地表系统：

自然地理学导论 （原著 第8版）

Geosystems

AN INTRODUCTION TO PHYSICAL GEOGRAPHY

(8th Edition)

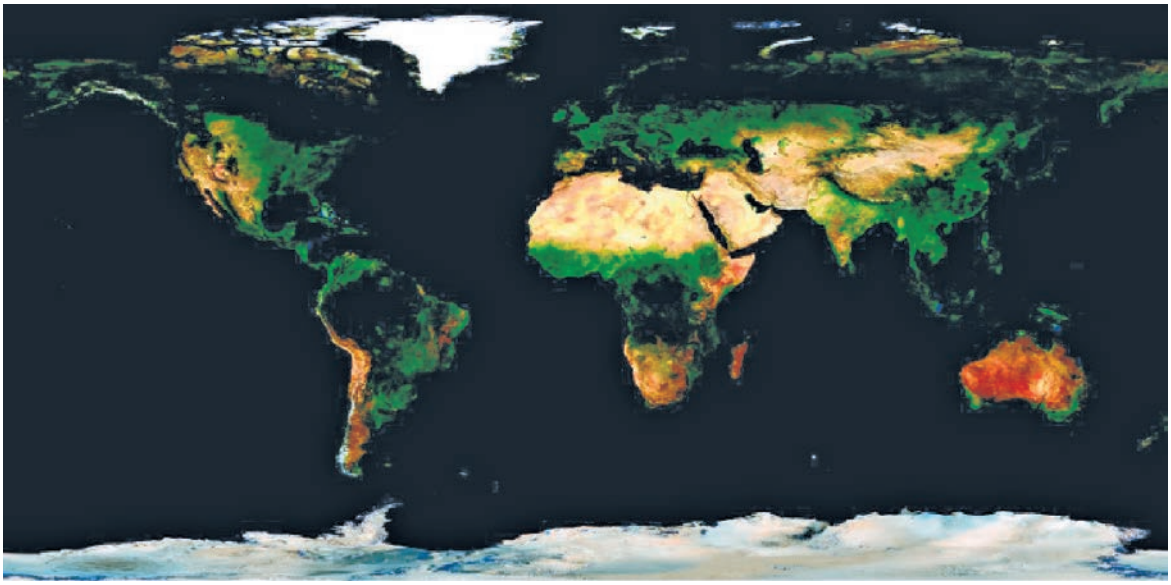
[美] Robert W.Christopherson 著

赵景峰 效存德 译

科学出版社

蓝色弹珠（The blue marble）——陆地表面

（译注：这是一幅1972年12月7日由阿波罗17号太空船拍摄的著名地球照片，当时太空船正运行在距离地球45 000km位置）

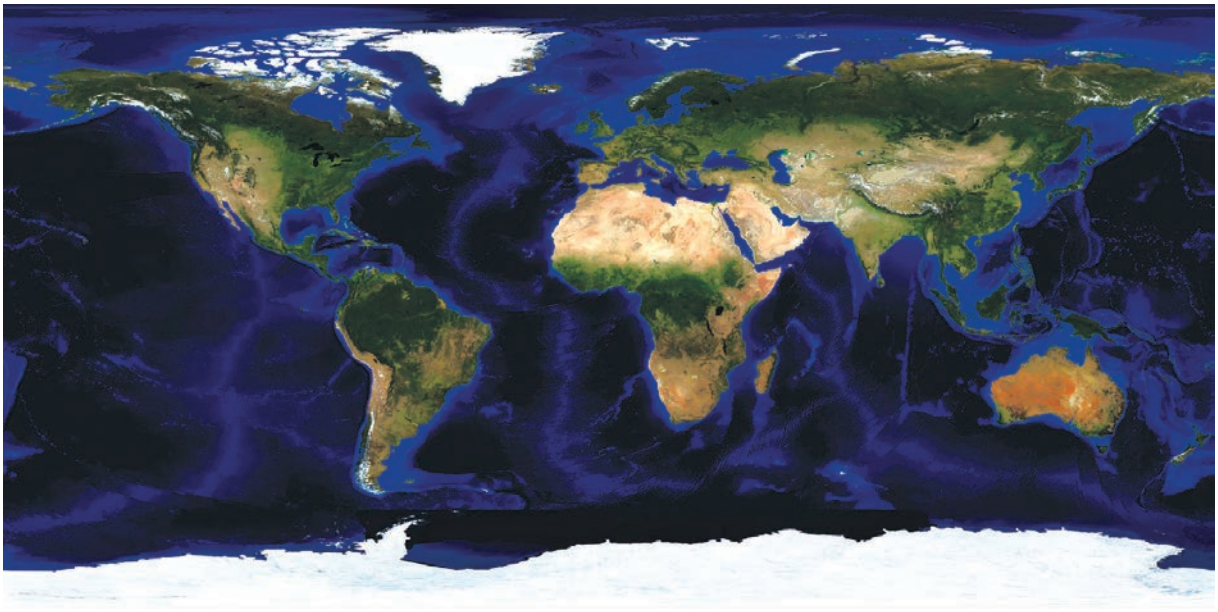


Terra MODIS 真彩色影像，NASA / GSFC

地球表面系统

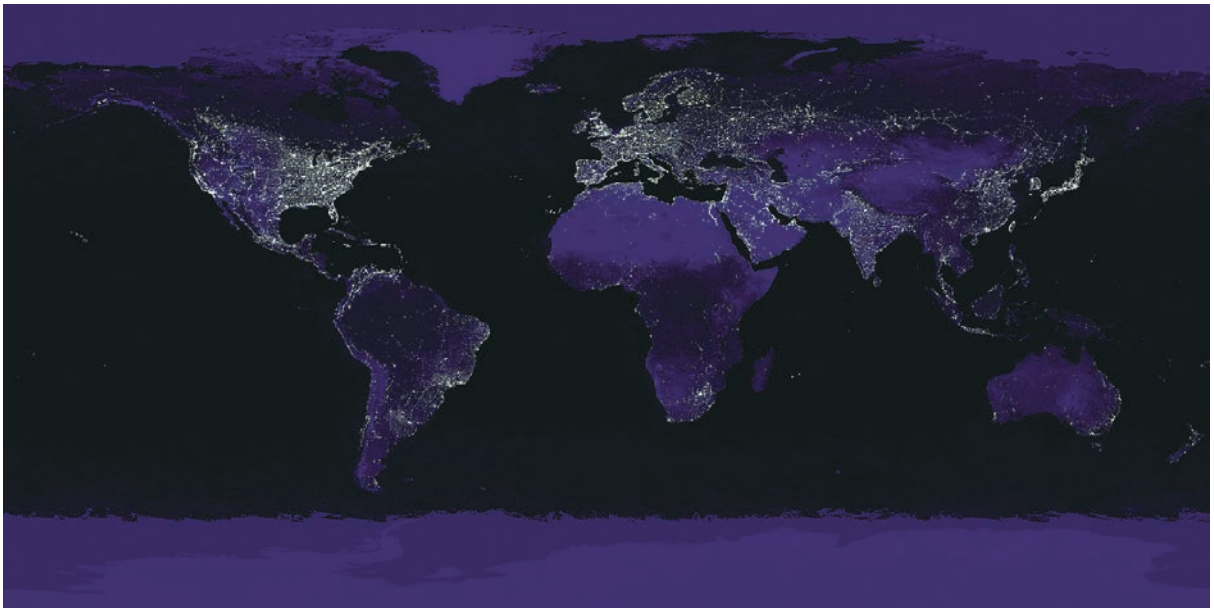
Terra MODIS和GOES影像，NASA/GSFC

陆地与洋盆地形



NASA/GSFC/GEBCO

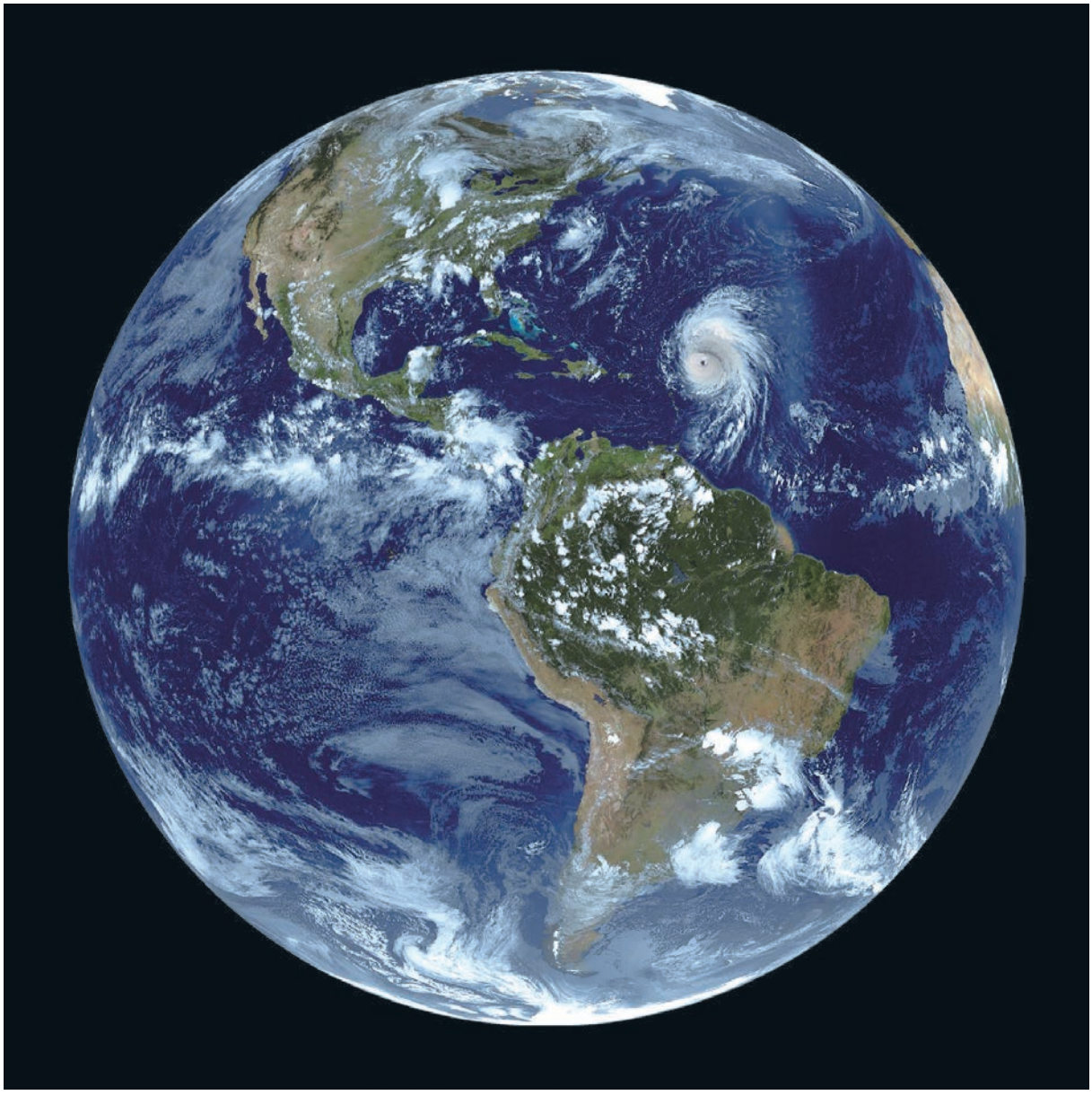
夜晚地球上的城市照明光



美国防卫气象卫星计划（DMSP），NASA/GSFC

地 表 系 统

Geosystems



从35 000km（22 000mile）太空看到的南北美洲，图为Terra MODIS和GOES卫星图像合成的真彩色影像［提供者：NASA和NOAA的MODIS科学小组，GSFC］

阳光从积雨云缝的边缘散射出来，形成了曙暮辉（crepuscular rays）［Bobbé Christopherson］

地表系统：自然地理学导论

（原著　第 8 版）

[美] Robert W. Christopherson　著

赵景峰　效存德　译

科学出版社

北　京

内 容 简 介

本书是一部自然地理学的教材，英文版发行遍及各大洲（含中国香港和台湾地区），而且已有韩文版译著。该教材特点是：通过丰富的图片和实际数据列表，对自然地理学概念、原理、应用以及前沿动态由浅入深地阐述，逐步引导学生深入理解抽象的、片段化的知识难点，使之融入一个完整的知识体系。书中的实物图片能够增加学生对自然地理学的直观认识；新的“编写框架”体现了地表各圈层环境的整体性，并以实例来诠释地理学的系统论观点；在导入重要概念和原理时，往往结合实际现象并从本质入手。此外，书中还包含有大量的数据网站和研究机构网站，确保信息能够及时更新，读者可了解全球最新研究动态、获取基础研究资料。

本书以地理学要素为起点，分为“大气能量系统”“水、天气和气候系统”“地表–大气的界面”“土壤、生态系统、生物群系”四个部分（篇），共21章。每章开篇专栏“当今地表系统”中都会讲述一个故事来激发读者的兴趣；“地学报道”“专题探讨”和“判断与思考”专栏，还会向读者介绍一些地学相关的动态、热点和争论话题；章尾以“地表系统链接”承上启下，加强前后两章之间的联系。书中还涉及天文、地质、自然资源和灾害等方面的基本知识，因此，它不仅是一部专业教材，也是一本有趣的科普读物。

本书适合用作本科生、研究生的教材和参考书，中学地理教师的工具书，还可作为地理学研究人员与地理爱好者的参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

地表系统: 自然地理学导论 : 原书第 8 版 / (美)罗伯特 W. 克里斯托弗森(Robert Christopherson)著 ;赵景峰, 效存德译. — 北京 : 科学出版社, 2018.1

书名原文: Geosystems : An Introduction to Physical Geography (8th Edition)

ISBN 978-7-03-055145-0

Ⅰ. ①地… Ⅱ. ①罗… ②赵… ③效… Ⅲ. ①地表 Ⅳ. ①P931.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 265482 号

责任编辑：莫永国 / 责任校对：武雯雯

责任印制：罗 科 / 封面设计：范文鹏

科学出版社出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码：100717

http://www.sciencep.com

四川煤田地质制图印刷厂印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2017 年 12 月第 一 版 开本：889×1194 1/16

2017 年 12 月第一次印刷 印张：50 1/4

字数：800 千字

定价：270.00 元

译者简介

赵景峰

1965年生，内蒙古锡盟人，教授，2003年获东京海洋大学海洋环境专业博士学位，于2005年在中国气象科学研究院大气科学学科完成了博士后科研工作。现任四川师范大学自然地理专业硕士点负责人。主要从事自然地理学及水资源方面的教学与研究工作，曾主持包括国家自然科学基金面上项目、国家水专项子专题在内的多项科研项目；曾在中科院重大国际科研合作项目及方向性项目中担任子课题负责人，积累了较丰富的野外工作经验。发表研究论文40余篇，出版专著1部，参编教材1部。

效存德

1969年生，甘肃定西人，研究员。1997年在中国科学院冰川研究所获理学博士学位。主要从事冰冻圈与气候变化方面的研究。国家杰出青年基金获得者（2014），中科院“百人计划”入选者；参加南北极考察4次；曾获中央国家机关“十大杰出青年”、“世界气象组织（WMO）青年科学家奖”等称号。目前任北京师范大学地表过程与资源生态国家重点实验室主任、国际冰冻圈科学协会（IACS）副主席、世界气象组织“极地与高山观测、研究与服务专家组（EC-PHORS，WMO）”成员、冰冻圈科学中国国家委员会（CNC-IACS）秘书长、中国气候研究计划CNC-GEWEX副主席。发表论文180余篇，其中SCI论文70余篇。

中文译本序

地理学是人类科学史上最古老的学科之一，而自然地理学则是地理学的分支之一，也是地理学的基石。19世纪，自然地理环境与地理环境的概念一致；20世纪初，俄国地理学家彼·布罗乌懦夫提出了“地球表层”一词；到了20世纪80年代，在系统论和耗散论基础上，我国地理学者开始使用“地球表层”这一术语，并把它作为地理学的研究对象。自然地理学作为我国高等教育中的二级学科，又包含了地貌学、气候学、水文学等三级学科，且可再细划分为第四层次的专门自然地理学。20世纪中期以来，随着对物理、化学和生物研究的深入，加之社会发展的需求，自然地理学在世界范围内发展日臻成熟，特别是系统理论、“3S”和计算机技术的出现，为地理学的进一步发展提供了新的理论基础和技术手段。

在当今全球环境变化背景下，世界面临着人口、资源、环境和发展等一系列重大问题。要想综合解决这些问题，我们必须把地球看作是一个巨型系统，因此“地球系统科学”的概念已成为社会可持续发展战略的科学基础。按照系统论的观点：自然地理环境是地理环境这个开放系统的一部分，是由水圈、土圈（岩石圈）、大气圈、生物圈中各要素相互作用所形成的一个结构复杂的自然综合体。在我国的经济和生态建设中，许多问题的解决都需要自然地理学的理论指导。因此，在高等院校的自然地理学教育方面还存在着创新和提高的空间。

作为高等院校开设的一门课程 ，“自然地理学”通常是对该学科的导论或总论。根据课程设置要求或教材特点，各教材名称有所不同，如：《自然地理学》《现代自然地理学》《自然地理学原理》《自然地理学导论》《自然地理学概论》等。这些教材是自然地理学的入门基础课、引导课程，或是论述自然地理学普遍性或综合性的课程。如上所列，目前国内高等院校“自然地理学”这门课程的教材已有许多版本，有些已成为国内优秀的经典教材。

前不久，译者邀我为*Geosystems:An Introduction of Physical Geography*（8th）这本著作的中译本《地表系统：自然地理学导论》写序言，我阅览了本书的体系结构及内容，觉得这是一部极具特色的“自然地理学”优秀教材。自1992年全球发行以来，该教材（英文版）已更新至第8版，发行地区包括中国的香港、台湾，而且已有韩文版（原著第7版）译著。著者在教材的结构框架上，采用“系统科学”的构架，以能量流动为线索，把地球各

圈层看作地理连续体（Geographic Continuum）对地表过程和现象逐一进行论述。该教材把“自然地理学导论”直接纳入“Geosystems（地表系统[译者]）”书名之下，这在国内教材中还无先例。

该著作的特色可归纳为以下几个方面：①为了构建自然地理的 “系统框架”，编者在结构体系上设计为：“大气–能量系统”“水–天气–气候系统”“地表–大气界面”“土壤–生态系统–生物”四个部分（篇），这有助于读者掌握地理连续体及系统性的概念；②运用故事性语言，结合大量图片、数据和典型实例，通俗易懂；③对重要概念和原理的引入，往往先从本质入手，再详述其分析过程，最后叙述其内容与实际问题的联系，层层深入，这有利于读者深刻理解抽象性概念和片段化知识点，培养地理学思维的系统性；④引用最新的研究资料，文本中嵌入了大量的全球地学研究网站链接，为读者提供了全球最新的研究动态及地学基础数据资料；⑤各章中设置了“当今地表系统”“判断与思考”“地学报告”“专题探讨”等专栏，让专业内外的学生都能了解地表系统关注的热点，有助于培养学生的判断与思考的能力，提高认知能力和创新意识，开阔地理学研究的视野。

译著《地表系统：自然地理学》，共分4篇21章，译文60余万字（不包括图中文字）。为了保持原著的原貌风格，译著具有以下特点：①全书采用彩色印刷，其中实物实景照片、遥感影像、概念、原理图解及事件场景，共计750余幅彩色图片，可以称得上是一部中文版的彩色图画式“自然地理学”教材，其直观性更易激发读者的地理兴趣；②译文沿用了原著的语言风格，通俗易懂，还保持了概念和原理导入及具体分析过程的故事性。这些使得这部译著不仅具有学术上的严谨性和前沿性，而且部分内容（包括图片）还具地学科普价值。

自然地理学是地学中的基础核心课程，应用范围很广。本书是全球通用的国际专业课教科书。译著内容涉及农林、师范、综合性大学的本科、硕士和博士的基础课程，不仅可以作为相关专业的自学辅助教材，也可以作为大中专院校、中学地理教师的教辅工具书，以及地学研究人员的参考书。

秦大河

2016年8月

译　者　序

这部《地表系统：自然地理学导论》（原著第8版）著作的翻译历时四年多的时光，终于和读者见面了。翻译和校阅过程也是一个自我学习和提高的过程。2005年，我从中国科学院研究所调入高校着手地理科学专业“自然地理学”的教学工作。最初讲授该课程时，我常常结合一些野外实景照片来提高同学们的兴趣和感性认识，效果很不错。然而，对于一些不常见的实体（断层类型、海啸和活火山）或抽象概念（地转偏向力作用、ENSO和气候波动），学生缺少实例联系，授课内容枯燥难懂，学习兴趣大受影响。

2009年，我第一次接触到Robert W.Christopherson所著的*Geosystems:An Introduction to Physical Geography*（第7版），就被这部教材中精美的实例照片和所附的动画课件吸引住了。例如：“极昼和极夜”“断层”露头的实景照片，以及“板块运动与岩石循环”“大气三圈环流”和“沃克环流与厄尔尼诺现象”的3D动画。于是我便利用这些教学素材，对理论课中的相关名词以及抽象概念进行具体地可视化改进，获得了极佳的授课效果。之后，许多同学陆续向我询问课件来源及中文版译著。鉴于此，我开始仔细研读这部教材，并逐渐在授课过程中借鉴它的教学导入方式，即从事物本质入手介绍抽象概念和基本原理的由来，结合具体事例解释自然地理学的分析方法和应用前景。这期间一些同学也积极参与到本书的翻译工作中。

2011年，四川省启动了高等教育“质量工程”双语教学项目，这对本书的翻译工作又是一个激励。截至2013年7月，零散翻译的章节已占全书的80%左右。这时，我萌生了出版该书中文版的想法，这不仅仅因为本书的专业性、系统性以及全球最新网络数据的链接，更重要的是本书故事性的语言风格、大量的实景图片、典型实例以及地学报告和判断与思考栏目，这些能激发学生对自然地理学的兴趣，有利于学生地理学综合思维的能力培养。

“自然地理学”除了作为专业课，也是每个人需了解的科普知识。过去常用“上知天文，下知地理”来形容个人知识的广博，而现代自然地理学更是和环境保护与健康、灾害成因与防治、资源利用、气候变化与人类活动等联系密切。自然地理学不但是一门有趣的学问，也与我们的日常生活息息相关。比如：雾霾天气（PM2.5）的成因及对人体的危害？气候变化到底会产生哪些后果？人类有哪些应对措施？广阔的大洋海底地形图是依据什么原理和技术手段才绘制的如此精细？本节通过最新科技成就的展示，逐一回答了这些问题。这不仅能够普及自然科学知识，而且能够唤起人们对自然地理学的关注。当今国际

社会，不仅需要探索深邃的专业研究，更需要大力普及现代科学成果，以便获得社会的认同和理解。正如本书“专题探讨3.2”所述：尽管氯氟烃（CFCs）消耗大气臭氧已被科学证实，但控制措施却被生产商拖延了15年！换言之，有时采取正确措施要比科学发现更艰难，在利益与良知的博弈之中，更需要全社会的监督和支持。人类只有一个地球，保护地球家园是每个人的责任！

2013年10月，培生出版集团授权译者来翻译这部著作，我们得知本书已更新至第8版，并且国内有几所高校已部分采用原版教材，国外已有韩文版译著。为了跟上原著的更新步伐，我们决定重新翻译原著（第8版），并由科学出版社全彩色印刷出版。能够下定这样的决心，要感谢科学出版社莫永国编辑的支持和鼓励、四川师范大学学术著作出版基金的部分资助及教务处的支持，还有地理学院刘寅、程武学、彭文甫博士对译著的关心和帮助，译者在此表示诚挚的感谢。

我们在翻译过程中尽量保持原著的故事性语言风格，除个别第三方版权的插图未能采用外，其余部分均保留了原著风貌。在倡导素质教育的今天，地理学教育的发展空间十分广阔。从这一点上来看，这本译著不仅适用于地理学专业的学生和教师，也可作为地理爱好者和大众读者的科普读物。正如，在2014年中国地理学年会上，地理学高等教育分会场的一些专家呼吁的那样：“地理学教材应该向生动性、趣味性和实用性方向发展。”若该译著能为这一目标有所贡献，我们将倍感欣慰。

鉴于译者认识水平有限，对原著的理解领会有一定的局限性，还请专家和读者予以指正。参加译著翻译和校稿工作的同学名单如下：

第Ⅰ篇：（第2章、第4章）肖瑶、李鑫；（第3章）李鑫、张雅梅、汪耀；（第5章）韩鑫、范文鹏、杨柳。

第Ⅱ篇：（第8章、第10章）杨芳、邓小清、赵倩；（第9章）肖瑶、颜旭。

第Ⅲ篇：（第13章、第14章）岑金蔚、钟静、张欣；（第15章、第16章）房彦杰、苏静燕；（第17章）李倩、杜妮、贾中钰。

第Ⅳ篇：（第18章、第19章）庄晴、杨琴；（第20章）岑金蔚、王荷。

书稿校对：李鑫、王亚斌、孙小雲、赵颖越、杨雄、徐其勇、冉小云。

封面设计：范文鹏。

封面照片：李成厚。

赵景峰、效存德

2017年1月22日于成都

前　言

《地表系统：自然地理学导论（第7版）》（*Geosystems, An Introduction to Physical Geography*）的发行取得了巨大成功，并被广泛传播。在此基础上，本书的第8版，不仅吸收了《地表系统基础（第6版）》（*Elemental Geosystems*, 6th）和加拿大版的《地表系统（第2版）》（*Geosystems*, 2th）文句叙述上的优点，而且对全书结构的系统性、科学上的精准性、插图和图题的整体性进行了完善，对**总结与复习**板块和各章节的整体关联性进行了更明晰的梳理。伴随地理空间科学地表系统不断发展，本书面向学生，以通俗易懂的故事语言，展示了最新的科学进展和地球物理学事件。

地表动力系统的要素包括：能源、大气、水、天气、气候、大地构造、地貌、岩石、土壤、植物、生态系统和生物群落。自然地理学的目标就是阐明地表动力系统的空间维度。认知人地关系是自然地理学面临的一个挑战，即为地球和它的居住者创建一个整体的（或完整的）视图。欢迎你走进自然地理学！

第8版中的更新内容

第8版中，几乎每一页都包含有更新的数据资料、图文以及新增内容，在此无法逐一列举。关于第8版中的新特点和新增内容，请参阅本节后面的“导读流程图”：

■ 为了改善学生的学习效果，该版本对许多图片进行了更新和重组。全书共有750多幅照片和遥感图像，其中新增**照片**和**图像600余幅**，把现实世界的场景带进了教室。

■ 新增**24幅照片**，全书重新设计为4个部分（篇）以及21章的开篇引言，其中第12章例外，仅更新了整合后的洋底地图。各篇的特征（见封底）体现了本书的组织**框架**；请参阅各篇的开篇页。

■ 为了明晰讲述内容，各章以**重点概念**为开端，在第8版中重新撰写了很多条目；每一章结束之前，在**总结与复习**中采用开放式讨论方式对各章内容进行总结；此外，新版中还通过照片、插图、影像来强调每一概念。

■ 每一章新增案例开辟了**当今地表系统**专栏。这些独特的案例，有利于把读者的兴趣转移到本章内容上。各章**当今地表系统**的主题包括：

（1）美国四角州地标的精确位置到底在哪？

（2）追逐太阳直射点。

（3）人类仿制地球大气。

（4）是否应该限制北极航运的发展？

（5）温度变化对圣·基尔达岛索厄羊的影响。

（6）洋流带来的入侵物种。

（7）湖泊提供了气候变暖重要信号。

（8）锋面上的极端天气。

（9）美国西南部的水量平衡与气候变化。

（10）大比例尺地图上的波多黎各气候类型。

（11）地球磁极的移动。

（12）圣·哈辛托断层的关联性。

（13）田纳西州金斯顿蒸汽发电厂的人为块体运动。

（14）华盛顿州艾尔华河大坝的拆除与鲑鱼保护。

（15）全球环境问题：荒漠化与政治行动。

（16）拉福什缓流区的往昔。

（17）全球变暖对冰架和入海冰川的影响。

（18）高纬地区土壤的温室气体排放。

（19）气候变化导致物种迁移。

（20）特里斯坦–达库尼亚群岛的物种入侵。

（21）从太空看地球和人类。

当你开始学习每一章时，一定要先阅读这些故事。例如，第6章中的“洋流带来的入侵物种”，描述了漂流于暴风雨中的南大西洋石油钻井平台，数月后钻井平台搁浅于特里斯坦–达库尼亚群岛。同时“入侵物种到达特里斯坦–达库尼亚群岛”这个故事，还在第20章中**当今地表系统**中进行了介绍。钻机平台造成了非本土物种的入侵，体现了特里斯坦海洋生态系统的脆弱性。地表系统的认识路径还涉及地球系统中各章节之间的联系和过渡。

■ 各章开设的**地学报告**栏目，为各章的讨论提供了实例事件、为学生互动活动提供了题目、新信息。贯穿全书共有78个报告，主题包括：太阳系中的水，为什么我们只能看到月亮的一面？如何测量地球的旋转？极地气候变暖、冰岛火山灰与飞机飞行安全、冰山的风险、龙卷风与热带风暴的记载；怎样观测水分？政府间气候变化专业委员会与诺贝尔奖、地球的质量？大地震怎样影响全球系统？什么是缓流？高盐度的地中海、杀人波、高纬度的冰质量损失、土壤流失、物种灭绝速率、雨林中蕴藏的食物和医药资源等。

■ 新版中的**判断与思考**栏目贯穿于各章。精心设计的53个条目，带你进入下一层次的学习、检查你对概念的理解、激励你对问题的探索。主题包括：确定当地地理位置、跟踪四季变化、分析臭氧柱、收集自然地理基础资料、观测风速风向和云层、评估危险和知觉能力、感知当地气候、减缓气候胁迫；带你游览大洋海底、察看潜在滑坡、评估卡特里娜飓风袭击后的海湾海岸、联想海平面上升产生的问题、了解极地科考站的生活、观察生态系统的干扰、跟踪正在变化的气候。这些都与自然地理的学习紧密相关。

■ 各章结尾的**地表系统链接**栏目也被赋予了新特点。在一段简述中，不仅回顾了本章的知识，以及下一章将要学习的知识，还搭建了两章联系的“桥梁”。最后，第21章作为“桥梁”指出了学完本课程之后的探索方向。

■ 每章的编写结构系统地体现了气候变化学科的框架。此版各章都对**扩展的气候变化内容**进行了更新。本书新增了“关切理由”用于开展关于气候的讨论。陆表温暖化创纪录的一年是2005年，紧随其后的是2007年和2009年。截至2010年8月陆地和海洋的逐月温度记录已被刷新。对于南半球，2009年是现代温度记录中最温暖的一年。

2001～2010年是现代温度记录中整体上最暖的10年。地表系统自1992年第1版，就开始介绍气候变化的各个方面。自然地理学作为一体化的空间科学，其完善的知识体系可用于识别气候变化对地球系统的影响。

■ 该版本继承了在文本中嵌入互联网址（URL）的方式。书中有200多个网址，除对所有网址进行了检验和修订之外，还增添了许多新网址链接。其作用是让你对有兴趣的主题深入探索，获取天气和气候、大地构造、洪水以及本书所涉及的各学科最新信息。

■ 新版增加了**掌握地理学™**（**MasteringGeography™**）平台的链接，每年有100多万理科生使用这一平台。该平台对于在线的课后练习、教程讲解、评估系统都非常有效并得到了广泛使用。地表系统得到*MasteringGeography*™的转让支持。这包括：地球科学动画、“Encounter Geosystems Google Earth”的多媒体、空间思维和数据分析。在www.masteringgeography.com网站，可获取带有“标签任务的图形”并附有“数据分析任务”和“MapMaster”的交互式地图，以及一个具备大量数字资源的学生“学习园区”，其中还有Geosystems的电子文本（eText）。

本书的学习/教学模式

本书为学生和教师提供了一套完整的关于自然地理学的学习/教学模式。

面向学生：

■ **Mastering Geography™**与培生的电子文本（eText）可以通过Geosystems（8th）获得使用**Mastering Geography™** 平台许可，它可提供：

● 提供转让内容包括：地学动画、*Encounter Geosystems Google Earth*多媒体、思维空间和数据分析，来自地学报告系列电视节目的地理视频和*MapMaster*™中的交互式地图。

● 各章结尾的习题，包括有填空题和阅读测验。

● 学习园区配有：地球科学动画、卫星轨道、作者笔记、图片库、地理视频、MapMaster互动地图，新闻RSS订阅、网页链接、职业链接、自然地理学案例研究、抽认卡术语表、小测验等。

● 本书（第8版）原著电子文本，可以通过www.masteringgeography.com访问，其中包括强大的互动性和自定义功能。

● 通过学生代码卡（0–321–73038–0）访问***The Mastering Geography™***，也可获得网址访问*Geosystems*（第8版）。

■ **《应用自然地理学——地表系统（第8版）》（Applied Physical Geography—Geosystems in the Laboratory）**，（0–321–73214–6）是由美国河流大学的查理·汤姆森和罗伯特·克里斯多夫尔森所著。螺旋装订的“地理实验室手册”按逻辑分割为20个实验练习。每个练习附都有关键词和概念术语列表。借助www.mygeoscienceplace.com，你可以通过“Google Earth”中的“.kmz”的文件链接进入演示。这里让你结合具体问题，通过数字高程模型来实际体验和操作地形图。这次修订，更新了地形图便于使用最新版的**Google Earth™**查看“立体镜（stereolenses）”，对于“地理信息系统”这一章的修订，要求你会使用ArcGISExplorer软件。（第8版全部答案要点可供教师下载，www.pearsonhighered.com/irc）。

■ ***Encounter Geosystem*工作簿和付费**

网站（Workbook and Premium Web Site，0–321–63699–6）。查理·汤姆森所著的相遇地表系统（*Encounter Geosystems*）是一个印刷体的工作簿，且可通过*Google Earth*™以各种交互式方式探索自然地理学的概念。根据不同班级的需要，每一章都可以在印刷体格式下进行网上探索和在线测验。所有练习册都附有对应的*Google Earth*™媒体文件，可从www.mygeoscienceplace.com下载。

■ **《古德世界地图集》（Goode's World Atlas，0–321–65200–2）第22版**。1923年以来《古德世界地图集》就成为世界一流的教学地图，包括有权威的自然、行政地图和重要的专题地图。地图占250余页，展示了许多重要主题的空间特征。第22版包括160页新绘制的数字参考地图以及关于全球气候变化、海平面上升、排放量、极地冰波动、森林砍伐、极端天气事件、传染性疾病、水资源和能源生产等新专题地图。

■ **《可怕的预言》（Dire Predictions，0–13–604435–2）**。政府间气候变化专业委员会的定期报告，对气候变化带来的人类风险进行了评估。然而数量庞大的科学数据对大众而言却高深莫测，尤其是对气候变化确实性怀有疑问的人来说。该报告仅用200余页的文字，就以震撼和无可争辩的事实，向普通读者展示了这些重要发现；并通过清晰的图示、惊人的图片和易懂的类比，对气候变化影响的科学研究和发现进行了概括。

面向教师：

本书地表系统的设计可保障授课的灵活性。正文主题不仅全面完整、易于理解，而且引自各类学科的真实题材。其内容多样性正是自然地理学的力量所在，但也使得一个学期内很难完成全书的讲授。地表系统的编辑特点有利于您按自己的习惯组织讲义。根据专业或关注点的需要，你会发觉重新组织书中的各篇章很方便。以下材料可帮助您。祝课堂教学成功！

■ **教师资源手册，仅供在线下载。**查理·汤姆森的教师资源手册（Instructor Resource Manual）旨在为新教师或是资深教师提供教学资源，包括：讲座大纲、关键术语、相关素材、教学提示以及各章复习题的完整注解，可以www.pearsonhighered.com/irc下载。

■ **查理·汤姆森和作者的测试题目（TestGen®Test Bank，仅供在线下载）**。TestGen®是一个测试题目生成器，可以查看和编辑Test Bank的题目，并转换成试卷，还能以自定义格式打印试卷。Test Bank包括约3000个单项、多项选择题、简答题和论述题。新版本中，所有题目都对照美国“国家地理课程标准（National Geography Standards）”和“布鲁姆分类（Bloom's Taxonomy）”进行了修正。这有助于针对普通或具体教学（或学习）目标开展评估。Test Bank在Microsoft Word®中也可使用，并可导入到黑板和WebCT。下载网址为www.pear son highered.com/irc.

■ **黑板试题库（Blackboard Test Bank，仅供在线下载）**。它向“黑板系统”提供输入题目。下载网址为www.pearsonhighered.com/irc.

■ **教师资源中心DVD（Instructor Resource Center on DVD，0–321–73030–5）**。教师资源中心DVD可为您提供一切需求，有助于节省您的时间和精力。数字资源集中于一个组织结构良好、易于访问的地方，内容包括有：

- 课本中全部的图像，如：JPG、PDF

和PowerPoint幻灯片；

● 预先授权的PowerPoint讲座采用嵌入式艺术演示稿，展示了各章的概念要点，您可根据讲座要求重新组织讲义；

● 在PowerPoint格式的“教室反馈系统（Classroom Response System）”中，点击问题，可对照美国“国家地理标准（National Geography Standards）”和“布鲁姆分类（Bloom’s Taxonomy）”加以更正；

● 测试题目生成器（TestGen®）软件，可在MACs和PCs两种电脑上运行，生成题目和答案；

● “教师资源手册”和“试题库”的电子文档；

● 教师资源的全部内容，可通过网址www.mygeoscienceplace.com和www.pearsonhighered.com/irc中的“教师资源”板块中获得。

■ **地学报告电视——地理视频DVD（0–32–166298–9）**。这三套DVD旨在向学生直观展示：人类的决定和行为怎样影响环境？个人应该采取哪些行动进行环境恢复。其主题范围从加速水系破坏的中美州粗放式土地管理方式，到中国和非洲大力扩建水电设施。来自“全球环境报告电视节目—**地学报告**系列”的13个视频，向人们展示了全世界团结一致为保护地球所做出的努力。

■ **对于继续深造的读者：研究生和初级专业教师的资料手册（0–13–604891–9）**。这套资料吸取了数年来的研究成果，旨在帮助研究生和初级专业教师开启地理学及其相关社会及环境科学的职业生涯。它强调的是教学、研究以及教学服务之间的依存关系；个人生活与职业生涯之间的健康平衡发展，而非彼此互不相关的任务集合。每章提供了前瞻性的议题。这些对大学低年级同学而言，往往是最有压力的议题。

■ **大学地理教学：研究生和初级专业教师的实践指导（0–13–605447–1）**。这一资源为您从一名新教师成长为一名优秀地理老师提供了一个起点。它分为两部分，第一部分在新教法中被称为“螺母和螺栓”教学问题，即学生人数统计、高等教育在21世纪的教学预期目标。第二部分探讨的重要问题是：使您从以下几个方面成为一名优秀的教师，即具有批判性思维并掌握地理信息系统与测绘技术的技师，从事地理大课堂教学且颇具魅力者的演讲者，在国际视野和地理问题上具备提升意识的研究者。

■ **学者和大学地理教学的AAG社区门户网站**。该网站是以地理学及相关学科为基础的专业社区论坛。这里你能找到本书中所涉及的主题活动和拓展措施。该活动可以在校园或学术部的讲习班、研究生研讨会、午休讲座和指导计划中开展。您还可以通过论坛进行讨论，并且与他人分享建议和材料，网址为www.pearsonhighered.com/aag/。

致谢

感谢我的家人对这项工作的支持，尤其是后辈们：查文、布莱斯、佩顿、布洛克、特雷弗、布莱克、大通、特勒沃、Téyenna和卡德。望着孙辈的脸孔，我看到了为什么要走可持续发展道路——这也正是本书致力要做的事情。

特别感谢我执教30年的美国河流大学和各位同学，因为地表系统这本书是在课堂教学熔炉中锻造出来的。尤其要感谢查理·汤姆森在*Encounter Geosystems*、应用地理地理实验室手册（Applied Physical Geography lab manual）和辅助工具中的创造性工作和

合作——作为他的同事深感荣幸。还要感谢哪些发表研究成果的作家和科学家们，这大大地丰富了本书的内涵。感谢那些全球范围内的学生和教师，他们通过电子邮件与我分享好的想法。

感谢所有的同事，他们或承担着本书不同版本的审阅工作、或在国家和区域性地理会议上提出了有益建议。丽莎·德查诺—库克和斯蒂芬·库尼还为该版本进行了特别审查，感激他们在思路和时间上的慷慨付出。以下列出了地表系统各版本的主要审阅者。

Philip P. Allen, 弗罗斯特堡州立大学
Ted J. Alsop, 犹他州立大学
Ward Barrett, 美国明尼苏达大学
Steve Bass, 梅萨社区学院
Stefan Becker, 威斯康星大学奥什科什分校
Daniel Bedford, 韦伯州立大学
David Berner, 诺曼社区学院
Franco Biondi, 内华达大学–雷诺分校
Peter D. Blanken, 科罗拉多大学–博尔德分校
Patricia Boudinot, 乔治·梅森大学
Anthony Brazel, 亚利桑那州立大学
David R. Butler, 西南得克萨斯州立大学
Mary-Louise Byrne, 威尔弗雷德·劳里埃大学
Ian A. Campbell, 艾伯塔–埃德蒙顿大学
Randall S. Cerveny, 亚利桑那州立大学
Fred Chambers, 科罗拉多大学–博尔德分校
Muncel Chang, 巴特学院名誉教授
Jordan Clayton, 乔治亚州立大学
Andrew Comrie, 亚利桑那大学
C. Mark Cowell, 印第安纳州立大学
Richard A.Crooker, 库茨敦大学
Stephen Cunha, 洪堡州立大学
Armando M. da Silva, 陶森州立大学
Dirk H. de Boer, 萨斯喀彻温大学
Dennis Dahms, 北爱荷华大学
Shawna Dark, 加州州立大学–北岭分校
Lisa DeChano-Cook, 西密歇根大学
Mario P. Delisio, 博伊西州立大学
Joseph R. Desloges, 多伦多大学
Lee R. Dexter, 北亚利桑那大学
Don W. Duckson, Jr., 弗罗斯特堡州立大学
Christopher H. Exline,内华达大学–里诺分校
Michael M. Folsom,东华盛顿大学
Mark Francek, 中密歇根大学
Glen Fredlund, 威斯康星大学–密尔沃基分校
William Garcia, 北卡罗来纳大学–夏洛特分校
Doug Goodin, 堪萨斯州立大学
David E. Greenland, 北卡罗来纳大学
Duane Griffin, 巴克内尔大学
Barry N. Haack, 乔治·梅森大学
Roy Haggerty, 俄勒冈州立大学
John W. Hall, 路易斯安那州立大学–什里夫波特分校
Vern Harnapp, 阿克伦大学
John Harrington, 堪萨斯州立大学
Blake Harrison, 南康涅狄格州立大学
Jason“Jake”Haugland, 科罗拉多大学–博尔德分校
Gail Hobbs, 皮尔斯学院
Thomas W.Holder, 佐治亚大学
David H. Holt, 南密西西比大学
David A.Howarth, 路易斯维尔大学
Patricia G. Humbertson, 扬斯敦州立大学
David W. Icenogle, 奥本大学
Philip L. Jackson, 俄勒冈州立大学
J. Peter Johnson,Jr., 卡尔顿大学
Gabrielle Katz, 阿巴拉契亚州立大学
Guy King, 加州州立大学–奇科分校
Ronald G. Knapp, 纽约州立大学–新帕尔茨学院
Peter W. Knightes, 中央得克萨斯学院

Thomas Krabacher, 加州州立大学–
萨克拉门托分校
Hsiang-te Kung, 孟菲斯大学
Richard Kurzhals, 大急流城市专科学校
Steve Ladochy, 加州州立大学–洛杉矶分校
Charles W. Lafon, 得克萨斯农机大学
Paul R. Larson, 南犹他州大学
Robert D. Larson, 西南得克萨斯州立大学
Elena Lioubimtseva, 大河谷州立大学
Joyce Lundberg, 卡尔顿大学
W. Andrew Marcus, 蒙大拿州立大学
Brian Mark, 俄亥俄州立大学
Nadine Martin, 亚利桑那大学
Elliot G. McIntire, 加州州立大学–北岭分校
Norman Meek, 加州州立大学–
圣贝纳迪诺分校
Leigh W. Mintz, 加州州立大学–海沃德分校
Sherry Morea-Oaks，科罗拉多州博尔德
Debra Morimoto, 默塞德学院
Patrick Moss, 威斯康星大学–麦迪逊分校
Lawrence C. Nkemdirim, 卡尔加里大学
Andrew Oliphant, 旧金山州立大学
John E. Oliver, 印第安纳州立大学
Bradley M. Opdyke, 密歇根州立大学
Richard L. Orndorff, 内华达大学拉斯维加斯
分校
Patrick Pease, 东卡罗来纳大学
James Penn, 东南路易斯安那大学
Greg Pope, 蒙特克莱尔州立大学
Robin J. Rapai, 北达科他大学
Philip D. Renner, 美国河流学院名誉教授
William C. Rense, 西盆斯贝格大学
Leslie Rigg, 北伊利诺伊大学
Dar Roberts, 加州圣巴巴拉大学
Wolf Roder, 辛辛那提大学
Robert Rohli, 路易斯安那州立大学
Bill Russell，L.A.皮尔斯学院
Dorothy Sack, 俄亥俄大学
Randall Schaetzl, 密歇根州立大学
Glenn R. Sebastian, 南阿拉巴马大学
Daniel A. Selwa, 美国法典沿海卡罗来纳州大学
Debra Sharkey，Cosumnes, 河流学院
Peter Siska, 奥斯汀佩伊州立大学
Lee Slater, 罗格斯大学
Thomas W. Small, 弗罗斯特堡州立大学
Daniel J. Smith, 维多利亚大学
Richard W. Smith, 哈特福德社区学院
Stephen J. Stadler, 俄克拉荷马州立大学
Michael Talbot, 皮马社区学院
Paul E.Todhunter, 北达科他大学
Susanna T.Y.Tong, 辛辛那提大学
Liem Tran, 佛罗里达大西洋大学
Suzanne Traub-Metlay, 锋范社区学院
Alice V.Turkington, 肯塔基大学
Jon Van de Grift, 丹佛大都会州立学院
David Weide, 内华达大学–拉斯维加斯分校
Thomas B.Williams, 西伊利诺伊大学
Brenton M. Yarnal, 夕法尼亚州立大学
Catherine H. Yansa, 密歇根州立大学
Stephen R. Yool, 亚利桑那大学
Don Yow, 东肯塔基大学
Susie Zeigler-Svatek, 明尼苏达大学

总之，这些年来本书出版的团队力量至关重要。感谢1990年以来保罗·科里校长的领导。非常感激新编辑Christian Botting的指导、出版合作、有益的交谈及友谊；并向地学学者安东·雅科夫列、克里斯汀·桑切斯、克里斯蒂娜·费拉和克里希·杜德尼斯的关照致谢。感谢总编辑吉娜·车塞尔卡、项目经理莎丽·托伦、开发部副总裁卡罗尔·图热哈特，他们的组织才能非常重要。我会永远记得给新泽西州的吉娜·车塞尔

卡打卫星电话的情景，当时我正在南极探险，毛皮海豹吠叫着向人佯攻、帝企鹅盯着我，而我与吉娜却在讨论第8版本的编撰细节——那是一种获得世界各地支持的感受。

我很感激培生出版社的艺术项目经理康尼·龙、杰伊·麦克尔罗伊，设计师马克·昂、兰德尔·古德尔，他们在本书这样一个复杂的艺术性项目设计中所呈现的精湛技艺……感谢出版社的全体工作人员——“Geosystems团队”，他们让我参与了本书出版的全过程。关于本书的销售途径，市场部经理莫林·麦克劳克林销售代表一如既往地花了几个月时间进行磋商，祝他们一帆风顺！

在协调制作过程中，感谢高等教育有限责任公司副总裁辛迪·米勒的友情以及对我的5部书籍的关注。制作编辑苏甘雅·卡鲁帕萨米负责审阅手稿、编辑复制、复合合成、样稿校正工作，她对反馈意见的反应能力令人敬佩；她的才华奉献于这项工作。感谢编审雪莉·歌德柏克、文稿校对员杰夫·乔治森、索引员罗伯特·斯旺森的高质量工作以及对本书的工艺策划。十分感激发展编辑津格·波克兰德作为合作者和同事的大力协作。当你翻阅本书时，你可以欣赏到我妻子（Bobbé Christopherson）拍摄的415幅具有特色的照片，她是一位专业摄影师，也是我的探险伙伴。她对本书成功出版的贡献是显而易见的。

书中各篇各章的首页图片都是她拍摄的。其中有张图片是她在北纬80° 22′生肖船筏上拍摄的。书中所有的照片和卫星图像都由Bobbé处理。请访问MasteringGeography™ 研究区的图库，你会从中了解更多内容。Bobbé不只是我的妻子，还是最好的同事和朋友。

自然地理学为这样一个人类置身其中，却支撑着地球环境的错综复杂网络，树立了一种整体观念。在人地关系中，全球重大变化表现为：人类对物理、化学和生物系统的改变。我们之所以关注气候变化及其应用课题，是对正在发生或未来可能发生的影响做出的行动响应。以上所虑之时，正是你踏入自然地理学课程的关键时刻！愿你在学习中寓学于乐！

罗伯特 W. 克里斯托弗森
Robert W. Christopherson
P. O. Box 128
美国加州林肯市，95648–0128
电子邮箱：bobobbe@aol.com

地表系统独特的编写结构

《**地表系统：自然地理学导论**》以能量流、物质流和信息流为主线，按照事物的自然发生顺序逐一阐述了自然地理学的主题。就本学科而言，这种编写结构独一无二。本书采用面向学生的语言，讲述了自然地理学在社会各领域中的应用。为了提高教学效果，书中不仅包含有大量精美的实景照片、艺术图画、复合教学图，还配有多媒体动画。

开篇设计：

新的开篇设计，由插图和照片组成，强调了各章内容与各个系统的联系：

- 大气–能量系统（第2～6章）；
- 水、天气和气候系统（第7～10章）；
- 地表–大气界面（第11～17章）；
- 土壤、生态系统和生物群落（第18～21章）；

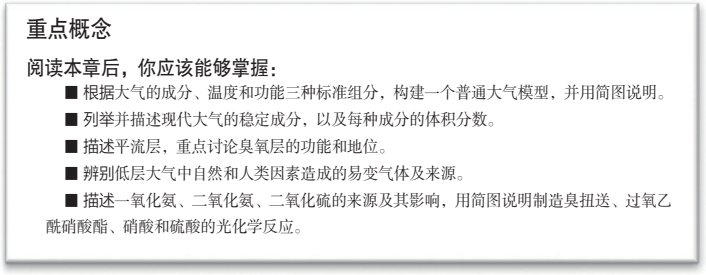
地表系统链接

我们知道了地球在宇宙中的位置，以及地球与银河系、太阳、行星和卫星之间的关系。携带着辐射能量的太阳风和电磁波穿过太空到达地球。在地球上，我们能观察到太阳风沿大气层顶的分布状况以及季节性变化。接下来，我们将学习地球大气层的结构、组成成分、温度和功能。电磁波的能量像下落的瀑布一样穿过大气层洒向地球表面，其中有害的电磁辐射被滤掉了。同时，我们还将讨论人类对大气层的影响：臭氧层的损耗、酸物质沉降以及大气成分的变化，包括人类造成的空气污染。

新增！地表系统链接

栏目设置于各章“总结复习”板块之前，用于告知学生学习了哪些知识以及学习进展状况。它在各章之间发挥着“桥梁”和“链接”作用，这对本书内容的系统性有加强作用。

学生和教师的教学工具

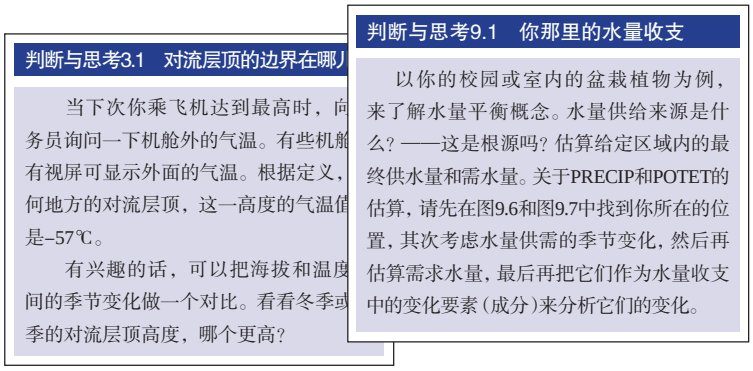

重点概念

阅读本章后，你应该能够掌握：

- 根据大气的成分、温度和功能三种标准组分，构建一个普通大气模型，并用简图说明。
- 列举并描述现代大气的稳定成分，以及每种成分的体积分数。
- 描述平流层，重点讨论臭氧层的功能和地位。
- 辨别低层大气中自然和人类因素造成的易变气体及来源。
- 描述一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫的来源及其影响，用简图说明制造臭扭送、过氧乙酰硝酸酯、硝酸和硫酸的光化学反应。

重点概念

每一章开篇都列出了**重点概念**，明确了本章的学习目标和任务；在每章末尾，还设置了**总结与复习**栏目。


判断与思考3.1　对流层顶的边界在哪儿

当下次你乘飞机达到最高时，向务员询问一下机舱外的气温。有些机舱有视屏可显示外面的气温。根据定义，何地方的对流层顶，这一高度的气温值是–57℃。

有兴趣的话，可以把海拔和温度间的季节变化做一个对比。看看冬季或季的对流层顶高度，哪个更高？

判断与思考9.1　你那里的水量收支

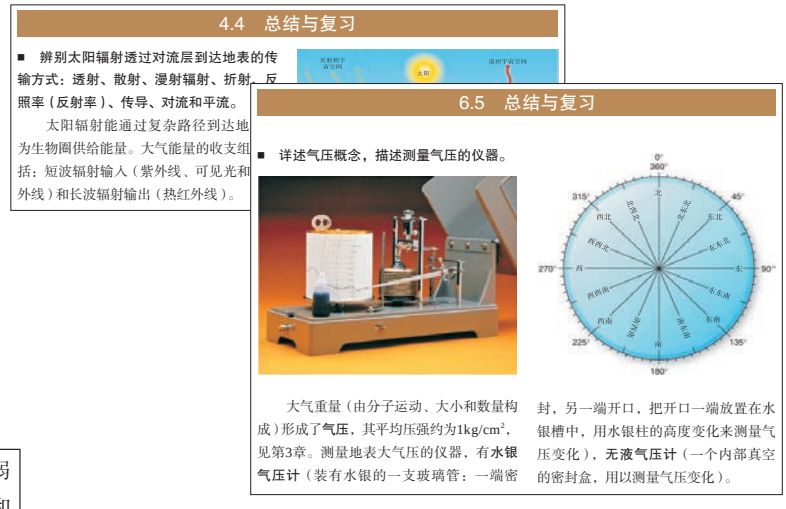
以你的校园或室内的盆栽植物为例，来了解水量平衡概念。水量供给来源是什么？——这是根源吗？估算给定区域内的最终供水量和需水量。关于PRECIP和POTET的估算，请先在图9.6和图9.7中找到你所在的位置，其次考虑水量供需的季节变化，然后再估算需求水量，最后再把它们作为水量收支中的变化要素（成分）来分析它们的变化。

新改进！判断与思考

本书将新改进的**判断与思考**栏目融入各章节之中，使学生阅读后，有机会停下来对概念加以理解，并进行判断性的思考。这些问题对学生今后能“学以致用”是一种挑战。

总结与复习

总结与复习栏目在每章的末尾，包含概念定义叙述、重要术语以及索引页码，回顾**判断与思考**中的问题。同时还重现本章中的重要图表，以此来巩固刚学过的知识要点，提供一种复习方式。


4.4　总结与复习

- **辨别太阳辐射透过对流层到达地表的传输方式：透射、散射、漫射辐射、折射、反照率（反射率）、传导、对流和平流。**

太阳辐射能通过复杂路径到达地为生物圈供给能量。大气能量的收支组括：短波辐射输入（紫外线、可见光和外线）和长波辐射输出（热红外线）。

6.5　总结与复习

- **详述气压概念，描述测量气压的仪器。**

大气重量（由分子运动、大小和数量构成）形成了**气压**，其平均压强约为1kg/cm^2，见第3章。测量地表大气压的仪器，有**水银气压计**（装有水银的一支玻璃管：一端密封，另一端开口，把开口一端放置在水银槽中，用水银柱的高度变化来测量气压变化），**无液气压计**（一个内部真空的密封盒，用以测量气压变化）。

正常值，中大西洋的气压相对偏低；较弱的纬向风使冬季冷气团流入美国东部、北欧和亚洲，北冰洋的海冰变得更厚；格陵兰比平时更温暖。2009～2010年，北半球冬季的特点为：冷空气罕见地进入到中纬地区；2009年12月北极指数（Arctic Index）是197[illegible]相；2010年2月北极指数负值[illegible]org/arcticmet/patterns/arctic_os

由于自然地理学以其整体性和空间分析方法为特征，对全球综合特征和世界水资源经济的系统分析发挥着关键作用，因而能够更有效地分配投入资金，缓解面临的危机（见世界水评估纲要，UNESCO，http://www.unesco.org/water/ wwap/）。

嵌入式URL（网址）

本书在文本中嵌入可以直接链接到网络资源的URL地址，以供学生或教师进行更深入的学习和探讨。在电子书中，点击这些URL可以链接到互联网，指引学生获取网络资源。

现实中的广泛应用

我们意识到学生难以领会自然地理学在当今世界中的作用和意义。**地表系统（第8版）**把书中内容与**当今发生的实际事件**和**真实现象**联系在一起，展现了**气候变化学科**中最完整和最综合的对策，使学生认识到学习自然地理学是十分必要的。

当今地表系统

锋面上的极端天气

你如何看待电视节目中的极端天气，如龙卷风和洪水。想象一下，处于锋面位置上的人们面临着什么？尽管完善的预警系统会减少人员伤亡，然而更强、更频繁的灾害却加剧了财产损失。

在美国堪萨斯州的格林斯堡，想想生活在道奇城东南部的1 600名居民。对于旅游者而言，该城镇的特点在于拥有一眼世界最大的手工开凿的水井。在遭受龙卷风之前，水井旁矗立着一座题有城镇名称的老水塔——美国中西部地区的一个小城镇（图8.1）。

2007年5月4日晚上，有一个锋面系统经过这里。伴随龙卷风警报和NOAA天气预警广播，人们躲避到地下室和风暴避难所。晚上10:00前，一个强度达到EF-5级的龙卷风从西南方咆哮而来。这是自2007年2月藤田风级修订后发生的第一个五级龙卷风。

这个宽达2.7km的“怪物”横扫整个格林斯堡，在不到10分钟内，就把所有房屋破坏得一团糟。风暴过后，寂静夜晚里有些灯亮起，一些人呼喊救助，没有任何熟悉的东西能够保留下来。当有人找到钥匙和幸存的汽车时，打开了手电筒和车头灯。太阳升起后，人们被眼前的情景惊呆了，树木成行的街道成了荒芜之地，树木已被风削掉或折断。这一夜造成了11人死亡（图8.2）。

到处都是英雄事迹：动员起来的国民警

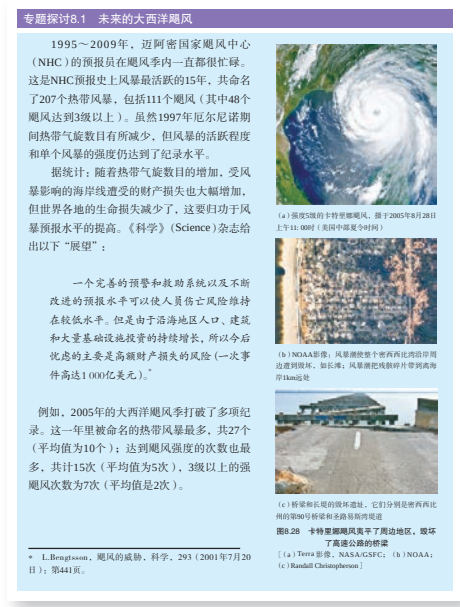
图8.1 堪萨斯州的格林斯堡的大部分区域于2007年被EF-5龙卷风摧毁；一年后，新水塔在老水塔倒塌的地方进行了重建［Bobbé Christopherson］

图8.2 艾克飓风夷平了邻近区域的街道房屋

注：在得克萨斯州的玻利瓦尔半岛，数千米长的海岸区域被飓风摧毁［Bobbé Christopherson］

新增！案例研究－当今地表系统

当今地表系统中的开篇案例研究，通过探讨一个与本章要点相关的趣味性案例，将学生引入本章的内容。这些独特的案例，都源自作者及其夫人（她是专业摄影师）的野外或探险经历。他们是这些自然地理学和地球系统真实案例的见证者。例如：在大西洋上追赶太阳直射点（第2章）；在EF-4级龙卷风袭击后的第四天就造访了灾区——明尼苏达州的沃迪纳（第8章）；还记录了胡佛大坝建成之后的密德湖萎缩（第9章）。



专题探讨8.1 未来的大西洋飓风

1995～2009年，迈阿密国家飓风中心（NHC）的预报员在飓风季内一直都很忙碌。这是NHC预报史上风暴最活跃的15年，共命名了207个热带风暴，包括111个飓风（其中48个飓风达到3级以上）。虽然1997年厄尔尼诺期间热带气旋数目有所减少，但风暴的活跃程度和单个风暴的强度仍达到了纪录水平。

据统计：随着热带气旋数目的增加，受风暴影响的海岸线遭受的财产损失也大幅增加，但世界各地的生命损失减少了，这要归功于风暴预报水平的提高。《科学》（Science）杂志给出以下“展望”：

> 一个完善的预警和救助系统以及不断改进的预报水平可以使人员伤亡风险维持在较低水平。但是由于沿海地区人口、建筑和大量基础设施投资的持续增长，所以今后忧虑的主要是高额财产损失的风险（一次事件高达1 000亿美元）。*

例如，2005年的大西洋飓风季打破了多项纪录。这一年里被命名的热带风暴最多，共27个（平均值为10个）；达到飓风强度的次数也最多，共计15次（平均值为5次），3级以上的强飓风次数为7次（平均值是2次）。

（a）强度5级的卡特里娜飓风，摄于2005年8月28日上午11: 00时（美国中部夏令时间）

（b）NOAA影像，风暴潮使整个密西西比湾沿岸周边遭到毁坏，如长滩；风暴潮把残损碎片带到离海岸1km远处

（c）桥梁和长堤的毁坏遗址，它们分别是密西西比州的第90号桥梁和圣路易斯湾堤道

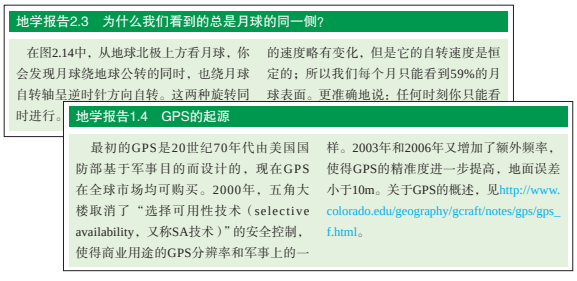
图8.28 卡特里娜飓风夷平了周边地区，毁坏了高速公路的桥梁

［（a）Terra 影像，NASA/GSFC；（b）NOAA；（c）Randall Christopherson］

* L.Bengtsson，飓风的威胁，科学，293（2001年7月20日）：第441页。

新增！地学报告

为了避免打断各章的正文叙述，我们在页面的底部插入了4～6则**地学报告**。这一栏目为您呈现了与本章节正文内容相关的新旧事实、例证、应用和学生活动项目。



地学报告2.3 为什么我们看到的总是月球的同一侧？

在图2.14中，从地球北极上方看月球，你会发现月球绕地球公转的同时，也绕月球自转轴呈逆时针方向自转。这两种旋转同时进行。的速度略有变化，但是它的自转速度是恒定的；所以我们每个月只能看到59%的月球表面。更准确地说：任何时刻你只能看

地学报告1.4 GPS的起源

最初的GPS是20世纪70年代由美国国防部基于军事目的而设计的，现在GPS在全球市场均可购买。2000年，五角大楼取消了“选择可用性技术（selective availability，又称SA技术）”的安全控制，使得商业用途的GPS分辨率和军事上的一样。2003年和2006年又增加了额外频率，使得GPS的精准度进一步提高，地面误差小于10m。关于GPS的概述，见http://www.colorado.edu/geography/gcraft/notes/gps/gps_f.html。

评论–专题探讨

专题探讨是自然地理学中有争议性话题，附有详细讨论。其目的是激发学生学习自然地理学的欲望，引导学生进行探讨。如：五大湖问题；为何利用北极地区的冰芯可以追溯至80万年前的气候记录？如何理性看待海岸带的规划、风险评估与认知？大气和海水变暖的新纪录为什么会使热带风暴强度变得更强？如此等等。

用于教学的照片和艺术图表

作者及其夫人探险考察期间拍摄的照片，在书中构成了一个完美体系，提供了关于自然地理学和地球系统科学的权威例证与应用事例。书中有350多张照片是Bobbé Christopherson为编著本书拍摄的。

精美的艺术图表中包含有多个复合图件，它们能够让我们明白最艰涩难以理解的概念。该版本中在重大修改中，为了阐述清晰，还对大量图片进行了更新，使风格保持一致，便于学生理解。

掌握自然地理学——学生的加油站

MasteringGEOGRAPHY™
www.masteringgeography.com

Immerse your students in the study of physical geography with MasteringGeography. Used by over one million students, the Mastering platform is the most effective and widely used online tutorial, homework, and assessment system in the sciences.

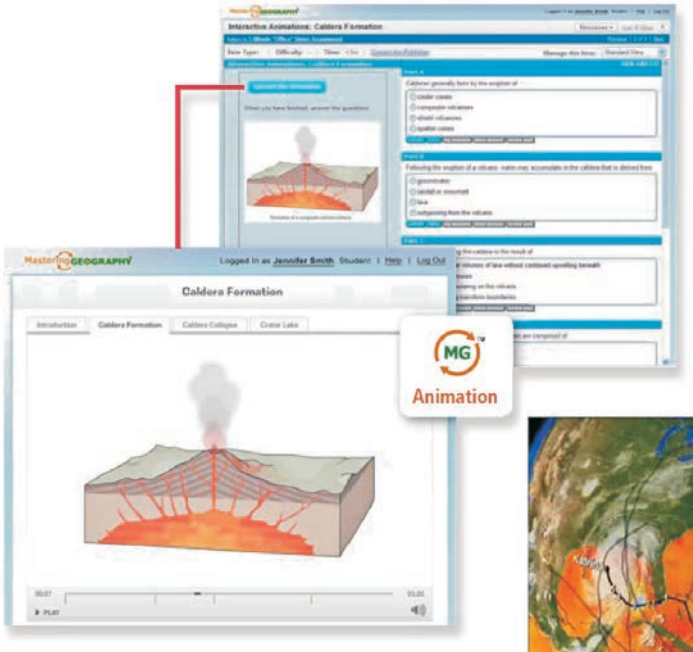
Assignable Content:

- Geoscience Animation Activities
- *Encounter Geosystems* Google Earth Activities
- Thinking Spatially Activities
- Test Bank Questions
- End of Chapter Questions
- Reading Quiz Questions
- *Earth Report* Video Activities
- MapMaster™ Interactive Maps

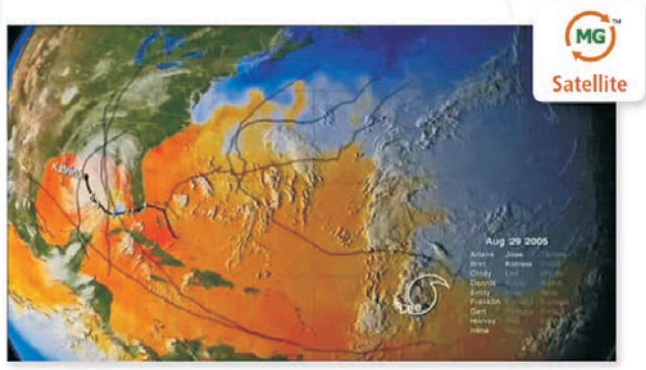
For Student Self Study:

- Geoscience Animations
- Satellite Loops
- Author Notebooks
- Photo Galleries
- Career Links
- Destinations
- Quick Links
- Physical Geography Case Studies
- "In the News" RSS Feeds
- Pearson eText
- Visual Glossary
- Self Study Quizzes
- *Earth Report* Videos
- MapMaster Interactive Maps

地学动画



地学动画旨在阐明自然地球科学中那些难以形象化理解的主题。例如：太阳系的形成、水文循环、板块构造理论、冰川运动与退缩、全球变暖等。这些动画包含声音、文本以及各种组合的多项选择题，这些题目附有提示和错误反馈信息，以帮助学生掌握这些核心自然过程的概念。当学生登陆**掌握地理学**平台学习园区时，图标会提示动画演示。



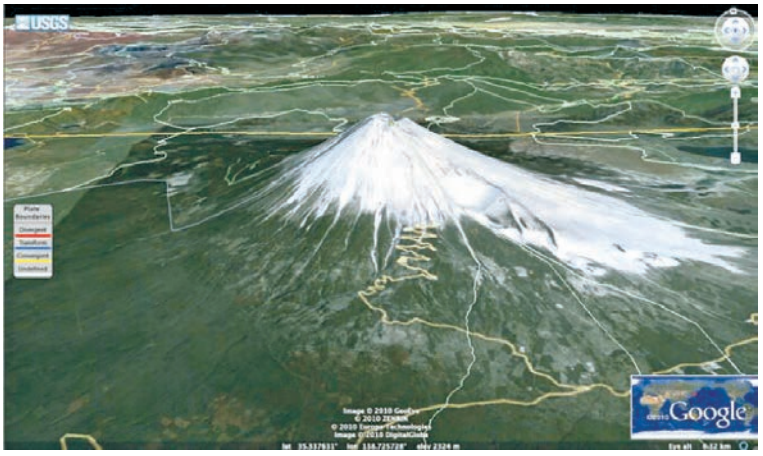
卫星轨道

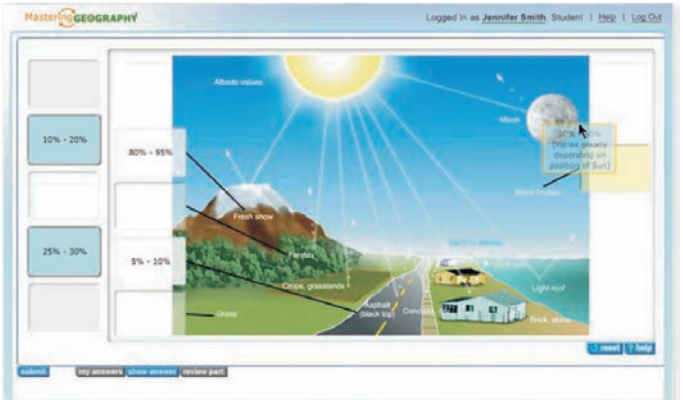
这些卫星影像阐释了重要的自然地理学概念。当学生能够登陆进入**掌握地理学学习园区**时，正文中有图标提示查看卫星轨道。

掌握自然地理学——学生的加油站

Encounter Geosystems（译注：相遇地表系统）

Encounter Geosystems 活动是让学生利用Google Earth™动态演示的特点，设想和探索地球的自然景观，以回答与自然地理学核心概念相关的多项选择题和简答题。所有探索都有相应的Google Earth KMZ 媒体文件、答案提示和错误反馈信息，以帮助学生正确掌握各种概念。





空间思维

空间思维活动是通过识别和标注地图、插图、照片、曲线图和表格中的特征信息，来帮助学生提高空间推理和批判思维能力。学生通过分析相关数据集来回答多项选择题和层次逐渐提高的概念简答题（附答案提示和错误反馈）。

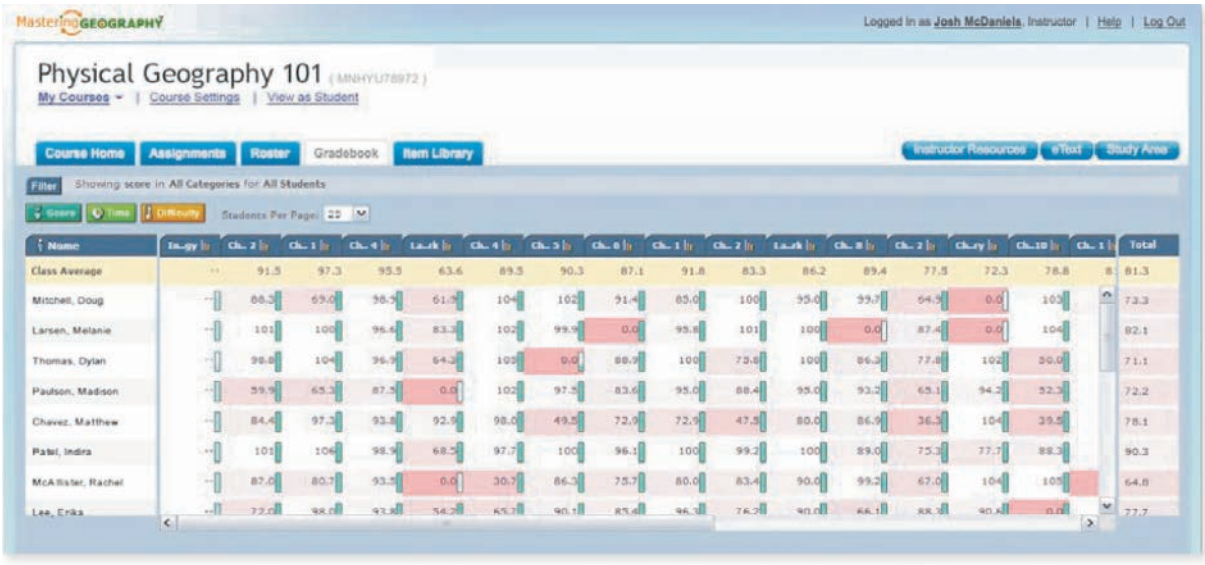
地球报告视频

这些视频的目的，在于帮助学生认识人类的决定和行为是怎样影响环境的，以及为了生态环境的恢复自己应该采取怎样行动。这些视频涉及的主题很多，从以改善中美洲水系为目标的贫瘠土地管理策略，到中国和美国的水电发展趋势。来自全球环境**地球报告**系列电视节目中的13个视频，肯定了世界范围内保护地球的努力，这种努力正在从个体走向全球协作。

快速测验与成绩显示

MasteringGEOGRAPHY™
www.masteringgeography.com

With customizable, easy-to-assign, and automatically graded assessments, instructors can maximize class time and motivate students to learn outside of class and arrive prepared for lecture.



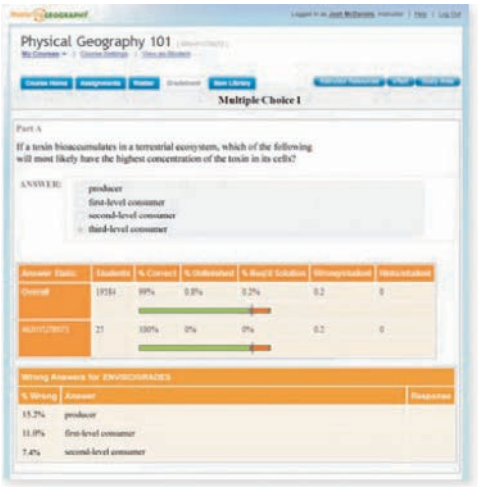
成绩单

每份作业都会自动给出成绩。红色阴影标识出了知识掌握存在弱项的学生和具有挑战性的作业。

成绩单分析

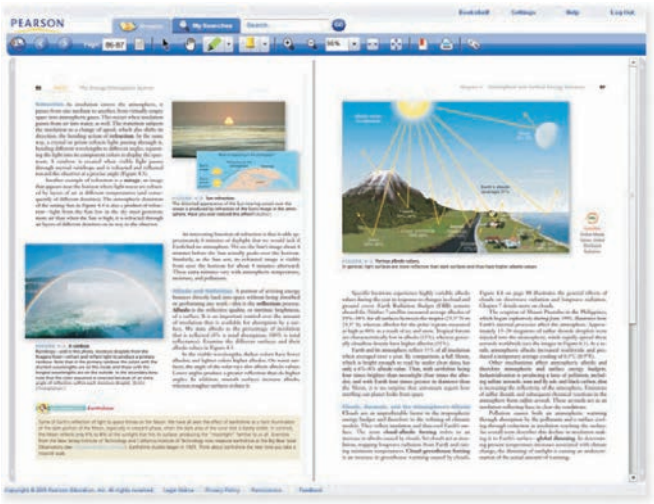
这幅截屏展示给教师的是学生每周的成绩分析结果。只需单击一下，图表就会总结出最难的题目、成绩最薄弱的学生、成绩分布以及学期和全年学生成绩提高的情况。

快速测验与成绩显示



学生成绩数据

教师看一眼彩色标注的成绩单，就可以知道哪些学生有困难。教师还可以看到难度最大的作业和活动（以及活动中最难的部分），或者对每个同学需要帮助的细节问题进行评论。他们甚至可以将之前课程中的每次活动或活动步骤的评价结果与上届班级、或全国平均水平进行比较。



培生的电子书

培生的电子书可使学生利用互联网随时随地获取电子书。这些电子书的页面不仅与印刷本完全一致，而且有强大的交互定制功能。用户可以创建笔记、用各种高亮颜色显示文本、创建书签、启用放缩功能、点击单词或短语查看定义、以单页或双页显示文本。培生电子书还为学生提供了相关的媒体链接，使他们在阅读时可以查看动画；此外，还有全文搜索、保存和导出笔记的功能。在本书（第8版）的培生电子书中，各章中嵌入的URL地址可以直接链接到互联网。

正在继续改进的内容

MasteringGeography™（译为：掌握地理学）提供了一个伴随学生使用而内容不断改进的动态库。学生成绩统计信息的详细分析，包括：学生的答题时间、学生提交的答案、解决问题的方案，以及学生对答案提示的反应；利用这些信息来确保动态库的内容达到最高质量。

1. 通过查阅学生成绩单的统计数据，我们将对每个问题进行**深入分析**。
2. 对于每一个问题，**重点改进**内容阐述的清晰度、准确度以及答案选项。
3. **不断重复上述改进过程**。

这一进程在帮助同学学习的同时，也促进了这一系统的改进。

目　录

第 1 章　地理要素　001

■ 当今地表系统　美国四角州地标的精确位置到底在哪？　002

1.1　地理学　005

1.1.1　地理学分析　005

1.1.2　地理连续体　005

1.2　地球系统概念　007

1.2.1　系统理论　007

1.2.2　本书的结构体系　014

1.2.3　球体行星：地球　017

1.2.4　公元前247年的地球测量　018

1.3　地球上的位置与时间　019

1.3.1　纬度　019

1.3.2　经度　021

1.3.3　大圆与小圆　024

1.3.4　全球定位系统　024

1.3.5　本初子午线和标准时间　026

1.4　地图、比例尺、投影　029

1.4.1　地图比例尺　029

1.4.2　地图投影　030

1.5　遥感与地理信息系统　033

1.5.1　遥感　033

1.5.2　地理信息系统　037

■ 判断与思考1.1　纬向地带与气温　021

■ 判断与思考1.2　你的地理位置？　024

■ 判断与思考1.3　比例尺的查看与计算　030

■ 专题探讨1.1　科学方法　011

■ 专题探讨1.2　利用时间确定经度　023

■ 地学报告：6则

■ 地表系统链接　039

1.6　总结与复习　039

第 I 篇

大气能量系统　044

第 2 章　到达地球的太阳辐射及其季节变化　046

■ 当今地表系统　追逐太阳直射点　047

2.1　太阳系、太阳和地球　048

2.2　太阳能：从太阳到地球　049

2.2.1　太阳活动和太阳风　051

2.2.2　辐射能与电磁波谱　053

2.2.3　大气顶界的能量输入　054

2.3　季节变化　057

2.3.1　季节性　057

2.3.2　季节的成因　058

2.3.3　季节变化的进程　061

■ 判断与思考2.1　日出和日落的计算方法　057

■ 判断与思考2.2　大时间尺度上天文因子的变化　060
■ 判断与思考2.3　季节变化的观测与跟踪　064
■ 判断与思考2.4　测量太阳高度角的变化　064
■ 地学报告：4则
■ 地表系统链接　064
2.4　总结与复习　064

第 3 章　地球现代大气　069
■ 当今地表系统　人类仿制地球大气　070
3.1　大气的成分、温度和功能　071
3.1.1　大气廓线　072
3.1.2　按大气组成划分大气层　073
3.1.3　按大气温度划分大气层　076
3.1.4　按大气功能划分大气层　078
3.2　大气中的不稳定成分　079
3.2.1　天然污染源　080
3.2.2　影响大气污染的自然因素　084
3.2.3　人为污染　085
3.2.4　清洁空气法案的效益　091
■ 判断与思考3.1　对流层顶的边界在哪儿？　078
■ 判断与思考3.2　了解你那里的臭氧柱　079
■ 判断与思考3.3　成本效益评估　092
■ 专题探讨3.1　平流层中臭氧的损失：持续的健康危险　080
■ 专题探讨3.2　酸沉降对生态系统的破坏　089
■ 地学报告：4则
■ 地表系统链接　093
3.3　总结与复习　093

第 4 章　大气和地表能量平衡　098
■ 当今地表系统　是否应该限制北极航运的发展？　099
4.1　能量要素　100
4.1.1　能量传输路径和原理　100
4.1.2　日射能量输入　101
4.2　对流层的能量平衡　107
4.2.1　温室效应与大气变暖　107
4.2.2　云层与地球“温室”　108
4.2.3　地球-大气能量平衡　109
4.3　地表能量平衡　111
4.3.1　辐射的日变化模式　111
4.3.2　简化的地表能量平衡　112
4.3.3　城市环境　116
■ 判断与思考4.1　海草指示地表能量动态　107
■ 判断与思考4.2　了解更多太阳能应用技术　115
■ 判断与思考4.3　你那里的地表能量收支情况如何？　119
■ 专题探讨4.1　太阳能的集中利用　120
■ 地学报告：2则
■ 地表系统链接　122
4.4　总结与复习　122

第 5 章　全球温度　126
■ 当今地表系统　温度变化对圣·基尔达岛索厄羊的影响　127
5.1　温度的概念和度量　128
5.1.1　温度标尺　129
5.1.2　温度测量　130
5.2　气温的主要影响因子　131

5.2.1 纬度 131
5.2.2 海拔 131
5.2.3 云覆盖 133
5.2.4 水陆热力差异 133
5.3 地球表面温度分布模式 138
5.3.1 1月份气温 138
5.3.2 7月份气温 140
5.3.3 气温年变幅 143
5.3.4 气温记录和温室效应 143
判断与思考5.1 开始做笔记：编写自然地理概况 138
判断与思考5.2 你个人的舒适温度是多少? 147
专题探讨5.1 气温与人体感受 145
地学报告：3则
地表系统链接 147
5.4 总结与复习 148

第 6 章 大气与海洋的环流 151
当今地表系统 洋流带来的入侵物种 152
6.1 风的要素 155
6.1.1 气压及其测量 155
6.1.2 风的描述与观测 157
6.2 大气的驱动力 158
6.2.1 气压梯度力 159
6.2.2 科里奥利力（科氏力） 160
6.2.3 摩擦力 163
6.3 大气运动模式 164
6.3.1 地球上的主要高压带和低压带 164
6.3.2 高层大气环流 169
6.3.3 全球环流的多年振荡 172
6.3.4 局地风 173
6.3.5 季风 175
6.4 洋流 179
6.4.1 表层洋流 179
6.4.2 热盐环流：深海洋流 181
判断与思考6.1 风的测量 158
判断与思考6.2 编写你自己的风力评估报告 176
专题探讨6.1 风能发电：现在和未来的一种能源 177
地学报告：4则
地表系统链接 182
6.5 总结与复习 183

第 II 篇
水、天气和气候系统 188

第 7 章 水和大气湿度 190
当今地表系统 湖泊提供了气候变暖的重要信号 191
7.1 地球上的水 192
7.1.1 全球水量平衡 193
7.1.2 当今地球上的水量分布 193
7.2 水的特性 196
7.2.1 热力性质 196
7.2.2 自然界中水的热力性质 200
7.3 湿度 200
7.3.1 相对湿度 200
7.3.2 湿度的表示方法 203
7.4 大气的稳定性 205
7.4.1 大气的绝热过程 206
7.4.2 稳定和不稳定的大气条件 207
7.5 云与雾 209

7.5.1 云的形成过程 209
7.5.2 云的类型与识别 210
7.5.3 雾 212
■ 判断与思考7.1 冰山的分析 197
■ 判断与思考7.2 相对湿度和露点图的使用 205
■ 判断与思考7.3 云和天气的观测 213
■ 地学报告：4则
■ 地表系统链接 216
7.6 总结与复习 216

第 8 章 天气 221
■ 当今地表系统 锋面上的极端天气 222
8.1 天气要素 223
8.2 气团 225
8.2.1 影响北美地区的气团 225
8.2.2 气团变性 226
8.3 大气上升机制 227
8.3.1 辐合上升 227
8.3.2 对流上升 228
8.3.3 地形抬升 228
8.3.4 锋面抬升（冷锋和暖锋） 231
8.4 中纬度气旋系统 234
8.4.1 中纬度气旋的活动周期 235
8.4.2 每日天气图分析：预测 236
8.5 剧烈天气 237
8.5.1 雷暴天气 238
8.5.2 下击暴流族 241
8.5.3 龙卷风 242
8.5.4 热带气旋 245
■ 判断与思考8.1 天气图分析 238
■ 判断与思考8.2 在风险认知与建设规划过程中，似乎缺少了什么？ 250
■ 专题探讨8.1 未来的大西洋飓风 251
■ 地学报告：5则
■ 地表系统链接 253
8.6 总结与复习 253

第 9 章 水资源 257
■ 当今地表系统 美国西南部的水量平衡与气候变化 258
9.1 水文循环 260
9.1.1 水文循环模型 260
9.1.2 地表水 260
9.2 土壤水量收支的概念 261
9.2.1 土壤水量平衡方程 262
9.2.2 干旱 268
9.2.3 水量收支的实例 269
9.2.4 水量平衡与水资源 272
9.3 地下水资源 273
9.3.1 地下水剖面及地下水运动 274
9.3.2 含水层、水井、泉 275
9.3.3 地下水超采 278
9.3.4 地下水污染 279
9.4 水的供给 280
9.4.1 美国的水量供给 281
9.4.2 河道内的消耗与非消耗性用水 282
9.4.3 海水淡化 283
9.4.4 未来思考 284
■ 判断与思考9.1 你那里的水量收支 270
■ 判断与思考9.2 校园里的水 282
■ 判断与思考9.3 杯中之水 285
■ 专题探讨9.1 1969年的卡米尔飓风：水平衡分析与旱情结束 271

■ 专题探讨9.2　美国高原含水层的超采　277
■ 地学报告：5则
■ 地表系统链接　285
9.5　总结与复习　285

第 10 章　气候系统与气候变化　290
■ 当今地表系统　大比例尺地图上的波多黎各气候类型　291
10.1　气候系统及其分类　293
10.1.1　气候要素：日照、温度、气压、气团和降水　294
10.1.2　气候区的分类　298
10.1.3　热带雨林气候　303
10.1.4　热带季风气候　304
10.1.5　热带稀树草原气候　305
10.1.6　亚热带湿润气候　305
10.1.7　西海岸海洋性气候　308
10.1.8　地中海夏季干燥气候　310
10.1.9　夏季炎热型大陆湿润气候　312
10.1.10　夏季温和型大陆湿润气候　314
10.1.11　亚北极气候　315
10.1.12　苔原气候　317
10.1.13　冰帽和冰盖气候　318
10.1.14　极地海洋气候　318
10.1.15　干燥气候特征　319
10.1.16　热带亚热带热荒漠气候　320
10.1.17　中纬度冷荒漠气候　321
10.1.18　热带、亚热带热草原气候　321
10.1.19　中纬度冷草原气候　321
10.2　全球气候变化　324
10.2.1　“关切理由”　325
10.2.2　气候变化观测　327
10.2.3　气候模型与未来温度　330
10.2.4　政策与“无悔”行动　333
■ 判断与思考10.1　你那里的气候状况　302
■ 判断与思考10.2　燃油经济的驱动因素　332
■ 判断与思考10.3　如何减小人为因子导致的气候变化？　332
■ 专题探讨 10.1　厄尔尼诺现象——全球联系　296
■ 地学报告：5则
■ 地表系统链接　334
10.3　总结与复习　334

第Ⅲ篇
地表–大气的界面　338

第 11 章　动态星球——地球　340
■ 当今地表系统　地球磁极的移动　341
11.1　地质时间的跨度　342
11.2　地球结构和内部能量　345
11.2.1　地核与地磁　345
11.2.2　地幔　347
11.2.3　岩石圈和地壳　348
11.3　地质循环　349
11.3.1　岩石循环　350
11.3.2　火成岩过程　352
11.3.3　沉积岩过程　355
11.3.4　变质岩过程　357
11.4　板块构造　359
11.4.1　简史　359
11.4.2　海底扩张与新地壳形成　360
11.4.3　岩石圈俯冲　361
11.4.4　泛大陆的形成和分裂　362

11.4.5 板块边界 365
11.4.6 地震和火山活动 366
11.4.7 大地热点 367
■ 判断与思考11.1 对“人类世”时代的思考 343
■ 判断与思考11.2 跟踪泛大陆，了解你的位置变化 364
■ 判断与思考11.3 太平洋板块的移动速度有多快? 369
■ 专题探讨11.1 地球内部的热量——地热与能源 369
■ 地学报告：3则
■ 地表系统链接 371
11.5 总结与复习 371

第 12 章 大地构造、地震和火山活动 375
■ 当今地表系统 圣·哈辛托断层的关联性 376
12.1 地球表面的地势特征 379
12.1.1 地壳起伏等级与高程测量 379
12.1.2 地球上的地形区 380
12.2 地壳形成过程 381
12.2.1 大陆地盾 382
12.2.2 陆壳和地体的建造 383
12.3 地壳变形过程 385
12.3.1 褶皱和翘曲构造 385
12.3.2 断裂构造 387
12.4 造山运动（山脉建造） 390
12.4.1 造山运动的类型 392
12.4.2 大提顿及内华达山脉 393
12.4.3 阿巴拉契亚山脉 394
12.4.4 全球构造带 395
12.5 地震 396
12.5.1 震源、震中、前震和余震 396
12.5.2 地震烈度和震级 396
12.5.3 断裂构造的性质 398
12.5.4 地震预测与建设规划 400
12.6 火山活动 403
12.6.1 火山特征 404
12.6.2 火山活动的位置和类型 405
12.6.3 溢流式喷发 406
12.6.4 爆裂式喷发 407
12.6.5 火山预测与建设规划 411
■ 判断与思考12.1 洋底构造之旅 378
■ 判断与思考12.2 把地形区的比例尺放大至你的所在地 381
■ 专题探讨12.1 1980年的圣海伦斯火山喷发 412
■ 地学报告：4则
■ 地表系统链接 414
12.7 总结与复习 414

第 13 章 风化作用、喀斯特景观、块体运动 419
■ 当今地表系统 田纳西州发电厂的人为块体运动 420
13.1 陆地剥蚀 421
13.1.1 地貌动态均衡 422
13.1.2 坡地 423
13.2 风化过程 424
13.2.1 风化过程的影响因子 424
13.2.2 物理风化过程 426
13.2.3 化学风化过程 429
13.3 喀斯特地貌及其景观 432

13.3.1 喀斯特地貌的形成 *432*
13.3.2 地面上的落水洞 *432*
13.3.3 洞穴和溶洞 *435*
13.4 块体运动过程 *436*
13.4.1 块体运动的机制 *438*
13.4.2 块体运动的类型 *440*
13.4.3 人为块体运动（地表破碎化） *442*
■ 判断与思考13.1 坡地调查与评价 *424*
■ 判断与思考13.2 潜在的滑坡风险 *441*
■ 专题探讨13.1 瓦伊昂水库造成的滑坡灾难 *444*
■ 地学报告：5则
■ 地表系统链接 *447*
13.5 总结与复习 *447*

第 14 章 河流系统与河流地貌 452
■ 当今地表系统 美国华盛顿州艾尔华河大坝的拆除与鲑鱼保护 *453*
14.1 河流的基本概念 *455*
14.1.1 河流侵蚀基准面 *456*
14.1.2 流域 *456*
14.2 流水过程与河流地貌 *462*
14.2.1 河流流量 *462*
14.2.2 大坝过水流量与沉积物再分配 *463*
14.2.3 外源河 *463*
14.2.4 河流侵蚀与搬运 *464*
14.2.5 河流与河道特征 *465*
14.2.6 河流比降 *467*
14.2.7 河流沉积及其地貌 *470*
14.3 洪水与河流的管理 *477*
14.3.1 2005年美国新奥尔良防洪工程的崩溃 *478*
14.3.2 河漫滩平原上的风险评估 *479*
14.3.3 河水流量的测量 *480*
■ 判断与思考14.1 你所在地区是哪个流域？ *459*
■ 判断与思考14.2 识别河网形态 *461*
■ 判断与思考14.3 卡特里娜飓风灾后墨西哥湾沿岸的评价 *479*
■ 专题探讨14.1 河漫滩平原的观测与管理策略 *482*
■ 地学报告：4则
■ 地表系统链接 *481*
14.4 总结与复习 *484*

第 15 章 风成过程与干旱景观489
■ 当今地表系统 全球环境问题：荒漠化与政治行动 *490*
15.1 风的作用 *492*
15.1.1 风蚀 *493*
15.1.2 风力搬运 *495*
15.1.3 风积地貌 *496*
15.1.4 黄土沉积 *498*
15.2 全球荒漠总览 *501*
15.2.1 荒漠气候 *503*
15.2.2 荒漠中的流水过程 *503*
15.2.3 荒漠景观 *510*
15.2.4 美国的盆岭省 *512*
■ 判断与思考15.1 距离你最近的风成地貌 *501*
■ 判断与思考15.2 荒漠之水 *502*

■ 判断性思考15.3　科罗拉多河危机的关联　514
■ 专题探讨15.1　科罗拉多河：失衡的系统　505
■ 地学报告：3则
■ 地表系统链接　514
15.3　总结与复习　514

第 16 章　海洋、海岸过程及其地貌　518
■ 当今地表系统　拉福什缓流区的往昔　519
16.1　大洋与海　521
16.1.1　海水的化学成分　521
16.1.2　海洋的物理结构　523
16.2　海岸系统的构成　523
16.2.1　海岸环境与海平面　524
16.2.2　海平面变化　525
16.3　海岸系统的作用　528
16.3.1　潮汐　528
16.3.2　波浪　530
16.4　海岸系统的输出　535
16.4.1　海岸侵蚀过程及其地貌　535
16.4.2　海岸沉积过程及其地貌　535
16.4.3　生物过程：珊瑚群系　542
16.5　湿地、盐沼和红树林沼泽　545
16.6　人类对海岸环境的影响　549
■ 判断与思考16.1　关于海平面上升的思考　526
■ 判断与思考16.2　珊瑚探索　544
■ 判断与思考16.3　似乎是一个合理结论，可是……　550
■ 专题探讨16.1　海岸线规划中的环境方法　547
■ 地学报告：4则
■ 地表系统链接　550
16.7　总结与复习　550

第 17 章　冰川、冰缘过程及其地貌　554
■ 当今地表系统　全球变暖对冰架和入海冰川的影响　555
17.1　冰川　557
17.1.1　山岳冰川　558
17.1.2　大陆冰川　559
17.2　冰川过程　560
17.2.1　冰川冰的形成　560
17.2.2　冰川物质平衡　562
17.2.3　冰川运动　562
17.3　冰川地貌　564
17.3.1　山岳冰川的侵蚀地貌　565
17.3.2　山岳冰川的沉积地貌　567
17.3.3　大陆冰原的沉积和侵蚀特征　570
17.4　冰缘地貌　570
17.4.1　多年冻土　571
17.4.2　地下冰和冻土现象　573
17.4.3　人类与冰缘地貌　576
17.5　更新世冰期　577
17.5.1　地貌景观的变化　579
17.5.2　古湖泊　580
17.6 破译过去的气候——古气候学　581
17.6.1　中世纪暖期和小冰期　581
17.6.2　气候波动机理　582
17.7　南极和北极地区　586
■ 判断与思考17.1　仔细寻找冰川特征　567
■ 判断思考17.2　南极极点科考站的生活　587

■ 判断与思考17.3　国际极地年（IPY）成就展　591
■ 专题探讨17.1　冰芯揭示的地球气候史　583
■ 地学报告：5则
■ 地表系统链接　591
17.8　总结与复习　591

第Ⅳ篇

土壤、生态系统、生物群系　596

第 18 章　土壤地理学　598
■ 当今地表系统　高纬度地区土壤的温室气体排放　599
18.1　土壤剖面特征　601
18.1.1　土壤剖面　601
18.1.2　土层　601
18.2　土壤性质　603
18.2.1　土壤颜色　603
18.2.2　土壤质地　604
18.2.3　土壤结构　604
18.2.4　土壤结持性　605
18.2.5　土壤孔隙度　605
18.2.6　土壤水分　606
18.2.7　土壤化学　606
18.2.8　土壤酸碱性　607
18.3　土壤形成因子及其管理　607
18.3.1　自然因子　607
18.3.2　人为因子　608
18.4　土壤分类　610
18.4.1　土壤系统分类　610
18.4.2　土壤诊断层　611
18.4.3　土壤系统分类中的12个土纲　611
■ 判断与思考18.1　土壤流失—我们应该怎么办？　609
■ 判断与思考18.2　土壤观测　611
■ 专题探讨18.1　土壤硒污染给凯斯特森造成的灾难　617
■ 地学报告：2则
■ 地表系统链接　626
18.5　总结与复习　626

第 19 章　生态系统概述　630
■ 当今地表系统　气候变化引起的物种迁移　631
19.1　生态系统的组成和循环　633
19.1.1　群落　634
19.1.2　植物：基本的生物成分　637
19.2　光合作用与呼吸作用　637
19.2.1　生态系统中的非生物因子　641
19.2.2　元素循环　643
19.2.3　限制因子　646
19.3　生态系统中的生物过程　647
19.3.1　生产者、消费者和分解者　648
19.3.2　食物网实例　648
19.3.3　食物网的效率　651
19.4　生态系统及其进化和演替　652
19.4.1　生物进化提供了生物多样性　652
19.4.2　生物多样性与生态系统的稳定性　653
19.4.3　生态演替　655
19.4.4　陆生演替　657

19.4.5 水生演替 665
■ 判断与思考19.1 互生或寄生？我们是哪一种？ 637
■ 判断与思考19.2 观察生态系统扰动 656
■ 专题讨论19.1 北美五大湖生态系统 660
■ 地学报告：4则
■ 地表系统链接 665
19.5 总结与复习 666

第 20 章 陆地生物群系 670
■ 当今地表系统 特里斯坦-达库尼亚群岛的物种入侵 671
20.1 生物地理大区 673
20.1.1 过渡地带 673
20.1.2 陆地生态系统 674
20.2 陆地主要生物群系 677
20.2.1 热带雨林 677
20.2.2 热带森林砍伐 681
20.2.3 热带季雨林和灌丛 683
20.2.4 热带稀树草原 684
20.2.5 中纬度阔叶林和混交林 687
20.2.6 针叶林和山地林 688
20.2.7 温带雨林 690
20.2.8 地中海灌木林 691
20.2.9 中纬度草原 692
20.2.10 荒漠 693
20.2.11 北极苔原和高山苔原 694
■ 判断与思考20.1 现状核查 677
■ 判断与思考20.2 热带雨林是全球资源还是本地资源？ 682
■ 判断与思考20.3 气候转变假设分析 697
■ 专题探讨20.1 生物多样性、风险、生物圈保护 684
■ 地学报告：3则
■ 地表系统链接 697
20.3 总结与复习 697

第 21 章 地球资源与人口增长 701
■ 当今地表系统 从太空看地球和人类 702
21.1 人口数量 705
21.2 沾满油污的鸟 706
21.3 21世纪的挑战 708
21.4 谁为地球代言？ 709
■ 判断与思考21.1 总结回顾 710
■ 地表系统链接 710

附录A 本书的地图和地形图 711
附录B 柯本气候分类系统 717
附录C 常用单位制转换 720
英汉专业术语对照表 723

第1章　地 理 要 素

利用地图、GPS和雷达仪，人们设计了一条从南极海峡（Antarctic Sound）至南极威德尔（Weddell，位于63° 31′ S）海的考察路线。巨大的平顶冰山占据了整个地平线。拉森冰架边缘先前的纬度位置还偏南1.5°。[Bobbé Christopherson]

重点概念

阅读完本章，你应该能够：

- **阐述**地理学与自然地理学的定义。
- **描述**系统分析、开放系统和封闭系统、信息反馈以及它们与地球系统之间的联系。
- **说明**地球坐标系：纬度、经度、纬向地理带和时间。
- **阐述**地图制图学的定义和制图要素：地图比例尺和地图投影。
- **描述**遥感概念，**解释**什么是地理信息系统（GIS）；为什么说二者都是地理分析的工具？

当今地表系统

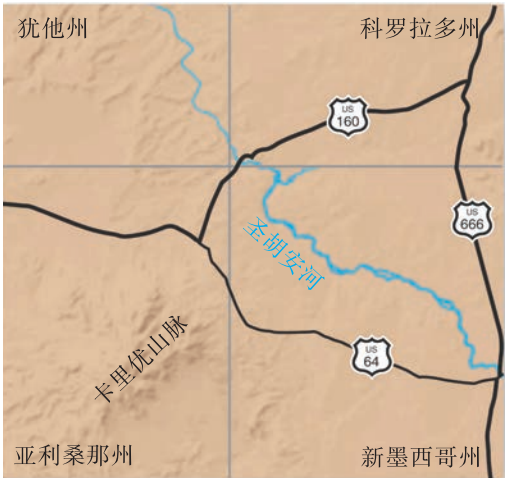
美国四角州地标的精确位置到底在哪?

独特的四角州地标坐落于美国西南部的沙漠之中，其十字路口的石碑是科罗拉多州、新墨西哥州、亚利桑那州和犹他州四个州的边界标志。现在已成为许多游客必看的一个景点。各国游客，每个人都可以同时把手和脚分别置于这四个州里，还可以看到边界指示圆盘中的精确标记。最初的测量员——钱德勒·罗宾斯于1875年在这里用高2.1m的砂岩纪念碑树了个标记。现在的纪念碑以及游客广场是1992年建立的，分别隶属于纳瓦霍（Navajo）国家公园和休闲中心（图1.1）。

2009年春季，有新闻报道称:“四角州地标的位置是错误的。纪念碑地址与精确位置相比，向西偏离了4km”。该报道称：美国国家大地测量局（NGS）利用全球卫星定位系统（GPS）以及最先进的测绘技术进行的全新调查表明1875年最初的测量有误。对于如此重要的地标来说，这是一个大新闻。到底是新闻报道有误，还是需要移动纪念碑?

（a）美国四角州游客广场坐落于160号高速公路旁侧

（b）1992年更换的测量基准点
［美国地质调查局］



（c）位置

图1.1　纪念碑与游客广场

对于一般游客来说，测量精度并不重要；但对于科学家、设计师或相关专业人员而言，这种失误会带来较大影响。因为坐落于美国西部的四角州地标是大地测量和地理位置的基准。

这个问题涉及基于子午线最初测量的准确性。1875年，英国国会责令钱德勒·罗宾斯利用伦敦格林尼治子午线（后被正式称为0°经线或本初子午线），沿东西方向测量地球经度；但19世纪末，许多西方国家参照华盛顿子午线（大约是格林尼治子午线的西经77° 3′）来设置测量基准。如果罗宾斯的测量利用的是华盛顿子午线，那么正如新闻报道所述，这个地标将被移除。

几个星期后，随着最初测量的细节曝光，新闻报道得到了纠正。尽管石碑确实与预期位置有所偏差，但实际上仅向东偏移了548m，而不是向西偏离。可是按照美国国家大地测量局的说法，纪念碑的位置是正确的。通常划定边界位置的最终权威是石碑这样的实体物。因此，四角州地标石碑一旦建成并得到有关各方（四个州及美国国会）的公认后，它就成为四个州交汇的确定地点。这个位置的设定已超过了125年，并被用作国家现代空间参照系，其精确坐标为36° 59′ 56.3150″ N，109° 02′ 42.6210″ W（http://www.glorecords.blm.gov/）。

地理学的核心主题包括空间场所、位置、经度纬度、格林尼治本初子午线和地图绘制等。你将在本章中学习这些“地理要素”的概念。

欢迎使用第8版的《**地表系统：自然地理学导论**》，第8版大部分内容在本书第1版（*Geosystems*，©1992年）就呈现了。想象一下，这个充满挑战的社会是一个整体，生活在自然地理环境中的人类，需要了解地球系统的运行规律，然后去预测这些系统中的变化，从而确定我们可能期望的未来环境。该版每一章，仍如过去20年一样通过对科学和信息的不断更新，来帮助你认识我们的动态地球。

本书将对一些事件的来龙去脉进行介绍。比如，在冰岛，2010年埃亚菲亚德拉火山喷发，火山灰随着盛行风扩散，对航空业造成重大影响；在墨西哥湾，2010年深海地平线钻井平台发生的石油泄漏灾难所造成的各种污染，其影响至今仍在持续扩展。仅这一次石油重大泄漏事件，其规模是美国阿拉斯加1989年埃克森公司/瓦尔德斯号石油泄漏事件的34倍。参阅本书早期版本的第21章。

对于地球系统的探索，自然地理学是一个强有力的工具。地球系统影响着人类的生存，同时人类又以各种途径影响着地球系统。在即将到来的21世纪20年代，我们有可能见证自然环境的许多变化，这对于自然地理学的研究来说，是一个令人兴奋的时代。因为这有利于人类对所依赖的地貌、海洋、大气和生态系统等基本构件有更深入地了解。气候变化将是21世纪全球最重要的社会议题。

本书第1版介绍了IPCC（政府间气候变化专门委员会，http://www.ipcc.ch/）的第1次评估报告。2007年，IPCC完成了第4次评估报告。2009年3月，在丹麦首都哥本哈根市举行了世界气候变化大会。这次IPCC大会有来自80多个国家的2 500多位科学家出席（http://climatecongress.ku.dk/）。此次会议总结认为：

IPCC（2007年）预测的最坏（或更糟）情况，正在变成现实……排放量飙升，海平面实际上升幅度高于预期，世界范围内出现气候影响的频率正逐渐增加。

2009年12月，联合国气候变化框架公约（FCCC，http://unfccc.int/2860.php）缔约方大会举行了第15次会议（COP-15），并发布了哥本哈根协议，试图减少造成全球变暖的温室气体排放。在本书第8版编写期间，大气中CO_2（主要温室气体）含量又增加了16%，而2000年以来CO_2排放速度每年增加3.0%。这些变化对本书各章所对应的系统都会产生影响。

最近10年，陆地和海洋上观测的最高温度都刷新了记录（图1.2）。2009年和2007年同为全球温度第二高的年份，仅次于2005年的数据；而2009年是南半球有温度记录以来气温最高的年份。见http://climate.nasa.gov/中的概括总结。

根据全球15个最大金融机构的财务数据估测，与天气相关的灾害（干旱、洪涝、冰雹、龙卷风、下击暴流、热带气旋、季风强度、风暴潮、暴风雪和冰暴、森林火灾等）造成的损失：2005年为2 100亿美元（仅卡特里娜飓风就造成1 250亿美元的损失），到2040年则有可能超过1万亿美元（按现在美元计算）。在全球气候背景下，这种灾害损失正呈上升趋势，损失总额将不断增加。

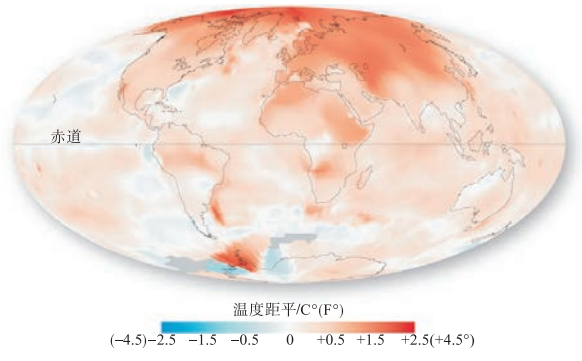


图1.2　全球气温距平（2000～2009年平均气温）
注：以1951～1980年为气温标准基线，2000～2009年平均气温的距平。这十年的平均气温是自1880年有记录以来的最高值；图中还包括了全球海洋和湖泊中的最高水温。［地图影像：GISS/NASA］

2010年1月，7.0级的地震袭击了海地，随后还发生了成千上万次余震，造成20多万人死亡以及数百万人无家可归，导致这个世界上最贫穷的国家濒临崩溃。虽然海地旧街区的受灾情况与地震感知和防震准备有关，但海地暴露出来的主要问题是建筑落后、基础设施薄弱以及缺乏科学规划。海地这次震灾损失是全国国内生产总值的两倍多。同年次月，8.8级地震又袭击了智利的莫尔（位于圣地亚哥西南方向），同样的情景再次重演。自然地理学从空间角度解释地球系统的运行规律，并提供了一个工具，让你明白在海地、智利以及全世界正在发生的事情。

从赤道到中纬度地区，再从沙漠到极地，环境为什么会发生变化？太阳辐射怎样影响植被、土壤、气候的分布以及人类的生活方式？为什么当今的森林大火会屡创纪录？为什么某些地区的地震和火山活动十分活跃，其风险又是什么？风系、天气和洋流的分布模式是怎样产生的？为什么全球海面呈现出上升趋势？2007～2009年世界上许多国家都加入了“国际极地年（IPY）”来开展极地研究，原因是什么？自然系统对人类产生什么影响？反之，人类又怎样影响自然？在本书中，我们将从地理学的独特视角来探讨这些问题。欢迎你一起探索自然地理学！

在这一章中：对于地表系统的研究，首先从自然地理学以及人们使用的地理工具入手，因为自然地理学的综合空间方法是研究整个地球系统的关键。

自然地理学家在环境研究中采用的是系统分析方法；因此，本章将对系统以及影响系统运行的反馈机制进行论述。然后，还要阐述“地理位置”这一地理学中的关键主题，即经度、纬度，包括地球表面时间坐标及其观测新技术。对经度和世界时制的学习，可以让读者体会到地理学的观察视角。接下来，会将地图作为地理学家描绘自然和人文信息的重要工具进行详细介绍。本章结尾还将对地理学中的太空遥感、地理信息系统（GIS）这些新技术领域进行概述。

1.1　地理学

现在是**地球系统**科学的时代。这门学科有助于我们把地球看作是一个完整的实体——由物理、化学和生物系统相互作用的集合体所形成的一个整体地球。当我们回答与地球自然系统及其与生物的相互作用有关的空间问题时，自然地理学就成为了地球系统科学的核心。

地理学（Geography）研究的是自然系统、自然区域、社会、文化活动之间的关系及其在空间上的相互依赖性。**空间性**是指物理空间的本质和特征，包括它的度量以及内部属性的分布状况。例如，今天你要去教室、图书馆或工作单位的路线。根据你对街道布局、交通拥堵点、单行道、停车场或自行车停放位置的了解，怎样选择你的交通路径？这些都是影响人类活动的空间问题。

为了使地理学的定义更加清晰，我们把地理学科分成五个空间主题：**位置**、**区域**、**人地关系**（人类与地球的关系）、**运动**和**地点**。图1.3就是针对上述五个空间主题给出的例子和详细说明。

1.1.1　地理学分析

对于上述五个地理主题，掌握好地理方法胜过一套特定的知识体系。这个方法就是**空间分析**。利用这种方法，地理学综合了各个领域的主题，并通过整合信息形成了一个整体地球的概念。地理学家观察各个空间、区域以及位置发生的现象；并用地理学的语言来反映其空间视野：空间、领域、地带、模式、分布、地点、位置、地区、范围、省和距离。地理学家对不同地点的异同之处进行分析。

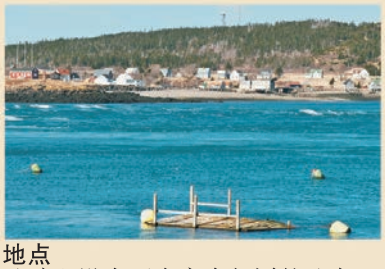
过程作为地理学分析的核心，是指按照某些特定次序所进行的一系列作用或机制。例如，地表系统教材中，大量过程包含于地球上巨大的水–大气–天气系统、地壳运动和地震、生态系统功能中以及河流流域的动力学之中。地理学家运用空间分析方法对地球空间上或区域上的相互作用过程进行检测，了解这些过程是怎样进行的。

自然地理学（Physical Geography）就是对构成环境的所有自然要素和全部系统过程进行空间分析，包括能源、空气、水、天气、气候、地形、土壤、动物、植物、微生物和地球本身。自然地理学家作为自然科学研究者，运用的是自然**科学方法**。**专题探讨1.1**阐述了自然科学的基本过程。

1.1.2　地理连续体

地理学兼收并蓄了不同领域的各个学科；事实上任何事物都可以从地理学角度进行研究。图1.4展示的是某个地理要素连续分布（连续体）的排列；它的一端是物理和生命学科，另一端则是人类学和文化学。图1.4中所示的大量地理学特性就是从这些学科领域中提炼出来的。

位置
地球上某一具体地址的定位，包括绝对或相对位置。美国新泽西州37号公路牌上的位置指示。



地点
地球上没有两个完全相同的地点。芬迪湾将新不伦瑞克省和新斯科舍省分开，它拥有世界上最高的潮差，最大潮差平均高达17m。

区域
区域就是拥有相同特征的某一地区。得克萨斯州中南部就是一个特殊的区域，拥有草地、大牧场、灌溉作物和饲养场。

运动
在我们相互依存的地表上，一切沟通、循环、迁移以及传播都是运动着的。动物随季节变化而迁徙，雪雁在迁徙途中会时而捕食时而休息。

人地关系
人类与环境的关系，包括资源开发、风险认知、环球污染和改造。在Terra卫星影像上，墨西哥湾海面因“深水地平线”钻井造成的石油污染，在阳光下呈高亮度的灰白色，这是历史上最大的一次石油泄漏事件。

图1.3　地理科学的五个主题

你能从生活经历中为每个主题举出几个例子吗？

［照片：Bobbé Christopherson；影像：NASA/GSFC］

图1.4中的地理连续统一体反映了地理学的基本二元性（或分裂性），即自然地理学与人文地理学相对应。有些地理协会将这个二元性分隔开来考虑。人类有时候认为地球的自然过程与自己无关，这就像演员不注意舞台、道具、灯光一样。人类依赖地球系统提供的氧气、水、养分等物质以及能量来维持自己的生命。由于人类与自然环境之间日益复杂的关系，我们对地理过程的研究，就应该以图1.4中的连续体为中心，获取更全面的正确认识。这就是自然地理的动力源泉。为了综合方法的发展和运用，许多学校的地理系都开设了与之相关的课程。

1.2　地球系统概念

系统一词常出现于日常生活中，例如“检查车辆的冷却系统”“网页浏览器可以用这个宽带系统吗？”“分级系统的作用是什么？”“某个天气系统正逼近某个地区”。系统分析方法始于19世纪，被用于能量和温度（热力学）方面的研究；在第二次世界大战期间，系统分析在工程学上得到了进一步发展。系统方法是一种重要的分析工具。本书第Ⅰ～Ⅳ篇中的21章内容就是按照系统的逻辑思维来组织的。

1.2.1　系统理论

简单地说，一个**系统**就是指通过物质流与能量流动联结在一起的，由相关事物及其属性构成的任何一个有序集合体；它与系统外部环境存在显著差别。在一个系统内部，其组成要素可以构成一个系列，也可以与其他系列交织在一起。一个系统可以包含多个子系统。在地球系统中，物质和能量发生着储存和释放过程，其中能量是从一种形式转化为另一种形式（记住：物质是指具有物理形态和空间体积的质量体；能量是指能够改变物体运动或对物体产生作用的功）。

开放系统　自然界中的系统通常不是自给系统：系统中既有能量与物质的输入，也有能量与物质的输出，这种系统被称为开放系统。系统内的部分功能相互关联并以某种方式共同作用，使得每个系统具有各自的运行特征（图1.5）。从能量上来说，地球是一个开放系统，因太阳能量不但可以自由进入地球系统，而且地球系统中的热能还可以返回太空。大多数自然系统就能量而言都属于开放系统。

太阳辐射输入的巨大能量，使地球上的大多数系统具有动态特征（能量充沛的、运动的）。太阳辐射穿过地球大气最外层界面向地表系统输入能量，辐射在传播路径中转化为各种形式的能量，譬如动能（运动的）、势能（位置的）、化学能或机械能。这些能量使大气和海洋始终处于运动之中。最后，地球将这些能量以热辐射形式返回到寒冷的太空中。

封闭系统　与周围环境相隔离的独立系统称作封闭系统。虽然自然界中封闭系统很少见，但就自然物质和自然资源（空气、水、物质资源）而言，地球本质上是一个封闭系统。唯一例外的是大气层中慢慢逃逸到太空中的轻气体（比如氢气）和频繁输入地球系统中的微小流星和宇宙尘埃。由于地球是一个封闭的物质系统，所以若要保障全球经济的可持续发展，我们就必须努力实现物质的循环再利用。

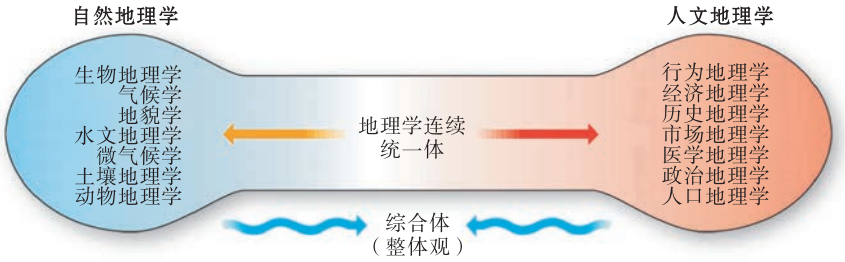


图1.4　地理学的内容

注：地理学的主题内容来自许多不同学科。虽然本书的中心内容是自然地理学，但却包含了一些整合后的人文要素。越靠近连续体的中部，自然（地球）要素与人文要素的综合程度越高。

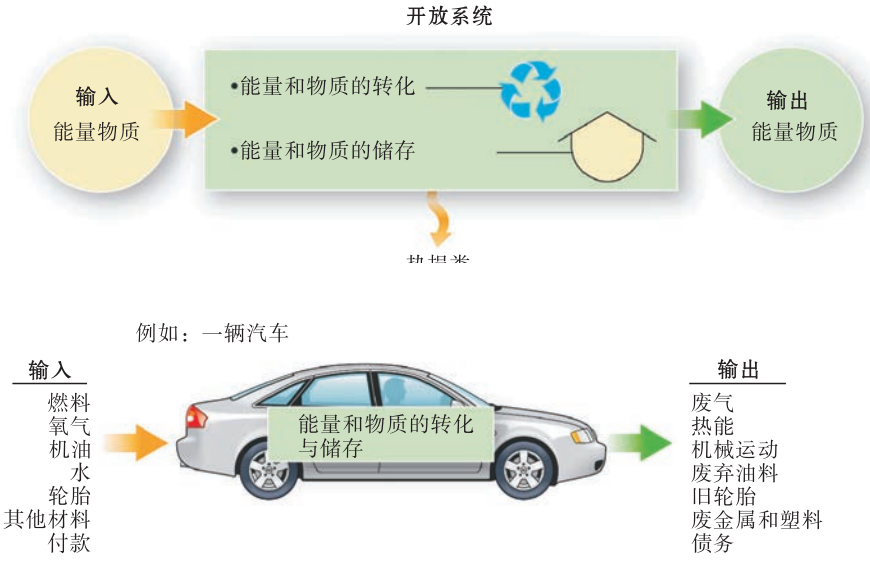
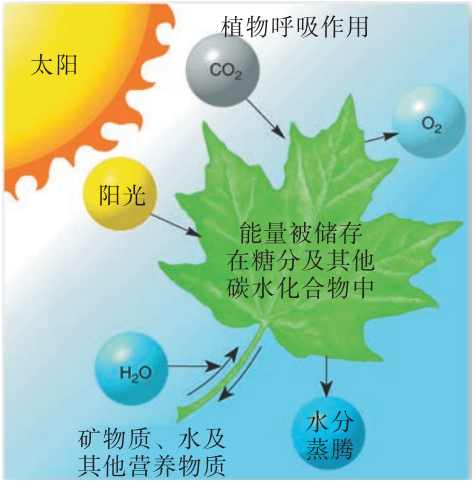
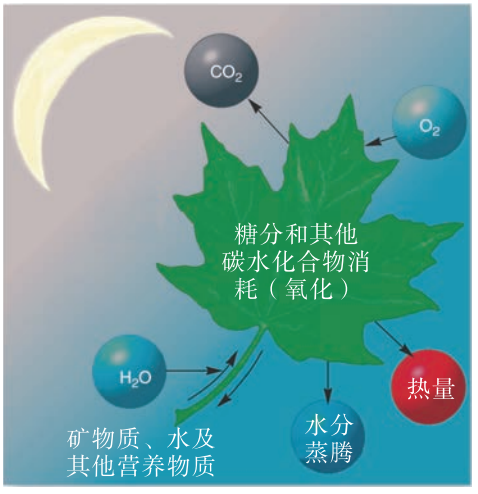


图1.5　开放系统

注：在开放系统中，输入的能量和物质在系统运转过程中经过转变后储存起来；系统输出包括系统中的能量流失、物质和热能损耗。对于开放系统，观察汽车运行过程中输入和输出之间的联系，再把你的认识延伸到汽车的整个生产系统：从原材料、装配、销售、车辆事故到废车场。你能举出在生活中遇到的其他开放系统的例子吗？



（a）光合作用过程中消耗CO_2、营养盐和H_2O，但制造了O_2和碳水化合物（糖，储存化学能）



（b）植物夜晚的呼吸作用，相当于光合作用的逆过程

图1.6　天然的开放系统——树叶

注：天然的开放系统——以植物叶片为例。

系统示例 图1.6以植物叶片的光合作用和呼吸作用为例，来说明一个简单的天然的开放系统。在光合作用过程中［图1.6（a）］，植物把吸收的太阳光作为能量输入，把吸收的H_2O、营养盐和CO_2作为物质输入，并将这些输入的能量和物质转化为碳水化合物以化学能的形式储存起来，该过程中植物系统还释放出人类呼吸所需的O_2。

植物呼吸作用是光合作用的逆过程，通过呼吸作用植物获取自身所需的能量。植物在呼吸作用中消耗储存的化学能（碳水化合物）和输入的O_2，向环境释放CO_2、H_2O和热量［图1.6（b）］。因此，植物是一个开放系统，系统中的物质和能量可在植物体中流入流出（见第19章中光合和呼吸作用）。

系统反馈 一个系统运行时所产生的输出会影响其自身运转。这些“信息”功能的输出，可通过某种路径或反馈回路返回系统中。反馈信息可以引导，有时甚至可以控制系统的进一步运转。在植物光合作用系统中（图1.6），日照时间、CO_2和H_2O的增减所产生的反馈可使植物发生特定的反应。例如，减少水分输入可使生长过程减缓，而增加日照时间则在一定程度上可加快生长过程。

对系统变化起抑制作用的反馈信息称作**负反馈**。负反馈可进一步抑制系统变化。这种负反馈信息可使自然系统进行自我调节，从而维持系统的稳定。如果要保持健康的体重（人体是一个开放系统），当你站在体重秤上，想一想体重信息是否有助于你调节身体系统的活动？假如你超重太多，你就会减少摄食量或增加锻炼直到体重稳定下来。

对系统变化起促进作用的反馈信息称为**正反馈**。正反馈信息可加速系统变化。系统中不受抑制的正反馈会导致系统失控（“雪球效应”）。在自然系统中，这种不受抑制的正反馈达到阈值时，就会导致系统不稳定、崩溃或灭亡。

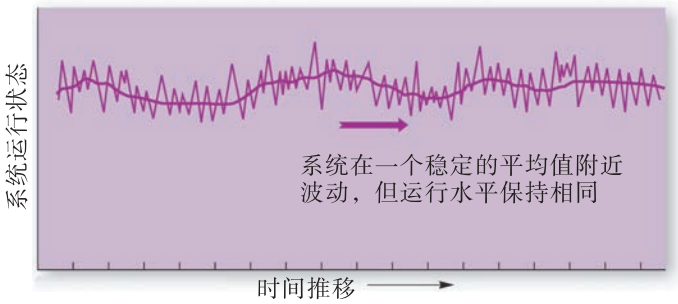
全球气候变化产生的正反馈，如第17章所述，使得全球范围内冰盖、冰川和冰架表面上的融水池增加就是例证。由于融水池色彩偏暗、阳光反射偏低（反射率小），能够吸收更多太阳能，从而使更多的冰融化而形成更多的融水池；如此循环反复，运行中的正反馈回路对高温和变暖趋势有促进作用。

据卫星图像和航空勘测，科学家已确认：自2000年以来，北极地区的融水池在体积上增加了400%。1996～2008年，格陵兰岛的冰体总损失量增加了1倍多。融水池是全球气候变暖的证据。同时伴随海冰融化，表层水体色彩变暗、水面吸收更多的阳光，造成气温和水温进一步上升。

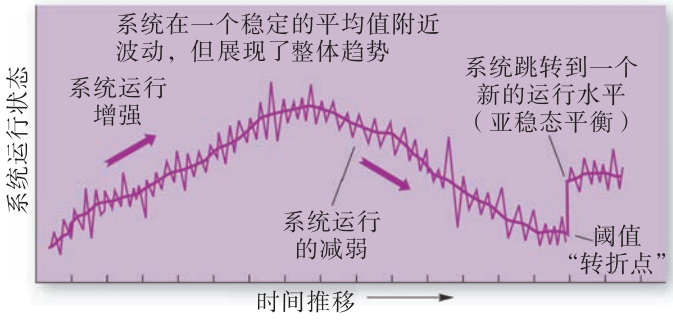
近10年来，全球毁灭性的森林火灾频繁发生，有记载的包括美国西部、澳大利亚等地区的森林大火。这些都是正反馈的实例。大火燃烧时，着火点四周的灌木和湿柴变得干燥易燃，从而提供了更多燃材；火越大，燃材就越多，进而造成更大的火灾；这是火灾的正反馈作用。

系统平衡 大多数系统随着时间推移能够维持自身的结构和特性，所谓系统平衡是指某一能量和物质系统在时间上能够维持平衡状态。能够使系统处于平衡状态的条件，称为*稳态条件*——稳定或动态稳定的条件。当系统中输入和输出的速率相等、能量和物质的储存总量恒定时（更确切地说，围绕一个稳定的平均值波动时），系统就处于**稳态平衡**。

然而，随着时间的推移，稳态系统开始出现某种变化趋势，这种状态被称为**动态平衡**。系统的变化趋势无论上升或者下降，其增减幅度是逐渐变化的。图1.7中包含了稳



（a）稳态平衡——系统围绕某一稳定值上下波动



（b）动态平衡——系统呈现上升和下降趋势

突破阈值的海岸系统

图1.7　稳态和动态的平衡系统

注：旧金山南部的太平洋沿岸2010年1月发生的滑坡使崖壁向内陆推进了20.5m；这是突破阈值造成的悬崖崩塌。［Bobbé Christopherson］

态平衡和动态平衡两种状态。

请注意：系统为了维持其功能运行，对系统突变有抑制作用。然而，当系统达到某个**阈值**（转折点）时，系统就不再能维持自身的特性，而转变成新的特性。系统发生突变后处于亚稳态平衡。例如，山坡或海岸悬崖发生滑坡后所进行的调整，经过一段时间后，这些斜坡的形态与物质和能量之间最终将达成一种新平衡。

阈值这一概念在科学界受到广泛关注，尤其是当某些自然系统达到转折点时。比如：南极周围一些冰架的突然崩塌；加拿大艾尔斯米尔岛北海岸的冰架崩塌。这些都是系统达到阈值后转变为新状态的例子——原系统崩溃了（详见第17章）。

动植物群落中也存在阈值。由于海水变暖和污染，某些珊瑚系统达到了阈值，导致世界各地珊瑚礁白化（死亡）现象自1997年出现大幅度增加。现在，地球上大约50%的珊瑚出现了病症或濒临灭绝（详见第16章）。另外，分布于热带雨林中部和南美洲地区的

图1.8　丑蛙发出的物种灭绝警告

注：受气候变化影响，大约2/3的丑蛙物种在过去的20年灭绝了。图中“多拉多蛙（金蛙）”目前只存活于人工饲养条件下。［©Michael & Patricia Fogden/CORBIS，版权所有］

丑蛙也是一个达到阈值的例子，1986年以来它们的灭绝速度不断加快（图1.8）。

系统分析和物种灭绝　在哥斯达黎加蒙特沃德云雾林保护区以及中、南美洲地区，如果要了解丑蛙和金蛙究竟发生了什么？关键是要了解气候以及疾病（病原体）是怎样变化和传播的。这是因为云雾林保护区位于中海拔（1 000～2 400m），温度条件适宜于壶菌（*Bactrachochytrium dendrobactidis*）这种病原体扩散造成的。

专题探讨1.1　科学方法

科学方法这一术语听起来很高深，其实不然。简单地说，科学方法就是对客观方法和常识的有序运用。科学家通过观察事物，对观察结果进行总结概述，整理出来一个假说；然后，通过实验来检验这一假说，进而发展成一个理论，提出一条科学定律。艾萨克·牛顿（1642—1727年）提出的上述这种探索自然规律的方法，就是后来人们称谓的科学方法。

自然界是一个复杂系统，它运行时可能会产生各种不同的结果。对于这种不确定性的认识，科学方法起着重要作用。随着知识的增长，人类对于不确定性以及可能发生情景（结局和事件）的认识就越清楚。反过来，人类更需要掌握更精深的科学知识。

图1.9自上而下地对科学方法的流程图进行了阐述：科学方法开始于人们对现实世界的感知，并取决于我们知道什么？想了解什么？有哪些未知问题？

研究自然环境的科学家求助于自然界中那些可观测、可度量的属性来探索自然规律。

第一步：观察和观测。先估计需要什么数据，然后收集数据。通过对观察结果的分析，识别样本之间可能存在的相互关联性。之后，再对样本进行归纳推理，或对具体事实进行综合概括。这一步骤在现代地理学中十分重要，其目的是为了了解地球的整体功能，而不是那种孤立的、零星分割的功能信息。这种认识有利于科学家构建地球系统运行的综合模型。

第二步：提出假说并检验。如果研究者发现了某种模式，就可以构建一个假说；然后对观察到的现象进行实验性的解释；再结合该假说建立的一般原则，展开进一步的观测。以此收集更多的数据，包括对假说支持、不支持的数据以及检验预测是否准确的数据。通过这些分析得到的负反馈信息来调整数据收集和构建模型，对假说改进完善。

第三步：理论构建。理论一词可能在媒体和公众概念中很模糊。一个理论是在一系列假说的基础上构建的，这些假说需要经过大量的检验。理论是指真正具有广泛意义的普适性原则，即把一系列自然法则联系起来的统一概念。例如，相对论、进化论、原子理论、大爆炸理论、平流层臭氧损耗理论和板块构造理论。理论是认识自然界有序或无序（混沌）的有力工具。利用理论可对未知事物以及可被实证检验（证实或证伪）的结果进行预测。一个理论的价值在于它能激发人们对自然界的认知，并对这种认知进行连续的观测、检验、认

识和探索。普通理论的作用如同正反馈，能够增进我们对现实世界的认知。

纯粹的科学并不做价值判断，只提供客观信息。人们和相关机构基于这些信息来构建他们自己的价值判断基础。由于地球自然系统对现代文明的响应，科学应用对社会和政治方面的判断日渐重要。1997年，美国国家海洋大气管理局局长简·卢布琴科在美国科学促进会致辞中说到：

科学本身没有能力来实现可持续发展的伟大目标，但社会迈向这一目标却需要科学知识和科学智慧的帮助。

人们逐渐意识到人类活动所导致的全球变化，让科学家参与决策的社会呼声越来越高。学术期刊中的大量评论，也呼吁应用科学要积极投入到这种决策中来。

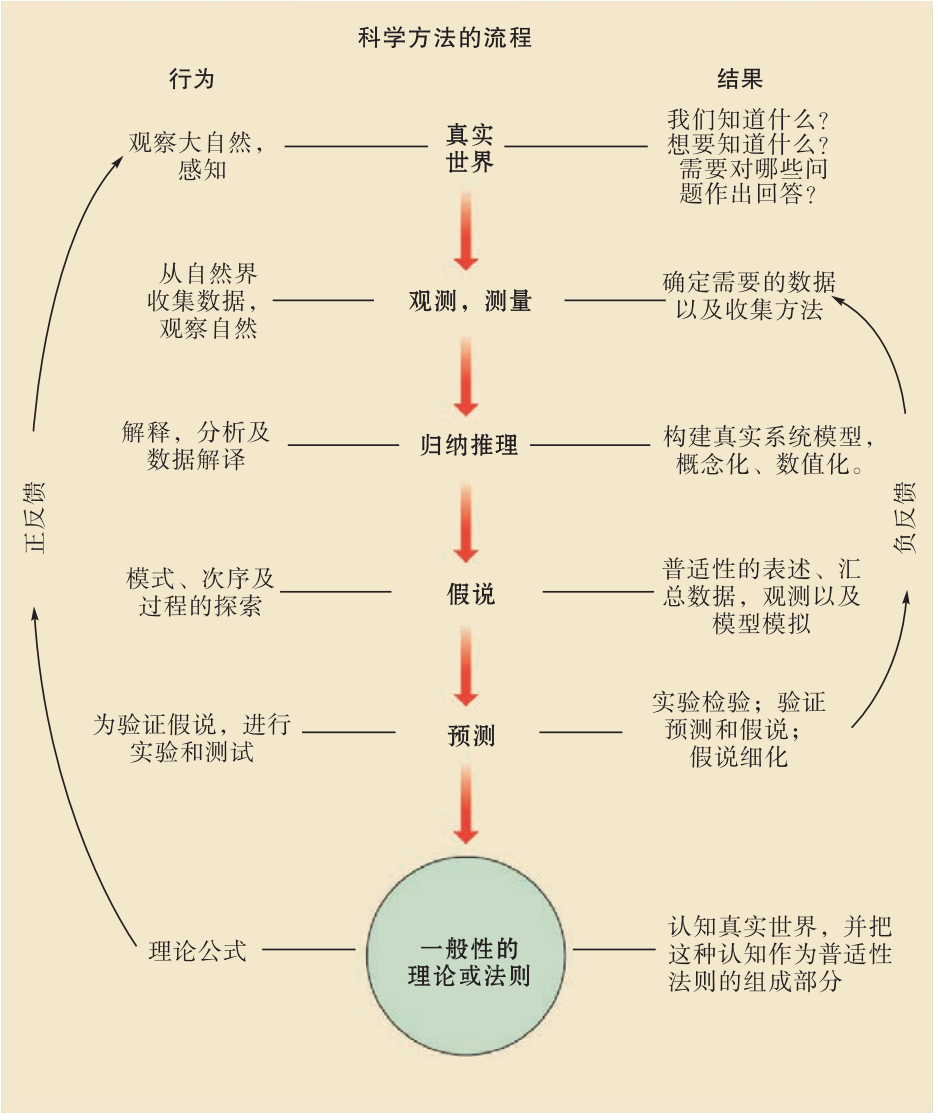


图1.9　科学方法的流程图

科学方法的流程：从感知、观察，到推理、假设和预测，进而获得普适性的理论和自然法则。

人类活动导致的气候变化使大气和海洋的温度升高。温度越高，蒸发率就越高，从而对水气的凝结高度造成影响（第7章）。当暖湿空气登陆或遇到山体时，气团抬升冷却，水气发生凝结的海拔比以前的高（第8章）。云量增加对气温日较差也有影响：夜间云层有隔热作用，使夜间最低气温增高；白天，云层的反射作用使最高温度降低（第4章）。

壶菌生存的最适温度是17～25℃。云量变化使得森林地表白天最高气温低于25℃。这种适宜的温度条件，使得壶菌病原体繁盛。这种病原体侵入丑蛙潮湿多孔的皮肤，导致丑蛙死亡。1986～2006年，已知的110种丑蛙约有67%灭绝了，即这些物种永远消失了。

从上述例子中，你能看到系统分析的强大吗？全球变暖导致水循环加剧，空气和水体的温度升高、蒸发量增加，而这些因子又会改变云层性质和气温日变化。

皮纳图博火山对全球系统的影响　这是火山喷发与全球系统相互作用的一个典型例子，本书将通过这个例子来说明空间分析的强大。菲律宾的皮纳图博（Pinatubo）火山于1991年发生了猛烈喷发，火山向高层大气中输送的火山灰和硫酸雾达1 500万～2 000万吨（图1.10）。这次火山喷发规模之大，在20世纪全球范围内位列第二（另一次更大的是1912年美国阿拉斯加的卡特迈火山喷发）。皮纳图博火山的喷发物，对地球系统的影响有以下几种方式，见图1.10中的注释说明。

在阅读过程中，皮纳图博火山的故事贯穿于书中八个章节之中：第1章（系统理论），第4章（火山喷发对大气能量收支的影响），第6章（火山碎屑物随风扩散的卫星图像），第10章（火山喷发对全球大气温度的短期影响），第11和第12章（火山过程），第17章（火山喷发对气候的影响）以及第19章（火山喷发对净光合作用的影响）。除了对火山喷发简单的描述之外，本书还要介绍这次火山喷发与全球系统的相互关联。

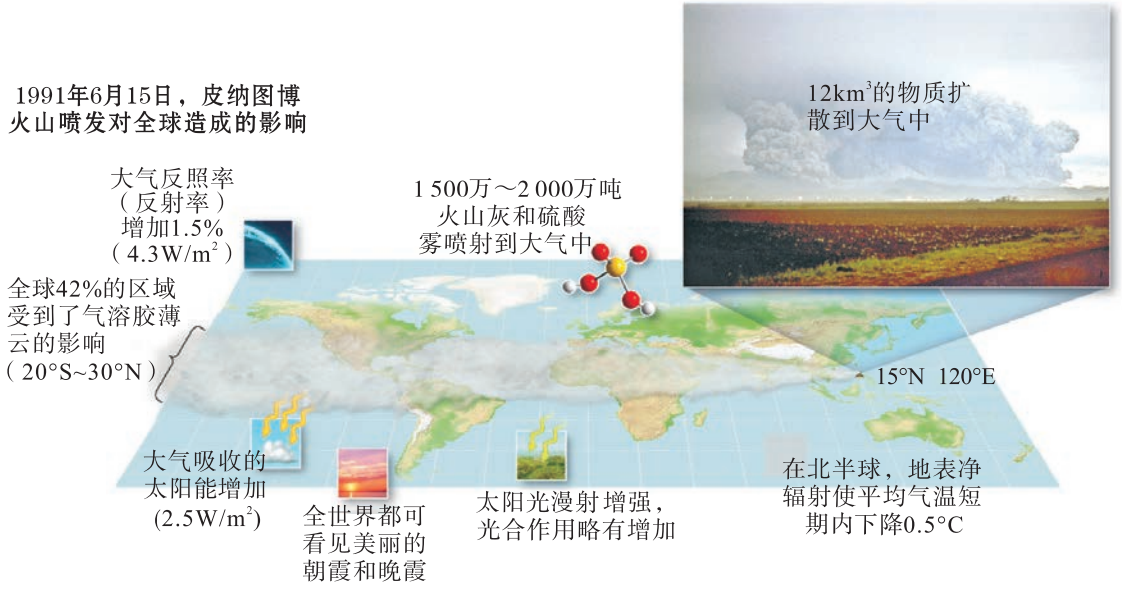


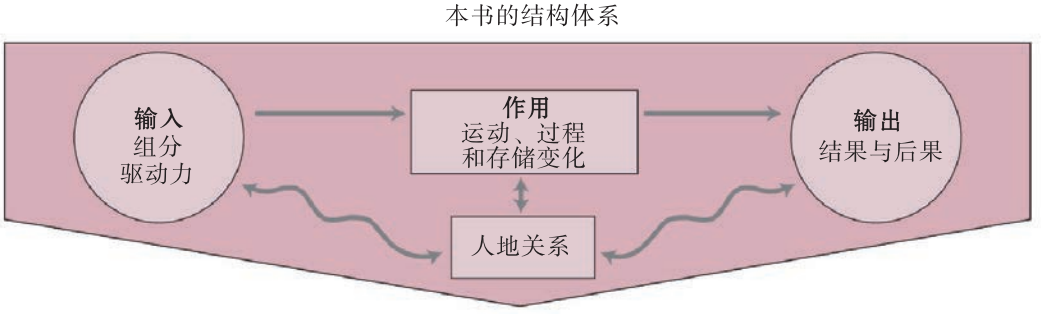
图1.10　皮纳图博火山的喷发

注：1991年皮纳图博火山喷发在全球尺度上对地球–大气系统产生了影响。阅读过程中，你将看到许多章节都与这一内容相关。第12章中对火山喷发影响进行了概括总结。［嵌入照片：美国地质勘探局，戴夫·哈洛］

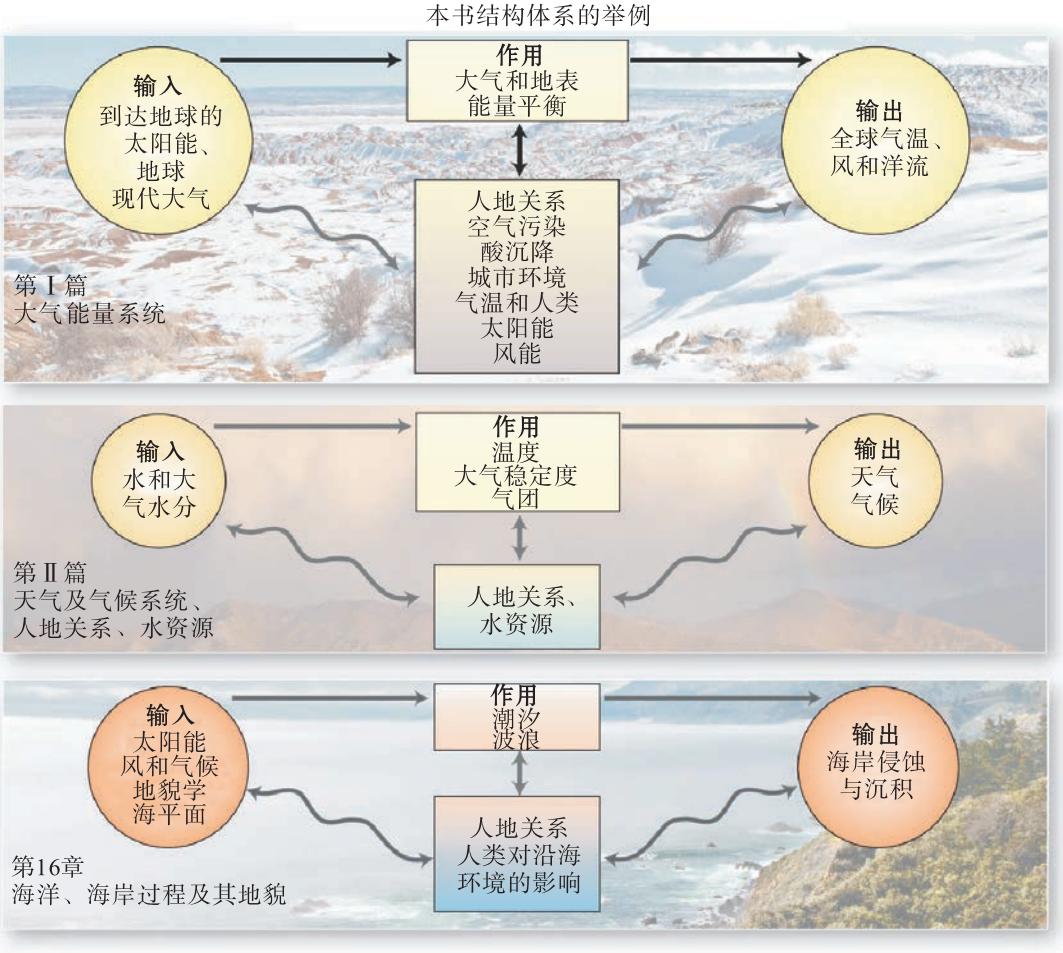
1.2.2 本书的结构体系

了解本书的结构体系，请注意贯穿于各章节内容中的能量流、物质流和信息流的编写结构（图1.11）。本书的主题顺序与它们在自然界的顺序一致；所以，各主题的论述将遵循一种逻辑流程，即：对能量流和物质流的阐述要么针对某一个系统，要么按照时间或事件的次序。

从图1.11（b）可知，本书从第2章开始讲解太阳。太阳辐射能量穿越太空到达大气层顶界，然后穿过大气到达地表并参与到地表能量收支过程中（第3章、第4章）。接下来，再讲述能量输出的形式——温度（第5章）、



（a）系统内的输入输出及其相互作用顺序（流程图）



（b）第Ⅰ、Ⅱ篇中的结构体系；以“第16章 海岸过程”为例，说明各章内容的结构体系

图1.11 本书的结构体系

风和洋流（第6章）。请注意：本书的另外三篇各章内容也都遵循这一逻辑结构，这里把第Ⅱ篇以及第16章作为示例展示出来。

系统模型　模型是对部分现实世界的一种简化的理想情景再现。模型设计可按概括程度来划分。在生活中，你可能已对某些事物建立或绘制了一种模型，这是对真实事物的一种简化，比如飞机或房屋模型。

通过模型简化，系统更易于理解、易于开展实验模拟（图1.6中的叶片模型）。水文系统模型就是一个很好的例子，作为全球水系统的一个模型，它通过水体运动把能量流动、大气、地表和地下环境联系在一起（见第9章，图9.1）。本书还将讨论另外一些系统的模型。

在模型中，人们通过调整参数变量来模拟不同情景，并对系统的运行状态进行预测。需要注意的是：这种预测结果仅仅与模型内置的假设和精度相对应。模型是复杂过程简要认识的最好方式。地球的四个“圈层”中，每一个“圈层”都可看作是地球系统的一个模型。

地球的四个“圈层”　地球表面积为5.0亿km^2，包含四个巨大的、相互作用的

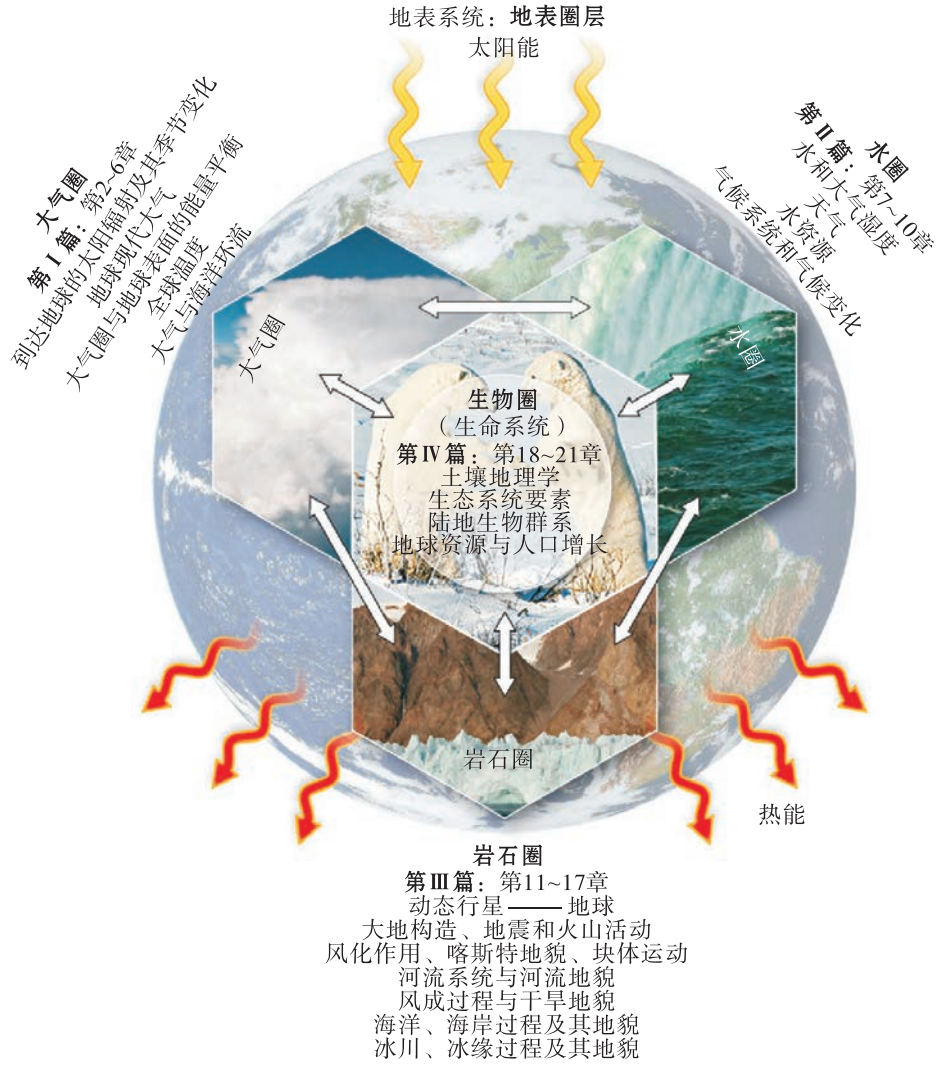


图1.12　地球的四个圈层

注：每一圈层都是一个巨大的地球系统模型。这四个圈层是本书的组织框架。［Bobbé Christopherson］

开放性系统。图1.12展示的是由三个**非生物（无生命）系统**重叠构成的一个生物界（生命系统）简单模型。非生物圈层包括：大气圈、水圈、岩石圈。生物界的圈层仅指生物圈。

如图1.12所示，本书结构体系就是围绕这四个圈层来组织各章内容的。图中箭头指示了各篇包含的内容以及各章节之间的相互联系。当我们讨论生物和非生物系统时，请参阅图中箭头指示。

地学报告1.1　濒临灭绝的两栖类动物

两栖类动物是动物中的濒危群体，大约有1/3的已知物种现在正处于灭绝风险之中。国际自然保护联盟（ICUN，http://www.iucn.org/）的两栖类动物专家小组，为了保护两栖类动物采取了两种新举措：加强仅生存于单一区域物种的栖息地保护；加强抗真菌药物的试验，防治导致蛙类死亡的疾病。以此来缓解当前两栖动物灭绝危机（详见http://www.amphibians.org/）。

地学报告1.2　太阳系中的水

在太阳系的行星中，只有地球上存在水圈，其中地表水体积大约为$1.36 \times 10^9 km^3$。人类还发现在月球极地、火星、木星的木卫二、土星的土卫二和土卫六上存在地下水。对于火星极地区域由地下冰和冻融作用造成的构造土现象，人们正在利用遥感飞船进行研究，见第17章关于地球的论述。在宇宙中，人类还通过深太空望远镜来寻找星云以及遥远行星上的水迹。

■　**大气圈**（第Ⅰ篇，第2章～第6章）大气圈是指受地球引力作用包裹地球的薄层气体。大气形成于各个时期从地壳及其内部释放出的气体和所有生命呼吸排放的气体。地球低层大气在太阳系中独一无二；气体成分是由氮气、氧气、氩气、CO_2、水蒸气和微量气体组成的混合气体。

■　**水圈**（第Ⅱ篇，第7章～第10章）地球上的水存在于大气圈、地表和浅层地壳中。这些水体共同构成了水圈。水圈中一部分水为冻结状态，而被称作冰冻圈（译者注：近年来已经把“冰冻圈”列为一个独立圈层）——冰盖、冰帽、冰川、冰架、海冰和地下冰。水圈中的水有三种存在形态：液态、固态（冰冻圈）和气态（水蒸气或水汽）。水有两种普通化学状态：淡水和咸水（含盐分）。

■　**岩石圈**（第Ⅲ篇，第11章～第17章）地壳以及部分上地幔构成了岩石圈。与地表深层相比，地壳脆性很强，并在分布不均的热能和压力作用下缓慢移动。广义的岩石圈有时指整个固体地球。人们通常把覆盖在地球陆地表面的土壤层称作土壤圈。在本书中，土壤是岩石圈（第Ⅲ篇）和生物圈（第Ⅳ篇）之间的桥梁。

■　**生物圈**（第Ⅳ篇，第18章～第21章）各种生物及其自然环境构成的复杂关系网，称为**生物圈**（生态圈）。生物圈是物理和化学因素共同形成的生命环境。生物圈存在于非生物（无生命的）圈层之中，其空间范围从海底、地壳上部岩层再到8km高的大气层。这是生命天然生存的极限范围。生物圈在进化中面对繁盛的机遇或灭绝的风险，不断地进行自我重组。

1.2.3　球体行星：地球

以前，很多人都认为地球是平坦的，此外还有很多其他观点。这些观点不同于现代对地球的认识，即地球是一个球体。两千多年前，古希腊数学家和哲学家毕达哥拉斯（Pythagoras）（大约公元前580～公元前500年）通过观测推断出地球是个球体。但我们并不清楚毕达哥拉斯通过什么观测得出这一结论。你能猜出他是怎样判断出地球是球体的吗？

比如，他或许注意到超越地平线的航船，船只看起来已低于水面以下，可是当船只返回港口时，甲板却是干的。也许他注意到月食期间月球表面上的地球投影。他的推断还可能来源于：天空上的太阳和月亮不是平面圆盘，而是球体；同理，地球也一定是一个球体。

地球是一个球体。这个观点早在公元1世纪就被知识阶层普遍接受了。克里斯托弗·哥伦布在1492年航行时就已知道他是在绕着一个球体航行，这也是他认为已抵达东印度的一个原因。

大地水准面　直到1687年，完美的正球体模型才成为大地测量学的一个基本假设，这是一门通过测量和数学计算来确定地球形状和大小的学科。但是，在同一年，艾萨克·牛顿推测认为："地球以及其他行星，可能不是完美的正球体"。牛顿的理由是：赤道处的旋转速度更快（因为赤道距地球中心轴最远，因而运动更快），由于离心力使地球表面向外拉伸，这会导致赤道处隆起。他确信地球是一个略呈畸形的球体，即扁球体，或者更准确地说，是一个两极略扁的椭球体。

人们普遍认为地球赤道处凸出、两极略扁。这也被大量精确的卫星观测所证实。由于地球是一个"大地水准面（重力平面）"，所以"大地水准面时代"就是现代地球的测量时代。**大地水准面（Geoid）**，其英文的字面意思是："地球形状塑造于地球本身"。地球的大地水准面可以想象为：一个均匀的延展于陆地下方的全球海平面。无论测量陆地高度，还是测量海洋深度，都以这个假想平面为基准。大地水准面可被认为是一个由以下作用形成的平衡状态球面，即：地球质量的重力场引力、地表水和冰物质的分布以及地球自转离心力之间的相互作用。图1.13给出了地球两极和赤道的平均周长和直径。

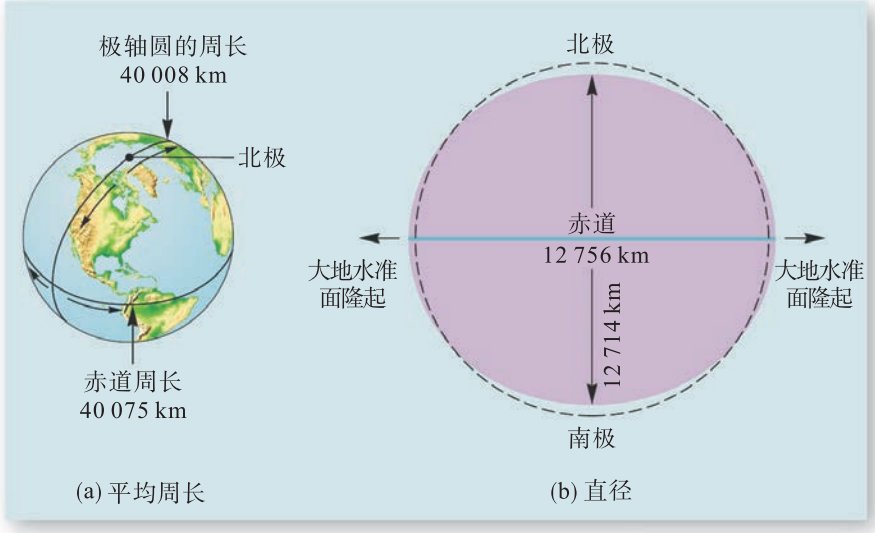


图1.13　地球的大小
注：地球赤道和极轴圆处的周长和直径。虚线为正球体的正圆形投影，也是地球大地水准面的参照面。

1.2.4 公元前247年的地球测量

公元前3世纪，厄拉多塞（Eratosthenes，大约公元前276～公元前196年）任职于埃及亚历山大图书馆管理员。他是一位在科学上具有重要地位的希腊地理学家和天文学家。亚历山大图书馆是古代世界上最好的图书馆。厄拉多塞的成就之一就是高精确地计算出了地球极轴圆的周长。图1.14介绍了他是怎样做到的。

厄拉多塞从旅行者那里得知：太阳光线在6月21日这一天可以直射到赛尼城（Syene，现在埃及的阿斯旺）的井底。这意味着这一天的太阳处于赛尼城的正上方。可是，对于赛尼城以北的亚历山大城（Alexandria），厄拉多塞通过自己的观察得知：太阳光线从未直射到头顶上方，即使在6月21日正午。然而，这天正午的太阳位置却是太阳在天空中能够到达的最北端。厄拉多塞明白了：亚历山大城与赛尼城不同，这里的物体于6月21日正午时分总会投射出阴影。为了解释这两种观测现象，厄拉多塞利用几何学知识进行了一个试验。

在亚历山大城6月21日正午，厄拉多塞对一个方尖塔（一个垂直的柱状物）投下的阴影进行了角度测量。已知塔的高度，再以塔基为起点测量太阳阴影的长度，这样就可以利用三角形法则求得太阳光线的角度。由此，他确定出阳光偏离正上方7.2°；然而，在同一天赛尼城的正午太阳光线从正上方垂直照射，偏离角为0°。

厄拉多塞根据几何知识得知：亚历山大城和赛尼城之间的地面距离对应的是地球圆周上的一个弧段，弧段所对应的角度就是太阳光线在亚历山大城的偏离角7.2°。该弧段大约是地球圆周的1/50（360°/7.2°=50）。因此，亚历山大城和赛尼城之间的距离大约是地球极轴圆周长的1/50。

接下来，厄拉多塞测量了两个城市之间的地表距离为5 000斯塔蒂亚（stadia，单数为stadium，读作“斯塔德”）。斯塔德是古希腊的一种度量单位（1 stadium大约等于

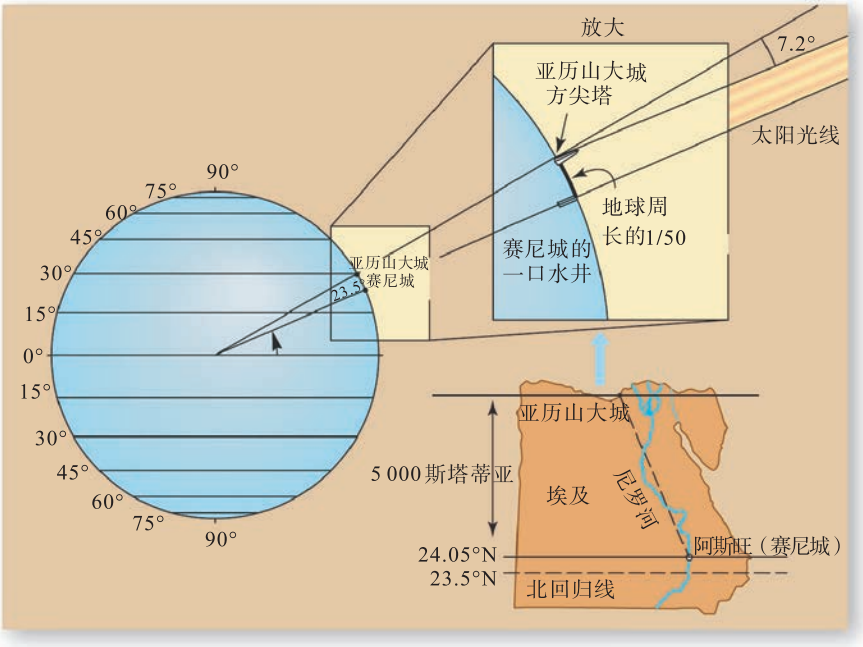


图1.14 厄拉多塞的计算

注：厄拉多塞对观测值及其综合分析给予了详细解释。关于地球周长的计算，还需要了解地球与太阳之间的位置关系以及几何学和地理学知识。

185m）。他用5 000斯塔蒂亚乘以50，得到的地球极轴圆周长大概是250 000斯塔蒂亚。厄拉多塞的计算值大约等于46 250km，这已非常接近准确的地球极轴圆周长40 008km。对于公元前247年来说，这个结论已经很不错了！

1.3　地球上的位置与时间

地理科学需要一个被国际认可的坐标网格系统来确定地球上的位置。从本章首页的照片中，你看到了确定考察船只位置、跟踪平顶冰山移动的重要性。专业术语纬度和经度早在公元1世纪就应用于地图中，其概念可以追溯至厄拉多塞等人。

托勒密（Ptolemy，大约公元90～168年）是一位地理学家、天文学家和数学家。他对现代地图学的发展做出了巨大贡献，他提出的许多专业术语沿用至今。托勒密采用一种源于古巴比伦的方法，把一个圆划分为360度（360°）、每度60分（60′）、每分60秒（60″）。他使用这些度（°）、分（′）和秒（″）来确定地点的位置。然而接下来的1700年间，1个纬度和1个经度的精确长度仍未有答案。

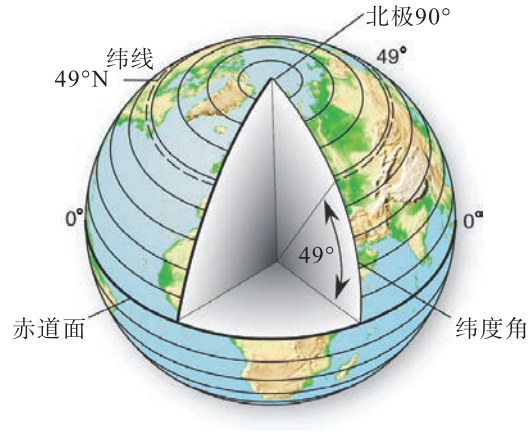
地学报告1.3　长度单位斯塔德（stadium）

斯塔德（stadium）源于希腊语stade，斯塔德的大小随着时间和地点的不同有差异。在厄拉多塞的相关测量和计算中，采用的是古希腊时代的平均值，即1斯塔德的长度等于185m。斯塔德这个词汇，原本用于度量单位，后来延伸为举行竞走比赛的竞技场，即现代体育场。当你在校园看到体育场时，回顾一下厄拉多塞的成就。

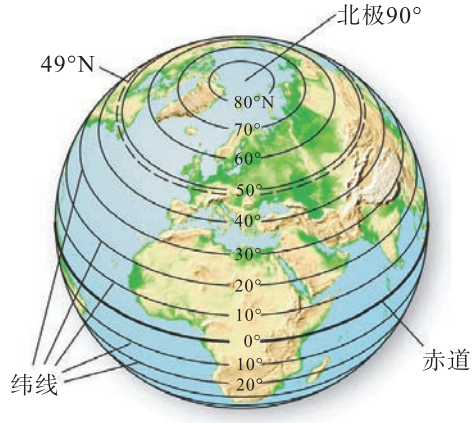
1.3.1　纬度

纬度是指以地球球心为测量原点，偏离赤道以北或以南的角距离［图1.15（a）］。在地图或地球仪上，不同纬度的纬线沿东西方向延伸且平行于赤道圈［图1.15（b）］。赤道位于北极和南极之间的正中间，赤道的纬度为0°。纬线从赤道向北移动，其纬度逐渐增加，至北极点纬度为90° N；纬线向南移动，其纬度亦增加，至南极点纬度为90° S。

纬度相同的点连接而形成的线，叫纬圈（或纬线）。如图1.15所示，以纬度为49° N



（a）纬度是指某一位置向北（或南）偏离赤道（0°）的角度；地球的两极为90°；注意纬度49° N的度量



（b）纬度角确定了地表纬线；说出你所在位置的纬度

图1.15　纬度与纬线（圈）

为例，连接该纬度上所有的点，就可得到49° N的纬线。因此，纬度是角度的名称（纬度49° N），纬线是线的名字（49° N纬圈，或第49条纬线），两者都表示向北偏离赤道的角距离。

通过对固定天体（如太阳或其他恒星）的观察，纬度很容易确定，这种方法可追溯至古代。利用白天太阳与地平线之间的夹角，再经过时间和季节上的校正后，就可确定观察地点的纬度。由于北极星几乎位于北极的正上方，北半球任何地区的人们，仅凭夜晚观测北极星，即：北极星高出地平线的角度就是观测点的纬度。通过掌握地理学（Mastering Geography）网站，你还可看到通过北极星观测来确定纬度的图解。在南半球，因为北极星低于地平线而看不到；因此赤道以南的纬度测量，可通过观察南十字星座（*Crux Australis*）来确定，其天体位置指向南极上方。

纬度地理带　从赤道到两极，自然环境存在显著差异。这是因为随纬度和季节的变化，地表接收的太阳能量不同。为了方便起见，地理学家把纬度地理带作为区域的标识。“低纬度地区”是指赤道附近，而“高纬度地区”是指两极附近。

图1.16给出了这些区域，以及它们的位置和名称：赤道和热带、亚热带、中纬度带、亚北极或亚南极、北极或南极地区。这些概括性的纬度带在对照比较中很有用，但是它们之间并没有严格的界线，可以把这种界线看作是一个地区向另一个地区的过渡带。

北回归线（约23.5° N纬线）和南回归线（约23.5° S纬线）就是当地正午时刻太阳光线能够垂直（正上方）照射到的地球最北端和最南端的纬线。当太阳移动到回归线的正上方时（回归线详见第2章），就标志着对应半球的夏季的第一天。北极圈（约66.5° N纬线）和南极圈（约66.5° S纬线）是在以下情景时距离两极最远的纬线，即：当地冬季期间黑夜持续24h（包括黎明和黄昏）或当地夏季期间白昼持续24h。

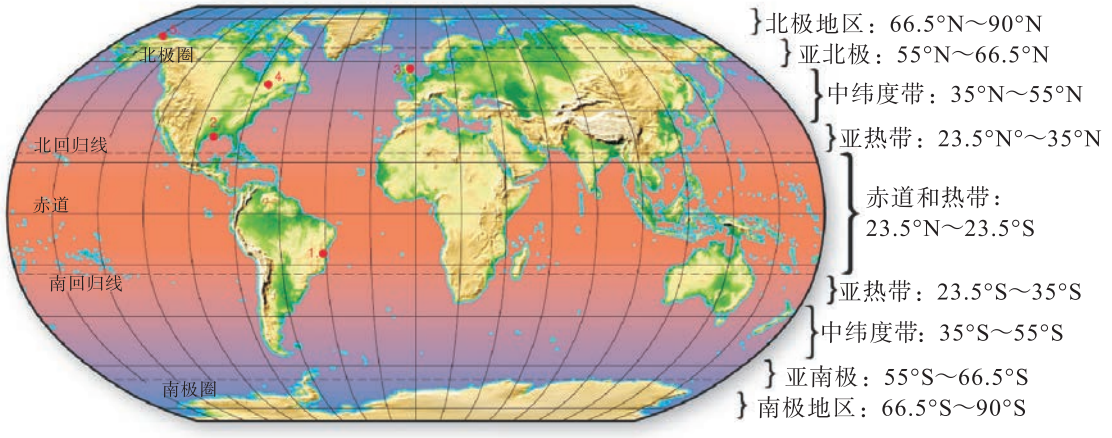
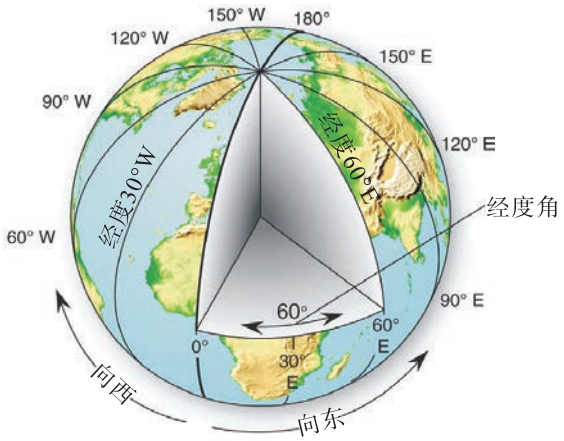
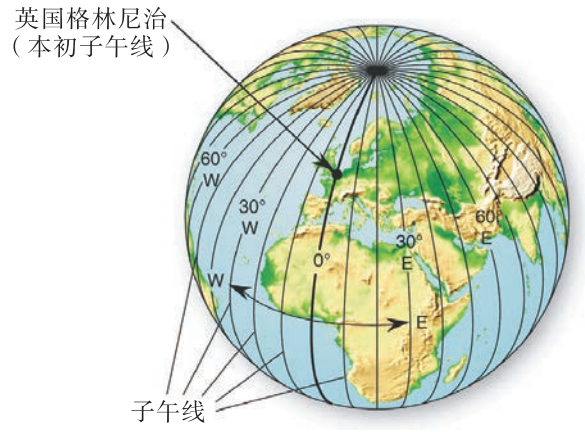


图1.16　纬度地理分带（译者注：纬度地带性）

注：地理分带是按照纬度差异对不同区域特征的概括，可以把它们看作是广域尺度上的相互过渡。请关注以下城市：1.巴西的萨尔瓦多市；2.美国的新奥尔良市；3.苏格兰的爱丁堡市；4.加拿大魁北克的蒙特利尔市；5.美国阿拉斯加的巴罗市。



（a）经度以本初子午线为0° 起始线，根据经线向东（或向西）的偏转角度来度量（见经度60° E的图解）



（b）某一经线的角度是指它和本初子午线之间的夹角。北美洲位于格林尼治西侧（西半球）；说出你所在位置的经度？

图1.17　经度子午线

判断与思考1.1　纬向地带与气温

本书第5章图5.6给出了五个城市的年均气温分布图。这些城市的分布范围从赤道附近至北极圈以北区域。请注意每个城市在图1.16中所处的纬度地带，说出它们位于哪个纬度地带。查阅地图集、网站或百科全书确定它们的大致位置。请简要回答下列问题：从赤道向北极，气温的季节模式有哪些变化？你有哪些发现？

1.3.2　经度

经度是指地球表面上的某个点的位置以地心为原点向东或向西偏离的角距离［图1.17（a）］。在地图或地球仪上，表示经度的连线呈南北方向排列［图1.17（b）］。把经度相同的点连接在一起的线，称作**经线（子午线）**；图中所示经线的经度角等于60° E。经线与包括赤道在内的所有纬线相互垂直（90° ）。

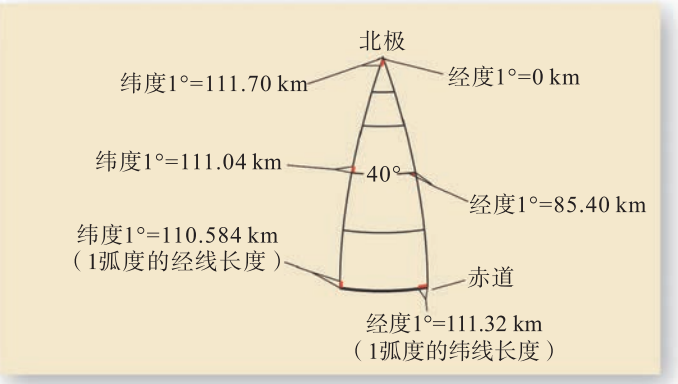
经度是指角度，经线是指弧线。两者均表示某个经线向东（或向西）偏离**本初子午线**（0° 经线）的角距离［图1.17（b）］。1884年，人们把格林尼治本初子午线确定为地球的本初子午线，即通过英国格林尼治旧皇家天文台的经线。

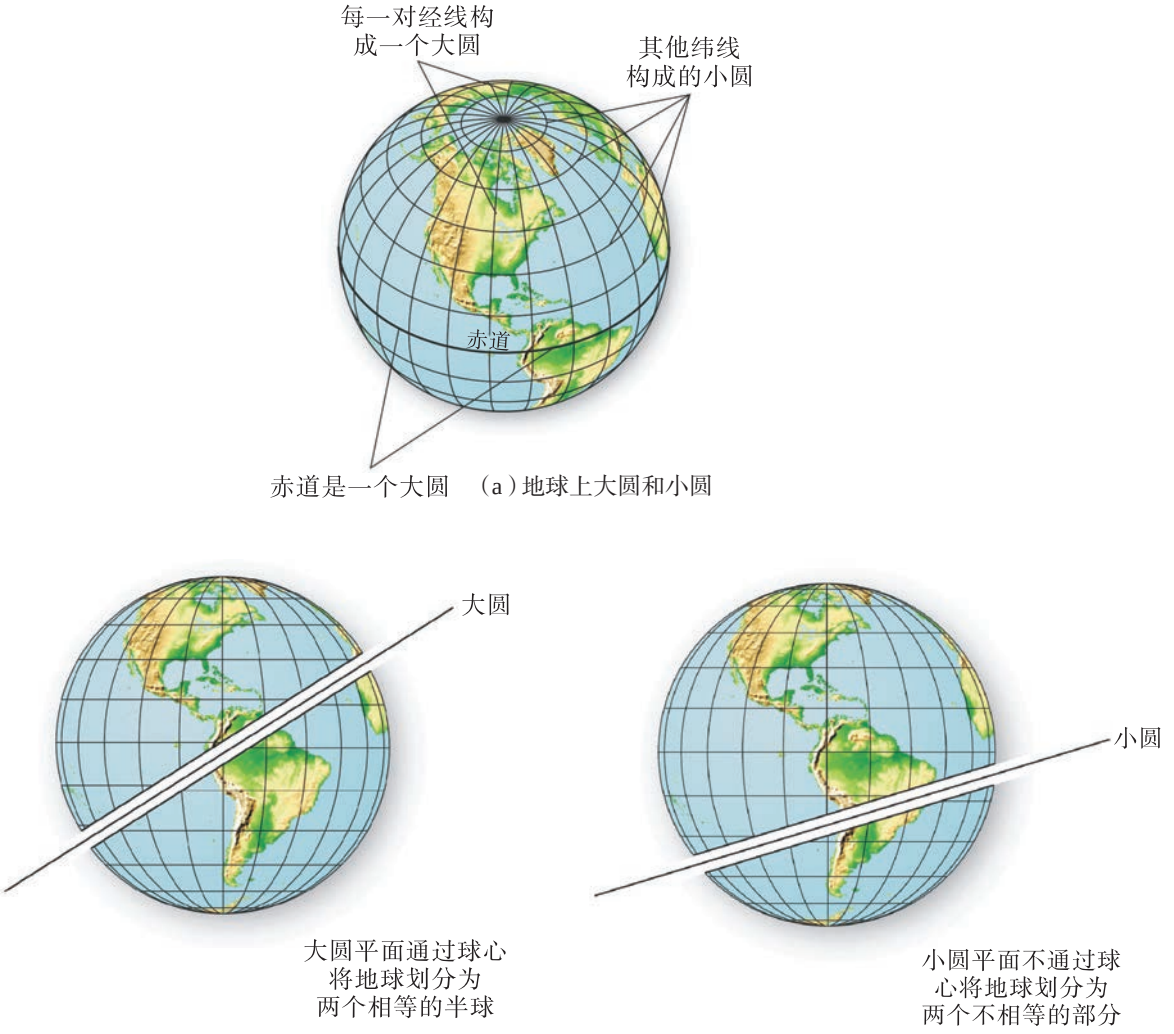
纬度和经度的确定　表1.1列出了不同的经纬度所对应的实际距离。因为经线于两极汇合，经度1° 在地面上所对应的实际距离随纬度不同而有差异：赤道处的距离最大（经线分隔的距离最大），至两极点距离减小到0（经线在极点汇合）。为了比较，请注意从赤道到两极，纬度1° 所对应的实际距离。对于你所在地区的经度和纬度，请从表1.1中找出它们最接近的实际距离。

表1.1　不同的经度与纬度对应的实际距离

纬度位置	纬度1° 的长度		经度1° 的长度	
	km	英里	km	英里
90°（极地）	111.70	69.41	0	0
60°	111.42	69.23	55.80	34.67
50°	111.23	69.12	71.70	44.55
40°	111.04	69.00	85.40	53.07
30°	110.86	68.89	96.49	59.96
0°（赤道）	110.58	68.71	111.32	69.17

已知道：纬度大小可通过对太阳、北极星或南十字星座的观测确定。然而，对于经度大小的准确定位方法，尤其是在海上，这在1760年之前是航海中的主要难题之一。某个位置的经度测量，其关键是要能够精确地确定时间。有关时间与经度的关系以及令人惊奇的发明参见**专题探讨1.2**。





（a）地球上大圆和小圆

（b）大圆是指把地球等分为二的平面与地球表面相交形成的圆，大圆在地球上是一个完整的圆周，其圆周上的弧长是球面两点间的最短距离

（c）小圆是指将地球非均等分割的平面与地球表面相交的圆周

图1.18　大圆和小圆

专题探讨1.2　利用时间确定经度

经度无法像纬度一样通过固定天体来确定。这是由于地球自转，使太阳和星体位置不断变化的缘故。在没有地标可见的海洋上，确定经度尤为重要。

17世纪初，伽利略阐述了通过两个时钟测量经度的原理。地球上任何一点经过24h（1天）都可完成360° 旋转；如果用24h来分割360°，那么地球上任何一点每小时跨过的经度为15°。因此，如果在海上能够精确地计量时间，那么通过两个时钟的时差对比，就可以得到海上位置的经度。

使用一个时钟用于指示母港的时间（图1.19），另一时钟以当地正午时刻为标准每天进行重新设定。正午时刻以太阳出现在天空中的最高位置来确定（太阳最高点）。船舶与母港之间的时差表明旅途造成的经度差异，即1h代表15° 经度。这一原理表明，时差计量必须采用精确时钟。遗憾的是，基督教徒惠更斯于1656年发明的摆钟在陆地上是准确的，但在海上由于船舶晃动却无法使用！

1707年的一次海上灾难，英国失去了4艘军舰并导致2 000人丧生；这次灾难主要归咎于经度问题。作为响应措施，1714年英国议会通过了一项政令：“普布利克奖（Publik Reward）……用于海上经度的测定”，并授权一项相当于当今两百多万美元的奖金，用于奖励第一个成功发明精确航海时钟的人；为此，还设立了经度委员会来评定人们发明的各种装置。

1728年，一位自学成才的乡村钟表匠约翰·哈里森，开始着手研究这一难题。1760年他制出了一个绝妙的精密航海计时器，即第4号天文钟。1761年通过一次牙买加的航行对这个时钟进行了测试；当船舶靠岸后与陆上基地时间相比，哈里森精密设计的第4号天文钟只慢了5秒，其误差转换为经度后仅相差1.25′ 或2.3km——完全符合议会设定的标准。经过再三耽搁，哈里森终于在他生命的最后几年里获得了大部分奖金。

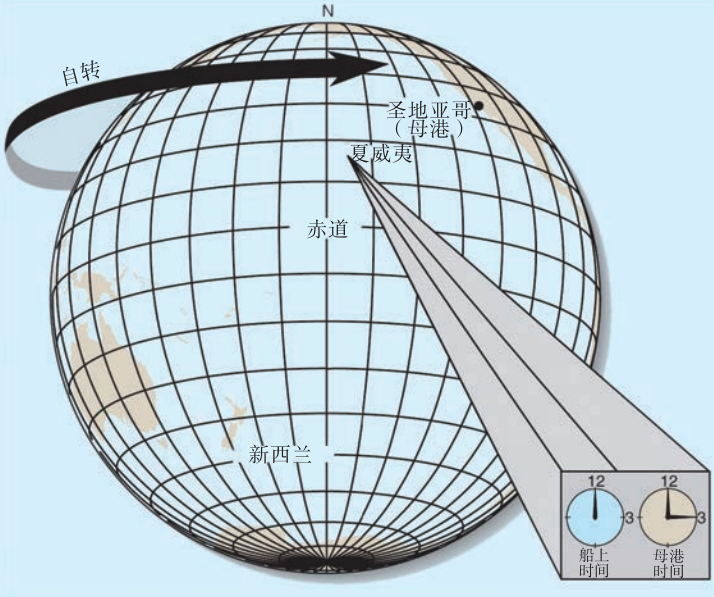


图1.19　利用时钟确定经度

注：如果以当地正午（12：00）作为海上时间，而母港的时间是下午3：00，船上时间比母港的时间早3h。因此，按15° /h计算，那么船舶向西偏离母港的经度为45°。

约翰·哈里森用他的航海时钟对海洋的时空进行了测量。他克服重重困难，成功地把第四维（时间）与空间三维球面上的点连接在一起。他可以不参照星体就能够知道身处世界何处，并把这个奥秘寄托在一个怀表上*。

此后，只要选定了某一子午线作为时间参照标准，人们就可以精准地确定陆地和海上的经度。这条子午线就是经过英国格林尼治皇家天文台的本初子午线。在当今以原子时钟和精准GPS卫星为代表的时代，人类可以测定更精准的经度。

* 戴瓦·梭贝尔. 1995. 经度：一个孤独天才解决他那个时代最大科学难题的故事. 纽约：Walker and Co：175.

1.3.3 大圆与小圆

大圆和小圆是两个重要的概念，它有助于对纬度和经度概念的理解（图1.18）。大圆是以地心为圆心的平面与地球表面相交的任意一个圆周。在地球表面，可以画出无数个大圆。经线是经过两极的大圆，每条经线是大圆的1/2个圆弧。在平面地图上，航空和航海的线路呈弧线穿过大洋和陆地；这些弧线就是大圆的弧线，也是地球上两点之间的最短距离（下面将结合图1.29进行解释）。

纬线不同于经线，它只有一个大圆，即赤道纬圈。纬线向两极移动，纬圈长度依次递减，这些平行于赤道的圆周构成了一系列的小圆，其圆心与地心不重合。

图1.20结合纬度（纬线）和经度（经线）说明了地球坐标网格系统。注意：我们前面所说的（49° N，60° E）位置，位于哈萨克斯坦西部。下次观察地球仪时，请留意你所确定地点的纬线和经线。

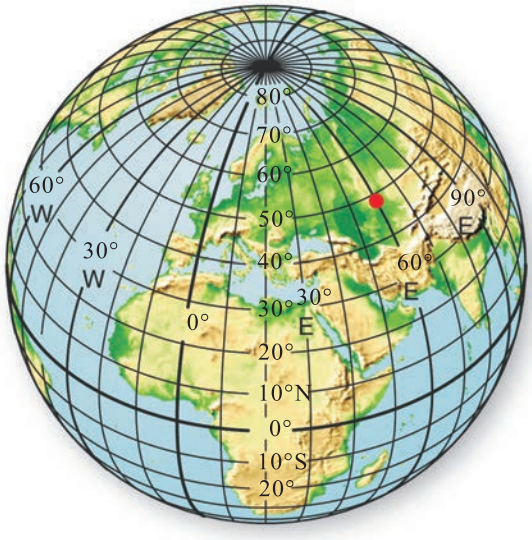


图1.20 地球坐标网格系统

注：纬度（纬线）和经度（经线），使得我们可以对地球任何位置进行精确定位。红点的位置：纬度49° N，经度60° E。

判断与思考1.2 你的地理位置?

选定一个位置（比如校园、家、工作场所或者某个城市），并确定下列内容：纬度、经度和海拔。描述这些地理信息的来源，比如地图集、网站、谷歌地球或全球定位系统。最后从表1.1中，找出你选定位置最接近的纬度和经度，计算每1°纬度和经度所对应的实际距离。

1.3.4 全球定位系统

如今，通过一个手持卫星无线电信号接收器，就可以查看精确的纬度、经度和海拔。当驾车行驶时，你能实时了解汽车的位置，还有电子提示音告诉你应当在哪里转弯。

全球定位系统（global positioning system，GPS）　GPS是由6个轨道面上的24个轨道卫星组成的，卫星向地球上传送导航信号（备用GPS卫星在备存轨道上作为替代卫星）。把这些卫星看作是一个导航星座，它与你通过相互感应来确定你现在的位置。

内置在手机、数码相机和摄像机中的GPS接收器，就是利用3个（或更多个）卫星发出的信号，并通过三角定位法来确定自身位置的。这个过程是通过内置于GPS接受器中的时钟记录来计算各卫星与接收器之间的距离，它们之间的信息互动是通过光速传播的无线电信号（图1.21）。GPS接收器可告知你的纬度、经度和海拔（图1.22）。差分全球定位系统（differential global positioning system，DGPS），即通过一个基站（参照接收器）读数作比较，通过差分校正，其准确度可提高到1～3m。

GPS卫星测量有助于我们提高对地球精确形状及其变化过程的认识。GPS的应用领域很广，如：海上导航、土地测量、监测地壳微变化、管理物流车队和采矿、绘制资源分布图、跟踪野生动物行为和迁徙、布置警

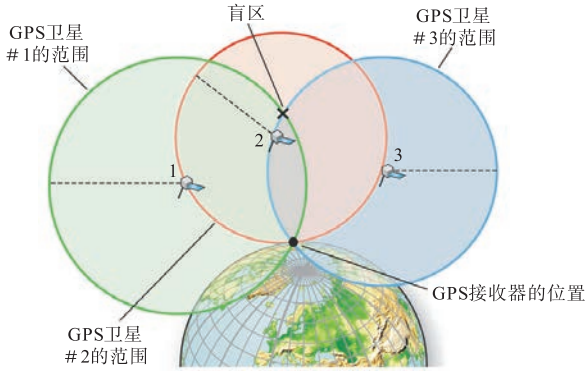


图1.21　GPS通过卫星三角定位来确定某一地点的位置

注：想像地球上空有三个按次序排列的球体，它们分别以GPS卫星为球心，这些球体最终相交于两点，其中一点位于地球上方被排除，另一点就是GPS接收器的实际位置。提示：这三个球体只有两个交点。

图1.22　工作状态中的GPS

注：穿过赤道（0° 纬线）的一艘研究船上，GPS装置上显示的地理坐标。在地球仪或地图上找到这些经纬度坐标，可知道最近的陆地有多远？请你说出这一海域的名称。［Bobbé Christopherson］

力与保安以及环境规划等。户外旅游者和运动者通常携带手持GPS来记录自己行踪和位置。航空公司则通过GPS提高航线精度来节约燃料。

GPS技术也广泛应用于科学领域。对于美国加利福尼亚州南部的地震研究来讲，由美国地质勘探局（USGS）、喷气推进实验室（JPL）、美国宇航局（NASA）、美国国家科学基金会（NSF）以及其他合作单位共同建立的GPS观测室（GPS Observation Office），就是利用250个连续运转的GPS地震观测站构成的网络对地震进行持续监测（SCIGN，http://www.scign.org/）。该系统能够记录到1mm的微小岩层断裂运动。

科学家还利用GPS技术来测量喜马拉雅山珠穆朗玛峰的精确高度（图1.23）。通过GPS测量，乞力马扎罗山的峰顶高度由5 895m更正为5 892m。

在精细农业中，农场主利用GPS来确定农田的作物产量，并绘制详细地图来指导农场工人合理施肥、播种、精确灌溉以及其他管理。农用设备中的计算机和GPS模块可以指导这类工作。这就是基于GPS技术可实现的田间变量作业技术（variable-rate technology）。

图1.23　利用GPS技术测量珠穆朗玛峰的高度

注：安装于世界最高水准点处的天宝（Trimble 4 800）GPS装置；这里只比峰顶8 844m低12m。以前这一高度被确定为8 848m。科学家利用GPS数据还精确地分析了构造作用力下山脉的移动速度。

GPS在区位和空间地理学中也十分重要。这是因为精准技术使得地图制图和空间分析中必须保留的地面控制点个数减少了。从事野外工作的地理学家，利用GPS可以精确地确定他们的位置、研究区边界以及数据采样点位置，同时数据检查和录入数据库也很方便。这大大地减少了对传统测量工作的依赖。

1.3.5　本初子午线和标准时间

世界时间系统对于协调国际贸易、航班时刻、商业和农业活动以及日常生活具有重要意义。今天，我们认为确定标准时区和约定本初子午线是理所当然的，但这一标准相对来说却是近期发展的成果。

对于欧洲的小国家来说，设置时间不算

图1.24　现代国际标准时区

注：图底数字表示各时区比本初子午线（协调世界时，UTC）早（+号）或晚（−号）的时数。假设格林尼治是下午7时，请问莫斯科、伦敦、哈利法克斯、芝加哥、温尼伯、丹佛、洛杉矶、费尔班克斯、火奴鲁鲁、东京和新加坡的当地时间是多少？［改编于美国国防制图局，见http://aa.usno.navy.mil/faq/docs/world_tzones.html］

什么大问题，其中大多数国家经度跨度不足15°。但是在北美洲，经度跨越范围超过90°（相当于6个15°的区时），这就出现了严重问题。1870年从缅因州到旧金山，铁路旅客需要调整22次手表才能保持与当地时间一致。

在加拿大，以桑福德·弗莱明爵士为代表的研究人员，建议设立标准时间并以国际协定来规定本初子午线。他的努力使美国和加拿大于1883年采纳了标准时间。为了建立一个全球标准，1884年有27个国家参加了在华盛顿举行的国际子午线会议；大多数国家选择了最受推崇的伦敦格林尼治皇家天文台作为0°经线（本初子午线）。就这样，一个世界标准建立了——**格林尼治标准时间（GMT）**，即统一的世界时（见http://wwp.greenwichmeantime.com/）。

时间基础是以地球每自转一圈（360°）为24h，或15°/h（360°÷24=15°）来确定的。因此，1h时区覆盖的范围就是以中央子午线为轴线向东西两侧各延伸7.5°经度。如今，在美国大陆只需调整3次时间，即从东部标准时间、中部时间到山地时间；而横跨加拿大时则需要调整4次时间，因为还有太平洋时间。

地学报告1.4　GPS的起源

最初的GPS是20世纪70年代由美国国防部基于军事目的而设计的，现在GPS在全球市场均可购买。2000年，五角大楼取消了“选择可用性技术（selective availability，又称SA技术）”的安全控制，使得商业用途的GPS分辨率和军事上的一样。2003年和2006年又增加了额外频率，使得GPS的精准度进一步提高，地面误差小于10m。关于GPS的概述，见http://www.colorado.edu/geography/gcraft/notes/gps/gps_f.html。

假设格林尼治时间是下午9:00时，那么巴尔的摩就应该是下午4:00时（+5h）、俄克拉何马市是下午3:00（+6h）、盐湖城是下午2:00时（+7h）、西雅图是下午1:00时（+8h）、芝加哥是正午（+9h）、火奴鲁鲁是上午11:00时（+10h）；当转向东方时，沙特阿拉伯的利雅得此刻正是午夜12:00时（–3h）。“A.M.”是“ante meridiem”的英文缩写，意为“正午之前”；而“P.M.”是“post meridiem”的缩写意为“正午之后”。使用24h时制时钟可避免3:00P.M.的表达形式，取而代之的表示形式是15:00，而3:00A.M.则是3:00。

正如你在图1.24中看到的现代国际标准时区，由于国界及政治因素，时区边界有时会发生弯曲。例如，中国横跨了四个时区，但是政府要考虑全国使用统一时间；因此，在中国某些地区的时钟时间会偏离日出日落几个小时。在美国，佛罗里达州部分地区和得克萨斯州西部也共用一个时区。

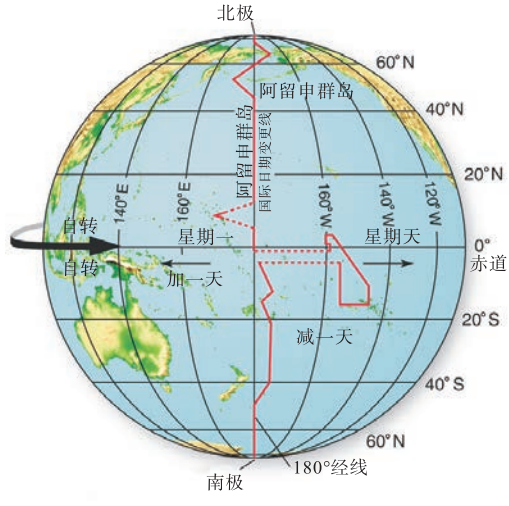


图1.25　国际日期变更线

注：国际日期变更线大致位于180°经线上（见图1.24，国际日期变更线的位置）。注意图中的虚线——某些岛屿国家建立了自己的时区，然而岛屿的行政管辖区向海域延伸范围仅3.5海里。准确地说，当你自东向西跨越国际日期变更线时，日期就要增加一天（例如：从周一变为周二）。

国际日期变更线　与本初子午线相对应的另一条重要经线是180°经线。这条经线就是**国际日期变更线（IDL）**。它是每一天正式开始的位置标志（在上午12:01）。新的一天就是从这条“线”开始向西推进。时间向西推进，是因为地球自转方向从西向东。之所以把国际日期变更线设置在人口稀少的太平洋，就是为了最大限度地减少各地日期的混乱。

在国际日期变更线上，线的东侧永远比西侧早一天。无论哪一天中的哪个时间，如果跨越这条线，日期就变化一天（图1.25）。请注意图解中国际日期变更线和180°经线之间的偏离，这是出于当地政治和管理需要的选择。

协调世界时　几十年来，人们以皇家天文台精准天文钟计时的格林尼治标准时间（GMT）作为全球世界时（UT）标准。早在1910年格林尼治标准时间就采用无线电来报时。1912年，法国政府正式召集一些国家来协调无线电报时；这次会议对格林尼治标准时间进行了标准化，并且建立了一个新的机构——国际度量衡局（BIPM，见http://www.bipm.org/），来管理发布“精确”时间。伴随1939年石英钟和20世纪50年代初期原子钟的发明，时间的精确测量取得了飞跃式进展。

测量准确时间并非简单地跟踪地球旋转的轨迹，因为地球自转还会随着潮汐力的拖曳作用和水体再分配而变慢。需要注意的是，1.5亿年前的“一天”时长为22h，而1.5亿年之后的“一天”将变成27h。

1927年**协调世界时（UTC）***时间信号系统取代了格林尼治标准时间（GMT），并作为所有国家官方时间的法定依据。尽管本初子午线经过格林尼治，但协调世界时是根据世界范围内原子钟时间计算出来的平均时间。或许你仍可看到官方把UTC称为GMT或祖鲁时间（Zulu Time，即格林尼治平时）。

美国商务部国家标准技术研究局（NIST）时频服务中心所使用的几个时钟是最先进的。如果想了解精准时间，你可拨打303–499–7111或808–335–4363，也可以查看网页http://nist.time.gov/。加拿大国家科学研究委员会（NRCC）测量标准研究所，参与了协调世界时的确定：电话服务，英语613–745–1578；法语613–745–9426；详见http://time5.nrc.ca/JavaClock/timeDisplayWE.shtml。

夏令时　全球有70个国家在使用夏令时。这些国家主要分布在温带地区。它们采用的时间是春季向前调整1h，秋季向后调整1h，这种时间制度称作**夏令时**（又称日光节约时制）。这种时制把夏季白昼时间均给傍晚（尽量多利用早晨阳光）的想法，是本杰明·富兰克林首次提出来的；但是直到第一次世界大战才被采纳，第二次世界大战再次被采纳。当时英国、澳大利亚、德国、加拿大和美国通过这种时制来节约能源（可减少照明时长1h）。

1986年和2007年，在美国和加拿大，除了几个未实行夏令时的地区（美国夏威夷、亚利桑那州和加拿大萨斯喀彻温省）之外，各地均采用了夏令时，即：在3月份的第二个星期天把“春季时间”提前（增加）1h；在11月份的第一个星期天把“秋季时间”推后（减去）1h。在欧洲，则把3月份和10月份的最后一个星期天分别作为夏令时的开始和结束日期（见http://webexhibits.org/daylightsaving/）。

* 对于UTC这个缩写词，是按英语单词顺序CUT，还是按照法语顺序TUC，并没有达成一致。UTC是一种折衷表达，建议在今后计时中使用，而GMT这一术语将不再使用。

1.4　地图、比例尺、投影

最早为人所知的图解式地图可追溯到公元前2300年，当时巴比伦人用黏土泥板来记录关于底格里斯和幼发拉底河流域（现在的伊拉克）的信息。如今，地图绘制是一门融合了地理学、工程学、数学、制图学、计算机以及艺术学科等特征的专业学科。它与建筑学科相似，将实用性与美学结合起来，用于制作一种实用产品。

地图是对一个区域（通常是地表的某一部分）总体概观的表述，如同是对尺度大幅缩小的地表进行俯视。**制图学**由于包含地图绘制，因此也是地理学的组成部分。地理学家利用地图这一重要工具，描述空间信息并对空间关系进行分析。

有时，我们通过地图来观察所在地与其他地方之间的关系，或计划一次旅行，或确定某一商业和经济活动的地点。你是否有过这样的经历：为到某个遥远的地方探险，看着地图来设计一条实际或想象的旅途路线？地图确实是一个奇妙的工具！了解一些地图基本知识对学习自然地理学是必要的。

地学报告1.5　麦哲伦船员丢失了“一天”！

在日期变更线概念之前，早期探险中有一个问题。例如，1522年麦哲伦船员完成第一次环球航行归来时，根据航海日志他们确认这天是9月7日（星期三）；然而他们却从当地居民口中得知这天实际上是9月8日（星期四）。他们震惊了！当时还没有国际日期变更线，他们没有意识到在向西环球航行时，在某个地方提前了一天。你能想象出当时船员们的困惑情景吗？

1.4.1　地图比例尺

地图制图师、建筑师和玩具设计师，他们的一个共同点就是制作比例模型。他们把实际物体或地点方位按某一比例尺缩小到一个便于制作的模型上，如汽车、火车或飞机的模型，一张图表或一幅地图。建筑师通过绘制在蓝图上的设计图纸来指导建筑承包商的施工，图中的比例尺告诉施工者图纸上的1cm所代表的实际长度。这种图纸的尺寸通常是实际工程大小的1/100～1/50。

绘制地图之前，人们做着同一件事。这就是地图上的图像与真实世界的比例，即比例尺；它把地图上的1个单位与实际上的1个单位联系起来。1∶1的比例尺意味着地图上的1cm代表实际距离也为1cm；显然这是一个不切实际的比例尺，因为这样的地图就会和实际区域一样大！对于区域地图，一个较适合的比例尺是1∶24 000，此时图上的1个单位代表24 000个相同单位的实际距离。

地图比例尺的表达方法有：数字比例尺、图形比例尺、文字比例尺（图1.26）。数字比例尺（RF）用冒号或斜线表示，例如

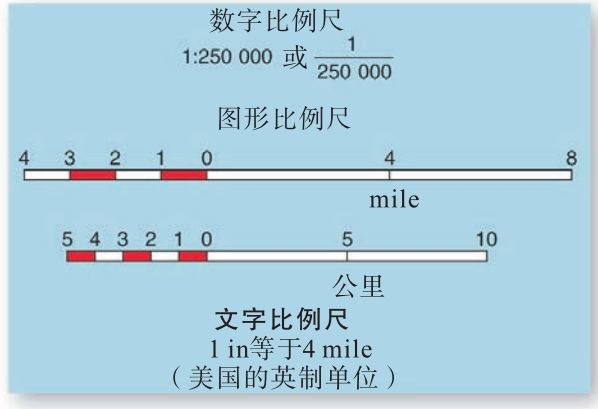


图1.26　地图中的比例尺

注：地图比例尺的3种常见表达方法：数字比例尺、图形比例尺、文字比例尺。

1：125 000或1/125 000；只要分子与分母的单位相同，就不必标注单位，因为这适用于任何单位：1cm对应125 000cm，1英寸对应125 000英寸，1手臂长对应的是125 000手臂长。

图形比例尺或条形比例尺是指一种具有单位的条形图，可以从地图上测量实际距离。图形比例尺的优点是：若放大或缩小地图，图形比例尺也会随着地图放大或缩小。对于文字比例尺和数字比例尺，当地图放大或缩小后，这些比例尺就是错误的。例如，将一幅地图从1：24 000，缩小到1：63 360，那么“1英寸就相当于2 000英尺”的文字比例尺就是错误的；缩小后的正确比例尺应该是1英寸对应于5 280英尺。

比例尺的大、中、小取决于它们采用的比率。相对而言，1：24 000的比例尺为大比例尺；1：50 000 000比例尺为小比例尺。在数字比例尺中，分母愈大比例尺愈小，地图绘制的对象就愈简略。表1.2列举了大、中、小比例尺地图中的数字和文字比例尺。

表1.2　大、中、小比例尺地图中的数字和文字比例尺

长度单位	尺度	数字比例尺	比例尺单位换算
英制	小	1：3 168 000	1英寸=50英里
		1：1 000 000	1英寸=16英里
		1：250 000	1英寸=4英里
	中	1：125 000	1英寸=2英里
		1：63 360（或1：62 500）	1英寸=1英里
	大	1：24 000	1英寸=2000英尺
长度单位	尺度	数字比例尺	比例尺单位换算
公制	小	1：1 000 000	1cm=10.0km
	中	1：25 000	1cm=0.25km
	大	1：10 000	1cm=0.10km

1.4.2　地图投影

地球仪对于地球的描绘不能完全替代地图的作用。当旅行时，你需要比地球仪更详细的信息，而大比例尺平面地图可为你提供这些信息；平面地图是三维地球的二维表现形式（比例模型）。遗憾的是，从三维到二维的转换会产生变形。

地球仪能够形象地表示距离、方向、面积、形状和相似度。对于平面地图，这些属性则被扭曲了。因此在绘制一幅平面地图之前，必须首先确定哪些属性应该保留，哪些将会变形以及变形程度。为了领会上述问题，必须了解地球仪的以下重要属性：

判断与思考1.3　比例尺的查看与计算

你在图书馆或地理系所看到的地球仪或地图，它们的比例尺是多少？你能否在墙壁上的地图、高速公路指示图或地图册中找到一些有关数字、图形和文字比例尺的例子？同时，再查找一些小比例尺和大比例尺地图的示例，注意这些地图表述的主题有何不同。

观测一个直径为61cm的地球仪（也可利用你所使用的地球仪的直径）。已知地球赤道直径为12 756km，因此该地球仪的比例尺应该是61cm与12 756km的比值。如果以厘米为单位来计算这个地球仪的数字比例尺，那么用地球仪的直径来除以地球实际直径（12 756km÷61cm）就可以计算出来（提示：地球直径12 756km等于1 275 600 000cm；而地球仪的直径是61cm）。就整个地表而言，你认为地球仪相当于大比例尺还是小比例尺地图？

- 纬线总是相互平行并沿经线等间隔分布，纬圈长度由赤道向两极递减。
- 经线在两极交汇，任何一个纬圈总是被经线等间隔地分割。
- 经线的间距总是从赤道向两极递减，60° 纬圈长度是赤道的1/2。
- 纬线和经线总是垂直相交。

问题是这些属性不能在平面地图上全部重现。怎样把地球仪平铺展开在桌面上？这是绘图人员面临的挑战（图1.27）。把地球仪展开后，可以看到展开的三角带之间的空隙。**地图投影**就是把地球球面转变为一个平面的过程。地球仪上的特征无法全部反映在一幅投影平面地图上。平面地图总是存在一定程度的变形，对于几千米范围的大比例尺地图来说，这种变形较小；而对于某些国家、某个大陆，或者世界全域地图，其比例尺很小而变形很大。

投影的性质　地图投影方式有很多种，其中的4种如图1.28所示。最佳投影方式总是取决于地图的用途。选择哪种投影方式？关键涉及地图的性质，包括**等面积**（面积相等）和**正形性**（真实形状）。由于这两种性质不能在平面图上同时展示，因此如果选择其中一种性质，就必须放弃另一种性质。

如果绘图师把等面积作为地图的期望特征（如世界气候分布图），那么地图通过拉伸和剪切，其形状就会失真，经线和纬线也不能保持垂直相交。对于一幅等面积地图，无论你把一枚硬币放在地图上哪个位置，它所覆盖的面积总是相等的。反之，如果绘图师以真实形状作为地图特征（如以航行为目的的地图），那么就必须舍弃等面积性质，其比例尺也会随着地图上的位置变化而变化。

投影的本质和分类　尽管现代地图制作技术采用数学制图和计算机辅助制图，但投影（projection）一词仍在沿用。该术语来源于过去地理学家把钢丝框架的地球仪影子投射在某个几何体表面上。这些钢丝线代表着经线和纬线以及陆地轮廓。光源把这些经纬线图案投影到不同几何体表面上，如圆柱体、平面、圆锥体。

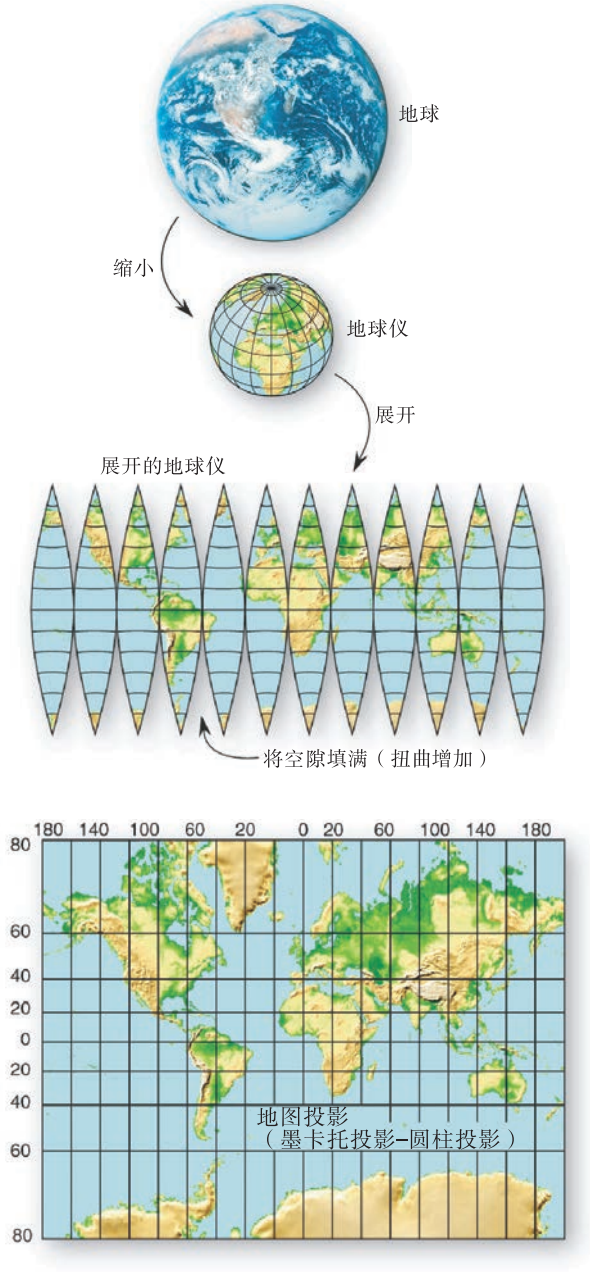


图1.27　从地球仪到平面地图

注：把地球仪投影转换为平面地图时，需确定地图中需要保持的属性以及容许的变形程度。［照片：1972年阿波罗17号，NASA宇航员］

图1.28展示了地图投影的一般分类及其透视方法。投影分类包括圆柱投影、平面投影（或方位投影）和圆锥投影；另一种投影类型是非物理透视方法获得的非透视椭圆形；此外，还包括利用数学计算获得的其他投影类型。

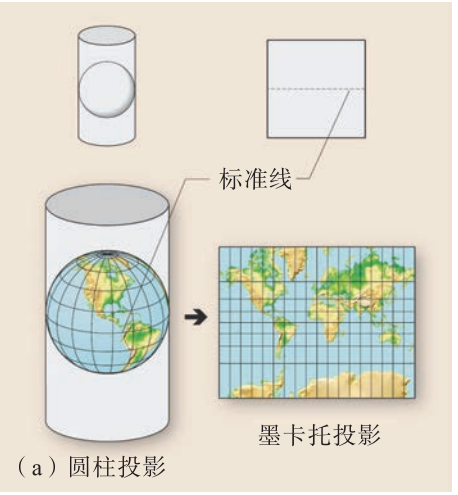
在投影方法中，对于投影到几何体表面上的地球仪网格线来说，只有当它们与投影面相互接触时，这些网格点和网格线（标准线或标准点）才能保持地球仪上的全部属性。因此，标准纬线（或标准经线）才是真正按比例计算的标准线，沿标准线得到的投影未发生任何变形。绘图区域偏离这种重要切线或切点的距离越远，图形变形就越严重。因此，地图绘图师应该把这些具有准确空间性质的点或线作为地图中心绘图区。

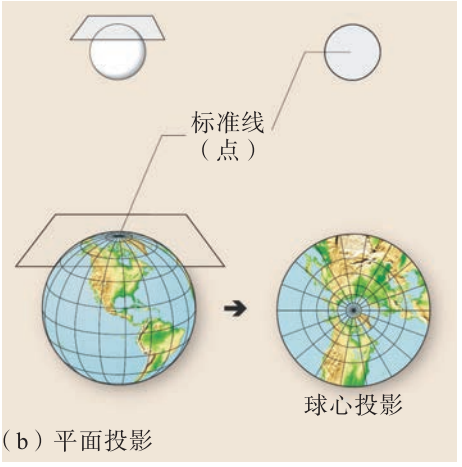
常用的**墨卡托投影**（赫拉尔杜斯·墨卡托，公元1569年）是一种圆柱投影［图1.28（a）］。墨卡托投影是保持真实形状的一种投影方式，地图上的经线为等间隔直线，纬线是平行直线，距赤道越近、纬线的间距越小。纬圈长度在两极无限拉长，在84° N和84° S的纬圈长度被固定为和赤道一样的长度。注意：在图1.27和1.28（a）中的墨卡托投影地图中，由于高纬度变形严重，南北半球已沿80° 纬线把两极区域裁剪除外。

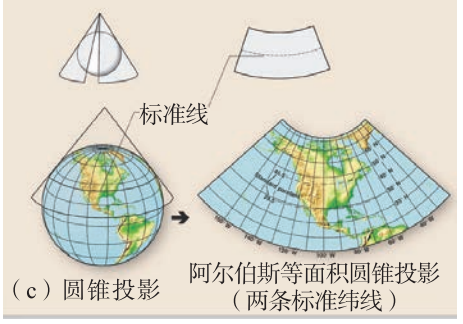
很遗憾，在墨卡托投影的教学地图上，对于中纬度以及两极陆地所展示的面积概念是错误的。格陵兰岛就是一个显著例子，它看起来比整个南美洲都大；但实际上，格陵兰岛的面积仅相当于南美洲的1/8，比阿根廷还小20%。

墨卡托投影的优点是：有一条方向不变的直线，被称为**等角航线**（或等方位线），利用它可以很方便地测得图上两点之间的方向图［1.29（b）］；由于墨卡托投影在航行中非常实用，因而成为了美国国家海洋局海图的绘制标准。

图1.28（b）中的球心投影（或平面投影）是指位于地球仪中心的点光源投影到一个与地球仪相切（接触）的平面上的投影图。这种投影产生的严







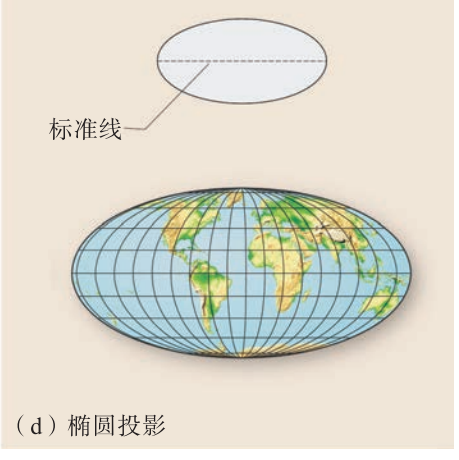
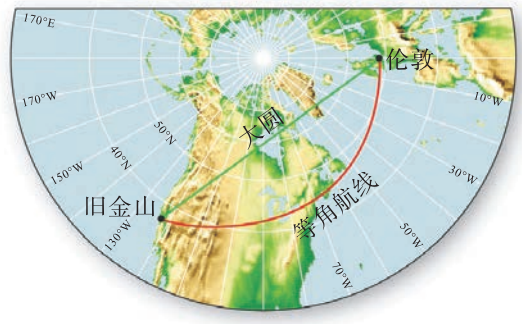


图1.28　地图投影方式的分类

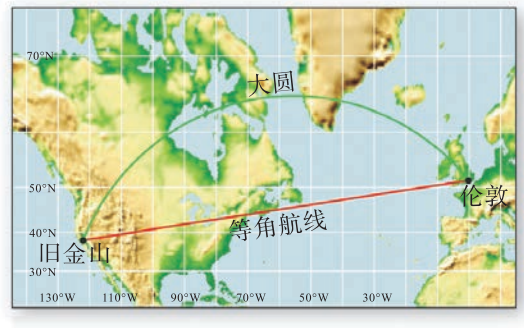
注：地图投影的4种普通方式及其透视方法。

重变形，使一个半球难以完整地呈现于一幅地图上。然而，这也衍生了一个有价值的特征：所有大圆航线——地球表面两点之间最短距离，都被投影为直线［图1.29（a）］。标绘于球心投影中的大圆航线还可以转换为墨卡托投影图中的实际方位，从而能够精确地确定罗盘指向［图1.29（b）］。

本书使用的地图及其标准符号，其详细说明见“附录A：本书的地图和地形图”。地形图是地理景观分析中必不可少的工具。地理学者、科研人员、旅行者以及户外活动的任何人都可能使用地形图；你也许在一次远足计划时用过地形图。本书几个章节中的地形图是美国地质调查局（USGS）绘制的。



（a）球心投影，可用来确定从旧金山至伦敦的最短距离，即大圆路径；在这种投影方式下，大圆弧线成为一条直线



（b）墨卡托投影地图中的大圆路径是罗盘的实际方向
请注意：墨卡托投影图中的直线或方位——等方位线并非最短路径。

图1.29　大圆路径的确定

1.5　遥感与地理信息系统

地理学家通过遥感和地理信息系统（geographic information system, GIS）对地球表面进行探测、分析和地图绘制。这些技术增进了我们对地球的认识。地理学家利用遥感数据开展的研究除本书所列主题之外，还包括导致全球变化并对地球系统造成影响的人类活动。

1.5.1　遥感

当代，人类可以从外太空轨道借助航空器和海洋潜水遥感器对地球进行观测，科学家由此可获得更广泛的遥感数据（图1.30）。遥感对人类来说不是新鲜事物，当我们环视周围环境时，眼睛就在做这件事：感知远处物体的形状、大小和颜色；并对电磁波中的可见光能量进行配准识别。类似地，当照相机按照胶卷或传感器设定的波长范围拍摄景物时，就是对景物反射（或发射）能量的遥感。

我们的眼睛与照相机相似，即在没有物理接触的情况下，获得远处物体的**遥感**信息。许多年前，航空照片被用于改进地图的准确度，这比现场调查的成本低很多而且便捷。从影像中提取准确测量信息是**摄影测量学**的范畴，也是遥感应用的重要内容。

卫星、国际空间站以及太空船上搭载的遥感器远远超出肉眼所能感知的波长范围，遥感器能够“看见”比可见光更短或更长的波长，如紫外线、红外线和雷达微波。

卫星通过火箭发射可进入3种类型轨道（图1.31）：地球同步卫星轨道、极地轨道和太阳同步轨道。图1.31（a）中的地球同步（地球静止）轨道，其典型高度为35 790km，卫星步调与地球自转速度一致，

因此卫星能够“悬停”于地表某个具体位置上方，通常是赤道，因而能够很好地记录半个地球的天气，例如地球同步环境卫星（GOES）。

图1.31（b）是一个极地轨道卫星，其典型高度在200～1 000km，卫星随着地球自转，从上空能够扫描到地球上的任何区域，完成一次轨道运行用时90min。这类卫星适

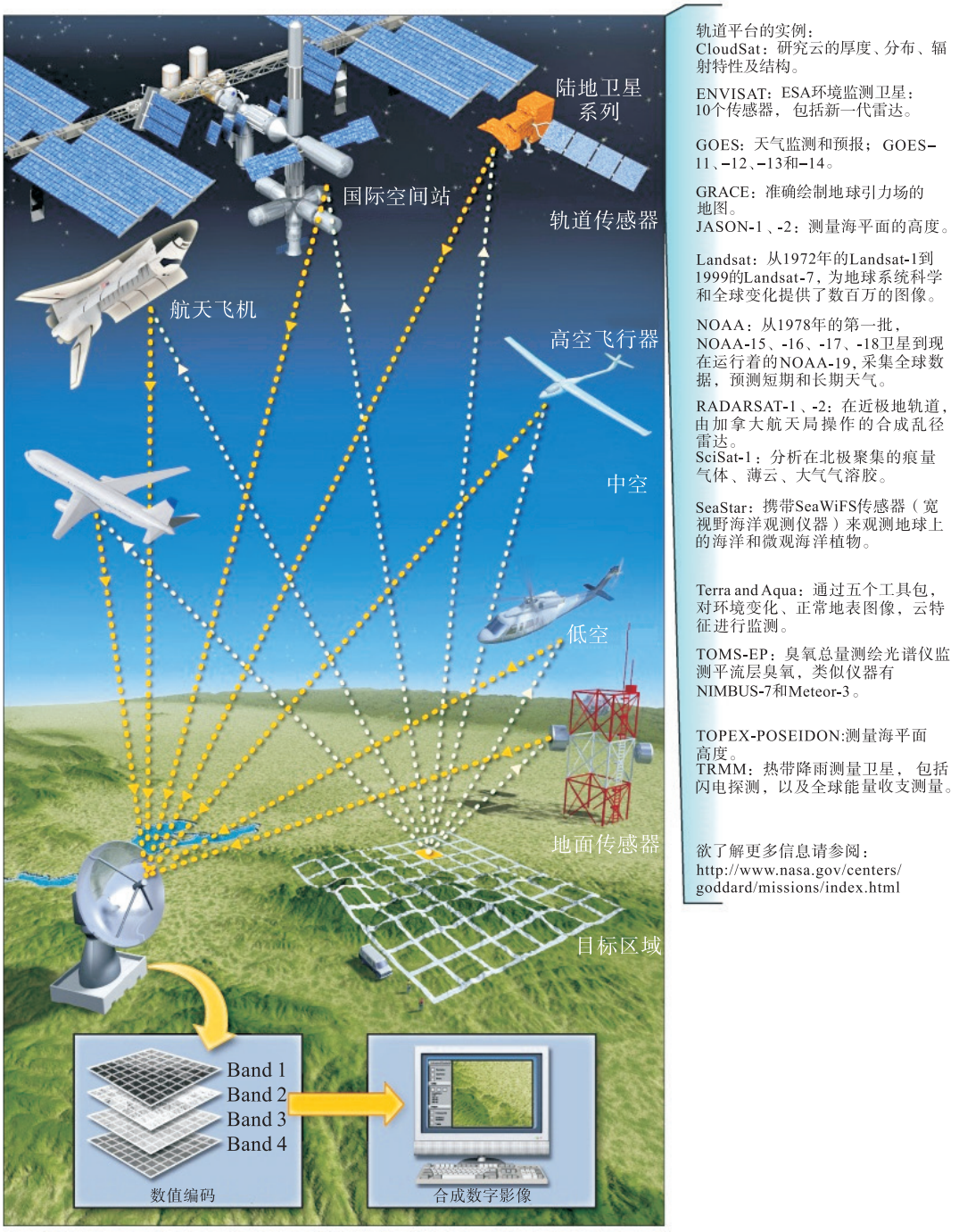


图1.30　遥感技术

注：遥感技术是指利用太空轨道上的航天器、大气层内的航空器以及地面传感器，对地球系统进行测量和监测。通过传感器收集各种波长（频谱）的数据，再利用计算机对数据进行处理，生成用于分析的数字影像。遥感平台示例，见图右侧文字说明。图中航天飞机呈倒置轨道飞行模式（未按实际比例绘制）。

用于对偏远艰苦地区（例如两极）环境的监测和研究，如Terra和Aqua卫星。

图1.31（c）是一个太阳同步轨道卫星，其高度范围为600～800km，属于近极地轨道卫星，其每天大约转1°（1年365天环绕地球1周，为360°）。这类卫星可提供的地表影像是在阳光持续照射下由可见波长生成的，或在连续黑暗条件下由长波辐射生成的图像。

卫星记录图像采用的不是传统胶卷，而是以数码相机或类似于电视卫星的传输方式把图像传输至地面接收器。扫描的景象被分解成像素（图像元素）进行传输，接收到的每个像素再通过线（lines，即水平的行）和列（samples，垂直的列）的像素坐标进行识别。例如，由6 000线和7 000列组成的一个栅格影像中包含有42 000 000个像素，影像信息非常详细。生成一幅卫星影像所需数据庞大，需要地面站数据存储设备和计算机处理。

经过多种方式处理后的数字影像，实用性大幅增强：模拟自然色、利用“假”彩色凸显某些特性、增强对比度、信号分析过滤以及各种采样率和分辨率分析。遥感系统包括主动和被动两种类型。

主动遥感　主动遥感是向某一表面定向发射一束能量波，对表面反射返回的能量波进行分析。雷达（无线电探测和定位）就是一个例子。雷达发射器向目标地域发出短促的能量波，其波长相对较长（0.3～10cm），能够穿透云层和夜空；之后，再对其返回的反射能量波进行分析。雷达接收到的反射能量，叫做反向散射。当前轨道上运行的几个重要雷达卫星包括：QuikSAT、RADARSAT–1和–2、SCISAT–1、JERS–1和–2卫星。

在美国加利福尼亚州的圣马特奥市附近，圣安德烈亚斯断层的图像就是由搭载于飞机上的合成孔径雷达系统完成的。为了跟踪该断层系统的运动以及未来可能发生地震的能量积蓄区域，NASA和JPL的研发系统对断层进行反复观测，以获取详细的三维图像信息（图1.32）。根据某一时间序列的图

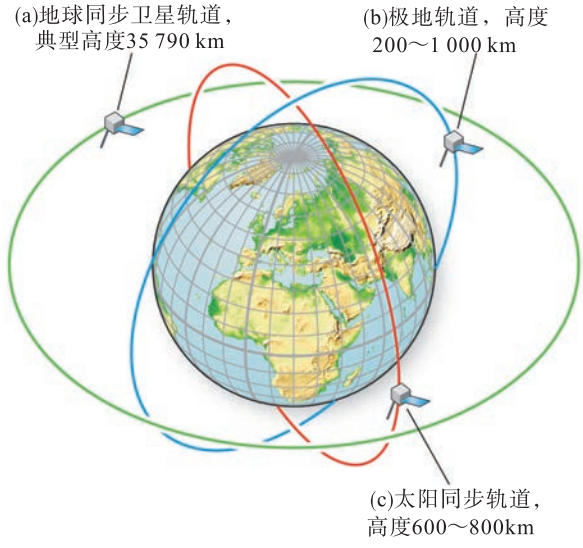


图1.31　三种卫星轨道路径

地学报告1.6　美国地质调查局（USGS）地图周年纪念日

2009年12月是美国国会授权USGS系统绘制国家地图的第125周年。USGS国家测绘项目完成了美国本土48个州的测绘任务，共计53 838幅7.5′的矩形地图。美国国家地图（the National Map，见http://nationalmap.gov/）作为USGS和联邦、州和地方机构的协作成果，向全美国提供可下载的数字地形数据。数据类型包括：航片、海拔、道路、地理名称和土地覆被。美国国家地图已成为科研人员、教师、学生以及公众获取地理信息的重要工具。

像集，科学家利用电脑对图像中的像素进行逐一对比，监视图像上发生的微小位移（水平或垂直方向上），进而诊断地震断层中积蓄的应力。

被动遥感 被动遥感系统就是对某一表面辐射能量的记录，尤其是可见光和红外线。我们的眼睛就是被动遥感器，就像阿波罗17号的宇航员在37 000km太空中使用照相机（胶片）拍摄的地球照片一样（封底）。

Landsat卫星上的被动遥感器提供了各种数据影像，譬如：第12章中阿巴拉契亚山脉和圣海伦火山的影像，第14章中卡特里娜飓风前后新奥尔良以及河流三角洲的影像，第17章中冰岛瓦特纳冰帽的影像。当前Landsat–5和–7两个卫星仍在运行中。详细信息及链接，见http://landsat.gsfc.nasa.gov/和http://geo.arc.nasa.gov/sge/landsat/landsat.html。

在NASS、国家海洋和大气管理局（NOAA，http://www.noaa.gov/）和英国联合开发的极轨运行环境卫星（POES）上，搭载有高级甚高分辨辐射仪（AVHRR）。它每天环绕近极轨14次。在太阳同步轨道上，NOAA–15和NOAA–17的工作时间为上午，而NOAA–16、–18和–19的工作时间为下午。参见http://www.oso.noaa.gov/poesstatus/。

在NASA的地球观测系统（EOS）中，主要卫星是Terra。它于2000年开始传输数据和影像（http://terra.nasa.gov/），之后被该系列的另一个卫星Aqua所替代。卫星通过五个工具包对地球系统进行详细观测。本书扉页上的地球图像就是在Terra MODIS影像之上叠加了GOES云快照之后生成的影像。

地球同步环境卫星(geostationary operational environmental satellites，GOES）于1994年开始工作，电视上天气报道中的图像就来源于此。

位于135° W上的GOES–11用于监测北美洲和太平洋东部的天气。在75° W上的GOES–12则用于监测北美洲的中、东部以及大西洋西部。想象一下，为了不间断地观测，这些卫星悬停于这些经线上方，白天监测可见光、晚上监测红外线。今后，GOES–13和GOES–14也将悬停于这些轨道之上以备不时之需（图1.33）。地球同步卫星服务器，见http://www.goes.noaa.gov/。关于GOES科学项目，参见http://rsd.gsfc.nasa.gov/goes/。

位于南达科他州苏福尔斯附近的USGS地球资源观测和科学（EROS）数据中心是地球物理与地理空间的国家数据库，其数据包括遥感影像、照片、地图、全球陆地编录系统（global land inventory system）以及USGS的EOS网口等。EROS是把全部

图1.32 地震活跃断层的雷达影像

注：搭载于航天器上的合成孔径雷达系统按时序对断层连续重复拍摄，通过影像对断层中压力积蓄区进行研究。书中第12章还将讨论这一断层。从这幅2009年的假彩色影像中，你能看到已被水库淹没、呈南北走向的断层裂谷吗？［JPL/NASA，UACSAR图像；作者摄］

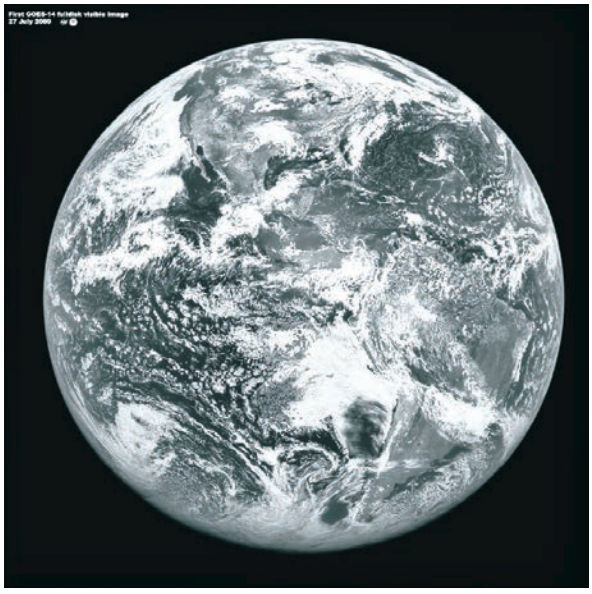


图1.33　来自GOES–14的第一幅图像

注：2009年7月GOES–14拍摄的第一幅图像；该卫星改进技术使影像分辨率达到1km。你能找到无云层覆盖的美国西南部吗？还有得克萨斯州与俄克拉何马州边界上的雷暴吗？东太平洋上有两个明显热带波。［NASA］

数据和图像汇集在一起的数据中心，这些数据可以把当代地球系统和地球环境状况（http://eros.usgs.gov/）告知给子孙后代。

举例说明：对于各种卫星平台的遥感采样区域，你在互联网中打开USGS全球可视化浏览器（Global Visualization Viewer），选定某个卫星后，再点击地图上的某一确定位置，就可以看到这一区域的遥感影像（http://glovis.usgs.gov/）。

对于正在运行的主动和被动遥感平台，相关更新信息可在掌握地理学（Mastering Geography）网站中查阅“遥感状况报告（Remote Sensing Status Report）”。值得一提的是，宇航任务专家托马斯·琼斯博士曾在奋力号航天飞机上利用雷达和照相机对克柳切夫火山（Kliuchevskoi Volcano）的喷发进行过研究，这些影像资料及他的个人经历都可在掌握地理学网址中查阅。

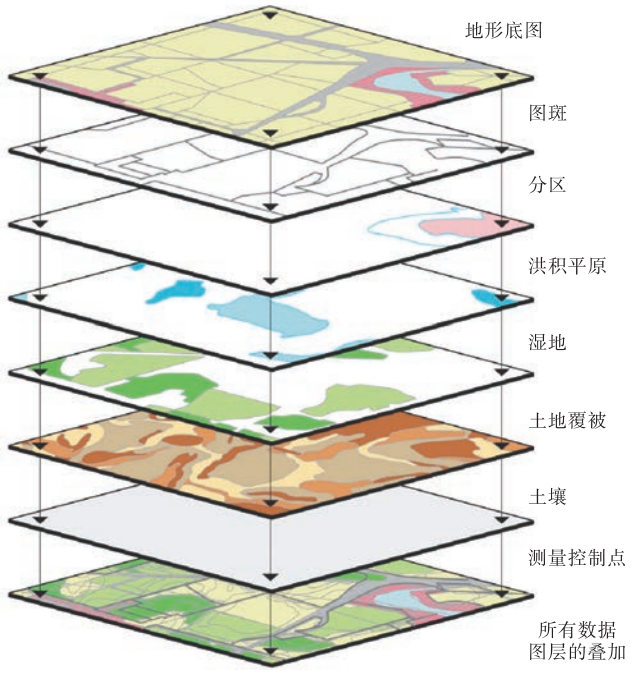
1.5.2　地理信息系统

遥感技术获取的大量空间数据必须通过存储、处理后才能得到进一步实际应用。**地理信息系统（GIS）**是指一种基于计算机技术，对地理信息进行收集、加工及分析的数据处理工具。当今，先进的计算机技术以前所未有的复合方式把实地观测（地面测绘）和遥感数据结合起来，使地理信息集成变为可能。

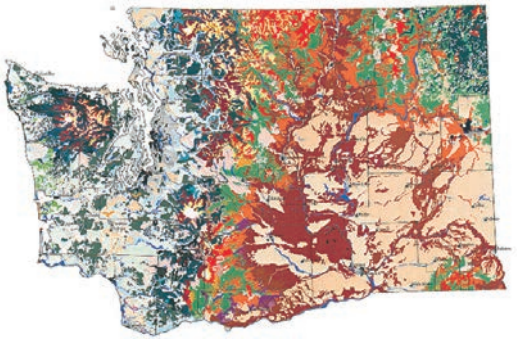
利用GIS可以对地球和人类社会的演变进行分析。例如，H1N1流感病毒和西尼罗河病毒引发的疾病、卡特里娜飓风造成的人口迁移、2010年海地和智利地震造成的毁坏以及土地综合覆被图［图1.34（b）和（c）］的研究和预测。对于印刷式地图，其内容在出版之时已固定，无法更改；然而GIS地图却可以即时地更新和修改。

所有GIS的起始组件都是一幅具有辅助坐标系（例如，经度、纬度）的地图。你可根据这些已建立的参照点来确定其他数据的空间位置。在这种数字化的坐标系中，所有的点、线、面都是数字化的数据。GPS装置可为GIS提供绘制地图所需的基本数据；然后，再把遥感图像和数据添加到已有的坐标系中。这样生成的数字高程模型（DEMs）可应用于许多领域的科学分析，如地形、高程–面积分布、坡度以及局部水系特征等；此外，这些数据还可用于计算机运算、结果显示以及GIS平台上的进一步处理分析。

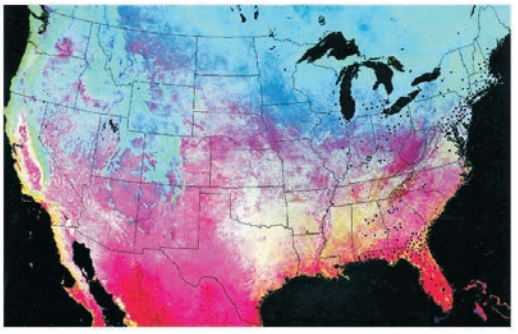
GIS还能对某一图层的数据进行图形模式和空间关系的分析，见图1.34（a）中的洪积平原图层或土壤图层。GIS还可以通过多层数据平面的互动，生成一个叠加分析层。GIS与印刷式地图相比，其实用性优点在于能够对变量进行分析操作以及对地图的不断改进。



（a）GIS格式中的空间数据图层



（b）这幅土地综合覆被图作为华盛顿州GIS全域分析的一个重要部分，被用于评估物种和生物多样性的保护



（c）NASA开展的一项GIS研究与预测，即利用卫星获得的温度、湿度和植被监测数据，再通过GIS对环境状况的叠加分析，绘制的西尼罗河病毒传播概率图

图1.34　地理信息系统（GIS）模型

［（a）引自USGS;（b）GIS地图：由Kelly M. Cassidy博士提供，Gap Analysis of Washington State，V.5，Map 3，华盛顿大学；（c）NASA/GSFC］

GIS的应用范围广泛，跨越多个学科。地理信息科学（GISci）体现了GIS的发展方向、运用方法和应用领域。始于2000年的GISci系列国际会议每半年举行一次（见http://giscience.org/）。这些会议汇集了学术界、工业和政府方面的领军科学家，主要探索跨学科最新显现的科研方向，寻找各领域的应用前景。GIS系统将来的一个重要发展方向就是友好面向用户的性能。

随着大量开放GIS软件包资源的增加，GIS的使用范围不断扩大。这些资源通常是免费的，而且还有持续更新的在线支持（见http://opensourcegis.org/）。

比如，谷歌地球™这种地球可视化程序，可以从互联网下载（http://earth.google.com/），这些程序提供了全球范围的三维图像和地理信息。通过各种分辨率的卫星图像和航空照片，谷歌地球™可使用户“飞翔”于地球任何地方，并对感兴趣的景观和特征进行放大观察；从中找一下你的居住小区和校园。谷歌地球™的用户，如同在GIS模型中一样，根据手头上的任务和图层叠加显示的需要，可以通过图层选择达到目的。

GIS方向的就业机会也在不断增长。无论你的学术专业是什么，数据空间分析的能力都很重要。在环境系统研究所（ESRI）的国际用户年会上，会议出席者接近15 000人，因此这个年会也是GIS专业人员分享GIS最新应用

技术的最大集会（http://www.esri.com/）。

许多高校都开设了GIS学位课程。现有许多社区学院也开设了GIS课程及其认证课程。服务于GIS教育的国家地理信息及分析中心（NCGIA）是由三所大学联合组成的，它们分别是美国加利福尼亚州圣巴巴拉大学的地理系、奥罗诺市缅因大学的测量工程系和纽约州立大学水牛城分校（见http://www.ncgia.ucsb.edu/）。

地表系统链接

现在你已了解了地理学的本质和地表系统的基础，下面将踏上新的旅程，看一下地球的4个圈层：第Ⅰ篇为大气圈；第Ⅱ篇是水圈；第Ⅲ篇是岩石圈；第Ⅳ篇为生物圈。第2章将从太阳开始，内容包括它在宇宙中的位置、运行方式以及输入地球的能量流。此外，还将观察四季的进程。我们要跟随太阳辐射穿过大气到达地球表面，还要考察能量输入过程中形成的地表能量分布模式。在系统输出方面，将针对地球上广阔的风场和洋流，探讨全球的气温分布模式、大气环流和水循环。

在每章末尾，将会看到一个栏目*地表系统链接*，它是上、下章之间的连接桥梁，可帮助你过渡到下一主题。

1.6　总结与复习

为了方便学习，本书在每一章的标题页中，都对重点概念进行了简要介绍。每章的*总结与复习*都对其所包含的重点概念进行逐一回顾，随后还列有重要的术语名词（页码）以及思考题。这种简介方式和复习方法贯穿于全书各章。

■　**阐述地理学与自然地理学的定义。**

地理学是把物理学、生命科学和人文学科结合起来，对地球整体进行研究的学科。自然地理学是**地球系统科学**这一新兴学科的重要基础。**地理学**是一门关于方法论的科学，即一种关于空间现象的特殊分析方法：**空间性**是指物理空间的本质和特征。地理学的综合主题范围涉及很广，地理学教育认可的五大主题为：**位置**、**区域**、**人地关系**、**运动**和**场所**。地理学方法是**空间分析**，即在空间或区域范围内对地理区域、自然系统，社会和文化活动之间的相互关联性进行研究。**过程**就是一系列作用或机制按照某一特定次序的运行，也是地理综合体的核心。

自然地理学是对构成环境的所有自然要素和全部过程的空间分析，包括能源、空气、水、天气、气候、地形、土壤、动物、植物、微生物以及地球本身。由于地球自然系统和人类社会之间的相互交织，认识这些要素之间的复杂关系对人类生存十分重要。关于宇宙、地球和生命假说的理论发展必然涉及**科学方法**。

地球系统科学（005页）

地理学（005页）

空间（005页）

位置（005页）
区域（005页）
人地关系（005页）
运动（005页）
场所（005页）
空间分析（005页）
过程（005页）
自然地理学（005页）
科学方法（005页）

1.地理学独特之处是什么？基于本章内容，阐述自然地理学定义，回顾地理学方法。

2.对于美国五大湖区的水污染，自然地理学者通常会采取哪些分析方法？

3.利用地图（册）检测你的地理素养。你曾使用过哪些类型的地图？行政的？自然的？还是地形图？你知道四大洋、七大洲以及特殊国家的名称和位置吗？你能说出1990年以来新出现的国家名称吗？

4.对于五个地理主题，请各举一个典型例子，并使用每个主题造一个句子。

5.你今天做出过什么决定吗？在论述的五个主题中，它们涉及哪些地理概念？请简要说明。

■ **描述系统分析、开放与封闭系统、信息反馈以及它们与地球系统之间的联系。**

一个系统就是由相关事物及其属性构成的一个有序集合体，它与系统外的周围环境存在显著差异。系统分析是地理学家使用的一种重要组织方法和分析工具。就能量而言，地球是一个**开放系统**，接收来自太阳的能量；但就物质和自然资源来说，地球实质上又是一个**封闭系统**。

在系统运行过程中，“信息”通过**反馈回路**返回到系统中的不同节点。如果反馈信息抑制系统变化，这就是**负反馈**，而形成的负反馈又会进一步抑制系统变化。这种负反馈在自然系统中产生自我调节，来维持系统稳定。假如反馈信息促进了系统变化，就是**正反馈**，而正反馈信息进一步使系统变化加速。持续的正反馈可以使系统发生偏离（“雪球效应”）。当系统中输入和输出的比率相等，且储存于系统中的能量和物质量维持不变时（或者说，在一个稳定的平均范围内波动），系统就处于**稳态平衡**。伴随时间的推移，当系统呈现为平稳增加或减小趋势时，系统为**动态平衡**。阈值（转折点）是指一个系统无法继续维持自身性质时，开启的一个新层次运转；而这与系统原来的特征可能不兼容。地理学家为了更好理解自然系统，经常建立简化**模型**。

在地球表面具有强烈相互作用的四个巨大开放系统中，三个是非生物（或非生命系统）圈层，即大气圈、水圈（包括冰冻圈）、岩石圈；一个是生物（或生命系统）圈层，又叫**生物圈**（或生态圈）。

系统（007页）
开放系统（007页）
封闭系统（007页）
反馈回路（009页）
负反馈（009页）
正反馈（009页）
稳态平衡（009页）
动态平衡（009页）
阈值（010页）

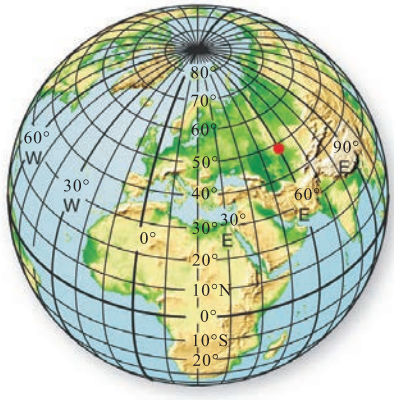
模型（015页）
非生物（016页）
生物（016页）
大气圈（016页）
水圈（016页）
冰冻圈（016页）
岩石圈（016页）
生物圈（016页）
生态圈（016页）

6. 为什么说系统理论是一种组织策略？什么是开放系统、封闭系统和负反馈？系统何时处于稳态平衡状态？人体是哪种类型系统（开放或封闭）？一个湖泊、一株小麦呢？

7. 从能量和物质的角度，以简图方式描述地球系统。

8. 构成地球环境的三个非生物（无生命）圈层是什么？它们与生物圈层（生物圈）有何联系？

■ **阐述地球坐标系：纬度、经度、纬向地理带和时间。**



研究地球形状、大小的学科叫做**大地测量学**。地球是一个赤道略凸、两极略扁的球体，即**大地水准面**。地球上绝对位置可通过一个特定的网格坐标来表述；网格坐标是由**纬度线**（偏离赤道南北方向的角距离）和**经度线**（偏离本初子午线东西方向的角距离）构成的。随着国际**本初子午线**的建立（穿过英国格林尼治天文台的0° 经线），以及能够准确测量经度的航海精密计时器的发明，导航和计时取得了历史性突破。**大圆**是指圆心与地心相重合的环绕地球的任何一个圆周。大圆上的圆弧是地球表面两点之间距离最短的路径。**小圆**是圆心与地心不一致的圆。利用接收卫星无线电信号的手持**全球定位系统（GPS）**仪器，你就可以精确地测定纬度、经度和海拔。

以本初子午线为基准的格林尼治标准时间（GMT），是世界上第一个通用的时间系统。与本初子午线相对应的180° 经线称为国际日期变更线，它是每一天正式开始的位置标志。现在，协调世界时（UTC）是全球国际时区的标准和基础。夏令时（又称日光节约时制）是指随季节变化而进行的时钟调整，即在夏季月份将时钟向前调整1h。

大地测量学（017页）
大地水准面（017页）
纬度（019页）
纬线（019页）
经度（021页）
经线（021页）
本初子午线（021页）
全球定位系统（GPS）（025页）
大圆（024页）
小圆（024页）
格林尼治标准时间（GMT）（027页）
国际日期变更线（028页）
协调世界时（UTC）（028页）
夏令时（028页）

9. 用简图表示地球的形状和大小。

10. 利用太阳高度角，厄拉多塞是如何得知亚历山大城与赛尼城之间的距离（5 000

斯塔德）就是地球极轴圆周长的1/50？即使知道了该距离为地球周长的一部分，他又是怎么计算出地球的整个周长？

11. 你当前位置的纬度和经度坐标（度、分、秒）是多少？你是怎样得到它的？

12. 绘制一幅带有标注的简图，阐述纬度和纬线，经度和经线的定义。

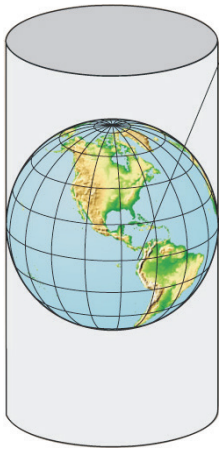
13. 阐述大圆、大圆路径和小圆的定义。利用这些概念来描述赤道、纬线和经线。

14. 区分地球表面上大致划分的几个纬向地理带。你生活在哪一个地理带？

15. 为什么测定经度需要精确的计时器？解释它们之间的关系。协调世界时（UTC）是怎么确定的？

16. 什么是本初子午线？它在哪里？这个位置是怎么确定的？描述本初子午线对跖的经线。

17. 什么是GPS？它是怎样测定地球上的位置和海拔的？哪些著名山峰的海拔是利用GPS技术得以更正的，请举几个例子。



圆柱投影

■ **阐述地图制图学的定义和制图要素：地图比例尺和地图投影。**

地图是一个区域（通常为地表某一部分）的概观，就像是对尺度大幅缩小的地球进行俯视。**地图制图学**就是绘制地图的学科和艺术。地理学者利用地图对地球自然系统进行空间描述。**比例尺**是地图上的图像与实物之间的比例；它把地图上的一个单位与地表上的一个单位联系起来。地图绘图师基于地图的特定用途设计了**地图投影**，并根据不同的应用来选择最好的折中投影方式。选择折中投影是必然的，因为地球是一个球体，其三维表面无法精确完整地复制到一个二维平面地图上。在选择投影方式时，需要考虑的因素包括：**等面积性**（面积相等）、**正形性**（真实形状）以及真实方向和真实距离。**墨卡托投影**属于圆柱投影，能够保持真实形状并以直线表示某一恒定方向；即，表示某一恒定方向的**等角方位线**，在墨卡托投影图上是一条直线。

地图（029页）
地图制图学（029页）
比例尺（029页）
地图投影（031页）
等面积投影（031页）
正形性（031页）
墨卡托投影（032页）
等角方位线（032页）

18. 阐述地图制图学的定义。为什么说它是综合性学科。

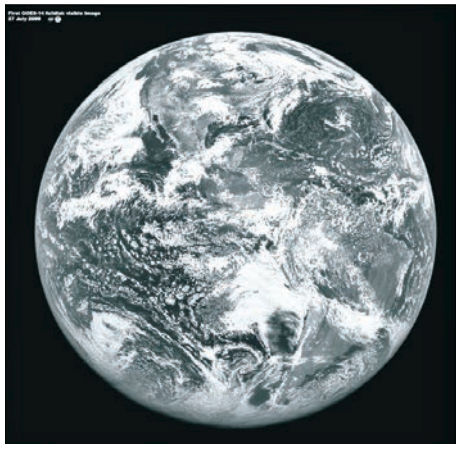
19. 什么是地图比例尺？地图上有哪三种表示方法？

20. 下列三个比例：1∶3 168 000、1∶24 000、1∶250 000，分别属于大、中、小比例尺中的哪一种？

21. 描述地球仪与平面地图之间的特征差异。

22. 在图1.16中，使用的是哪种地图投影方式？图1.24？（详见附录A）。

■ **描述遥感概念，解释何谓地理信息系统；为什么说两者都是地理学的分析工具？**



地球系统状态可通过航天和航空**遥感**进行分析。卫星遥感不是普通的照片拍摄，而是把记录的图像传输到地面接收站。数字形式记录的卫星影像可用于后期处理、增强以及制作成衍生产品。航空照片多年来被用于提高地图的精确度，这不只是**摄影测量学**的范畴，也是遥感应用的重要方面。

大量的遥感数据，可通过**地理信息系统（GIS）**技术进行分析。计算机以前所未有的复合方式对实测数据和遥感地理信息数据进行处理。GIS方法对于我们更好地认识地球系统是一个重要工具，还能为地理专业学生提供重要的就业机遇。

当今，人类与地球之间的关系日趋复杂。自然地理学的不可替代位置，在于它把空间、环境和人类看作是一个综合体。

遥感（033页）
摄影测量学（035页）
地理信息系统（GIS）（037页）

23. 何谓遥感？通过电视上或新闻报纸，你在气象卫星影像中能够看到哪些信息？请说明。

24. 描述Terra、Landsat、GOES以及NOAA卫星，请举几个例子详细说明。访问美国宇航局（NASA）或欧洲太空总署（ESA）的网站，进一步了解和查看卫星影像。

25. 假设你承担了一大片土地开发的规划任务，GIS技术能为你提供哪些帮助？如果这片土地中，有一部分是河漫滩平原或是基本农田，它们对你的规划有什么影响？

掌握地理学

访问www.masteringgeography.com，它提供的资源包括：数字动画、卫星运行轨道、自学测验、抽题卡、可视词汇表、案例研究、职业链接、教材参考地图、RSS订阅和地表系统电子书；还有许多地理网站链接和饶有趣味的网络资源，可为本章学习提供辅助支撑。

第 I 篇：大气能量系统

第 2 章　到达地球的太阳辐射及其季节变化
第 3 章　地球现代大气
第 4 章　大气与地球表面的能量平衡
第 5 章　全球温度
第 6 章　大气与海洋环流

在美国亚利桑那州东北部的荒漠地区，冬季雪景与炎热夏季形成鲜明对比。［Bobbé Christopherson］

距离地球最近的恒星——太阳，释放的辐射为地球及地球上的生物提供了能量。46亿年来，太阳辐射穿越星际空间到达地球，被地球拦截下来的能量很少。因为地球表面是一个球形曲面，所以大气顶部的能量分布很不均匀，这导致从赤道到两极，能量收支不平衡：赤道地区的能量过剩，而极地地区的能量不足。此外，季节变化也影响着能量的分布。

大气圈就像一个有效的过滤器，吸收了太阳辐射中的大部分有害辐射、带电粒子以及宇宙碎片，使它们不能到达地球表面。低层大气每天接收的能量也不均匀，这使大气和地球表面的能量收支产生差异，从而形成了气温、风带和洋流的全球分布模式。支撑生命的许多系统，其运转都依赖于太阳辐射。这就是第Ⅰ篇的内容体系。

第2章　到达地球的太阳辐射及其季节变化

西非热带国家佛得角索塔文托群岛的福戈岛上，男孩正在用驴子驮水。注意他们身体正下方的影子，阳光投射几乎垂直于地面（嵌入照片）：此时，太阳正好垂直照射在头顶，即男孩正位于太阳直射点区域。［Bobbé Christopherson］

重点概念

阅读完本章，应能够：

- **区别**星系、恒星、行星，找出地球的**位置**。
- **概述**地球的起源、形成和发展，**构建**地球绕太阳运行的公转轨道。
- **描述**太阳的运行，**解释**太阳风以及辐射电磁波的特点。
- **描述**被大气拦截的太阳能及其在大气顶界的不均匀分布。
- **阐述**太阳高度角、太阳赤纬和昼长的定义，**描述**它们的年内变化——地球的季节。

当今地表系统

追逐太阳直射点

本章将追逐季节的脚步。太阳直射点就是地表接受太阳垂直照射的点，冬至日（12月21～22日），太阳直射于南纬23.5°，之后太阳直射点逐渐北移。到了春分日（3月20～21日），太阳直射赤道。夏至日（6月20～21日），太阳直射于北纬23.5°，再后太阳直射点逐渐南返。秋分日（9月22～23日）太阳直射赤道。到了冬至日，太阳再次直射南纬23.5°（图2.16）。

本章开篇的图片——西非岛国福戈岛的正午时分，两个男孩和一头驴在驮运水。此时，太阳在天空中的位置最高，他们的纬度位置接近太阳直射点，太阳光线和地面垂直。除南北回归线之间，其他地区没有太阳直射现象。例如，40ºN正午太阳高度角的范围为26º（12月）～73º（6月），但不会到达90º。无论船上还是大西洋的岛屿上，我们的科考船沿着航线追逐着太阳，以确保与太阳直射点最接近。以下是我们计算时刻的步骤。

大多数地球仪上，设计者都会在东南太平洋上绘制太阳移动的8字曲线（即太阳赤纬时差图）。太阳赤纬时差图就像一个8字形曲线，可以在y轴上查找任何时间所对应的太阳赤纬，即太阳直射点的纬度（图2.1）。12月21～22日，太阳直射南回归线，即赤纬时差图中的最低处。据表也可得知，3月20～21日，太阳赤纬到达赤道，然后继续向北移动，到6月太阳直射北回归线。利用这个表计算一下你生日当天太阳直射点的位置。

太阳赤纬时差曲线的形状就是太阳直射点在南北回归线之间的往返运动轨迹，这是由倾斜的地轴和椭圆形的地球运动轨道引起的。地球实际上是以椭圆形轨道围绕太阳旋转的，它在12月和1月移动速度较快，而在6月和7月移动速度较慢，由此产生了时差。

1个平均太阳日为24h（86 400s）。若把太阳经过当地子午线的实测太阳时规定为每天的正午时刻，这就是当地的真太阳日。在图中，10月和11月由于太阳移动较快，对应于x轴上的时间比当地正午时间（12：00）更早。2月和3月，由于太阳移动较慢，太阳移

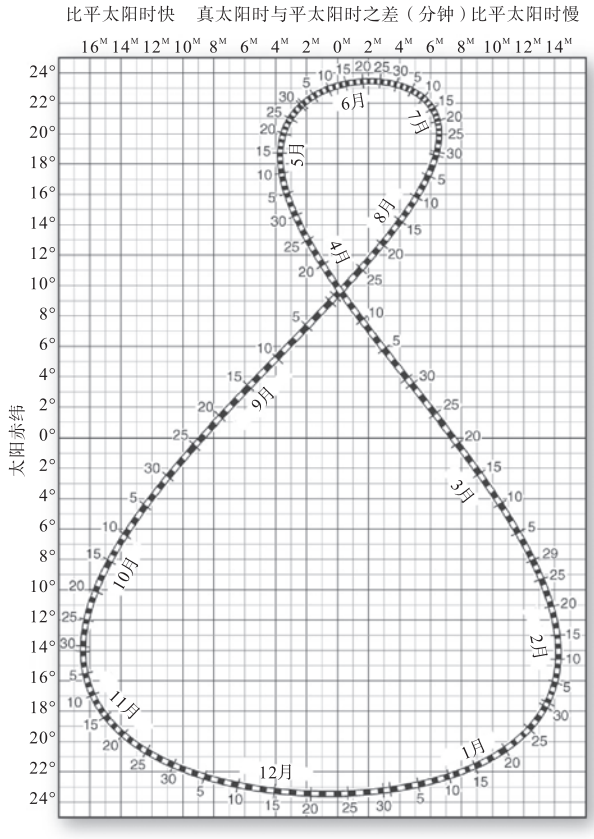


图2.1　太阳赤纬时差图（8字型曲线）

注：若已知日期，则可以确定太阳赤纬和时差。在8字型曲线上找一下你的生日，看看当天的太阳直射点在什么位置。

动的时间比当地正午时间（12：00）更迟。

春分日到夏至日，太阳直射点从赤道向北回归线移动。根据太阳赤纬时差图，从3月23日～5月1日，太阳赤纬在1° N到15° N之间移动。4月25日～5月1日期间太阳直射点也在这一纬度范围。

我们何时距太阳直射点最近？对于14.8° N的佛得角福戈岛，5月1日这一天太阳直射头顶（大约90°，垂直于地表），真太阳时比平太阳时（时差）快了2min。做一个试验：我们把观测的太阳高度角标注于太阳赤纬时差图上，再用GPS接收器确定位置。

宇宙中至少包含了1 250亿个星系，其中之一就是由约2 000亿恒星组成的银河系。太阳是这些恒星中的一颗黄色星球，尽管图2.3的SOHO卫片显示的太阳色调并不均匀！太阳向四周辐射能量，照射着绕它运行的行星。最让我们感兴趣的是照射在第三个行星上的太阳能，因为这颗行星是人类的家园。

在本章中：太阳能输入模式——到达地球大气的太阳能，驱动着地球的物理系统，并且影响着我们每天的生活。进入大气的太阳辐射由于地球的倾斜和旋转，会使昼长和太阳角发生变化，包括日变化、季节变化和年际变化。太阳是生物圈中绝大多数生命过程的能量源泉。

2.1 太阳系、太阳和地球

太阳系位于银河系的尾部边缘。**银河系**是一个扁平的碟状集合体（银盘），属于棒旋状星系，即围绕着一个略呈棒状的或拉伸的恒星核心旋转［图2.2（a）和（b）］。太阳系位于银河系的一条旋臂上，即人马臂上的猎户座，离银河系中心的距离超过了银盘半径的1/2。银河系的中心是一个超大质量的黑洞，约为太阳质量的2百万倍，称为人马座A*（英文读作“Sagittarius A*”）。太阳系中包含8个行星、4个矮行星以及为数众多的小行星。太阳系位于银盘上方15光年的位置，距离银河系中心的黑洞大约3万光年。

从地球上观察银河系很受局限，夜空中的银河系呈现为一条朦胧的窄光带。晴朗的夜晚，人的肉眼仅可看到数十亿颗恒星中的几千颗，它们聚集在地球周围，就像我们的“邻居”。

太阳系的形成和结构 根据当前理论，太阳系是一个由尘埃和气体组成的缓慢旋转着的星云崩塌后凝聚形成的巨大天体系统。**重力引力**是一个物体通过质量与其他物体之间产生的相互引力（万有引力），也是太阳星云产生凝聚的关键作用力。当星云演化成扁平的圆碟状时，位于中心位置的早期原始太阳的质量不断增长，从而能吸纳更多的物质；而质量增长（积累）较小的天体涡旋，在不同距离上围绕太阳星云中心作旋转运动，它们就是原始行星。

星子假说（或尘云假说） 解释了太阳是怎样从星云中凝聚形成的，包括小行星形成及其运行轨道的质量重心。天文学家对这种形成过程进行了研究。他们在银河系中观察到，遥远的恒星也有行星围绕其轨道运行。截至2010年春季，天文学家已经发现了450多颗行星围绕着各自的恒星运转。太阳系中大约有165个卫星（行星的卫星）绕着六大行星运行。截至2010年，对于四个外行星的最

新卫星统计结果是：木星有63个卫星；土星有62个卫星；天王星有27个卫星；海王星有13个卫星。

距离尺度　**光速**是30万km/s，即9.5万亿km/年。光1年所传播的距离称为光年，它是度量浩瀚宇宙的距离单位。

做个空间比较，月球与地球之间平均距离是38.44万km，以光速计算就是光在1.28s内所传播的距离——而对于阿波罗宇航员来说这是一个为期3天的太空航行。整个太阳系的直径大约等于光传播11h的距离［图2.2（c）］，相比之下，从银河系一端到另一端的距离大约是10万光年。在地球各方向上能够观察到已知宇宙的最远距离是120亿光年（参见太阳系模拟器，http://space.jpl.nasa.gov/）。

地球轨道　地球绕太阳运行的轨道（公转轨道）是一个闭合的椭圆轨道［图2.2（d）］。地球距太阳的平均距离（日地距离）大约是1.5亿km，这意味着光从太阳到达地球平均需要8分20秒。在北半球，冬季（1月3日）地球到达**近日点**，距太阳最近（147.255百万km）；夏季（7月4日）地球到达**远日点**，距太阳最远（152 083百万km）。日地距离的季节性变化，使到达地球的太阳辐射能略有变化，但这并不是季节变化的直接原因。

地球的轨道并不是固定不变的，而是具有长周期的变化。如第17章的图17.37所示，以10万年为周期，日地距离变化幅度超过17.7百万km，在这一周期中，两者距离有时增大，有时减小。

2.2　太阳能：从太阳到地球

太阳对我们来说是独一无二的，但是它在银河系中只是一颗普通的恒星。与其他恒星相比，虽然太阳的温度、大小、色彩很普通，但它却是地球生物圈中绝大多生命过程最根本的能量来源。

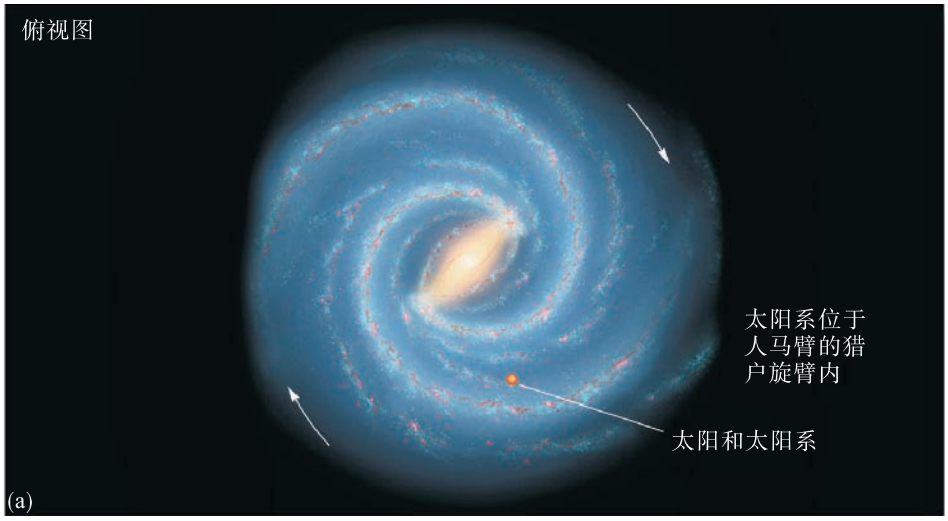
太阳星云中有99.9%的物质被太阳所捕获，剩下0.1%的物质形成了行星及其卫星，还有小行星、彗星和碎片。因此，在我们的太空区域中，太阳是主体。在整个太阳系中，太阳是唯一一个拥有维持核反应所需巨大质量，并能够产生辐射能的天体。

太阳的巨大质量使其高密度的内部深处产生巨大的压力和高温。在这种条件下，太阳中大量的氢原子被强力聚集在一起，氢原子核成对地加入到**核聚变**过程中。在核聚变反应中，氢原子核形成了氦——自然界排列第二的轻元素，并且释放出巨大的能量。换言之，太阳损失的质量转换成了能量。

阳光灿烂的天空看起来很平静，看不出太阳上正在发生着剧烈的核反应。太阳输出的主要是太阳风和电磁波谱中的部分辐射能。让我们跟踪太阳辐射穿越太空直至地球。

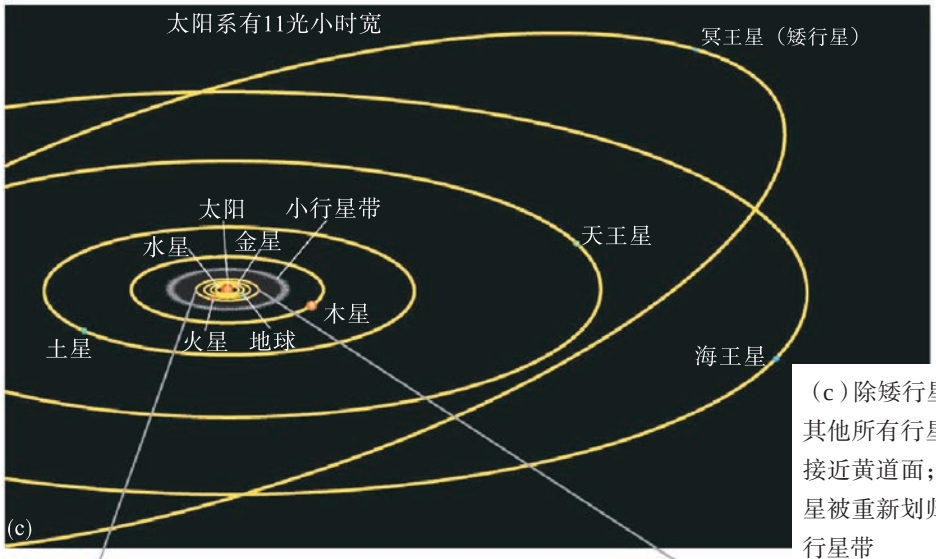
地学报告2.1　运动中的太阳和太阳系

上面描述了大约46亿年前，太阳和地球的形成过程。在这漫长的时间跨度内，太阳、地球以及其他行星已环绕银河系运行了27次。当你把这一运行距离与地球绕太阳的公转速度107 280km/h和地球自转速度1 675km/h相比较时，你就能体会到“静止”只是一个相对概念。

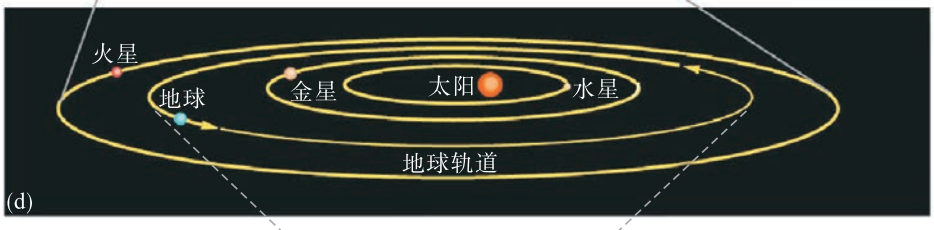


（a）俯瞰银河系图

（b）横截面侧视图



（c）除矮行星冥王星外，其他所有行星的轨道面都接近黄道面；2006年冥王星被重新划归于柯伊伯小行星带



距离太阳最远——远日点，7月4日
152 083 000 km
（94 500 000 mile）

太阳

地球椭圆轨道的焦点

距离太阳最近——近日点，1月3日
147 255 000 km
（91 500 000 mile）

（d）四个类地行星和地球椭圆轨道的季节轨迹，以及近日点（最近）和远日点（最远）的位置。你曾经在夜空中看到过银河系吗？

图2.2　银河系、太阳系和地球轨道

2.2.1　太阳活动和太阳风

太阳表面不断向各个方向爆发射出带电的粒子云（主要是氢原子核和自由电子）。这些带电物质流的传播速度比光速慢得多，一天大约传播5 000万km——大概需要3天才能到达地球。1958年人们开始使用**太阳风**一词描述这种带电物质流。20世纪70年代发射的旅行者号和先驱者号太空飞船不仅已经远远飞出了太阳系，而且也逃离了太阳风的影响。

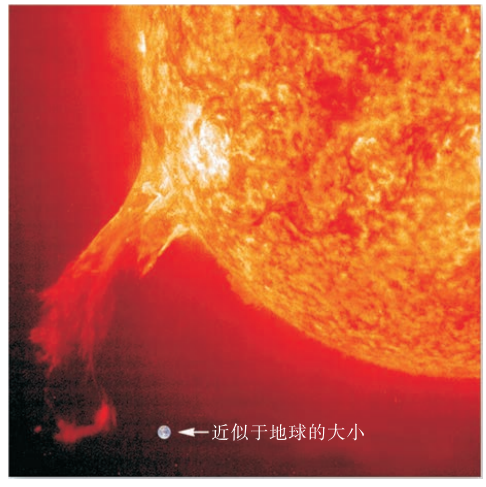
太阳最显著的特征是太阳磁暴所形成的巨大的**太阳黑子**。单个太阳黑子的直径可能在10 000～50 000km，一些黑子的直径甚至达到160 000km，是地球直径的12倍［图2.3（a）］。它们扰动太阳表面，使其产生跳动着的巨大火舌和凸起（日珥）［图2.3（b）］。带电物质向外喷发被称作日冕物质抛射，它使太阳风物质流进入太空。

太阳黑子的发生具有周期规律，从极小期到极大期，周期范围为7～17年，平均为11年［图2.3（b）］。2008年的极小期以及2013年预测的极大期大致保持了这一平均水平。有关太阳周期的更多信息，参见http://solars cience. Msfc.Nas a.gov/SunspotCycle.shtml；最新天象，见http://www. spaceweather.com/）。

太阳风的作用　太阳风带电粒子接近地球时，首先与地球磁场相互作用。**磁层**就是包围着地球的一个磁场，产生于地球内部像发电机似的运动。磁层使太阳风向地球两极偏转，所以只有小部分太阳风能进入大气圈上层。

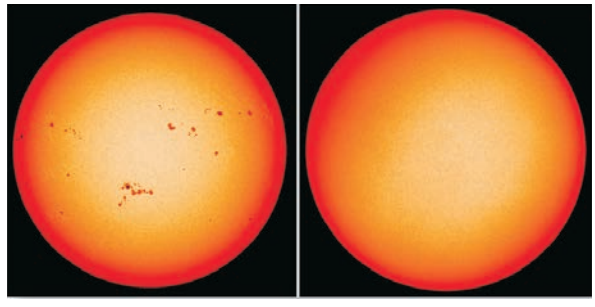
因为太阳风不能到达地球表面，所以对于太阳风现象的研究只能在太空中进行。1969年，阿波罗11号上的宇航员通过设置在月球表面上的金属箔片来进行太阳风实验（图2.4）。返回地球后，人们发现金属薄片上有粒子撞击的痕迹，从而证实了太阳风的特征。

地球大气圈上层大气，在太阳风的作用下，在地球两极附近产生了引人注目的**极光**。这种发光现象发生在80～500km高空，在南北极分别称作南极光和北极光。极光出现于极地65° 高纬的地区上空，看起来就像绿、黄、红这三种颜色光叠在一起的彩色波状光层，如图2.5所示。2001年是太阳活动的极大期，远在南部的牙买加、美国得克萨斯州和加利福尼亚州都能够看见极光。



（a）SOHO卫星拍摄的巨大太阳

注：日珥上升至日冕中。参照图中的地球尺度，其大小远不及太阳黑子的平均规模。



（b）2000年7月为太阳活动的极大期，2009年3月为极小期

注：图像源于SOHO卫星上搭载的MDI（Michelson多普勒成像仪）。

图2.3　太阳和太阳黑子的图像

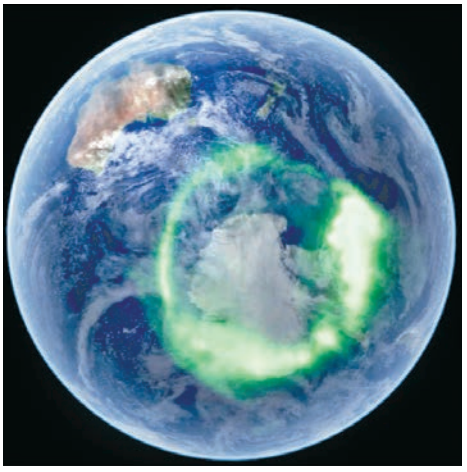
［图片：SOHO/EIT协会（NASA和ESA），请查阅http://sohowww.nascom.nasa.gov/.］

太阳风会对某些电台和卫星的信号传播产生干扰，还会造成地上电力系统超负荷。2003年11月是太阳的一次特强喷发期，国际太空站的宇航员不得不躲进具有屏蔽设施的服务舱内。关于太阳黑子周期与干旱、洪涝发生期的联系（即：太阳黑子–天气的关系），人们仍在继续研究。

人类对太阳风的认识有明显进展，这是因为各类卫星收集到的数据越来越多，包括来自SOHO（太阳能子午观测）、FAST（卫星极光快照）、WIND、Ulysses、装置有太阳风收集器的Genesis、新的SDO（太阳动力学观测卫星）等。所有卫星数据都可从互联网上获取（关于极光活动，见http://sel.noaa.gov/pmap/；有关预测，见http://www.gi.alaska.edu/）。

图2.4　宇航员和太阳风的实验

注：没有大气保护的月球表面能接收到太阳风带电粒子和各种太阳电磁辐射。1996年，阿波罗11号宇航员在月球上利用金属箔进行了太阳风实验。宇航员返回地球后，科学家对金属箔片进行了分析。为什么该实验不能在地球表面进行呢？［NASA］



（a）南极光

（b）北极光

图2.5　在卫星轨道上看到的极光景象

注：卫星轨道上看到的极光景色。［（a）“发现者号”航天飞机STS–114的空间图像GSFC/NASA；（b）国际太空站宇航员Don Pettit/NASA］

地学报告2.2　近来的太阳活动周期

在最近的太阳黑子周期中，太阳活动的极小期发生于1976年，极大期发生于1979年，并且可以看到100多个太阳黑子。另一次太阳极小期发生于1986年；然后是1990～1991年极其活跃的极大期，这期间可以看到200多个太阳黑子。1997年是太阳黑子极小期，2000～2001年又是太阳黑子强烈活动的极大期，可以看到200多个太阳黑子。曾有预测指出：2013年是太阳活动的极大期，但程度比2000年弱；2008年开始的太阳周期被命名为第24次周期。

2.2.2　辐射能与电磁波谱

太阳对生命最基本的能量输入形式是各种波长的电磁波能量。太阳辐射是带有能量的**电磁波谱**。太阳辐射以光速传播到达地球。带有辐射能量的全波谱是由不同波长的电磁波组成的。如图2.6所示，**波长**是指任意2个相邻波上相同相位之间的距离，在1s内某个固定点上通过的波数就是频率。

在太阳放射的辐射能中，紫外线、X射线和伽马射线波段占8%；可见光波段占47%；红外线波段占45%。如图2.8所示，电磁波谱自上而下，波长逐渐增大。注意：不同波长所对应的各种现象以及人为利用。

热辐射基本定律指出：任何物体的辐射波长都与物体本身的表面温度有关：物体温度越高，放射的波长越短。这个定律同样适用于太阳和地球。图2.7表明：炽热的太阳，其辐射是以短波辐射为主，而且主要集中于0.5μm附近。

太阳表面温度大约是6 000K（6 273℃），其辐射曲线如图2.7所示，这与表面温度为6 000K的理想物体（或黑体辐射）的预测曲线相似。理想黑体可吸收其接收的全部辐射能，随后再全部放射出去。单位面积上，高温物体（如太阳）要比低温物体（如地球）放射的能量更多。对于高温物体，短波辐射占主导地位。

尽管地球温度低于太阳，但地球几乎放射出了它吸收的全部能量，其作用和黑体一样（图2.7）。地球是一个较冷的辐射体，通过长波形式进行放射，而且大部分是红外辐射，波长集中于10.0μm左右。大气中的一些气体对于接收到的辐射表现不同，一部分辐射透射出去，而另一部分被吸收。

图2.9表明了地球系统中的能量输入和输出。总之，太阳辐射是短波辐射，其峰值在可见光波段范围；而地球的能量辐射却集中在红外波段的长波辐射。在第4章中，我们可以看到地球、云、天空、地面还有地表物体向外放射的长波辐射。

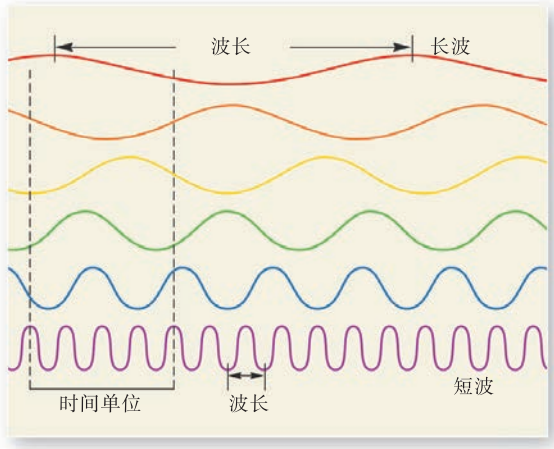


图2.6　波长和频率

注：描述电磁波使用波长和频率。短波的频率高，长波的频率低。

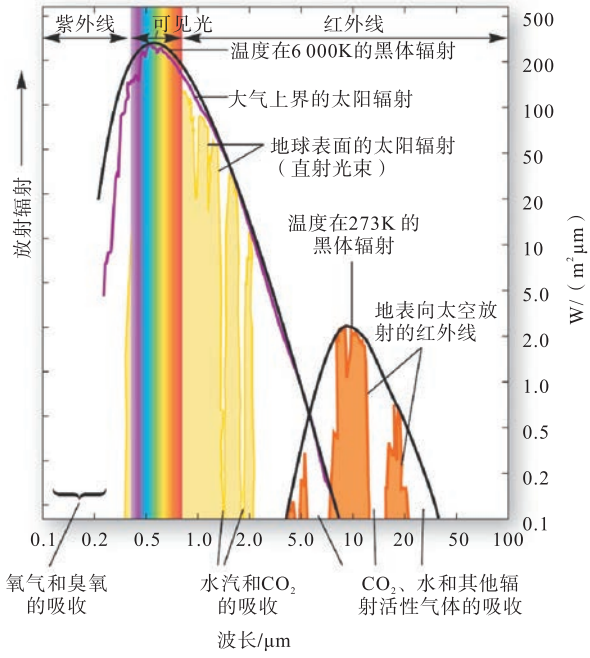


图2.7　太阳和地球不同波段的能量分布

注：高温太阳向外辐射短波，而低温地球向外辐射长波。黑线条代表的是理想状态下太阳和地球的黑体辐射曲线。在太阳和地球的辐射曲线上，缺失部分是水蒸气、水、二氧化碳、氧气、臭氧以及其他气体的吸收带。［改编于：W D Sellers. 1965. 物理气候学. 芝加哥大学出版社：20.］

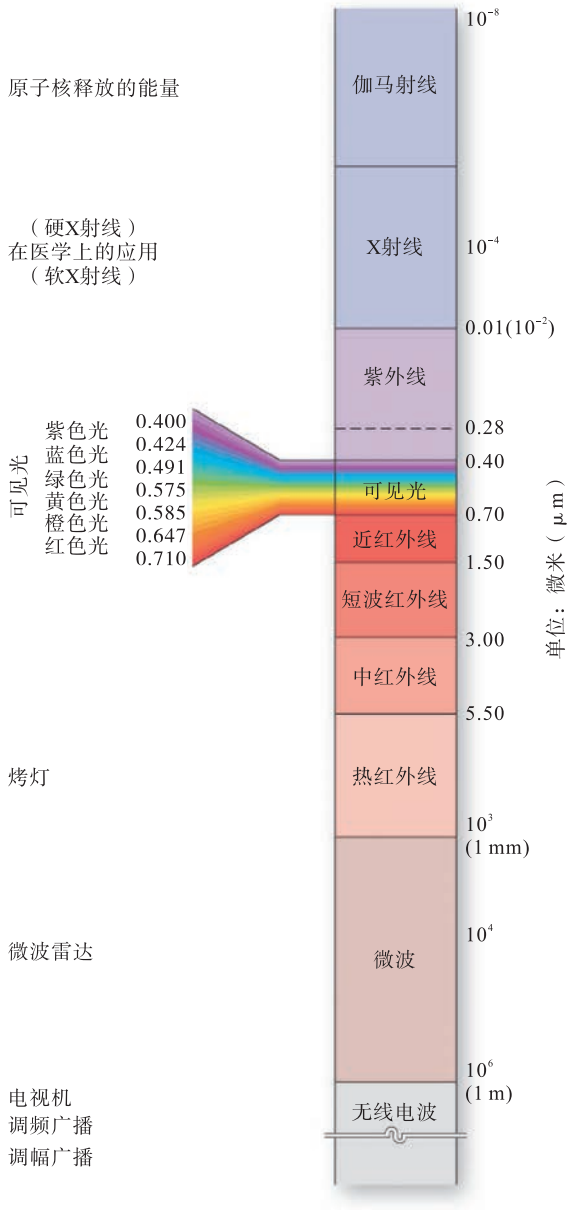


图2.8　辐射能量中的一部分电磁波谱

注：顶部为短波；底部为长波。

2.2.3　大气顶界的能量输入

大气层顶界，距地表高度大约480km，它是**热成层顶部**（图3.2），也是地球能量系统的外边界。以此为边界，可以估算出太阳辐射进入大气层之前未经散射和吸收的能量输入。

地球与太阳之间的距离，导致到达地球的太阳能只占太阳能量输出的二十亿分之一。尽管如此，这部分太阳能量却成为输入地球系统的巨大能量。入射日射（insolation，源于*in*coming *s*olar radi*ation*的组合）是指到达地球系统的太阳辐射，尤指到达大气和地球表面的辐射。到达大气顶界的日射量称作太阳常数。

太阳常数　对于气候学家来说，了解到达地球的日射量很重要。**太阳常数**是在日地平均距离下，大气热成层顶接收到的平均日射量，大约是1 372W/m^{2*}。入射日射穿过大气层到达地表时（第3章和第4章），研究发现太阳常数值减少了1/2以上，这是短波的反

*　1W（瓦特）等于1J/s（焦耳/秒），为国际单位制（SI）的标准功率单位（单位换算，参见附录C转换表）。在非公制热量单位中，太阳常数约为2cal/（cm^2·min）（卡/平方米·分钟），或2Ly/min（1兰利等于 1cal/cm^2）。1cal相当于使1g水（15℃条件下）升温1℃的能量，等于4.184J。

图2.9　地球能量收支的简图

注：太阳到达地球的短波辐射输入，地球向太空放射的长波输出。

射、散射和吸收所造成的。

日射量的不均匀分布　地球曲面与太阳平行入射光线之间的夹角呈连续变化（图2.10）。不同纬度上太阳光线的角度差异导致地表日射量分布不均，从而产生受热差异。地面正上方能够被太阳垂直照射的点只有一个，叫作**太阳直射点**或**日下点**。一年中，直射点在南北回归线之间（北纬23.5° 和南纬23.5° ）的低纬地带移动，使这一区域接收的太阳能量比较集中。在直射点以外，其他地区的太阳入射角度小于90°，因此接收的入射日射较分散，这在高纬地区表现得更为显著。

在赤道地区上空的热成层顶部，每年接收到的日射量是极地上空的2.5倍；此外，以更低角度射向极地的太阳光线必须要通过更厚的大气，这使日射量因散射、吸收和反射而遭受更大的损失。

图2.11中对比了四个不同纬度带热成层顶部一年期间每天接收到的能量差异，单位为W/m^2。图中给出了从赤道地区至两极的日射量季节变化。6月份，北极每天接收到的日射量略高于500W/m^2，超过了40° N或者赤道地区接收到的太阳能。这样的高值来自于极地地区夏季长时间的白昼：24h，这与纬度40° N只有15h的昼长和赤道地区12h的昼长形成鲜明对比。由于极地地区夏季正午太阳高度角很低，所以尽管它的昼长是赤道地区的两倍，两者的辐射能量也相差100W/m^2。

如图2.11所示，12月份的模式正相反。注意南极大气层顶部接收的日射量比6月份的北极更多（大于550W/m^2），这是因为地球位于近日点［1月3日，图2.2（d）］，距离太阳的位置更近。沿赤道地区，日射量的两个最大值（约430W/m^2）分别出现于春分和秋分，即直射点位于赤道时。

全球净辐射　搭载于几颗人造卫星上的“地球辐射收支实验仪（ERBE）”对大气层顶部的短波和长波辐射能量进行了观测，可以利用ERBE传感器收集到的数据对图2.12加以完善。图2.12显示的是*净辐射*，即短波输入能量与长波输出能量之间的差值，即能量输入减去能量输出得到的值。

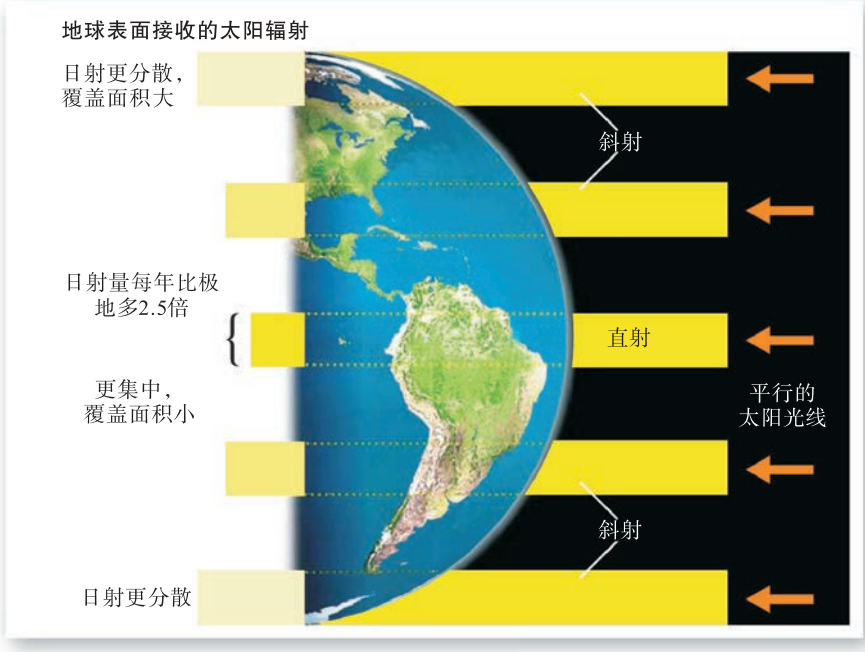


图2.10　地球曲面及其接收的日射量
注：地表接收日射量强度取决于太阳入射角及地表纬度。

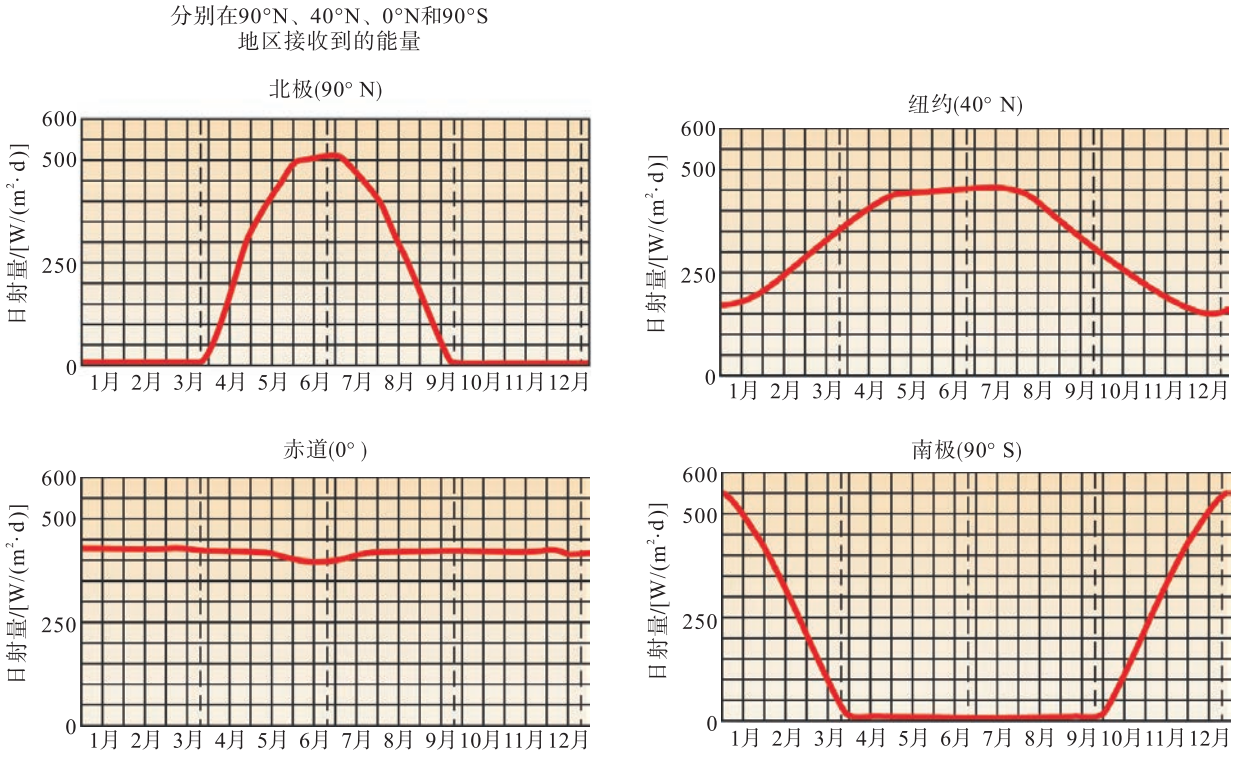


图2.11　大气层顶部每天接受的日射量

注：四个地区大气层顶部每天接受的日射总量，单位W/m²［1W/（m²·d）=2.064cal/（cm²·d）］。

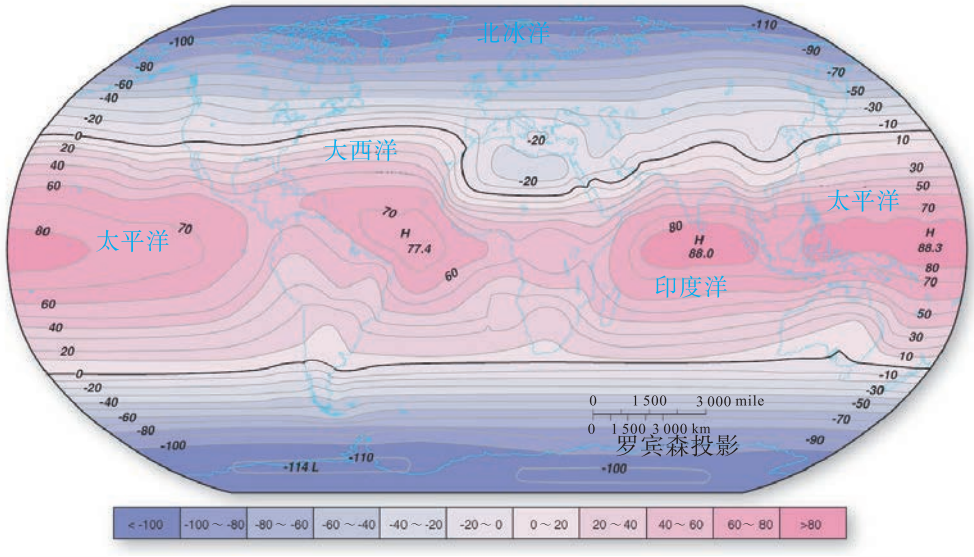


图2.12　大气层顶每日净辐射的分布模式

注：据“地球辐射收支实验（ERBE）”观测获得的大气层顶净辐射日平均值，单位W/m²。［H.Lee Kyle博士，GSFC/NASA］

注意：在净辐射图中，各纬度之间的能量分布是不平衡的——低纬度地区为正值，两极附近为负值。大约从南北纬36° 至两极之间的中、高纬地区，净辐射为负值，这是因为地球气候系统向太空输出的能量大于太阳输入的能量，这可以通过大气层顶部的观测得知。在低层大气中，极地地区的能量亏损可由热带地区多余的能量流来弥补（在

第4章和第6章论述）。净辐射最大值（平均80W/m^2）沿赤道狭窄带分布于热带海洋上空，净辐射最小值出现在南极洲。

有趣的是，净辐射为–20W/m^{2}的区域发生在北非的撒哈拉地区。由于这里天空晴朗，地表放射损失了大量的长波辐射，再加上浅色地表的反射作用，使得热成层顶界的净辐射量减少。在其他地区，由于云和低层大气污染使得返回太空的短波反射增加，从而对大气层顶部的净辐射造成影响。

在低层大气和海洋的内部，由于能量空间分布差异所产生的主要环流，使得大气圈和海洋成为一个巨大的热动力源。这些环流包括全球风系、洋流和天气系统（第6章和第8章的主题）。在人们的日常活动中，这些动态的自然系统正在告诉我们，持续的太阳能量流贯穿于环境之间。

上面分析了输入地球和大气层顶部的太阳能，下面来看当地球环绕太阳运动时，季节变化是怎样影响日射量分布的。

2.3　季节变化

地球上的节律周期——冷暖、黎明、白昼、黄昏与夜晚，曾使人类困惑了几个世纪。事实上，古代社会的人类对季节变化有强烈的意识，并且以节日、石碑、地面标记和历法等形式来纪念这些有节律变化的自然能量（图2.13）。这些石碑和历法标记遍及世界各地，仅北美就发现了成千上万处，这证实了古人对季节和天文关系的认识。

2.3.1　季节性

季节性是指地平线上太阳位置的季节变化和一年中的昼长变化。季节变化是对**太阳高度角**（地平线和太阳的夹角）变化的一种响应。日出或日落时分，太阳位于地平线上，此时太阳高度角为0°；白天，当太阳到达地平线与正上方之间的中点处，太阳高度角是45°；当太阳位于正上方时，高度角则为90°。

如本章首页上的照片所示，只有在太阳直射点处，太阳才位于头顶正上方（高度角为90°，或称天顶），其日射量达到最大值。除此以外，地球表面上其他任何位置的太阳高度角都小于90°，日射量都会发生分散。

太阳**赤纬**是指地球上直射点的纬度。赤纬每年在北回归线23.5° N和南回归线23.5° S之间移动，变化幅度为47°。除了位于19° N至22° N之间的夏威夷，太阳直射点不会出现在美国大陆、加拿大以及其他更遥远的北方地区。

季节性还意味着**昼长**的变化，即持续接受太阳辐射的时间差异。一年中昼长变化幅度取决于纬度。在赤道地区，白天和黑夜的时长总是相等的。如果你居住在厄

判断与思考2.1　日出和日落的计算方法

任何位置的日出日落时间，可利用http://www.srrb.noaa.gov/highlights/sunrise/sunrise.html网页上的计算器来计算。选一个你附近的城市，或在“Enter lat/long”选项中，输入你指定的地理坐标以及当地时间与UTC之间的时差（注意：是否采用夏令时），并输入查询日期，然后点击“计算”，就会看到一个计算太阳赤纬、日出和日落时间的方程式，你可以尝试一下！

瓜多尔、肯尼亚或新加坡，每个白天和黑夜都是12h，整年都是如此；如果你居住在40° N（费城、丹佛、马德里、北京），或是在40° S（布宜诺斯艾利斯、开普敦、墨尔本），冬季（9h）与夏季（15h）之间的昼长大约相差6h；而在南北纬50° 地区（温尼伯、巴黎、福克兰、马尔维纳斯群岛），一年中的昼长变化几乎达到8h。

在南北极地区，昼长时长很极端。两极无日照的时间长达6个月，先是长达数周的黄昏，然后是黑夜，接着又是数周黎明前的时光，之后才是日出。同样，两极还具有24h的白昼，时间持续6个月之久。简单地说，极地每年都要经历一个漫长的白天（极昼）和一个漫长的黑夜（极夜）！

2.3.2 季节的成因

四季是太阳每年的高度角、太阳赤纬（太阳直射点的纬度）和昼长变化的结果，而它们又是以下因子共同作用产生的：地球围绕太阳的公转，同时还有每天围绕地轴（倾斜轴）旋转一圈的自转，其中地球形状和倾斜轴指向不变（表2.1）。当然，唯一的辐射能源——太阳是基本要素。现在，让我们分别考察这些因子，请注意公转（地球绕太阳运行）和自转（地球绕地轴旋转）的区别（图2.14）。

公转 如图2.2（d）和图2.14所示，地球围绕太阳**公转**，地球在轨道上运行的平均速度是107 280km/h。这个速度和日地距离共同决定了地球绕太阳旋转一周所需的时间，因此也确定了一年的时间长度和四季的持续时间。地球用365.2422天完成一次公转。这一数字是基于太阳在二分点之间移动或两次跨越赤道时的周期长度，即回归年。

从远日点到近日点的日地距离变化看起来似乎是季节变化因子之一，但其作用并不明显。一年中，日地距离变幅大约3%（480万km），可在两极夏季之间造成50W/m^{2}的辐射差额。注意日地平均距离是1.5亿km。

表2.1 四季的五个成因

因子	说明
公转	地球以107 280km/h的公转速度，环绕太阳一周需要365.24天
自转	地球绕地轴旋转，环绕一周大约需要24h
倾斜	地轴与黄道面（地球轨道平面）垂线之间的夹角是23.5°
轴向平行	与北极星的相对位置保持不变，1年中北极星总是位于地球北极的正上方
扁球体	地球对于平行的太阳光线来说是一个扁球体，即大地水准面

图2.13 英国索尔斯堡平原上的巨石阵

注：大约5 000年以前，新石器时代的人们建造了这一复杂的竖立着的巨石阵——砂岩柱，上端有顶石横盖。其排列方式是用于对重要季节日期的指示以及对月球周期的精确预测。［Bobbé Christopherson］

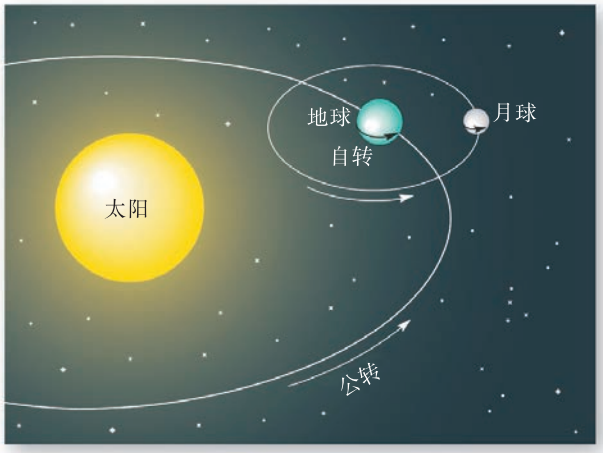


图2.14　地球公转和自转

注：从地球轨道上方看到的地球绕太阳公转和绕地轴自转；图中还标注了月球逆时针的自转（月轴）和公转（绕地球）。

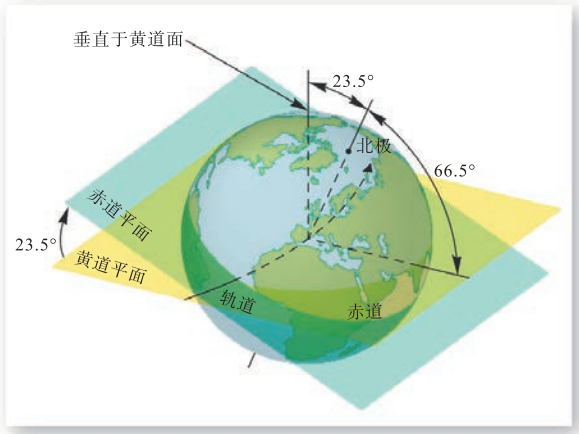


图2.15　地球轨道、黄道面以及倾斜地轴

注：赤道面与黄道面之间的倾斜角约23.5°。

表2.2　不同纬度上的自转速度

纬度	速度/（km/h）	各纬度上的城市（大约）
90°	0	北极
60°	838	美国阿拉斯加州的加苏厄德；挪威的奥斯陆；俄罗斯的圣彼得堡
50°	1 078	加拿大魁北克省的希布加莫；乌克兰的基辅
40°	1 284	智利的瓦尔迪维亚；美国俄亥俄州的哥伦布；中国的北京
30°	1 452	巴西的阿雷格里港；美国路易斯安那州的新奥尔良
0°	1 675	厄瓜多尔的基多；印度尼西亚的坤甸

自转　地球**自转**（或绕地轴旋转）是一种复杂运动，自转一周的平均周期略小于24h。自转决定了昼长，并造成风和洋流发生明显偏转。此外，地球还受太阳和月球的引力作用，地球上每天发生两次潮汐运动。

地球绕地轴旋转，地轴是一条假想的贯穿于地理南北极的地球轴线。从地球北极上方看，地球绕地轴呈逆时针方向旋转。从赤道上空俯视时，地球自西向东旋转。地球向东自转，使太阳旅程看起来每天东升西落，向西运动，实际上太阳一直处于太阳系中心的固定位置。

尽管地球上的每个位置都以相等的24h完成一次自转，但地球表面各点的自转线速度却随纬度不同而有显著差别。赤道周长是40 075km，因此赤道自转的线速度需要达到1 675km/h，才能在一天之内完成这段旅程。在纬度60°处，与赤道平行的纬圈周长只有赤道周长的1/2，长度为20 038km，因此自转的线速度在这里只有

地学报告2.3　为什么我们看到的总是月球的同一侧？

在图2.14中，从地球北极上方看月球，你会发现月球绕地球公转的同时，也绕月球自转轴呈逆时针方向自转。这两种旋转同时进行。一个月内，月球沿公转轨道运行的速度略有变化，但是它的自转速度是恒定的，所以每个月只能看到59%的月球表面。更准确地说：任何时刻只能看到月球的50%，即总是月球的同一侧。

838km/h。在南北两极，线速度等于0。地球自转速度的差异产生了地转偏向力（科里奥利力，简称科氏力），这将在第6章进行讨论。表2.2列举了几个指定纬度上的自转速度。

地球自转产生了昼夜交替。白天和黑夜之间的分界线叫做**晨昏圈**（图2.16）。由于晨昏圈与赤道相交，所以赤道地区的昼长总是相等的，即：12h的白天和12h的黑夜，而在其他纬度上，除一年中在二分点上的那两天之外（将球体平分为二的两个任意大圆），其他季节昼长并不相等。

实际上，一天的时间与24h稍有差异，但按国际协议一天则被精确地定义为24h或86 4000s。这个平均值称为平太阳时，它

判断与思考2.2　大时间尺度上天文因子的变化

图17.37展示了地球的地轴倾角、公转轨道以及地轴摇摆的可变性。参照这张图，把上述这些变化与表2.1及本章中相关的图进行比较。若地轴的倾角减小，地球上的季节效应会有怎样的变化？若地轴倾角变大呢？你可以在一个球体或球形水果上，标出两极后，让它绕灯泡旋转，就像地球绕太阳公转一样。注意：对比没有轴倾或倾斜90° 的情景，以帮助你分析理解。若地球公转轨道比现在的椭圆形更圆会怎样？实际上，地球正在发生着这样的变化，这种变化以10万年为周期。

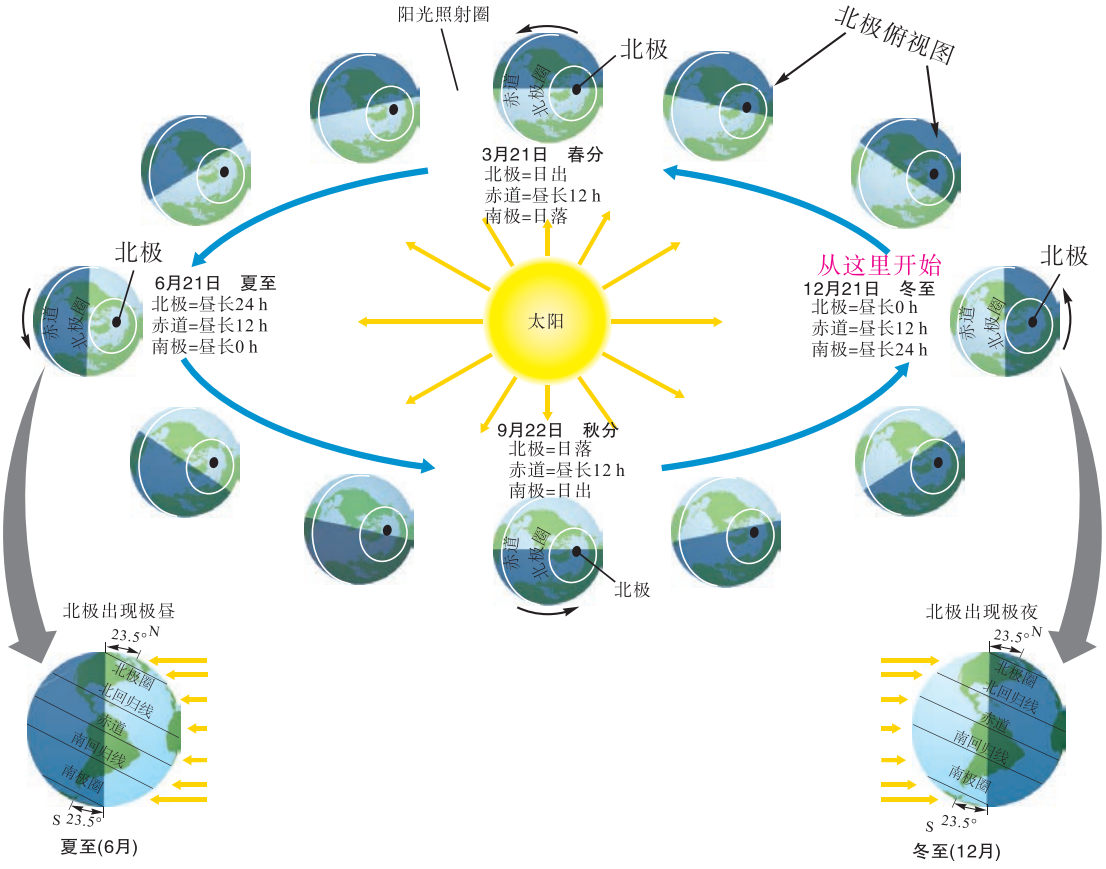


图2.16　季节变化的进程

注：地球绕太阳公转时产生的季节进程。图中标注了赤道和极地的昼长。请从右侧12月21日开始，按逆时针次序读图。阴影表明了晨昏圈的位置变化。

消除了因地球自转和公转所造成的太阳日长度的年变化，而这种年变化是可以预测的。

地轴倾斜　为了理解**地轴倾斜**，想象一个与地球绕太阳运行的椭圆轨道相交的平面，太阳和地球的一半在平面的上方，一半在平面的下方。地球轨道上所有的点都在这个平面上，这一平面称为**黄道面**。当地球绕太阳公转时，地球的倾斜轴与这个平面的相对位置保持不变。黄道面在讨论地球的季节变化中很重要。现在，想象一条垂直穿过黄道面的轴线。从这条垂线来看，地轴倾斜了23.5°，地轴与黄道面形成了66.5° 的夹角（图2.15）。地轴贯穿地球的两极，其指向稍微偏离北极星方向。

本书使用“大约”来描述地轴倾角，是因为地轴的倾斜具有一个以41 000年为周期的复杂变化（图17.37）。地轴倾角与黄道面垂轴之间的夹角大致在22° ～24.5° 。当前的地轴倾角是23° 27′（或与黄道面的夹角为66° 33′），按十进制计算，23° 27′ 大约是23.45° 。讨论中为了方便，四舍五入记为23.5° 的倾角（或与黄道面夹角为66.5° ）。有科学证据表明，地轴倾角在它的41 000年的周期中正处于逐渐减小的时期。

假设地球向一边倾斜，使地轴与黄道面平行，世界范围内将经历最大的季节变化。相反，如果地轴与轨道面垂直，也就是说没有倾斜，则不会经历春夏秋冬的季节交替，而且各个纬度上的昼夜时长均为12h。你同意这种推断吗?

轴向平行　地球每年绕太阳运行一周，地轴与黄道面、北极星以及其他恒星之间的相对位置保持不变。在图2.16中，可以看到这种方向位置的排列是恒定不变的。如果对比不同月份的地轴，就会发现地轴的指向始终是相互平行的，这就是所谓的**轴向平行**。

球体性　正如第1章所讨论的那样，地球不是一个标准的球体。我们可以把地球的球体特征作为季节性的一部分。如图2.10、图2.11和图2.12所示，正是球面特征导致地球表面所接收到的日射量从赤道向两极分布不均。

表2.1总结了季节的五个成因：公转、自转、地轴倾斜、轴向平行和球体性。接下来，让我们带着这些共同作用因子来讨论季节进程。

2.3.3　季节变化的进程

地球的季节进程中，昼长变化是高纬地区感知季节变化最明显的特征。昼长是日出和日落之间的时间长度，**日出**是日轮开始出现在东方地平线上的时刻，**日落**则是日轮全部消失在西方地平线以下的时刻。

昼长的极值发生于12月和6月。至点大约发生在12月21日和6月21日。严格地讲，**至点**是具体的时间点。此时，太阳赤纬位于地球的最北端——**北回归线**，或最南端——**南回归线**。回归线（Tropic源于tropicus，意

地学报告2.4　测量地球自转?

对于地球自转这种复杂运动的观测，可通过精确运转于数学轨道上的卫星来进行，包括GPS（全球定位系统）、SLR（卫星激光测距）和VLBI（甚长基线干涉测量）等测量技术。这些有助于我们对地球自转的认知。国际地球自转服务中心会在（http://www.iers.org/）网站上发布月度和年度报告。地球自转速度正在逐渐减慢，一部分归因于月球潮汐力的拖曳作用。现在，地球上“一天”的时长比40亿年前多了几个小时。

为“返回或变化”）的纬度位置就是太阳赤纬出现短暂停留之处（太阳直射点或至点），然后“返转”调头向另一端的回归线移动。

表2.3列出了重要的季节进程日期，这些日期是二至点和二分点发生的具体时期，包括它们的名称及对应的太阳直射点位置（赤纬）。一年中除赤道地区外，地球上其他地区的昼长均在发生着连续渐变，昼长每天变化几分钟，同时太阳高度角也有微小的增加或减小。你或许已经注意到了春季和秋季的逐日变化更明显，因为这时太阳赤纬变化速度较快。

表2.3　季节的进程

大约日期	北半球名称	太阳直射点位置
12月21～22日	冬至	23.5° S（南回归线）
3月20～21日	春分	0°（赤道）
6月20～21日	夏至	23.5° N（北回归线）
9月22～23日	秋分	0°（赤道）

图2.16说明每年的季节进程，并且展示了一年中地球与太阳的关系。让我们从图右边的12月开始。每年12月21日或22日**冬至**时（冬季的太阳至点），晨昏圈的光照范围覆盖着南极地区，但是没有覆盖北极地区。这时的太阳直射点大约位于23.5°S，即南回归线纬圈上；因此就北半球地表而言，偏离太阳直射光线的角度较大，导致太阳光线的入射角度较低，日射量比较分散，从而形成了北半球的冬季。

大约从66.5° N到90° N（北极），太阳全天低于地平线。这一纬度（约66.5° N）记作**北极圈**，它是北半球经历24h极夜的最南端纬圈。这期间，在北极黑夜开始和结束之间，天空上如同黄昏和黎明时分的光照可持续一个多月。

图2.17（a）中的南极日落照片是穿越63° S布兰斯菲尔德海峡时拍摄的，当时正是冬至的前一周，再过2h后就会日出——当地时间上午2:00，没有太阳的黄昏（或黎明）很短暂，只有2个小时。

在接下来的3个月内，当地球运行到轨道的1/4时，北半球的昼长和太阳角度角开始逐渐增加。**春分**发生于3月20日或21日，此时晨昏圈经过北极和南极，地球上所有地区的昼长和夜长均为12h。就生活在40° N附近（纽约、丹佛）的人们而言，从冬至算起，昼长增加了3h；自上一年9月开始，此时太阳再一次浮现在北极点的地平线上；而在南极点，这时正是日落时分，这对于在阿蒙森–斯科特南极站的工作人员来说，可是令人珍惜的三天时光。

从3月起，季节进程推进到6月20日或21日的**夏至点**，太阳直射点从赤道移至23.5° N的北回归线上。由于此时的晨昏圈光照范围覆盖了北极地区，**北极圈**以北所有地区的昼长均为24h，呈现午夜阳光的情景。

图2.17（b）是6月份80° N北冰洋上空的午夜太阳。照片的拍摄地点距北极点约855km，拍摄方向朝正北，照片中的太阳正在穿越北极点。此时自然光线看起来很奇特，如同15:00的阳光一样，然而时钟却指示为午夜时分。与此相反，**南极圈**至南极点（66.5° ～90° S）这时正处于黑夜之中，因而被南极洲的工作人员称作夏至（6月至点）仲冬日。

9月22日或23日是**秋分**，太阳直射点返回赤道，此时地球的晨昏圈刚好经过地球两极，全球各地昼夜时长均为12h。之后，北半球昼长渐渐缩短，而南半球昼长渐渐变长。驻守南极站的工作人员看到不断上升的日轮，这表明6个月的黑夜结束了。对于北半球，色彩绚丽的秋季到来了，可南半球迎

（a）在63° S的南极大陆附近，12月份晚上11：30的南极日落；太阳高度角很低，日落的晚霞景象持续长达数小时；远景为一座巨大冰山和上覆冰盖的山脉

（b）在80° N的北冰洋上，6月份在考察船上看到的午夜太阳

图2.17　午夜太阳和极昼

注：你能从图2.16中找到12月和6月的示意图吗？［Bobbé Christopherson］

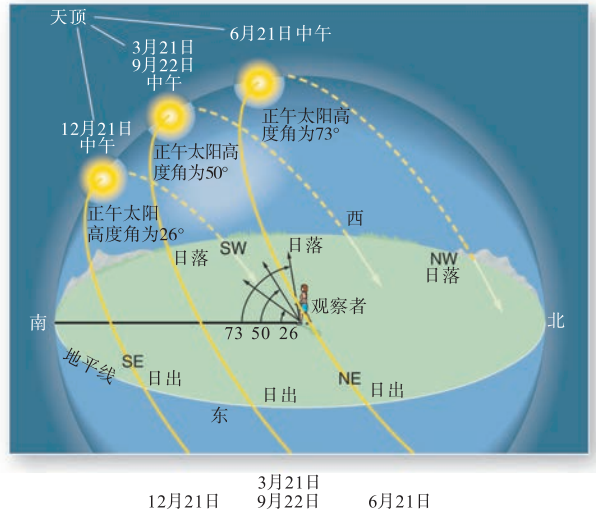
来的却是春季。

黎明和黄昏　黎明是指日出之前发生散射光照的时间段。日落之后，相应的时间段发生于傍晚则是黄昏。在这两个时间段内，光线受到大气中气体分子的散射作用以及水分和尘粒的反射作用。上述两种作用的影响程度取决于纬度高低，这是因为太阳光线与地平线之间的夹角决定了光线穿过的大气厚度。当大气被火山爆发、森林和草原大火产生的气溶胶和悬浮颗粒污染时，大气亮度可能会增强。

在赤道地区，太阳光线几乎全年都在地平线上的正上方。因此在赤道地区，黎明和黄昏的持续时间只有30～45min；到了纬度40° 的地区，可增加至1～2h；再到纬度60° 的地区，时长可达2.5h，而且夏天几乎没有黑夜；在极地，太阳有6个月完全位于地平线以下，但由于黎明和黄昏分别占了7周时间，所以仅剩下2.5个月的黑夜。

季节观测　在北半球的中纬度地区，地平线上的日出位置每天都在发生移动，从12月的东南移至6月的东北。同期，日落的位置从西南移动到西北。40° N的正午太阳高度角从冬至的26° 增加到夏至的73° ，其变化幅度为47°（图2.18）。

远离赤道的地区，其景观上的季节变化也很明显。回想过去那些年，你在植被、温度和天气方面观察到了哪些季节变化？最近，中纬度和高纬度地区的全球气候以及季节时令也在发生着改变。春天和植物萌芽期比正常条件下的预期时间提早了3周，而秋天到来的时间却变晚了，相应的生态系统也随之发生了变化。



2.18　季节变化的观测：日出、正午和日落

注：纬度40° N上的冬至、春分、夏至和秋分的季节观测。从12月到6月，太阳高度角从地平线之上26° 增至73° ，变幅达到47° 。注意：一年中日出和日落在地平线上的位置变化。

判断与思考2.3　季节变化的观测与跟踪

在一个能看到地平线的地方，每学期观察两次以上的日出和日落，并在笔记本上贴个提示标签。如果你有磁罗盘（或从地理系借一个），注意日出和日落偏离正北方向的角度。确定（或询问老师）所在地点的磁偏角以校正罗盘读数；然后，从正北方向开始沿顺时针方向读取方位角度数，0° 与360° 均为正北方向。

如果你是一个新手，就会对本学期几个月期间日出和日落的角度变化感到惊讶。根据观测数据，请你推测期末放假前的日出和日落时间。

判断与思考2.4　测量太阳高度角的变化

运用图2.18中的概念，使用量角器、木棍或直尺，对正午太阳高度角（若夏令时，下午1：00）进行测量。测量时，不要面向太阳，而是背对着太阳。当你用量角器测量光线夹角时，使瞄准点与小木棍顶点、木棍投射阴影端点连成一条线。然后，做好观测记录，为了提醒自己，请你把记录纸张粘贴在书上，学期结束之前重复这一观测实验。最后，利用太阳高度角的测量结果，对比分析太阳高度角的季节变化。

地表系统链接

我们知道了地球在宇宙中的位置以及地球与银河系、太阳、行星和卫星之间的关系。太阳风和电磁波携带着辐射能量穿过太空到达地球。在地球上，能观察到太阳风沿大气层顶的分布状况以及季节性变化。接下来，将对地球大气层的结构、组成成分、温度及其功能进行学习。电磁波的能量像瀑布一样落下，透过大气层洒向地球表面，其中有害波长范围的电磁辐射被滤掉了。同样，还将讨论人类对大气层的影响：臭氧层的损耗、酸物质沉降以及大气成分的变化以及人类造成的空气污染。

2.4　总结与复习

■ **区别星系、恒星、行星，找出地球的位置。**

太阳系（太阳和8大行星）坐落于银河系遥远的尾部边缘，**银河系**是一个扁平的圆盘状集合体（银盘），大约包括4 000亿颗恒星。**重力引力**是一个物体与其他物体之间的相互吸引力，这个力是太阳星云凝聚的关键作用力。**星子假说**是指：恒星（如太阳）是从星云中凝聚而形成的，并伴有围绕质量中心绕轨道运行的小行星体（原行星）的形成过程。

银河系（048页）
重力引力（048页）
星子假说（048页）

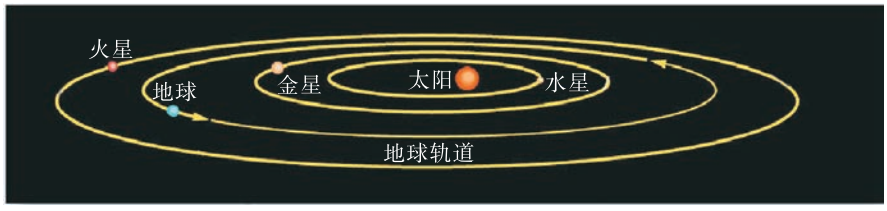
太阳最远的距离）。日地距离以光速计算，大约需要8分20秒。

光速（049页）
近日点（049页）
远日点（049页）

5.从地球到太阳的距离有多少千米？以光速表示是多远？

6.简述宇宙、银河系、太阳系、太阳、地球及月球之间的关系。

7.用简图表示地球绕太阳运行的轨道。一年中公转轨道有多大变化？



距离太阳最远——远日点，7月4日　　距离太阳最近——近日点，1月3日

1.描述太阳在银河系恒星之中的状态、位置、大小以及其与行星之间的关系。

2.如果你在夜晚的天空看到过银河系，利用书中介绍的银河系特性进行简要描述。

3.作为太阳系的一部分，简述地球的起源。

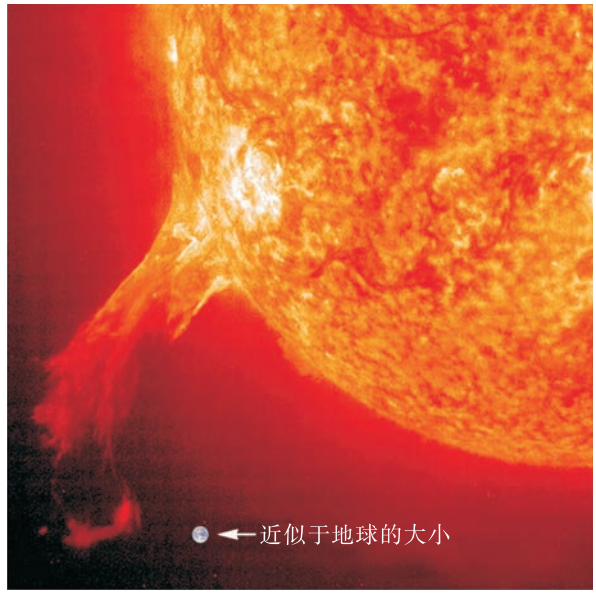
4.比较太阳系八大行星的位置。

■ **概述地球的起源、形成和发展，构建地球每年绕太阳运行的轨道。**

46亿年前，星云的尘埃、气体、碎屑和彗星尘凝聚形成了太阳系、行星和地球。浩瀚的宇宙空间，其距离单位通常用**光速**（30万km/s，即9.5×10^{12} km/a）来表达。

在地球的运行轨道上，当北半球为冬季时（1月3日，日地距离是147 255 000km），地球位于**近日点**上（离太阳最近的位置）。当北半球为夏季时（7月4日，日地距离是152 083 000km），地球位置在**远日点**上（离

■ **描述太阳的运行，解释太阳风以及辐射电磁波的特点。**



核聚变过程——在高温和高压作用下，太阳内部的氢原子核聚集在一起，产生了难以置信的巨大能量。太阳风产生于

太阳上的电磁扰动，比如大的**太阳黑子**。**太阳风**带电粒子传播的太阳能向各个方向传播。**磁层**使太阳风发生偏离，使上层大气中产生了多种效应，包括壮观的**极光**。在高纬度地区，呈波状的北极光和南极光横跨天际之中。太阳风对大气的另一种效应可能是对天气的影响。

太阳**电磁波**向各个方向放射辐射能。辐射能总波谱是由不同波长的电磁波组成的。有一部分辐射能最终到达地球表面。**波长**是任意2个相邻波相位相同点之间的距离。

核聚变（049页）
太阳风（051页）
太阳黑子（051页）
磁层（051页）
极光（051页）
电磁波谱（053页）
波长（053页）

8.太阳为什么能够产生如此巨大的能量?

9.太阳黑子周期是什么？2013年处于这个周期中的哪个阶段?

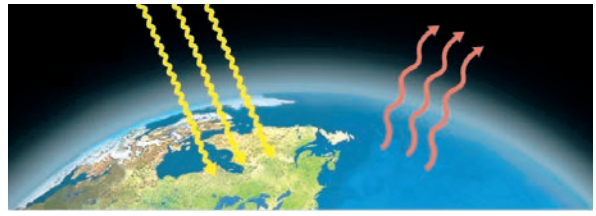
10.描述地球磁层及其对太阳风和电磁波谱的影响。

11.概括总结当前已知的太阳风效应以及它与地球环境的联系。

12.从最短波长到最大波长，描述电磁波谱的各个波段特征。太阳辐射的主要波长范围是多少？地球向太空放射的波长范围是多少?

■ **描述被大气拦截的太阳能及其在大气顶界的不均匀分布。**

太阳电磁辐射穿过地球磁层到达大气层的顶界——**热成层顶部**，约500km的高度。到达地球系统的太阳辐射称作**入射日射**，特指到达地球表面和大气的辐射量。**太阳常数**



描述的是大气顶部的日射量：当地球处于日地平均距离时热成层顶部的平均日射量。太阳常数的平均测定值为1 372W/m^2［2.0cal/（cm^2·min）；2Ly /min］。接受最大日射量的地点是**太阳直射点**，此处太阳光线直射地面（正上方的辐射）。除太阳直射点以外，其他地方接收到的光线是倾斜的，因而能量分散。

热成层顶部（054页）
日射量（054页）
太阳常数（054页）
太阳直射点（055页）

13.什么是太阳常数？为什么它很重要?

14.对图2.11中的纽约（纬度40° N）大气顶部日射量变化图进行分析，在笔记本中记录全年各月的能量总和，单位采用每天W/m^2，并将它与北极和赤道地区的总能量作比较。

15.如果地球是平的，且太阳入射辐射（日射）呈直角，那么太阳能在大气层顶部的纬度分布会怎样?

■ **阐述太阳高度角、太阳赤纬和昼长的定义，描述它们各自的年变化——地球季节性。**

太阳光与地平线之间的夹角是**太阳高度角**。太阳**赤纬**是太阳直射点在地球上的纬度。赤纬每年在北回归线23.5° N（6月）和南回归线23.5° S（12月）之间移动，纬度变幅达47°。季节性意味着太阳高度角和**昼长**（或接收日射的时间）的年变化。

地球上的季节性明显，这是地球**公转**（每年绕太阳运行）和**自转**（绕**地轴**旋转）相互作用的结果。在地球自转过程中，白天和黑夜的分界线称为**晨昏圈**。季节的成因还包括**地轴倾斜**（与**黄道平面**垂线的夹角约23.5°）、**轴向平行**（地轴全年呈平行排列）和球体性。

地球绕地轴自转，地轴是一条从地理北极到地理南极贯穿地球的假想轴线。太阳系中，地球轨道所有点所在的假想平面称作**黄道面**。昼长是**日出**和**日落**之间的时长，**日出**是日轮开始出现于东方地平线上的时刻，日落则是日轮全部消失在西方地平线下的时刻。**北回归线**是一年中太阳直射点的最北端位置，纬度大约为23.5° N。**南回归线**则是一年中太阳直射点的最南端位置，纬度大约为23.5° S。

当12月21日或22日的**冬至**时，晨昏圈的光照范围覆盖着南极，此时的太阳直射点大约位于23.5° S的南回归线纬圈上；此时北极地区，太阳全天低于地平线。**北极圈**是指大约位于66.5° N的纬圈，这是北半球具有24h极夜的最南端纬圈，也是6月21日出现24h极昼的地方。**春分**发生于3月20日或21日，此时晨昏圈刚好经过南极和北极，所以地球上任何地方的昼夜时长均为12h。

夏至是6月20日或者21日。太阳直射点从赤道移动到23.5° N，也就是北回归线。这时的晨昏圈光照范围覆盖着北极地区，北极圈以北地区都有24h的极昼，即“午夜阳光”。同时期，从**南极圈**到南极点（66.5° S～90° S）出现24h的极夜。**秋分**发生于9月22日或是23日，晨昏圈刚好又一次经过地球两极，地球所有地区的昼夜时长均为12h。

太阳高度角（057页）
赤纬（057页）
昼长（057页）
公转（058页）
自转（059页）
地轴（059页）
晨昏圈（060页）
地轴倾斜（061页）
黄道面（061页）
轴向平行（061页）
日出（061页）
日落（061页）
北回归线（061页）
南回归线（061页）
冬至点（062页）
北极圈（062页）
春分点（062页）
夏至点（062页）
南极圈（062页）
秋分点（062页）

16. 评价格里高利历法（现在通用的是阳历），包括各月不相等的天数、闰年以及它与季节节律（季节进程）之间的关系，你有什么发现？

17. 季节性具体是指什么现象？在0° 纬

度地区，一年中季节性的两方面变化是怎样的？在纬度40° 呢？纬度90° 呢？

18. 太阳高度角和地球表面的赤纬有什么不同？

19. 你所处的纬度上，一年中的昼长怎样变化？太阳高度角怎样变化？当地报纸发布的天气日历包括这些信息吗？

20. 列举形成季节的五个自然因子。

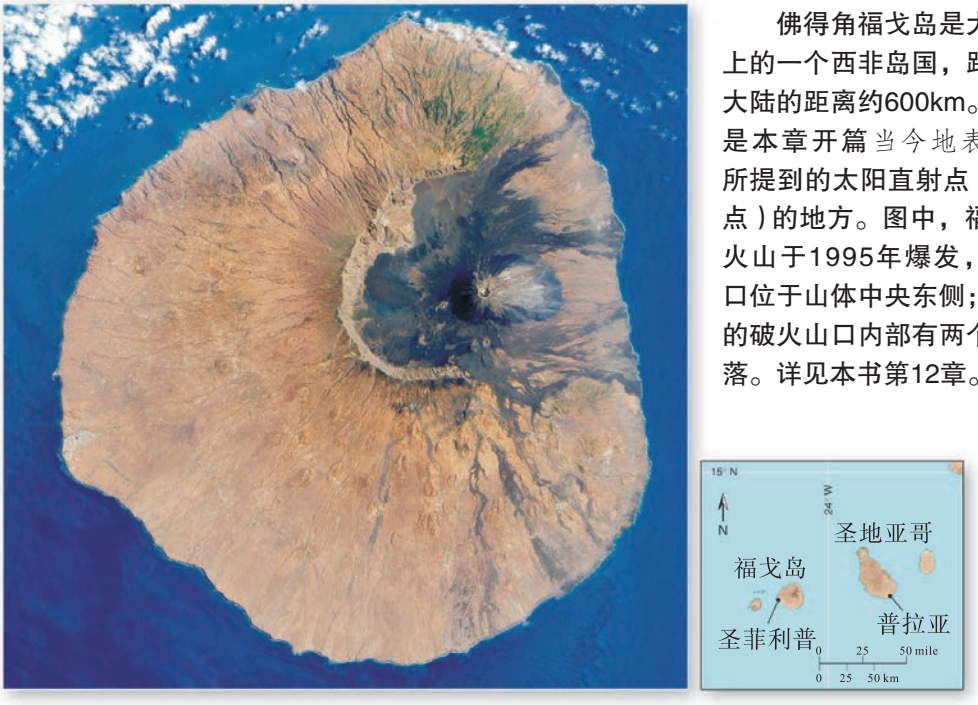
21. 描述地球的公转和自转以及他们之间的区别。

22. 以地球公转轨道为参照平面，说明当前地球的倾斜角。

23. 对于一年四季的重要纪念节日来说，其条件是什么？何谓夏至、冬至、春分和秋分？在这些时间点上，太阳赤纬是多少？

掌握地理学

访问www.masteringgeography.com，它提供的资源包括：数字动画、卫星运行轨道、自学测验、抽题卡、可视词汇表、案例研究、职业链接、教材参考地图、RSS订阅和地表系统电子书；还有许多地理网站链接以及饶有趣味的网络资源，可为本章学习提供辅助支撑。



佛得角福戈岛是大西洋上的一个西非岛国，距非洲大陆的距离约600km。这就是本章开篇当今地表系统所提到的太阳直射点（日下点）的地方。图中，福戈岛火山于1995年爆发，火山口位于山体中央东侧；巨型的破火山口内部有两个小村落。详见本书第12章。

第3章　地球现代大气

南纬30° 大西洋上的日落［Bobbé Christopherson］

重点概念

阅读本章后，你应该能够：

- 基于大气的成分、温度和功能三种划分标准，**绘制**大气模型简图。
- **列出**并**描述**现代大气中的稳定气体成分以及各种成分的体积百分比。
- **描述**平流层的状态，详细**阐述**臭氧层的功能和状态。
- **辨析**低层大气中天然因素和人为因素产生的不稳定气体成分及其来源。
- **描述**一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫的来源和影响，用简图表述臭氧、硝酸过氧化乙酰、硝酸以及硫酸形成的光化学反应过程。

当今地表系统

人类仿制地球大气

人类要在太空中生存，就必须了解高层大气的知识。1994年，宇航员马克·李（Mark Lee）的太空行走，就是在离地表241km的太空轨道上进行的（图3.1）。他所在的位置已超出了地球大气的庇护范围，当时他以28 165km/h的速度运行，这一速度几乎比高速步枪子弹的速度还快9倍。在太阳照射下，航天服上的温度攀升到120℃；但在阳光阴影区，温度则跌降至–150℃。宇航员身处太空真空之中，宇航服表面要经得起辐射和太阳风的冲击。人类要在高层大气中存活显然有许多严峻挑战，挑战之一就是NASA的宇航服，即宇航服仿制地球大气的能力。

图3.1　STS–64宇航员正在像地球太空轨道上的卫星一样进行太空行走［NASA］

为了保障宇航员的人身安全，宇航服必须具备大气所有的保护功能。例如：阻挡宇宙辐射和宇宙粒子的冲击；此外，服装内部还要能够避免极端高温。

因此，宇航服必须能够仿制地球的氧气–二氧化碳处理系统，就像流体输送和废物管理系统一样；同时，宇航服内部还必须要保持一定气压以消除太空真空的影响。对于纯净氧气来说，这一气压值为32.4kPa，相当于海平面高度上氧气、水汽、二氧化碳共同产生的压强。宇航服上18 000个部件的作用就是生产人类日常所需的大气成分。你可以把第3章看作是宇航服对大气成分的设计。

图3.2　遥控相机捕捉到的载入人类历史的一跃［Vlokmar Wentzel/NGS影像集，国家地理杂志，1960年12月，第855页］

在沿太空轨道飞行之前，科学家并不知道人类怎样才能在太空中生存，也不知道如何设计现代宇航服中的人造大气。1960年，空军上尉约瑟夫·基廷格（Joseph Kittinger）

乘坐一个漂浮晃动的氦气球到达了31.3km高空。他站在气球上一个未加压的小舱门前，这一高度勉强还可以测量到气压，即：飞机测试实验中的太空起始高度。为了测试大气层，他冒着巨大的人身风险，纵身一跃跳入平流层（图3.2）。他的座位和主降落伞上装有给呼吸面罩供应纯净氧气的仪器。

起初，对他来说可怕的是：什么也听不到，没有风的呼啸，因为没有足够的空气产生任何声音；他的抗压服也没有任何摆动，因为空气不足，难以产生摩擦。由于平流层缺少空气阻力，他的降落速度非常迅速，速度很快就达到了988km/h，这几乎相当于声波在海平面上的传播速度。

自由落体运动使他穿过平流层和臭氧层，而稠密大气层的摩擦力减慢了他的坠落速度。然后，他坠入低层大气层，最终降到飞机飞行高度以下。自由落体运动持续了4分25秒后，他才在5 500m的高度上打开降落伞，并安全地飘落到地表。最后，他以非凡的13分35秒穿过了99%的大气层（质量比率），其高空跳跃记录保持至今。

上述两个人的经历，展示了人类对在高层大气生存认识上的进步。从基廷格上尉冒险一跃的发现，到现在马克·李宇航员在太空中的常规行走，科学家已经具备了仿制大气的能力。在我们探索地球大气圈的同时，本章还阐述了人类现有的大气知识以及宇航服的设计。

地球大气是独一无二的。它是一个具有46亿年发展史的气体储存库，并一直作为一个有效的过滤器为我们服务，保护我们远离来自太阳及太阳以外的有害辐射和有害粒子。像本章当今地表系统中所展现的那样，当宇航员离开低层大气进行探险时，他们必须穿一件精心制作的太空防护服来保护自己，在此期间太空服起到的作用如同大气层一样。

在这一章中，通过大气的成分、温度、功能来阐述现代大气的属性；此外，大气中还包括部分自然及人为污染的空间特征。人类在大气中进行呼吸、体能消耗、旅行和购物。人类活动还会导致平流层臭氧损失、形成酸雨，进而对生态系统造成破坏。这些是自然地理学必须面对的课题，因为人类正在影响着未来大气的组成成分。

3.1　大气的成分、温度和功能

现代大气在地球历史上可能已经是第四代大气，是古老大气的气态混合物，是地球史上生物吸入和排出全部物质相互作用的总和。大气中的主要物质是空气，即生命的介质，也是主要化工产业的原料。**空气**是由一些无色无味、没有形状的自然气体构成的简单混合物。空气混合得很充分，就像单质气体一样（图3.3）。

作为一种实体物质，大气层顶距地球表面约480km。第2章中，在同样的高度上来测量太阳常数和地球的日射入射量，该高度以上称为**逸散层**，意为“外圈层”，那里大气稀薄接近于真空，仅有稀少的氢、氦原子，由于重力作用微弱，其外边界距离地球32 000km以上。

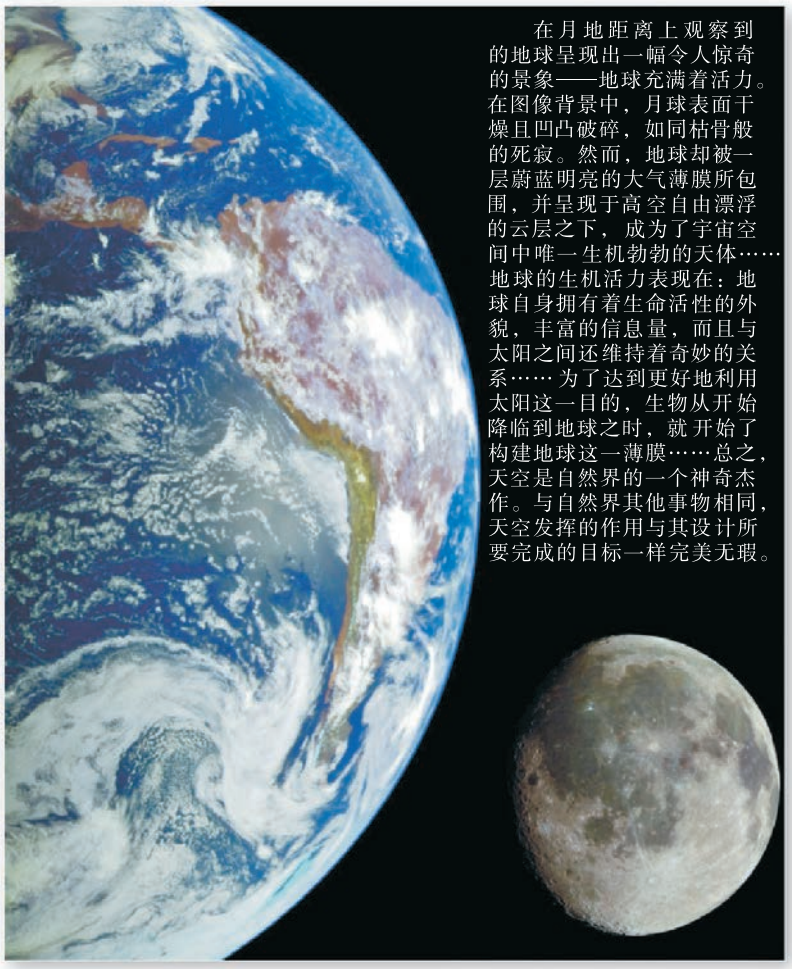


图3.3　地出（earthrise，意为：地球上升）

注：从荒芜的月球上看到地球正在升起。［JPL/NASA，引自细胞生命中的“世界上最大的膜”，Lewis Thomas，美国马萨诸塞州医学学会，1973年］

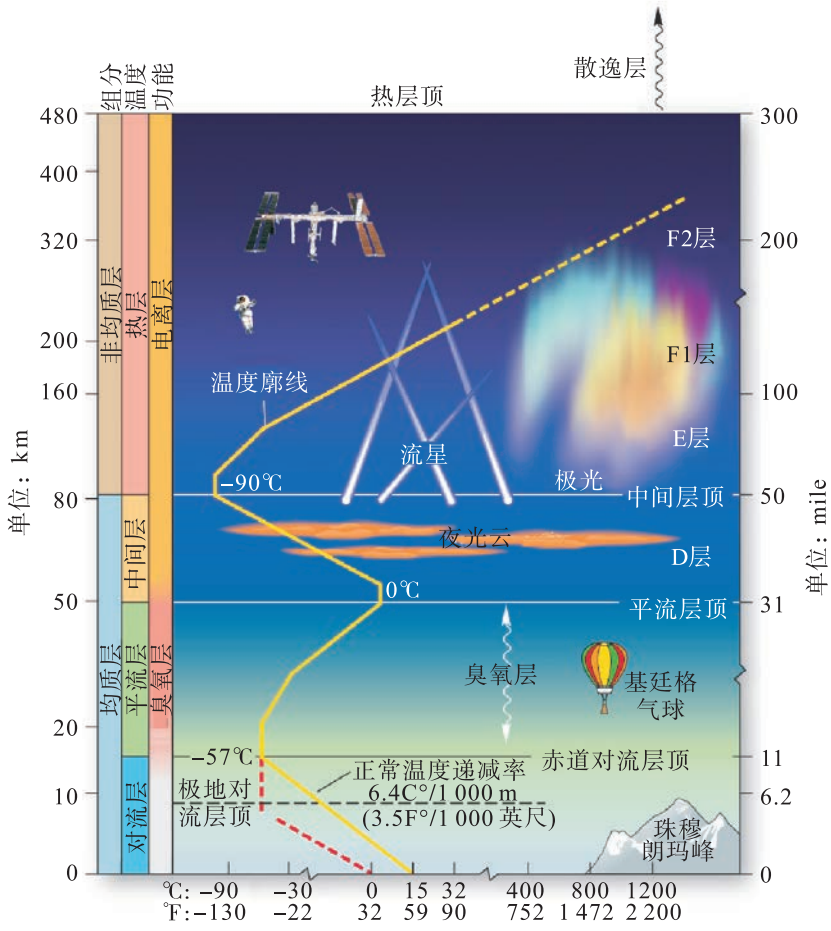
3.1.1　大气廓线

把地球上的现代大气想象成是由一系列并不完美的球面“薄壳”或“圈层”所构成的一个气体薄层，它们逐层过渡，并且受地球重力的束缚。为了研究大气，让我们来观察大气每一层的特性和用途。图3.4是一幅大气垂直断面的廓线图（侧视图），可为下述讨论提供参考帮助。为了简化，选用了三个大气属性：组成成分、温度、功能，见图3.4（a）左侧标注。

由于自身质量，地球大气在重力作用下向下产生压力。气体分子的大小、数量和运动共同作用形成气压。与大气接触的各种地表都承受着气压的作用，我们每个人也都承受着大气的重量（气压）。幸运的是，我们体内存在相等的向外压力，它抵消了外部气压；否则，包裹着我们的大气会把我们压碎。

海平面上的大气压平均约1kg/cm^2。由于重力压缩，近地面的空气密度较大；随海拔增高、气压减小，空气迅速变得稀薄［图3.5（a）］，人每次呼吸携带的氧气量也会减少。

1/2以上的大气总质量被压缩在海拔5 500m以下的大气层中，75%的大气位于海拔10 700m以下，90%的大气分布在海拔16 000m以下。如图3.5（b）所示，大气剖面图（最右侧百分比），只有0.1%的大气分布于海拔50km以上。



（a）左侧：按大气组成成分、温度和功能划分的大气层；底部横轴：温度随高度的变化；宇航员和热气球小图标，就是前文中讨论的马克·李和约瑟夫·基廷格到达的高度

（b）宇航员从卫星轨道上看到日落光线穿过各层大气；剪影状的积雨云、雷暴云砧出现在对流层顶［NASA］

图3.4　现代大气层的廓线

海平面上的大气压强为1 013.2mb（毫巴，单位面积上承受的压力），相当于760mm高的汞柱所产生的压强。在加拿大和其他国家，正常气压表示为101.32kPa（千帕斯卡，1kPa=10mb）。有关大气压的测量仪器、大气压在风形成过程中的作用以及更多信息将在第6章中学习。

3.1.2　按大气组成划分大气层

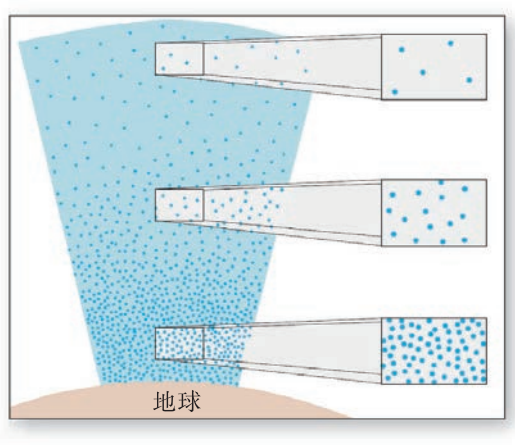
如图3.4（a）左侧所示，以化学组成作为划分标准，大气分为两层——*非均质层*（80～480km高空）和*均质层*（从地表到80km高空）。注意，下文编写顺序与太阳入射辐射穿过大气到达地表的次序相一致。

非均质层　**非均质层**（heterosphere），英文中“hetero–”前缀意为该层大气是非均质的，即混合不均匀，它在组分上属于大气外圈，其范围从**逸散层**（或行星际空间）向下延伸至距地表80km高度的大气层（图3.4）。在稀薄的非均质层中，大气质量所占的比例不到0.001%。国际空间站以及大多数航天飞机的任务轨道，就位于非均质层中部到顶部之间［见图3.4（a）和图3.5（b）中的国际空间站的高度］。

非均质层中的大气具有明显的重力分层，按照原子重量，最轻的元素（氢和氦）分布于外空的边缘，而较重的元素（氧、氮）则主要分布于非均质层底。这种分布与近地表均质层中人类呼吸的混合气体有很大不同。

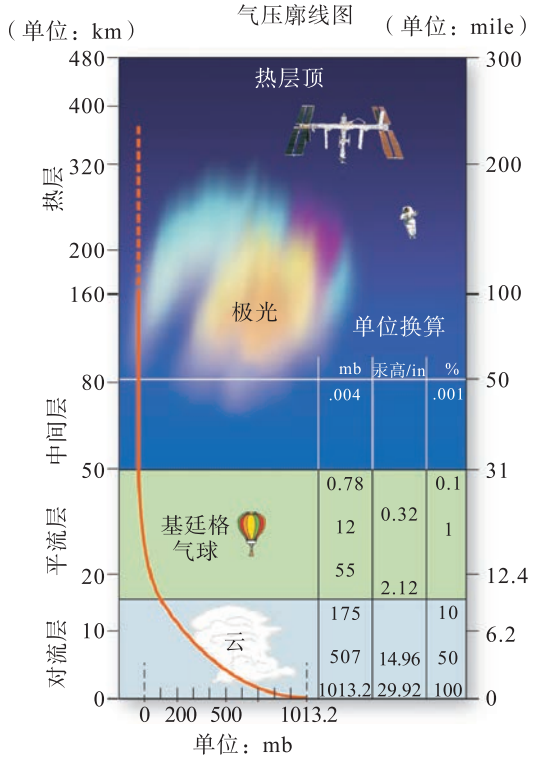
均质层　非均质层下面是均质层，其范围从80km高空延伸至地表。尽管均质层中大气密度变化迅速，即越接近地表大气压强就越大，但气体均匀混合几乎达到完全均质。仅有两个例外：①19～50km高空臭氧层中的高浓度臭氧；②大气最底层的水汽、污染物和痕量化学物质的浓度变化。

现在的混合大气大约是从5亿年前进化而来的。对于大气均质层，表3.1是按体积比例大小给出的干燥洁净空气的稳定气体成分。在美国夏威夷莫纳罗亚火山的气象观测塔，自1957年以来就开始大气采样，其数据表明海洋逆温层可使基拉韦厄火山附近大气火山灰的影响降到最低。



（a）大气密度随高度增加而急剧下降

注：你有耳膜感受到气压变动的经历吗？那一时刻你距海平面多高？



（b）在气压廓线中，大气压强随高度升高而急剧下降（对流层约占大气质量的90%）

图3.5　随高度下降而大气密度增加

地学报告3.1　飞机外面

下次你坐飞机时，考虑几件事情。很少有人知道，飞机正常在空中飞行时，乘客正坐在占大气总体积80%的大气层之上，外边的大气压力只有地面大气压的10%，这就意味着在你之上只有20%的大气质量。如果乘坐的飞机大约在11 000m的高空，回忆一下当今地表系统中描述的基廷格上尉的空中一跳，他的起跳位置应该比你还要高20km。

对于主要源于火山喷发的惰性气体氮气来说，均质层的空气是一个巨大的储存库。虽然我们吸入多少氮气就呼出多少氮气，可是氮是生命体的关键元素。对于这一矛盾的解释是：我们身体中的氮，是通过食物混合物获得的，而非呼吸作用。氮气被土壤中的固氮菌固定，再通过反硝化细菌还原作用把有机物中的氮返回到大气。关于完整的氮循环过程见第19章。

氧气是光合作用的副产物，也是生命活动中不可缺少的元素。由于光合速率受纬度、季节的影响，加之大气环流混合效果缓慢滞后，从而大气中氧气的比率在空间上存在微小差异。虽然氧气仅约占大气体积的1/5，但地壳中由氧元素形成的化合物却约占1/2。这是因为氧气很容易与其他元素发生化学反应，形成各种化合物。对于大气中所包含的氮气和氧气，它们的储量如此巨大，以至于人类目前还无法改变它们的含量比例。

氩气在大气中的含量不到1%，它是无生命意义的惰性气体。氩气是一种放射同位素（钾40，元素符号为^{40}K）的衰变残留物。现代大气中的全部氩气都是数百万年缓慢累积的结果。由于工业中已经发现惰性气体氩的用途（例如，电灯照明、焊接、激光），所以继氮气和氧气之后，为了商业、医药和工业用途，人类也开始从大气中提取或“开采”氩。

二氧化碳　二氧化碳（CO_2）是生命过程中的一种自然副产物。尽管CO_2正在快速增加，由表3.1可知，它仍属于均质层中的一种稳定气体成分。虽然它目前的比例很小，约占大气圈的0.0394%，但对地球温度有重要作用。

在第4章、第5章和第10章中讨论了CO_2作为一种温室气体对目前全球变暖的影响。图3.6是1958～2010年大气CO_2浓度的变化曲线。每年冬夏之间，CO_2的浓度波动是植物光合作用造成的。科学家认为，当前CO_2浓度增长是人类活动造成的。

过去的200年里，由于人类活动的影响，主要是燃烧化石燃料和采伐树木，大气中CO_2的比例一直在增长。冰芯记录表明，目前CO_2的含量比以往800年中的任何时期都高，且呈加速增长趋势。1990～1999年，CO_2排放量平均每年以1.1%的速度增长；可是2000年以来，CO_2排放量平均每年以3.1%

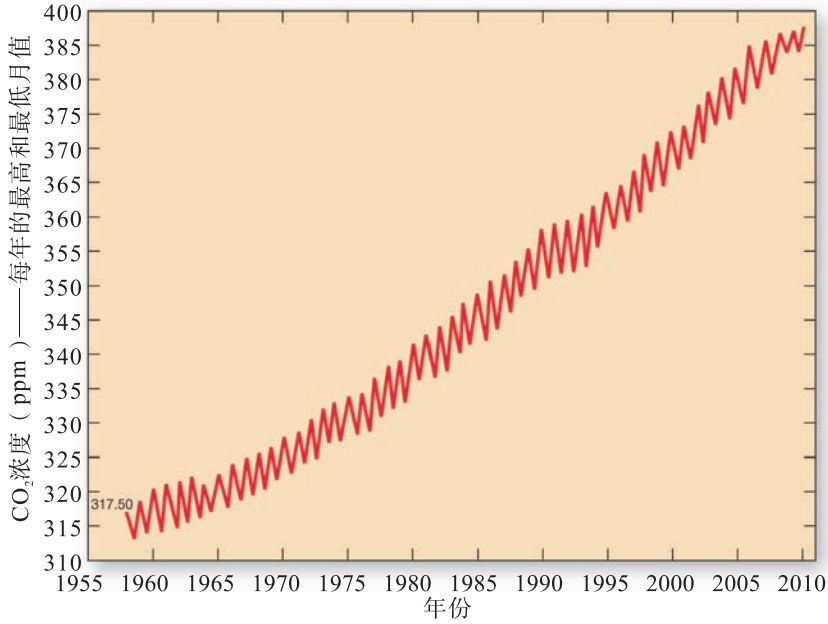


图3.6　1958～2010年CO_2浓度的增加趋势

注：截至2010年5月，过去52年间夏威夷莫纳罗亚火山观测站的CO_2观测数据。最低和最高月均值通常出现在5月和10月，纵轴单位为体积比率（百万分之一，ppm）。［数据，ftp://ftp.cmdl.noaa.gov/ccg/co2/trends/co2_mm_mlo.txt.］

的速度增长（每年增长2～3ppm）。在21世纪20年代的某个时候，CO_2浓度或许将达到450ppm这一气候阈值。超过这个触发点，冰盖和生物物种可能会发生不可逆转的损失。第10章将讨论CO_2增长对气候变化的影响。

2008年NASA戈达德空间研究所的科学家詹姆斯·汉森博士指出：

> 如果人类希望保留地球及其发达的文明，古气候证据和当前的气候变化表明，CO_2浓度需要降低，且最多不超过350ppm（1987年平均值）。

3.1.3 按大气温度划分大气层

若以温度为标准，大气圈可划分为四个显著温度层：热成层、中间层、平流层和对流层（见图3.4中标注）。让我们从大气最顶层开始，逐层认识各层大气。

热成层 热成层的范围大体与非均质层一致（80～480km）。热成层上界称为**热成层顶**。当太阳活动较弱时，很少爆发太阳黑子和日冕，这时热成层顶的高度就会从480km平均值降低到250km；当太阳活动处于活跃期时，外层大气膨胀上升至550km的高度，这会对低太空轨道上的人造卫星产生摩擦阻力。

表3.1 现代大气均质层中的稳定气体成分

气体（符号）	体积分数/%	百万分之一（ppm）
氮气（N_2）	78.084	780 840
氧气（O_2）	20.946	209 460
氩气（Ar）	0.934	9 340
二氧化碳（CO_2）*	0.0393	394
氖气（Ne）	0.001818	18
氦气（He）	0.000525	5
甲烷（CH_4）	0.00014	1.4
氪气（Kr）	0.00010	1.0
臭氧（O_3）	不稳定	
氧化亚氮（N_2O）	痕量	
氢气（H_2）	痕量	
氙气（Xe）	痕量	

注：*2011年夏威夷莫纳罗亚火山观测的CO_2平均浓度（见http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/）。图为夏威夷莫纳罗亚火山的气象观测站和空气采样塔。［Bobbé Chrisotpherson］

在图3.4（a）中的温度廓线上，黄线表明温度在热成层可急剧上升到1 200℃甚至更高。尽管温度很高，但热成层并不像你预期中的那样“热”。温度和热是两个不同的概念。在热成层大气中，强烈的太阳辐射激发单个分子（主要是氮气和氧气）产生高速振动；我们把观测的振动能量作为温度，就是动能，即运动能量。

然而，由于空气分子的密度非常低，热成层实际所含的**热量**很少，因而气体之间因温差产生的动能流也很小。可是，近地面的大气受热却不同，因为气体密度大，大气中的大量分子以**显热**方式传递动能，显热一词含义是“可测量的、人体可感受到的能量”（密度、温度、热容量共同确定一个物体的显热）。详细内容见第4章和第5章。

中间层　中间层是指距地表50～80km高度的大气，处于均质层之中。如图3.4（a）所示，中间层顶是中间层的外边界，也是大气层中最冷的地方，尽管温度差值在25～45℃，但平均温度却为–90℃。由图3.5（b）可知，中间层气压极低（空气密度低）。

有时候，中间层会接收到一些来自宇宙的尘埃而成为冰晶凝结核。在高海拔地区，观察者可能会在罕见的**夜光云**中看到冰晶带的辉光，这是因为冰晶带位于高空，日落后仍能照耀到阳光。这些独特的云正在增加，或许在中纬度地区也能够看到，但原因尚不明确。请见网址，http://lasp.colorado.edu/science/ atmospheric/。

平流层　平流层是指高度在18～50km的大气层。在整个平流层中，温度随着海拔升高而上升，从海拔18km高度的对流层顶开始，到50km高度的平流层顶外边界，温度从–57℃升高至0℃。过去25年的观测数据表明，平流层大气中的氯氟甲烷正在增加，臭氧浓度在减少。平流层冷却就是温室气体增加的显著响应。

对流层　对流层是太阳入射辐射穿过大气圈到达地表之前遇到的最后一个空气层。对流层是生物圈的家园，也是支持生命的大气层，同时还是主要天气活动的场所。

大约90%的大气质量以及大部分的水汽、云、空气污染物都集中在对流层中。**对流层顶**（对流层的上界）的平均温度被定义为–57℃，但是它的准确高度是随季节、纬度、地表温度和气压而变化的。在赤道附近，由于大气受到地表的强烈加热作用，对流层顶高度为18km；中纬度地区，对流层顶高度平均为12km；在南北极地区，平均高度仅有8km或更低。对流层顶之上，平流层的温度随高度增加而显著上升，这使得对流层顶的作用看起来像是一个盖子，阻止了下层冷空气（密度较大）对较暖（密度较小）平流层的入侵，如图3.4（b）所示。

地学报告3.2　大气中CO_2浓度的增加

从本书的第1版开始，全球大气中CO_2的浓度已从1992年的354ppm增加到2010年的394ppm，增幅达16%以上。作为对比，前工业化时代的CO_2浓度大约只有280ppm。如今，CO_2浓度已远远超过了过去80万年间CO_2的天然浓度180～300ppm。据预测，如果21世纪内CO_2继续保持这一增速，在表3.1中你可看到2100年的CO_2浓度将增至1400ppm。

判断与思考3.1　对流层顶的边界在哪儿?

当下次你乘飞机达到最高高度时，向乘务员询问一下机舱外的气温。有些机舱内有视屏可显示外面的气温。根据定义，任何地方的对流层顶，这一高度的气温值都是–57℃。

有兴趣的话，可以把海拔和温度之间的季节变化做一个对比。看看冬季或夏季的对流层顶高度，哪个更高?

如图3.7所示，对流层的昼间正常温度廓线，随着高度的增加，气温迅速下降，平均下降速率为每增高1km气温降低6.4℃，这就是**正常气温递减率**。在图3.4的对流层中也给出了这一温度变化线。

正常气温递减率是一个平均值。由于受天气条件的影响，当地实际的气温递减率（**环境气温递减率**）变化较大。在对流层低层，正常的和环境的气温递减率之间的气温梯度差异是第7章和第8章中天气过程的讨论重点。

3.1.4　按大气功能划分大气层

按大气功能划分，大气圈有两个特殊层：电离层和臭氧层；这两个空气层把太阳辐射中的大部分有害波长给过滤掉了，并使大气中的微粒子带电。不同功能的大气层吸收辐射的总体路径，见图3.8。

电离层　电离层是外圈功能层，其延伸范围跨越整个热成层，直至逸散层下方（图3.4）。电离层吸收宇宙射线、伽马射线、X射线以及紫外线的短波辐射，并将气体原子转变为带正电荷的离子，因此称为电离层。第2章中讨论的极光现象，主要发生于电离层中。

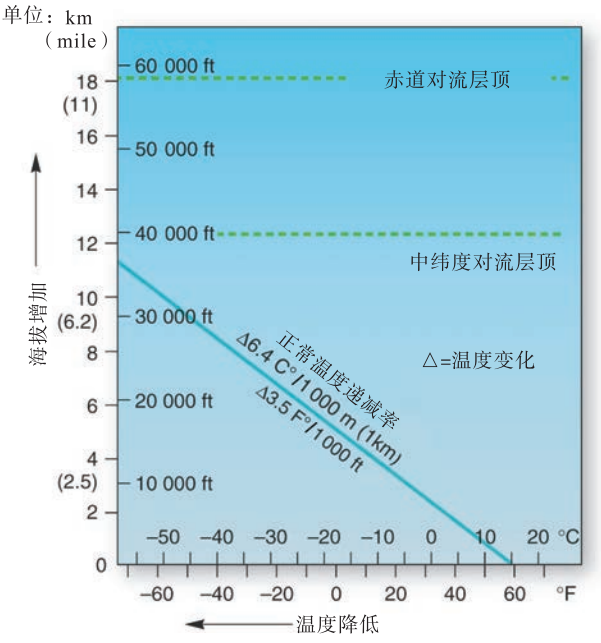


图3.7　对流层的温度廓线

注：气温随海拔升高而降低的速率被称为正常气温递减率。科学家使用标准大气来描述气温和气压随海拔的变化。注意：赤道和中纬度地区对流层顶的大致位置。

图3.4给出了电离层中4个分层的昼间平均高度，它们分别被称为D层、E层、F1层、F2层。电离层对广播通信很重要，特别是在晚上，因为它们对某一特定波段的无线电波有反射作用，包括AM电波和其他短波广播。但是，白天电离层能有效地吸收无线电信号，从而阻碍了电波的远距离传输。对于通信卫星所发射的FM电波或电视电波，在空间传播上通常不受这种影响。

臭氧层　平流层中臭氧浓度高的区域称作**臭氧层（或臭氧圈）**。臭氧（O_3）是高活性的氧分子，它由三个氧原子构成。臭氧不同于由两个氧原子构成的氧气（O_2），它对特定波长范围的紫外线有吸收作用（主要包括：所有的UVC——短波紫外线，波长为100～290nm；大约90%的UVB，即中波紫外线，波长为290～320nm）*。随后，这些

* 1nm（纳米）=10^{-9}m，1μm（微米）=10^{-6}m，1mm=10^{-3}m。

被吸收的能量转化为红外线长波辐射。这个过程转化了大部分的有害紫外线，起到了“过滤”作用，有效地保护了地球表面上的生命。在到达地表的紫外线中，波长为320～400nm的UVA（长波紫外线）约占98%。

人们认为在过去的几亿年里臭氧层是相对稳定的（不包括日变化和季节性波动）。然而，如今它的状态却处于不断的变化之中。对于大气中的这一重要部分所发生的危机，**专题探讨3.1**进行了分析。

紫外线指数能帮助你保护皮肤　报纸和电视的每日天气预报中都有UVI（紫外线指数）的报告，如同1994年以来美国国家气象局（NWS）和环境保护署（EPA）的报告一样。2004年UVI按照世界卫生组织（WHO）和世界气象组织（WMO）的原则进行了修订，你可以把它当作是关于平流层功能状态的报告。

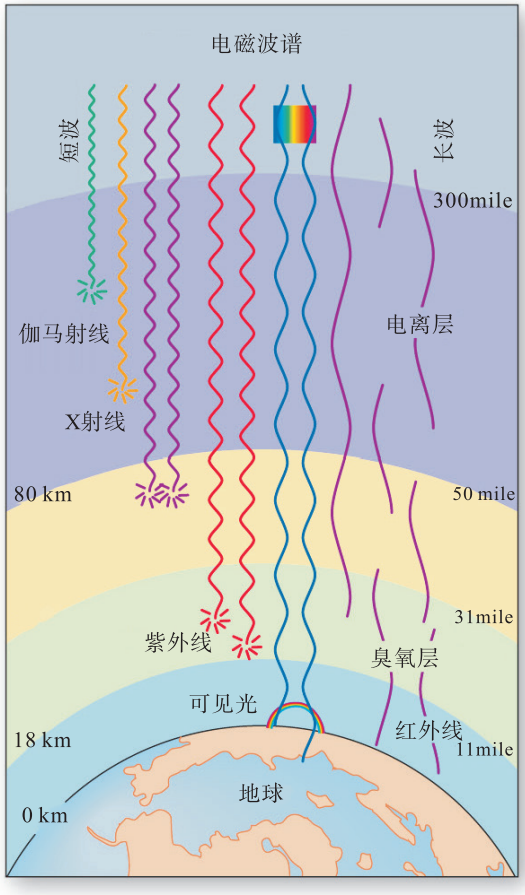


图3.8　大气对地球表面的保护作用

注：当太阳辐射穿越大气层时，波长最短的电磁辐射被吸收，而大部分可见光、红外线以及一小部分紫外线能够到达地面。

判断与思考3.2　了解你那里的臭氧柱

确定你当前位置的臭氧气柱总量，在http://toms.gsfc. nasa.gov/teacher/ozone_overhead.html网页上，点击“在你房屋位置的臭氧气柱总量是多少？”。

在地图上选择一个地点或者输入经纬度以及检索日期。臭氧柱是通过搭载于Aqua卫星上的臭氧监测传感器来观测的，主要用于监测平流层的臭氧浓度变化（注意数据的有效性范围）。你对不同日期进行检索之后，说说最低值和最高值分别出现在什么时候？对于你所找到的数据，予以简要的解释和说明。

如表3.2所示，UVI给出了过度日晒的风险预期值，大小范围从1到11以上。若平流层中的臭氧层变薄，就会使地球表面曝露在致癌辐射之下的风险增加。对于公众，特别是婴儿和儿童，要及时提醒他们采取必要的预防措施，如涂防晒霜、佩戴帽子、防护服和太阳镜。要注意日晒损伤积累效应，这个夏天日晒触发的病症可能是几十年的积累所致。查阅你所在地区的UVI预报指数，见http:// www.epa.gov/sunwise/uvindex.html。

3.2　大气中的不稳定成分

对流层中含有天然的和人为导致的不稳定气体成分、微小颗粒物以及其他化学物质。这些不稳定成分的空间特征在自然地理

学应用课题中是很重要的，对人类健康也有重要影响。

空气污染不是一个新问题。早在2000多年以前，罗马人就抱怨过城市的污浊空气。当时的罗马，空气中充斥着污水恶臭、烟雾以及从制陶窑炉、冶炼金属熔炉冒出的烟尘。纵观人类文明，在处理和回收废物方面，城市已给环境自净能力造成压力。历史上，空气污染主要发生在人口密集地区，并与人类在资源和能源上的生产和消耗有密切联系。

解决空气污染问题需要国际、国家和地区策略的支撑，因为污染源常常远离被污染地区，是跨越了国界和大洋的。法规对于抑制人为空气污染已经取得了巨大的成效；当然，还有很多遗留工作要做。讨论这个主题之前，我们先来认识一些天然污染源。

3.2.1 天然污染源

从空气污染物数量上来看，天然污染源要比人为污染源更多，如CO_2以及植物产生的NO_x、CO以及碳氢化合物。表3.3列出了一些天然污染源及其排放到空气中的污染物，由于我们是从空气天然成分中进化而来的，所以适应了这种空气成分；但是对于人为污染，我们不能轻视，不能让人为污染成为大都市发展的代价。

表3.2 紫外线指数UVI（EPA、NWS、WHO、WMO）

曝露风险等级	指数范围	评价
低	小于2	对于普通人危险低；晴朗天气，戴太阳镜；注意雪的光线反射
中	3～5	采取预防措施，如太阳镜、防晒霜、帽子、防护服，中午去阴凉处
高	6～7	使用SPF为15或更高的防晒霜；在11:00～16:00减少日晒时间。包括以上保护措施
很高	8～10	在10:00～16:00，日晒时间降到最低；使用SPF大于15的防晒霜。包括以上保护措施
最高	11+	裸露皮肤有灼伤风险。在户外，防晒霜应每2h更换一次；中午时分，避免在太阳直接曝晒；此外，还包括上述保护措施

专题探讨3.1 平流层中臭氧的损失：持续的健康危险

思考如下问题：

■ 1979年以来，南极上空春季（9～11月），平流层中臭氧损失持续增加，2006年记录到覆盖面积约3000万km^2的臭氧层已枯竭。随后的几年里也有类似的损失，2008年记录的臭氧损失位列第五位。尽管违规化学物质的积累速度在放慢，但臭氧恢复过程仍比人们预想的要慢。

■ 由于平流层臭氧是从低纬度地区流入臭氧枯竭区的，因此南美洲南部、南非、澳大利亚、新西兰、阿根廷乌斯怀亚地区的臭氧层变薄。在这些地区，地表紫外线的强度比正常水平高225%以上。

■ 国际科学界已达成共识，确认了臭氧层破坏是人类或人为原因造成的，见NASA、NOAA、UNEP（联合国环境规划署）和WMO的臭氧损耗科学评估报告。

■ 在地球的另一极——北极，也有类似的臭氧损失，每年损失量超过30%，1997年春季损失记录达45%。加拿大和美

国政府提出的“紫外线指数”报告，能够帮助公众保护自己（http://www. ec.gc.ca/ozone/）。

■ 紫外线辐射的增加正在影响着大气化学成分、生物系统、海洋浮游植物（海洋初级生产量基础的微小光合生物）、渔业和作物产量，危害着人类的皮肤、眼组织和免疫系统。

与以往相比，更多的紫外线正在突破和穿过保护地球的臭氧层。平流层中正在发生着什么，尤其是两极地区？为什么发生？人类和政府如何应对？对你个人有什么影响？

地球脆弱保护层的监测

在密度最大的臭氧层中（距地面29km高空）采集的样本表明，空气中的臭氧含量只有四百万分之一，若在地表大气压下，臭氧层压缩后只有3mm厚。然而，在过去几亿年间，这一稀薄的臭氧层一直处于稳定状态，它能吸收强烈的紫外线辐射，维持地球上的生命安全。

自20世纪20年代起，地面站就开始对臭氧层进行监测了。1978年搭载于各种卫星上的臭氧总量波谱仪（TOMS）开始运行。2004年开始利用搭载于NASA Aura卫星上的臭氧监测仪（OMI）对臭氧消耗进行跟踪监测。图3.9显示的是2008年南极地区上空的臭氧洞（见http://ozone watch.gsfc.nasa.gov/.）。

臭氧损失的原因

平流层中臭氧减少的原因是什么呢？1974年，两位大气化学家（Mario Molina和Sherwood.Rowland）推测可能是一些合成化学物质释放的氯原子使臭氧发生分解（“平流层中臭氧减少是因为氯氟烃……”，Nature 249［1974］：810）。这些氯氟烃（CFCs）是氯、氟、碳的合成物。

在地表环境下，CFCs是稳定的或惰性的，具有不寻常的热性能。这两种特征对制作喷雾剂和冷柜推进剂具有价值。此外，约有45%的CFCs可作为电子工业溶剂和发泡剂。CFCs作为惰性气体，不溶于水且在生物过程中不会被破坏。相反，来自火山爆发和海洋雾的氯化合物是水溶性的，很少能到达平流层。

Molina和Rowland推测指出，稳定的CFCs分子缓慢地移到平流层，在强烈紫外线作用下被分解并释放出氯原子。这个过程产生的一系列复杂反应，使臭氧分子（O_3）分解、氧气分子保留。这一现象导致了严重后果，因为一个氯原子会分解10万多个臭氧分子，且氯原子能长期（40～100年）滞留在臭氧层中。21世纪残存的氯可能会产生长期影响。1950年以来全球售出的成千上万吨氯氟烃，将随后释放到大气中。

政治现实：国际响应及其未来

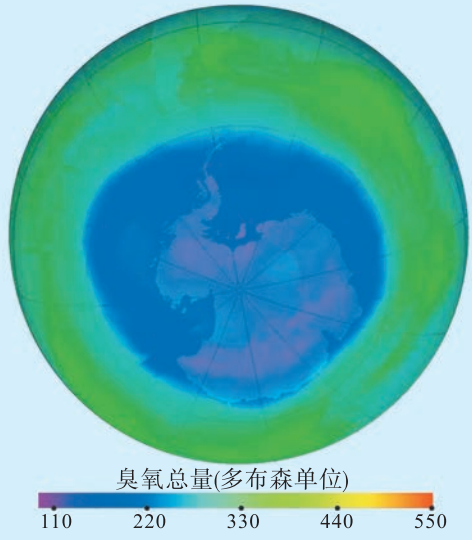


图3.9　南极地区上空的臭氧洞

注：2008年9月12日的OMI影像；臭氧洞面积接近2 700万km^2，其规模大小在卫星监控时代排名第五；2006年是臭氧损失最严重的一年。蓝色和紫色区域臭氧含量低于100多布森单位，绿色、黄色、红色表示臭氧含量较高。

虽然CFCs的根源已被科学证实，可是直到1981年3月总统发布了关于CFCs禁令之后，CFCs的生产、出口和销售才开始下降。当阻止CFCs销量进一步增长的全球性协议开始生效时，CFCs销量仍持续增加并于1987年创下了120万吨的新峰值。

化工生产商们曾声称，臭氧损耗没有确凿的证据可以证明，因而他们将补救措施成功地拖延了15年。如今，已有大量的科学证据和检验能说明臭氧损失，甚至CFCs生产商也承认了问题的严重性。

旨在减少和消除氟氯烃对臭氧层造成破坏的臭氧层消耗物蒙特利尔议定书，于1990年、1992年、1995年、1997年和1999年历经五次修订，共有189个签约国，这可能是历史上最成功的全球性协议（见，http://ozone.unep.org/）。

尽管存在着替代化合物以及买卖禁运CFCs的黑市（在某些港口可与贩毒相匹敌），但CFCs实际销售量持续下降，所有有害的CFCs产品将在2010年停止销售。如果协议执行彻底，预计平流层可在一个世纪后恢复到正常状态。

如果没有这个条约，世界可能会面临更严峻的挑战。可以想象，若全球2/3的平流层出现臭氧损失，将会产生多少恶性黑色素瘤（皮肤癌）病例，或许到2100年臭氧层也就不复存在了。我们应该十分感谢Rowland和Molina博士。

由于Rowland、Molina和他的同事Paul Crutzen所做的杰出贡献，他们获得了1995年的诺贝尔化学奖。在颁奖时，瑞典皇家科学院说：“这三位科学家阐明了影响臭氧层厚度的化学机制，其贡献在于拯救了地球环境，否则这个问题可能会导致灾难性的后果。”

极地上空的臭氧损失

北半球的CFCs是怎么聚集在南极上空的呢？显然，北半球中纬度地区释放的氯气是通过大气环流集中在南极洲上空的。南极持续的寒冷低温以及平流层中稀薄的冰晶云促使了臭氧洞的发展，臭氧洞形成于春季，通常在9月份达到峰值。由于北极春季条件有所变化，臭氧洞虽然每年都在增大，但与南极空洞相比要小。

极地平流层云（PSCs）是一种稀薄云层，它在臭氧消耗反应中，对氯气释放起到重要的催化作用。在漫长寒冷的冬季，南极上空形成了密度较大的大气环流——极地涡旋。氯从PSCs的液滴中释放出来，触发其他惰性分子的分解，释放更多的氯来进行催化反应。

注意核对互联网中更新的数据，检查后来年份中平流层是怎样变化的？21世纪中，我们应该一直掌握这些知识和信息。

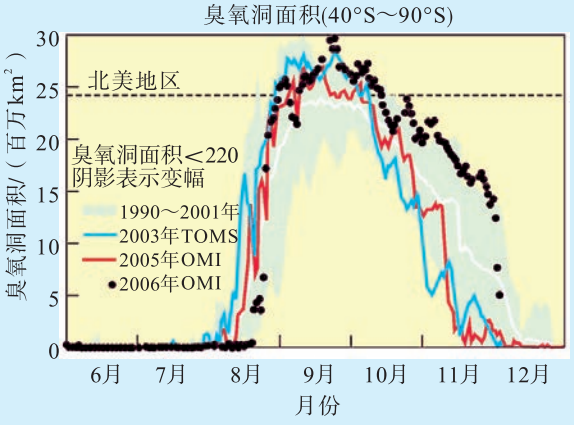


图3.10　臭氧破坏的时间和程度

注：臭氧层耗损面积的峰值通常出现于9月下旬，最高记录发生于2006年。［数据来源，戈达德航天中心］

表3.3　大气不稳定成分的天然来源及物质成分

来源	作用
火山	硫氧化物、微颗粒物
森林大火	一氧化氮、二氧化碳、氮氧化物、微粒、氮气、微颗粒物
植物	碳氢化合物、花粉
腐烂植物	甲烷、硫化氢
土壤	灰尘、病毒
海洋	盐雾、微颗粒物

1991年菲律宾的皮纳图博火山（120° E，15° N）喷发是一次重大的天然污染事件，这也许是20世纪第二大的火山喷发。这次事件中喷射到平流层中的SO_2将近2 000万吨。这些喷发物的扩散，参见图6.4中的卫星系列影像。

几大洲的毁灭性野火可造成空气的天然污染（图3.11），而且每年的野火季还在加剧。在受影响的地区，烟粒、灰烬及各种气体使天空灰暗，损害人们健康。风使污染物从火灾地点扩散至附近城市，导致空港关闭，迫使人员疏散以免造成健康危险。野火烟雾中含有颗粒物（尘、烟雾、烟粒、灰烬）、NO_x、CO和挥发性有机化合物（VOCs）。

科学研究建立了气候变化与野火事件之间的关联性。现在，野火烟雾的污染源呈增加趋势。在美国西部，气候变化的影响与野火之间存在着某种联系：

> 在美国西部，春、夏季的气温越高，积雪融化得越早，这使得野火季延长、野火强度增大……大规模野火事件发生次数陡增；尤其是20世纪80年代中期，大规模野火事件频率偏高，野火持续时间以及野火季都延长了*。

全球范围都存在这种相关联系，如受干旱困扰的澳大利亚，近几年就有数百万公顷的土地遭受到上千次野火的毁坏。世界范围内，野火面积每年都创新纪录（见，http://www.usgs.gov/hazards/wildfires/）。

（a）在干旱高温的加利福尼亚州，2007年10月发生的野火一直持续到11月，超过11.7万公顷的土地被烧

（b）2008年内达华山脉，失控蔓延的野火烧毁了数百万英亩已遭旱灾的灌木丛林和森林

图3.11　加利福尼亚州的野火使大气中烟雾弥漫
[（a）Terra MODIS, NASA/GSFC；（b）Bobbé Christopherson]

* A L Westerling, et al. 2006. Warming and earlier spring increase western U.S. forest wildfire activity. Science, 313, 5789.8 : 940.

3.2.2 影响大气污染的自然因素

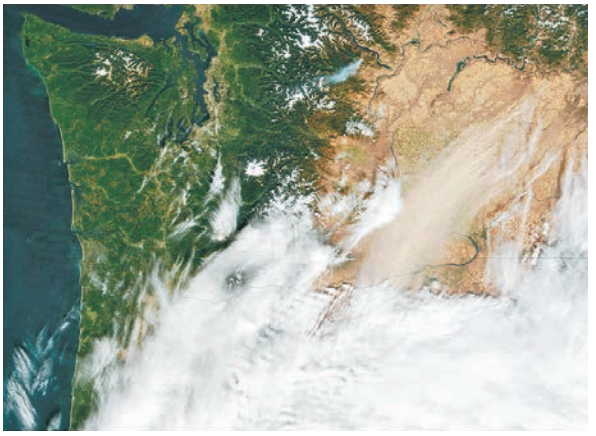
大气污染原因包括人为因素和自然因素。有几个重要自然因素会加剧大气污染，其中起主导作用的有：风、局部地形以及对流层逆温。

风 风使污染物移动和汇聚，有时会降低某一地区的污染物浓度，却使另一地区污染物浓度增加。风可造成显著的沙尘运移，科学家利用化学分析来追踪并确定它们的源区（沙尘颗粒的粒径小于62 μm）。盛行风可将非洲的沙尘搬运给南美洲和欧洲的土壤，源自美国得克萨斯州的沙尘也可以穿越大西洋扩散（图3.12）。想象一下，在任何一个时刻，大气中都携带着10亿吨的漂浮沙尘，它们通过风力环流进行搬运！

风使大气状态成为一个全球问题。例如，盛行风把污染空气从美国输送到加拿大，造成了两国政府之间的许多诉讼和谈判；来自北美的污染物加重了欧洲的空气污染；在欧洲，由于各国相互邻近，污染物跨边界漂移成为一个棘手问题，这也是欧盟形成的因素之一。

北极霾这个术语源于20世纪50年代，当时飞行员经过北极地区时，无论是在水平角度上还是倾斜角上，都发现大气能见度变差了。霾是指空气因微颗粒物污染所导致的大气透明度降低的一种现象。在高纬度地区，没有重工业且人口稀少，因此季节霾是北半球工业化的一个显著特征。

此外，横跨北半球的野火增加趋势以及中纬度地区的农业焚烧都对北极霾有影响。由于大气环流，风很容易把污染物输送至远离源区的地方。然而南极大陆上却没有类似的霾。基于以上分析，你能说说南极为什么没有这种情况吗？



（a）2009年发生在美国华盛顿东部的沙尘是由风速高达69km/h的风从干旱农田带来的，它导致了某些高速公路关闭

（b）风从西非地区携带着沙尘越过大西洋；佛得角群岛位于非洲沙尘移动路径上，在15° N的佛得角附近，沙尘笼罩之下，地平线上很难区分海面和天空（插图中照片）；由于日光返辉的影响，MODIS传感器采集的数据比较模糊，而Terra MISR不受此影响

图3.12 大气中的不稳定成分——天然沙尘

区域性和局部的地貌因子 区域性和局部的地貌因子是空气污染的另一主要影响因子。四面环山的地形造成空气流动受阻，阻碍了污染物向另一地区扩散。某些糟糕的空气污染往往是局部地形所致，因为“陷阱”一样的地形往往会造成污染空气聚集。

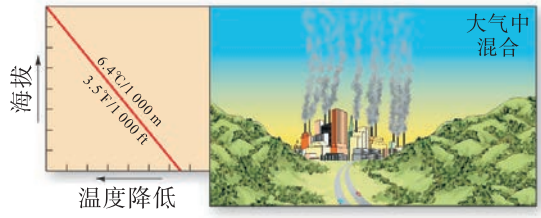
火山地区的天然污染很独特，如冰岛和夏威夷。当夏威夷基拉韦亚火山处于连续活动时，每天可产生2 000t左右的SO_2；其浓度有时很高，甚至广播会发出警告，让人们注意安全！它形成的酸雨和火山烟雾——夏威

夷人称作“*vog*”（火山烟雾），可造成农业和其他经济损失。

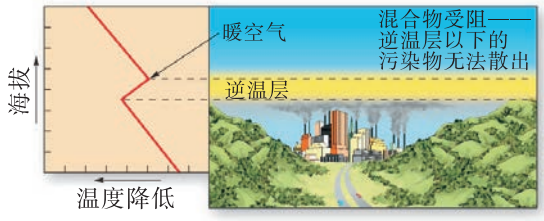
逆温现象　对流层中气温垂直分布、大气密度都会影响大气污染。通常气温随高度增加而降低；但有时某一高度上会发生逆向转变，即气温随高度增加而升高，这就是逆温现象。**逆温**现象从地面到几千米的高空都可能发生。

正常气温与逆温之间的廓线比较，如图3.13所示。在正常气温廓线下［图3.13（a）］，地表暖空气（低密度）上升，山谷气流通畅，可减缓地表空气污染。如果暖空气逆向翻转［图3.13（b）］，即下层空气温度低（密度大），则空气上升受阻，低空污染物不能和其他大气成分垂直混合。因此，污染物不仅不能被气流带走，还会被滞留于逆温层下方。

逆温现象大多是天气原因造成的，如晴朗的夜晚，近地面空气辐射冷却强烈；或因地形条件流入山谷的冷空气。此外，



（a）大气正常气温廓线



（b）低层大气中的逆温

注意：暖气层怎样阻止逆温层之下的冷空气（密度较大）混合，从而形成污染物陷阱？

（c）早晨时分，山谷地区上空可见的逆温层

图3.13　大气的正常气温廓线和逆温廓线

［（c）Bobbé Christopherson］

雪地上方以及高压系统中下沉气流下方也容易形成逆温层。

地学报告3.3　大气观测的新技术

大气研究得益于新技术的发展。例如，小型无人驾驶飞行器（UAVs无人机）（一种遥控轻型飞行器）。这些无人机可携带各种遥感设备，用来收集各种数据。2010年NASA无人机“全球鹰”在太平洋上完成首次科学飞行。它在18.3km的高空按预编路径飞行了14个小时，并利用携带的仪器对平流层下层和对流层上层的臭氧消耗物质、气溶胶以及空气成分进行采样。正在运行的气溶胶探测卫星，如云－气溶胶激光雷达和红外探测者卫星（CALIPSO），自2006年以来，一直对1～3km高空的大气污染浓度进行观测。

3.2.3　人为污染

人为（或人类造成的）空气污染普遍存在于各个城市。在美国，每年死亡的人数中大约2%可归因于空气污染。同样的风险还出现于加拿大、欧洲、墨西哥、亚洲，尤其是在中国和印度。

随着城市人口的增长，曝露于空气污染中的人口也在增加。到2012年，世界50%以

上的人口将生活在大都市，其中大约有1/3城市的空气达不到健康标准。这表明21世纪公共健康问题面临巨大潜在风险。

低层大气中的人为污染物，表3.4列出了它们的名称、化学符号、主要来源及影响。表3.4中排在前面的7种污染物产生于交通运输业的化石燃料燃烧（特别是汽车，包括轻型卡车），如：不完全氧化产生的CO或未彻底燃烧的碳。CO的人为主要来源是汽车尾气。

总体而言，在美国和加拿大的人为空气污染中，汽车造成的污染分别占60%和50%以上。在交通环节上降低空气污染会涉及到现有的技术和策略、消费者资金储蓄及人们

表3.4　低层大气中的人为污染物

名称	符号	来源	污染物标准及其作用（表中主要来源适用于美国）
一氧化碳	CO	燃料不完全燃烧	无嗅、无色、无味的气体 毒性表现为与血红蛋白的亲和性，置换血液中的氧气 浓度达到50～100ppm时，会引起头痛以及视力、判断力的丧失 **来源**：交通占78%
氮氧化物	NO_x（NO，NO_2）	高温/高压下燃烧	红褐色窒息性毒气，使呼吸系统发炎、破坏肺部组织、损害植物；浓度达3～5ppm时，对人产生危险 **来源**：交通占55%
挥发性有机化合物	VOCs	化石燃料不完全燃烧，如汽油；清洁剂和涂料溶剂	臭氧形成的基本试剂 **来源**：工业占45%、交通占47%
臭氧	O_3	光化学反应	高活性、不稳定气体 对物体表面的氧化；使橡胶老化、失去弹性 浓度为0.01～0.09ppm时，对植物有害 浓度为0.1ppm时，可造成农业损失 浓度0.3～1.0ppm时，刺激眼睛、鼻和咽喉
硝酸过氧化乙酰	PANs	光化学反应	NO+VOC的光化学反应的产物 不影响人类健康 主要损害植物、森林、农作物
硫化物	SO_x（SO_2，SO_3）	含硫燃料燃烧	无色；浓度0.1～1ppm时，有刺激性气味；损害呼吸和味觉阈值 导致人体哮喘、支气管炎、肺气肿 导致酸沉降 **来源**：燃料燃烧占85%
微颗粒物	PM	沙尘、土粒、烟粒，盐粒、金属微粒、有机物颗粒，农业、建筑物、道路	固体和气溶胶颗粒形成的复合混合物 沙尘、烟雾、霾，影响空气能见度 各种人类健康影响：支气管炎、肺功能 研究表明PM_{10}对人类健康有负面作用 **来源**：工业占42%、燃料燃烧33%、交通25%
二氧化碳	CO_2	完全燃烧，主要是化石燃料消耗	主要温室气体 在大气中的浓度增加；在温室增温效应中占64%
甲烷	CH_4	有机过程	第二位的温室气体 在大气中的浓度增加；在温室增温效应中占19%
水汽	H_2O（气态）	氧化过程、蒸汽	见第7章——大气中的水汽作用

的健康利益。这些实际情况使得提高燃油效率的措施变得扑朔迷离，因而被再三延迟。

固定污染源，诸如使用化石燃料的发电厂和工厂，会产生大量的硫氧化物和微颗粒物。因此，污染物主要集中在北半球或工业发达国家。表3.4中排在后面的3种气体，将在本书其他章节中讨论：水汽在“水和天气”中（第7章和第8章），CO_2和CH_4在“温室气体和气候”中讨论（第4章、第5章、第10章）。

光化学烟雾污染　汽车出现之前光化学烟雾不常发生。如今，它却是人为污染的主要成分。**光化学烟雾**是太阳光与汽车尾气中的燃烧产物（NO_x和VOCs）相互作用而产生的。烟雾（smog）这个术语是由“smoke”和“fog”组合而成的，用来表示这种污染。在许多城市，光化学烟雾会减弱太阳光线并可导致雾霾天气。

汽车尾气和光化学烟雾之间的关联，直到1953年才在洛杉矶得到确认，又过了很久人们才意识到光化学烟雾是由汽车尾气造成的。尽管有了这一发现，可是大众公共交通和铁路运输仍在缩减，而高污染、低效率的私家汽车却是美国的首选交通方式。

图3.14概述了汽车尾气转化成为主要空气污染物——PAN、臭氧和硝酸的过程。汽车发动机的高温会产生NO_2；此外，发电厂也排放少量的NO_2。世界范围内**二氧化氮**的排放问题主要集中在都市区。在北美，都市区的NO_2浓度比非城市区高出10～100倍。NO_2与水汽反应形成硝酸（HNO_3），再通过降水形成酸沉降，**专题探讨**3.2中讨论了这一主题。

在如图3.14所示的光化学反应中，紫外线使NO_2分子释放出一个氧原子（O）和一个一氧化氮（NO）分子，游离的氧原子与氧分子结合形成臭氧；此外，NO分子与挥发性有机化合物发生化学反应形成硝酸过氧化乙酰（peroxyacetyl nitrates）。**硝酸过氧化乙酰**（PANs）对人类健康的影响尚不

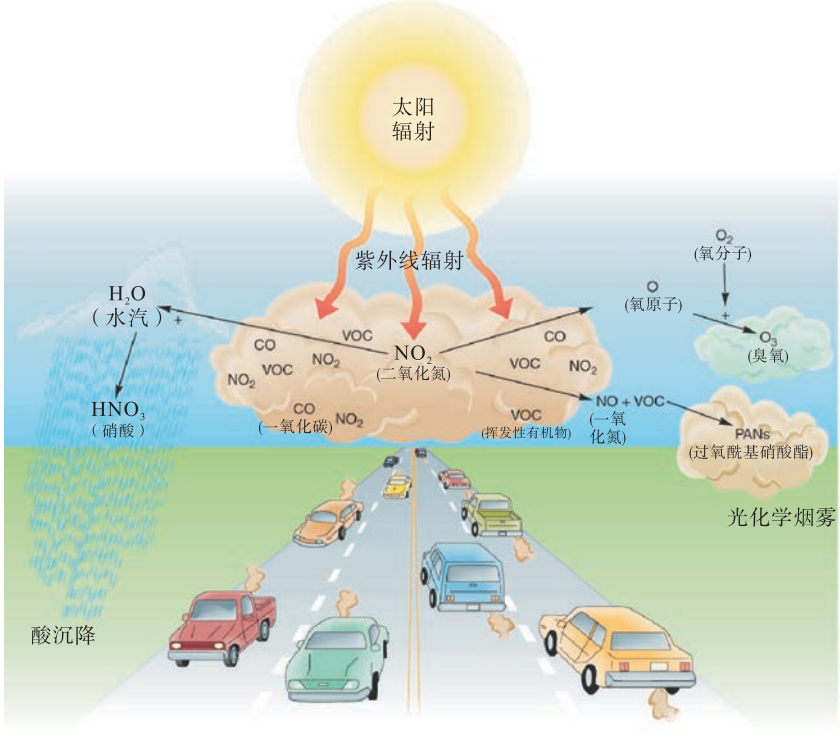


图3.14　光化学反应

注：汽车尾气（二氧化氮、挥发性有机物、一氧化碳）与太阳光中的紫外线相互作用产生光化学反应。注意图左侧硝酸的形成和酸沉降。

清楚，但它对植物的破坏性很强，包括农作物和森林。

臭氧是光化学烟雾的主要成分（即平流层中吸收紫外线辐射对人类有益的气体）。臭氧的活跃性会损害生物组织，所以对健康有威胁。基于若干原因，儿童在臭氧污染中的风险最大。在美国城市中，1/4儿童的健康发育受到臭氧污染影响。这个比率非常高，这意味着1200多万儿童是空气污染的受害者，因为这些大都市的空气污染最为严重（如：洛杉矶、纽约、亚特兰大、休斯顿和底特律等）。更多相关信息和城市空气质量排名，请见http://www.lungusa.org（在网站上的搜索框点击“城市排行榜”）。

挥发性有机化合物（VOCs），包括汽油中的烃类、表面涂胶、电器元件的氧化等，这些都是臭氧形成的重要因素。美国各州，比如加利福尼亚州，采取基于臭氧污染控制标准来控制VOCs的排放，这是一种科学且精确的管控方法。

工业烟雾和硫氧化物　过去的300年里，除了一些发展中国家，煤炭渐渐地取代了薪材而成为社会的基本燃料。工业革命需要高品质的能源来驱动机器运行，能源变革从生物能源（动物资源，如畜力驱动的农具）转换为非生命能源（非生物资源，如煤、水汽和水）。与燃煤产业有关的大气污染被称为**工业烟雾**（图3.15）。烟雾的英语单词“smog”是1900年伦敦医生描述含硫烟、雾混合气体时（含硫矿物燃料中的杂质）提出来的。

大气中的**二氧化硫**一旦与氧元素反应形成活性极高的三氧化硫，再遇到水或水蒸气时就会形成**硫酸盐气溶胶**颗粒，其直径约为0.1～1 μm。常温下，即使空气仅为中度污染也会形成硫酸。燃煤电厂和钢铁生产基地是二氧化硫的主要来源。含有二氧化硫的空气会危害人类健康、腐蚀金属、加速石材建筑的破坏。自20世纪70年代首次记述硫酸和硝酸沉降以来，其增加趋势很严重。**专题探讨3.2**讨论了这一重要问题及其近期的发展。

图3.15　典型的工业烟雾

注：工业和燃煤火力电站产生的污染不同于交通污染。工业污染含有高浓度的硫氧化物、颗粒物和CO_2。照片中的斯瓦尔巴特群岛巴伦支堡的燃煤火力电站，其烟囱排放缺少除尘设备。［Bobbé Christopherson］

地学报告3.4　你眼中的烟雾

当把车停在市区的十字路口或是穿过一个停车场时，你可能会接触到浓度为50～100ppm的CO，这是一种无色、无味的气体。点燃一支香烟，燃灰中的CO浓度可达42 000ppm；二手烟对周边空气中的CO浓度有影响，进而会使人体出现生理反应。这是因为CO会取代氧气与血液中的携氧血红蛋白相结合，导致血红蛋白不能把充足的氧气输送给人体重要器官（如心脏和大脑）而造成的。

微颗粒物　微颗粒物（PM）是指由细小颗粒构成的各种混合体，如影响人体健康的固态颗粒和气溶胶。空气中的雾、烟和沙尘就是可见微颗粒物，这些细小颗粒分散在空气中构成**气溶胶**。如今，人们利用遥感技术可绘制全球范围的气溶胶分布图。

PM对人体健康的影响随颗粒物粒径大小而不同。试比较：人类毛发的直径为50～70μm，而$PM_{2.5}$这种微颗粒物的直径仅为2.5μm或更小，可它造成的健康风险最大。这些细小颗粒物，如氧化物颗粒、有机物和金属气溶胶，可以进入肺脏和血液中。虽然较大的颗粒物（PM_{10}）会刺激人的眼睛、鼻子和咽喉，但科学家很少关注它们。现在人们开始关注更细小的颗粒物，被称作*超细颗粒物*，即$PM_{0.1}$。这些超细颗粒物的危害性要比$PM_{2.5}$和PM_{10}的粗颗粒物大许多倍；因为它们能够进入肺部组织更细小的管道，对其造成伤害，使其异常增厚或造成纤维化。

1980年，美国的哮喘发病率几乎增加了一倍，其主要原因之一就是与汽车相关的空气污染，尤其是二氧化硫、臭氧、细颗粒物。

人为大气圈是对下一代大气圈暂定的一个称谓，如今我们正在对它的塑造发挥着重要作用。今天的城市空气污染状况可能只是一个预演！在你生活、工作和上学的地方，空气质量如何？你从哪里获取空气质量信息？

专题探讨3.2　酸沉降对生态系统的破坏

美国、加拿大、欧洲和亚洲一些地区的主要环境问题是酸沉降。酸沉降最常见的形态是酸雨，但也会出现“酸雪”以及干燥的沙尘和气溶胶（即：小液滴或固体颗粒）。此外，风可以把这些酸性化学物质从源头携带至很远，直至降落于河流和湖泊，成为地表和地下径流。

酸沉降会产生一系列的严重问题：美国东北部、加拿大东南部、瑞典、挪威等地，鱼类大量死亡；同时上述地区以及德国，还有大面积森林被毁坏；土壤化学性质被改变；建筑、雕塑和历史文物被损坏。在新罕布什尔州哈伯德溪流实验林（http://www.hubbardbroo k.org/），1960年开始的一项研究发现，土壤中1/2的钙镁阳基离子养分（见18章）被淋溶掉，酸物质过量是土壤衰退的原因。

尽管科学界认可这个问题，但美国审计总署称这个问题是“气象、化学和生物上的综合现象”，治理措施也因为其复杂性和政治原因而被耽搁。

降水酸碱度可以用pH来衡量，pH表示的是溶液中游离态的氢离子相对含量。溶液中游离态的氢离子使其成为具有腐蚀性的酸，这是因为氢离子很容易与其他离子相结合的缘故。pH是一个对数值，每个整数都代表十倍的差异。pH等于7.0是中性（既不是酸性也不是碱性）；pH小于7.0偏酸性，pH大于7.0则偏碱性。土壤酸碱度的pH在第18章中被绘制成了图解形式。

天然降水溶解大气中的CO_2形成碳酸，这个过程释放的氢离子使降水的pH值平均为5.65，通常在5.3～6.0；因此正常的降水总是略呈酸性。一些人为气体在大气中被转化为酸后，通过干湿沉降过程而发生搬运。特别要提出的是，化石燃料在燃烧过程中所释放的氮硫氧化物在大气中形成硝酸和硫酸。

酸雨的破坏

pH为2.0的酸雨，降落在美国东部斯堪的纳维亚和欧洲。作为参照：醋和柠檬汁的pH略小于3.0；若湖水的pH低于4.8，水生植物和水生动物就会死亡。

在美国和加拿大有50 000多个湖泊和大约10万km长的河段pH值低于正常水平（pH小于5.3），数百个湖泊丧失了维持水生生物的能力。酸沉降导致铝和镁从土壤的黏土矿物中释放出来，它们对鱼类和植物是有害的。

当汞沉积于湖底时，其危害性相对较小，但在酸性湖水中，它可转变为剧毒的甲基汞，从而对水生生物产生致命破坏。在加拿大的2个省和美国的22个州，当地健康公告定期发布警告，告知哪些鱼类存在甲基汞问题。汞原子能迅速与碳原子结合以有机金属化合物的形式在生物系统中转移。

酸沉降对森林的危害：酸沉降造成了土壤养分的再分配、土壤微生物的死亡、铝元素引起的钙缺乏，后者正在调查之中。森林遭受影响最早发生在欧洲，特别是东欧，主要原因是当地燃煤历史悠久、工业活动密集。在德国和波兰，高达50%的森林遭到破坏或死亡，瑞士30%的森林也受到影响［图3.16］。

在美国东部，区域森林的覆盖面积减少很明显，特别是红果云杉和糖枫林。对于某些枫树，铝富集于其细根周围；对于云杉，酸性雨雾可直接溶解针叶中的钙。这些受到影响的树木，其抗寒性以及抗病虫害能力就会减弱。衰退的红果云杉林特征为：其树冠生长不良、树木年轮生长缓慢、树木枯损率异常高。在美国和加拿大，以糖枫汁为原料的槭糖产量几乎下降了1/2，槭糖产量成为了森林毁坏程度的一项评价指标。据政府估计：森林毁坏使美国、加拿大和欧洲每年的经济损失超过500亿美元。由于风和天气模式是全球性的，减少酸沉积也必须通过全球范围的努力。如图3.17所示，对于1990～1994年和2000～2004年这两个五年期间，硫酸盐沉降呈现减少趋势。不过，这种进步仅仅是一个开始。研究报告指出：火力发电厂以及其他污染源必须达到空气清洁法的要求，即减少80%的CO_2排放量来真正扭转这种破坏趋势。

有十位研究酸沉降的前沿学者，在生物科学中对此进行了大量的研究报道：

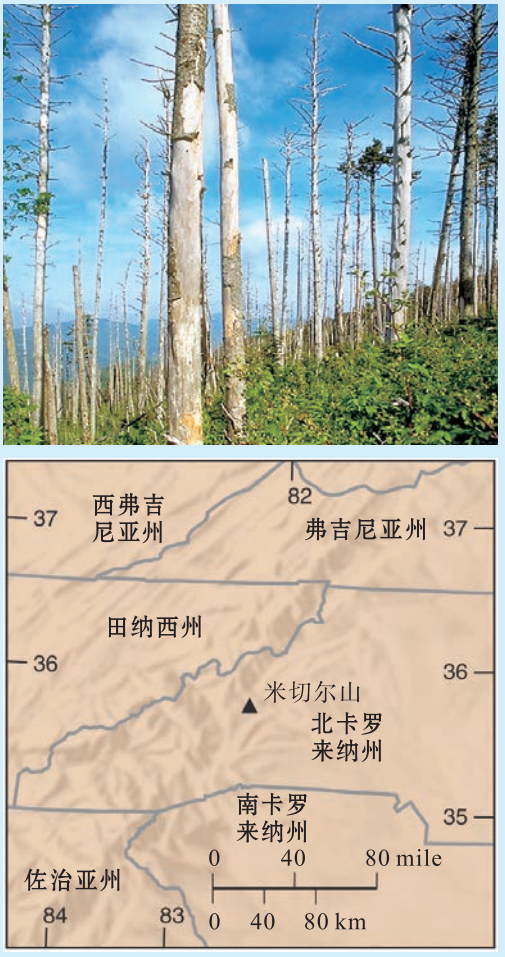
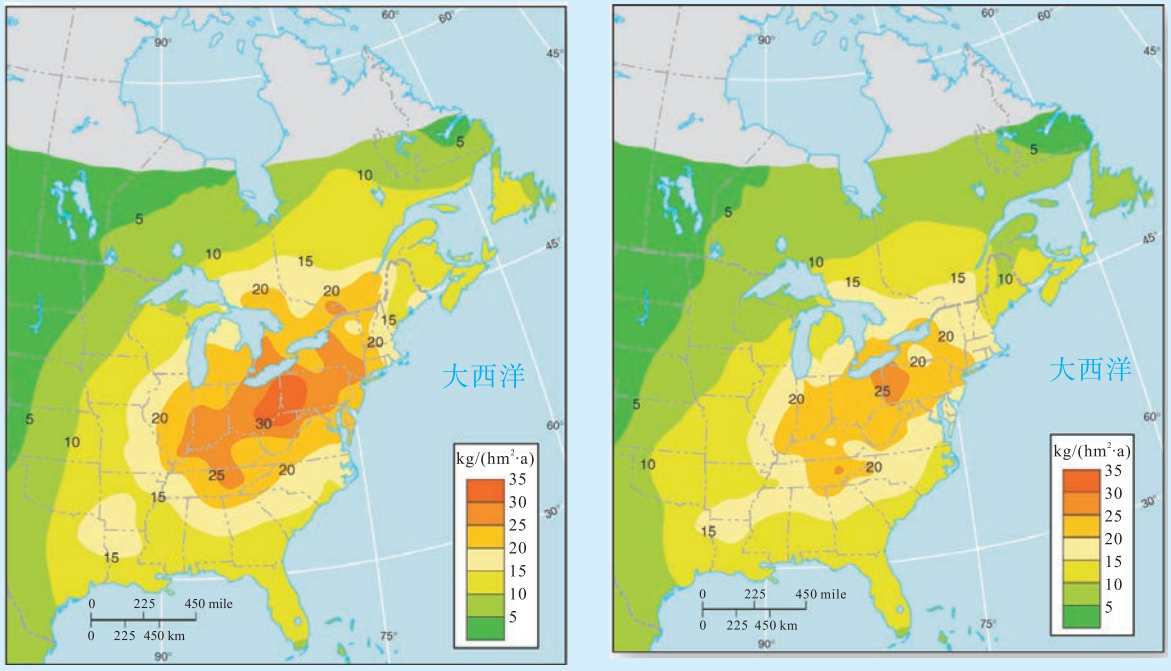


图3.16　酸沉降造成的树木枯萎

注：在阿巴拉契亚山脉的米切尔山中，森林遭受重创。［Will和 Deni McIntyre/摄影者］



（a）1990～1994年　　（b）2000～2004年

图3.17　硫酸盐湿沉降速率的治理

说明：1990～1994年和1996～2000年这两个5年期间，硫酸盐（主要是SO_4^{2-}）湿沉降的空间分布差异，单位为kg/（hm^2·a）；加拿大环境保护法、加拿大－美国边界空气质量管理策略、美国空气清洁法案共同发挥作用，使得酸排放量出现下降。［引自：加拿大环境部，2003年；转载于Minister of Public Works 和 Government Services Canada］

模型计算结果表明，大气中的硫沉降出现了大幅度下降，其化学回收率和回收量很大。不坚决的硫排放控制措施，延缓了化学和生物恢复，以及生态系统的完整服务功能恢复。在北美和欧洲有一个大规模的实验场，这里的硫酸和硝酸已使土壤、湖泊和河流发生酸化，进而对陆生和水生生物造成威胁甚至毁灭*。

酸沉降是一个具有全球空间意义的问题，为此科学家发挥了强有力的作用。减少空气污染排放不仅与能源保护紧密相连，而且还与温室气体、全球气候变化问题直接相关，因此说，环境问题是相互关联的。

* C T 德里斯科尔，等. 2001. 美国东北部的酸沉降：来源与输入、生态效应和管理策略.3. BioScience, 51：195.

3.2.4　清洁空气法案的效益

因为清洁空气法案（CAA）（1970年，1977年，1990年）的制定，过去几十年里，许多地方的空气污染物浓度下降了，这使得花费在健康、经济及环境方面的开支节约了上万亿美元。尽管这是事实，但空气污染控制条例在政治上仍不断遭受非议。

1970年空气清洁法颁布以来，大气中污染物浓度显著减少了，如一氧化碳减少了近1/2（–45%），二氧化氮（–22%）、挥发性有机化合物（–48%）、PM10颗粒物（–75%）、二氧化硫（–52%，见**专题探讨3.2**，图3.16）、铅（–98%）。然而，空气清洁法颁布之前，添加到汽油中的铅通过尾气排放扩散的范围很广，最后沉淀于生物组织

内，尤其是儿童。污染物浓度的显著下降表明科学与公共政策的衔接是成功的。

公正地说，治理（减轻和预防）污染的成本不能超过减少污染损害所获的经济效益。遵守空气清洁法就会影响到工业生产的模式、就业以及资本投资；虽然这些付出能够产生效益，但仍会造成一些地区出现混乱和失业，例如：对含硫煤矿开采的减少，对钢铁类污染工业的消减等。

1990年，美国国会要求环保部对空气清洁法实施的成本进行分析，比较它在全民健康、生态和经济方面的效益。对此，美国环保部（EPA）的政策规划评估部门进行了详细的成本收益分析，并于1997年发表了一份报告：1970～1990年清洁空气法案的效益。报告分析为成本收益分析提供了很好的教案，至今仍可借鉴。EPA的报告总结如下：

- 1970～1990年，全联邦、各州及地方直接用于空气清洁法实施的成本为5 230亿美元（按1990年的美元计算），这些成本是由企业、消费者和政府承担的。
- 1970～1990年，空气清洁法所带来的直接经济效益估计在5.6万亿～49.4万亿美元，它的平均值为22.2万亿美元。
- 因此，空气清洁法的净收益估算值为21.7万亿美元！
- 美国环境保护部官员理查德·摩根斯坦，在描述42∶1这一成本效益比率时，说道："这一发现令人难以置信，CAA的效益远远超过了它的实施成本。"

CAA带给社会的直接或间接利益为整体人群共享，其中包括：改善了人体健康和环境水平、降低了铅对儿童的伤害和癌症发病率、减少了酸沉降，仅1990年因空气污染而死亡的人数就减少了206 000人。这些效益发生在美国人口增加22%以及经济膨胀70%的时期。1990～2000年，这种效益一直保持着，同时空气质量也在改善。有人试图通过政治努力来减弱空气清洁法案，这似乎会对已取得的成绩产生不利影响。如果可以选择，在空气清洁法带来的各种效益中，公众会选择或放弃哪几种呢？

2009年12月，EPA颁布了一个危害认定准则，并将其作为国家、州以及地方的规划指南。这个准则宣称"温室气体对人类健康和福祉构成威胁"。把这样一个重要的联邦认定准则推行至地方法规中，对环境规划者而言是一个挑战。

当你回想本章内容和现代大气状况时，面对臭氧层保护条约以及CAA的效益，你应该感受到鼓舞。科学研究想让社会知道：

判断与思考3.3　成本效益评估

在1970～1990年清洁空气法案效益的科学研究中，EPA确定了：清洁空气法案使卫生、社会福利、生态和经济方面得到的收益比投入的成本高42倍（净收益的估算值为21.7万亿美元，成本仅为5 230亿美元），你认为效果显著吗？在未来减弱（或加强）清洁空气法案的辩论中，应该包括这一部分吗？依你看来，市民为什么普遍不知道这些细节？告知公众这些信息的困难是什么？

对于EPA颁布的法案，诸如净水法案、风险带分区和规划，或全球气候变化行动、EPA的危险认定准则，你认为有类似的利益模式吗？对于这些问题，请花点时间想一想，我们应该采取怎样的行动来唤醒公众意识？

人类该做什么，通过哪些行动来获得巨大经济利益的同时又能保障人类。几十年前，科学家在宇航服中仿制了大气，保护了宇航员马克·李。今天，我们必须反过来，维持和保护地球的大气层，让它持续为人类的生存提供保障。

地表系统链接

太阳辐射穿越大气热成层来到地球表面。对于电离层和臭氧层，你知道了它们的成分组成、温度和功能，还包括人类对现代大气的影响。下一章，将跟随太阳能量流穿过低层大气的路径，即太阳辐射到达地面的路径，建立“地表–大气”能量平衡。地表能量的根源来自太阳辐射能。因此，还将探索太阳能利用的可能性。

3.3　总结与复习

■　**基于大气的成分、温度和功能三种划分标准，绘制大气模型简图。**

大气是一种混合气体，因为混合均匀使得它表现得就像一种单一气体。大气的主要成分是空气，也是生命介质。**空气**是一种无色、无味、没有形状的天然气体。

在海拔480km以上，空气非常稀薄，接近于真空状态，被称为**逸散层**（exosphere），意为“外圈层”。地表之上的大气重力被称为**大气压**，它随高度升高而迅速减小。

根据大气化学成分，大气划分为**非均质层**和**均质层**。前者海拔范围为80～480km，后者从80km高空直至地面。对于非均质层，以温度为划分依据，称为**热成层（或热层）**，其上限高度称作**热成层顶**，大约位于480km高空。**动能**——运动能量，就是我们测量的振动能量，又称作温度。实际上热成层产生的**热量**很少，因为空气分子的密度非常低，所以只含很少热量，气体因温差而产生的动能流也很小。然而，近地面大气密度大，大量分子以**显热**方式传递动能，显热的含义是“人体可感受的能量”。

按温度标准的划分，均质层包括**中间层**、**平流层**和**对流层**。在中间层中，以宇宙和大气的尘埃为凝结核可形成细小的冰晶，产生夜间显现的云层，称为**夜光云**。

无论在哪里观测，对流层上界的气温都是–57℃，对流层上界又被称作**对流层顶**。昼间，在对流层的正常气温廓线中，温度随高度升高而迅速下降，高度每增加1km气温平均下降6.4℃，这个比率称为**正常气温递**

减率。在任何时间和任何地点，由于局部天气状况不同，实际气温递减率有较大差异，因而称作**环境气温递减率**。

在非均质层中，按照大气功能来区分大气层。**电离层**吸收宇宙射线、伽马射线、X射线和波长较短的紫外线辐射，并将它们转化为动能。**臭氧圈（或臭氧层）**是平流层中的一个功能层，它对对生命有害的紫外线辐射具有吸收作用，使平流层的温度升高。

空气（071页）
逸散层（071页）
气压（072页）
非均质层（074页）
均质层（074页）
热成层（076页）
热成层顶（076页）
动能（077页）
热（077页）
显热（077页）
中间层（077页）
夜光云（077页）
平流层（077页）
对流层（077页）
对流层顶（077页）
正常气温递减率（078页）
环境气温递减率（078页）
电离层（078页）
臭氧圈（或臭氧层）（078页）

1.什么是空气？地球现代大气成分的来源是什么？

2.通过细胞类比的方式，刘易斯·托马斯是怎样描述大气保护地表环境的各种功能的？

3.为了便于研究，通常使用哪三种标准来划分大气？

4.描述大气圈的整体温度廓线，列出按温度划分的四个大气层。

5.描述大气圈按大气成分划分的两个大气层。

6.大气圈中的两个主要功能层是什么？它们各自的作用是什么？

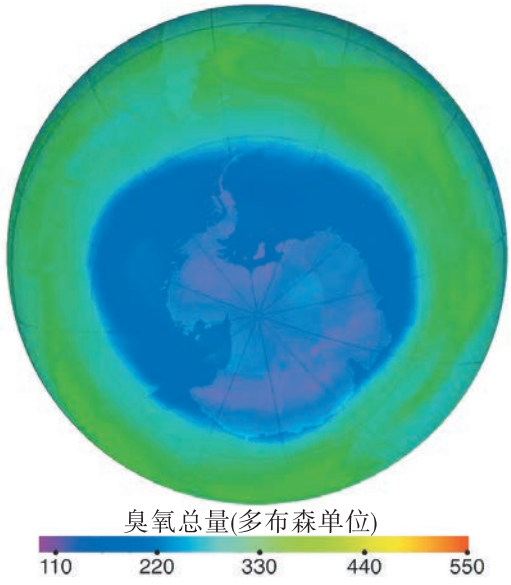
■ **列出并描述现代大气中的稳定气体成分，以及各种成分的体积分数。**

虽然大气密度随高度的增加而降低，但各种气体混合（各种成分的比例）几乎是均一的，这种稳定混合气体是慢慢进化而形成的。

均质层是惰性气体的一个巨大储存库。N_2主要来源于火山喷发和土壤中的微生物作用；O_2是光合作用的副产物；氩仅占均质层的1%，是彻底的惰性气体；CO_2是在生命活动以及燃料燃烧过程中产生的一种天然副产物。

7.均质层中最普通的4种气体是什么？它们各自的来源是什么？如今它们的含量有变化吗？

■ **描述平流层的状态，详细阐述臭氧层的功能和状态。**



在过去几十年中，平流层中的臭氧圈（或臭氧层）整体减少表明了社会及自然系统处在风险之中，这是人类排放化学物质所造成的。第二次世界大战以来，人工合成的**氯氟烃（CFCs）**和含溴化合物以各种方式大量地进入到平流层中。在这个高度上，强烈的紫外线使这些稳定化合物分解，释放出氯原子和溴原子，而这些原子又是摧毁臭氧分子的化学催化剂。

氯氟烃（CFCs）（081页）

8.平流层中的臭氧为什么很重要？描述地面紫外线增加所产生的影响。

9. 概述臭氧状态，描述臭氧的变化趋势以及保护臭氧层的各种条约。

10.对Crutzen、Rowland 和 Molina等人调查平流层臭氧耗竭所使用的科学方法进行评价，公众对他们的研究发现有何反应？

■ **辨析低层大气中天然因素和人类因素产生的不稳定气体成分及其来源。**

对流层包含的天然的和人为的不稳定气体、颗粒物以及其他化学物质，都是大气的组成部分。我们伴随天然“污染”共同进化，并对它已经适应。然而，不能完全适应人类自己制造的污染，这类污染是人体健康的主要威胁，尤其是对聚集于城市里的人们来说。

在对流层，气温和空气密度的垂直分布对大气污染有影响。当正常气温随海拔升高而降低（正常气温递减率）出现逆转时，就产生了**逆温**。换句话说，气温在某一高度之上呈增加趋势。

逆温（085页）

11.为什么人为气体比天然气体对人体健康的影响更显著？

12.逆温是如何导致空气污染加重的？

■ **描述一氧化碳、二氧化硫、二氧化氮的来源及影响，用简图表述臭氧、硝酸过氧化乙酰、硝酸、硫酸形成的光化学反应过程。**

一氧化碳是一种无色、无味的气体。它是燃料或含碳物质在不完全燃烧（缺氧燃烧）条件下产生的；人为产生的一氧化碳主要来源于交通运输。一氧化碳具有毒性，这

缘于它与携氧红细胞中的血红蛋白有亲和性。当一氧化碳出现时，血液中的氧被置换从而造成血液缺氧（表3.4）。

阳光和汽车尾气相互作用可形成**光化学烟雾**，汽车尾气就是最大的烟雾制造者。在汽车排放的尾气中，包含二氧化氮和挥发性有机化合物（VOCs），它们在紫外线和阳光照射下转化成的主要光化学副产物——臭氧、硝酸过氧化乙酰和硝酸。

臭氧（O_3）不仅对人体健康有负面作用，还可造成物质表面氧化、植物遭受损害或死亡。**硝酸过氧化乙酰（PANs）**对人类健康的危害还尚未可知，但它对植物的破坏性很强，包括农作物和森林。**二氧化氮（NO_2）**损害人体呼吸系统、破坏肺组织，损害植物。氮氧化物参与大气中硝酸形成的化学反应，产生干湿两种酸沉降。**挥发性有机物（VOC）**来自于燃油中的烃类、表面涂胶和电器元件的氧化等，它们是臭氧形成的重要因素。

分布于北美、欧洲和亚洲的**工业烟雾**与交通运输及电力生产有关，这种污染物中含有**二氧化硫**。在大气中，二氧化硫发生反应产生含硫的气溶胶，含硫气溶胶可形成硫酸（H_2SO_4）沉降；它们不仅危害人体健康，而且对太阳辐射具有散射和反射作用，进而影响地表能量平衡。**微颗粒物（PM）**由杂质、沙尘、烟粒和灰烬组成，来源于天然源和工业源。**气溶胶**就是悬浮于空气中的微小颗粒物，如：沙尘、烟粒和污染物。

节能高效以及减少污染气体排放是降低大气污染的关键。对于地球的下一代大气圈，用**人为大气圈**（受人类影响的大气）来描述或许更为贴切。

一氧化碳（CO）（086页）
光化学烟雾（087页）
二氧化氮（087页）
硝酸过氧化乙酰（PANs）（088页）
挥发性有机化合物（VOCs）（088页）
工业烟雾（088页）
二氧化硫（088页）
硫酸盐气溶胶（088页）
微颗粒物（089页）
气溶胶（089页）
人为大气圈（089页）

13.工业烟雾和光化学烟雾之间有什么区别？

14.描述汽车与城市中所产生的臭氧和硝酸过氧化乙酰之间的区别和联系。这些气体的主要负面影响是什么？

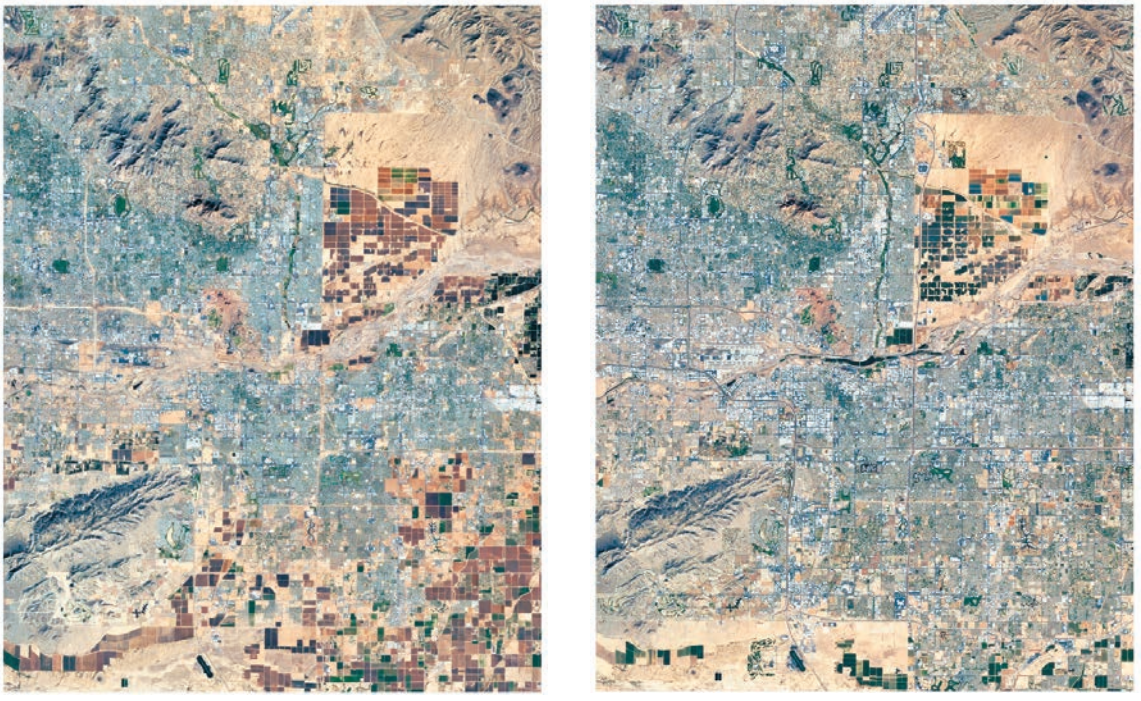
15.化石燃料中的硫杂质，与大气中的酸形成以及地面的酸沉降有什么关系？

16.概括实施空气清洁法案的第一个二十年里，其成本效益如何？

掌握地理学

访问www.masteringgeography.com，它提供的资源包括：数字动画、卫星运行轨道、自学测验、抽题卡、可视词汇表、案例研究、职业链接、教材参考地图、RSS订阅和地表系统电子书；还有许多地理网站链接以及饶有趣味的网络资源，为本章学习提供辅助支撑。

第4章　大气和地表能量平衡



菲尼克斯南部的两幅卫星影像（Landsat-5）

图像表明：1989～2009年，美国亚利桑那州的菲尼克斯市的城市面积显著扩张。影像右下方是钱德勒郊区，北面是梅萨郊区，左下方是南部山区；但城市的商业核心区没有扩张。城市扩张导致地表的透水性减小，而且颜色加深，由此改变了地表能量平衡，产生了城市热岛效应。菲尼克斯市区气温比郊区气温大约高7～11℃。［Landsat-5 TM影像，NASA/GSFC］

重点概念学习

阅读完本章，你应该能够：

- **辨别**太阳辐射透过对流层到达地表的传输方式：透射、散射、漫射辐射、折射、反照率（反射率）、传导、对流和平流。
- **描述**云对入射日射有什么影响，**分析**云和空气污染对地面太阳辐射的影响。
- **回顾**地球–大气系统中的能量路径、温室效应和全球净辐射分布模式。
- **绘制**地面太阳辐射的日变化曲线，**标注**入射辐射、气温及其日变化滞后等主要特征。
- **描述**典型城市的热岛效应，**对比**城市与周围乡村环境之间的小气候差异。

当今地表系统

是否应该限制北极航运的发展?

几百年来，探险家们一直在寻找传说中的“西北通道”，即通过加拿大群岛的内河航道与大西洋和太平洋相连接的一条航线。“东北通道”或称“北海航线”，则是另一个穿越俄罗斯海岸并且连接欧洲和亚洲的北极航道。这两条北方航线解除了完全依赖巴拿马和苏伊士运河航运的限制。

北冰洋的海冰阻塞了这些航线，使其无法通航——这种情况一直持续到近期才有所改变。由于气候变化导致北极海冰减少，2009年两艘德国集装船第一次通过东北航道成功完成航行。

北冰洋的无冰状态促进了北部航道上货轮和油轮运输业的繁荣。随着2007年北极海冰创历史纪录的减少，西北通道呈现无冰状态并且东北通道夏季也一直无冰（图4.1）。由于水温和气温较高，在接下来的3年期间，该地区又消失了大量的冰。

鉴于多年海冰的急剧减少，美国国家冰雪数据中心（NSIDC）预测，北冰洋夏季无冰的情景可能是在2015年前发生的。随着多年核心冰的消失，仅有季节冰存留。这种较年轻、较薄的冰不需要消耗太多的能量就可以消融。科学家还报告说：强劲的北极风把冰吹到南方的温暖海水中，造成近1/3的海冰消失。

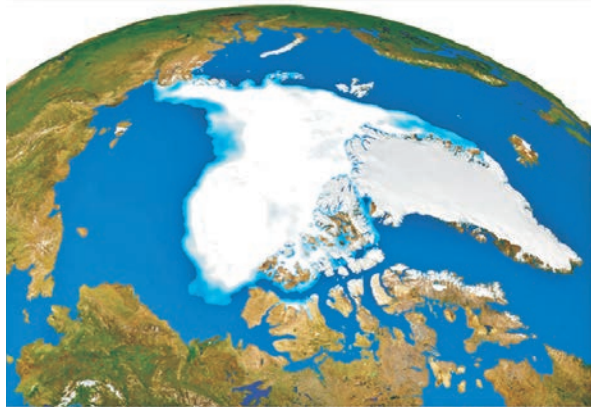


图4.1　北极的海冰范围

注：利用2007年卫星图像，探查穿越东北和西北通道的新航线。[美国宇航局/戈达德太空飞行中心图像]

地表反照率对于海冰融化也发挥了关键作用。逐日观察表明：明亮的地表面有利于阳光反射从而保持较低温度，深色表面有利于吸收阳光而升温。冰雪地面是巨大的天然反射体；事实上，冰面反射的太阳能约占入射量的80%～95%。海水颜色深，平均反射量仅占太阳入射量的10%，该比值称作反照率，或称地表反射。随着北极冰封区域的退缩，更大面积的深色水域或陆地受到阳光直射，吸收更多热量，这就进一步加剧了变暖趋势——正反馈效应。

大气中颗粒物对反照率有增强作用。现有科学证据表明：喜马拉雅山脉冰川积雪损失的重要原因是烟尘和气溶胶颗粒物沉降。在格陵兰冰原上，黑色煤烟、灰尘和颗粒物伴随积雪冻结在冰体中，使冰面颜色变深；随之地表反照率减小，冰体因吸收更多的太阳辐射而消融，进而导致冰面烟尘含量更浓、颜色更深。北极航运业的烟排放也会产生类似的影响。

2009年的《北极海运评估》（北极理事会）指出：“在北极及其附近，船舶的烟排放量将会增加”。自2000年以来，北极的通航期增加了三周多，而哈德孙湾和马尼托巴湖的通航期则增加了两个月（图4.2）。新通航的货轮和油轮排放的烟，增加了北极大气中

（a）加拿大海岸警卫队　　（b）德国船主协会

图4.2　北冰洋上的航船交通和货物运输

的烟尘和颗粒物，这些排放物的沉降可能会造成一场灾难，因为这将导致残留冰架及冰川表面的颜色加深，进而吸收更多的太阳辐射。

是否开通西北和东北通道是一个与地表反照率有关的问题，也是本章中将要阐述的根本问题。到目前为止，对于地表能量收支平衡方面的考虑还没有纳入政治或经济的讨论范畴。

太阳能是维系生命和大自然运行的能量流。伴随着这一能量流动，地球生物圈也呈现着脉动变化。通过季节变化、逐日天气状况以及地球的各种气候，我们知道穿过大气层透射下来的这一恒定能量流。第2章描述了地球的季节变换节律，第3章中简单地介绍了大气层。地表与大气之间的能量和水分交换是天气和气候的基本要素，这将在后面章节中讨论。

在这一章中，将跟随太阳能穿过对流层到达地球表面。由于地表和大气的能量输出（反射以及长波放射）抵消了日射输入，所以能量的输入和输出共同确定了地表系统所获得的净能量。此外，还将研究地表能量收支平衡，对净辐射的消耗途径进行分析。本章在“专题探讨4.1”中讨论了地表的太阳能利用，其作为一种可再生能源具有巨大的开发潜力。

本章将对城市中独特的能量和湿度环境进行概述。夏季，车辆拥挤的停车场和公路的炎热景象对我们来说再熟悉不过了。伴随着热能向天空放射，地面上的空气飘忽不定。如本章开篇图像所示，我们可以对城区与周边郊区之间的气候差异进行定量观测。

4.1　能量要素

从太空拍摄到的地球影像中，你可以清楚地看到太阳透射到地表的入射日射（封底地球照片）。陆地、水面、云以及大气中的气体和尘埃，都对太阳辐射具有拦截作用。能量流存在于涡动天气、强大洋流以及各类土地覆被之中。对于荒漠、海洋、山地、平原、雨林和冰冻地表，它们各自具有特定的能量模式。此外，由于云对入射能量有反射作用，云量多少可使到达地表的入射能量产生75%的差异。

4.1.1　能量传输路径和原理

太阳辐射能使地球大气和地表受热，其受热程度随纬度和季节变化而呈不均匀分布。图4.3是关于地球–大气能量系统中的短波辐射和长波辐射的流程示意图，下面进行讨论。这幅图对我们很有帮助，当你阅读后续部

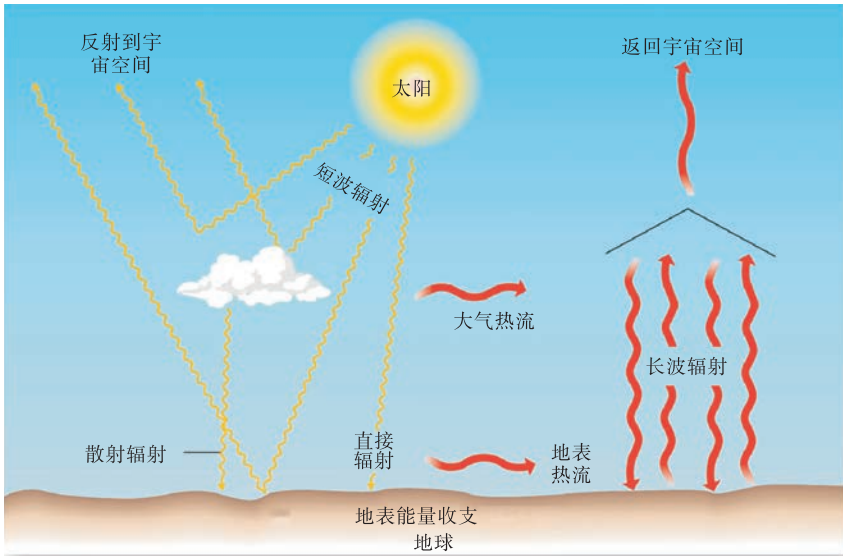


图4.3　地球–大气能量系统示意图

注：地球表面和大气能量的收入与支出。能量循环路径中包括短波入射日射、短波反射辐射和长波放射辐射。

分时，你还能看到关于能量收支平衡更详细的图解（图4.12）。我们首先来了解入射日射穿透大气层到达地表的重要路径和原理。

透射是指短波和长波能量透过大气或水体的一种传送方式。大气能量收支构成包括：透过大气层的短波辐射输入（紫外线、可见光和近红外波长）和长波辐射输出（热红外线）。

4.1.2　日射能量输入

入射日射是驱动地球–大气系统的唯一能量输入。图4.4为全球地表平均每年接受太阳能的分布状况，它是到达地表的全部辐射，包括直接辐射和漫射辐射（大气散射）。

请注意，地图上给出的几个日射能量输入模式。在南北半球上，入射日射都是自纬度25° 左右向两极递减。在赤道和热带地区，由于昼长一致和太阳高度角偏高，年均入射日射可达180～220W/m^2。在全球低纬度沙漠地区，天空常常无云，入射日射通常高达240～280W/m^2。注意这一能量模式适用于两半球上无云的亚热带荒漠（如：索诺兰沙漠、撒哈拉沙漠、阿拉伯沙漠、戈壁沙漠、阿塔卡马沙漠、纳米布沙漠、喀拉哈里沙漠、澳大利亚沙漠）。

散射（漫射辐射）　在日射照向地表的传递过程中，沿途的大气密度逐渐增大。日射与大气层中的气体、尘埃、云滴、水气和污染物会发生物理上的相互作用。气体分子使辐射重新定向，但只是改变了光的传播方向而波长不变，这种现象就是**散射**。在地球反照率中散射占7%（图4.12）。

你想知道天空为什么呈蓝色，而在日出和日落之时却常常为红色吗？对此，瑞利散射（Rayleigh scattering，1900年以英国物理学家瑞利勋爵命名）原理可以解释这一有趣现象，该原理说明了波长与造成散射的分子（或颗粒物）大小之间的联系。

该原理的一般规则是：波长越短，散射越大；波长越长，散射越小。由于空气中分子小的气体对短波光线有散射作用；因此，短波长可见光（蓝色和紫色）的散射最多，在低层大气中占主导地位，另外阳光中的蓝色光比紫色光多，所以天空主要呈蓝色。对于受污染的空气，因其中的大颗粒污染物对所有波长的可见光都具有散射作用，因此烟雾笼罩的天空总是呈白色。

入射角度决定了太阳光到达地球表面要

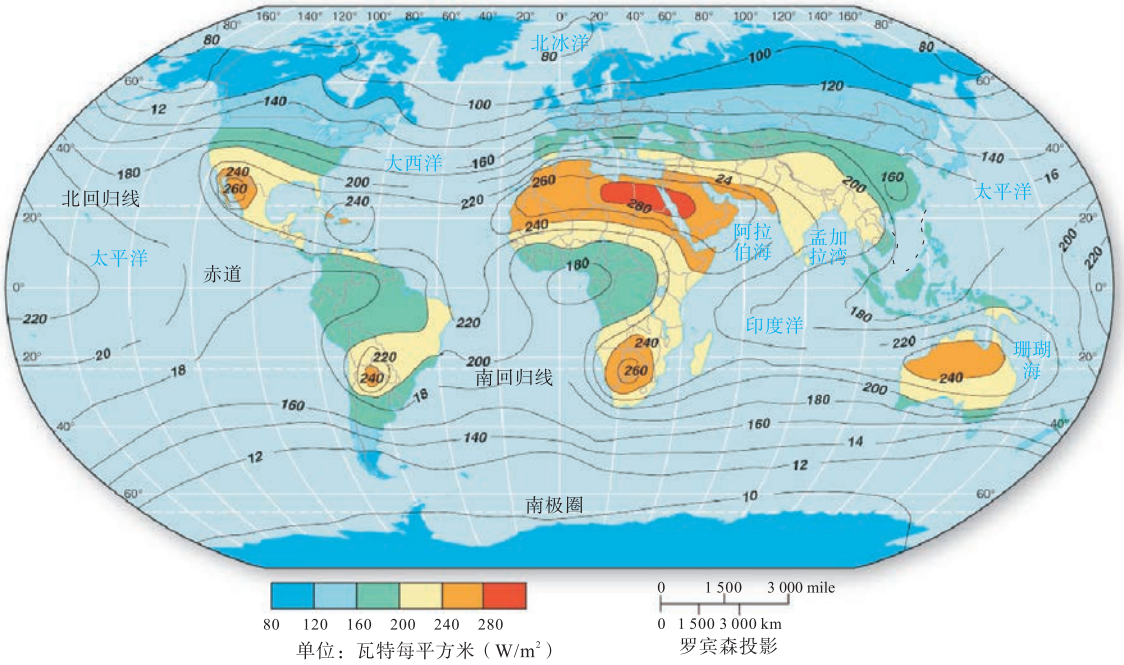


图4.4　地球表面的日射量

注：地表水平面上接受的多年年均日射量［单位为W/m²，100W/m²=75kcal/（cm²·a）］。［改编于：M I Budyko. 1958. 地球表面的热量平衡（华盛顿DC：美国商务部，1958年）：99.］

穿过的大气厚度。光线直射（从正上方）与低角度入射光线相比，前者穿越的距离短，被大气的散射和吸收较少。当太阳高度角较低时，光线穿越大气的距离长，短波光线散射多。因此，日出和日落时，只能看到残余的橙色和红色。

由于云和大气的漫射作用，入射日射的一部分通过**漫射辐射**（即散射光线中向下的成分）传入到地表（见图4.12标注）。漫射光为多方向投射，所以不能在地面投下阴影。

折射　当日射进入大气时，日射从真空进入大气介质。日射从空气进入到水体也如此。这不仅改变了日射传播速度，也改变了日射的传播方向，即**折射**的弯曲作用。同理，光线穿过水晶或棱镜也会发生折射，不同波长光线的折射角度不同，光线按其光谱组成被分离成不同颜色。当可见光穿过大量雨滴时，受折射和反射作用，不同颜色的光线以精确的角度投向观察者，从而形成**彩虹**（图4.5）。

另一个折射的例子是**海市蜃楼**现象。它出现于地平线附近，这是因为光波在不同温度空气层（空气密度有差异）之间会产生折射，由此形成的景象。图4.6中的落日变形也是大气折射造成的，因为天空中角度较低的太阳光线到达地表必须穿过更厚的空气层，传播途中受到了不同密度空气层的折射。

折射还有一个有趣现象：地球大气层的折射可使昼长增加约8分钟。换言之，如果没有大气，地表的昼长时间将会变短。我们在地平线上看到的太阳影像，要比太阳真正出现提前了大约4分钟。同样，日落后太阳影像在地平线上仍然可见，大约可延迟4分钟。昼长的延长时间会随大气的温度、湿度和污染物的不同而改变。

反射和反照率　到达地球的太阳辐射能，有一部分并未被吸收或发挥作用就被直接反射返回太空，这个过程叫作**反射**。**反照率**是指

某一表面的反射能力或本身亮度。它对地表吸收日射量的能力影响很大。反照率用反射量占入射日射量的百分比来表示（0%为全部吸收；100%为全部反射）。不同地表的反照率大小如图4.7所示。

在可见光波长范围内，深暗色的表面反照率较低，而明亮色的表面反照率较高。对于水面，太阳光线入射角度对反照率也有影响，低角度光线的反照率大于高角度光线；光滑表面的反照率大于粗糙表面。

对于某些特殊区域，由于云和地面覆被的变化，反照率的年内变化幅度很大。搭载于Nimbus–7人造卫星的地球辐射收支（ERB）传感器测得的数据表明：热带地区（23.5° N～23.5° S）各种地表的平均反照率为19%～38%；两极地区由于冰雪覆盖，

图4.5　彩虹

注：水滴（来自尼亚加拉河）对光线产生折射和反射形成彩虹。注意：主虹内侧颜色是波长最短的光，外侧为波长最长的光与副虹的颜色顺序正好相反，这是因为每个水滴内部还存在着其他角度的反射。［Bobbé Christophherson］

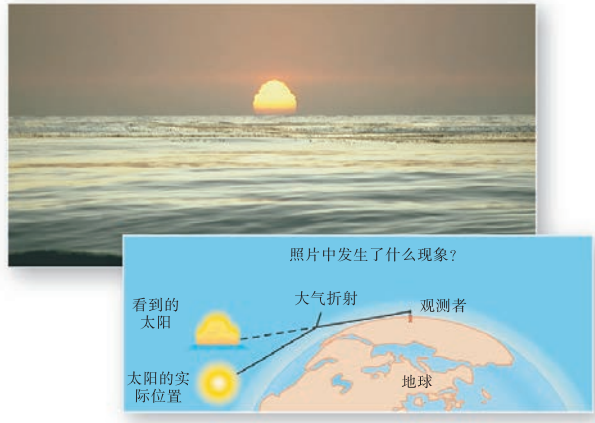


图4.6　太阳的折射

注：日落时分，海洋上太阳影像受大气折射影响，导致太阳形状发生扭曲。你注意过这种现象吗？［作者］

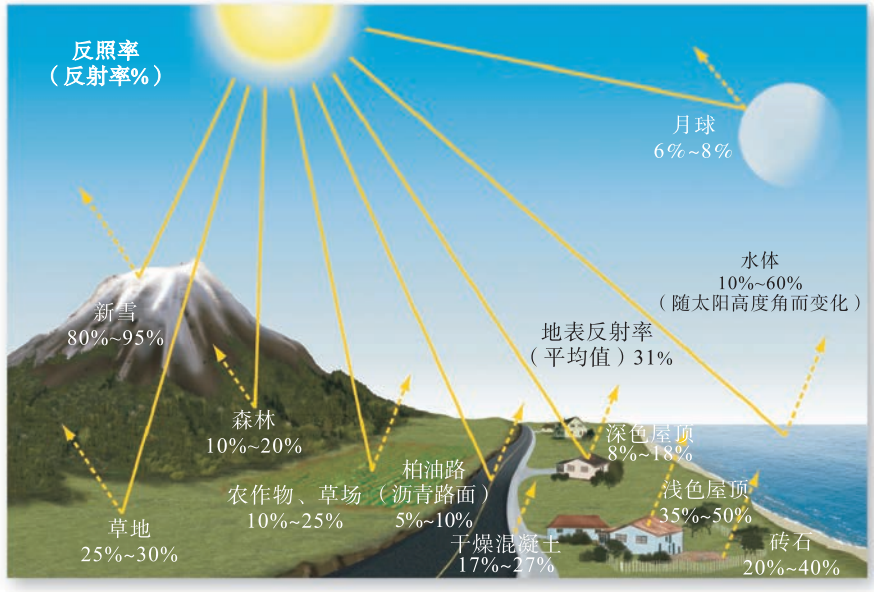


图4.7　各种表面的反照率大小范围

注：明亮表面的反射率通常大于昏暗表面（反照率较高）。

反照率高达80%；热带森林的反照率显著较低，仅为15%；而通常无云的荒漠地区反照率较高为35%。

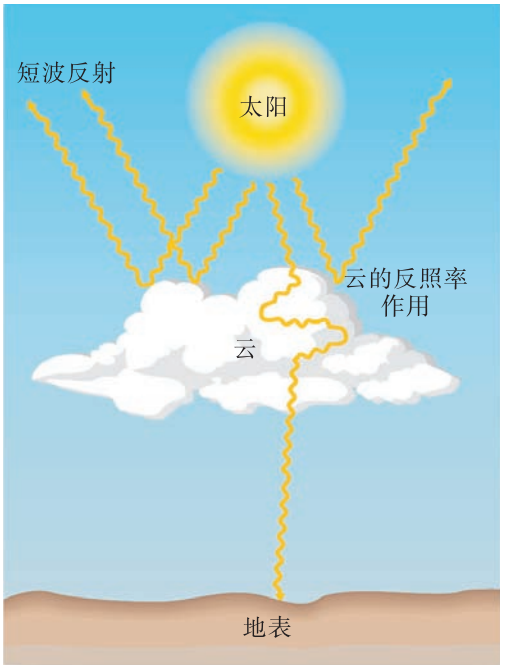
地球及其大气的年均反射占全部日射量的31%。作为对照，天气晴朗时，人们在满月亮度下甚至能够阅读，即使这样，其反照率也只有6%～8%。地光比月光明亮4倍（4倍反照率），而且地球直径是月球的4倍，所以当宇航员报告在太空中看到了十分壮观的地球景象时，人们一点也不意外。

云、气溶胶和大气反照率　云在对流层能量收支中是一个不可预测的因子，因此在气候模型中被剔除。但云层对日射的反射作用会导致地表温度下降。**云反照率作用**（cloud-albedo forcing）是指由云层引起的反照率增加。云层还有绝热作用，通过吸收地表的长波放射使最低温度上升。**云温室作用**（cloud-greenhouse forcing）是指云层对温室效应的加强作用。云对短波和长波辐射的总体效应，如图4.8所示。云的详细介绍见第7章。

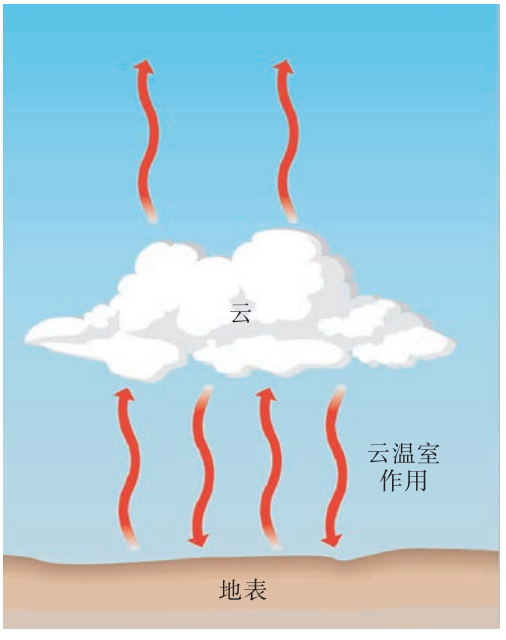
地学报告4.1　地球反照（地光）

地光是指月球上看到的地球反射光线。对于地光现象，其实我们都看到过，那就是月球昏暗区域发出的微弱光照，尤其是在娥眉月相期间，暗淡的月盘隐约可见。作为对照，月球表面的阳光反照率仅为6%～8%，这就产生了我们都熟悉的“月光”。地球反照的研究始于1925年，当前新泽西理工学院和加利福尼亚州理工学院的科学家们，仍在大熊湖太阳天文台观测研究地球反照（见http://www.bbso.njit.edu/）。今后你在月光下漫步时，想一想地球反照。

1991年6月喷发的菲律宾皮纳图博火山，体现了地球内部过程对大气的影响。火山喷发的15×10^6～20×10^6吨SO_2液滴进入了平流层。在风的作用下，这些气溶胶快速传遍世界各地（图4.9），导致全球范围内



（a）云对短波辐射的反射和散射作用，使大部分日射返回太空



（b）云对地面的长波辐射有吸收和传播作用，使一部分长波返回太空，另一部分返回地表

图4.8　云对短波和长波辐射的作用

大气反照率增加，短期内平均气温下降了0.5℃。

此外，火山喷发还会对大气反照率产生影响，进而影响到大气和地表的能量收支。工业化产生的霾污染，包括硫酸盐气溶胶、烟尘、飞尘和炭黑等，对大气反射有增强作用。排放的二氧化硫在大气中发生化学反应形成硫酸盐气溶胶，天空晴朗时导致日射反射，从而产生阴霾天气。

污染效应有两方面：①污染物吸收日射使大气变暖；②减少到达地表的日射量而使地表变冷。**全球黯化**（global dimming）是一个综合术语，用于描述到达地表日射量的减少程度。虽然我们知道当前气温上升与气候变化有关，但日照黯化却使人们低估了气候变化的实际增温效果。

图4.9中云层和地球辐射能量系统（CERES）的影像表明，印度洋地区的大气能量收支受到了霾烟污染的影响。图4.9（a）中，含炭黑和微颗粒物的气溶胶增加了；图4.9（b），大气反射增强，提高了大气反照率。一方面由于气溶胶对能量的吸收，导致地球变暖加剧［图4.9（c）］；另一方面，由于减少了到达地表的日射量，导致地表变冷［图4.9（d）］。这些气溶胶造成地表日射量减少了10%，却使大气吸收的能量增加了50%。

在南亚，这样的污染效应，通过改变区域“地球－大气”能量平衡对亚洲季风的动力产生影响（第6章的季风）。季风气流的减弱将对区域水资源和农业产生不利影响。这项研究是跨国多部门的印度洋实验（INDOEX）项目中的一部分（见http://www.indoex.ucsd.edu/）。

吸收　物质分子对辐射进行同化，把能量从一种形式转化到另一种形式，称为**吸收**。入

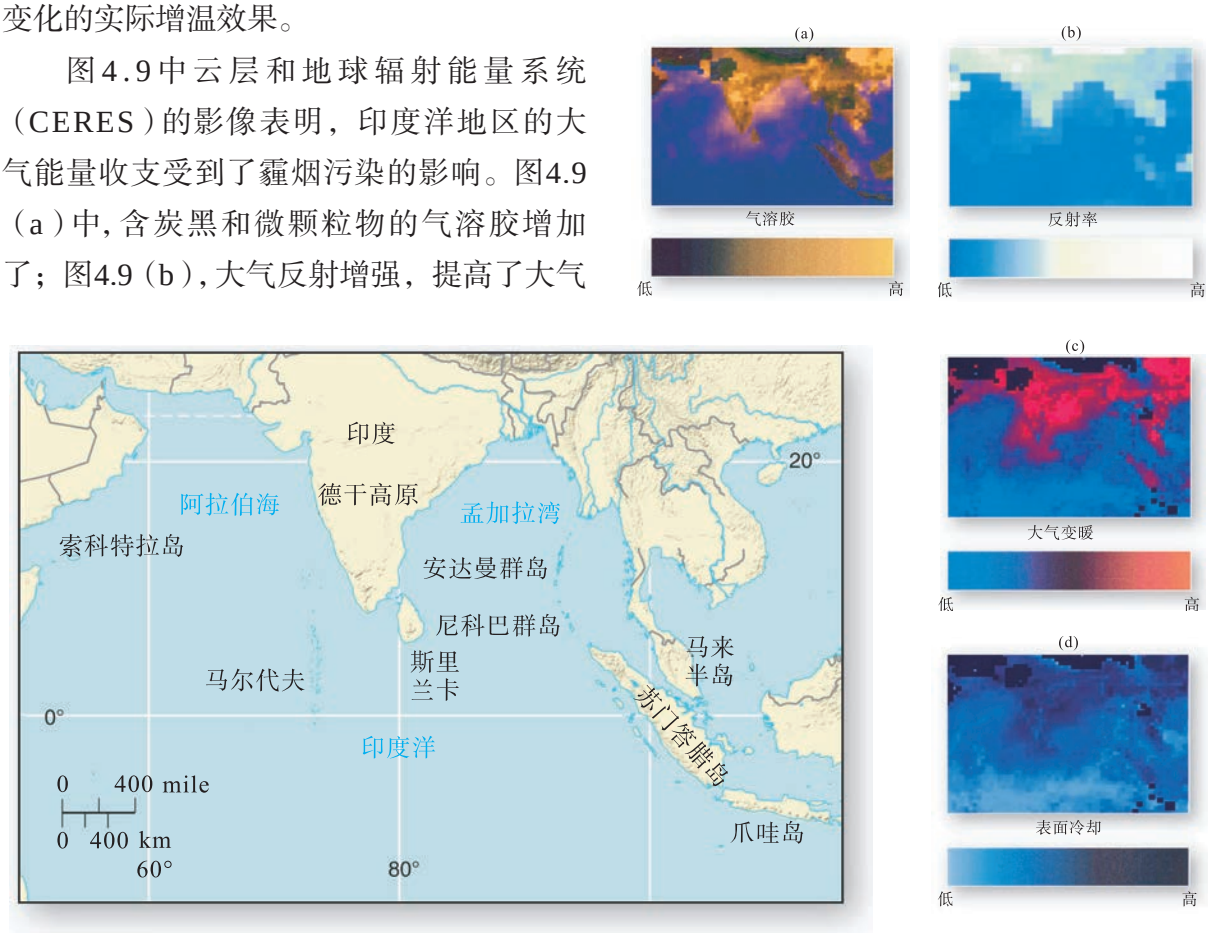


图4.9　气溶胶对地球–大气能量收支平衡的影响

注：通过搭载于Terra卫星上的CERES传感器拍摄的4个图像，可分辨气溶胶对入射日射的吸收和反射。图像范围为南亚和印度洋地区，拍摄时间2001年1～3月。注意：色彩比例尺的高低排列次序。［GSFC/NASA］

射日射量减去被地表和大气反射的31%，剩余日射量（包含直射和漫射）被吸收后，转化为长波辐射或经由植物光合作用转化为化学能。

在辐射吸收过程中地表温度升高，地表温度越高，以短波方式放射的能量就越多——表面越热，放射波长越短。例如，白炽灯灯丝随着加热而发光，还有高温融化的金属也可发光。除了陆面和水面对日射的吸收（大约占入射日射的45%）之外，大气中的气体、尘埃、云以及平流层的臭氧也吸收日射辐射（约占入射日射的24%）。图4.12概括了日射路径以及大气和地表中的热量流动。

传导、对流和平流　一个系统中有几种热能传递方式。**传导**是指物质中的热能以分子相互传递的方式进行扩散。随着分子温度升高，振动加剧，相互碰撞造成相邻分子的运动，导致热量从高温物质传递到低温物质。

物质（气态、液态和固态）的显热传导是直接从高温区到低温区。在不同物质中，热量流的能量转移速率也不同，这取决于物质的导热性能。地球陆面的导热性比空气好，而湿空气又比干空气略好。

对于气体和液体，能量传递还可通过**对流**运动，即较强垂直运动的物理混合。**平流**是指占主导地位的大气水平运动。在大气或水体中，温度高（密度小）的块体有上升趋势，温度低（密度大）的块体有下沉趋势，从而形成了对流模式。对于气体和液体介质来说，显热以上述方式进行物理传输。

你在厨房可能体验过这样的能量流动：能量通过锅柄传导，煮锅中的沸水在对流运动过程中产生气泡（图4.10）；可能还有对流烤箱，为了使食物加热均匀，烤箱内的风扇用于热空气环流。

关于能量的物理传递方式，我们可在自然地理现象中发现许多实例：

■　传导：在地表能量收支平衡中，由于温差导致的能量传递，如：陆地与水体、昏暗与明亮的地表、热地面与上覆空气以及土壤层之间的温度差异。

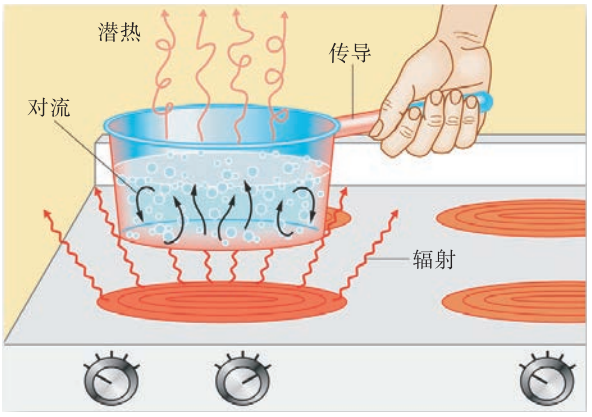


图4.10　热量传递说明：炉子上的水锅

注：炉子发出的红外线能量（辐射方式）传递给锅和空气，而锅和手柄间的能量传递则以传导方式，即分子传递。水中的热量传递则是对流方式，即物理混合作用。

地学报告4.2　地球辐射能量监测系统

为了更好地理解自然云、喷气飞行云（凝结尾迹）以及气溶胶对日射的影响，美国宇航局于1997年开始启动搭载于热带降雨测量卫星（TRMM）上的传感器，之后分别又于1999年、2002年启用了Terra和Aqua卫星。关于CERES，参见网页http://science.larc.nasa.gov/；若想浏览有关该学科的各种研究项目和航天器，请选择“网站地图（site map）”中的“云和气溶胶（clouds and aerosols）”选项。

■　对流：发生于大气环流与海洋环流中的能量传递。如气团运动、天气系统和地球内部运动所产生的磁场及地壳运动。

■　平流：存在于“海洋–陆地”之间水平运动的海陆风，及其所形成的雾向其他地区移动，还有离开源地的气团运动。

现在，基于上述学习的能量和原理，我们把它们综合起来对低层大气的能量收支进行描述。

判断与思考4.1　海草指示地表能量动态

在南极洲的格雷厄姆海岸，离岸岛屿彼得曼岛的地面上有一束被鸟丢弃的海草引起了我们的注意，请见下面照片。这束海草陷入雪面以下10cm深，陷洞外形呈海草形状。依你来看，这种场景是哪些能量因子造成的?

现在把你的结论扩展至南极洲的采矿问题上，南极洲有煤碳和其他矿藏资源，国际南极条约禁止矿产开发，但2048年后可能还会重新审议。针对雪地中的这束海草，通过本章列出的地表能量收支信息、采矿释放的尘埃微粒以及海平面稳定的重要性，分析它们的能量收支状况，并根据这些因素构建一个反对矿产开发意见的案例。此外，又有哪些因素让你赞同这种矿产开发活动?

4.2　对流层的能量平衡

地球–大气系统在自然状态下能够自我调整能量收支，维持一个平衡稳定的状态。大气和地表放射的长波能量最终返回太空；除此之外，再加上反射的短波能量，就等于最初的太阳能输入——正如支票账户上流入、流出的现金流，当存款和提款相等时就会处于平衡状态。

大气中的温室气体能有效地推迟长波辐射返回太空的放射时间，使低层大气变暖。下面先阐述温室效应，再分析对流层的总体能量收支。

4.2.1　温室效应与大气变暖

以前我们把地球作为冷辐射体，地面和大气向太空放射长波能量。然而，一部分长波辐射被低层大气中的二氧化碳、水蒸气、甲烷、一氧化二氮、氯氟烃（CFCs）和其他气体所吸收，然后再辐射返回地球。辐射能量的吸收和放射是对流层变暖的一个重要因子。由于这一过程与温室作用方式大致相似，因此被称作**温室效应**。

温室的玻璃对短波日射来说是透明的，允许光线透射于土壤表面、植物及其内部，使物体产生吸收和传导。这些物体吸收能量后，再向温室玻璃放射长波辐射，玻璃实际上对长波能量和温室内暖空气有拦截作用；因此玻璃的作用是单向过滤，允许短波能量进入，却不允许长波能量输出，除非通过热传导作用。在阳光直射下的停车场，你在汽车中可体验这种效果。

打开温室顶棚的通风口或汽车窗，使内外空气混合，即通过对流使冷热空气互相交换。即使天气温和，汽车内部也可达到异常

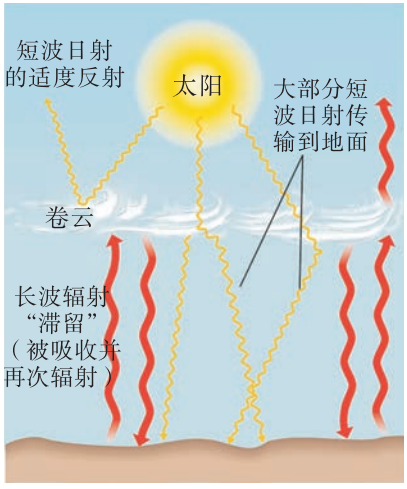
高温；许多人把遮阳帘放置在挡风玻璃前来阻止短波能量进入车内，防止车内发生温室过程。对于你的汽车或房间，你采取过什么措施来减少入射日照？

总体而言，日射在大气中的传播与在温室中的传播有所不同。二者进行类比并不完全合适，这是因为大气的长波辐射并非像温室玻璃的拦截作用，而是其返回太空的路程被延长了，也就是说大气中的某些气体、云层和尘埃吸收长波辐射后，再次向地表进行放射。根据科学认识，现代大气中的CO_2浓度增高加剧了低层大气对长波辐射的吸收，从而导致了“地球－大气”能量系统的变化和变暖趋势。

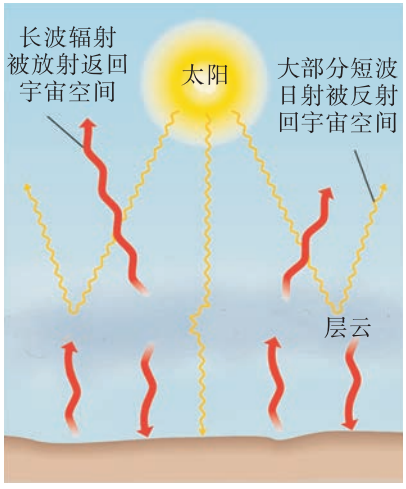
4.2.2 云层与地球“温室”

云层影响低层大气受热有几个方面，这取决于云层类型。其中，不仅云的盖度很重要，而且云的类型、高度和厚度（水分和密度）也有影响。高空冰晶云对日射的反照率约为50%，而低空厚云的反照率约占入射日射的90%。

为了说明云对大气能量收支的实际影响，不仅要考虑短波和长波的辐射传递，



（a）高云：净温室效应和大气变暖
注：高空冰晶云（卷云）产生较强的温室作用导致地球净增温效应。



（b）低云：净反射效应和大气变冷
注：低空厚云（层云）反射了大部分入射日射，并向太空放射长波，反照率大导致地球净降温效应。

（c）喷气飞行云触发形成较大密度的卷云［NASA/JSC；Bobbé Christopherson］

（d）刚形成的喷射飞行云与扩散后的假卷云对比

图4.11　云类型及凝结尾迹对辐射能的影响

还要考虑云的类型。图4.11（a）说明了高空云引起的云温室作用（温室效应大于反射效应，有增温作用）；图4.11（b）说明了低空厚云产生的云反照率作用（反照率效应超过温室效应，有降温作用）。

喷气飞行云（凝结尾迹）是指飞机尾气激发产生的高卷云［图4.11（c）］和［图4.11（d）］，有时被称作假卷云。如图4.11（a）所示，由于高空冰晶云能有效地减少向外的长波辐射，因而对全球变暖有利。然而，凝结尾迹产生的假卷云与正常卷云相比，其密度更大、反照率更高，因此可减少地表日射。

2001年9月11日，世贸中心遭到袭击，这无意间给研究者提供了一次研究飞行云对气温影响的机会。在9·11事件之后的3天里，所有的商业航空处于停飞状态，因此整个美国上空没有飞行云。把过去30年来的4 000个站点的天气数据与航空停飞的这3天的数据进行比较得知：这3天的气温日较差（DTR，即白天最高气温与夜晚最低气温之间的差值）增大——下午气温略高，而夜间略低，其中云量减少对最高气温的影响更显著。

加之后续对这种天气条件的研究（把气压、湿度和气团数据都集中于一个特定的时间），包括对加拿大领空的分析，对这3天前后天气条件的核查以及对航空停运期间还有少数军事飞行因素的考虑，目的是希望验证最初的发现并确定飞机云在能量收支中的影响*。

4.2.3　地球－大气能量平衡

如果把地球表面和大气分开来考虑，其均不能达到辐射收支平衡。对于地表，其年均能量分布为正值（能量盈余），然而对于大气，则为负值（能量亏损），因为大气会向太空放射能量。两者结合在一起考虑时，则正负相等；这使我们能在整体上建构一种能量平衡。

图4.12总结了地球－大气辐射平衡。它把本章讨论的所有因子结合在一起，并把穿过对流层的入射日射作为100%计算。图左侧为短波的收支，右侧为长波的收支。

地球上的太阳能100%被分配支出，包括地球平均反照率占31%；大气中的云、尘埃和气体所吸收的占21%，并计入大气的热量输入；平流层的臭氧吸收和辐射能量占大气收支的3%；入射日射中大约还有45%是以短波直接辐射和短波漫射方式传至地表的。

自然界中的能量平衡，包括辐射和非辐射能量（物理运动），是通过地表长波的能量转移来实现的。非辐射能量的传输方式，包括对流、传导和蒸发潜热（水体在蒸发和冷凝过程中吸收和释放的能量）。辐射能量通过长波辐射在地表、大气和太空之间进行传输，如图4.12右侧所示的温室效应。

总的来说，在能量收支中，地球最终向太空放射的长波辐射能量组成为：21%（大气增温）+45%（地表增温）+3%（臭氧放射）=69%。

图4.13为全球能量通量（能量流）的月值分布，其能量通量中包含图4.12中的反射和放射，单位为W/m^2。图4.13（a）中，明亮区域表示反射到太空的日射大于吸收的日射——例如，浅色的陆地表面（如沙漠），云覆盖的地区（如：热带陆表）；而绿色区域和蓝色区域表示日射反射较少。

图4.13（b）中橙色区和红色区表示被吸收和释放到太空的长波辐射偏多；蓝色区和

---

* David J Travis，等. 2002. 飞机凝结尾迹对气温日较差的减小作用，Nature，418：601；
D J Travis，A M Carleton，R G Lauritsen.2004. 美国在2001年9月11～14日飞机停飞期间气温日较差的地区差异：喷气式飞机凝结尾对气候影响的证据，Journal of Climate，17：1123–34.

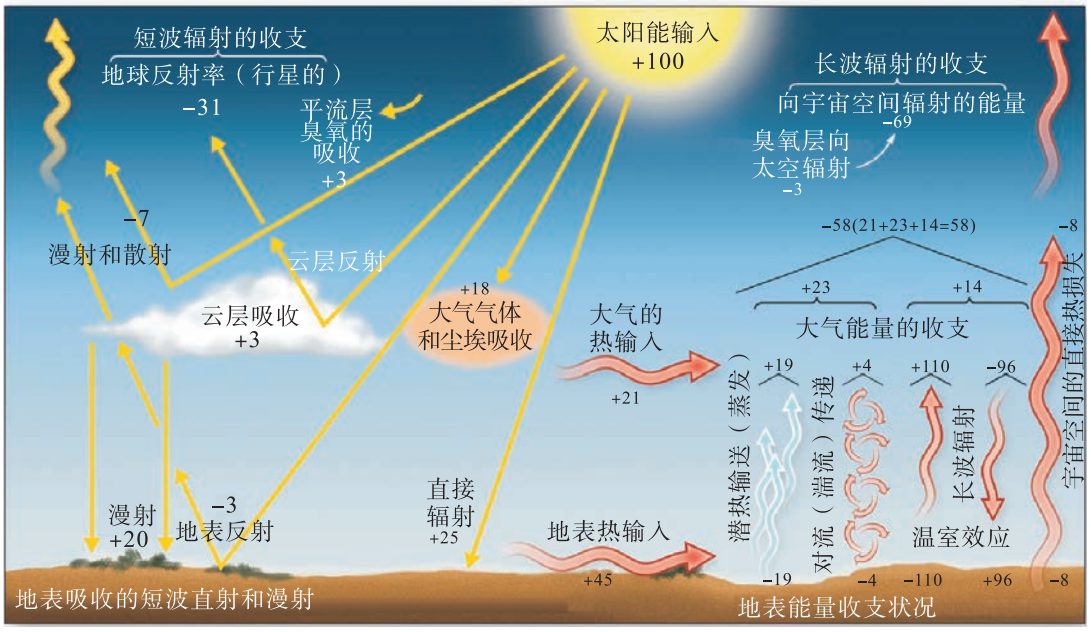
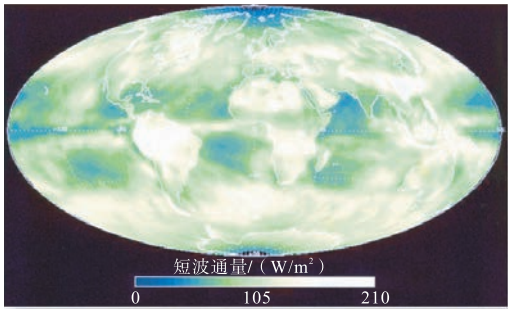
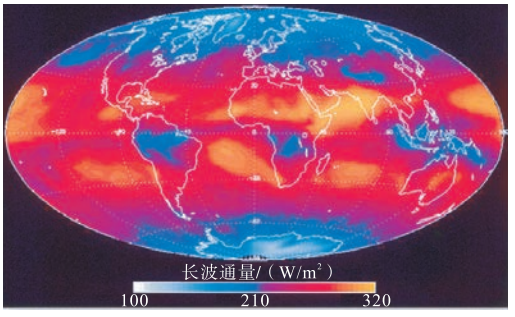


图4.12　地球－大气能量收支平衡详图

注：太阳辐射透射穿过低层大气（图左侧），并经大气的吸收、反射和散射。云、大气和地表通过反射向太空返回31%的日射量。大气的气体、尘埃以及地表对长波辐射有吸收和放射作用（图右侧）。随着时间推移，地表向太空放射的能量占入射能量的69%；如果加上地球的平均反照率（31%被反射的能量），合计等于太阳输入的能量总和（100%）。



（a）短波放射——地球反照率



（b）返回太空的长波能量通量

图4.13　构成地球辐射收支的短波和长波辐射图像

注：图像由Terra卫星上的CERES传感器拍摄；（a）由云层、陆地和水体反射作用输出的短波能量通量，即地球反照率；（b）地表放射返回太空的长波能量通量。图像下方的比例尺的单位为W/m²。［CERES，兰利研究中心，NASA］

紫色区则表示长波放射偏少。热带陆地的蓝色区，由于沿赤道地区分布有高厚云层（亚马孙、非洲赤道地区和印度尼西亚），导致地表长波放射较弱；然而，这些云层的短波反射较多。亚热带沙漠地区，由于几乎没有云覆盖而且地表辐射能量损失较大（地表吸收了大量能量），所以长波放射较强。

然而，热带能量吸收多，两极能量吸收少，而且还存在着地区性和季节性差异。这种不平衡是全球环流模式的驱动力。长波和短波能量随纬度的变化分布如图4.14所示，它概括了地球－大气之间的能量收支平衡：

■　在热带地区，日射的入射角度高且昼长一致，季节变化不明显，因此能量收入大于能量支出——能量盈余占主导。

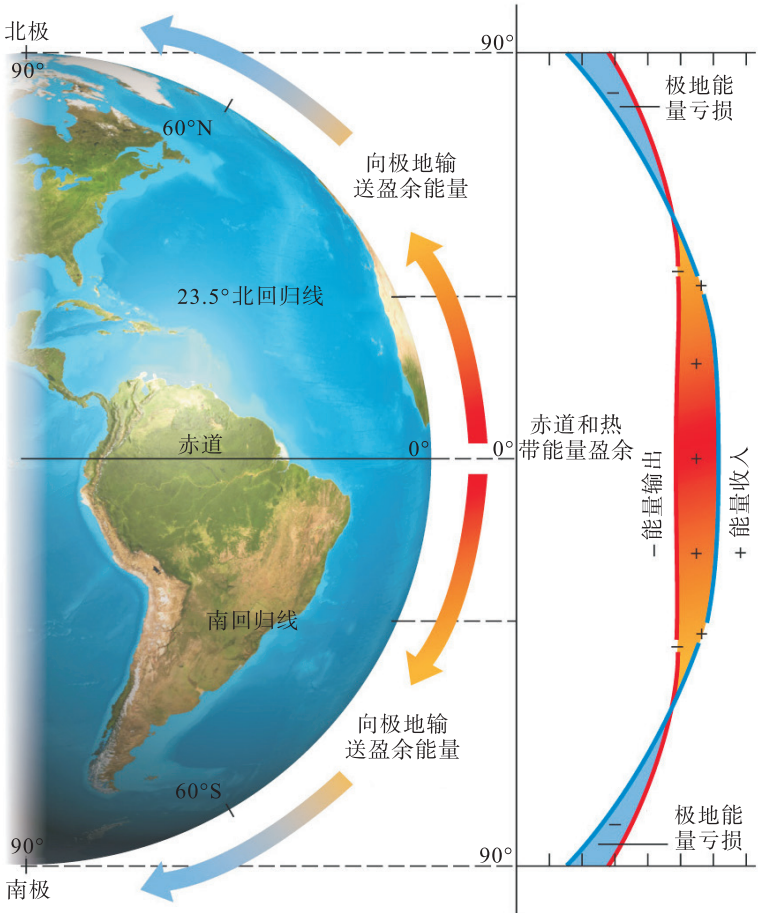


图4.14　不同纬度的能量收支

注：地球表层能量盈亏使南北半球的能量和物质通过大气和海洋环流向两极输送。热带地区之外，风在能量向两极传输中占主导地位。

■　在极地地区，天空中的太阳高度角低，地表明亮（冰和雪）反射能力强，长达6个月没有日射，因此能量支出大于能量收入——能量亏损占主导。

■　在纬度大约36° 地带，地球–大气系统的能量收支呈现平衡。

净辐射从热带盈余到极地亏损的不平衡，驱动着全球的能量和物质循环。代表性的例子是沿经线方向（北–南）移动的风、洋流、动态天气系统以及相关天气现象。对于能量流动和物质转移，显著的例子是热带气旋（飓风和台风）。这些强烈风暴形成于热带地区，在发展过程中携带着巨大的能量、水和水汽向高纬度地区移动。

了解了上述地球–大气间能量平衡的背景之后，接下来我们将关注地球表面的能量特征，并对图4.12中地表能量收支进行详细说明。地表环境也是太阳能在地球能量系统中的最后阶段。

4.3　地表能量平衡

太阳能是地表的主要热源。图4.14阐释了太阳辐射通过直射和散射到达地表的长波和短波辐射。地表的辐射模式对地理学家甚至对每个人来说都有密切关系，因为地表是我们赖以生存的环境。

4.3.1　辐射的日变化模式

短波入射能量的吸收及其气温日变化模式如图4.15所示。该图表示的是理想条件下的一种状态，即中纬度地区无云层覆盖的地表。能量入射发生在白昼，始于日出，止于日落，中午达到峰值。

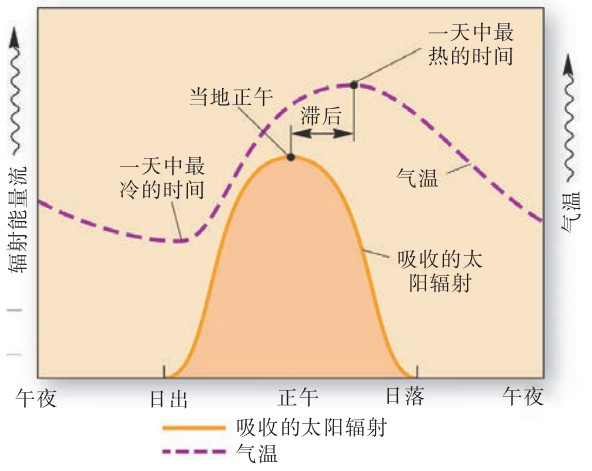


图4.15　辐射量日变化曲线

注：典型辐射曲线，表明地表入射日射（橙色线）和气温（虚线）的日变化。比较两条曲线可知，一天中气温最高值出现于当地正午（日射当天的最大值）之后。

日射曲线的形状和幅度随季节和纬度而变化。曲线最大值出现于夏至（北半球大约在6月21日，南半球大约在12月21日）。气温线也受季节和入射日射变化的影响。一天24小时内，最高气温一般出现在下午3:00～下午4:00，而在日出或略迟于日出时分下降到最低值。

有趣的是，图4.15中日射曲线与温度曲线之间的关系不一致，有滞后作用。一天中最热的时候并不出现于日射最大时，而是当地面所吸收的日射量达到最大值并向大气放射的时候。只要入射能量大于支出能量，空气温度就持续上升，直到下午随着太阳高度变低入射能量开始减少时，空气温度才达到最高。与之相反，若你在山区露营时，日出时分你醒来所体验的寒意，就是一天中最寒冷的时刻。

日射和气温的年内变化模式也有类似的滞后现象。在北半球，最冷月份出现在1月，比冬至和白昼最短日期要迟些。同理，夏至时的白昼最长，可温度最高月份出现于7月和8月。

4.3.2　简化的地表能量平衡

地表的能量和水分不断地发生着交换，在全球形成了各种各样的“边界层气候”。**小气候学**是一门关于地表或近地表的自然状况的学科。如果你设想一个实际地表面——如公园、庭院或校园的某个地方，那么下面的内容将更有意义。

地表接收可见光和短波辐射，可见光和长波辐射产生反射，可列出下列简单表达式：

$$+\mathrm{SW}\downarrow -\mathrm{SW}\uparrow +\mathrm{LW}\downarrow -\mathrm{LW}\uparrow =\mathrm{NET\ R}$$

（日射）（反射）（红外线）（红外线）（净辐射）

式中，SW表示短波，LW表示长波。

你可能在微气象学著作中遇到过其他符号，如“K”表示短波，“L”表示长波，“Q*”代表NET R（净辐射）。

地表能量平衡中的各组分如图4.16所示。随着土体深度逐渐增加，当到达某一深度（通常小于1m）时，土体与其周围物质或与地表之间的能量交换可以忽略不计。对

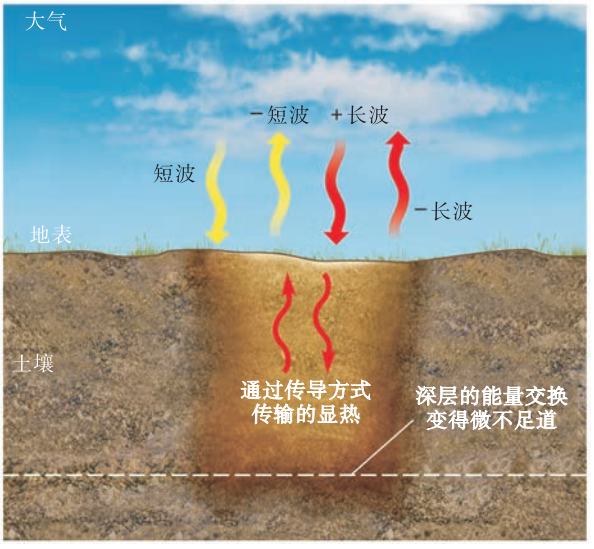


图4.16　地表的能量收支

注：理想状况下地表和土体的能量收支组成。在土壤中，显热传输是传导方式，白昼或夏季向下传输为主，夜晚或冬季向地表传输占优势（SW=短波，LW=长波）。

于土壤，显热传输为传导方式，昼间或夏季向下传输占优势，夜间或冬季向上传递占优势。对于地表能量来说，大气能量传向地表时为正（获得），能量通过显热和潜热转移方式离开地表时为负（损失）。

通过地表能量流的加减运算，就能得出净辐射（NETR）或地表所有辐射的平衡。上述简化方程中的变量，由于伴随季节、云量、纬度以及昼长的变化而变化，因此净辐射也发生变化。图4.17为中纬度地区夏季典型的地表能量收支的日变化，呈现了净辐射中各组分的日变化。在图中直射日射和散射日射合计为+SW↓，地表反射日射记为–SW↑，到达地表的长波辐射记为+LW↓，离开地表长波辐射记为–LW↑。

日落后，虽然日射（SW）停止了，但地表继续向大气放射长波辐射，所以夜晚净辐射为负值（图4.15）。任何时刻的地表净辐射值很少为零值——完全平衡。然而，随着时间的推移，地表使能量收支达到自然平衡。

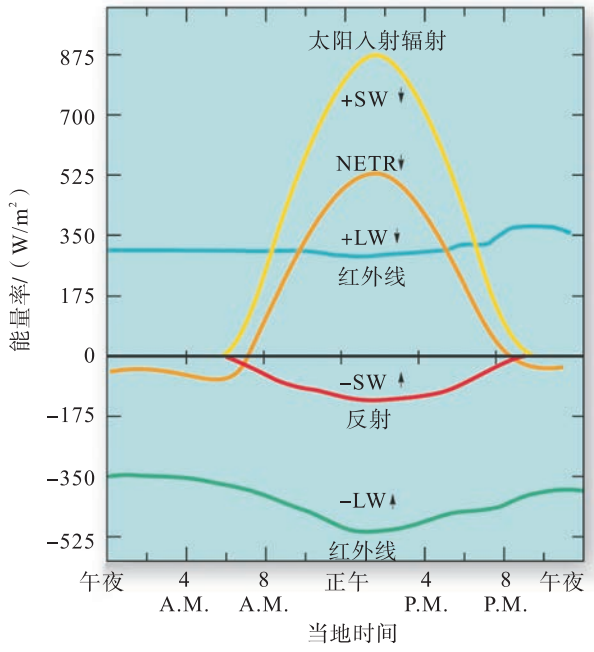


图4.17　辐射收支的日变化

注：中纬度地区（加拿大萨斯喀彻温省南部Matador，纬度大约51° N），7月夏季典型的辐射收支日变化。［改编于：T R Oke. 1978.边界层气候. 纽约：Methuen&Co. 21.］

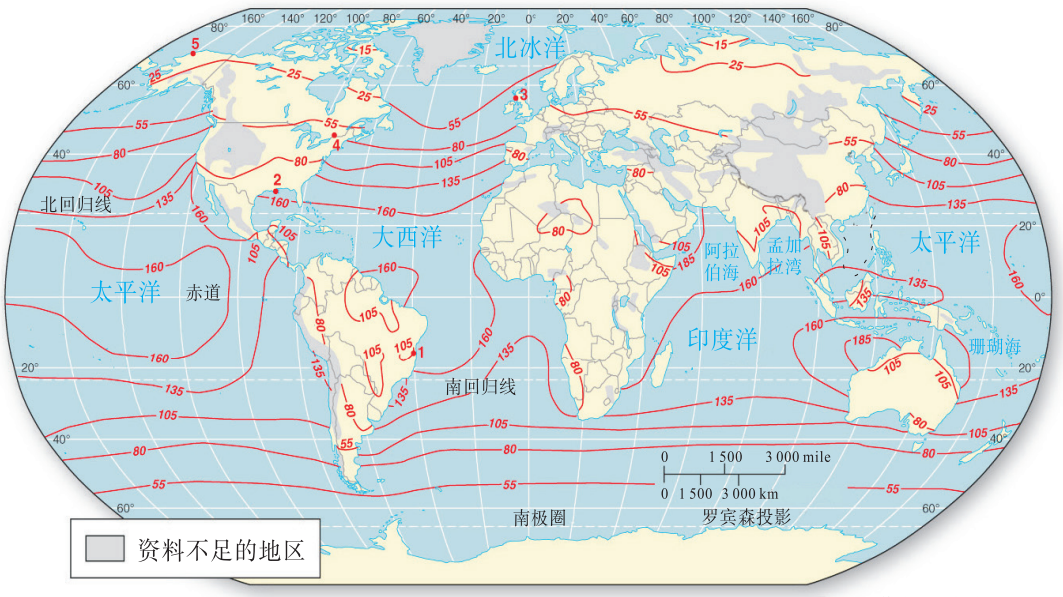
净辐射　地表获得的净辐射（所有波长的净辐射）是总能量平衡过程的最后结果。图4.18为全球的年均地表净辐射。图4.18中显示海洋与陆地交界处，辐射平衡发生急剧变化。图中均为正值，负值或许只出现于南北半球纬度70° 以上的极地冰雪地表。年最高净辐射位于赤道偏北的阿拉伯海，可达185W/m^2。除大陆产生的明显干扰之外，净辐射值通常呈带状或平行分布，且从赤道向两极递减。

季节性观察有助于我们对净辐射变化模式的理解。基于Terra和Aqua卫星CERES传感器（图4.19）接收的数据，图4.19展示了冬至和夏至（12月和6月）、春分和秋分（3月和9月）的全球净辐射，净辐射比例尺的单位为W/m^2。偏红色地区的净辐射为正值，偏蓝绿色的为负值。请注意，赤道附近的热带地区呈红色表明净辐射盈余，中纬度呈黄色表示净辐射处于平衡，极地呈绿色表示净辐射亏损。

对于无植被覆盖的地表，净辐射扩散有以下三个途径。

■　LE（蒸发潜热）：水蒸发时储存于水汽中的能量。当液态水变为气态时可吸收大量潜热，因此消耗地表热能。相反，当气态水转化为液态时，大量热能释放于环境中（见第7章相关讨论）。潜热消耗在地球全部净辐射中占有主导地位，尤其是水面。

■　H（显热）：热量通过物质内部的对流和传导，在空气与地面之间以涡旋湍流方式往返传输。其活跃程度取决于地表和边界层的温度，以及大气对流运动的强度。地球全部净辐射中大约有1/5以显热方式通过物理放



1.巴西，萨尔瓦多市
2.美国路易斯安那州，新奥尔良市
3.苏格兰，爱丁堡市
4.加拿大，蒙特利尔市
5.美国阿拉斯加州，巴罗市
(见图5.6)

图4.18　全球净辐射

注：全球地表年均净辐射，单位W/m^2［100W/m^2=75kcal/（cm^2·a）］。图中（还有图4.20和图4.21）标出的五个城市，其温度分布见图5.6。［引自：M I Budyko. 1958. 地球表面热量平衡. 华盛顿DC.：美国商务部：106.］

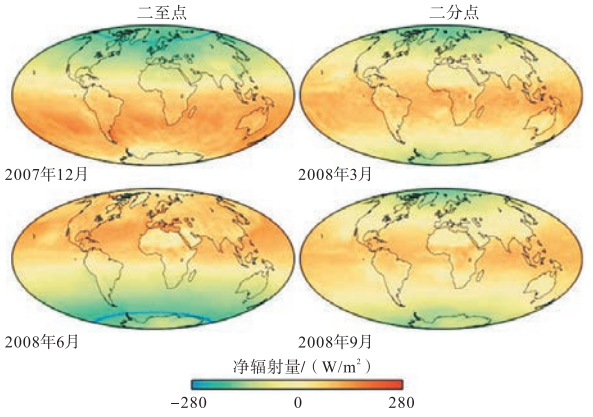


图4.19　全球净辐射的季节变化

注：从冬至、春分、夏至到秋分，净辐射的季节性变化。［CERES，兰利研究中心，NASA］

射方式离开地表，尤其是陆地。

■　G（地面增温与冷却）：地表（陆地或者水面）的能量以传导方式进行的输入和输出。以年为周期，由于春夏季储存的能量与秋冬季损失的能量相等，所以G值为零。在地面受热过程中，还有一个因子也要消耗能量，即融冰过程。对于冰雪地貌，升温和融化过程所消耗的可用能量，其大部分是显热和潜热形式的能量。

陆地上，年蒸发潜热（LE）的最高值发生于热带地区，向两极方向呈递减趋势（图4.20）。海洋上，年蒸发潜热的最高值发生于干热空气与温暖海水相遇的亚热带地区。

显热值（H）的分布有所不同，其最高值出现于亚热带（图4.21）。这里是广袤的亚热带荒漠地区，其特征是天空晴朗无云，缺少水域且植被稀少。对于干旱地区，大量净辐射以显热方式消耗；而潮湿和植被覆盖的地表表现为显热消耗少而潜热消耗多，通过图4.20和图4.21之间的比较可以看到这一点。

了解净辐射对于短波太阳能利用技术很重要。全球太阳能潜力巨大，也是目前增长最快的人工能源。**专题探讨4.1**简短回顾了地表能量的直接应用。

实例样点　以两个实际地点为例，进行下面的讨论。自然界中，由显热（H，人体能

判断与思考4.2　了解更多太阳能应用技术

利用第4章的掌握地理学网站以及本章列举的几个关于太阳能应用的网址。在网上检索一下人们对这些应用技术的评价（太阳热能、太阳能光伏电池、太阳能炊具等类似技术）。当我们面临气候对化石燃料时代的限制以及化石燃料资源枯竭时，能量可再生技术对人类社会是必要的。简述你的查阅结果，根据检索结果，分析判断你所在的地方是否可以利用太阳能技术?

感受到的能量）、潜热（LE，蒸发能量）以及地面加热和冷却（G）构成的净辐射消耗变化很大，导致环境差异也很大。我们以美国加利福尼亚州的埃尔默拉日地区（EI Mirage）、加拿大不列颠哥伦比亚省的匹特草甸（Pitt Meadows）这两个地方为实例样本点，考察其日周期能量平衡。

埃尔默拉日位于35° N，地处热荒漠带，地表特点是土壤干燥、植被稀疏或裸露［图4.22（a）］和［图4.22（b）］。在晴朗夏天伴有微风的下午晚些时分，我们观测获得的净辐射量低于预期值。究其原因：尽管太阳接近天顶（夏至）且无云，净辐射预期值偏高；但这里的地表反照率高于森林和农田，加上干热的土壤表面整个下午都向大气放射长波辐射，所以净辐射量偏低。

在埃尔默拉日，用于蒸发潜热（LE）的能量极少。由于缺水和植被稀疏，大部

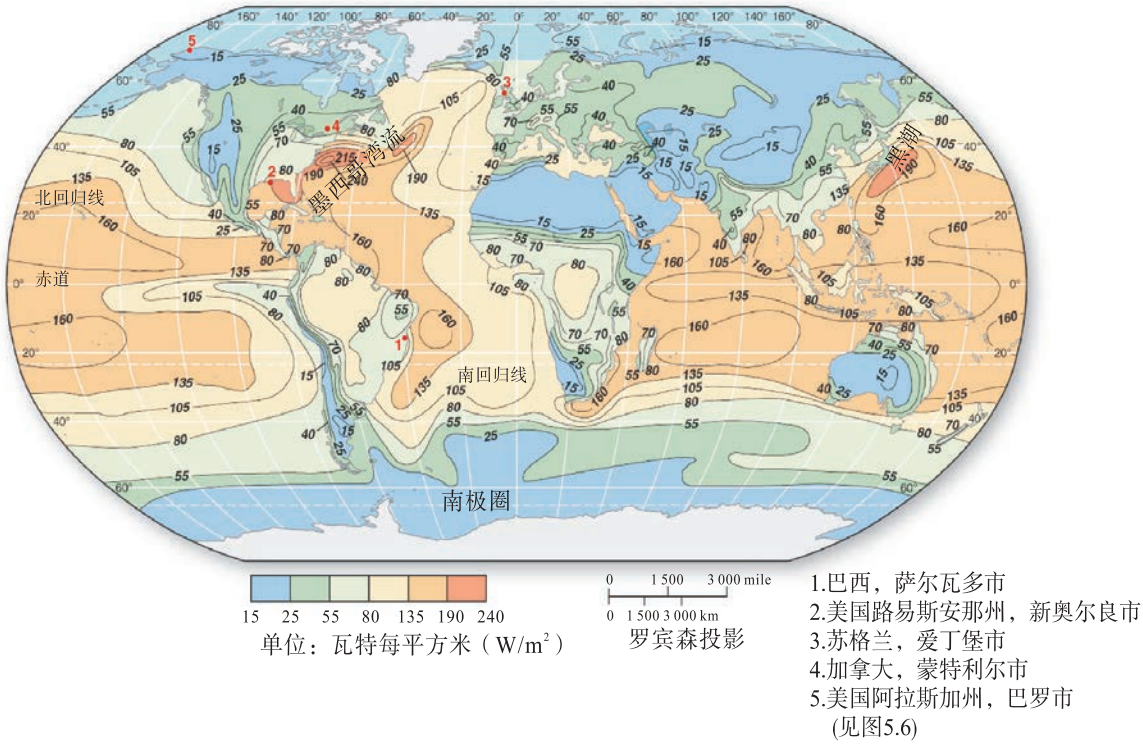


图4.20　全球蒸发潜热

注：地表每年以蒸发潜热方式消耗的能量，单位W/m²［100W/m²=75kcal/（cm²·a）］。注意：高值区域与墨西哥湾流以及和黑潮的海面水温高有关。［改编于：M I Budkyo. 1982. 地球气候，过去和未来. 纽约：学术出版社：56.］

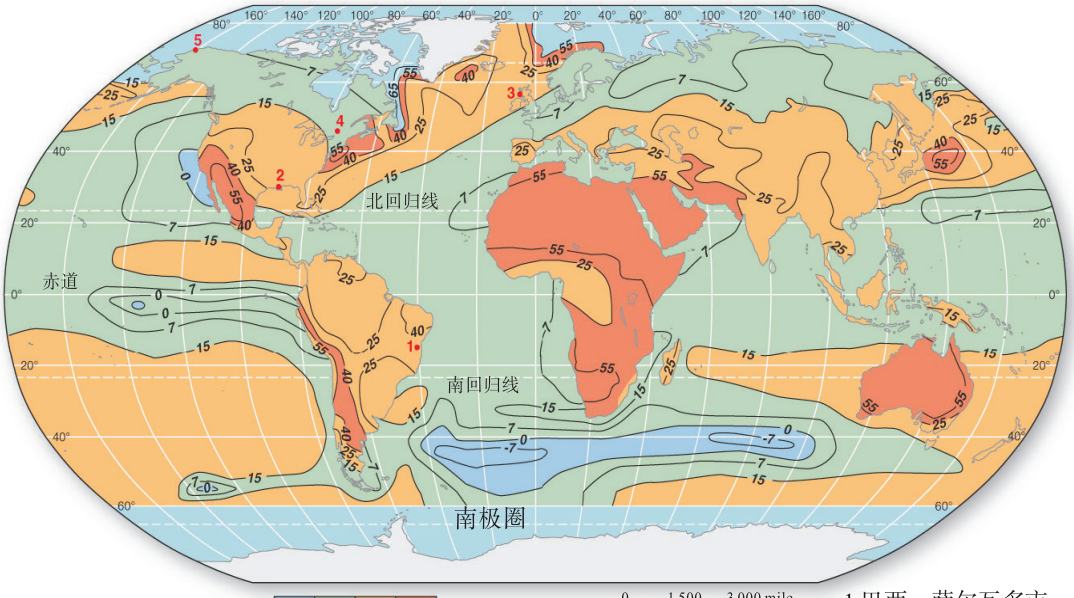


图4.21　全球显热分布

注：地表每年以显热方式消耗的能量，单位：W/m²［100W/m²=75kcal/（cm²·a）］。［改编于：M I Budkyo. 1982.地球气候，过去和未来. 纽约：学术出版社：59.］

分辐射能是以显热（H）湍流方式散失的，从而使空气和地表加热到较高温度。以24h为周期，净辐射中显热（H）占90%；其余10%用于地面增温（G），G的最大值出现于早晨，即轻风和湍流作用最弱时；下午，受热增温的空气上升脱离热地面，并且随着风力加强，热量对流消耗也加快。

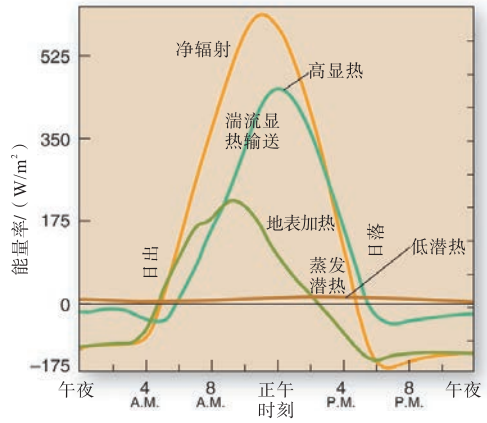
比较埃尔默拉日地区［图4.22（a）］与匹特草甸［图4.22（c）］可知：匹特草甸处中纬度（49° N），植被丰富、气候潮湿，其能量消耗与埃尔默拉日差异很大；与埃尔默拉日相比，匹特草甸由于反照率低（反射少），水分和植物多，地表温度低，因而能够保留更多的能量。

匹特草甸的能量收支观测，是在夏天无云条件下进行的。由于观测样地为黑麦草和灌溉混合果园，环境潮湿［图4.22（d）］，再加上昼间显热（H）传输水平中等适宜，从而导致潜热值（LE）偏高。

4.3.3　城市环境

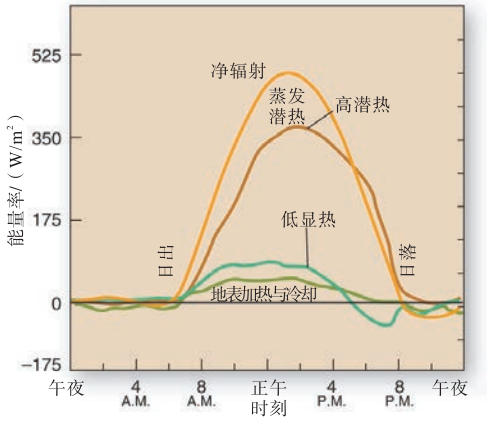
我们每天都能明显感觉到城市景观产生的气温效应。城市的小气候一般不同于附近的郊区。事实上城市区域的地表能量特征与荒漠地区相类似。由于城市人口几乎占世界人口的50%，因此城市小气候以及城市其他特殊环境效应也是自然地理学的重要研究主题。

城市化区域的自然特征形成了**城市热岛**，其平均最高气温和最低气温都要高于周边乡村环境。表4.1例举了5个城市及其温度和湿度效应并用图4.23来描述了这些特征。每个大城市产生的空气污染，在城市上空形成**尘埃罩**（dust dome），受气流吹散作用呈



（a）埃尔默拉日的净辐射日变化，位于加利福尼亚州洛杉矶东部，纬度约35° N

（b）位于炎热干燥地区附近的典型荒漠景观（莫哈维荒漠）



（c）匹特草甸净辐射日变化，位于加拿大不列颠哥伦比亚省南部，纬度约49° N

（d）气温温和的潮湿环境下，以蓝莓果园为代表的灌溉农业

图4.22　两个样点之间的辐射收支比较

注：H = 紊流显热传输；LE = 蒸发潜热；G =地表加热和冷却［改编于W. D. Sellers，《物理气候学》，©1965芝加哥大学；（b）和（d）Bobbé Christopherson；（c）改编于：T R Oke. 1978. 边界层气候. © Methuen &Co.］

现为细长的羽毛形态；如表中的注释说明，尘埃罩影响着城市的能量收支。

表4.2比较了城市与乡村环境之间的气候因子。更大规模的全球城市化趋势使越来越多的人处于城市热岛之中。本章以美国亚利桑那州菲尼克斯城作为开篇图片，关于这座城市的相关研究表明：随着人口增长和城市扩张，热岛效应不断增强。对于北美一般城市而言，其热源受到地表改造、交通运输、建筑和工业过程的影响。例如，一辆普通汽车（耗油量10km/L）每行驶1km产生的热量足以融化4.5kg的冰。

城市降温有许多已知方法需要推广应用。这种城市温度策略，还可以降低能量消耗和减少化石燃料消耗，进而减少温室气体排放。在菲尼克斯城进行的实验中，将商业建筑物屋顶涂改为明亮色，屋顶的反照率由原来的31%提高到72%，屋顶温度下降了10～14℃，从而降低了室内制冷的能耗。铺设太阳能电池板的建筑物，在电池板的遮阳

表4.1　城市区域的自然环境及其特征

城市特征	产生的后果及其特征
城市地表面通常由金属、玻璃、沥青、混凝土和石块所组成，其能量特征与自然地表面不同	城市区域地表反照率较低，导致净辐射偏高。城市地表的显热支出高于郊区（显热占净辐射的70%）。 城市地表以传导方式传输的能量，是潮湿沙质土的3倍，因此城市气温高些。 无论在白天还是黑夜，城市表面上方的温度都比自然区域上方的温度偏高。
城市外貌形状不规则，对辐射模式和风的分布造成影响	由于错综复杂的反射，使入射日射陷入辐射“峡谷”之中。 滞留能量传导至地表物质中，使温度升高 建筑物扰乱气流，降低了平流运动（水平运动）的热量散失作用。 热岛效应的最大值发生于晴朗无风的夜晚和白天。
人类活动改变了城市的热力特征	在夏季，城市发电和化石燃料利用所释放的能量相当于25%～50%的日射。 在冬季，城市产生的显热平均要比接收的日射量高250%，降低了冬季供暖需要。
许多城市为密封地表面（建筑物或铺设层），水不能渗入土壤	商业中心区不透水表面平均占50%，而郊区的不透水表面是20%，商业中心区产生的径流更多。 城市区域有些特征类似于荒漠地区：一场暴风雨可能在植被稀少的硬质地表上造成暴发性洪水，几小时后又转变为干涸。
空气污染，包括气体和气溶胶，城市区域甚于自然背景；对流和降水的可能性增加	污染增加了城市区域上空大气反照率，使日射减少并吸收红外辐射，造成向下的红外辐射。 污染增加的微颗粒可作为水汽凝结核，因而可促进云形成和降水增加。 城市激发的降雨增加可能出现于城市的下风处。

影响下，屋顶温度也显著降低。

图4.24是一个城市热岛效应的典型横断面。图中表明，越接近城市中心商业区，气温越高；然而，在林地和公园上方气温却有所降低。这是因为潜热蒸发和植被影响（蒸腾和树荫），造成了显热减少。城市林地是使城市温度降低的重要因素。美国宇航局（NASA）在一个露天购物中心的停车场观测的气温是48℃，但在相同地点的树林中气温仅为32℃——气温下降了16℃。纽约市中央公园白天的平均气温要比公园外城区的平均气温低5～10℃。

观察你所在的城市景观，有哪些对策可以减少城市热岛效应？或许可以把建筑物、街道和停车场改为浅色；提高屋顶的反照率；建造更多的林地、公园和空旷休憩地。2030年，全球将有60%的人口居住于城市，气候变化、空气和水体温度上升导致的城市热岛问题已迫在眉睫。更多信息（对策、出版物和热点关注）请浏览美国环境保护局（EPA）网站http://www. epa. gov/hiri/。

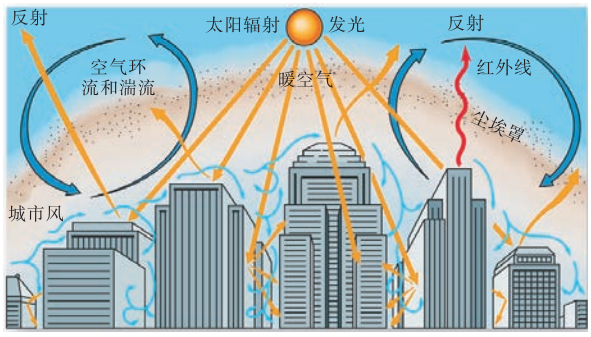


图4.23　城市环境

注：城市环境中的日射、气流运动和尘埃罩。

判断与思考4.3　你那里的地表能量收支情况如何？

根据对反射、反照率、吸收和净辐射的了解，评估一下你自己的“能量智商”，包括以下几个方面：服装（面料和颜色）；住宅公寓或宿舍（外墙颜色，尤其是房屋的朝向——南或西；在南半球的朝向——北或西）；屋顶（相对于太阳的方向、屋顶颜色）；汽车（颜色、遮阳帘）；自行车坐垫（颜色）等方面。你给自己评定为哪一等级？仅就金钱花费而言，你能大致估算一下这意味着什么吗？从制定一个计划开始，改变你的能量用度。第21章中有几个网站资源可直接链接到方位、遮阴、颜色和运输类型等因子，它可引导你评估并减少自己的碳足迹。这是很酷的做法！

表4.2　城市与乡村之间环境气候要素的平均差异

要素	城市与乡村环境的比较	要素	城市与乡村环境的比较
污染物		**沉降物（物质成分）**	
凝结核	＞10倍	降雪，城市下风向（背风方向）	＞10%
微粒	＞10倍	雷暴	＞10%～15%
气态混合物	＞5～25倍		
辐射		**气温**	
地面总量	＜0～20%	年平均	＞0.5～3℃
冬季紫外线	＜30%	冬季最小值（平均）	＞1.0～2℃
夏季紫外线	＜5%	夏季最大值	＞1.0～3℃
日射时间	＜5%～15%	采暖度日数	＜10%
云量		**相对湿度**	
云	＞5%～10%	年平均	＜6%
冬季雾	＞100%	冬季	＜2%
夏季雾	＞30%	夏季	＜8%
降水量		**风速**	
总量	＞5%～15%	年平均	＜20%～30%
小于5mm日数	＞10%	极端阵风	＜10%～20%
市区降雪量	＜5%～10%	平静	＞5%～20%

源自：H E Landsberg. 1981. 城市气候，International Geophysics Series，28：学术出版社. 258.

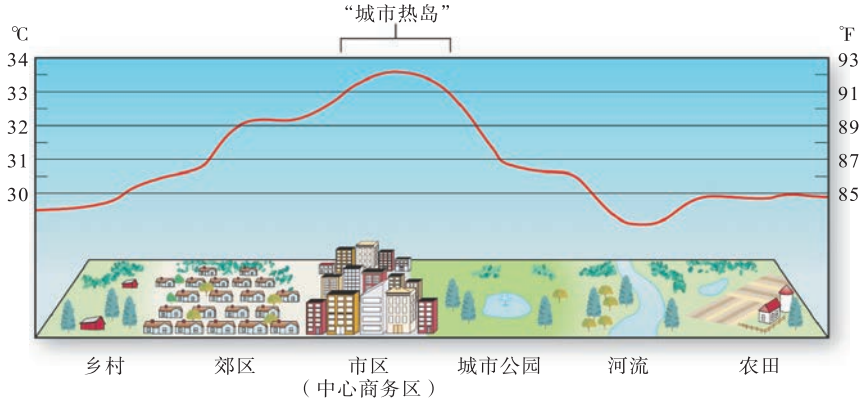


图4.24　城市热岛典型气温廓线

注：城市热岛的典型气温断面，从乡村到城市商业区。市区气温急剧上升，市郊建筑区气温曲线平缓，市区中心的气温值最高。公园区和河流区域比较凉爽。

专题探讨4.1　太阳能的集中利用

思考如下：

■　地球每小时接受1 000TW*太阳能，这足以满足全球1年的能量需求。美国利用化石燃料（煤、石油、天然气）1年产生的能量只相当于35min的日射。

■　在美国，一般商业建筑外表接收的太阳辐射是建筑内部供给热量的6～10倍。

■　照片显示，太阳能（平板式）热水器出现于20世纪早期的房屋顶部。今天太阳能热水器应用再度兴起，服务于全球5000万个家庭，其中美国有30多万个。

■　光伏产能增长每2年就翻一番。2010年安装的太阳能电力就超过了20GW。

日射不仅使地球表面温暖，还给人类未来提供了取之不尽的能源。直射太阳光可得到广泛利用，太阳能发电装置使用的可再生能源虽然分布比较分散，但属于劳动密集型产业。几个世纪以来，虽然采取各种技术对太阳能加以利用，但利用程度仍不充分。实用型能源工业更愿意选择间接的、集中的不可再生能源——资本密集型发电厂。

在发展中国家，农村受惠于最简单的、成本最低的太阳能利用方式——太阳能炊具。比如，在拉丁美洲和非洲，人们要走很远的路去采集薪柴用于炊火［图4.25（a）］，使得附近区域植被遭到破坏。有了太阳能炊具，村民可以用它来煮水（消毒）和做饭，免得去捡薪柴［图4.25（b）］。这些简单的太阳能装置［图4.4.1（c）］十分有效，其加热温度可达到107～127℃。更多信息参见：http://solarcook ers.org/。

尽管较发达国家和能源企业不断推进资金密集型的电力项目，但对于不发达国家而言，用于发展电气化（集约技术）的

（a）在危地马拉，两个妇女和一个女孩从很远的地方采集的薪柴

（b）在非洲东部，妇女将太阳能炊具带回家中；组件为纸板，易于组装

（c）这些简易炊具利用透明玻璃或塑料聚集太阳辐射，把长波辐射收集在密封盒或烹饪袋中

图4.25　利用太阳能解决烹饪问题

［（a）和（b）美国加利福尼亚州的萨克拉门托市，国际太阳能炊具；（c）Bobbé Christopherson］

*　太瓦（terawatt）=1×10^{12}W；吉瓦（gigawatt）=1×10^{9}W；兆瓦（megawatt）=1×10^{6}W；千瓦（kilowatt）=1×10^{3}W。

资金不足。现实中，分散型的能源利用具有迫切的需求，规模上要求适用于日常所需，如：烧水消毒和烹饪。如果不考虑燃料来源，太阳能炊具的人均净成本远远小于集中供电的生产成本。

太阳能的集中利用

能够接收阳光的各种表面都是太阳能收集器。由于地表接收的太阳能是分散的，因此需要把接收的太阳能进行集中、转化并储存起来以供使用。房屋采暖是最简单的应用方式，精心设计的门窗，可让阳光照进室内，而阳光则通过吸收可转化为显热——这就是温室效应的利用。

被动式太阳能系统是指把收集的热能储存于“热能载体”中，如装满水的水箱、土砖、瓷砖或混凝土。自动式太阳能系统还把加热后的水或空气通过管道系统输送至储能罐内，直接用于热水供给或房屋采暖。

太阳能系统产生的热能大约相当于当今美国家庭所用热能的1/2，其中包括热水供给和房屋采暖。在边际气候区，太阳能可作为采暖和水体加温的后备辅助能源，甚至在新英格兰和北部平原州，太阳能收集系统也是行之有效的。几种太阳能利用技术结合起来使用可把水或热储液加热到很高的温度。美国加利福尼亚州的克拉默章克申位于洛杉矶东北方向大约225km，地处巴斯托附近的莫哈韦沙漠，这里有世界上最大的运转中的太阳能发电系统，其发电能力为150MW。受电脑控制的曲面镜长槽聚集的阳光，可使密闭的真空管道内（充满合成油液）温度达到390℃。高温油液使水沸腾产生水蒸气，从而驱动涡轮旋转发电，创造了高性价比的电力。该装置在高峰时段内可以把23%的太阳能转化为电能［图4.26（a）］，而且其在运行和维持方面的费用还在不断地降低。

太阳光直接发电

1958年光伏电池（PVs）第一次用于航天器发电。还有我们熟悉的袖珍计算器中的太阳能电池（使用者上亿），当阳光照射在电池半导体材料上时，就会激发电池内

（a）位于美国加利福尼亚州南部的克拉默章克申太阳能发电系统

（b）住宅屋顶设有7380W的太阳能光伏列阵发电系统；剩余电力输入电网，抵消了100%的家用电费

图4.26　太阳热能及光伏发电［Bobbé Christopherson］

的电子流（电流）。

这些电池常常组装成大型阵列，其效率已改进到具有成本竞争力的程度，特别是政府打算通过政策和补贴来对能源结构进行均衡时，这将使其更具成本竞争力。在图4.26（b）中，住宅屋顶装置有36块太阳能电池板，每块发电量为205W，共计7 380W，其转化效率为21.5%。人们还可以将电量逆向输送给电网供电。

美国国家可再生能源实验室（NREL，http://www.nrel.gov）和国家光伏中心（http://www. nrel.gov/ncpv/）成立于1974年，其与私营企业以合作伙伴的关系协调开展太阳能的研究、开发和试验。科罗拉多州的戈尔登市的NREL室外试验设备正在开展试验，包括太阳能电池的开发，其转化率已突破了40%的瓶颈。

对于乡村而言，屋顶设置光伏发电装置要比铺设输电网线成本更低。在墨西哥、印度尼西亚、菲律宾、南非、印度和挪威，屋顶光伏系统为数十万的家庭提供电力（见http://www.eere.energy.gov/solar/，即“光伏主页”）。

显然，限制太阳能采暖和太阳能发电系统的是多云天气和夜晚。因此，人们正在研究如何才能提高能量储存和电池技术。

太阳能的前景

太阳能是未来的明智选择。这是因为化石燃料储量日趋减少和石油需求日益增长。这些都会促进石油进口、油轮运输、海上石油钻探的增加，从而导致石油泄露事件增多；此外，还会加剧国际军事扩张投入，甚至核能安全危机，进而威胁到世界安全，所以太阳能对未来发展而言是更经济、更有效的能源。

我们能否以太阳能作为替代能源属于政策调整范畴，而不是技术创新问题。大量技术储备已具备安装太阳能装置的条件，即使把替代能源所需的直接和间接成本全部计入在内，仍具成本效益。

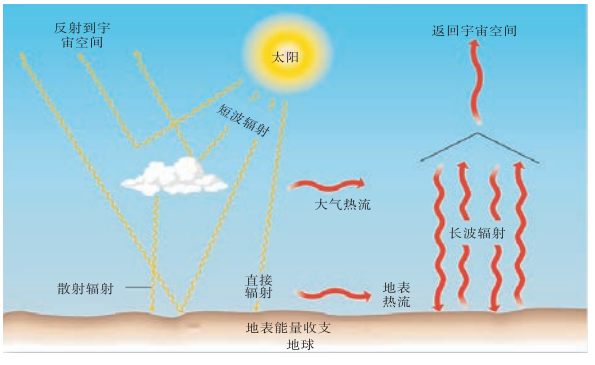
地表系统链接

跟随日射输入穿过大气层到达地球表面，看到了太阳能量洒向地表的过程及作用。本章我们结束了从太阳到地表的旅程，分析了地表能量分布，介绍了能量平衡和太阳净辐射概念。下面，将在第5章、第6章中学习大气能量输出系统，输出的能量流使大气和海洋产生环流运动，并决定着全球的温度分布模式。

4.4 总结与复习

■ **辨别太阳辐射透过对流层到达地表的传输方式：透射、散射、漫射辐射、折射、反照率（反射率）、传导、对流和平流。**

太阳辐射能通过复杂路径到达地表，为生物圈供给能量。大气能量的收支组成包括：短波辐射输入（紫外线、可见光和近红外线）和长波辐射输出（热红外线）。



透射是指短波和长波能量透过大气或水体的通路。气体分子使辐射改变方向，只是改变光线传播方向而不改变波长。**散射**占地球反射或反照率的7%。尘埃、污染物、冰、云滴和水汽再次产生散射。一部分入射日射由于云和大气的漫射作用，以**漫射**形式传送至地球，即散射光的向下成分。进入大气的太阳辐射，由于从一种介质进入另一种介质，光线速度发生变化，而速度变化造成弯曲效果，称作**折射**。**海市蜃楼**就是一种折射现象，这是因为不同温度的空气层（空气密度不同）对光波产生折射作用，导致折射影像出现于地平线附近。

一部分入射能量，没有转化成热能或做功，就直接反射返回外太空。这些返回的能量是**反射作用**造成的，**反照率**是指表面的反射性质（本身亮度），并以反射日射的百分比来表示。反照率很重要，因为它决定着某一表面吸收日射量的大小。地球及其大气的平均反射量是全年总日射量的31%。

因为云层所增加的反照率和反射的短波辐射，称为**云反照率作用**。此外，云还有隔热作用，可截获长波辐射使最低气温上升。由于云层导致的温室增温称为**云温室作用**。**全球黯化**是指由污染物、气溶胶和云所造成的地表太阳光线减弱，或许它掩盖了全球变暖的实际程度。

吸收作用是指物质分子对辐射的吸收，而且把辐射从一种形式转变为另一种形式。例如，把可见光转变为红外辐射。**传导**是指能量以分子传输方式进行热量扩散。

气体和液体中的能量传输，还可通过**对流**（物理混合过程中包括的强烈垂直运动）或者**平流**（水平运动占优势）方式。对于大气或水体，温度高的块体（密度更小）呈上升趋势，温度低的块体（密度更大）呈下沉趋势，从而形成对流模式。

透射（101页）
散射（101页）
漫射辐射（102页）
折射（102页）
海市蜃楼（102页）
反射（102页）
反照率（102页）
云反照率作用（104页）
云温室作用（104页）
全球黯化（105页）
吸收作用（105页）
传导（106页）
对流（107页）
平流（107页）

1. 绘图表示简化的对流层能量平衡。标注短波和长波各组成成分及其流向。

2. 你认为50km高空是什么颜色？为什么？哪些因子可以解释低层大气呈蓝色？

3. 叙述折射的定义。它与昼长、彩虹以及日落晚霞有什么关系？

4. 列举几种地表类型及其反照率大小。解释这些地表类型之间的区别。地表反照率取决于哪些因素？

5. 利用图4.5，解释为什么各种地表面的反照率不同。如果仅根据反照率来判断，哪种地表面更冷？哪种更暖？为什么？

6. 叙述透射、吸收、漫射辐射、传导和对流的定义。

■ **描述云层对入射日射有什么影响，分析云和空气污染对地面太阳辐射的影响。**

云层反射日射，从而能够降低地表温度，即云反照率作用。云还可以作为隔热体，拦截长波辐射提高最低气温，即云温室作用。云层对低层大气的增温效果，取决于云的类型、高度和厚度（含水量和密

度）。高空冷云（冰晶）反射日射（反照率约为50%），并使红外线方向改变，向下照射地面，从而产生净云温室作用（变暖）；较厚的云层日射反照率大约为90%，产生净云反照率作用（变冷）。**喷气飞行云**（或凝结尾迹）是由飞机尾气、微颗粒物和水汽形成的，并能形成高卷云，有时被称为假卷云。

排放的二氧化硫及其在大气中的化学反应形成硫酸盐气溶胶，它在天空晴朗条件下反射日射形成阴霾天气，或者在云层中形成凝结核提高日射反照率。

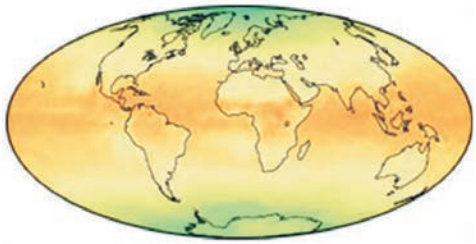
喷气飞行云（109页）

7. 云层在地球–大气辐射平衡中起什么作用？云的类型重要吗？请比较高薄卷云与低厚层云的不同。

8. 喷气飞行云以什么方式影响地球–大气平衡？描述最近的这一科学发现。

9. 硫酸盐气溶胶以哪种方式影响地面日射辐射？对云层形成有怎样的影响？

■ **回顾地球–大气系统的能量路径、温室效应以及全球净辐射分布模式。**



2008年9月

地球–大气能量系统通过自然地调整使自己保持稳定平衡状态。这是通过非辐射（对流、传导、和蒸发潜热）和辐射（通过地表、大气和太空之间的长波辐射）之间的能量转移实现的。

二氧化碳、水汽、甲烷、氯氟烃以及低层大气中的其他气体成分吸收红外辐射，然后向地球放射，从而延缓了能量向太空的流失，这一过程就是温室效应。对于大气而言，长波辐射实际上并不像在温室中那样被拦截，而是通过吸收和逆辐射，延长了返回太空的路径（热能被滞留于大气中）。

在热带地区，由于日射角高和昼长大致相同，其能量收入大于能量支出，产生盈余能量。在极地地区，太阳角度极低，地表反照率高，加之每年长达6个月没有日射，能量损失较多，呈现能量亏损。净辐射表现为从热带盈余到极地亏损的不平衡，驱动着全球的物质和能量大循环。

地表能量平衡用于总结概括各项能量消耗。地表能量观测可用来作为**小气候学**的分析工具。通过地表能量流的加减，我们能够计算出**净辐射**或者作用于地表的全部辐射收支——短波（SW）和长波（LW）。

温室效应（107页）

小（微）气候学（112页）

净辐射（113页）

10. 实际温室与气态大气温室之间有哪些相似点和不同点？为什么地球温室效应正在变化？

11. 从地表能量平衡的角度，解释净辐射。

12. 地表的净辐射消耗路径是什么？已完成的作用是哪一种？

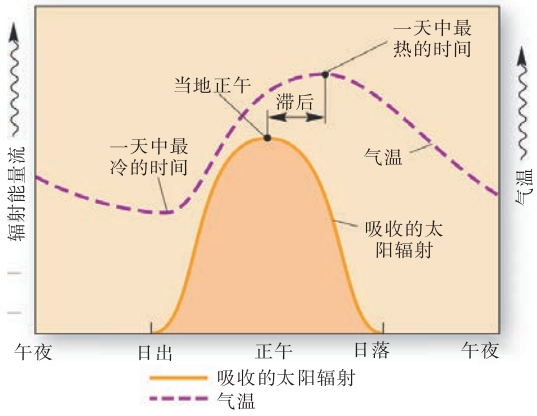
13. 归纳总结全球的净辐射模式。净辐射模式怎样驱动天气？（图4.18和图4.19）

14. 潜热在地表能量收支中有什么作用？

15. 利用“蒸发潜热消耗”这个术语，描述图4.20中的年均分布图。

16. 对于美国加利福尼亚州的埃尔默拉日、加拿大不列颠哥伦比亚省的匹特草甸，请比较它们的地表能量收支日变化。解释二者之间的差异。

■ **绘制地面太阳辐射的日变化曲线，标注入射辐射、气温及其日变化滞后等主要特征。**

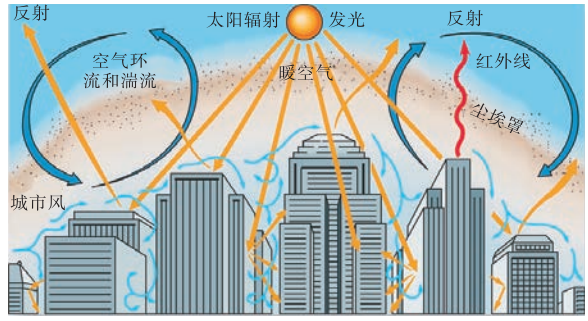


日射输入最大值出现在南北半球的夏至。在日周期的24小时中，最高气温一般是下午3:00～下午4:00，而最低值是在日出或略迟于日出时刻。

气温滞后于每天最大日射的时间。一天最热的时候并不是在日射最大时，而是被吸收的日射量达到最大时。

17. 气温的日变化表明：最高气温出现的时间滞后于太阳高度角达到最大的时间，这是为什么？请把你的答案与日射和气温的日变化相联系。

■ **描述典型的城市热岛效应，对比城市区域和周围乡村环境之间的小气候差异。**



城市居住人口占全球人口比例的增加，人们体验了小气候改变后的独特境况：传导作用增加，反照率降低，净辐射值增大，地表径流增加，错综复杂的辐射和反射模式，人为热源和城市空气，尘埃和气溶胶造成的污染。由金属、玻璃、柏油、混凝土和石材构成的城市表面，其热量的传导作用是潮湿沙土的3倍，因此易于增温，产生**城市热岛**。城市区域的空气污染比乡村严重，包括气体和气溶胶。每个大城市的污染空气形成了自身的**尘埃罩**。

城市热岛（116页）
尘埃罩（116页）

18. 城市热岛概念的基础是什么？与非城市环境相比，描述城市区域的气候效应。

19. 在表4.2中所列的条目中，你自己体验过哪些？请解释说明。

20. 评价太阳能应用在人类社会中的潜力。负面因素是什么？正面因素是什么？

掌握地理学

访问www.masteringgeography.com，它提供的资源包括：数字动画、卫星运行轨道、自学测验、抽题卡、可视词汇表、案例研究、职业链接、教材参考地图、RSS订阅和地表系统电子书；还有许多地理网站链接以及饶有趣味的网络资源，可为本章学习提供有力的辅助支撑。

第5章　全 球 温 度

苏格兰岛野生羊受到全球温度变化的影响。注意山坡上有许多石材建筑，小石屋是Hirta岛上居民数千年来的庇护所。［Boobbe Christopherson］

重点概念

阅读完本章，你应该能够：

- **掌握**温度、动能及显热的概念，**区分**开氏温度、摄氏温度和华氏温度，**了解**它们是怎样测定的。
- **认识**并**列举**对全球气温模式有支配或影响作用的主要因子。
- **了解**海洋性和大陆性气温的成因，**列举**几个城市进行对比。
- 根据1月和7月的气温和气温年较差分布图，**解释**全球气温分布模式。
- **比较**风寒指数和炎热指数，**了解**人体对表观温度的反应。

当今地表系统

温度变化对圣·基尔达岛索厄羊的影响

赫塔（Hirta）岛位于苏格兰的外赫布里底（Outer Hebrides），其岛屿生态系统受到了全球温度变化的影响。在过去的1/4个世纪里，野生索厄羊体型变小的趋势一直困扰着科学家们。然而，现在有显著证据表明，这与近期气候变化造成的冬季气候偏暖、夏季变长有显著联系。

圣·基尔达群岛位于苏格兰大陆以西180km远处，它是由赫塔岛、索厄岛和敦岛三个海岛组成的，其中心纬度为57.75° N（图5.1）。在墨西哥湾暖流的作用下，这里的气候十分温和（图5.1）。西海岸的爱尔兰与不列颠气候相似，但爱尔兰的夏季却更为凉爽。1月平均气温为5.6℃，7月平均气温上升至11.8℃。该区域降雪极少，年均降水量1 400mm，且季节上分布均匀。本地的绵羊种大约是在2 000年前引进的，经过隔离进化已成为一种体型较小的原始家畜——索厄羊（Soay sheep）。

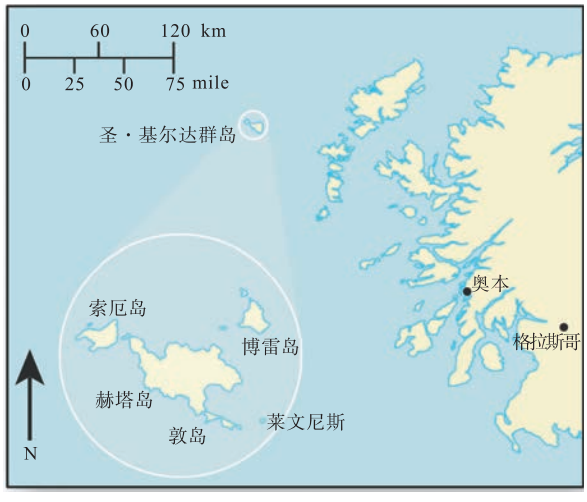


图5.1　苏格兰的圣·基尔达群岛

在过去3 000～4 000年，圣·基尔达群岛的主岛赫塔岛上一直有人类居住。赫塔人生活简朴，他们将食物存储在一种叫作“cleits”草皮屋顶的石室内。19世纪后才出现石头薄壁的传统房屋。1930年，赫塔岛上的最后30位居民才被遣散，这个小社会彻底解体了；但索厄羊种群依然存在，而且不受限制地发展至今（图5.2）。

图5.2　赫塔岛上的野生索厄羊
[Bobbé Christopherson]

赫塔岛上的羊群给科学家们提供了一个绝好的研究机会：一个种群在没有重大竞争者（或掠食者）条件下的发展变化。根据生物进化理论，像索厄羊这种野生绵羊，其种群个体数量应出现成倍增长趋势；而且体大强壮的索厄羊在越冬和春季繁殖时，应该存活的概率更大。总之，增长趋势才符合自然选择的原则。然而，有趣的是：在全球气温变化背景下，科学家们看到的是索厄羊种群呈相反方向的发展。

就世界范围来看，当前气候变化主要表现为夏季延长，春季提前几周到来而秋天

推迟几周结束；此外，冬季变短，气候更温和。科学家们于1985年开始研究气候变化对野生索厄羊的影响，并于2009年公布了研究结果。出人意料的是，科学家发现索厄羊的体型并未变大，生物进化论似乎无法解释这到底是为什么？

科学家最先发现索厄母羊的分娩年龄提前至它们生理刚刚成熟之时，这导致母羊产出的后代体型逐渐变小，这种“幼母效应”解释了羊的体型为什么没有变大。但是羊为什么会变小呢？1985年以来，不同年龄段的索厄母羊在体格、腿长度与体重等方面整体下降了5%。此外，羔羊生长的速度也减缓了。问题答案可能与气候变暖有关：较长的夏季提供了更多的草饲料，冬季变暖预示着羊可以不用提前几个月增加体重来御寒越冬，即使体型小、生长缓慢的羊也可以安全越冬。而之前，羊羔在冬季是无法存活下来的。因此，体型小的羊在索厄羊种群中越来越常见。

这项研究表明：当地环境因素，如温度变化可能导致物种遗传基因在与环境交互过程中使生物体型发生变化。这种因素可以重塑自然选择和进化压力。第5章将探讨全球气温变化，我们必须牢记：生物和地球自然系统之间的相互关系，目前正处于全球温度升高背景之中（A Oxgul，等.2009.圣基尔达野生羊的退化与地表形态的动态变化，Science, 325（5939）：464～467；研究者“资料在线查阅”2009年7月2日.Science.）。

温度究竟是什么？温度包括室内温度和室外温度，当你阅读到这些词语时，会不会想到它如何度量，其度量值有何意义？气温怎样影响你一天的计划？人体凭借对温度的主观感受来判断舒适度，并对温度变化作出反应。气温在我们的生活中具有重要作用——无论微观尺度、宏观尺度或全球尺度。

1970年以来，全球气温平均每10年上升0.17℃，而且这一速度仍在增加。以1951～1980年为基准期，图5.3给出了各年代（10年平均）的地表温度距平变化。冰芯数据以及其他间接观测结果表明，当前温度比过去12.5万年期间都高。全球气温变暖趋势已成为地理学等诸多学科和政策内容的主题。

2010年，全球范围内陆地、大气和海水的温度首次创下新纪录。2000年以来，CO_2排放量增加，并以每年3.0%的速率递增。正如第3章所述，当前大气中的CO_2浓度比过去80万年间的任何时候都高。

在本章中，温度对全球范围内的社会、政府决策以及资源消耗都会产生影响。理解温度概念有助于着手研究与地球能量相关的天气和气候系统。温度的主要支配因子包括纬度、海拔、云覆盖和水陆热力差异。它们之间的相互作用，形成了地球温度分布模式。此外，还将验证温度对人体的影响，讨论全球变暖背景下当前温度的变化趋势。

5.1 温度的概念和度量

热量与温度不同。热量是能量的一种形式，在不同温度下从一个系统（或物体）传递到另一个系统（或物体）。温度是度量物质单个分子（运动的）平均动能的指标。我们能感受到的温度效应是高温物体向低温物体输送的感热。例如，当你跳进一个冷水湖里，你能感觉到热量通过你的皮肤

转移到水中，就像跳水的动能转移到水中一样。

温度与热量有关，因为温度变化是热量的散失或吸收造成的。“热量”一词常用来描述系统或物质中的能量得失。

5.1.1　温度标尺

当物质中的原子和分子运动完全停止时，温度为绝对零度或0°绝对温度。在不同温度标尺中，该温度值分别为摄氏–273℃、华氏–459.4℉或开氏0K。图5.4对这三种温度单位进行了比较，关于摄氏度、SI（国际单位）与英制单位之间的换算公式，见附录C。

华氏温度把冰的融点设定为32℉，而水的沸点定为212℉，之间划分了180个刻度。该温度单位是以德国物理学家丹尼尔·G.华氏（1686—1736年）来命名的。注意：冰只有一个融点温度；但水的冰点温度却有许多，为32～40℉，这取决于水的纯度、体积以及某些大气条件。

使用华氏温度大约一年后，瑞典天文学家安德斯·摄尔修斯（1701～1744年）提出了摄氏温度标准（原为百分度）。他规定冰的融点为0℃，水在海平面的沸点为100℃，并采用十进制将上述温度范围划分为100个刻度。

1848年英国物理学家开尔文勋爵（原名：威廉姆·汤姆森，1824～1907年）提出了开尔文（开氏）温度。科学家使用这一单位，是因为它从绝对温度零度开始，其读数值代表着物质中的实际动能。在开氏温标中，冰点温度为273K，水的沸点为373K。

大多数国家都采用摄氏温标来表示温度。美国是唯一仍在使用华氏温标的国家。在科学界以及世界各地的压力下，美国将来可能也要采用℃和SI单位（译注：SI为国际单位）。

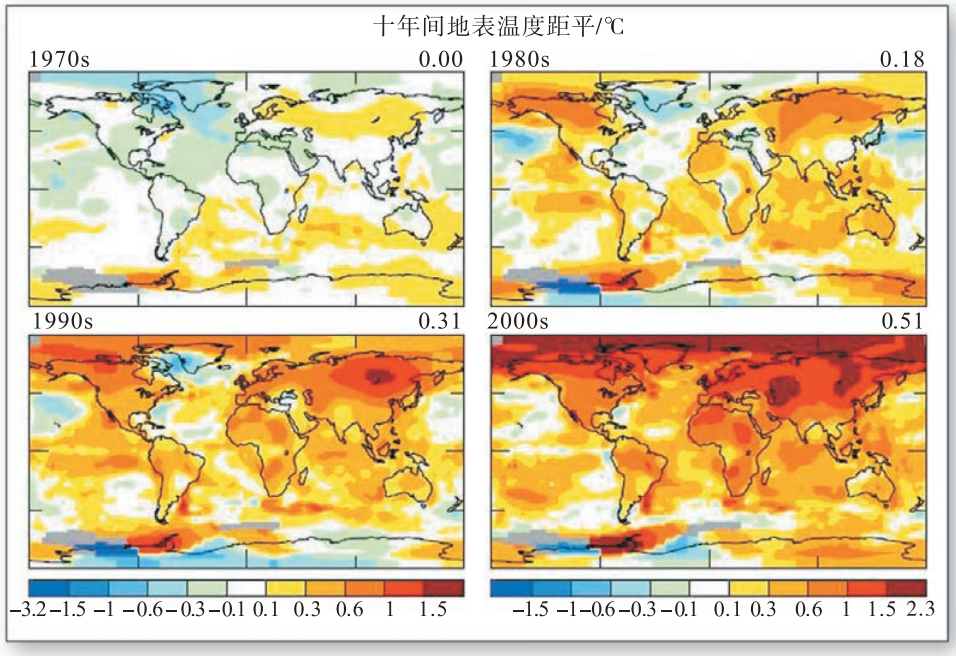


图5.3　各年代的地表温度距平变化

注：以1951～1980年的温度为基准，过去40年来的平均温度距平变化，其中近10年的增温趋势最明显。［GISS/NASA］

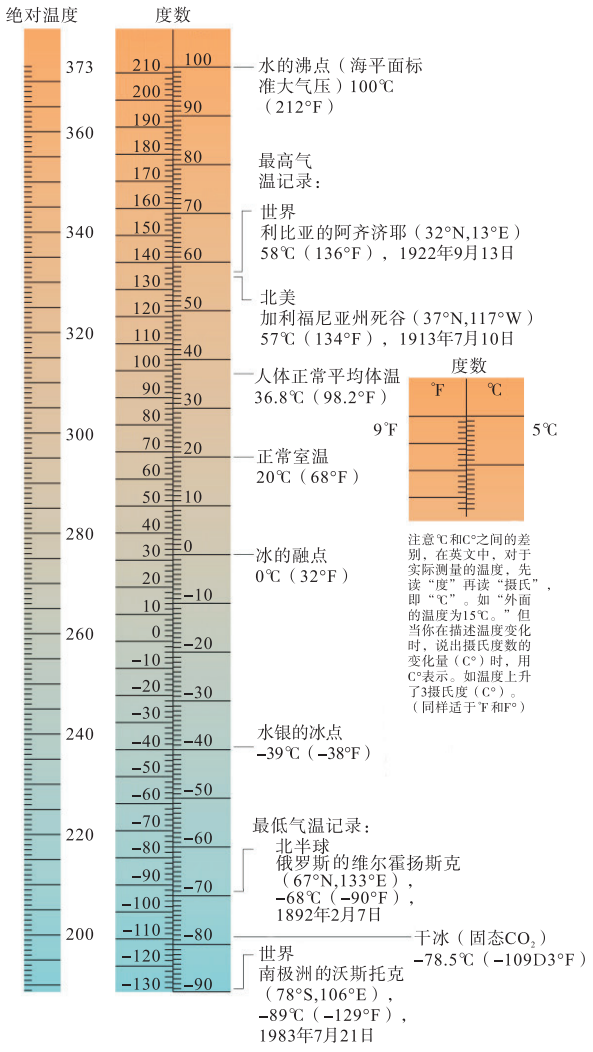


图5.4　三种温度标尺

注：用开氏度（K）、摄氏度（℃）和华氏度（℉）三种单位表示的温度计，图中有详细说明。注意温标类型、单位及其符号。

5.1.2　温度测量

水银温度计或酒精温度计是用来测量室外温度的一根密封玻璃管。上述两种温度计都是华氏发明的。测量低温需用酒精温度计，因为酒精在−112℃（−170℉）时才会冻结，而汞在−39℃（−38.2℉）就会冻结。这些温度计的原理很简单：流体受热时体积膨胀，冷却时体积收缩；设计者把校准好的液体置于温度计末端的封闭腔囊中，通过测量来标记液体的膨胀或收缩，以此来表示温度计周围的环境温度。

在户外，规范的气温测量是把温度计放置于一个白色（反射率高）通风的小百叶罩内，以避免仪器因曝晒而过热。百叶罩离地面至少1.2～1.8m高，通常安置在草坪上。在美国，1.2m是官方标准。为了避免直接日晒对温度测定的影响，气温观测需在蔽荫处进行。

图5.5的百叶罩内放置的是一个半导体热敏电阻温度计。热敏电阻能感应温度的变化，即每增减1℃，电阻率会发生4%的变化。这种温度计把感应到的电阻变化以电子信号的形式传递给气象站。

温度值的读取间隔是逐日，甚至逐时，世界上有16 000多个气象站在进行着观测记录。有些有记录装置的气象站通常还会实时报告气温的上升或下降，以及温度的昼夜变化。全球气候观测系统（GCOS，http://www.wmo.ch/pages/prog/gcos/）的目标之

图5.5　仪器的百叶罩

注：标准气温计的百叶罩为白色，通常安置于草坪地面上。它们替代了传统的百叶箱（Stephenson screen）起到遮阳作用。

一，是想建立一个监测站网络，平均每25万km^{2}设置一个监测站（见世界气象组织，http://www.wmo.ch/）。

日平均温度是日最大值和日最小值的平均值。月平均温度是指某一个月的日平均温度之和除以这个月的天数所得的温度值。温度年较差是指某一年月平均温度的最大值与最小值之差。

5.2　气温的主要影响因子

全球气温分布模式是由几个物理因子相互作用所形成的。影响气温的主要因子包括：纬度、海拔、云量以及水陆之间的热力差异。

5.2.1　纬度

影响温度变化最重要的因子是日照。图2.9表明距离太阳直射越远，地表接受的太阳辐射强度就越小。太阳直射点每年在南、北回归线之间移动（23.5° S～23.5° N），各地的昼长和太阳高度角以年为周期发生着变化，并随着纬度增高季节性更显著。图5.6中的五个城市表明了纬度位置对温度的影响。从赤道到两极，地表从持续暖温气候转变为季节性寒冷气候。

地学报告 5.1　正确高效的观测方法

NASA戈达德空间科学研究所正在不断完善全球温度记录的收集方法。图5.3地图上的温度数据来自6 300个观测站，其中城市环境和城市热岛对温度的影响已被校准更正。通过卫星得到的人口数据和夜间照明模式可对数据库进一步完善。详细说明，见http://data.giss.nasa.gov/。

5.2.2　海拔

在对流层中，温度随着海拔的增加而逐渐降低（记录表明，正常温度直减率为6.4℃/1 000m，图3.6）。事实上，海拔5 500m处的大气密度仅为海平面大气密度的1/2左右。由于大气变得稀薄，它吸收和辐射显热的能力也减弱了。因此，全球范围内，即使纬度相同的地区，山区气温也低于海平面的气温。

在高海拔地区，平均气温越低，夜间冷却越强，其昼夜温差大于低海拔地区；阳坡与阴坡的温差，在地势高的地区也大于海平面。如果你在山区，日落后不久你就会感觉到阴坡的气温明显下降，这是因为稀薄空气导致地表散失（或吸收）能量的速率很快。

山区雪线意味着雪线以上区域的冬季降雪量大于夏季融化量与蒸发量的总和。各地雪线高度是关于海拔、纬度以及当地气候条件的函数。在赤道附近，安第斯山脉和非洲东部的山巅均有永久冰层和冰川存在，其雪线海拔大约为5 000m；随着纬度的升高，雪线海拔逐渐降低，从中纬度地区的2 700m降至格陵兰南部的900m。

通过智利和玻利维亚的两个城市的比较，可以说明纬度和海拔这两个温度影响因子的相互作用。图5.7显示的是几乎位于同一纬度上（16° S）两个城市的温度——康塞普西翁和拉巴斯。注意图片底部标注的海拔、年均气温以及降水量记录。

低海拔城市康塞普西翁的气候闷热潮湿，而高海拔地区拉巴斯的气候则干燥凉爽，两者形成鲜明对比。拉巴斯周边能够种植小麦、大麦、马铃薯等中纬度凉爽气候区的典型农作物，因为拉巴斯的海拔为

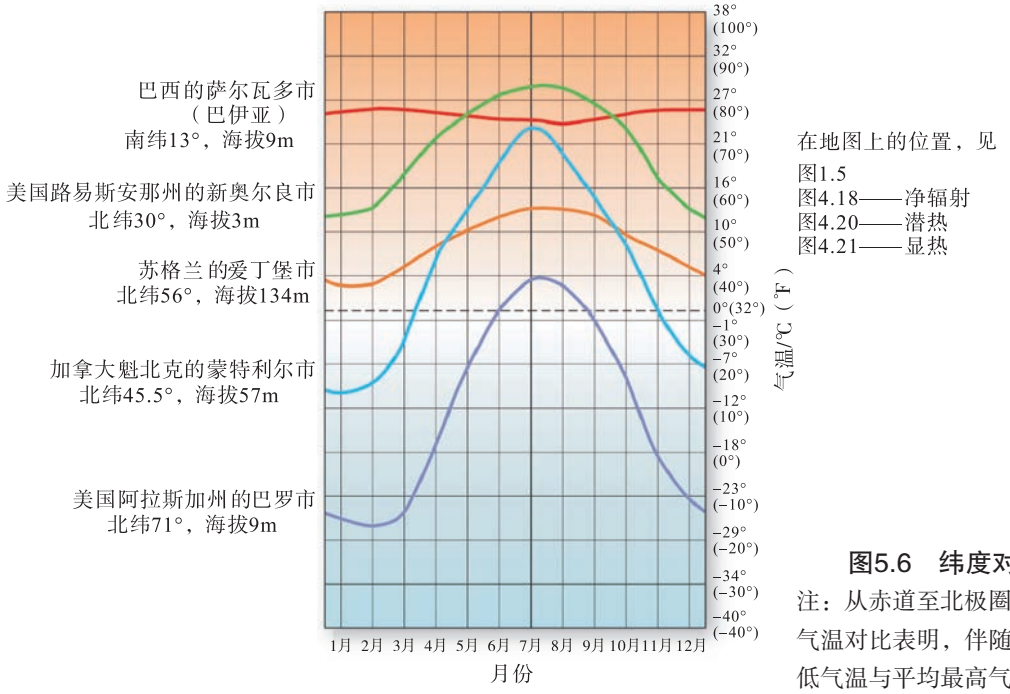
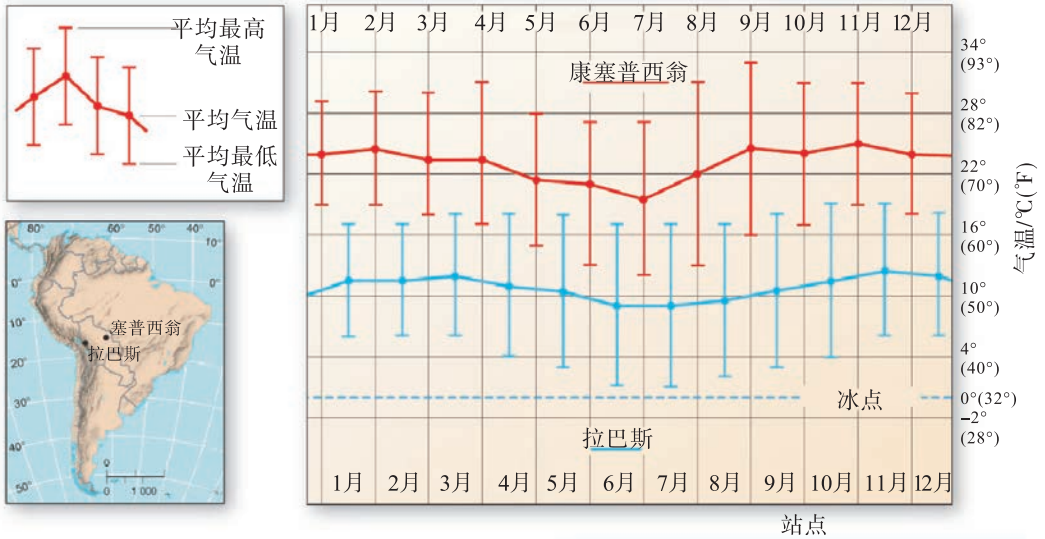


图5.6　纬度对气温的影响

注：从赤道至北极圈北部，五个城市的气温对比表明，伴随纬度增高，平均最低气温与平均最高气温的季节性变化更为显著，两者之间的温差更大。



	智利的康塞普西翁市	玻利维亚的拉巴斯市
纬度/经度	16°15′S/62°03′W	16°30′S/68°10′W
海拔	490 m	4103 m
年均气温	23℃	11℃
气温年较差	6.5℃	3.5℃
年降水量	121.2 cm	55.5 cm
人口	10 000	810 300(行政区人口160万)

图5.7　纬度和海拔对气温的影响

注：智利和玻利维亚两城市之间气温模式的比较。

图5.8　高海拔地区的农场

注：远眺可看到安第斯山脉玻利维亚瑞阿尔山的永久冰峰，生活在高海拔村庄的人们种植着马铃薯和小麦。低纬度与高海拔的组合导致这里全年气温温和，平均气温约9℃。

4 103m（图5.8）（比较科罗拉多州派克峰，海拔4 301m；而华盛顿州雷尼尔山的海拔是4 392m）。

高海拔的拉巴斯地处低纬地区，使得该区域的昼长几乎不变且气候温和，常年平均气温为11℃。由于温湿适宜（年均气温24℃，气候温暖湿润），该地区发育的土壤比康塞普西翁更肥沃。

5.2.3　云覆盖

轨道卫星显示，地球上空任何时刻都有大约50%的面积被云层覆盖。云层的温度和作用随云的类型、高度和密度的不同而不同。云中水分能够吸收、反射和释放（当水汽凝结成云时）大量能量。

夜间，云层作为保温层放射长波辐射，阻止地表能量快速散失。白天，云层的高反照率导致日射反射。一般情况下，云层可降低昼间最高气温、提高夜晚最低气温。第4章的图4.6和图4.9表明：云反照率和云温室作用与云的形成和云的类型有关。云层也可减少由于纬度和季节性所产生的气温差。

云层是影响地球辐射收支最大的可变性因素，这使其成为计算机模拟大气行为的主题，“国际卫星云气候计划”（http://isccp.giss.nasa.gov/）——作为世界气候研究计划的一部分，目前正在进行这方面的研究。“云和地球辐射能量系统”（CERES，http://science.larc.nasa.gov/ceres/）也利用搭载于TRMM、Terra和Aqua卫星上的传感器，正在评价云对长波、短波以及净辐射模式的影响，这在以前是不可能做到的。

5.2.4　水陆热力差异

另一个温度主要影响因素是陆地和水体对太阳辐射的不同反应方式。地球表面上的陆地和海洋分布不规则，它们吸收和储存能量的方式也不同，由此形成了全球的温度分布差异。水体往往可形成温和的温度模式，而大陆内部则易出现极端气温。

陆地（岩石、土壤）和水体（海洋、湖泊）的不同物理性质是产生**水陆热力差异**的原因。这使得陆地的冷却速度或加热速度快于水体。图5.9直观地概括了水–陆温度调节因子：蒸发、水体透明度、比热、运动、洋流和海面温度。

蒸发　与同样面积的陆地相比，海洋表面蒸发要消耗更多的能量，因为洋面有充足的水可供蒸发。地球上大约有84%的蒸发量都

地学报告5.2　海平面以上的参照高度

高度（altitude）不同于海拔（elevation）。高度是指空中物体距离地面的垂直距离，而海拔通常是指地球表面某一点距某一参照平面的垂直距离。例如，我们会询问：“飞机飞行高度是多少？”或“滑雪场海拔是多少？”

来自于海洋。通过蒸发，液态水变成水汽，在此过程中水体吸收热量并以潜热的形式储存于水汽里。这一过程，可从图4.18所示的蒸发潜热耗散分布图上看到。

可以通过吹干湿手背来体验蒸发带走潜热的过程。皮肤上的显热为蒸发过程提供了能量，所以你会感觉到凉爽。你可能会赞叹露天市场或咖啡馆的降温方法。与此类似，水面蒸发可从周围环境中直接吸收能量而使温度下降。陆地表面由于缺少水分，其蒸发冷却程度低于海面。

透明度　对于水体和土壤，光的传播明显不同：紧实的地面为不透明体，而水体却是透明体。入射光不能穿透土壤表面，但可被地面吸收，造成地面增温。在太阳曝晒的过程中，土壤中的能量不断累积，之后在夜间或者阴天迅速释放。

图5.10展示了中纬度地区土壤剖面及其上方大气的温度昼夜变化。图中可以看到，最高气温和最低气温通常发生于地球表层。地表面之下，即使深度很浅，全天温度仍可保持不变。在海滩你可能遇到过这种情况，即使沙面温度烫脚，可当你用脚趾向下挖几厘米后，就会发现沙层之下凉爽舒适。

相比之下，由于水是**透明体**，阳光到达水面后可以穿透表层。若海水清澈，光线的平均穿透深度为60m。透光层是指被照亮的水层，海洋中某些地方的透光层可达300m深。水体这一特点能把它吸收的能量扩散到一个更深、体积更大的空间内，形成一个比陆表更大的蓄能库（图5.11）。

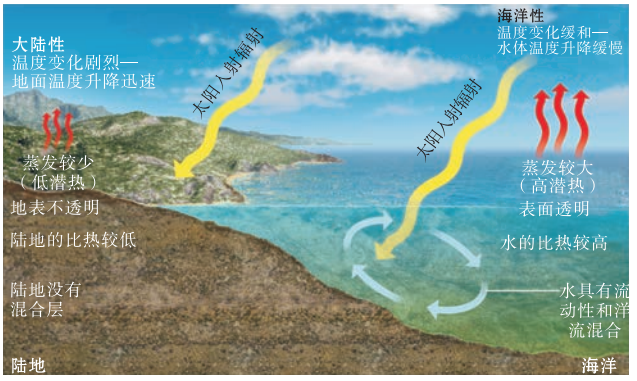


图5.9　水–陆热力差异

注：由于水陆热力差异，海洋（较温和）与大陆（较剧烈）之间温度差异显著。

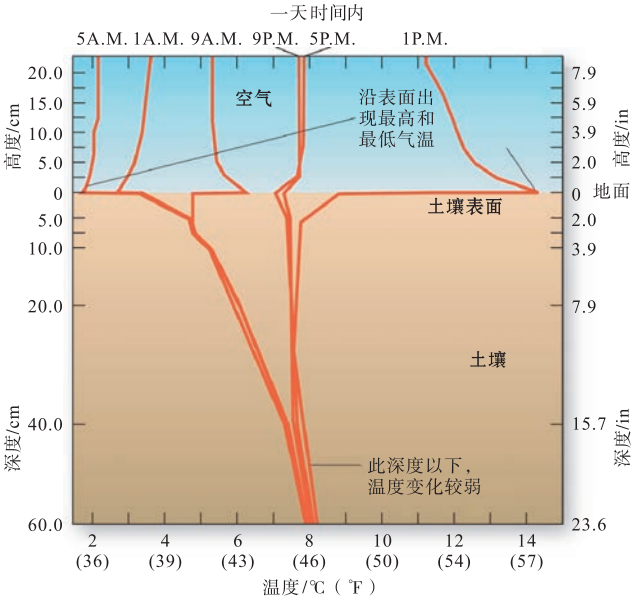


图5.10　土地——非透明体

注：美国新泽西州锡布鲁克的气温和土壤温度剖面。地表达到一定深度以下，温度日变化很小；太阳辐射主要被地表吸收，所以极温发生于地表。［改编：Mather. 1974.气候学—基础与应用. 纽约：McGraw-Hill）］

图5.11　透明体海洋

注：与陆地相比，海洋透明性使阳光能够到达更深处，使得海水吸收能量的体积增大。阳光还给基岩表面的生物提供了能量。

比热　比较相同体积的水和土壤会发现，增温相同时，水体所需的能量更多。换句话说，水体比土壤或岩石更能容纳能量。因此，水的比热高（热容量大）。平均而言，水的比热大约是土壤的4倍。一定体积的水所容纳的能量要比土壤或岩石大的多，水体升温（或降温）的速度要比岩石（或土壤）慢得多。因此，水域附近的气温日变化较小。

运动　陆地是刚性固体物质，而水是可流动的流体。水温差异和水流导致冷暖水体的混合交换，而混合作用造成的能量扩散范围远大于静态水。表层水与深层水相互混合，使能量得到重新分配。在夜间，无论海面还是陆地表面都会释放长波辐射，但是与运动的海洋能量库相比，陆面的能量损失更快。

洋流和海面温度　墨西哥湾暖流自北美东海岸离岸向北移动，可进入遥远的北大西洋（图5.12）。它使冰岛南部1/3区域的气温变得十分温和，这大大地超出了65° N附近（北极圈66.5° N）预想的气温；如冰岛西南海岸的雷克雅未克市，全年各月平均气温均在冰点以上。同样，墨西哥湾暖流对斯堪的纳维亚海岸和欧洲西北部的气候也有调节作用。在太平洋西部，黑潮（或日本暖流）所起到的作用与墨西哥湾暖流一样，它对日本、阿留申群岛和北美西北边缘带都有一定的增温作用。

尽管2005年卡特里娜飓风、丽塔飓风、威尔玛飓风经过墨西哥湾流的海域时，曾使海水温度高达33.3℃，并对飓风有加剧作用；但就全球范围而言，海水水温超过31℃的海域并不多见。与此相反，在中纬度和亚热带西海岸，流向赤道的冷洋流对气温也有一定影响。当寒流经过暖湿地区时，洋流上空常因空气冷却产生大雾。见本书第6章洋流讨论部分。

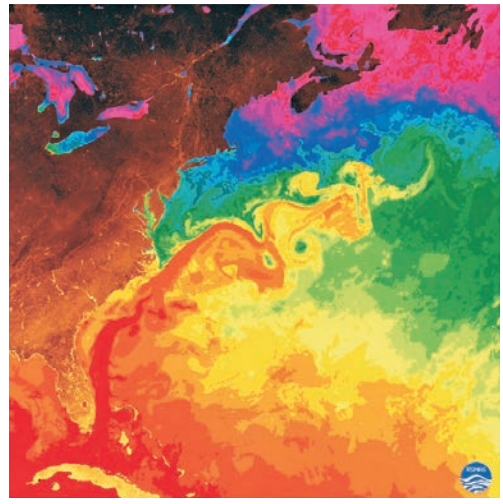
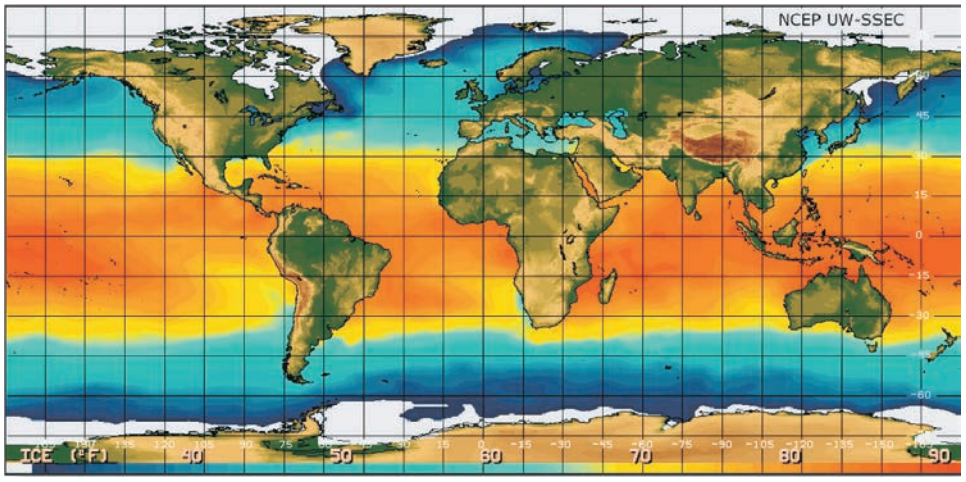


图5.12　湾流

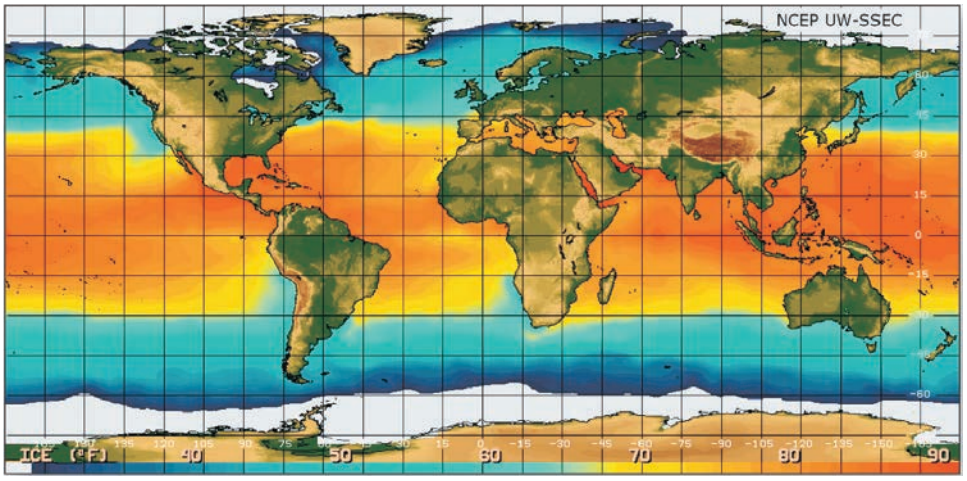
注：卫星远红外线遥感影像中的湾流，通过计算机假彩色增强后，显示的温差：红/橙=25～29℃，黄/绿=17～24℃，蓝=10～16℃，紫=2～9℃。［RSMAS，迈阿密大学］

暖海水导致更高的蒸发率，海洋温度越高，蒸发率也越高，因而更多的能量以潜热形式从海洋中散失。由于海洋上空的水汽含量增加，其吸收长波辐射的能力也增加，因此使气团变得更暖。当空气和海洋变得越来越热，蒸发也就越强烈，空气中的水汽含量也就增大。大量的水汽聚集成云，反射太阳辐射并使温度降低。空气和海洋的温度降低后，蒸发速率和空气吸收水汽的能力都下降——这是一种负反馈机制。

NASA物理海洋学存档中心（PODAAC，http://podaac.jpl.nasa.gov/）承担着海洋物理状态数据的储存和分配工作，海平面高度、洋流与海水温度都是认识海洋与气候之间相互作用的基础数据。海洋表面温度（SST）的卫星数据与实测值之间具有很好的一致性。图5.13是2010年1月和2009年7月NOAA/NASA探路者遥感卫星对SST的监测数据。太平洋西南部的西太平洋暖池，水温在30℃以上，即图5.13中深红色区域。这一海域的



（a）2010年1月23日



（b）2009年7月23日

图5.13　海洋表面温度（SST）

［卫星数据，空间科学与工程中心探路者，威斯康星大学，麦迪逊］

平均温度为全球最高（注意：海水温度的季节变化以及西海岸、北美、南美、欧洲和非洲的离岸冷洋流）。

1982～2010年，SST的年均值一直呈稳定增长趋势，至2010年无论是海洋温度还是陆地气温都刷新了纪录。2004年首次报告了在水下1 000m深度都可以测量到水温变暖，甚至在更深的大洋底部也发现了温度的轻微上升。科学家认为，海洋吸收大气余热的能力可能已接近极限。

海洋效应与大陆效应对比　如前所述，图5.9总结了海洋与陆地温度的控制因子：蒸发、透明度、比热、运动、洋流以及海面温度。**海洋效应**（海洋性）是指海洋的调节作用，通常发生于沿岸或岛屿。**陆地效应**（大陆性）发生在海洋影响较小、气温日较差和年较差都较大的地区。

美国加利福尼亚州的旧金山市和堪萨斯州的威奇托市提供了一个海洋性和大陆性的对比实例（图5.14）。这两座城市都位于37° 40′ N附近。旧金山被来自太平洋和圣弗朗西斯科湾的冷海水三面环绕，夏季雾使得

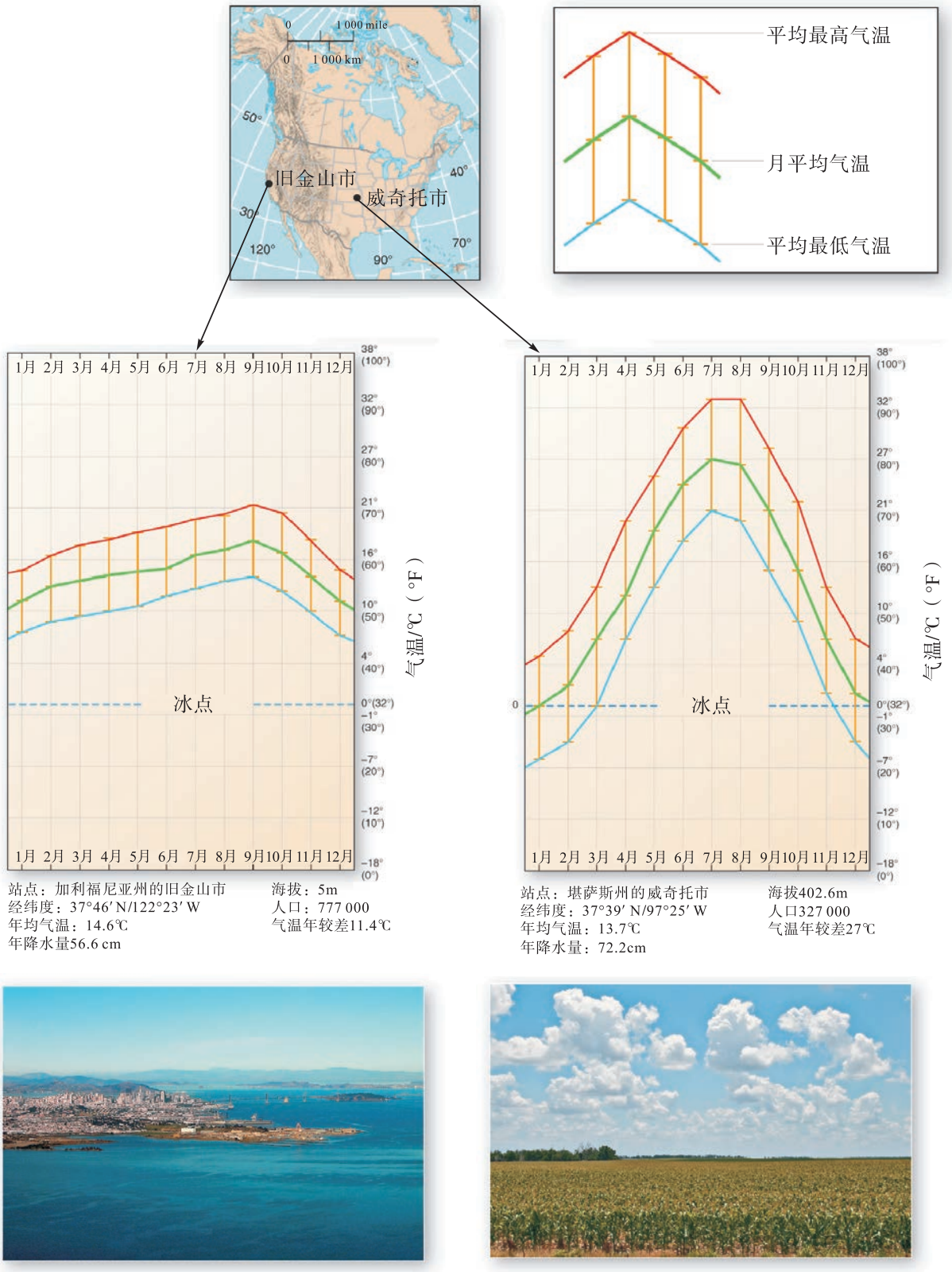


图5.14　海洋与大陆城市的对比——美国

注：温度比较：沿海城市，加利福尼亚的旧金山；大陆城市：堪萨斯的威奇托市。［Bobbé Christopherson］

旧金山市最炎热的夏天每年推迟至9月份。纵观近百年的气象记录，由于海洋效应对温度的调节作用，旧金山每年夏季最高气温只有几天超过32.2℃，冬天最低气温也很少低于冰点。

相比之下，大陆性城市：威奇托市，其气温低于冰点的时期从10月下旬延长到次年4月中旬，加之气温日变化受海拔高度的影响，最低气温曾达到–30℃。在威奇托西部，由于远离具有调节作用的墨西哥湾入侵气团，其冬季更加严寒、漫长。威奇托每年最高气温超过32.2℃的日数达65天以上，最高气温纪录是46℃；2003年，气温超过了38℃的日数达到23天（非连续日数）。

5.3 地球表面温度分布模式

全球温度分布模式是上述诸多因子综合作用的结果。观察全球平均气温分布图，包括极地地区1月（图5.15和图5.16）和7月（图5.18和图5.19）的气温分布图，经过分析得到图5.20，它是1月和7月之间的气温差异分布图，或者说是最冷月份与最热月份之间的平均气温差。

温度分布图所示的是1月和7月的气温，而不是12月和6月（太阳至点的月份），这是因为最高或最低气温存在滞后现象，见第4章中详述。图中数据由美国国家气候数据中心提供。尽管大部分温度数据为1950年以后的观测数据，但部分海洋数据可以追溯到1850年，陆地数据则可以追溯到1890年。

气温图上的等值线称为等温线。等温线是等值线的一种，每一条线表示一个恒定值，也就是温度值相同的点连成的一条线，就像在地形图用等高线来表示相同海拔一样。采用等温线描述温度分布模式，有助于分析温度的时空分布。

5.3.1 1月份气温

图5.15为全球1月份的平均气温。此时，南半球为夏季，太阳高度角较大，白昼较长；北半球为冬季，太阳高度角低，白昼较短。等温线通常都是由东向西沿赤道呈带状平行分布，但这种分布形式在遇到大陆时就会被间断。等温线分布表明：从赤道向两极移动，太阳辐射和净辐射均呈递减趋势。

热赤道就是连接所有最高平均气温值（气温约为27℃）的等温线。它向南延伸至南美洲和非洲内部，这表明大陆上有更高的温度。北半球大陆内部受冷空气影响，等温线向赤道方向弯曲；与大陆相比，相近纬度海洋上的等温线向北延伸的范围更远。

判断与思考5.1 开始做笔记：编写自然地理概况

在气温分布图（图5.13、图5.16和图5.18）上，找到你自己的家乡或城镇，请注意等温线上1月份和7月份的气温和年均气温变幅。将地图上的信息记录在你的笔记本上。记住，这些小比例尺地图只是对具体地点实际温度的一个概括，让你对自己家乡有一个粗略认识。

在阅读本书的过程中，可参阅书中其他专题地图，注意气压和风速、年降水量、气候类型、地貌、植被和陆地生物群系。在笔记本上，把这些信息补充到你的资料中。待到课程结束时，你会对该区域的自然地理环境有一个更完整的了解。

举个例子来说明，如图5.13所示，沿50° N来对比等温线分布：3～6℃等温线位于北太平洋区域，3～9℃等温线位于北大西洋，而–18℃位于北美大陆内部，–24～30℃区域在亚洲大陆中部。同样，注意山区等温线的延伸方向，以及它们随着海拔高度增加而降低的趋势。南美安第斯山脉就是验证海拔高程对气温影响的一个例子。

南北两极地区的特征可用两张地图来表示［图5.16（a）和（b）］。请记住：北极地区是一个被陆地包围的海洋；而南极地区却是被大洋包围的南极大陆。在北极地图上［图5.16（a）］，格陵兰岛上有一座山峰峰顶海拔高度达3 240m，它位于地球第二大冰盖区，也是北极圈以北地区海拔最高的地方。格陵兰岛有2/3的区域位于北极圈内，其北海岸距离北极点仅有800km。这种高纬度与冰盖区域上的高海拔组合，导致冬季气温极低。

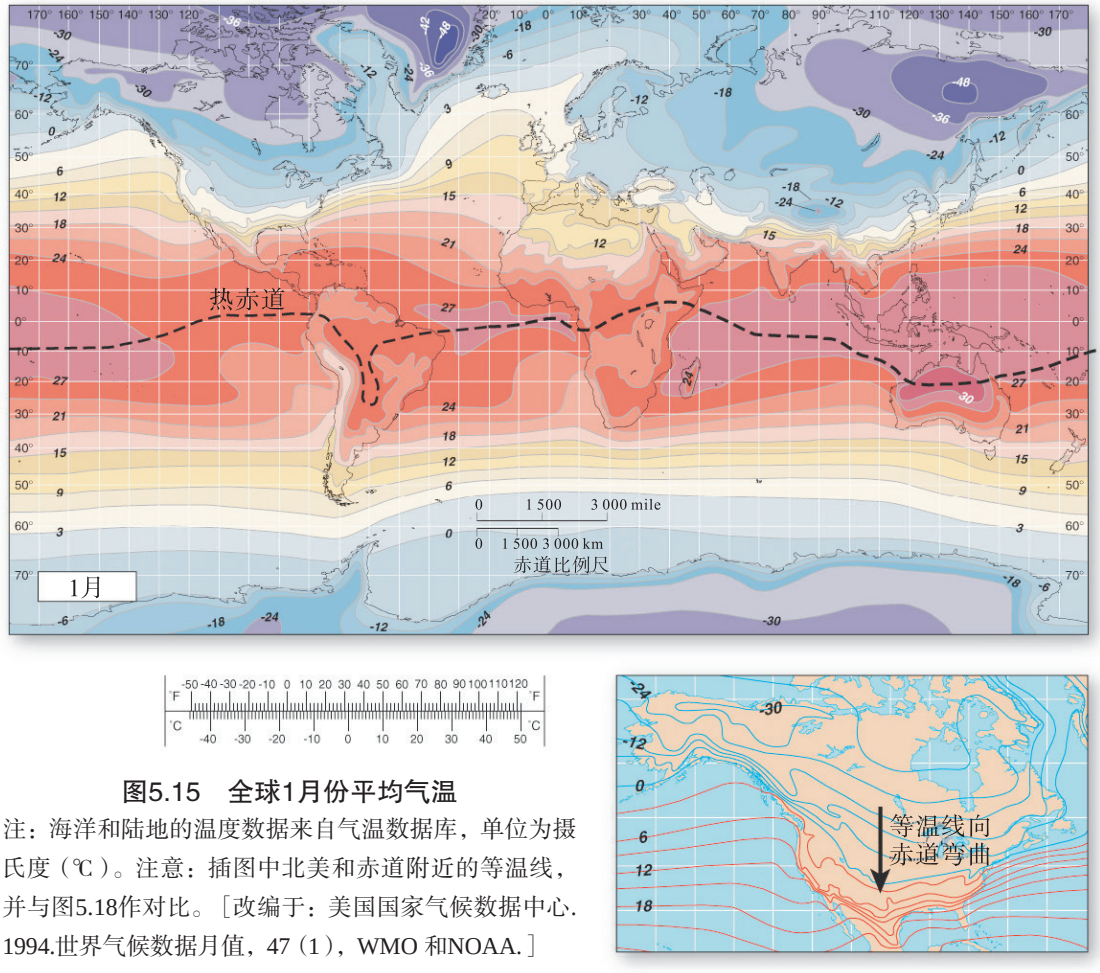
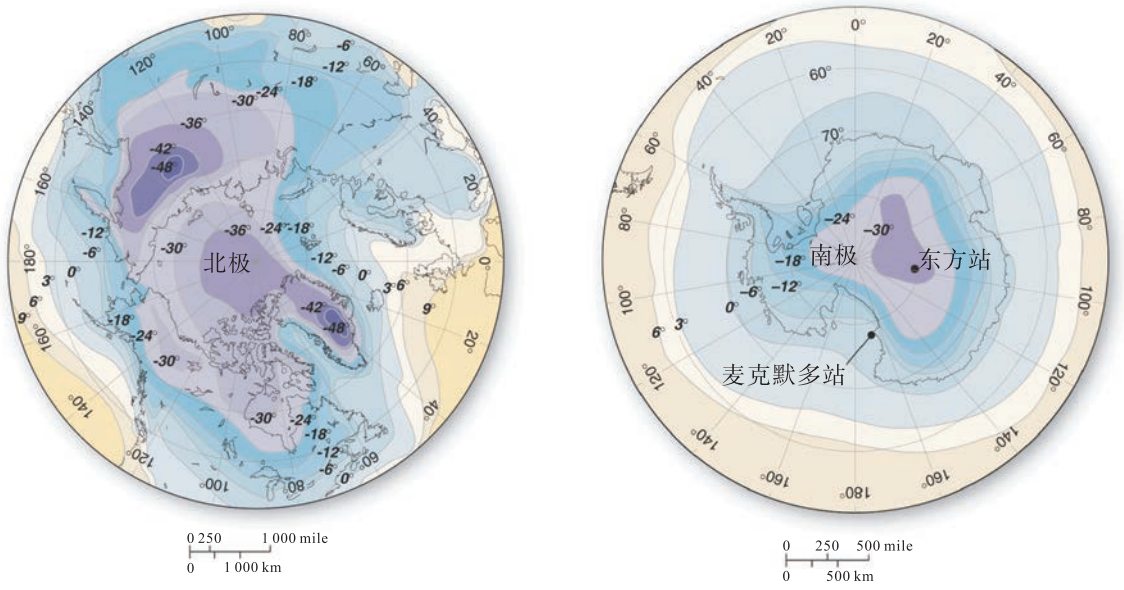


图5.15　全球1月份平均气温

注：海洋和陆地的温度数据来自气温数据库，单位为摄氏度（℃）。注意：插图中北美和赤道附近的等温线，并与图5.18作对比。［改编于：美国国家气候数据中心. 1994.世界气候数据月值，47（1），WMO 和NOAA.］

地学报告5.3　极地地区的温暖化最显著

气候变化对高纬度地区的影响大于中、低纬度地区。1978年以来，北极地区的气温平均每10年增温1.2℃，这意味着近20年来的气温变暖速率是过去100年来的7倍。由于气温和海水温度的上升，1970年以来北极海冰将近消失了60%，2007～2010年为冰覆盖的低值期。类似的暖化趋势还影响着南极半岛和南极洲西部冰盖，导致沿岸冰架的退缩和崩塌。



（a）北极地区　　（b）南极地区

图5.16　极地地区1月份平均气温

注：温度单位转换，参见图5.15。注意：两幅地图中的比例尺不同。

南极洲［图5.16（b）］是地球上最寒冷、平均海拔最高的大陆，这里的“夏季”是12月份和1月份。图中标注了三个研究站的1月份平均气温，它们分别是：罗斯岛海岸的麦克默多站，其1月份平均气温为–3℃；南极的阿蒙森斯科特基地（海拔为2 835m），1月份平均气温为–28℃；还有一个是更具大陆性特征的俄罗斯沃斯托克研究站，其1月平均气温为–32℃。

俄罗斯——尤其是西伯利亚东北部地区，是除南极大陆以外地球上最寒冷的大陆。俄罗斯之所以极其寒冷不仅是因为这里的冬季天气多为晴朗、干燥、无风状态，还因为太阳入射辐射量少以及深居内陆不受海洋调节作用影响。全球盛行风系使太平洋对其东部的调节作用受到阻碍。俄罗斯的维尔霍扬斯克（Verkhoyansk，图上–48℃等温线内），而1月份实际最低气温曾降至–68℃，日平均气温曾达到–50.5℃。维尔霍扬斯克每年有7个月平均气温在冰点以下，其中至少有4个月平均气温在–34℃以下。

难以置信的是维尔霍扬斯克7月份的最高气温是+37℃，其最高与最低气温竟然相差105℃。在维尔霍扬斯克镇工作和生活的人口有1 400人。该镇从1638年以来一直有人类居住，如今已成为一个二级矿区。

挪威的特隆赫姆与维尔霍扬斯克处在同一纬度上，而且海拔高度也近乎相同；但特隆赫姆靠近海岸，海洋对其年均气温有一定的调节作用（图5.17），其1月份的最低气温和最高气温在17℃和8℃之间，7月份的最低和最高气温为5℃和27℃。特隆赫姆的最低和最高气温纪录分别为–30℃和35℃，就极端气温而言，两地的差异很大。

5.3.2　7月份气温

图5.18是全球7月份的平均温度图。此时，北半球白昼时间最长，太阳高度角也最大。尽管南半球正值冬季，但要比北半球的冬季相对温和，这是因为南半球大陆陆块面积小，面积占优势的海洋可储存（或释放）更多的能量。伴随盛夏太阳的移动，热赤道

向北转移至波斯湾–巴基斯坦–伊朗一带。波斯湾是全球海面温度最高的地方，其最高温度可达36℃，对于像波斯湾这样辽阔的水体来说，这是很难想象的。

7月的北半球，高温控制大陆之后，等温线向极地方向偏移。维尔霍扬斯克7月份的平均气温高于13℃，这意味着该地1月份和7月份之间的平均气温差为63℃。因此，

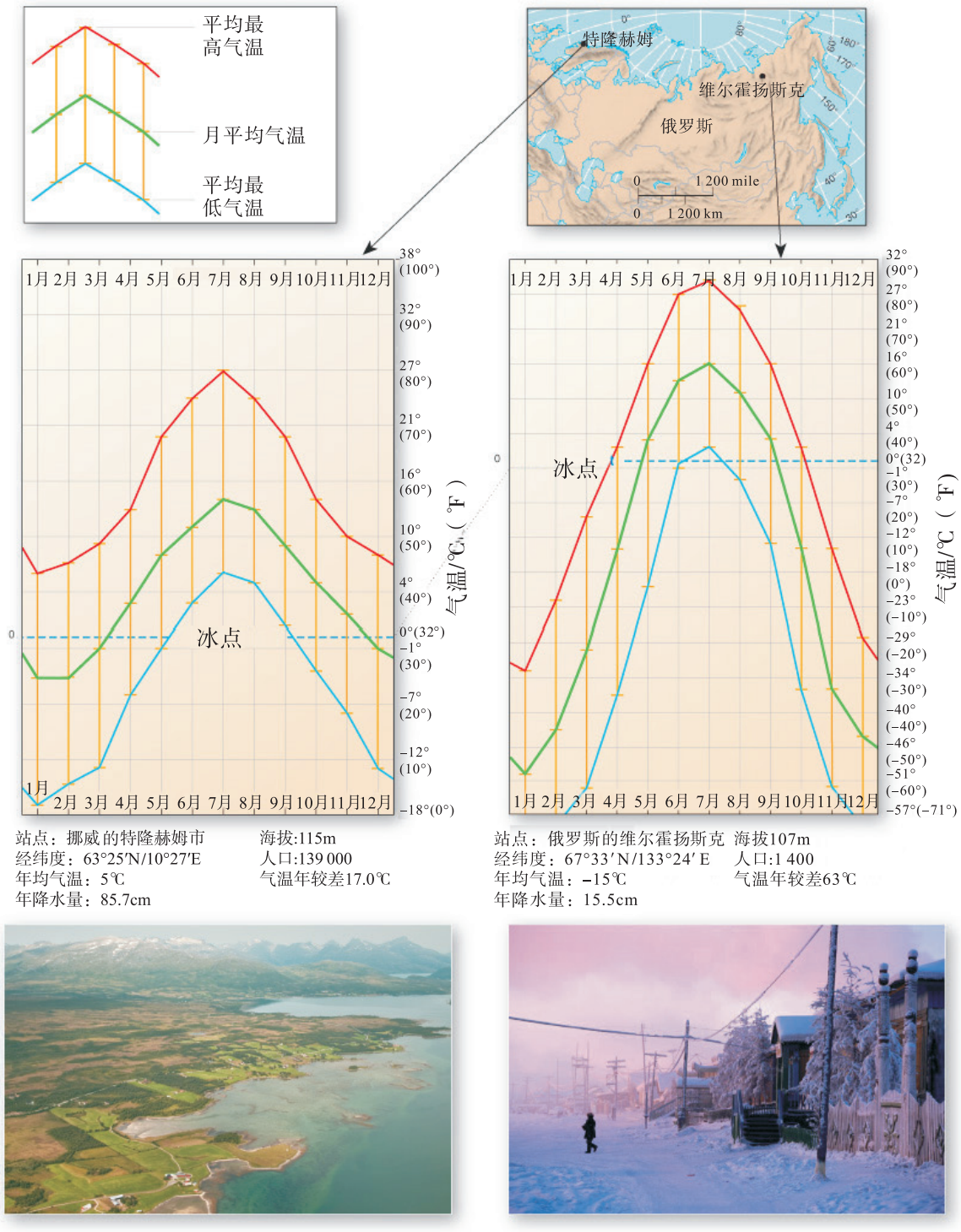


图5.17　欧亚大陆的沿海城市与内陆城市

注：海洋性气候的特隆赫姆市（挪威）与大陆性气候的西伯利亚（俄罗斯）的气温对比。请注意气温曲线图中的冰点线位置。

西伯利亚地区的维尔霍扬斯克可能是地球上大陆性气温特征最显著的例子。

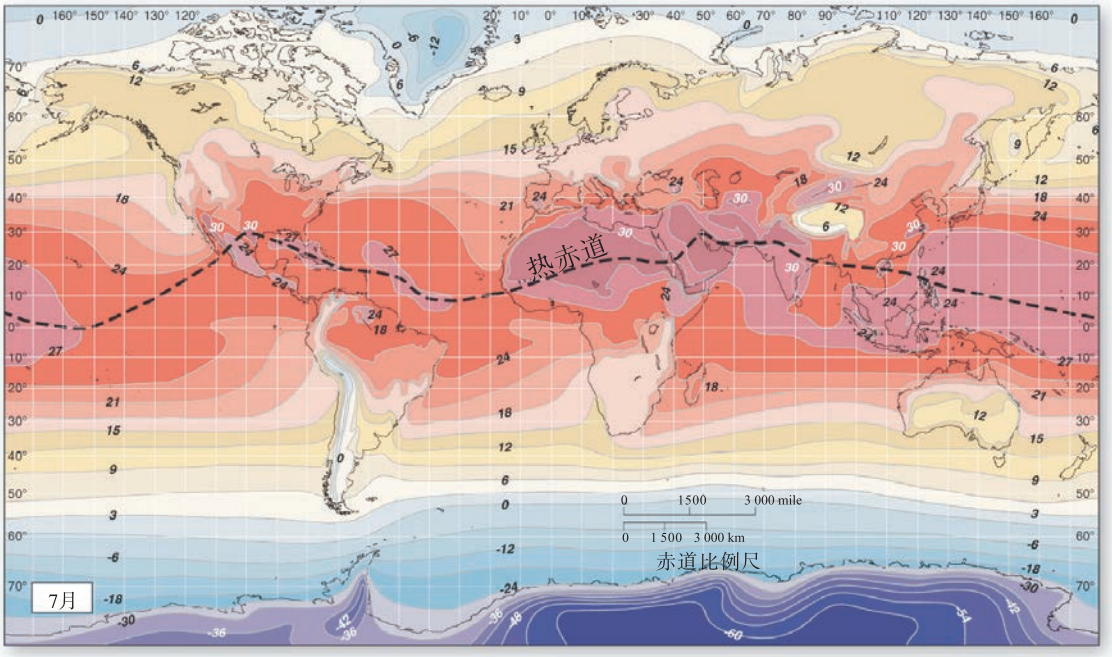
7月份最热的地方是北半球的荒漠地带。其原因很简单：晴空、地表受热快、地表水极缺、植被稀少。北美的索诺兰荒漠和非洲撒哈拉沙漠就是典型例子。1922年9月13日发生于利比亚的阿济济亚（Al ‘Azīzīyan）的最高极端气温（遮阳处）超过了58℃，这是有记录以来的最高气温。

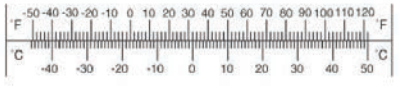
北美洲的最高气温和最高年均气温都出现于加州的死亡峡谷。1913年格陵兰牧场站的最高气温曾达到57℃，该站位于37° N，海拔高度–54.3m（负号表示低于海平面）。这种炎热的干旱区将在第15章予以讨论。

图5.19（a）和图5.19（b）展示了南北两极地区的气温特征。7月是北冰洋的“夏季”［图5.19（a）］，季节性浮冰和多年浮冰变薄。对于图2.18（b）呈现的午夜极昼太阳照片，在你看来像是几点钟的阳光？在过去的几年中，通往北极点的航道从各个方向都可沿张开延伸的冰裂缝到达目的地。

7月份，南极的夜长达24小时。由于日照不足，南极成为地球上自然界气温最低的地方。1983年7月21日，位于南极洲的俄罗斯沃斯托克站观测的最低气温为–89.2℃［图5.19（b）］。这一温度比干冰的凝结点还低11℃。如果空气中的CO_2的浓度足够大，理论上讲这种低温足以把CO_2冻结成干冰颗粒并从大气中分离出来。

南极洲沃斯托克（Vostok）附近7月份的





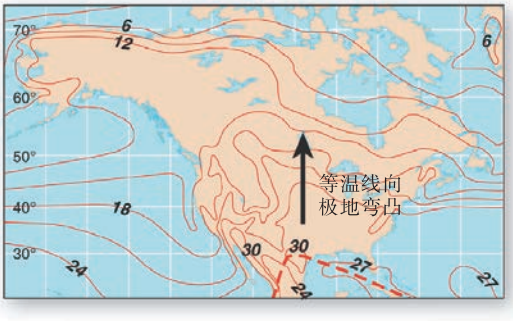


图5.18　全球7月份平均气温

注：温度单位为摄氏度（℃），温度数据来自海陆气温数据库；注意：在北美地区的插图中，内陆气温等温线向极地方向弯凸。比较图5.15。［作者改编于国家气候数据中心，世界气候数据月值，47（1994年7月），WMO和NOAA］

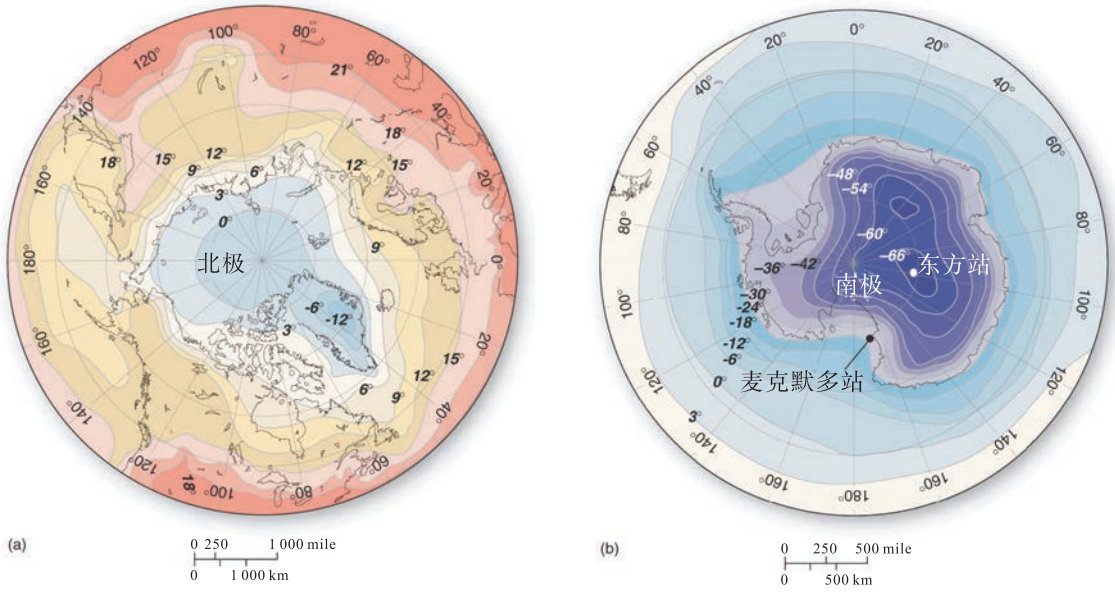


图5.19　两极地区的7月份平均气温

注：两幅地图的比例尺不同。［作者绘，数据源相同于图5.18］

平均气温为–68℃。就平均温度而言，阿蒙森·斯科特基地的气温为–60℃，麦克默多站为–26℃（注：南极洲最寒冷的时期通常是8月，而不是7月，也就是太阳到达秋分点（9月）之前，即漫长极夜结束时）。

5.3.3　气温年变幅

将气温年变幅分布图（图5.20）与最适气温季节模式相比，可以帮助我们辨识极端气温变化幅度。如你所料，气温较差（温差）最大的区域位于北美洲和亚洲内陆的亚极地区域，其温差平均高达64℃（图中暗棕色区）。然而，南半球的平均气温的季节变幅较小，这归因于南半球没有大块陆地，辽阔的海洋对极端气温有缓和作用。

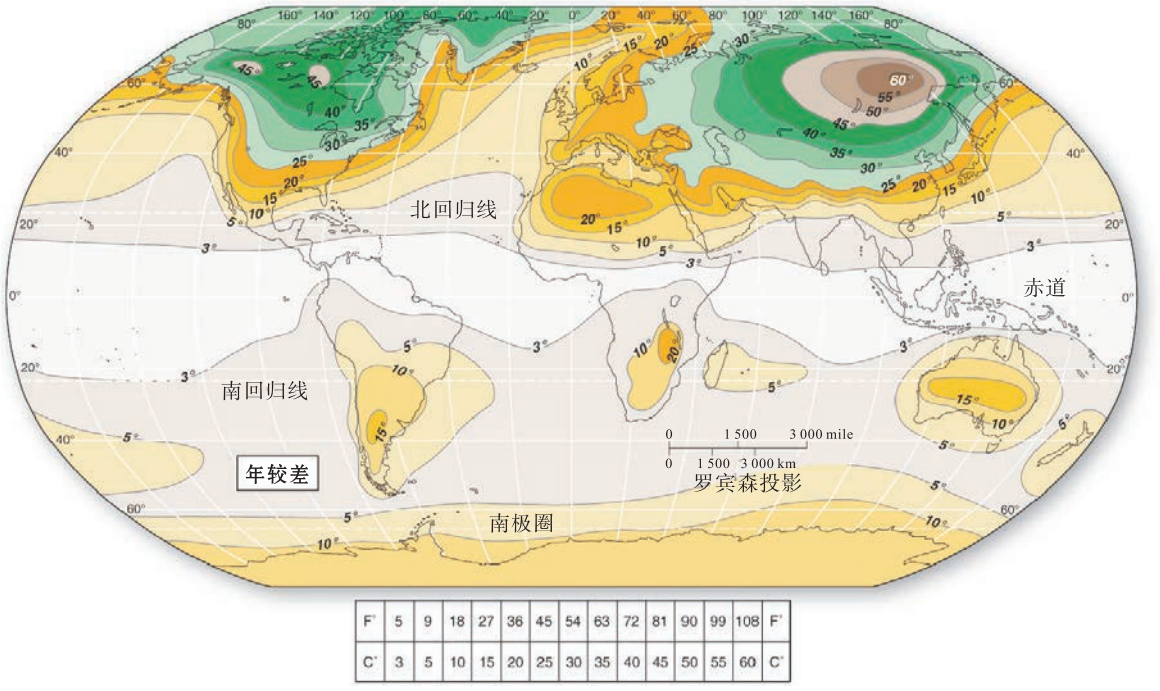
南半球气温模式总体上是海洋性的，尽管其内陆区域也具有某种程度的大陆性效应，而北半球为大陆性气温。例如，1月份20～30℃的等温线在澳大利亚占优势（图5.15），而7月份12℃等温线横穿澳大利亚（图5.18）。在北半球，由于陆地面积大，其地表平均气温略高于南半球。

想象一下，如果你生活在这些区域，你应该怎样调节衣着穿戴，采取哪种措施来适应环境？请阅读**专题探讨5.1**来了解更多关于气温与人体感受的信息。夏季高温造成的死亡人数时刻提醒着我们：气温在人类生活中的重要性。

5.3.4　气温记录和温室效应

低层大气正在发生着复杂变化，人类面临与温度密切相关的严峻挑战。科学家认为：人类活动——主要是化石燃料的燃烧，使温室气体浓度增加；而它们对长波辐射有吸收作用，从而延缓了热量向空间的释放，加剧的温室效应，使我们处于人为气候变化之中。

在南极东部高原，冰穹C的冰芯数据表明，近10年来的温室气体——CO_2、CH_4和NO_x等，它们的浓度值均高于过去80万年中的任何一个年代！我们生活在一个不寻常的时代。截止到2010年，过去15年来是有气候记录以来气温最高的年代。



F°	5	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90	99	108	F°
C°	3	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	C°

图5.20　全球气温年较差（温差）分布图

注：全球气温年较差，单位：℃；图上数值表示的是1月份与7月份气温之间的气温差值。

政府间气候变化专门委员会（IPCC）从1990年开始发布报告。2007年发布的第四次评估报告（AR4）证实了全球正在变暖的事实。IPCC评估报告达成的共识："全球气候系统变暖毋庸置疑，因为目前观测到的全球陆地和海洋的平均气温升高、大范围冰雪融化以及全球平均海平面升高都证实了这一事实。"

美国国家科学院研究委员会（NRC/NAS）于2010年秋发布了3份报告，共计825页。在"推进气候变化科学"这一卷中，NRC/NAS在第2页中写道：

> "气候正在发生着变化，主要是由人类活动引起的，这将使人类社会和自然系统面临着普遍且重大的风险，其影响已在很多案例中显现出来了……。全球正在变暖……，过去几十年全球变暖的原因，大部分可以归因于人类活动排放的CO_2……。全球变暖与气候变化在许多方面都有密切关联，如暴雨频率的增加、冰雪覆盖及海冰的减少、更加频繁的极端高温、海平面上升、大面积海水酸化……。这些变化从各个方面对人类和环境系统构成了威胁。"

美国地理学家协会（AAG）在2006年的芝加哥会议上通过了气候变化行动决议。这项决议让AAG与美国国家科学院以及其他专业机构站在了同一立场上，共同支持减缓气候变化的行动。

2010年7月，NOAA国家气候数据中心（NCDC）发布了气候状态报告。在NCDC的报告中，对于这部分的研究总结是：

> 综合回顾所有关键气候指标，证实了近10年的全球气候正在变暖，而且是有记录以来最暖的时期。来自48个国家的300多名科学家分析了37个气候指标数据，包括：海冰、冰川和气温等。

气候越暖意味着海平面越高，海洋和大气的温湿度就越高。气候变暖还意味着冰雪覆盖减小、北极海冰融化和冰川退缩……。最新研究表明：全球海洋由于吸收气候系统中增加的额外热量而升温，而这些额外热量源于温室气体的增加……。温度持续上升将在许多方面威胁着人类社会，包括：沿海城市和基础设施，供水和农业方面。人类花费数千年建立起来的社会已适应了某一种气候，而现在却创造了另一种更加温暖、更加极端的新气候。

上述各种气候指标所发生的变化，在报告中均有详细阐述。

专题探讨5.1　气温与人体感受

人类能够感觉到周围环境温度的细微变化。通常用表观温度（apparent temperature）和感觉温度（sensible temperature）来描述身体感受的温度。人体对温度的感觉因个体和文化的差异而不同。

人类身体通过复杂机制使平均体温维持在36.8℃左右；早上或天气寒冷时，体温略有降低；在情绪激动、锻炼和工作时，体温略有升高*。

总之，空气中的水汽含量、风速和气温都会影响一个人的舒适感。高温、高湿以及无风状态下，人体会感觉闷热不舒适；而低湿度、风大则可加快体温降温。尽管现代供暖和制冷系统可以调节改善室内温度，但受设备条件和经济成本的限制。此外，户外威胁人类生命危险的酷热或严寒天气依然存在。当环境气温变化时，人体会通过各种方式来调节体温，不惜一切代价来维持重要部位的体温以及保护大脑。

风寒指数和热指数

风寒指数（wind-chill index）对冬季身处冰点气温以下的人们尤为重要。风寒指数是指体热在空气中的散失速率。风速越快，体热通过皮肤流失的速度也越快。美国国家气象局（NWS，http://www.nws.noaa.gov/om/windchill/）和加拿大气象服务中心（MSC）建立了风寒温度指数（WCT）见图5.21。

按照这个图表，如果气温为–7℃，风速为32km/h，皮肤温度将处于–16℃。风寒指数为低值时，意味着裸露皮肤有冻伤风险。想象一下，当一个滑雪选手以130km/h的时速从山坡上冲下来时所经历的风寒指数，他很有可能在两分钟内被冻伤。注意：风寒指数并未考虑阳光强度、人体运动、衣物防护（如风衣）等因子的影响。

炎热指数（heat index，HI）是指人体对气温和水汽的反应。空气中的水汽含量即所谓的相对湿度，本书第7章有这一概念的阐述。我们知道空气中的水汽含量会影响皮肤上的汗液蒸发，因为空气中水汽含量越多，汗液蒸发就越少，从而使自然蒸发冷却作用减弱。炎热指数用来表征普通人对空气的感受，也就是表观温度。

图5.22是美国气象局炎热指数的简化版本，如今也公布于相应月份的天气简介中。图5.22下文字解释了炎热指数对高危人群的影响。高温与高湿同时出现会

* 传统的“正常”体温值为37℃，它是1868年采用旧测量方法设定的。现据美国马里兰大学医学院菲利普马科维亚克博士的研究，36.8℃作为正常体温值更精确，人类种群的体温变幅为2.7℃（美国医学会杂志，1992年9月23～30日）。

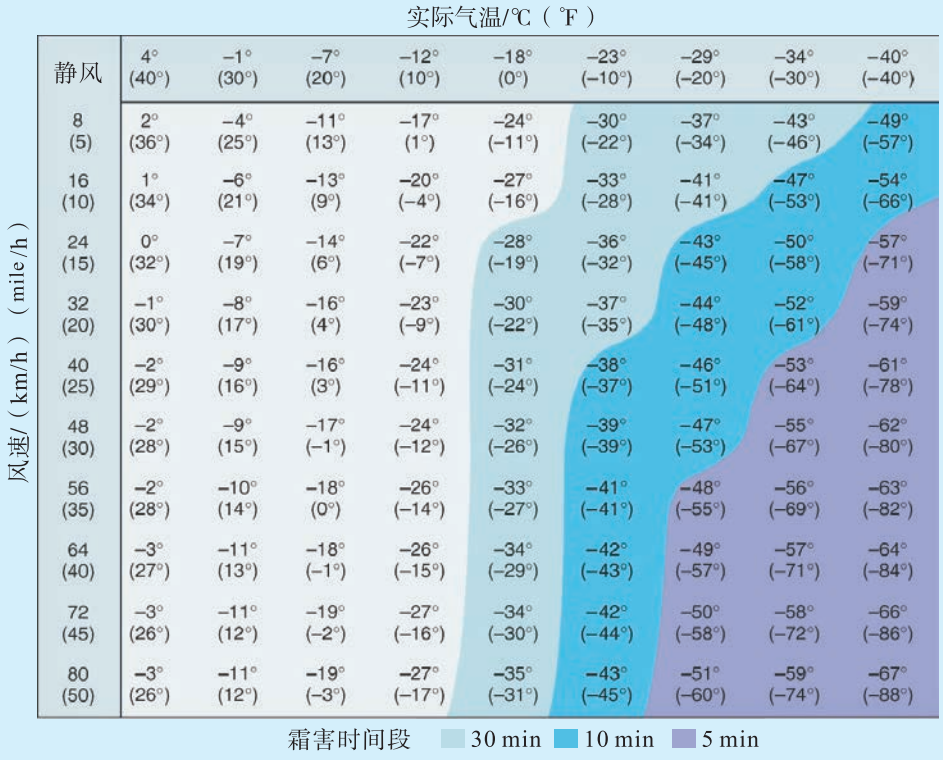


图5.21　不同温度和风速条件下的风寒温度指数

严重降低人体体温的自我调节功能。美国气象局还提供热指数预报预警分布图（详见http://www.nws.no-aa.gov/om/heat/index.shtml）、热指数计算器（http://www.crh.noaa.gov/jkl/?n=heat_index_calculator）。

夏季高温热浪造成的人员死亡

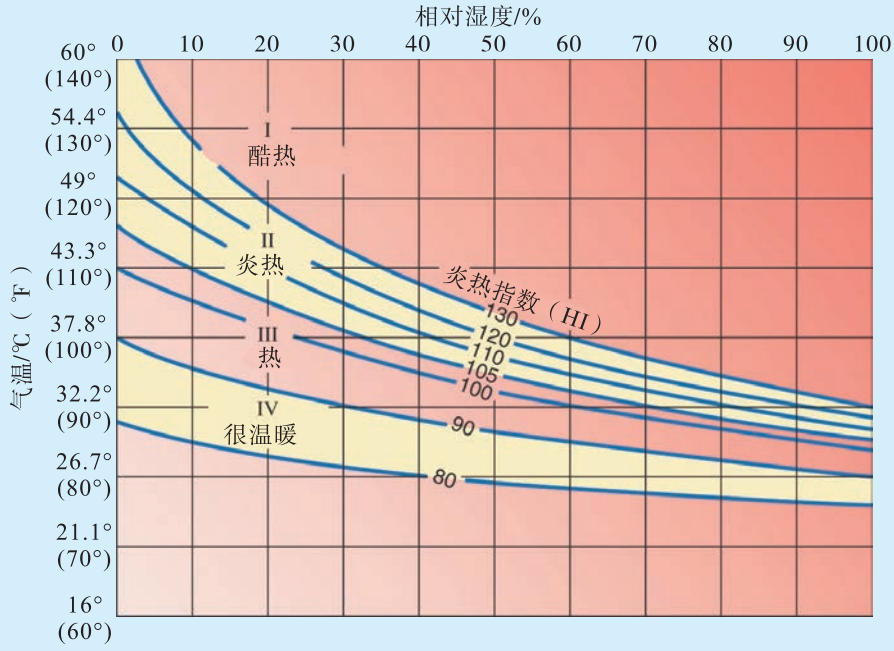
在造成人员死亡的天气原因中，高温热浪天气是主要因素之一。1979～1999年，高温天气造成美国8 000人死亡。在本章之前提到的NRC/NAS报告中，美国国家科学院指出："近几十年来，炎热的昼夜高温以及热浪天气愈加频繁，它们发生的频率、强度及持续时间预计还会继续增加……"。

2003年夏季高炎热指数天气导致欧洲陷入瘫痪状态，6月、7月和8月的气温高达40℃。据官方估计，由此造成的欧洲大陆死亡人数超过2万人。

1995年7月，将近一周的时间里，在芝加哥没有空调的住宅中，炎热指数值达到I级（极危险等级）。

芝加哥从未出现过这样持续的高气温天气——气温高于35℃的天气持续了48小时！这场灾害的原因是：从北美中西部到大西洋都受到高气压（稳定的热空气）控制；此外，还有墨西哥湾湿空气的影响。

这种高温潮湿组合令人窒息，尤其对病人和老年人的影响较大。在芝加哥的中途国际机场，气温记录显示为41℃；在一些没有空调的房间里，炎热指数温度达54℃以上。这次热浪天气造成芝加哥700人死亡；此外，在北美的中西部和东部也有近1 000人死于这次高温天气。



警告级别	类别	炎热指数表观温度	炎热指数对高危人群的一般效应
极其危险	Ⅰ	54℃（130℉）或更高	持续暴晒很可能会造成重症中暑
危险	Ⅱ	41～54℃（105～130℉）	长时间暴晒以及（或）体力活动可能会造成中暑、热痉挛或热衰竭以及重症中暑
严重警告	Ⅲ	32～41℃（90～105℉）	长时间曝晒以及（或）体力活动可能会造成中暑、热痉挛和热衰竭
警告	Ⅳ	27～32℃（80～90℉）	长时间曝晒以及（或）体力活动可能会造成疲劳

图5.22　不同温度和相对湿度条件下的炎热指数

判断与思考5.2　你个人的舒适温度是多少？

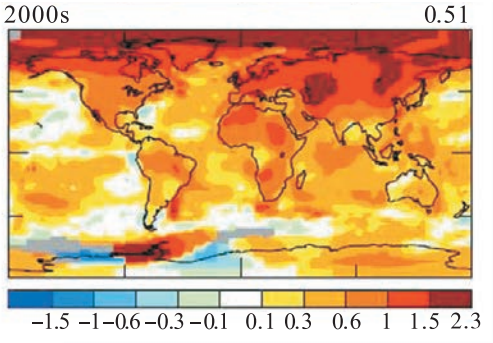
你是否经历过高温或低温带来的不舒适感觉？在什么地方？你可以把**专题探讨5.1**中的风寒指数和炎热指数复印一份供以后参考。选定条件适当的某一天，对气温和风速做个观测，来确定一下二者组合对皮肤的降温效应。作为对比，再另选一天，观测气温和相对湿度，确定一下它们对舒适感的影响。在掌握地理学网站中有几个关于温度方面的链接十分有趣。

地表系统链接

全球气温分布模式是大气能量系统输出的一种重要表现形式。本章对产生这种模式的几个因子及其复杂的相互作用进行了阐述，并分析了它们的分布特点。下一章中，将学习大气能量系统的另一种输出形式——全球性风带和洋流。将重点讨论导致空气和海水运动的作用力及其相互作用，比如：在墨西哥湾2010年4月的石油灾难事件中，若想解释海洋环流为何能将有毒物质扩散至几千英里之外，这些知识就显得十分重要。

5.4 总结与复习

■ **掌握温度、动能、显热的概念，区分开氏温度、摄氏温度和华氏温度，了解它们是怎样测定的。**



温度是度量物质单个分子平均动能的指标。当两个物体相互接触时，显热从温度高的物体传递到温度低的物体。我们可以感受到温度效应。温度标尺包括：

■ 开尔文温标：在冰的融点（273K）和水的沸点（373K）之间划分出100个单位。

■ 摄氏温标：在冰的融点（0℃）和水的沸点（100℃）之间划分出100个单位。

■ 华氏温标：在冰的熔点（32℉）和水的沸点（212℉）之间划分出180个单位。

开尔文温标主要用于科学研究，因为它的起始值为绝对零度，这与物体的实际动能成正比关系。

温度（128页）

1. 显热与体感温度之间有何区别。

2. 气温表征的是哪种大气能量？

3. 比较温度的三种温标，写出人体正常体温对应于哪三种温标的温度值。

4. 你从哪里了解每天的气温信息？描述你体验过的最高气温和最低气温。通过本章学习，你能识别哪些因子对气温有影响吗？

■ **认识并列举对全球气温模式有支配或影响作用的主要因子。**

温度的主要控制或影响因素包括：纬度（南北方向上，远离赤道的距离）、海拔、云层覆盖（吸收、反射以及能量辐射）、水陆热力性质差异（自然蒸发、透明度、比热容、热量输送洋流以及海面温度）。

5. 说明高度（或海拔）对气温的影响。为什么高纬度和高海拔地区的气温偏低？与低海拔相比，为什么高海拔的阴坡处感觉更冷？

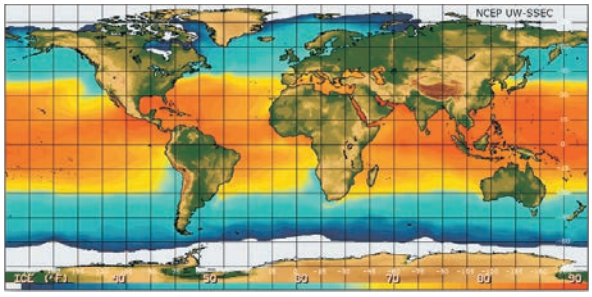
6. 空气密度对能量的吸收和辐射有哪些显著影响？在此过程中海拔有何作用？

7. 玻利维亚的拉巴斯地区海拔达4 103m，距离赤道很近。为什么这里能够种植小麦、大麦、马铃薯等中温气候带的农作物？

8. 描述云覆盖对全球温度模式的影响。回顾上一章中不同类型云层的云反照和云温室作用，并简要概括相关概念。

■ **了解海洋性和大陆性气温的成因，列举几个城市进行对比。**

陆地（岩石和土壤）与水体（大洋、海、湖泊）的物理性质是产生**海陆热力差异**



的原因，这种差异导致陆地升温和冷却速度要比水体快。沿海地区气温比较温和，而内陆常常出现极端气温。引起这种差异的因子包括蒸发、透明度、比热容、运动、洋流以及海面水温。

光线能够穿过透明的水体。清澈的海水中，太阳光线能够到达的平均深度为60m。与不透明的陆地相比，水体的透明性可使能量分布于更大的体积中，从而形成巨大的能源库。与同体积的土壤相比，水体增温所需要的能量更多。换言之，水体要比岩土容纳的能量更多，水的**比热容**（物质热容量）大约是土壤比热容的4倍。

洋流对气温也有影响。例如：**墨西哥湾暖流**对气温的影响，其暖流沿北美东海岸向北流动，将大量暖海水带入大西洋。因此，冰岛南部近2/3的区域，其气候要比在纬度65° N（北极圈为66.5° N）的预期气候温和很多。

海洋效应（或海洋性）是指某地理位置受海洋调节作用，通常是海岸或岛屿。**大陆效应**（大陆性）发生在环境条件受海洋影响较小，气温日较差和年较差大的地区。

水陆热力差异（133页）

透明度（134页）

比热（135页）

墨西哥湾暖流（135页）

海洋效应（136页）

大陆效应（136页）

9. 列出水体和陆地的物理特征，它们对日照的吸收、加热的反应是什么？透明介质的具体作用是什么？

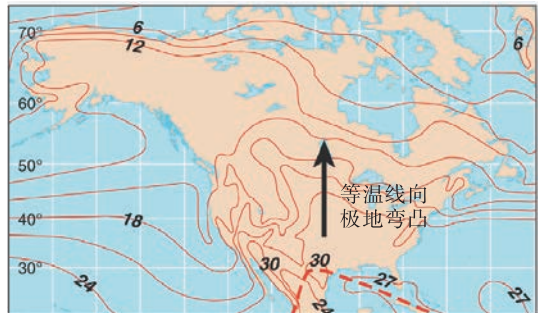
10. 什么是比热？比较水体和土壤的比热。

11. 根据卫星遥感监测影像，描述全球海洋表面的水温分布模式。地球上最温暖的海洋在哪里？

12. 海面水温对气温有何影响？描述高温海面与蒸发率之间的负反馈机制。

13. 比较海–陆之间的气温差异；利用书中美国、加拿大、挪威和俄罗斯的内容，给出地理案例。

■ **根据1月和7月的气温以及气温年较差分布图，解释全球气温分布模式。**



由于最高气温值（或最低气温）滞后于太阳辐射吸收，因此采用1月份和7月份的气温来代替至点月（12月和6月）的温度进行比较。气温分布图上的**等温线**，是将气温值相同的所有点连接在一起的等值线。等温线反映了气温分布模式。

等温线呈带状，大致平行于赤道沿东西方向分布。这表明距离赤道愈远，日照量和净辐射量总体呈递减趋势。**热赤道**（连接所有最高平均温度值的等温线）1月份的位置偏南；7月份伴随夏季太阳高度抬升，热赤道位置向北偏移。1月份热赤道向南延伸的距离更远，深入到南美洲和非洲内陆，这表

明陆块上的气温偏高。

在北半球，1月份寒冷气流侵袭大陆内部，等温线向赤道偏移。地球上最寒冷的地区是俄罗斯，尤其是西伯利亚东北部。极寒气温形成于天空晴朗、干燥、无风的大气条件下，不仅因为太阳入射的辐射量小，还因深居内陆而不受海洋调节作用。

等温线（138页）

热赤道（138页）

14. 什么是热赤道？描述它在1月份和7月份的位置。解释其位置为什么每年都在发生变化。

15. 观察北美地区气温等值线的变化趋势，比较1月份和7月份的平均气温变化。为什么等温线位置会发生变化？

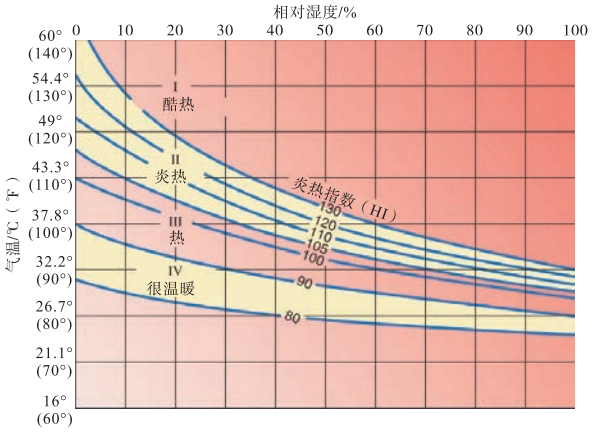
16. 描述并解释西伯利亚中北部地区1月和7月之间的极端气温变幅。

17. 地球上最热的地方在哪里？它们位于赤道附近，还是其他地方？地球上最寒冷的地方在哪里？请解释。

18. 根据图5.15、图5.18和图5.20来确定你当前位置的平均气温以及气温年较差。

19. 比较图5.15和图5.18，（a）通过格陵兰岛中部的1月和7月的气温比较，说说你有什么发现。（b）根据南极地区的两幅图所示的季节变化，阐述南极半岛（60° W附近）沿岸地区1月份和7月份的气温特点。

■ **比较风寒指数和炎热指数，了解人体对表观温度的反应。**



风寒指数表示人体热量散失到空气中的速率。风速增大，体表热量散失的速度也加快。炎热指数是指人类对气温和水汽含量的反应。空气相对湿度影响皮肤汗液蒸发，从而改变了皮肤的自然降温能力。

20. 若某天的气温为–12℃、风速为32km/h，那么风寒指数温度是多少？

21. 若某天气温为37.8℃，当相对湿度为50%时，会对表观温度有何影响？

掌握地理学

访问www.masteringgeography.com，它提供的资源包括：数字动画、卫星运行轨道、自学测验、抽题卡、可视词汇表、案例研究、职业链接、教材参考地图、RSS订阅和地表系统电子书；还有许多地理网站链接以及饶有趣味的网络资源，为本章学习提供有力的辅助支撑。

第6章　大气与海洋的环流

图片说明：圣赫勒拿岛（15° 55′ S，5° 43′ W）是大西洋南部的一个偏远小岛，岛中枯木平原上矗立着6个正在运行的风力涡轮发电机。岛上约有15%的用电量来自这些风力发电机，这大量减少了石油进口。注意盛行风对树型的塑造。［Boobé Christpherson］

重点概念

阅读完本章，你应该能够：

- **详述**气压的概念，**描述**测量气压的仪器。
- **详述**风的定义，**解释**风是怎样测量的，如何确定风向和风级？
- **解释**大气圈中的四种驱动力：重力、气压梯度力、科里奥利力和摩擦力。找出主要的高压区、低压区以及主要风带。
- **描述**高空环流，说明什么是急流。
- **总结**气温和气压的年际振荡，简要**概述**北冰洋、大西洋以及太平洋中的洋流环流。
- **解释**几种类型的局地风和区域性季风。
- **辨识**主要表层洋流和深海热盐环流的基本模式。

当今地表系统

洋流带来的入侵物种

随着人类社会的不断发展，排入海洋的废物和化学物质逐渐增多，废物也随洋流遍布全球。2006年发生了一次因南大西洋的洋流漂流引起的重大事件。本章将讲述这个故事，并在第20章中的“当今地表系统”中继续讲述它对生态环境产生的影响。

大气高压系统控制着风带以及主要洋盆中的洋流，并在北半球呈顺时针旋转，南半球呈逆时针旋转。在南大西洋，洋流呈逆时针旋转并驱使南赤道洋流向西流动，西风漂流向东流动（图6.1）。沿着非洲海岸，本格拉寒流向北运动，而巴西暖洋流却沿南美海岸向南运动。这就是南大西洋的洋流环流系统。

沿南大西洋环流系统，其东南部有一个偏远的岛群，即：由四个岛屿组成的特里斯坦–达库尼亚群岛。这个群岛距离非洲大陆约2 775km，距离南美大陆约3 355km（其位置见图6.1）。在特里斯坦的爱丁堡村，居住人口仅有298人（图6.2）。

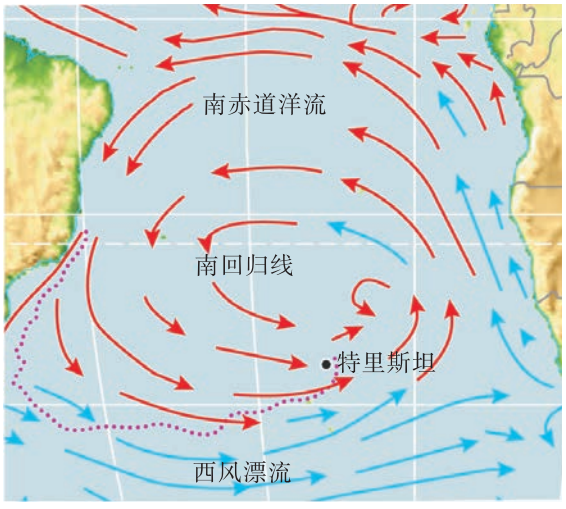


图6.1　南大西洋主要洋流

特里斯坦–达库尼亚群岛大约位于37° 4'S / 12° 19'W，注意：石油钻井平台的大致路径。

这个特殊的小社会实行自给自足的农业。大多数人种植马铃薯并出口；此外，还依赖于精心管理的、丰富的海洋生物来维持生计。人们把捕获的特里斯坦龙虾（小龙虾）在工厂里速冻起来，然后向世界各地出口。尽管特里斯坦地区没有机场，也没有码头和港口，但每年总有一些船舶来运输这些产品。2006年，洋流给这个与世隔绝的岛屿带来了严峻警示。

小型船舶一样的石油钻井平台可以随处拖放并进行海底钻探。由国家控股的巴西石油公司，拥有一个这样的平台，称为Petrobras XXI（译注：巴西国家石油公司）。2006年3月5日，这个石油公司将一个80m×67m×34m大小的钻机平台，从巴西的马卡埃运往新加坡。该公司把这项工作承包给名为拯救者号的一艘拖船，然而它实际上是一艘用于内陆作业的“推动式”拖船，如同你在密西西比河或大湖上所看见的拖船一样。就是这样一艘拖船，承包了这一任务，它要拖曳着这台钻机去穿越世界上最变化莫测的南大洋。拯救者号向南航行，几周之后就遇到了大风浪。2006年4月30日，天气条件迫使该拖船的船员松开了连接着钻井平台的锁链，几天后平台丢失不见了。

Petrobras XXI平台消失了，它被卷入了西风漂流和西风带中，漂泊于波涛汹涌的大洋之上。直到2006年6月7日，特里斯坦的渔民发现了这艘搁浅于当地Trypot湾的钻机平

图6.2　特里斯坦–达库尼亚群岛的爱丁堡村
［Bobbé Christopherson］

图6.3　特里斯坦Trypot海湾搁浅的Petrobras XXI（巴西国家石油公司XXI钻机平台）
［生物学家 Sue Scott摄］

台（图6.3）；这说明钻机平台在大洋中漂泊了将近1个月，或许5月下旬才搁浅。

通常拖曳钻井平台之前，要进行常规的清洗，这可以减少平台在水中的摩擦力，能够节省燃料并降低劳动成本。然而，Petrobras XXI钻井平台并未这样做，因此它携带有62种非本地海洋物种，包括银鲷和鲶鱼这些自由游动的鱼类，漂移在大洋之中。

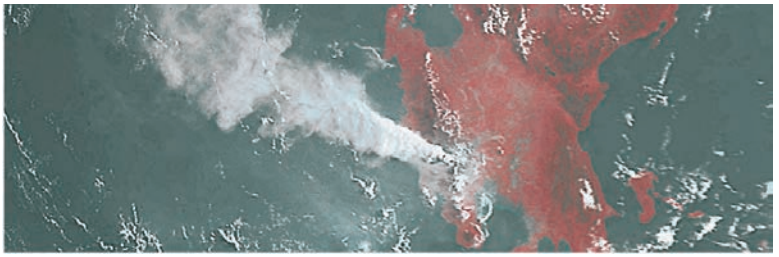
海洋学家调查搁浅钻机时发现，一些前所未有的物种已入侵到特里斯坦地区。科学家独家拍摄的潜水照片刊登在调查报告中（详见第20章）。在第6章中，将学习把Petrobras XXI带到特里斯坦地区的力量——风和大洋循环。

在菲律宾，休眠了635年的皮纳图博火山于1991年再次喷发［图6.4（a）］。这次喷发产生的影响是巨大的，它向大气圈释放了1.5×10^7～2.0×10^7t的火山灰、尘埃和二氧化硫（SO_2）。二氧化硫上升到平流层后，很快转变成硫酸（H_2SO_4）气溶胶，主要聚集于16～25km的高空。这些大气中的残留物使大气反射率增加了1.5%左右，科学家由此对喷发所生成的气溶胶体积进行了估算（图6.4）。

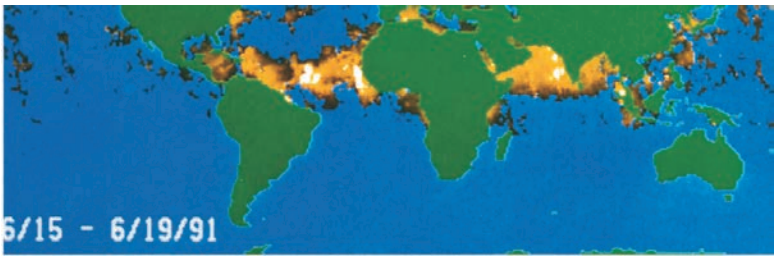
皮纳图博火山喷发形成的气溶胶扩散至全球。NOAA–11卫星上的甚高分辨率辐射仪（AVHHR）对气溶胶及其对太阳辐射的反射进行了监测。时隔三周之后，从图6.4（b）～（e）中可清晰地分辨出火山灰在世界范围的传播路径。火山喷发后60天左右（图6.4中最后一张卫星影像），气溶胶云层扩展范围占全球的42%，分布于20° S到30° N之间。之后近两年之内，天空都伴有色彩绚丽的日出和日落，同时平均气温略有降低。火山喷发对大气循环的动态变化，提供了一个独特的研究途径。

如今，科技使人类有能力对过去的未知事物展开深入分析——利用卫星追踪沙尘暴、森林火灾、工业烟雾、战争以及火山喷发对大气的影响。例如：非洲每年被风蚀掉的土壤物质有几百万吨，而且被大气环流携带越过了大西洋，见图6.4（b）。

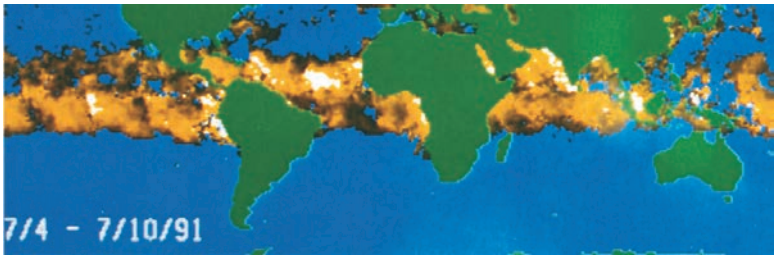
1963年，美国、苏联和英国签署了“部分禁止核试验条约”。促成条约签署的一个重要原因就是全球范围的风力传播作用。由于大气环流可使放射性污染物传播到世界各地，因此该条约禁止进行地下核武器实验。该条约表明：大气流动超越自然和文化因



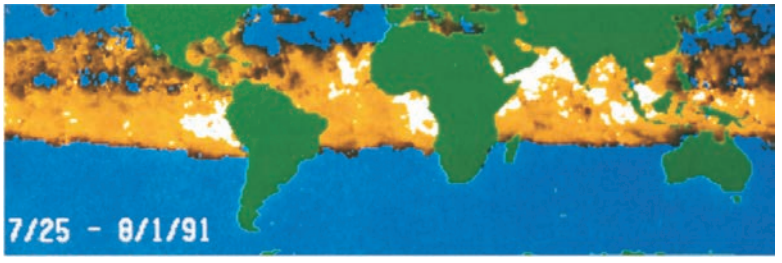
（a）火山爆发



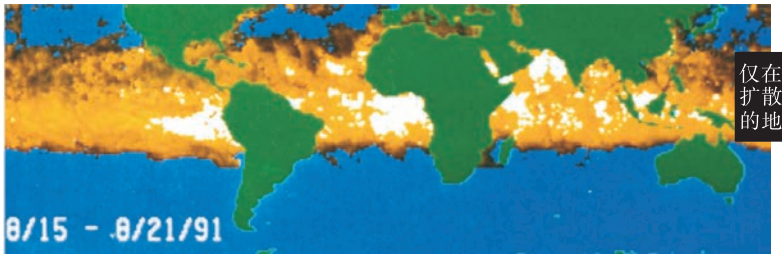
（b）1991年6月15～19日



（c）1991年7月4～10日



（d）1991年7月25日～8月1日



（e）1991年8月15～21日

菲律宾，吕宋岛

图6.4　火山喷发物经风力扩散到世界各地

（a）1991年6月15日皮纳图博火山爆发；（b）～（e）假彩色影像中，可见皮纳图博火山喷发形成的气溶胶、火灾烟火和尘暴，它们被大气环流扩散到全球各地；假彩色还可指示气溶胶光学厚度（AOT）：白色区最浓厚、暗黄色区为中等、棕色区最小；（b）非洲西移的沙尘、（第一次海湾战争）科威特油井冒出的浓烟、西伯利亚森林火灾产生的烟雾、美国东海岸的离岸雾霾。［（a）AVHRR卫星影像，USGS，EROS数据中心，Sioux Falls，SD；（b）～（e）AVHRR卫星的AOT影像，NESDIS/NOAA］

素，使得人类社会联系更加紧密。大气圈让世界变成了一个在空间上相互依存的社会，即：来源于某个人或某个国家的物质会传播扩散到另一个国家和地区。

在本章中：从风这一要素入手，包括大气压的概念、气压观测以及风的描述。气压梯度力、科氏力和摩擦力是地表风的驱动因子。我们将学习涵盖主要气压系统在内的地球大气环流以及全球风系类型；此外，还有地球上的风成洋流、大气流动、地方性风和强劲信风的多年振荡。这些运动的驱动能量都来自太阳。

6.1　风的要素

尽管直至现代才揭示出全球风系的真实全貌，但几个世纪以来全球主要风系环流一直都令无数的游客、水手和科学家们着迷。受赤道能量盈余与极地能量亏损的驱动，地球大气环流输送着大量的物质和能量，这对气候系统和洋流具有决定性作用。美国国家大气研究中心的科学家们指出：对于南北半球的能量输送来说，在纬度35° 附近到极地地区之间，大气是能量重新分配的主导介质；而在南北纬度17° 之间（跨越赤道）则主要依赖于洋流对其盈余热量进行重新分配。大气污染物（无论是天然的还是人为的）都是通过大气环流，从源地向世界各地扩散。

大气环流分为三个层次：构成全球总体环流的主要环流；高、低压系统移动形成的次要环流；第三个层次的局地风和短暂天气模式。经向风主要是指沿经线向北（向南）移动的风；纬向风是指顺着纬线向东（西）移动的风。

6.1.1　气压及其测量

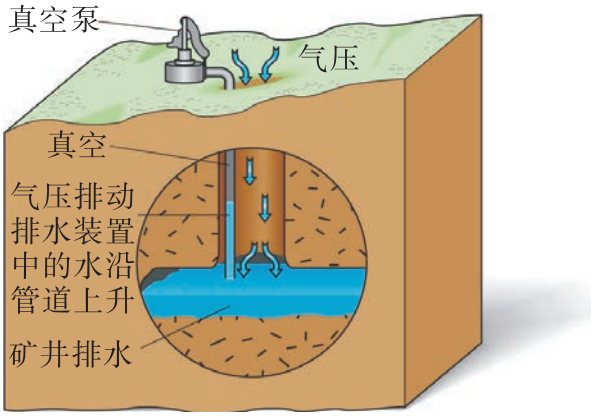
气压的测量和表达是理解风的关键。大气因空气分子自身的运动、大小和数量因子而产生**气压**，这些因子决定了空气的温度和密度。大气压作用于所有与空气接触的物体表面。

1643年，伽利略的学生埃万杰利斯塔·托里拆利致力于研究一个矿井排水问题。研究中，他发现了一种测量气压的方法［图6.5（a）］，即矿井中的水泵把水提升到大约10m之后，就不能再提高了，而他不能解释这种现象。细心的观察让他发现这不是泵机的负荷能力引起的，而是大气导致的。托里拆利留意到垂直抽水管中的水位一天天发生着波动，他认为是大气的重量，即气压随天气状况的改变而变化。

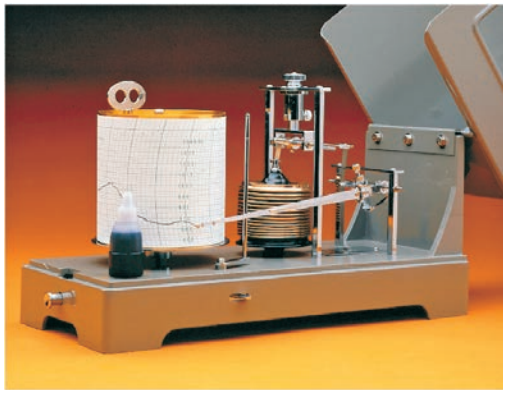
对于矿井问题的模拟，托里拆利按照伽利略的建议，设计了一个装置：在高度为1m的玻璃管中使用一种密度大于水的液体水银（Hg）。将玻璃管的一端密封，在玻璃管内灌满水银，倒插在水银槽中［图6.5（b）］。他确定玻璃管内水银柱的平均高度在760mm，而实际高度则随着每天的天气变化而不断改变。由此，他得出结论：周围大

地学报告6.1　沙尘飘移

源于非洲的沙尘有时会造成美国佛罗里达州水中的含铁量增加，使毒海藻生长繁盛［短凯伦藻（*karenia brevis*）］而形成“赤潮”。在亚马孙地区的土样中，也含有跨越大西洋来自非洲的沙尘成分。美国海军气溶胶分析和预测系统（NAAPS）正在积极地研究这些沙尘，见http://www.nrlmry.navymil/aerosol/。

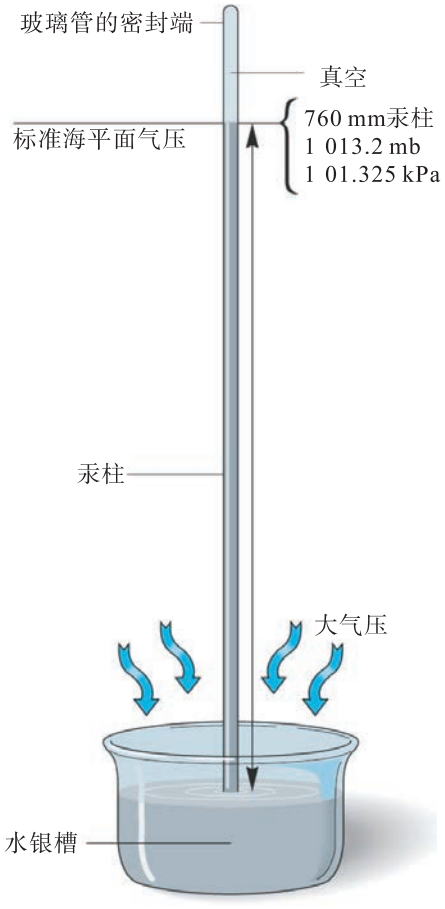


（a）托里拆利（Torricelli）在解决矿井排水问题时受到启发，发明了测量气压的气压计，目前有两种测气压的仪器



（c）无液气压计

注：你用过气压计吗？用的是哪一种类型的气压计？根据当地天气信息，你对它进行过调整校正吗？［Qualimetrics，Inc］



（b）水银气压计（原理示意图）

图6.5　气压计的设计

气对水银槽里的水银施加了压力，从而使玻璃管内的水银柱实现了平衡。

利用相同的装置，科学家们测定的海平面标准大气压为1 013.2mb（毫巴，表示1m^{2}表面所受到的压力），或者说76mm的水银柱高度。在加拿大和其他国家，标准大气压表示为101.32kPa（千帕，1kPa=10mb）。

气压计（barometer，barometer源于希腊语baros，意为“重量”）是一种测定气压的仪器。托里拆利发明了**水银气压计**，另一种更简便的气压计是**无液气压计**，它没有长长的水银玻璃管装置，如图6.5（c）所示。无液则意味着“使用的不是液体”，无液气压计的原理很简单：假设一个内部真空的密封小盒子，连接着一个有刻度盘指针的机件；随着气压的升高，盒子被挤压；随着气压的降低，盒子上的压力得到缓解；盒子对气压的变化作出反应并使指针移动。航空高度计就是一种无液气压计，它能准确地测定气压随海拔高度增加而减少的幅度。当然，其精度会随着温度的变化而作出调整。

图6.6中的刻度单位为毫巴和英寸，用来表示大气压。地表大气压正常变幅从最高值1 050 mb到最低值980mb，图6.6还给出了美国、加拿大以及地球上的最高和最低气

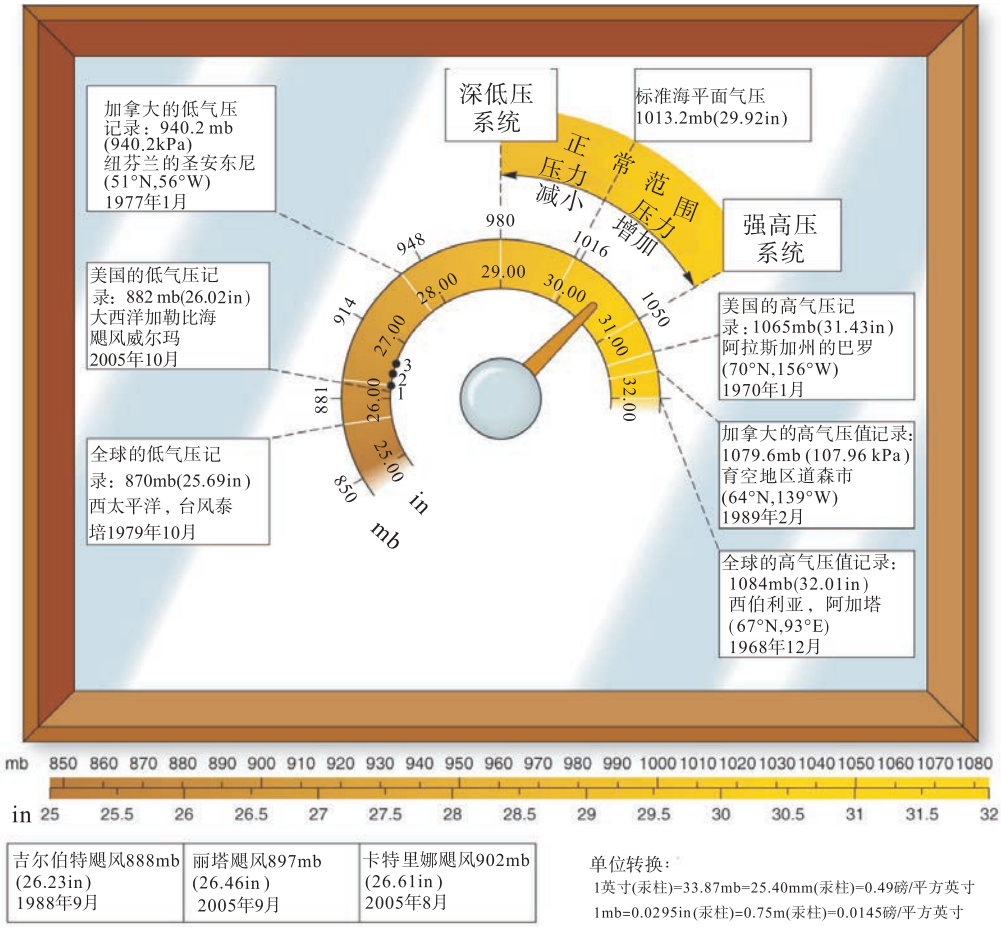


图6.6　气压读数与转换

注：刻度值为以毫巴和英尺为单位的大气压，注有平均气压值和极端气压值。加拿大的气压单位采用“千帕（kPa）”，10mb=1kPa；2005年的飓风季非常显著；请在气压标尺上标出卡特里娜、丽塔和威尔玛飓风的气压值。

压记录值。2005年的威尔玛飓风是美国气压纪录的保持者，作为对比，请注意吉尔伯特飓风（1998年）、丽塔飓风和卡特里娜飓风（2005年）创造的最低中心气压。

6.1.2　风的描述与观测

简单地说，**风**通常是指空气沿地表的水平运动，而湍流使风产生升降运动，给风增添了垂直分量。两个地方之间的气压差（空气密度原因）产生了风。风的两个主要属性——风速和风向可用仪器观测。**风速仪**用来测量风速，常用单位有：千米/小时（km/h）、米/小时（m/h）、米/秒（m/s）或海里/小时（knot，中文称为节，即1海里/h。1海里相当于地球经线上跨越纬度1′所对应的弧长，等于1.85km或1.15英里）。风向用**风向标**测量，标准观测高度距地面10m高，这是为了减小地形对风向的影响（图6.7）。

风通常按照风的来向称呼，例如：从西面刮来的风称作西风（吹向东方），南面刮来的风称作南风（向北吹）。图6.8是一个简单的风向罗盘，气象学家把这16个风向作为风的主要方向。

传统的蒲福风力等级（蒲氏风级）是目测风速的等级的一个描述性标准（表6.1），是由英国海军将领蒲福（Beaufort）于1806年提出的。1926年，辛普森（G.C. Simpson）对蒲福风级进行了扩展，包含了陆地风速。

图6.7　风向标和风速仪

注：气象站用于观测风向（左为风向标）和风速（右为风速仪）的仪器。［NOAA图片库］

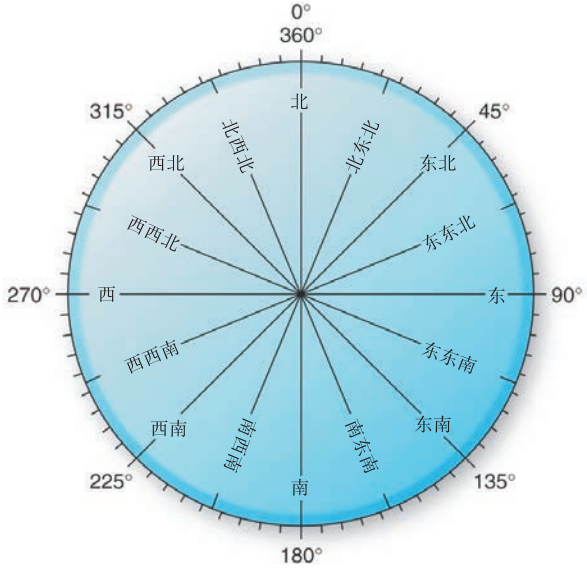


图6.8　风向罗盘上的16个风向

注：风向罗盘上标注了16个风向，并以风的来向命名；如来自西方向的风就称西风。

1995年，美国国家气象服务中心（早前的气象局）规范了风级标准（见http://www.hpc.ncep.noaa.gov/html/beaufort. shtml）。

至今，这一风级标准仍在航海图中使用，便于在没有仪器的情况下估测风速。尽管大多数船只上都安装有先进的风速仪，可是你在航船驾驶台上仍可看到张贴的蒲福风级标准。

判断与思考6.1　风的测量

白天，当你在校园中漫步的时候，试着用蒲福风级标准（表6.1）来估测风速，一天至少两次，并把观测数据记录在笔记本上。如果条件允许的话，通过当地天气信息验证你的估测。对于风向观测，你可以通过手指来判定：把手指弄湿后，在空气中举起来，感觉手指因蒸发变冷的一侧，就是风向。根据你最近几天的观测，你发现风有什么变化吗？这种变化与这几天的天气有联系吗？

6.2　大气的驱动力

风向和风速取决于以下四种作用力：

■　**地球重力**施加在大气层上的压力几乎一致。全球大气层在重力的压缩作用下，空气密度随高度的增加而减小。大气层的重力与地球旋转产生的离心力相互抵消。如果没有重力，大气及其气压也就不复存在了。

■　**气压梯度力**驱使空气从高压区（空气密度较大）向低压区（空气密度较小）流动，从而产生了风。如果没有气压梯度力，也就没有风。

■　**科里奥利力（科氏力）**就是地转偏向力。它是地球表面旋转所产生的力，可使风的直线运动发生偏转。科氏力使北半球的风向右偏转，南半球的风向左偏转。没有了科氏力，风将从高压区向低压区做直线运动。

■　当风沿地面运动时，**摩擦力**对风产生拖曳作用；随高度增加而减小。如果没有摩擦力，风将会平行于等压线做快速运动。

这四种力作用于沿地表移动的气流和洋流，对全球大气环流模式产生影响。接下

表6.1　蒲福风级标准

风速			蒲氏级数	描述	蒲氏风级	
km/h	mile/h	海里/时			海面情形	陆地情形
<1	<1	<1	0	无风	海面如镜	无风，树叶不动
1～5	1～3	1～3	1	软风	小的涟漪；鳞状微波；波峰无泡沫	树叶微动；烟雾指示风向；风向标不动
6～11	4～7	4～6	2	轻风	微波；波峰光滑，但不破碎	树叶有声；可感受到风拂面；风向标转动
12～19	8～12	7～10	3	微风	小波；波峰破碎并偶现白沫	树叶及树枝摇动；旌旗展开
20～29	13～18	11～16	4	和风	小波浪渐高；大量白沫	小树枝摇动；地面扬尘，吹起纸片、枯草和干树叶
30～38	19～24	17～21	5	清风	中浪渐高，波峰泛起大量白沫；偶起浪花	小树连枝摇动；内陆水面有小波
39～49	25～31	22～27	6	强风	大浪形成、白沫波峰到处可见；浪花渐起	大树枝摇曳；电线呼呼有声；举伞困难
50～61	32～38	28～33	7	劲风	海面涌突；白浪泡沫沿风成条	全树摇动；迎风步行困难
62～74	39～46	34～40	8	大风	更长的中高波浪；波峰破碎为浪花；浪花明显成条，沿风吹起	小枝折断；行人步行困难；使汽车移动和偏移
75～87	47～54	41～47	9	烈风	大浪；波峰翻滚，海面汹涌；浪花飞溅，能见度降低	屋顶瓦片被吹走；建筑物轻微受损；折枝满地
88～101	55～63	48～55	10	狂风（风暴）	高大巨浪翻滚；海面一片白浪；波浪悬垂；能见度更低	树木连根拔起；建筑物受损严重；破坏巨大；陆上少见
102～116	64～73	56～63	11	风暴（强烈风暴）	大量白沫覆盖海面，巨浪翻腾；小型和中型船淹没于波谷之间；波峰呈泡沫状	建筑物和树木被大面积破坏，很少发生
>117	>74	>64	12～17	飓风	空中充满浪花飞沫；海面上整个呈现白色；能见度恶劣或为零	灾难性破坏；受影响地区遭到毁灭性灾难

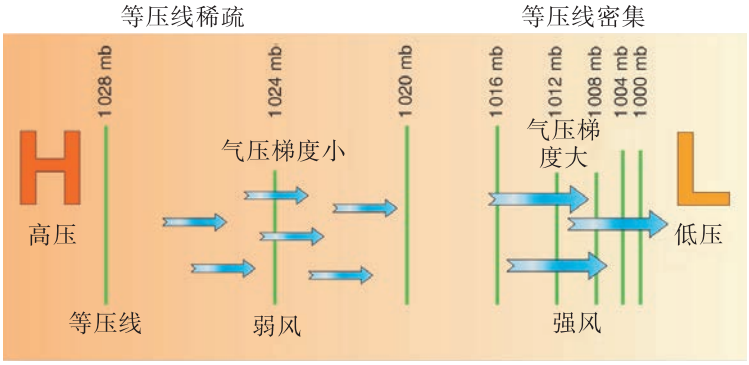
来，分别讲述气压梯度力、科氏力和摩擦力的作用（全球的重力作用是相同的）。

6.2.1　气压梯度力

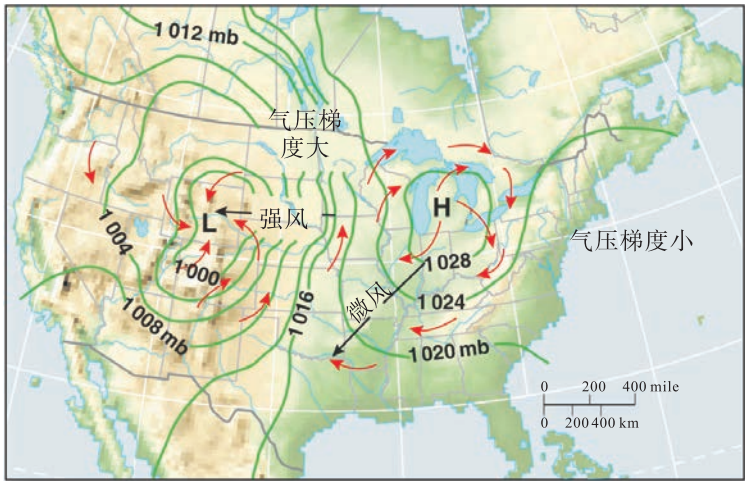
大气中的高压区和低压区，主要是地表热力分布不均造成的。比如，极地的空气寒冷而密度大，产生的压力大于赤道地区的暖空气。这种气压差就会产生气压梯度力。

天气图上的**等压线**是气压值相等的点连接而成的等值线（每一条线上的值都是相等的）。天气图上的一系列等压线，给出了高压区与低压区之间的气压梯度，等压线的间隔反映了气压差的大小，或者说气压梯度的大小。

与地形图类似，等高线密集表示的是陡地，而等压线密集则表示气压梯度大。如图6.9（a）中的等压线间隔（绿色线），气压梯度越大，空气从高压区向低压区流动的速度就越快；等压线间隔越宽，其气压梯度越小，气流流动就越缓慢。在水平面上，气



（a）气压梯度



（b）绘制在天气图上的气压梯度

注：观察气压梯度与风力强度的关系。天气图中，地面风在高压系统中呈顺时针旋转，在低压系统中呈逆时针旋转。

图6.9　气压梯度决定风速大小

压梯度力与等压线呈直角，因此风以直角方向吹过等压线。注意比较：等压线的密集区（强风）、稀疏区（弱风）与图中风力强度的关系［图6.9（b）］。

图6.10展示了气压梯度力产生的风。图6.10（a）表示仅有气压梯度力作用时形成的风。空气下沉区发展为高压区，地表空气向四周辐散；相反，在低压区，地表周围的空气辐合上升。

6.2.2　科里奥利力（科氏力）

你可能觉得地面风是以直线方式从高压区流向低压区。对于无旋转的地球表面，情况确实如此。但是对于旋转着的地球而言，科氏力（地转偏向力）对于经过地表飞行或流动的任何物体都有偏转作用，比如：导致风、飞机或洋流偏离直线路径。简单地说，科氏力是地球自转的效果。地球的自转速度随纬度而变化，从极点（地轴表面）的0km/h增加至赤道（离地轴最远表面）的1 675km/h。表2.2列出了不同纬度上的自转速度。

不管运动方向如何，物体都受这种偏转作用。由于地球自转方向自西向东，因此运动物体的偏转方向为：在北半球向右偏转，南半球向左偏转［图6.11（a）］。**赤道**地区的科氏力为零，在南北纬30° 地区增加到最大偏转值的1/2，到极地地区增至为最大值。

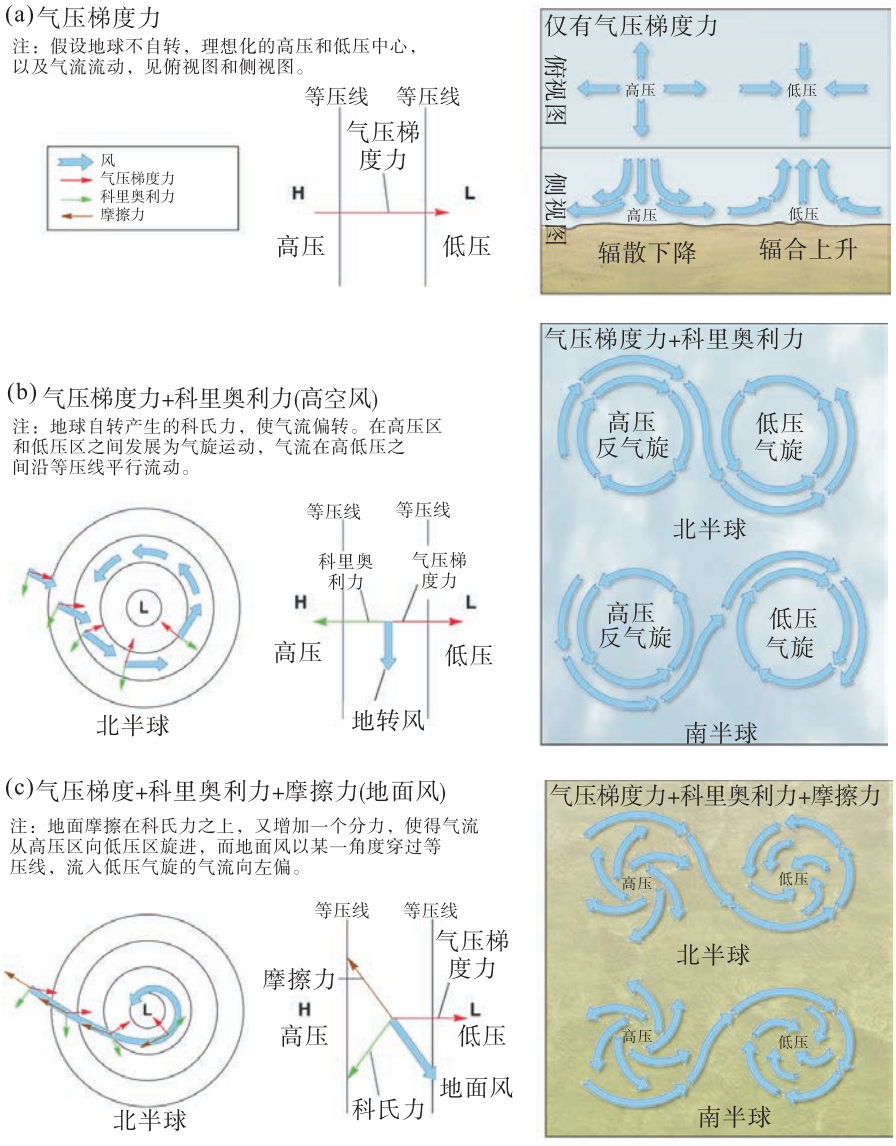


图6.10　风的三种自然作用力

注：三种自然作用力的相互作用，形成了地表风和高空风：（a）气压梯度力；（b）科里奥利力与气压梯度力方向相反，在高空大气中形成了地转风；（c）摩擦力和其他两个力共同作用形成了典型的地面风。

地学报告6.2　伴随地球的一种力

请注意，之所以把科里奥利力（科氏力）称为“力”是因为它符合这一称谓。正如物理学家牛顿（1643～1727年）所阐述的那样：当某个物体在空间内被加速时，就是受到了力的作用（即：力等于物体质量乘以加速度）。很明显，科氏力对运动物体（经典力学的一种惯性力）产生了显著作用。为了纪念法国数学家、应用力学家科里奥利（Gaspard Coriolis）（1792～1843年），地转偏向力被命名为科氏力。科里奥利于1831年首先描述了这种作用力。若想更深入地理解这一现象的物理性质，参见Anders Persson. 1998. 美国气象学会公报79，7：1373～1385的详细分析，“我们怎样理解科氏力”。

科氏力随物体移动速度的增加而增大。因此，风速越大，风向的偏转亦越大。科氏力不是那种在微小时空尺度上对小尺度运动发挥作用的普通力。

可以通过某个具体观测对象来做一个简单的解释。作为方法选择，你可以利用物理学知识对产生科氏力的各变量作用进行分析，也可以通过数学公式依据角动量和线动量守恒定律来解释。总之，随着纬度的变化，离地轴的远近也发生改变，再加上重力和离心力的相互作用，由此产生了地转偏向现象。

掌握了以上这些，我们再从不同的角度观察科氏力。从飞机的视角看：飞机穿越地表上空时，向下看到的地表正在缓慢转动；然而，从飞机所处的平面来看，地表似乎是静止的，因此飞行航线发生偏离，呈现为弯曲轨迹。实际上，飞机并没有脱离直线路径，但是它看起来却是偏离的，这是因为我们站在飞机下方旋转着的地表面上。由于偏转作用以及地球处于旋转状态，飞机必须朝着目的地不断地调整航线，以保持“直线”前行。

图6.11（b）的例子说明了科氏力的影响。当飞行员驾驶飞机离开北极，朝南飞向厄瓜多尔的基多时：如果地球不发生自转，那么飞机将会轻松地沿着经线到达目的地；但是在飞机下方，地球向东旋转。如果飞行

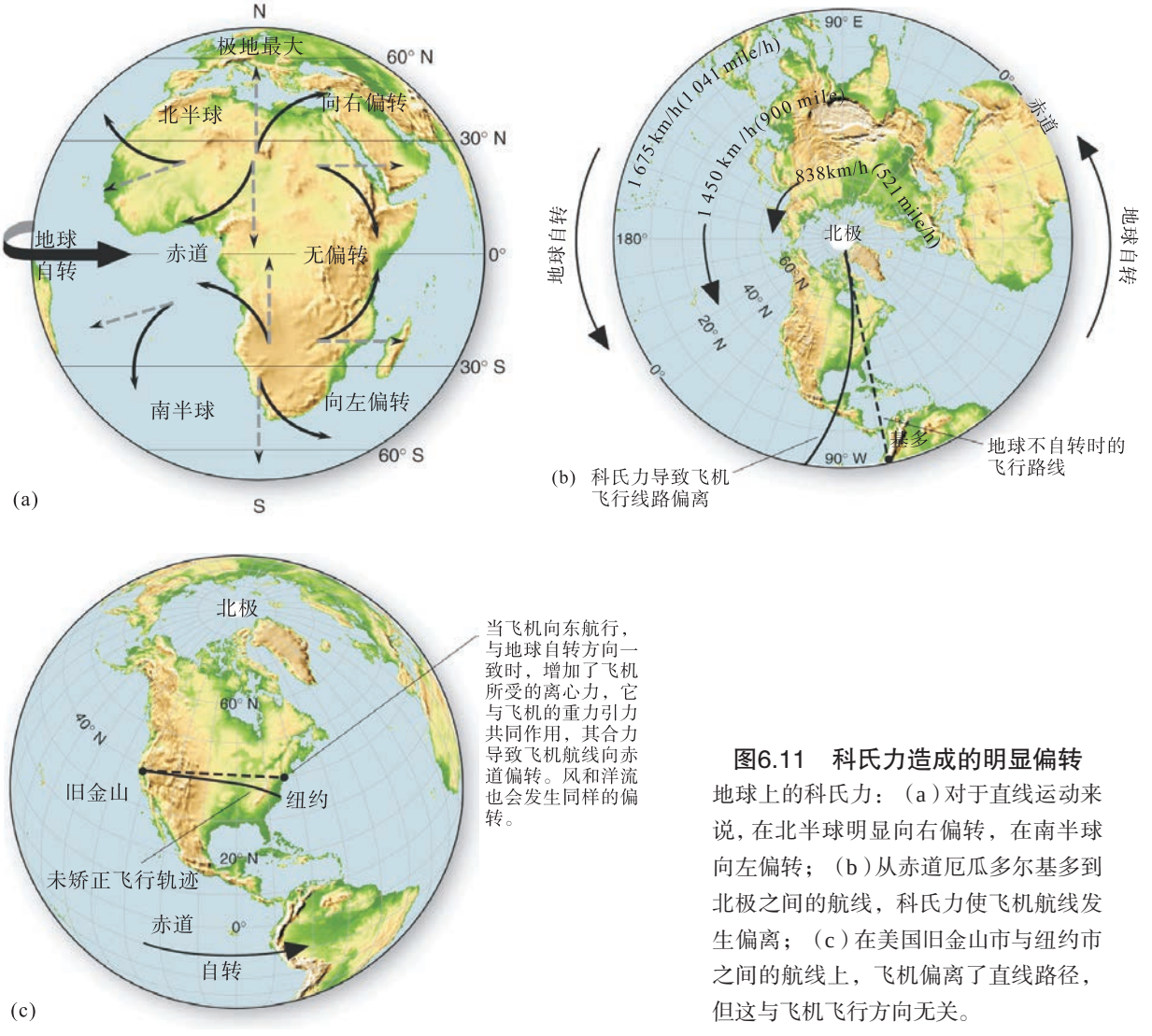


图6.11　科氏力造成的明显偏转

地球上的科氏力：（a）对于直线运动来说，在北半球明显向右偏转，在南半球向左偏转；（b）从赤道厄瓜多尔基多到北极之间的航线，科氏力使飞机航线发生偏离；（c）在美国旧金山市与纽约市之间的航线上，飞机偏离了直线路径，但这与飞机飞行方向无关。

员不考虑地球自转速度，那么飞机将沿弯曲路线飞抵赤道洋面上空时，会偏离目的地以西很远。同样，向北返航时，如果飞机飞行中仍保持着向东的速度，那么随着地球自转速度减小，若不调整航向，飞机将向右偏转到达极点以东的地方。所以，在飞行的航程计算中，飞行员必须要考虑科氏力产生的偏转影响。

这种偏转作用与物体运动方向无关。如图6.11（c）的例子，一架飞机由美国加利福尼亚州旧金山市飞往纽约市。飞机航行时，因地转偏向力产生偏转，这是地球自西向东自转的结果；同时，飞机受到的离心力（地球的自转速度加上飞行速度）也会增大，使飞机向右偏转朝赤道偏移（远离地轴向低纬度移动）。若飞行员对这一偏转力不做调整修正的话，那么飞机最终将会到达美国北卡罗来纳州某个地方；同样的，如果飞机向西返回的话，其方向与地球自转方向相反，可使离心力减小（飞行速度减去地球的自转速度），飞机向右方偏转（靠近地轴、向高纬度移动）远离赤道。

科氏力和风　科氏力是怎样影响风的呢？从最底层的地表大气开始，越向上空气受到的地表摩擦力就越小，风速逐渐增大；同时，科氏力也随之增大，北半球使风向右旋，南半球使风向左旋，通常在高空形成了从亚热带吹向极地的西风。在对流层上层，科氏力与气压梯度力相互达到平衡，使得高、低压区之间的风向平行于等压线。

图6.10（b）展示了气压梯度力和科氏力对高空气流的综合作用。这种综合作用形成的风，不是从高压区直接流向低压区，而是围绕气压中心平行于等压线运动。这种风称作**地转风**（geostrophic winds，后缀–strophic的意为“转向”），是对流层上层的典型环流。插图注释了：气压梯度力与科氏力共同作用形成了地转风。在图6.17中，地转风是高空天气图中的典型特征。

6.2.3　摩擦力

图6.10（c）是在科氏力和气压梯度力的基础上，对于风的运动又增添了摩擦力的作用。这三个力共同作用形成了我们看到的地面风运动模式。地面摩擦力影响高度可达500m高，并随下垫面性质、风速大小、季节与昼夜变化以及大气条件差异而变化。通常粗糙地面的摩擦力更大。

靠近地面，摩擦力打破了地转风中气压梯度力与科氏力之间的平衡［图6.10（c）］。由于地面摩擦力使风速减小，导致科氏力作用减弱，使风以某一角度斜穿等压线。如图6.10（c）所示，由于作用力的平衡作用，风在向右偏转的影响下，最终以左旋路径进入低压气旋中。

图6.10（c）中可见，北半球高压区气流呈顺时针旋转向外辐散，形成一个**反气旋**；而低压区呈逆时针旋转向内辐合，形成一个**气旋**（南半球这些环流呈相反模式，高压区反气旋逆时针向外辐散，低压区气旋顺时针向内辐合）。

地学报告6.3　科氏力：水槽或洗手间中的无效作用力

关于科氏力，常见的一种错误概念：它能影响水槽、浴盆或厕所中的排水。就水流或气流而言，在科氏力使其发生显著偏转之前，必需经过一定的距离和时间。科氏力会导致远距离的炮弹和导弹发生小小的偏转，所以必须进行精准性校正。然而就水管的排水来说，由于空间尺度太小，科氏力作用并不明显。

6.3 大气运动模式

掌握了上述各种作用力和大气运动，我们就为建立整个大气环流的一般模型做好了准备。沿赤道地区，密度小的暖空气上升，在地表形成了低压；极地地区，密度大的冷空气下沉，产生高压。如果地球不转动，那么风由极地直接流向赤道，也就是在气压梯度力的作用下，产生经向流动。

然而，因为地球转动，由此形成了一个复杂的流动系统。在旋转的地球上，无论地表还是高空，从极地到赤道的大气均以带状（纬度方向上的）流动方式为主。无论南北半球，在中高纬地带，大气主要为西风（向东移动）；在低纬地带，主要为流向赤道的东风（向西移动）。全球环流系统将赤道地区过剩的热量、空气和水，通过波浪、河川以及行星尺度的涡流传送到能量亏缺的极地。

6.3.1 地球上的主要高压带和低压带

关于地球上气压和风的模式，接下来的讨论中经常用到图6.12。图6.12是1月份和7月份大气地表平均气压等值线图。通过等压线，这两幅图间接地说明了地表盛行风。

在气压图中，对大气环流起支配作用的主要是高压区和低压区，通常为闭合的气压中心或沿地表延伸的气压带；这种气压带似乎被大陆中断而分布不均，主要风系就在这些区域之间流动。在直径达几百或几千公里、高达几百到几千米的高压和低压区范围内，进一步发展形成了副高压和副低压。这些副气压系统随季节而迁移，造成所经区域的天气模式发生变化。

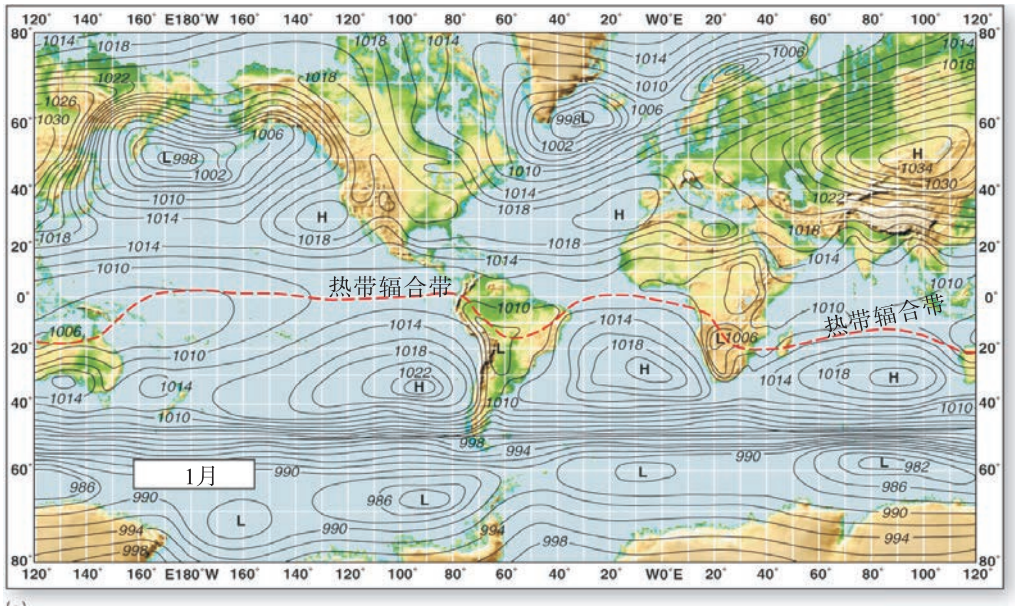
北半球有四个大范围的气压区，南半球也有类似的分布。在南北半球，两个气压区是由热量（温度）因子产生的；它们是**赤道低压槽**（图上标注为ITCZ）和两极较弱的**极地高压中心**分布带（注：图中未显示，因80° N 和80° S两端被剪截）。另外两个气压区是由动力因素造成的，即**副热带高压中心**（H）和**副极地低压中心**（L）分布带。表6.2总结了这些气压区的特征。下面，对每个主要气压区进行论述。

赤道低气压槽（ITCZ）——温暖而多雨 这一地带的太阳高度恒定且昼长相等（全年每日昼长为12h），因而全年都可获得大量能量。由于空气受热变轻、密度变小并抬升，导致地面风沿整个低压槽发生辐合。这些辐合空气十分潮湿、潜热充分；当它们抬升时，空气膨胀冷却，产生水汽凝结，导致整个区域降雨充沛。空气上升产生的垂直云柱常常能到达对流层顶，并伴有强烈雷电天气。

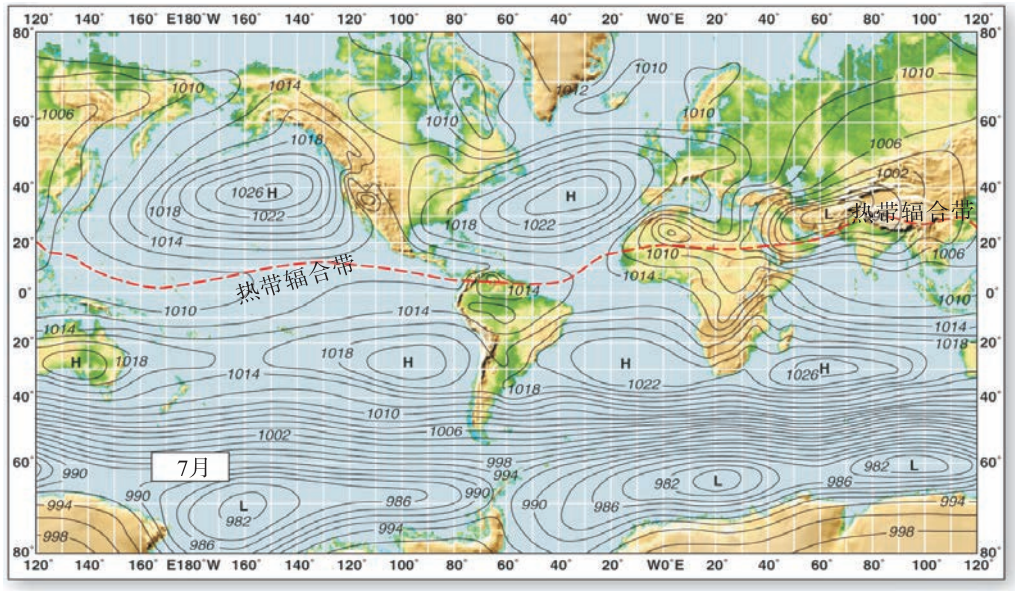
表6.2 南北半球上的四个气压区

名称	原因	位置	空气温度/水分
极地高压中心带	热力	90° N，90° S	寒冷/干燥
副极地低压中心带	动力	60° N，60° S	凉爽/湿润
副热带高压中心带	动力	20° ～35° N，20° ～35° S	炎热/干燥
赤道低压槽	热力	10° N～10° S	温暖/湿润

在受热和辐合的共同作用下，高空大气形成了**热带辐合带（ITCZ）**。1月份和7月份气压图上的ITCZ（图6.12，ITCZ用虚线表示），其位置是根据赤道上的辐合风向以及云带分布来确认的。1月份，ITCZ穿过澳大利亚北部并向南深入非洲东部和美国南部。注：请利用降水分布，来确认图6.13卫星影像上的ITCZ位置。夏季，伴随着ITCZ变动，标志性的湿季出现在不同区域。



（a）1月份



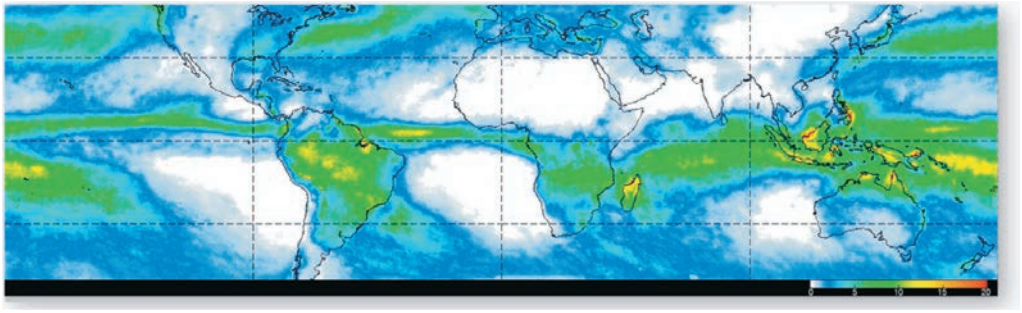
（b）7月份

图6.12　全球1月份和7月份的大气压分布图

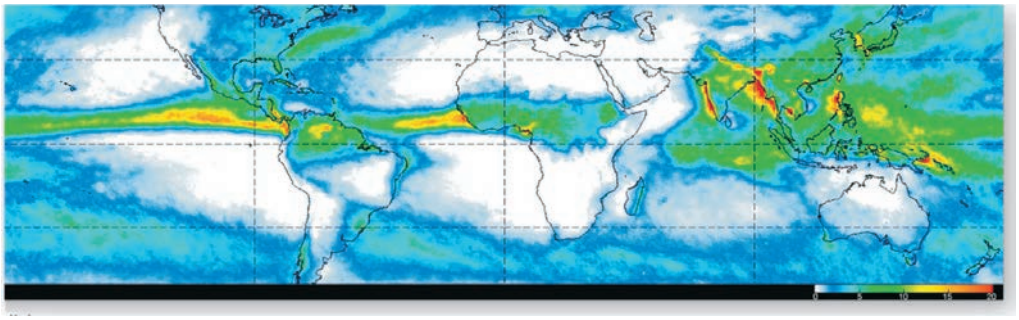
注：全球地面平均气压分布（毫巴）；虚线为热带辐合带（ITCZ）的通常位置。比较某一地区1月份和7月份的变化，比如北太平洋、北大西洋和亚洲大陆中央。［改绘于美国国家气象资料中心，世界逐月气候数据，46（1993年1月和7月），WMO和NOAA）］

图6.13的卫星影像，利用1月份和7月份的降水分布展示了ITCZ的赤道低气压槽。图中破碎状的累积降水带（月平均值）显示的就是这一低压系统，其7月份的位置略向赤道北部偏移。注意图6.12的ITCZ位置，请将它与图6.13中TRMM传感器（热带测雨卫星）捕获的降雨量分布进行比较。赤道低压槽不仅是一个延伸起伏的低气压狭窄地带（辐合、上升的气流），同时也是几乎环绕全球的多云带和多雨带；它在海洋上空分布具有很好的一致性，但在陆地上空却被阻断。

图6.14是地球大气一般环流的两个视



（a）1998～2010年的1月份平均降雨量；沿热带辐合带（ITCZ）的日均降雨带中，有一个间断



（b）1998～2009年的7月份平均降雨量；在ITCZ南侧和北侧，亚热带有若干个高压系统和晴空区域（无覆盖色）

图6.13　累积雨量带显现的赤道和亚热带环流

［几个同步卫星的TRMM微波影像，GSFC/NASA］

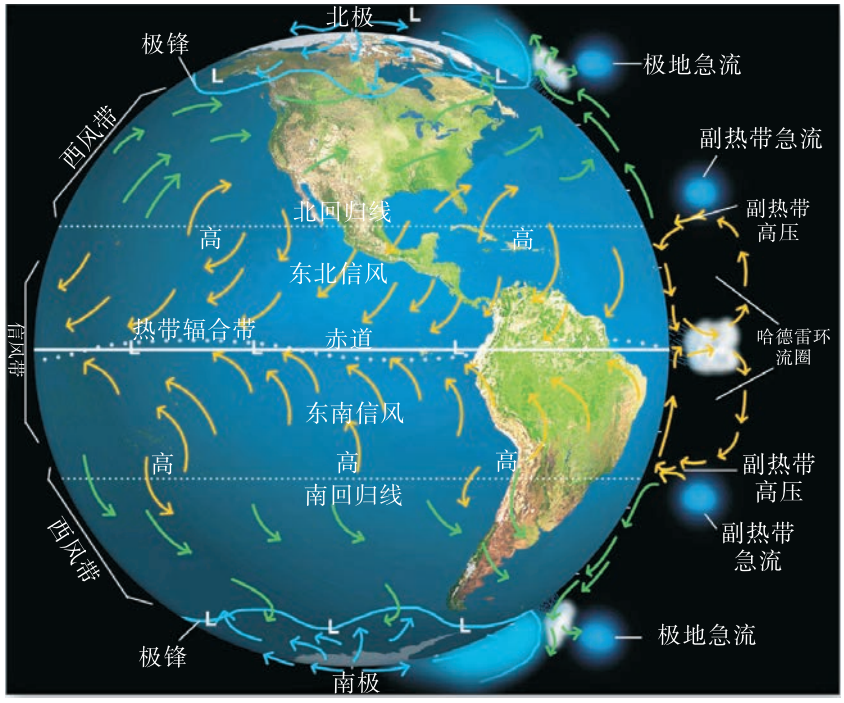
图。位于赤道低压槽的辐合风，就是通常所称的**信风**（或贸易风）。见图6.14（a）上的标注，北半球刮东北信风，南半球刮东南信风。信风（贸易风）这一名称源于航海贸易时代。

信风通过哈德雷环流圈携带大量的水汽返回，并开始下一次的抬升和凝结循环［见图6.14（b）截面图］。在南北半球都有哈德雷环流圈，其命名是为了纪念18世纪英国科学家哈德雷（Hadley）。哈德雷描述了信风，说明了气流沿ITCZ抬升进行的环流。上升空气向南北流向副热带后，由表面下沉再以信风的形式返回ITCZ。在南北半球的春分点和秋分点附近，这种环流模式的垂直对称性每年都很显著。

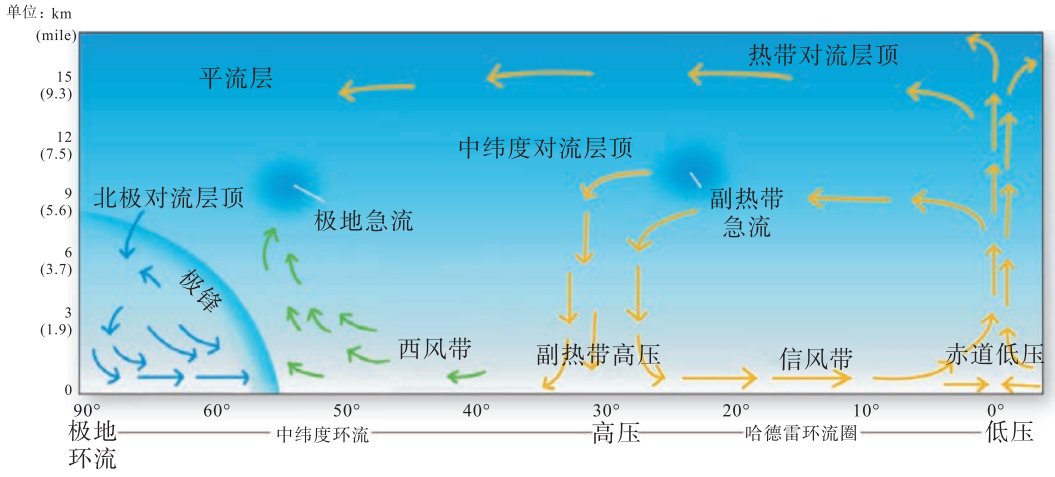
在ITCZ范围内，由于气压梯度均匀、空气垂直上升，无风或风速和缓。这一赤道静风区就是赤道无风带（doldrums，源于古英语，意为“呆滞的”，因为帆船通过这片区域时，航行困难）。从赤道低压区抬升的空气，偏转上升并分别汇入南北两侧的地转风中。这些高空气流向东偏转，流向自西向东流动，在20° N和20° S附近开始产生下沉气流，并在副热带地区形成高气压系统。

副热带高压中心带——炎热干燥　在南北半球20° 和35° 纬线之间，全球分布着一个广阔的干热空气高压带（图6.12和图6.13）。显然，在撒哈拉沙漠、阿拉伯沙漠以及印度洋部分地区，天空常常晴朗无云。这就是受高压带控制而形成的。你能在TRMM卫星影像上（图6.13）找到这些沙漠吗？

由于这些副热带反气旋的动力因素十分复杂，本书难以展开详细论述。这些位于副热带上空的空气，在机械力的作用下向下移动，并在下沉过程中因空气压缩而加热升温



（a）大气环流的概念图



（b）北半球上，赤道–极点的断面图

图6.14　大气环流的一般模式

注：大气环流一般模式的两种视图，两个视图都给出了哈德雷环流圈、副热带高压、极锋、副极地低压带、亚热带急流和极地急流的大体位置。

（图6.14）。暖空气吸收水汽的容量比冷空气大，这就造成下沉的暖空气相对干燥（水汽容量大，相对湿度低）；此外，赤道环流带上，一部分地区还因大量降水使得空气中水分减少，导致空气变得干燥。

从副热带高压中心带分流的地面气流，形成了地球上的主要地面风系：西风带和信风。西风带是指从亚热带流向高纬地区的地面盛行风系，在南北半球均表现为夏季减弱，冬季增强。

当观察图6.12所示的全球气压分布图时，可发现几个高压区。在北半球，大西洋副热带高压中心被称作**百慕大高压**（位于大西洋西部）或称为**亚速尔高压**（冬季移动到大西洋东部时）。在副热带高压下的大西洋海域，海水清澈温暖，海面漂浮有大量马

尾藻（一种海草），因此这片海域被称作马尾藻海。太平洋高压或夏威夷高压，7月份在太平洋占优势，1月份向南退却。在南半球，三大高压中心对太平洋、大西洋和印度洋起支配作用，尤其是1月份，它们通常沿纬线改变分布位置。

整个高压系统伴随夏季太阳高度变化而移动，移动范围为5～10个纬度。位于反气旋系统东侧的空气更干燥、更稳定（对流运动较弱），其洋流水温低于西侧。由图6.15可以看出，系统东侧的干燥气流和夏季干燥环境影响了副热带和中纬度西海岸地区的气候。事实上，地球上的主要荒漠通常分布于副热带，并扩展至各大陆的西海岸，南极洲例外。图6.15和图6.25中，非洲沙漠地区分布于南北半球的右（西）海岸；南半球为离岸向南流动的加那利寒流，北半球为离岸向北流动的本格拉寒流。

由于亚热带位于25° N和25° S附近，这些区域常被称作北副热带无风带和南副热带无风带。这些无风区，空气炎热干燥，帆船航海时代海面一片死寂，获得了“马纬带（horse latitudes）”这一称谓。尽管这一称谓的真正起源不确定，但流行的说法与过去几个世纪的传说有关：当海上帆船受困于无风区时，海员们不想让牲畜消耗水和食物，就杀掉船上的马匹。

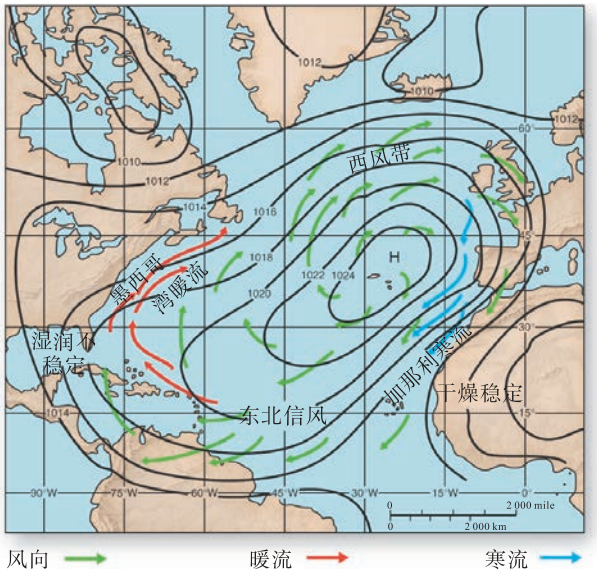


图6.15　大西洋副热带高压系统

注：北半球的环流特征；伴随离岸寒流，荒漠向非洲海岸延伸；而伴随离岸暖流，美国东南部湿润多雨。

副极地低压中心带——凉爽湿润　1月份，在60° N附近的海面上有两个低压气旋中心，它们分别是北太平洋的**阿留申低压**和北大西洋的**冰岛低压**［图6.12（a）］。冬季，这两个低压中心处于支配地位；夏季，伴随副热带高压系统的增强，它们减弱甚至消失。在高纬冷空气和低纬暖空气的交汇区域形成了**极锋**，两种不同性质的气团相互冲突。极锋锋面集中于低压区域，围绕地球形成了环绕带。

图6.14展示了西风带暖湿空气与极地、北冰洋干冷空气之间的冲突。暖空气抬升产生冷却凝结。低压气旋风暴退出阿留申和冰岛极锋区时，可能会在北美和欧洲地区分别产生降水。在这些气旋系统的登陆通道上，北美西北部和欧洲变得寒冷潮湿；请查看一下这些地区的天气，如加拿大的不列颠哥伦比亚省、美国的华盛顿州和俄勒冈州、爱尔兰和大不列颠。

在南半球，不连续的副极地低压系统环绕于南极洲周围。在图6.16的卫星影像上，可以看到这些气旋系统形成的螺旋云系。强烈的气旋风暴可穿越南极洲，产生强风和降雪。在这幅影像上，你能找出多少个气旋系统？

极地高压带——严寒干燥　极地高压中心较弱。极地气团较小，接受的太阳能很少，因此驱动气团运动的能量有限。不稳定的干冷风沿反气旋方向从极地向外扩散，在北半球呈顺时针方向辐散（南半球呈逆时针方向辐

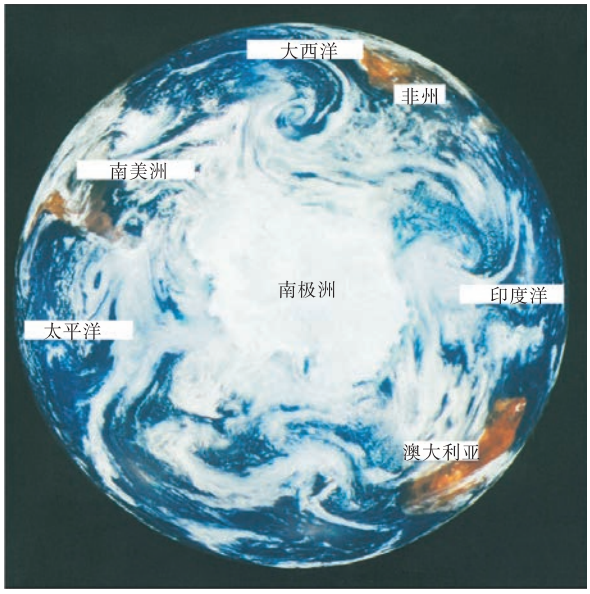


图6.16　云图显示的亚极地和极地环流

注：南极洲，影像中南半球有一系列的亚极地低压气旋。因为正处于冬至（12月的至点），南极洲正值仲夏，全天处于太阳照射之下。影像源自伽利略号宇宙飞船，拍摄时间为1990年12月，即飞船飞越地球之时。［康奈尔大学，行星研究实验室（ESA）和W.Reid Thompson博士］

射），形成了势力较弱、风向多变的**极地东风带**。

在两极地区，南极大陆上空形成了更强劲持久的**南极反气旋**。北冰洋上空的极地高压中心却明显偏弱；当它形成时，不是直接滞留于相对较暖的北冰洋，而是移至冬季严寒的北方大陆上空（加拿大高压、西伯利亚高压）。

6.3.2　高层大气环流

对流层的中层和高层环流是全球大气一般环流的重要组成部分。如同把海平面气压作为地面大气压参照值一样，我们把500mb大气**恒压面**作为高层大气压的参照值。

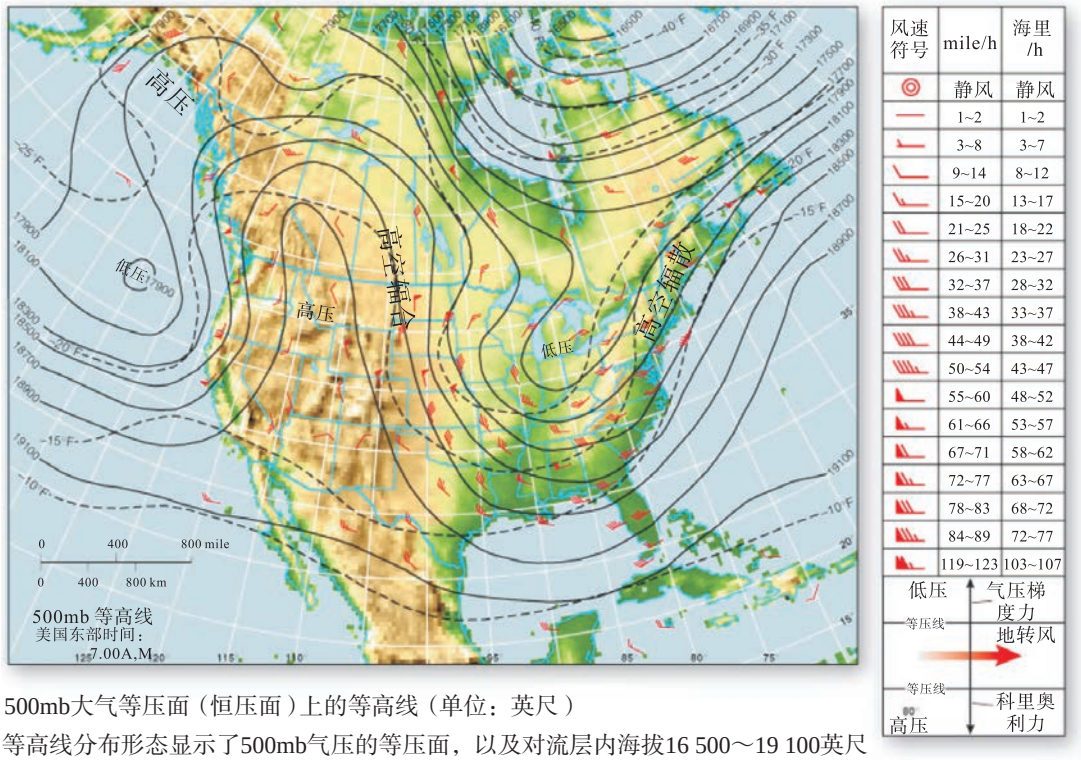
在高空气压图上，把500mb等压面上的高程（海平面以上）绘制成等高线图。图6.17（a）和图6.17（b）是一幅4月份某一天的高空等压面分布图，在这个起伏等压面上所有点的气压值均相同。相反，在地面天气图上，我们在固定的海平面上（恒定等高面），可以描绘出不同气压的等值线。

我们利用500mb等压线图分析高空风，并为地面天气状况研究提供可能的支持。与地面气压图类似，等压线越密、风速越快，等压线越疏、风速越慢。在这个等压面上，偏离气压参照值的高程差异，对高压而言叫做高压脊（等压线向极地凸出），对低压而言叫做低压槽（等压线向赤道凸出）。你能在图6.17中，辨认出等压面上的高压脊和低压槽吗?

在高空气流中，高压脊和低压槽的分布形态对维持地面气旋（低气压）和反气旋（高气压）环流十分重要。等压面上，高压脊附近的风速较慢，气流发生辐合（空气堆积）；而在低压槽最大风速区附近，风速增加、气流辐散（向外扩散）。注意图6.17（a）中风速的图符和注释，高压脊位于加拿大的阿尔伯塔省、萨斯喀彻温省、美国蒙大拿州和怀俄明州附近上空；而美国的肯塔基州、西弗吉尼亚州、新英格兰以及加拿大滨海诸省则位于低压槽附近；此外，还请注意太平洋沿岸的离岸风。

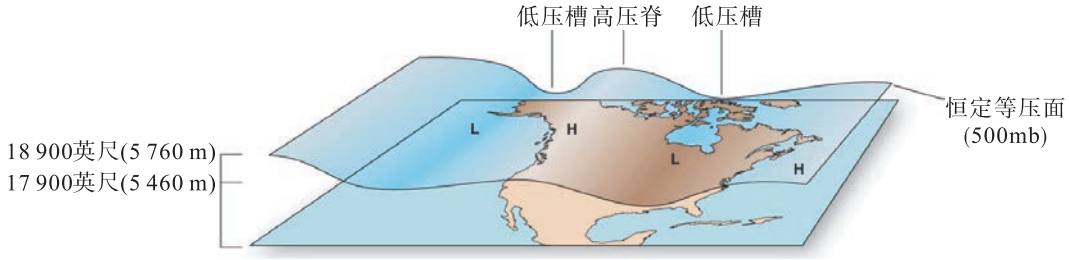
观察图6.17（c），高空辐散气流对地面气旋环流来说很重要，因为它在高空形成了扩散气流，从而促使地面气流汇入低压气旋中（就像打开烟囱挡板后，烟囱出现冒烟现象一样）。相反，高空辐合气流产生下沉气流，反气旋高压之下的地面气流向外辐散。

罗斯贝波　地转风西风带内存在着巨大的起伏波，称作**罗斯贝波**。该名称是为了纪念气象学家Carl G. Rossby而命名的；他于1939年从数学上首次描述了这种长波。极锋是冷暖空气的冲突线，其北侧为冷空气、南侧为暖空气（图6.18）。罗斯贝波使冷空气向南凸出、热带暖空气向北凹进。在高空大气环

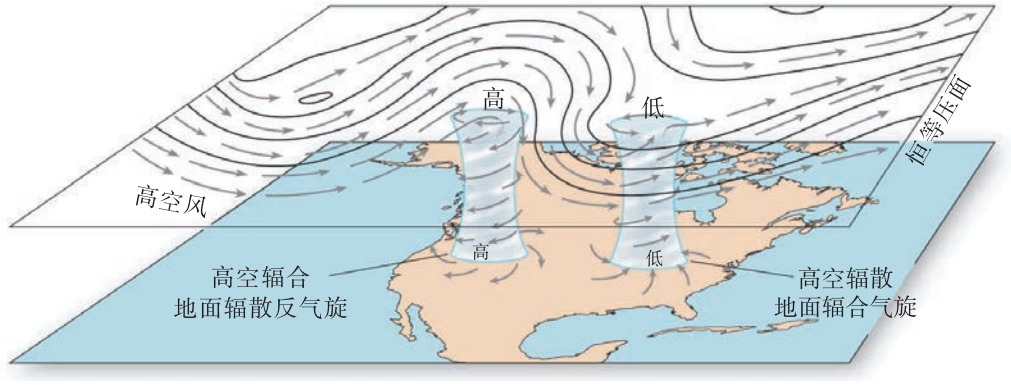


（a）500mb大气等压面（恒压面）上的等高线（单位：英尺）

注：等高线分布形态显示了500mb气压的等压面，以及对流层内海拔16 500～19 100英尺（5 029～5 821m）的高空地转风。

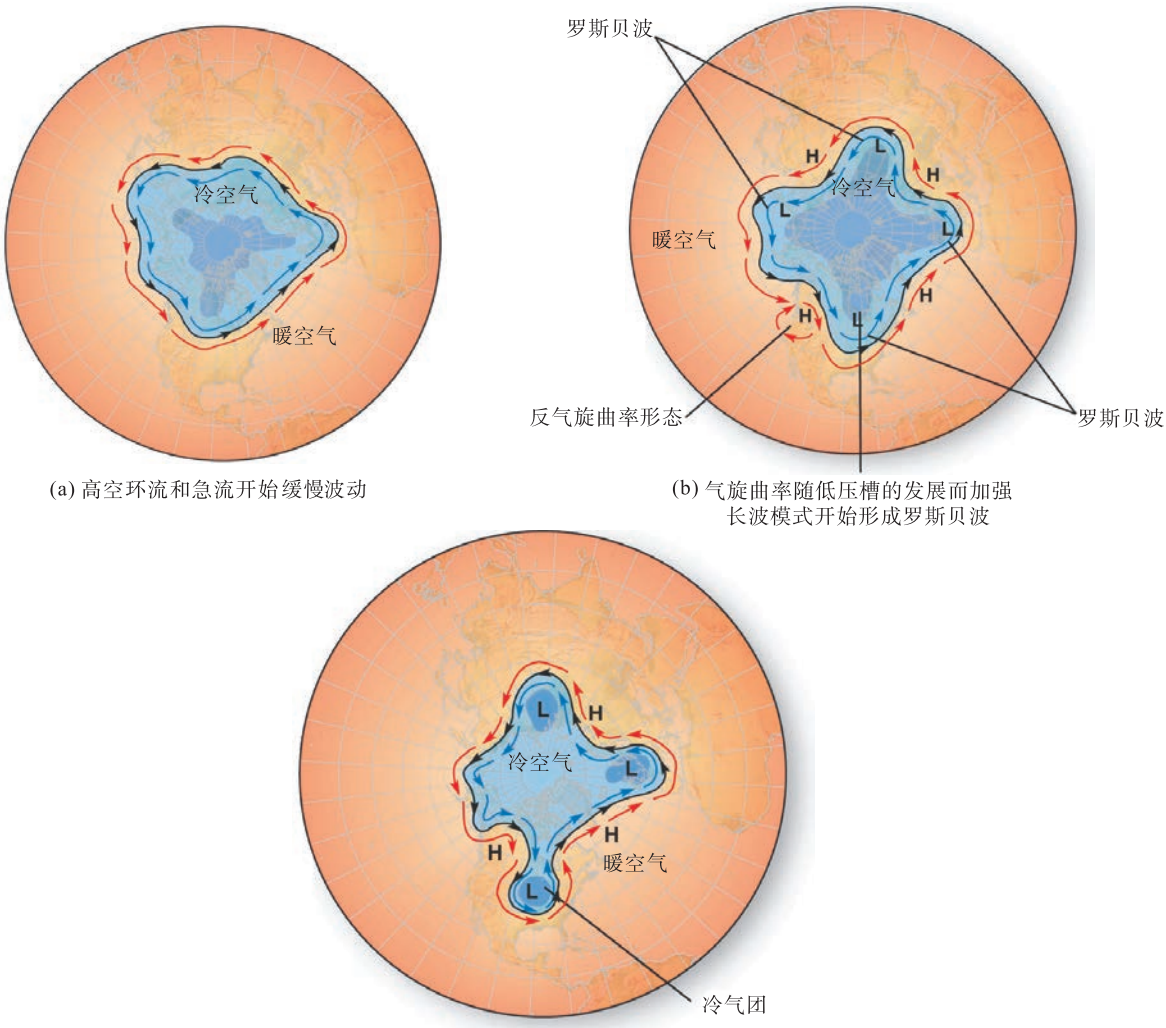


（b）注意地图和素描图，北美西部山区5 760m高空的高压脊，五大湖地区、太平洋离岸5 460m高空的低压槽



（c）注意高空辐合区（对应于地面辐散区）和辐散区（对应于地面辐合区）

图6.17　大气恒压面分析（4月份某日）



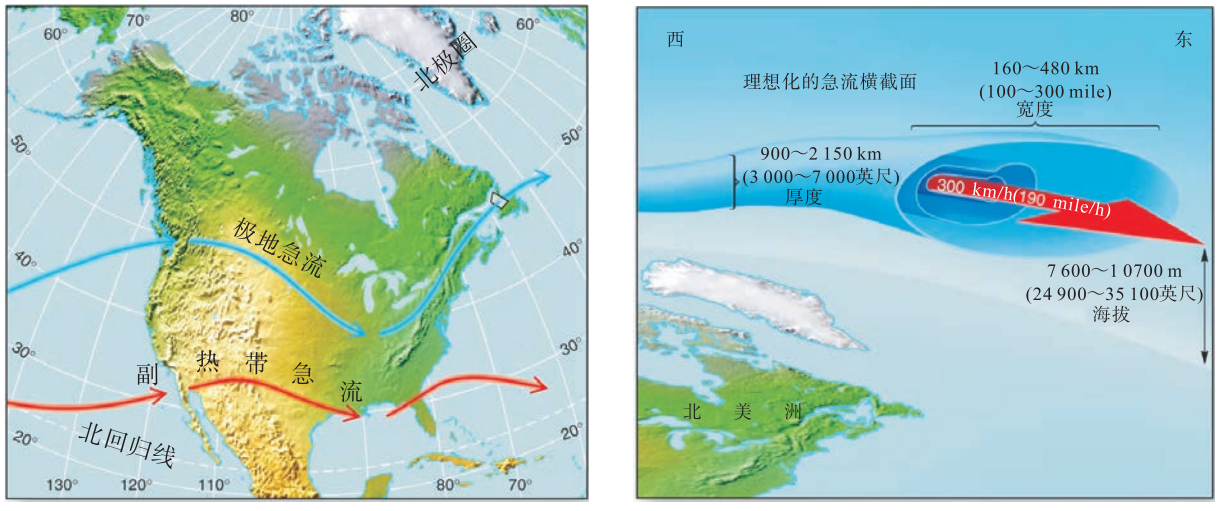
(a) 高空环流和急流开始缓慢波动

(b) 气旋曲率随低压槽的发展而加强
长波模式开始形成罗斯贝波

(c) 长波急剧发展形成冷、暖空气区——高压脊和低压槽

图6.18　高空大气中的罗斯贝波

注：高空大气环流中发展的波。注意罗斯贝波的波动，字母“L”表示低压槽，“H”表示高压脊。



(a) 北美两个急流的平均位置

(b) 极地急流的三维图示

图6.19　高空急流

流中，罗斯贝波的发展可用三个阶段图来表示。伴随着这些湍流向成熟阶段发育，锋面处因冷暖空气相互混合而产生明显气旋环流。这些波动涡旋以及高空的气流辐散，对地面气旋风暴系统具有支持作用。罗斯贝波沿急流轴方向发展。

急流　高空西风带中最突出的气流运动是急流。它是一个不规则的集中风带，出现在几个不同位置并影响着地面天气系统，图6.14（a）给出了四个急流的位置。急流在垂直剖面上相当平坦，正常情况下可达160～480km宽、900～2 150m厚，中心风速大于300km/h。南北半球上的急流，夏季变弱，冬季接近赤道而增强。高压脊和低压槽的形态格局可导致急流速度变化（辐合或辐散）。

在北半球的对流层顶，极地急流沿极锋波动于30° N～70° N，高度为7 600 ～10 700m。极地急流向南移动可达美国得克萨斯州，使冷气团进入北美地区，导致地面风暴路径向东移动。夏季，极地急流因停留于高纬地区，因而对风暴的影响较小。见图6.19中的极地急流立体示意图和北美上空的两支急流分布。

在亚热带纬度带，靠近热带与中纬度交界处，对流层顶附近的副热带急流（图6.14）徘徊于20° 至50° 纬度之间。它有可能与极地急流同时出现于北美上空，有时两支急流还会发生短暂合并。

6.3.3　全球环流的多年振荡

大气系统无论是多年振荡还是短期振荡，都对全球环流具有重要影响。人们对于它们的认识正在不断提高，其中最著名的就是厄尔尼诺——南方涛动（ENSO）现象，见本书第10章。这种多年振荡对气温、气团和气压分布有影响，进而影响着全球的风系和气候。这里，将简要概述三个全球尺度的振荡。详细内容请查阅文中给出的三个网址。

北大西洋振荡（或涛动）　北大西洋振荡（North Atlantic Oscillation，NAO）是指大气变异性在南北方向上的波动。它是大西洋上空气压差导致的，而气压差又是（冰岛低压与亚速尔高压之间）气压梯度由弱变强而产生的。当冰岛低气压系统小于正常气压值，而亚速尔（葡萄牙西部）高气压中心大于正常值时，NAO指数处于正相位。此时，强劲的西风和急流穿越大西洋东部，拉布拉多海（格陵兰西部）刮北风，挪威海（格陵兰东部）刮南风；与欧洲北部冬季的强暖湿风暴相比，美国东部冬季并不十分严重；地中海地区干燥。

当NAO指数为负相位时，其特征为：亚速尔高压与冰岛低压之间的气压梯度小于正常值，西风带和急流减弱。在欧洲，风暴路径向南转移，携带的水汽使地中海地区湿润，而欧洲北部冬季则变得干冷。当北极气团进入低纬地区时，美国东部冬季寒冷而多雪。

就NAO指数来说，人们无法预测它的正负相位，有时每周（星期）都会发生变化。自1960年以来，已呈现出正相位多于负相位的趋势。1980～2008年，NAO平均多为正相位；然而，2009～2010年初的整个冬季，NAO转入负相位状态（见http://www.ldeo.columbia.edu/NAO/）。

北极振荡　北半球上空，中、高纬度之间气团变化的波动造成了北极振荡（AO）。AO与NAO有关联，尤其是冬季，AO指数与NAO指数的相位之间存在相关性。当AO指数处于正相位（暖相位，NAO也为正值）时：影响气压梯度的北极上空气压比常年气压低，导致低纬地区的气压相对偏高，由此形成了更强的西风和一个持续强劲的急流以

及一支流入北冰洋的大西洋暖流；此时，冬季冷气团南移的距离并不是很远，这使得格陵兰地区比平时更冷。

当AO指数处于负相位（寒冷阶段）时，NAO指数为负值，气压分布格局呈相反状态。此时，北极上空的气压高于正常值，中大西洋的气压相对偏低；较弱的纬向风使冬季冷气团流入美国东部、北欧和亚洲，北冰洋的海冰变得更厚；格陵兰比平时更温暖。2009～2010年，北半球冬季的特点为：冷空气罕见地进入到中纬地区；2009年12月北极指数（Arctic Index）是1970年以来的最大负相位；2010年2月北极指数负值更低（见http://nsidc.org/arcticmet/patterns/arctic_oscillat- ion.html）。

太平洋年代际振荡　横跨太平洋的太平洋年代际振荡（PDO）持续时间达20～30年，其生存周期要比2～12年的ENSO周期还长。太平洋年代际振荡（PDO）这一术语出现于1996年。它与两个区域海面的温度和气压有关：太平洋北部和西太平洋热带地区（#1区域），沿美国西海岸的东太平洋热带地区（#2区域）。

1947～1977年，#1区域的温度普遍高于正常值，而#2区域的温度偏低；这时PDO为负相位（凉爽期）。1977～1990年，PDO转变为正相位（温暖阶段）；此时，#1区域的温度偏低，而#2区域的温度普遍高于正常值；这与强ENSO事件发生期相一致。从1999年开始，负相位持续了四年时间，之后又持续了三年中等程度的正相位；自2008年开始，PDO处于负相位。这对于美国西南部已遭旱灾的地区来说，不是好消息；因为PDO负相位意味着旱情将会持续十年或者更长时间。

关于PDO的起因和周期变化还是未知数。科学家们对太平洋环境进行监测，探索其变化模式。深入理解PDO将有助于科学家预测ENSO事件以及区域旱灾周期（见http://topex-www.jpl.nasa.gov/science/pdo.html）。

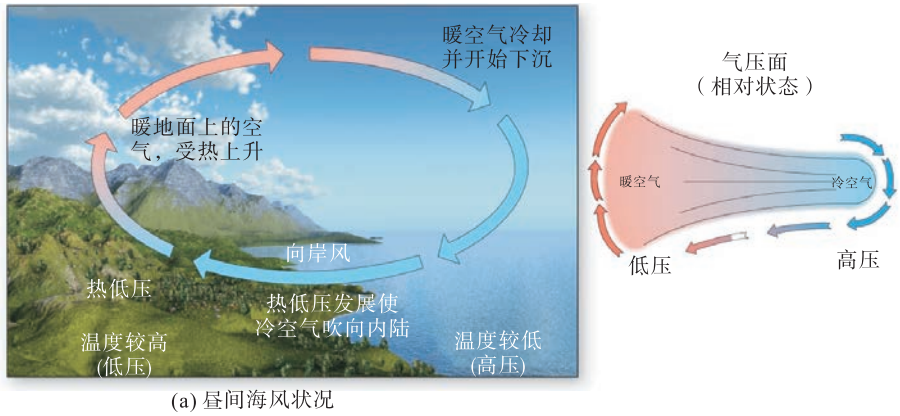
6.3.4　局地风

海岸线大多地区都会发生**海陆风**（图6.20）。陆地和海面之间的热力差异形成了这种轻风。白天，陆地吸收热量，地面升温快于离岸海水，空气受热而密度变小，陆地空气上升；这触发了海面冷空气向岸吹送，以此置换上升的暖空气——这种气流通常下午最强盛。夜间，陆地地面要比离岸海面的冷却（放射热量）速度快。其结果是：陆地上方冷空气下沉，在温暖的海面上出现离岸气流，使海面空气被抬升。这种夜间气流模式与昼间气流发展过程正好相反。

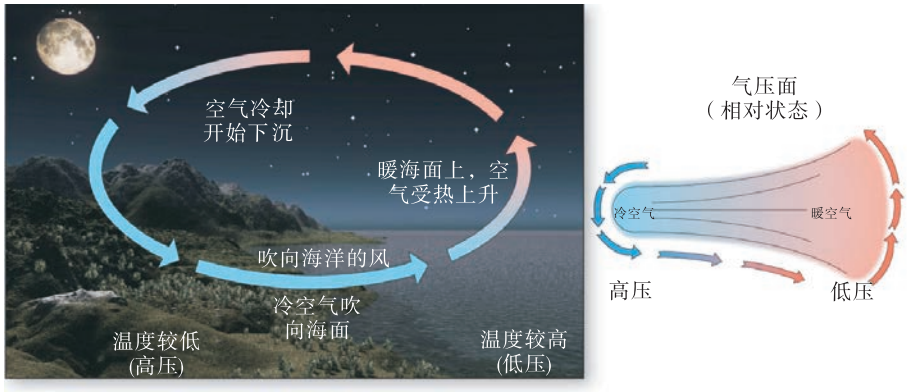
山谷风是夜间山上空气快速冷却下沉，昼间谷地空气受热上升所产生的风（图6.21）。因此，白天，尤其午后，暖气流沿山坡上升；夜间，冷空气下沉沿下坡方向吹送。

圣安娜风（或圣塔安娜风，Santa Ana winds）是当美国西部大盆地出现高压时，由气压梯度形成的局地风。它是一支穿过荒漠流出的强劲干燥风，吹向加利福尼亚州南部沿海地区。伴随空气从高海拔流向低海拔，空气被压缩升温，风速不断增大；吹向西南方向的风，穿过具有收束作用的山谷。这种风把含有灰尘的干热空气带到沿海人口密集地区，容易引起野火。

下降风或下坡风（katabatic winds），还称作“gravity drainage winds”（意为，重力下沉风）。它是某种条件下形成的一种大地域尺度的局地风，比通常的局地风强劲。下降风的形成基础是高海拔的高原和高地，因为高海拔地面空气温度低、密度大，下沉气流沿下坡方向流动。这种重

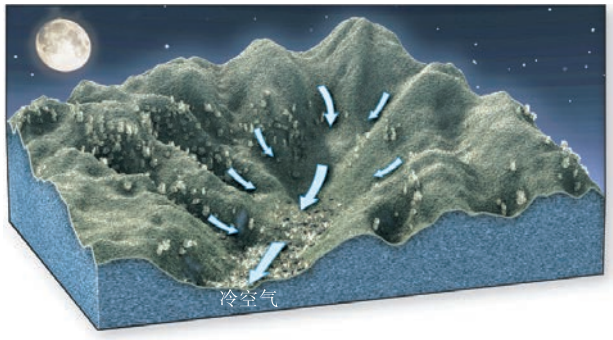


(a) 昼间海风状况

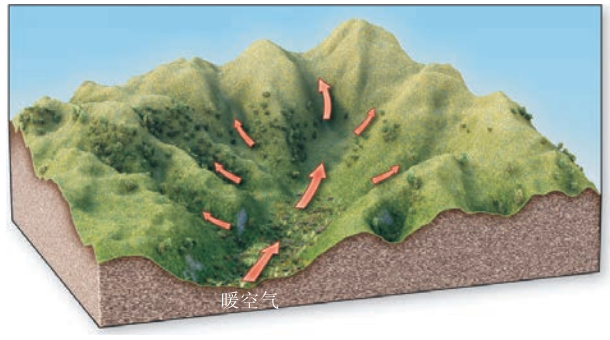


(b) 夜间陆风状况

图6.20　昼夜交替的海陆风



（a）夜间山风状况



（b）昼间谷风状况

图6.21　昼夜交替的山谷风

力风在特性上与气压梯度无关。在自然界中，这种强劲的下降风可以吹落南极洲和格陵兰岛冰盖上的坚冰。

风是一种区域性的、日益重要的可再生能源。**专题探讨6.1**简要地探讨了风力资源。

世界范围内，不同地域形成的局地风有很多地方性的称谓。法国南部罗纳（Rhōne）河谷的密史脱拉风（mistral）是一种吹向里昂湾和地中海的寒冷北风，它可导致当地葡萄园遭受冻害。冬季，受内陆高压系统的冷空气驱动，从而形成了频繁强劲的布拉风（bora），它穿越亚得里亚海岸，吹向西部和南部地区；在美国阿拉斯加州，这种风被称为塔库风（taku）。

6.3.5　季风

某些区域性风系随季节发生风向转变。这些强烈的季节性转变风系出现于热带地区的东南亚、印度尼西亚、印度、澳大利亚北部以及非洲赤道地区。美国西南地区南端也受温和季风的影响。这种风伴随夏季太阳高度的年周期变化而产生季节性降水（注：从图6.13中的TRMM影像上，可看到降水量的变化；请比较1月、7月之间的降水差异）。

季风（monsoon）一词，源于阿拉伯语的“mausim”或“monsoon”，意为“季节”。有关具体的季节天气、气候类型和植被区内容，将在第8章、第10章和第20章进行讨论。亚洲大陆，由于其地理位置、面积大小以及靠近印度洋的原因，形成了南亚和东亚季风（图6.22）。高空大气环流中的风和气压分布，对季风形成也很重要。

在亚洲大陆上空，冬、夏之间的极端气温差与它的大陆性（不受海洋调节作用）有关。冬季，强高压反气旋占据了亚洲大陆［见图6.12（a）和图6.22（a）］，而印度洋的中心区域则被赤道低气压槽（ITCZ）控制；气压梯度形成了干冷风，气流从亚洲内陆喜马拉雅山脉上空吹来，穿越印度；在低海拔处，气流平均气温在15～20℃。3～5月，季风气流脱水变干，形成炎热天气。

在6～9月的湿润期，太阳直射点（太阳光线位于正上方）向北移至北回归线上，即印度河和恒河河口附近。ITCZ向北移动至南亚上空，在亚洲大陆内部发育形成一个热低气压，并伴有偏高的平均气温（注：第5章提到的西伯利亚维尔霍扬斯克暖夏）。此

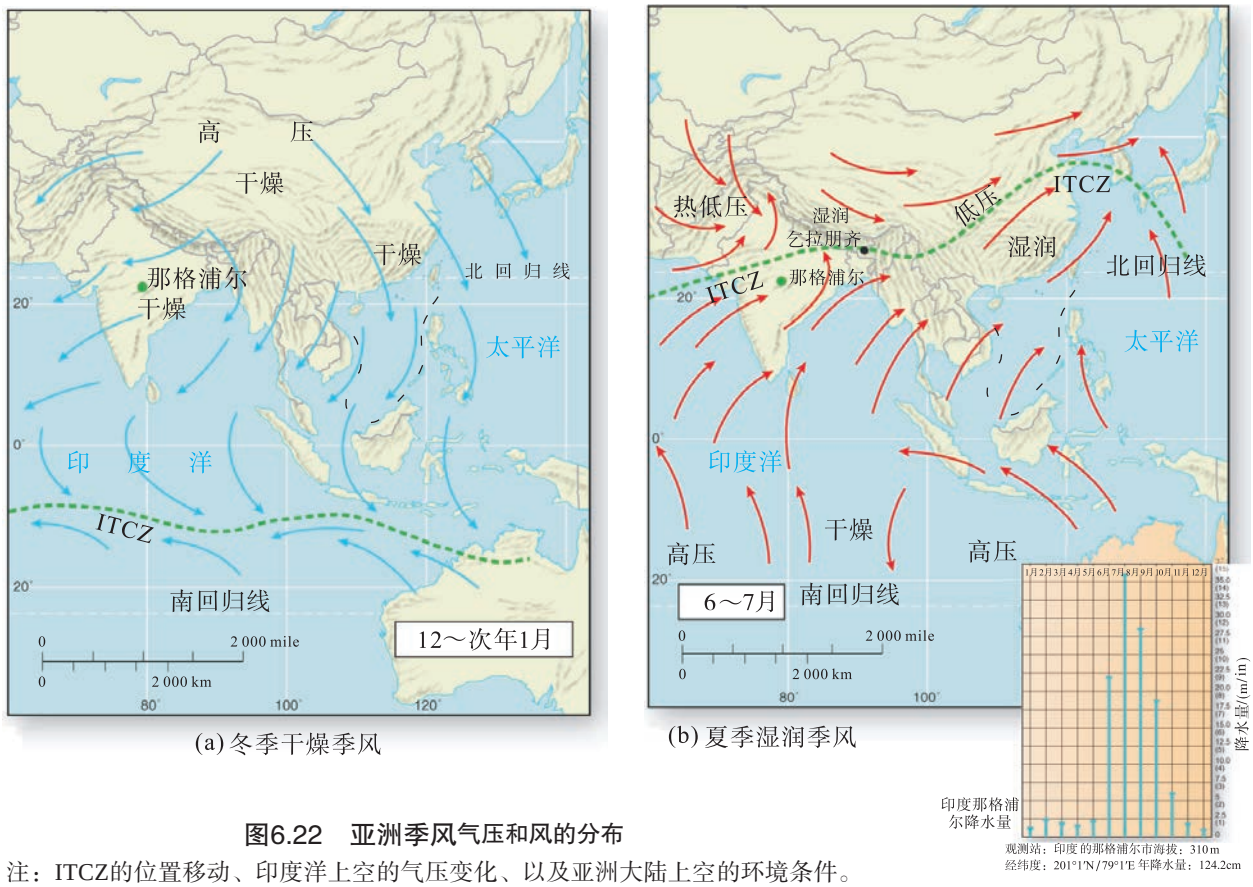


图6.22　亚洲季风气压和风的分布

注：ITCZ的位置移动、印度洋上空的气压变化、以及亚洲大陆上空的环境条件。印度那格浦尔市的气候图解（插图）显示出不同季节降雨量差异很大。

时，亚热带高压控制着印度洋，使洋面温度达30℃。由于这种逆向气压梯度，炎热的亚热带空气扫过海面，导致蒸发率极高［图6.22（b）］。

当这个气团以及辐合带到达印度时，多雷的乌云中水汽充沛。季风降雨发生于6～9月；这有利于缓解亚洲春季的沙尘和炎热，改善土地干燥状况；季风同样也成为了印度音乐、诗歌和生活中的一部分。季风还给喜马拉雅山脉带来了降雪。图1.23中珠穆朗玛峰顶附近，GPS装置的照片摄于1998年5月20日；此时，正是尼泊尔春季登山季结束期，夏季季风即将来临。

湿润季风的世界降水纪录出现在印度。印度的乞拉朋齐创造了地球上的最大一年降雨量（2 647cm）和第二大年均降雨量（1 143cm）。

事实上，南亚季风涉及全球气压系统。问题是：未来气候变化是否会影响当前的季风分布模式。2005年7月27日，一场淹没孟买的季风大洪水使人们对此更加关注。这次强季风降雨天气，数小时内降雨量竟高达94.2cm，造成了大范围的洪水泛滥。2007年8月又一次强烈季风造成了印度全国范围的大洪水；2010年，打破纪录的季风降雨对巴基斯坦造成了重大灾害。

如果仅考虑CO_2增加及其温室增温，科学家预测的降雨量是偏高的。然而，当把气溶胶（主要是硫化物和黑碳）含量增加也考虑在内，模型预测的降水量将减少7%～14%。空气污染使地表加热变弱，从而造成季风气流中心的气压差减小。由于整个季风区年降雨的70%发生在湿季，在水资源减少的背景下，对于季风降水的任何变化，社会都必须作出艰难的调整（见图4.9中卫星影像和文中讨论）。

判断与思考6.2　编写你自己的风力评估报告

点击http://www.awea.org/和http://www.ewea.org/，分别进入美国风能协会和欧洲风能协会网页。利用网页提供的资料，评估风能发电的潜能。你怎样看待这种资源，包括它的潜力、发展滞后原因以及经济竞争力？对于未来的风能资源，请写一个简明的行动计划。

地学报告6.4　急流中的冰岛火山灰

2010年，冰岛埃亚菲亚德拉火山喷发，其喷发规模虽然小于1980年的圣海伦斯火山和1991年的皮纳图博火山，但喷射到急流中的火山碎屑仍达到0.1km^3左右。冰岛火山灰形成的云，席卷了欧洲大陆以及大不列颠。为了避免喷气式飞机的发动机吸入火山灰，受影响地区关闭了航空机场，取消了成千上万次航班。由于急流对航班以及日常生活的影响，人们开始关注急流的路径。

专题探讨6.1　风能发电：现在和未来的一种能源

风力发电的原理虽然很古老，但其应用技术却是现代化的，并为人类带来了实际利益。据科学家估测，风力作为一种能源，其生产潜能可超过当前全球能源需求量的许多倍。然而，尽管拥有技术，但风能发展仍然进展缓慢，这主要归因于不断变化的可再生能源政策。

风能的性质

风能发电依赖于具体地点的风力特性。有利于风力稳定的条件是：①受信风和西风影响的海岸线；②山区地形限制气流流向，而谷地内部发展为热力低气压，从而形成了稳定的区域性气流；③形成局地风的区域，如开阔平坦的草原、下沉气流区或季风区。许多发展中国家所处地区都具有风力稳定的优势条件，如穿越热带地区的信风。

在风能资源充裕的地方，风力通过风场设置的发电机组或单个发电机来生产电力（见图6.23和本章开篇照片）。如果稳定风力的可信度低于25%～30%，那么只有小规模的风能发电在经济上是可行的。

（a）在美国堪萨斯州蒙特苏马附近，道奇城以西40km处的格雷县风力发电场，发电量为112MW；占地12 000英亩的发电场，其塔架和道路所占用土地仅6英亩

（b）阿森松岛上（大西洋，大约位置8° S，14° W）的风力涡轮发电机：英国发电装置（左图），美国发电装置（右图）

注：美国四个风力涡轮机的发电量，相当于30万桶/年的石油能源。

图6.23　发电风场：美国堪萨斯州和阿森松岛上的风力发电［Bobbé Christopherson］

美国风能发电潜能巨大。在美国中西部地区，南、北达科他州和得克萨斯州的风能可以满足全美国的电力需求。在加利福尼亚海岸山脉地区，太平洋与中央谷地之间的海陆风，其强度在4～10月份达到最大，这正好与炎热夏季空调设备的用电高峰相一致。

在北美伊利湖东岸，伯利恒钢铁厂因工业污染而被关闭。2007年，该厂旧址上建立的8台2.5MW的风力涡轮机，使得这片区域重新发展起来了（图6.24）。如今，这片昔日的“棕色土地”提供的电量相当于纽约州拉克万纳市75%的需电量；而且很快将增加12台风力涡轮机。这里即将成为美国最大的城市发电装置，发电能力可达50MW。还有一个提案，在伊利湖上安装约167台涡轮机，使发电能力达到500MW。这个昔日的钢铁城市正在利用风能发电使自己摆脱经济上的不景气，其提出的口号是“把铁锈地区转变为风带”。

虽然美国大多数的风能发电厂建在陆地上，但海上风能发电更有潜力。在马萨诸塞州科德角附近，最近关于海角风能发电场的建设提案已获得批准，它是第一个被获准的国家级海上项目。支持者认为，尽管这可能增加额外费用，但海上发电量也会呈增长趋势，特别是在人口密集的东部沿海地区。目前正在酝酿的近海工程项目至少有12个，大多数布置于东海岸。

建在陆地上的风能发电厂，伴随自身收益增加而逐渐发展壮大。在美国爱荷华州和明尼苏达州，农场主通过租用涡轮机来生产风能产品，每年可获得2000美元的收益；利用自己的涡轮机，每年则可获益20 000美元，而这些风力发电机仅需占地0.25英亩。

如果这些风能潜力得以开发，再加上输电线路的建设，那么美国中西部将会变得经济繁荣。

风能电力的状况和优势

风能开发是一项发展最快的能源技术，全世界的装机容量不断增加，保持着每3年增长一倍的趋势。截至2009年底，世界上80个国家的总装机容量超过了159 213MW（百万瓦特或159.2GW）；2009年全球风能投资突破了630亿美元大关，该产业雇用的员工超过了55万人。预计2012年就业员工将达100万人。一般规模

图6.24　工业基地旧址上的风力发电机

注：在美国纽约州布法罗南部伊利湖东岸，昔日以“钢城之风”著称的拉克万纳市（Lackawanna），现在建有八台风力涡轮机，其发电量为20MW，今后还将扩增至50MW。［Bobbé Christopherson］

的发电风场所产生的电能超过100MW。

到2009年，美国的风力发电容量超过35 000MW，3年内增加了300%。美国37个州都有风能发电装置，容量最大的地区是得克萨斯州、爱荷华州、加利福尼亚州、华盛顿州、俄勒冈州和伊利诺伊州。这让美国的风能发电机容量居于世界最高水平，其次是中国和德国。

2009年底，欧洲风能协会宣布：他们的风力发电安装容量超过了74 767MW，1年内增加了23%。德国增速最快，其次是西班牙、意大利、法国和英国。欧盟设定的目标是：到2020年，可再生能源要占到总能源的20%。

利用风能资源可获得巨大的经济效益和社会效益。从成本考虑，风能颇具成本竞争力，实际中要比石油、煤炭、天然气和核能都便宜。风能发电是可再生资源，对人类健康和环境无负面影响。关于风力涡轮发电机对鸟类伤害的问题，有一项调查表明：与通信塔、杀虫剂、高压线、家猫、建筑物或玻璃窗（碰撞）相比，风力涡轮对鸟的致死率是最低的。

如果以风能替代煤炭，风能每生产10 000MW的电能就可减少3.3×10^7吨的CO_2排放；如果替代的是混合化石燃料，则可减少2.1×10^7吨排放。如果全球协同合作，2020年之前可完成一项风电容量为1 250 000MW的6 000亿美元的产业，这可满足全球12%的用电量需求。

政府与跨国能源公司无论是否支持全面推行风能这类可再生资源；但在不久的将来，能源现状会让我们别无选择；全球政治现状也证实了能源的紧迫性。到21世纪中叶，风电能源等可再生能源将成为高效环保的常规能源。

6.4　洋流

风对洋面的拖曳力是驱动洋流的动力，它把大气系统与海洋系统联系起来。此外，对洋流运动起重要作用的还包括：科氏力（地转偏向力）、温度和盐度造成的海水密度差异、大陆和洋盆的分布格局、天文作用力（潮汐）以及它们之间的相互作用。

6.4.1　表层洋流

图6.25是主要洋流的一般分布模式。由于洋流发生的时空尺度大，科氏力导致洋流偏转。然而，洋流偏转不如大气环流那样紧凑。将下面这幅洋流图与地球气压系统图（图6.12）进行对比，你可以看到：南北半球上的洋流驱动力来自副热带高压中心周围的大气环流。这些海洋环流被称作流涡（gyres），通常向洋盆西侧偏移。请记住：在北半球的高压中心附近，风和洋流沿顺时针方向移动，在南半球沿逆时针方向移动，你从地图上可以印证这一事实。在当今地表系统讲述的故事中，石油钻井平台随洋流漂移至特里斯坦–达库尼亚群岛并搁浅。

帆船航海时代为了贸易，西班牙大型帆船从墨西哥圣布拉斯和阿卡普尔科（16.5°N）出发向西南航行。帆船乘借东北信风穿越太平洋到达菲律宾马尼拉（14°N）。为了借助中纬度西风带，帆船返航时，先向北航行穿越大洋，到达今天的阿拉斯加州或不列颠哥伦比亚省海岸，之后再沿海岸航行。在大型帆船沿北美向南航行的旅途中，船员要与降雨、大雾以及向右偏离海岸的科氏力进行抗争。到达航海目的地后，这些大

型帆船再满载货物从东方返回墨西哥。因此，马尼拉大帆船的经历就是一堂环太平洋流涡的实践课。

洋流环流的例子 1992年，在美国加利福尼亚州（33.5° N）洛杉矶南部一个海滨小区——达纳角，一个9岁的孩子把一封信放在空玻璃瓶内，投掷于大海的波浪中。伴随着瓶子的漂失，孩子的脑海中充满了对远方国度和寓言人物的想象。玻璃瓶的去向，取决于环太平洋高压的大气环流以及呈顺时针旋转的洋流流涡（图6.26）。

三年过去了，洋流携带着装有信件的玻璃瓶到达了密克罗尼西亚（7° N）一个叫作Mogmog的小岛上。在小岛的珊瑚礁或白沙滩上，一个七岁的孩子结交了一个远方的笔友。想象一下这封信件的漂流旅程：它漂浮于西班牙大型帆船曾穿过的洋流上，经历过风暴和寂静，也经历过月夜和台风。

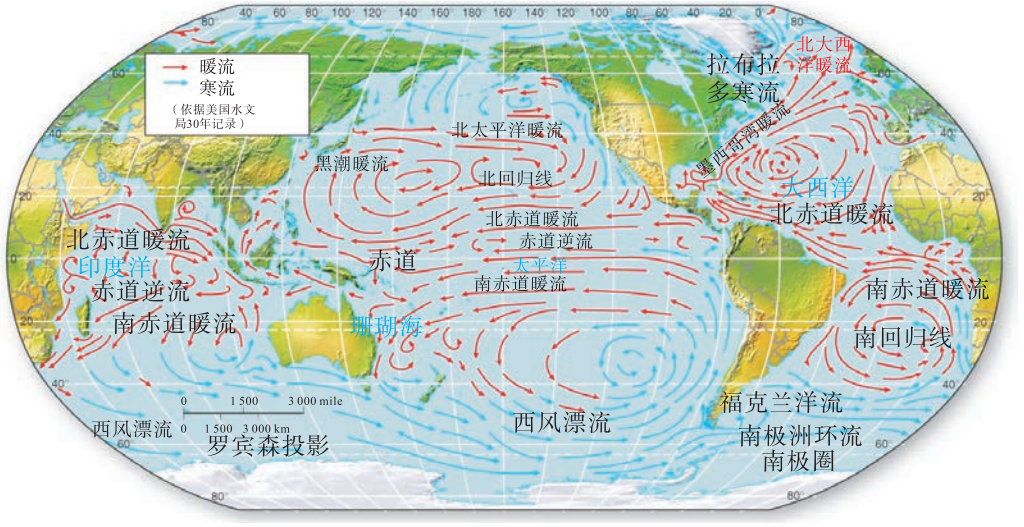


图6.25 全球主要洋流 ［改编于美国海军海洋办公室］

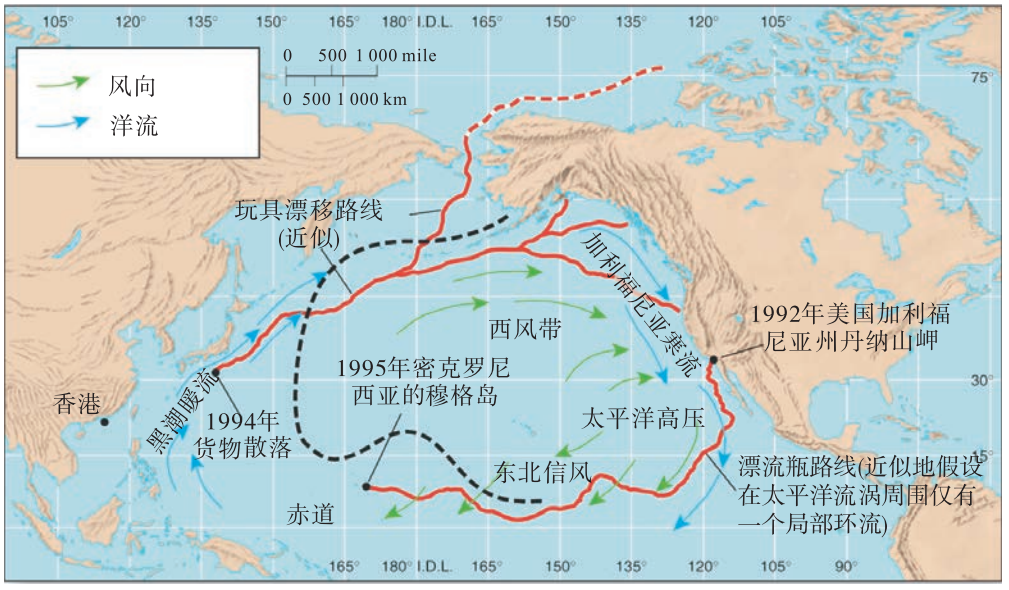


图6.26 太平洋洋流中漂流的工艺品

注：漂流瓶和橡胶玩具鸭漂移路径，还有伊欧凯台风的移动路径（黑色虚线），环太平洋流涡呈顺时针方向旋转。

1994年1月，一艘驶离香港装载有玩具的集装箱货船，遭遇了强风暴。船上的一个集装箱被来自于日本的离岸风吹落到海中，大约有3万只玩具（橡胶制成的鸭子、乌龟和青蛙）散落于北太平洋中。西风和北太平洋洋流携带着这些玩具，以每天29km的速度漂移穿越过大洋，到达了美国阿拉斯加州、俄勒冈州、加利福尼亚州以及加拿大的海岸；其余的玩具仍继续漂流，穿过白令海最终进入到北冰洋（漂流路径，见图6.26中的红色虚线）。

2006年8月19日，热带风暴伊欧凯大约在美国夏威夷以南1 285km处形成。该风暴横跨太平洋，途经威克岛和约翰斯顿岛，发展成为有历史记录以来最强的台风，即5级台风，见第8章所述。风暴向北转向日本东部和俄罗斯的勘察加半岛，进入高纬地区。伊欧凯台风的残余部分最终穿越阿留申群岛，成为一个到达55° N的中纬度低压。这次风暴路径大致遵循太平洋涡流路径，并与橡胶玩具鸭子的漂流路径相一致。科学家通过漂流瓶、橡胶玩具、风暴路径等，能了解更多的风系和洋流。

赤道流　图6.25中，可看到信风驱动的表层海水沿赤道汇集并向西流动。赤道洋流之所以汇集于赤道附近，是因为赤道处的科氏力减小至零。当这种表层洋流抵达大洋西部边缘时，海水在大陆海岸东侧形成堆积。海水堆积的平均高度为15cm。这种现象就是所谓的**西向强化**。

之后，堆积海水发生溢流。它们沿大陆海岸东侧的狭窄水道，分别向南北方向分流出一支强洋流。在北半球，由于西向强化作用，墨西哥湾暖流和日本暖流（日本以东的洋流，或称黑潮）向北移动强烈；它们的速度和厚度，随其宽度变窄而增加。墨西哥湾暖流（图5.12）呈条带状，其海水清澈、温暖且深厚；通常情况下，该暖流的宽度为50～80km、深为1.5～2.0km、流速为3～10km/h，24h内移动距离可达70～240km。

升降流　在近岸表层海水发生离岸流的地方，无论离岸流是海水辐散（科氏力造成的）或离岸风作用造成的，都会产生**上升流**。这种冷海水通常富含营养物质，它们从洋底深处上涌至海面，补偿置换流走的表层海水。这种低温上升流分布于南北美洲太平洋沿岸、非洲亚热带和中纬度西海岸。世界上一些主要渔场就分布在这些海域。

在其他海水集聚的地方，比如：赤道流西端、拉布拉多海、南极洲边缘，堆积的海水受重力作用，下沉形成**下降流**。下降流属于深海流，它携带着热能和盐分垂直向下流动，沿海底遍布整个洋盆。

6.4.2　热盐环流：深海洋流

由温度和盐度差异引起的海水密度变化，对深海洋流至关重要，导致地球产生**热盐环流**。热盐环流不同于风动力成因的表层洋流。虽然热盐环流的流速小于表层洋流，但它输送的海水体积更庞大。海洋的物理结构、水温、盐度以及溶解气体含量，见图16.4所示的剖面；注意：温盐差异随深度的变化。

为了描述这种高盐度的深层洋流，可以把它想象为一个连续的海水通道，冷水下降流在北大西洋和南极洲沿岸开始下沉，上升流在印度洋和北太平洋涌出（图6.27）。涌出的上升流，增温变暖并以表层洋流的形式返回北大西洋。从下降流开始、到长达数千千米之外的深冷洋流，再到它上升重现于洋面，这样一个完整的洋流环流历程可能需

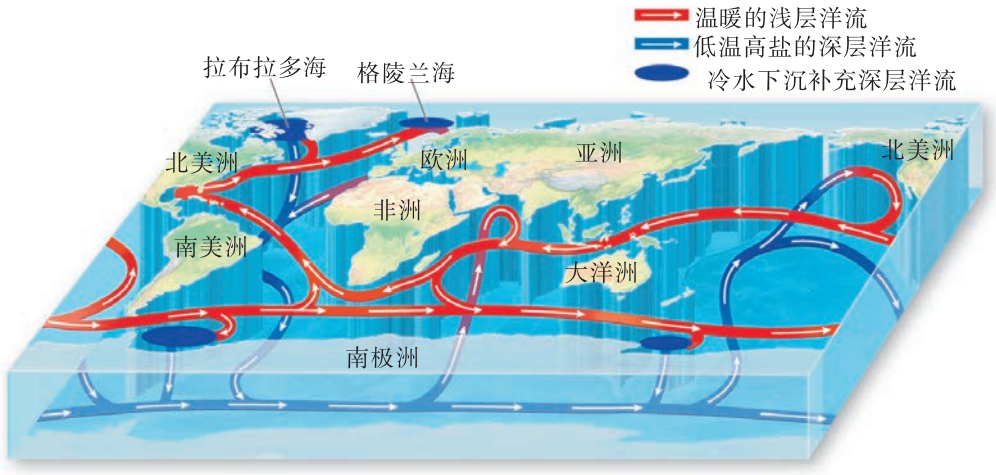


图6.27　深海热盐环流

注：热盐环流是一个巨大的全球海水传送带。它把浅层暖流中的热量，传送给洋盆深处低温高盐的洋流。高纬地区的四个蓝色区表明：表层海水发生冷却下沉，形成深海环流补给。

要1 000年之久。在大西洋洋盆，位于这些洋流之下的底层海水，向南流向深而平坦的南极海底。

上述洋流系统对全球气候具有深远的影响；反过来，全球气候变暖又对北大西洋的下降流和热盐环流具有潜在的干扰和瓦解作用。与低纬海域表层海水盐度大幅增加相比，两极地区的表层海水被淡化。这是因为冰川、海冰与冰盖融水速率加快，产生的低密度淡化海水覆盖于高密度高盐度海水上方的缘故。令人关注的是：海洋的这种温盐变化，可能会抑制北大西洋深层海水的下降速率。

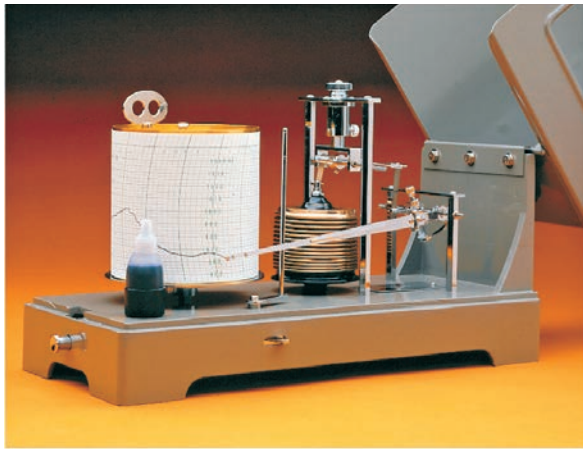
由于人们对地球水循环所知甚少，这一问题成为了重要的研究前沿。这方面的研究机构有很多，如斯克里普斯海洋研究所（http://sio.ucsd.edu/）、伍兹霍尔海洋研究所（http://www.whoi.edu/）、地球海洋与空间研究所（http://www.eos.sr.unh.edu/）和贝德福德海洋学研究所（http://www.bio.gc.ca/）等，可以通过这些网址定期了解相关信息的更新。

地表系统链接

学完这一章，你已通过第I篇的各章内容，完成了大气能量系统中能量“输入–作用–输出”的学习任务。我们已论述了地球各个系统对人类的各种影响方式，以及人类社会对这些系统的反作用。在此基础上，将进入第II篇——水、天气和气候系统的学习。地球上水和冰的面积占地球表面的71%，使地球成为名副其实的水星球。水的驱动力源于上述讨论过的能量分布模式，而水与能量相互作用又形成了天气、水资源和气候。

6.5　总结与复习

■　**详述气压概念，描述测量气压的仪器。**



大气重量（由分子运动、大小和数量构成）形成了**气压**，其平均压强约为1kg/cm^2，见第3章。测量地表大气压的仪器，有**水银气压计**（装有水银的一支玻璃管：一端密封，另一端开口，把开口一端放置在水银槽中，用水银柱的高度变化来测量气压变化），**无液气压计**（一个内部真空的密封盒，用以测量气压变化）。

气压（155页）

水银气压计（156页）

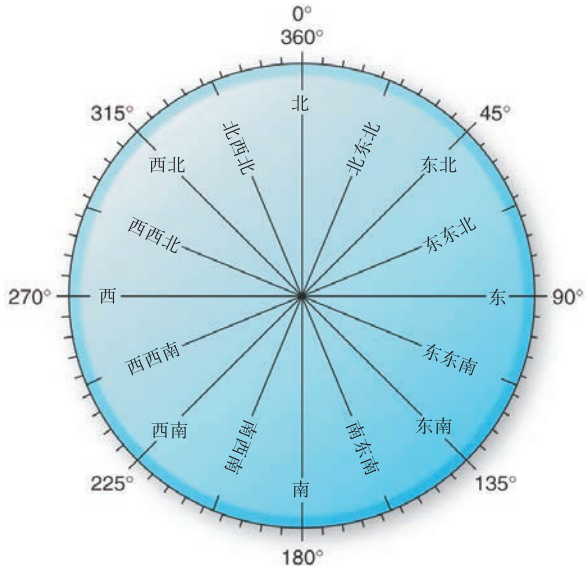
无液气压计（156页）

1.空气为何会产生压力？描述测量气压的基本仪器。比较两类气压计的测量机理。

2.海平面的正常气压是多少？请以毫米、毫巴、英寸或千帕为单位分别表述。

■　**详述风的定义，解释风是怎样测量的，如何确定风向和风级？**

风是地表空气的水平运动，湍流使风产生上升和下沉气流，因而构成了风的垂直分量。观测风速的仪器叫**风速仪**（风力驱动的风杯旋转装置），风向观测使用**风向标**（指



示风向的一个平坦叶片或薄板）。传统的蒲福风力等级是一种描述性的尺度标准，用于风速的目测估计。

风（157页）

风速仪（157页）

风向标（157页）

3.1992年夏季，北美常常出现绚丽多彩的日出日落，其可能成因是什么？请联系全球环流予以回答。

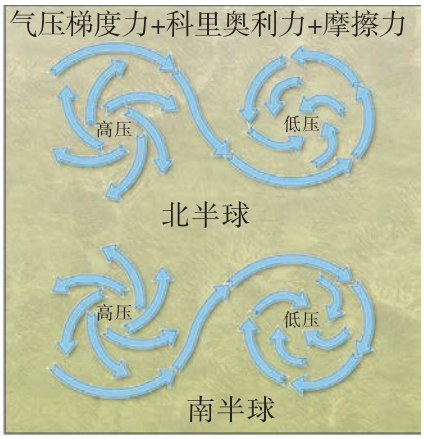
4.对“大气使人类社会化，让世界在空间上建立了社会联系”的陈述予以解释，请举例说明。

5.详述风的定义。怎样观测风？风向是如何确定的？

6.对于全球大气环流的层次划分，请指出主要、次要和第三层次之间的区别。

7.提出蒲福风级的目的是什么？对于蒲福风级为4、8、12的风来说，描述它们的特征，当它们作用于水面和陆面时，有哪些具体特征。

■ **解释大气圈中的四种驱动力：重力、气压梯度力、科里奥利力和摩擦力。找出主要的高压区、低压区以及主要的风带。**



垂直方向上，地球重力对全球大气施加的压力是相同的。**气压梯度力**驱使空气从高压区流向低压区，因而形成了风。**科里奥利力（科氏力）**是一种使风向或洋流路径发生明显偏转的作用力，它是由地球自转、地表距地轴的距离、重力和离心力共同作用造成的；北半球运动物体的方向向右偏转，南半球向左偏转。此外，风还受**摩擦力**的拖曳作用：地面对风还施加了一个反风向的拖曳力，以此来抵抗气压梯度力的驱动作用。**等压线**可用于绘制大气压分布图，它是把气压值相等的点连接起来的等值线。气压梯度力与科氏力共同作用形成**地转风**，运动方向平行于等压线的地转风位于地表摩擦层之上。

辐散下沉风，向外旋转形成**反气旋**（北半球顺时针方向旋转）；辐合上升风，向上旋转形成**气旋**（北半球逆时针方向旋转）。广义上讲，南北半球上的高气压带和低气压带分布模式造就了特定的风系分布。这些主要气压区是：**赤道低气压槽**、较弱的**极地高压中心带**（南北两极）、**副热带高压带**和**副极地低压带**。

赤道附近的风，向赤道低压带聚集形成了**热带辐合带（ITCZ）**。空气在赤道地区上升，然后在南北半球的亚热带地区下沉；当风返回ITCZ时，在北半球形成东北**信风**、南半球形成东南信风。

从亚热带地区刮向高纬度的风，在南北半球形成**西风带**。副热带高压中心带，通常位于南北半球20°～35°纬线，被赋予不同的名称，即：**百慕大高压**、**亚速尔高压**和**太平洋高压**。

在极锋和低压带上空，**阿留申低压**和**冰岛低压**分别在北太平洋和大西洋占主导地位。**极锋**是指移向两极的冷空气与移向低纬的暖空气交汇带。较弱且多变的**极地东风带**，源于极地高压中心的辐散气流，尤其是**南极反气旋**。

气压梯度力（158页）
科里奥利力（科氏力）（158页）
摩擦力（158页）
等压线（159页）
地转风（163页）
反气旋（163页）
气旋（163页）
赤道低气压槽（164页）
极地高压中心（164页）
副热带高压中心（164页）
副极地低压中心（164页）
热带辐合带（ITCZ）（164页）
信风（贸易风）（166页）
西风带（167页）
百慕大高压（167页）
亚速尔高压（167页）
太平洋高压（168页）
阿留申低压（168页）
冰岛低压（168页）
极锋（168页）

极地东风带（169页）
南极反气旋（169页）

8. 地面气压等压线分布图的用途是什么？对比1月份和7月份北美上空的气压差异。

9. 描述科氏力的作用效果，科氏力使大气和海洋环流产生怎样的明显偏转？请解释这一现象。

10. 什么是地转风，大气层中哪些地方会遇到它？

11. 在高压反气旋与低压气旋中，空气的水平和垂直运动如何？请描述。

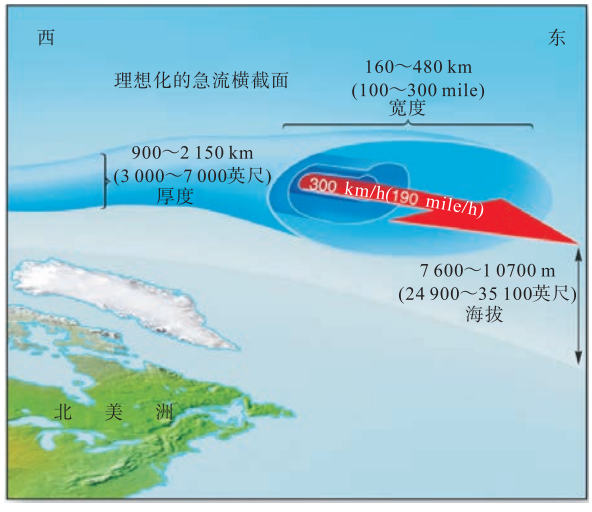
12. 用简图来表示地球大气的一般环流。提示：先标出4个主要气压带或气压区，再用箭头标注出各个气压系统之间的三个主要风系。

13. 热带辐合带（ITCZ）与赤道低气压槽有何联系？在图6.13中1月和7月降水量卫星影像图上，ITCZ的形态表现怎样？

14. 描述副热带高压带的特征以及高压中心的名称；叙述西风带和信风的生成过程。讨论航海条件。

15. 在北美，阿留申低压、冰岛低压与移动的低压气旋风暴有什么关系？欧洲呢？

■ **描述高空环流，说明什么是急流。**



对流层的中、高层大气压，可利用大气**恒压面**（具有同一气压值的曲面）来描述，如500mb等压面（高程不同）。大气等压面距离地面的高程构成了高压脊和低压槽；它们对地面气压系统的维持和发展具有支配作用。高空辐散气流维持着地面低压，高空辐合气流维持着地面高压。

在高空西风带中，巨大起伏的长波运动被称作**罗斯贝波**。在对流层高空，显著的高速西风气流就是**急流**；依据急流出现的纬度位置，分别称作极地急流和副热带急流。

恒压面（169页）
罗斯贝波（169页）
急流（172页）

16. 风速与气压等压线的疏密有什么关系？

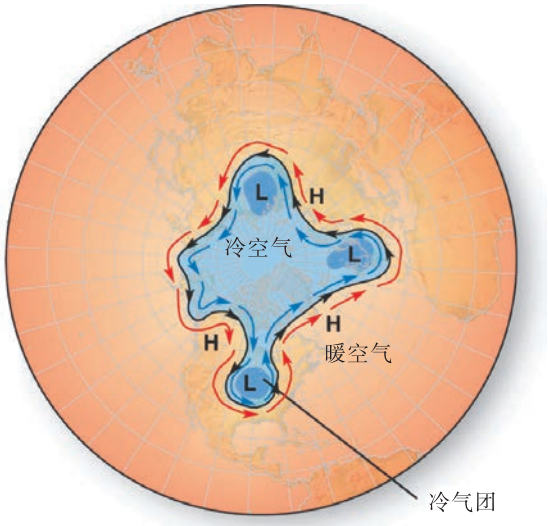
17. 恒压面（高压脊。低压槽）为什么与地面气压系统有联系？高空辐散气流与地面低气压有什么关系？高空辐合气流与地面高气压呢？

18. 阐述急流现象与一般高空大气环流之间的关联。大气环流与“纽约–旧金山”的航班往返时刻表，有什么联系？

■ **总结气温和气压的年际振荡，简要概述北冰洋、大西洋以及太平洋中的洋流环流。**

地球上有几个系统存在着多年或短期振荡周期，它们对全球环流具有重要作用。最著名的是*厄尔尼诺——南方涛动*（ENSO）现象。大气变异性在南北方向上的波动，称作*北大西洋振荡*（NAO），它是大西洋上空气压差异所导致的，而这种气压差异缘于冰岛低压与亚速尔高压之间的气压梯度由弱变强。*北极振荡*（AO）是指北半球上空，中、高纬度之间气团变异性的波动。AO与NAO有关联，尤其是冬季，AO指

数的正负相位与NAO指数的两种相位相互关联。2009～2010年冬季，AO指数是1970年以来的最低负相位。



(c) 长波急剧发展形成冷、暖空气区——高压脊和低压槽

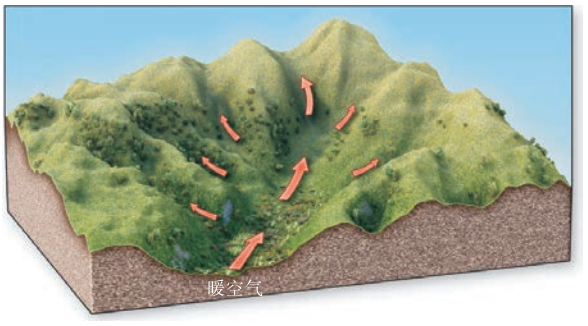
横跨太平洋的太平洋年代际振荡（PDO），与以下两个区域的海面温度和气压有关：太平洋北部和西太平洋热带地区（#1区域），美国西海岸沿岩东太平洋热带地区（#2区域）。PDO正负相位的转换周期为20～30年。

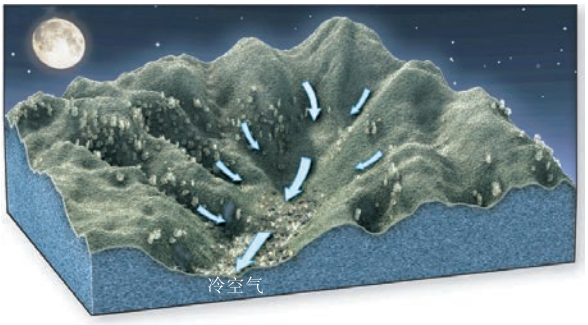
19. 对于AO指数和NAO指数，能够确定哪些相位？在不同相位期间，美国东部的冬季天气怎样？在北半球，2009～2010年的冬季发生了什么？

20. PDO与厄尔尼诺强度之间有哪些显著联系？PDO相位与美国西南部的旱情强度有何关联？

■ **解释几种类型的局地风和区域性季风。**

陆地与海面之间的不同热力特征形成了**海陆风**。山顶与谷地之间的昼夜温差形成了**山谷风**。**下降风**或称作“gravity drainage winds”（意为重力排出的风）。它是某条件下产生的一种大尺度的局地风，通常要比山





谷风强劲。下降风形成的基础条件是高海拔的高原和高地，高海拔地面因空气冷却而密度增大，下沉气流沿下坡方向流动。

某些区域性风系的风向随季节发生转变。这些强烈的季节性风系出现于热带地区，包括东南亚、印度尼西亚、印度、澳大利亚北部、非洲赤道以及美国亚利桑那州南部。这种风系伴随夏季太阳高度角所形成的降水具有季节性周期，**季风**一词源于阿拉伯语“mausim”或“monsoon”。亚洲大陆，由于其地理位置、面积大小、以及靠近印度洋，加之季节性移动的ITCZ，从而形成了南亚和东亚季风。

海陆风（173页）

山谷风（173页）

下降风（173页）

季风（175页）

21. 生活在海岸线附近的人们，通常都能感受到风的昼夜变化。解释导致风发生改变的因子。

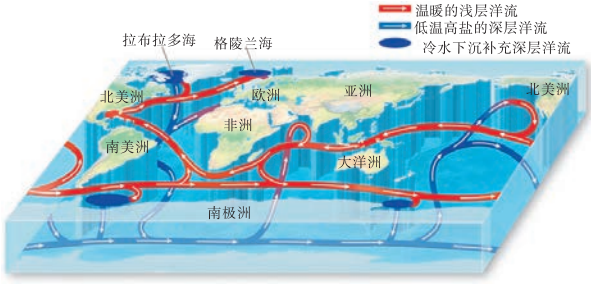
22. 山脊与谷地的分布格局产生了局地

风，解释可能发生的昼风和夜风。

23. 亚洲气压分布模式对亚洲季风及降水具有支配作用，请描述气压模式的季节变化。对比1月和7月份之间的差异。

24. 本章提出了风能、风电开发及其成本效益。根据已讲述的信息，通过思考判断，你的结论或观点是什么？

■ **辨识主要表层洋流和深海热盐环流的基本模式。**



洋流主要是由风摩擦产生的拖曳力所引起的；无论是大洋表层还是洋盆深处，全球洋流表现为不同的强度、温度和速度。南北半球副热带高压中心附近的洋流环流，在大洋环流图上呈现为很显著的流涡，这种流涡在洋盆中通常偏向西侧。

信风聚集于ITCZ，并驱动大量海水沿大陆东海岸产生堆积，这一过程被称为**“西向强化”**。无论是海水辐散（科氏力造成的），还是离岸风形成的表层离岸流，在近岸发生离岸流的地方都会产生**上升流**。这种冷海水富含营养物，它们从洋底上涌至海面，补偿置换表层海水。在其他海水集聚的地方，堆积的海水因重力下沉而形成**下降流**。这些洋流通过重要的混合过程，携带着热能和盐分，沿着海底扩散至整个洋盆。

由温盐差异导致的海水密度变化，对深海洋流至关重要，有时形成垂直流动；这就是地球上的热盐环流。虽然热盐环流的流速小于表层洋流，但输送的海水体积更庞大。科学问题关注于：海面和大气的温度升高、以及与气候相关的海水盐度变化，它们共同作用会改变热盐环流的速率。

西向强化（181页）

上升流（181页）

下降流（181页）

热盐环流（181页）

25. 详述西向强化的定义。它与墨西哥湾暖流及日本暖流有什么联系？

26. 上升流发生在地球上的哪些地方？这种洋流有哪些特征？对于这些高密度的上升流来说，4个下降流的补给区分布位置在哪里？

27. 什么是深海热盐环流？这种洋流的流速是多少？它与大西洋西部的墨西哥湾暖流有何联系？

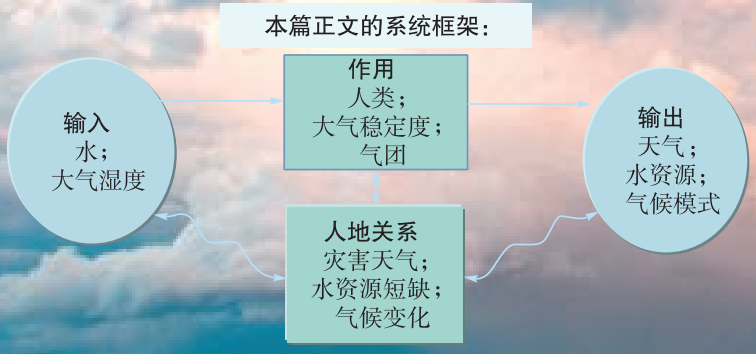
28. 联系上述第27题，这些深海洋流与全球变暖有什么联系？它可能引起哪些气候变化。

掌握地理学

访问www.masteringgeography.com，它提供的资源包括：数字动画、卫星运行轨道、自学测验、抽题卡、可视词汇表、案例研究、职业链接、教材参考地图、RSS订阅和地表系统电子书；还有许多地理网站链接以及饶有趣味的网络资源，可为本章学习提供辅助支撑。

第 II 篇：水、天气和气候系统

第 7 章　水和大气湿度
第 8 章　天气
第 9 章　水资源
第10 章　气候系统与气候



正在形成的积雨云和倾盆大雨，这是巨大热能存在的证据。［Bobbé Christopherson］

地球是一个水球。第7章将对水的性质、属性、起源和分布进行描述。我们每天都可以看见大气的动态变化，比如：水与能量的强烈相互作用，大气的稳定与不稳定状态，变化莫测的云。这些对于认识天气都十分重要。第8章将讲述天气及其成因，包括气团的相互作用、天气图以及对雷暴、龙卷风、飓风等剧烈天气现象的分析，还有这些天气现象近年来的发展趋势。

第9章将讲述地球上的水文循环，即水与天气系统的输出。我们将阐述水资源收支概念，它能帮助人类从全球、区域和局地这三种尺度上，深刻认识水资源与土壤水分之间的关系。21世纪，饮用水源正逐渐成为一个全球性的政治问题。第10章中，将看到“能量与大气”“水与天气系统”以及“地球气候输出模式”的时空效应；因此，第10章是把第2章至第9章的所有系统要素联系起来的综合阐述。第Ⅱ篇的内容包括：全球气候变化的讨论、当前气候现状、未来气候趋势的预测。

第7章　水和大气湿度

在大西洋中部圣海伦娜岛，海面层状雾是当地树木和草地水分的重要来源。
［Bobbé Christopherson］

重点概念

阅读完本章，你应该能够：

- **描述**地球上水的起源，**了解**现存的水量，**列举**淡水的来源。
- **描述**水的热力属性，**识别**水的三相特征（固态、液态和气态）。
- **阐述**湿度定义以及相对湿度表达式，**解释**大气露点温度和饱和温度。
- **阐述**大气稳定度定义，解释它与空气上升和下降的联系。
- **联系**环境温度递减率（ELR）、干绝热递减率（DAR）和湿绝热递减率（MAR），用简图表示大气稳定性的三种状态——稳定、不稳定以及条件不稳定。
- **了解**云和雾的形成条件，说明它们的主要分类依据和类型。

当今地表系统

湖泊提供了气候变暖的重要信号

虽然全球湖泊水量仅占地球淡水资源的0.33%，但湖泊对于区域水资源、食物、生活和运输却具有重要意义。当前地球上的所有湖泊，包括表7.1中列出的7大主要湖泊，都受到了气候变化的影响。

气温上升对全世界湖泊产生了一系列的影响：从冰川融化引起的湖泊水位上升，到干旱和强烈蒸发造成的湖泊水位下降。气候变暖会对湖泊的生态健康造成损害。湖泊热力结构发生改变，可抑制深层水与表层水的正常混合。

正常情况下，大多数湖泊在夏季会出现表层水较暖、深层水较冷的分层现象。这会导致夏末浅水区的营养物质耗尽、深水区的溶解氧减少。秋季，表层水冷却下沉，水层相互翻转，从而使整个湖泊的表层营养物质和深层溶解氧浓度都能得到补充。对于某些湖泊，风可促进这种混合作用。

由于区域增温，夏季湖泊分层现象会提前出现，且持续时间延长，直到深秋才会减缓或停止。这会使冷水物种遭受胁迫，而入侵的暖水物种却繁盛起来。

在美国加利福尼亚州–内华达州边界的内华达山脉，太浩湖的变暖速度是周围地区的两倍，每10年约升高1.3℃（图7.1）。这是过去35年大约经过7 300次测量所证实的。湖水顶层10m厚的水温增速最快，这使得湖水的热力稳定性增强，从而阻碍了上下水层混合。湖泊中，入侵的大口鲈鱼、鲤鱼和亚洲蛤的数量都在增加，而冷水物种却在减少。周围群山积雪减少就是对温度上升的反响，预计21世纪积雪将减少80%。

东非的坦噶尼喀湖，其周围的人口约1 000万人。这里的大部分食物资源都依赖于湖泊中的鱼类，尤其是淡水沙丁鱼。当前，湖水温度达到了空前的26℃。据湖泊沉积物岩芯所揭示的气候记录，这是1 500年来的最高值。表层水与深水层的混合，对湖泊表层200m厚水层的营养物补充很重要，该水层是沙丁鱼的栖息地。当湖泊表层增温、水层稳定时，湖水的风成混合作用都会受到阻碍。科学家们担心这些鱼类种群仍会持续减少。

俄罗斯的贝加尔湖是世界上最大最深的湖泊，也是海洋生物多样性最丰富的湖泊之一。该地区温度升高导致的冰雪融化引起了人们的关注。近60年的研究表明：当前该区域气温偏高，尤其冬季降水随着气温变暖而增加。这使得湖泊结冰期变短，冰的厚度和透明度都有所下降。

微小藻类处于贝加尔湖食物网的底层，其生长和繁殖都已经适应了冰覆盖的湖泊

图7.1　近年来暖化趋势对生态系统的影响——如太浩湖［Bobbé Christopherson］

环境。目前，冰层厚度和透明度的变化，对春季藻类繁盛造成了影响，藻类生长速率下降，造成了以海藻为食的甲壳纲动物减少；沿食物链向上，鱼类的食物减少了。伴随春季冰融期的提前，贝加尔湖的海豹种群也受到了冲击；因为这种独特的淡水物种，它们的求偶和生育方式是在冰上进行的。气候变化对贝加尔湖的影响，还包括多年冻土融化和区域降水增加，这使营养物和工业污染物的输入量增加。

上述例子说明了气候变化对地球上湖泊生态系统的一些影响。类似的问题还有许多，它们都与第7章“水和大气湿度”的内容有关。

水是自然界的一种特殊混合物，人类的日常生活离不开水。在太阳系所有行星中，地球是唯一一个具有巨大水量的星球，水覆盖了地球表面的71%。据卫星探测，月球两极下方存在着冰；此外，根据三个轨道航天器和两个机器人登陆器的检测和拍摄，证明了火星的早期历史上曾出现过流水；一艘登陆飞船发现在火星高纬地区陆表具有冰成特征。科学家正在火星上寻找与地下水、极地冰水以及现代流水侵蚀相关的证据。距太阳更远的木星，它的两个卫星上［木卫二（Europa）和木卫四（Calisto）］，可以看到宽阔的冰区——太阳系中水的新发现。

纯水是一种无色、无嗅、无味的液体；然而，水是一种溶剂（可溶解固体），所以在自然界中，纯水十分罕见。水的比重为1g/cm^3（1kg/L）。

在人体构成中，水分约占人体体重的70%。水还是动植物以及人类食物的主要成分。一个人没有食物可以存活5～6天，但是没有水仅能存活2～3天。人类必须依靠适当的用水（数量和质量）来承担各种任务：从个人卫生到国家用水工程。水是生命的介质。

在这一章中：将讨论地球上的水、大气中的水汽以及大气稳定性的动力学特征——天气要素。解答的关键问题包括：水的来源？有多少水？水的分布？令人惊奇的是，水这种最常见的化合物具有很特殊的物理特性。水的热力性质很独特，在自然界中三相态并存，因而成为地球天气系统的重要动力。水汽凝结以及大气稳定或不稳定状况对云的形成很关键。本章的结尾是大气状况的指示器——云。

7.1 地球上的水

地球水圈的总水量约为13.6亿km^3（具体地说，1 359 208 000km^3）。科学证据表明：地球上的许多水来源于冰彗星以及小行星组成的氢氧碎片，地球就是由这些小行星合并而形成的。2007年，太空轨道上运行的斯皮策太空望远镜，在离地球1 000光年的一个星系中，首次观察到行星形成时产生的水汽和冰。这一发现证明宇宙中存在丰富的水。在一颗行星的形成过程中，水从行星内部向表面迁移并释放水汽。

释气作用是一个持续过程。水和水汽从距地表25km以下的地层深处或地壳下面，通过水汽释放溢出地表。全世界有许多这样的地方，图7.2展示了冰岛和美国怀俄明州的相关情况。

地球早期大气中，释放的大量水汽凝

（a）冰岛

（b）美国怀俄明州的黄石国家公园

图7.2　地壳中释放的水汽

注：地热区域从地壳中溢出的水汽：（a）2010年冰岛西南端，埃亚菲亚德拉冰盖的火山喷发；（b）美国怀俄明州黄石国家公园，在游览步道上看到的水汽热力特征、钙华沉积和热矿泉。［（a）Bobbé Christopherson；（b）作者］

结，并以大暴雨的形式降落到地面。由于水滞留于地球表面，所以陆地温度下降至沸点（100℃）以下，这些大约发生于38亿年前。地球表面上的最低洼处开始积水——先形成池塘大小的尺度，再形成湖泊和海，最后形成庞大的大洋。巨大的流水冲刷着地球表面，把溶解的和未溶解的固体物质冲刷至早期的海洋中。水汽释放从未停歇。在火山喷发、热喷泉中，人们均可见到水汽渗溢出地表的现象。

7.1.1　全球水量平衡

目前，水是地球表面最常见的化合物。大约20亿年前，水就已经达到了现在的体积。在水圈系统中，尽管水不断地散失，但水量仍保持相对恒定。水可分解为氢气和氧气，如果其中的氢气挣脱地球引力进入太空或分解后的气体与其他元素形成新的化合物时，这部分水就消失了。由于水圈系统中的原始水并非存在于地表，而是来源于地壳内部，所以它能够弥补水圈系统中散失的水分。水的这种输入和输出，最终使地球上水圈水量处于稳定的平衡状态。

尽管水的总量保持净平衡，但是全球海平面确实发生着变化。**海面升降（eustasy）**这一概念用于描述全球海平面的升降状况。海平面变化与海水体积相关，可是地球上的总水量并未改变。海面变化的一部分原因是冰川和冰盖所储存的水量发生了变化，即：**冰川性海面升降（glacio-eustatic factors）**（见第17章）。在寒冷期，大量的水储存于冰川（山区和高纬度地区）和冰盖中（格陵兰和南极洲），从而导致海平面降低。在温暖期，冰储存的水量减少了，从而造成海平面上升。

距今最近的冰期大约发生于1.8万年前，当时海平面比现在低100多米；4万年前的海平面比现在低150m。过去100年来，全球海平面平均上升了20～40cm，而且目前上升速度仍在加快。这是气温变暖导致冰体融化加速和海水热膨胀的结果。

地壳均衡说是指陆块实际发生的垂直物理运动，例如大陆的抬升或沉降。相对于海岸环境来说，这种地形升降变化可导致明显的海面变化。第11章中将讨论陆地的海拔高度变化。

7.1.2　当今地球上的水量分布

从地理学角度看，地球表面的海陆分布不均匀。地球大部分陆地集中于北半球，而

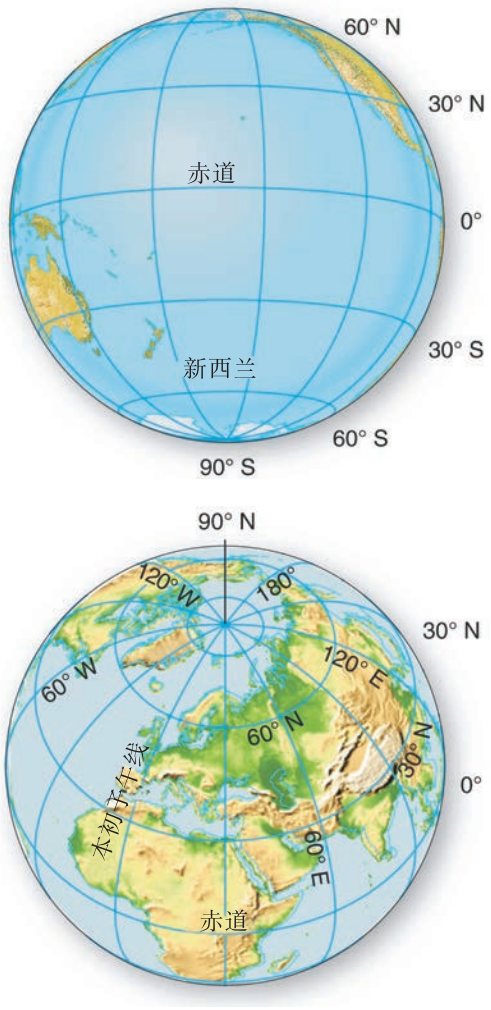


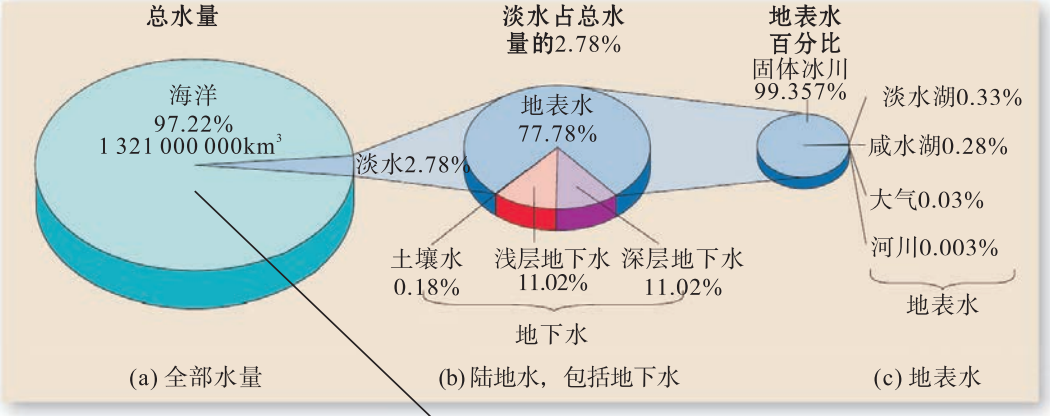
图7.3　陆半球和水半球透视图

海洋集中于南半球。若从特定角度来看，地球呈现为一个水半球和一个陆半球（图7.3）。

图7.4给出了当前地球上所有液态水和固态水（包括淡水和咸水）的分布比率。海洋占地球总水量的97.22%［图7.4（a）］。图中列表对四大洋——太平洋、大西洋、印度洋、北冰洋进行了详细说明。环绕南极大陆的是“南大洋”，它由太平洋、大西洋和印度洋的最南端部分组成。在五个大洋中，南大洋的面积位列第四；由于其缺少精确边界，表中把它合并在三个大洋中。

陆地水（非海水）仅占地球总水量的2.78%。如图7.4（b）中的饼状图和表7.1所示，陆地水包括地表水和地下水。冰盖和冰川是地表最大的陆地淡水储存库，占地球陆地总水量的77.14%；若再算上地下水和冻结的地表水，合计共占陆水总量的99.36%。

其余的陆地水滞留于湖泊、河川和溪流之中，实际上这部分水量还不到陆地水总量的1%［图7.4（c）］。全球淡水湖总水量为12.5万km^3，有80%的水量集中在40个最大



海洋	海洋面积百分比/%	*面积/km^2	*体积/km^3	主要区域平均深度/m
太平洋	48	179 670	724 330	4 280
大西洋	28	106 450	355 280	3 930
印度洋	20	74 930	292 310	3 969
北冰洋	4	14 090	17 100	1 205

*数据以千计($\times 10^3$)：包括所有边缘海。

图7.4　地球上海水和陆地水的分布比例

表7.1　地球陆地水的水量分布

分布区域	水量/km^3	占陆地水比例/%	占总水量比例/%
地表水			
冰盖和冰川	29 180 000	77.14	2.146
淡水湖*	125 000	0.33	0.009
咸水湖和内陆海	104 000	0.28	0.008
大气	13 000	0.03	0.001
河流和溪流	1 250	0.003	0.0001
地表总水量	29 423 250	77.78	2.164
地下水			
地下水埋深：0～762m	4 170 000	11.02	0.306
地下水埋深：762～3962m	4 170 000	11.02	0.306
土壤水分	67 000	0.18	0.005
地下水总量	8 407 000	22.22	0.617
淡水总量（约值）	37 800 000	100.00	2.78
*主要淡水湖	水量/km^3	水域面积/km^2	水深/km
贝加尔湖（俄罗斯）	22 000	31 500	1 620
坦噶尼喀湖（非洲）	18 750	39 900	1 470
苏必利尔湖（美国/加拿大）	12 500	83 290	397
密歇根湖（美国）	4 920	58 030	281
休伦湖（美国/加拿大）	3 545	60 620	229
安大略湖（美国/加拿大）	1 640	19 570	237
伊利湖（美国/加拿大）	485	25 670	64

湖泊中，其中7个湖泊的水量就占50%左右（表7.1）。

俄罗斯西伯利亚的贝加尔湖是水量最大的湖泊。它形成于两千五百万年前；其水量几乎相当于北美五大湖的总水量。非洲坦噶尼喀湖的湖水容量位列世界第二，其次是五大湖。总体而言，70%的湖泊水量分布于北美、非洲和亚洲，另外大约1/4的湖水散布于世界上数不胜数的湖泊之中。仅美国阿拉斯加州就有300多万个湖泊，加拿大的湖泊面积超过750km^2。

咸水湖和内陆咸海与海洋相隔离。它们通常分布于内陆河流域（无出海口）。由于湖水不断蒸发，伴随时间的推移，湖水盐分浓缩升高。这些咸水湖和内陆咸海的水量总计为10.4万km^3。例如，美国犹他州的大盐湖（图7.5）、加利福尼亚州的莫诺湖、亚洲西部的里海和咸海、以色列与约旦之间的死海。

想象一下，大气中的全部水分以及地球上的所有河流和小溪，它们的水量加在一起只有1.425km^3，仅占陆地水量的0.033%；或者说仅占地球总水量的0.0011%。然而，这部分水量是动态水量。一个水分子，在不到

图7.5　大盐湖——咸水湖泊

注：大盐湖是博纳维尔古湖泊的残留湖，该湖泊的水量除蒸发外并无排水出口。1.8万年前，博纳维尔湖的面积达到最大；古湖岸线曾延伸到内华达州东部、犹他州北部和爱达荷州南部；科学家正在对湖盆的古湖岸线进行研究。［Bobbé Christopherson］

两周的时间内，就可从大气降落至地面，再变成地表水，至此完成了一次完整的水文循环（海洋–大气–降雨–径流）。与此形成对比的是深海环流中的地下水或冰川中的水分子，它们的移动速度十分缓慢，需要数千年才能完成水圈系统的循环。

7.2　水的特性

与其他星球相比，地球与太阳的距离使地球恰好位于一个理想的温度带。在这个温度带上，地球上的水能够以固态、液态和气态三种自然形态而存在。

尽管水是地球表面最常见的一种化合物，但它却具有最不寻常的特性。两个氢原子和一个氧原子容易结合，形成一个水分子（图7.6左上角）。一旦氧原子和氢原子结合形成共价键（或双键），它们便很难分开，从而使水分子在地理环境中得以稳定存在。水分子不仅是一种通用溶剂，而且还具有非凡的热力特征。

水分子中的氢–氧结合键使水分子的氢原子一侧带正电，而氧原子一侧带负电。由于这种极性，水分子之间相互吸引：一个水分子的正电（氢）侧与另一个水分子的负电（氧）侧相互吸引。水分子间的这种结合就是氢键结合（图7.6的右上角）。

水分子的极性还可以解释水为什么具有“湿润作用”，且能够溶解许多物质。由于水具有溶解能力，水中总含有一些溶解物，所以自然界中纯水很少。

日常生活中也能察觉到水的氢键结合作用。例如，氢键结合能够产生表面张力，它能使一根针浮在水面上，尽管钢针的密度大于水的密度；它还能让水杯中的水面略高于杯口边缘。这是因为数以百万计的氢键对水分子的移动有束缚作用。

当你用一张纸巾“擦干”物体时，可以看到因氢键作用所形成的毛管现象。正是由于相邻水分子之间的氢键作用，纸巾纤维才能够吸干水分。在化学实验课上，学生们可以看到烧杯或试管中凹陷的液面或水面，这是氢键作用使水略微“爬上”玻璃壁的缘故。毛管作用在土壤水分交换过程中占有重要地位，我们将在第9章和第18章中进行讨论。如果水分子没有氢键的束缚，那么水和冰在常温下就会变成气体。

7.2.1　热力性质

水从一种相态转化为另一种相态（固态、液态或气态），必定会吸收或者释放能量。要改变水的相态，必须要有充分的热能来打破水分子之间的氢键。水和热能之间的这种关系对于大气过程十分重要。事实上，水的相态转变所交换的热量，在大气环流能量中占30%以上。

图7.6展示了水的三种相态，水从一种相态转变为另一种相态称作**相变**。在图7.6

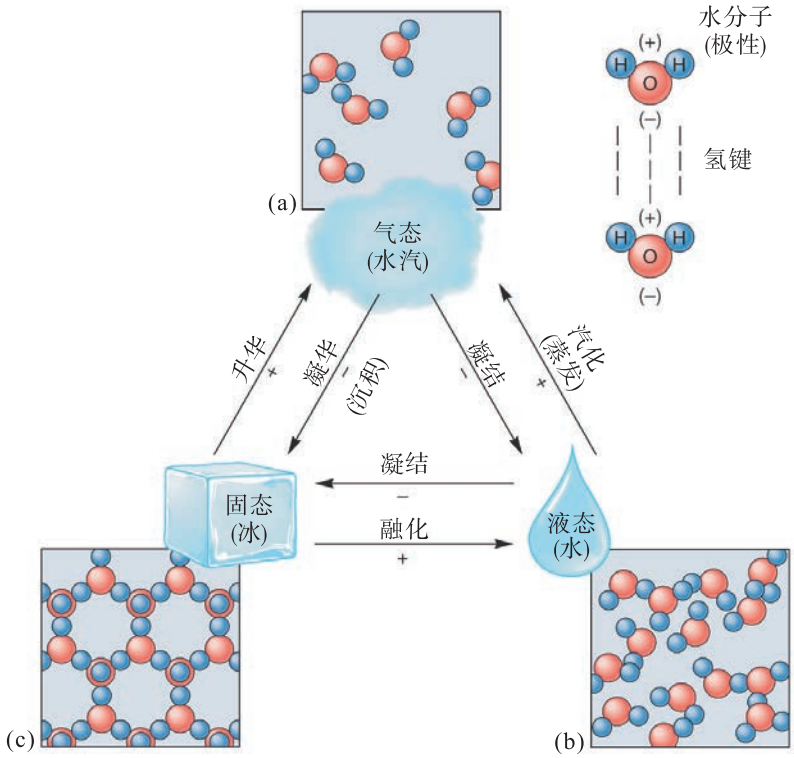


图7.6　水的相变

水的三种物理形态：（a）气体或水汽；（b）液态水；（c）固态冰。注意各种形态的水分子排列方式，还有水发生相态转变时所采用的术语。正负符号含义：水发生相变时吸收热能（+）、释放热能（–）。

底部，融化和冻结作用，使水在固态与液态之间发生相变；在图7.6右侧，凝结和蒸发作用（或水在沸点的汽化），使液态水与水汽之间发生转化；在图左侧，**升华**（sublimation）是指冰直接变成水汽；当水汽直接被冰晶吸附时，称作凝华（deposition）。水汽凝华可在冰面上形成霜。

固态水——冰　水冷却时与大多数化合物一样，其体积会缩小。然而，当水达到最大密度时，其相态不是冰，而是4℃的水。当水温低于这一温度时，水的表现却不同于其他化合物：随着水分子运动的减慢，分子间的氢键增多，水开始膨胀，形成了如图7.6（c）和图7.7（a）所示的六边形结构。这种六边形结构组成了各种形状的冰晶——圆盘状、柱状、针状和树枝状等。冰晶具有固定的物理结构（都是六面体结构），但又表现出一种无序的独特相互作用（冰晶各不相同）。

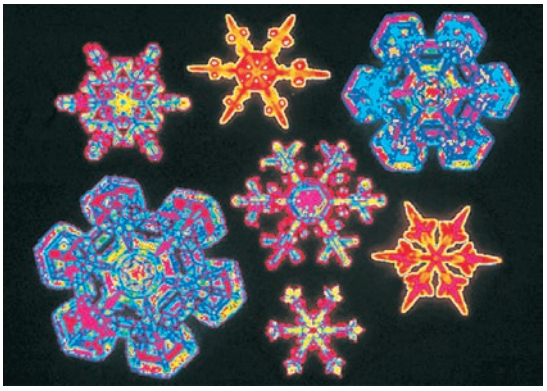
当温度低于4℃时，水和冰的体积开始膨胀，至–29℃时，冰的体积可增加9%［图7.7（c）］。这种膨胀对岩石的风化具有重要作用，还可造成路面损坏和输水管道爆裂。更多有关冰晶和雪花的知识，参见http://www.its.caltech.edu/∼atomic/snowcrystals/或http://emu.arsusda.gov/snowsite/default.html。

判断与思考7.1　冰山的分析

观察图7.7（b）和图7.7（d）中的冰山照片，这些照片拍摄于南极海域。在浮露出海面的冰山上有许多热融凹槽，其成因是什么？海水中的冰山在融化过程中，冰山高度反而会增加，为什么？把冰块放在一个装满水的玻璃杯中，然后比较水面上下的冰块体积。纯冰密度是水的0.91倍，而实际冰体内常含有气泡，因此冰山冰的密度只有水的0.86倍左右。你在观测中，怎样比较它们的密度？

冻结过程中，随着体积膨胀，冰的密度减小（相同数量的分子占据更大的空间）。确切地说，纯冰的密度是水的0.91倍，所以冰可以漂浮在水面上。如果没有这种密度变化，许多陆地水将在海底形成巨大的冰体。

在自然界中，冰的密度会因冰龄和空气含量的差异而略有变化。因此，浮动冰山的排水量也略有差异，若按质量平均值计算，大约有1/7的冰山露出海面，6/7的冰山则淹没于海面之下［图7.7（d）］。由于海水中冰的融



（a）冰晶体图案与水分子的内部结构有关，该影像经过计算机的增强处理

（b）位于63.5° S附近南极海峡的冰山拱桥

（c）融水溪流中的冰针是在冻结过程中形成的

（d）南极近海的冰山块（小冰山），漂浮状态表明浮冰密度小于海水

图7.7　冰——独特形态

（a）增强影像©Scott Camazine/Photo Researchers，Inc.，改编于W A Bentley；（b）、（c）和（d）［Bobbé Christopherson］

地学报告7.1　路面损坏与水管破裂

夏季，养路工人忙于修缮破损的街道路面和高速公路。在寒冷冬季，雨水渗入路面裂缝后，冻结膨胀使路面遭受破坏。也许你已经注意到了，桥梁受到的损坏最大，这是因为桥下的冷空气环流作用导致冻融交替更为频繁。水冻结膨胀所产生的力量很大，足以造成输水管道、汽车散热器以及发动机缸体等破裂。冬季，用保温材料裹缠输水管道，在许多地方是一项例常的保温工作。历史上，人们开采石料过程中就利用了水的这一物理特性。冬天来临之前，工人向岩石的钻孔内灌水；寒冷天气到来后，水冻结膨胀，岩石按所需形状开裂成为建筑石材。

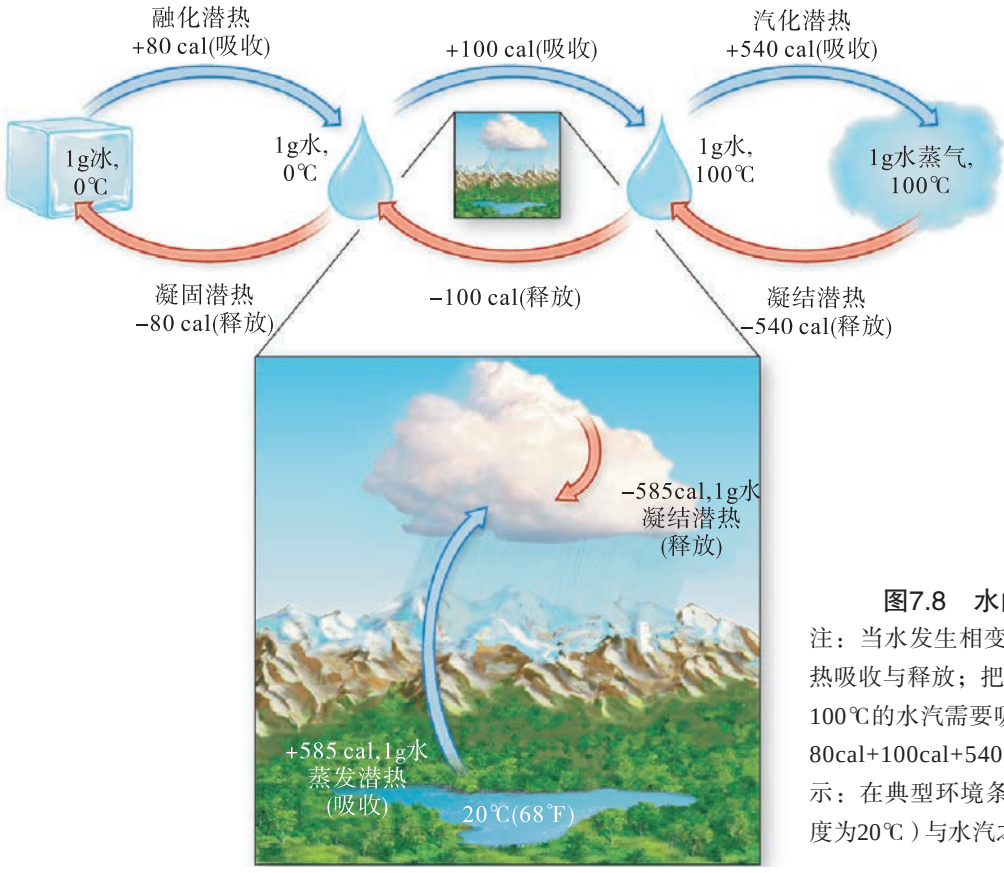


图7.8　水的热能特性

注：当水发生相变时，伴有大量的潜热吸收与释放；把0℃的1.0g冰转换为100℃的水汽需要吸收720cal的热能：80cal+100cal+540cal。底部景观图显示：在典型环境条件下，水（湖水温度为20℃）与水汽之间的相变。

化速度要比露出海面的快，本来就不稳定的冰山将发生翻转。在图7.7（b）中，你所看到的具有波纹凹槽的冰山，先前就在水下。

冻结作用作为一种重要的物理风化过程，将在第13章讲述；地表水和地下水的冻融作用将在第17章中讨论，受其影响的冰缘地区约占地球表面积的30%，由此产生了各种地表过程和地貌。

液态水　水作为一种液体，其形状取决于盛水容器。水是不可压缩的流体。从冰变成水，必须通过吸收热能来加快水分子的运动速度，以此来打破水分子间的氢键［图7.6（b）］。尽管0℃的冰与0℃的水在感觉温度上没有明显差别，但1g冰融化为1g水需要吸收80cal*的热量（图7.8，左上）。物质发生相变时，吸收或释放的热能称为潜热，它隐含于水的结构之中。当1g水发生逆相变（冻结）时，则会释放出等量的潜热。水的冻结潜热和融化潜热都是80cal。

使1g0℃的水升温至100℃（沸点），需要吸收100cal的热量，水温每增加1℃就需要1cal热量，在这个增温过程中水并未发生相变。

气态水——水汽　水汽是一种看不见的可压缩气体。水汽中每个水分子都是独自运动的［图7.6（a）］。在海平面正常大气压下，处于沸点温度的水，从液态转变至气态发生相变时，每克水需要吸收540cal热量，这就是**汽化潜热**（图7.8）。相反，当水汽凝结为液态时，每克水汽则把隐含的540cal能量释放出来，这就是凝结潜热。当你煮面条、烧菜或给茶壶加沸水时，你的手或许曾体验过水蒸气释放的凝结潜热。

总之，把1g0℃的冰转变为水，再从100℃的水转变为水蒸气（水汽），即：从固

*　提示：如第2章所述，1克15℃的水每上升1℃需要的热量为1cal，相当于4.184J。

态到液态再到气态，这一过程吸收的热量共计720cal（80cal+100cal+540cal）。它的逆过程，即100℃的1g水汽转化为液态水，再变到0℃的固态冰，向周围环境释放的热量也是720cal。掌握地理学网站中利用动画演示对这些概念进行了解释。

7.2.2 自然界中水的热力性质

对湖泊、溪流、土壤水来说，液态水在20℃条件下，若要蒸发脱离水面，1g水必须从周围环境中吸收约585cal的热量，即蒸发潜热（图7.8）。这时蒸发所需能量略高于高水温（如沸水540cal）环境。当湿皮肤因水分蒸发变冷时，你感受到的就是水分潜热吸收。这种潜热交换在地球能量平衡中对冷却过程起主导作用。当空气冷却或水汽凝结为液态水时，这一相变的逆向过程可产生云滴；这时每克水释放的凝结潜热为585cal。平静天气状况下，一小朵的积云就含有500～1 000t的云滴，可以想象，这些云滴在水汽凝结过程中释放巨大潜热。

每克冰升华变成水汽，需要吸收680cal的**升华潜热**；而水汽直接冻结成冰，也会释放出相等的热量。

7.3 湿度

湿度指空气中的水汽含量。空气的水汽容量是一个以温度变量为主的函数，即：依赖于空气和水汽的温度（二者通常一致）。本节将讲述湿度的几种表达方式。

我们都能感觉到空气湿度，因为它与气温的关系决定了人体舒适感。在北美，每年要花费数十亿美元来调节空气湿度，即：使用空调（除湿和降温）或空气增湿器（增加水汽）。第5章中已讨论过湿度、温度与热指数之间的关系。若要了解天气动力的有效能源，还必须要知道空气中的水汽含量，包括它在特定温度下与空气平衡饱和度之间的比率。

7.3.1 相对湿度

除了温度和气压，**相对湿度**也是地方天气预报中最常见的信息。相对湿度是一种表述空气中水汽含量的比值（以百分比表示）。该比值是指在同一温度下，空气中实际的水汽含量与最大的可能水汽含量之比。

相对湿度，随气温和水汽含量变化而改变。相对湿度的计算公式（百分比）就是把空气中的实际水汽含量作为分子，而把相同气温下空气的最大可能水汽含量作为分母：

$$\text{相对湿度} = \frac{\text{空气实际水汽含量}}{\text{相同温度下空气的最大可能水汽含量}} \times 100\%$$

暖空气可使水面的蒸发速率增加，而冷空气可增加水面上的水汽凝结速率。由于某一温度下，一定体积的空气中所能容纳的水汽含量有一个最大阈值，所以蒸发率和凝结率有时候可以达到平衡，这时空气状态为湿

地学报告7.2 冰山造成的航海悲剧

浮冰是高纬地区航海船只面临的主要风险。冰的密度约为水的0.86倍，一座冰山大约有6/7的体积淹没于海面以下。海面下的不规则冰体边缘很容易撞坏过往船只的侧翼。1912年英国邮船泰坦尼克号，首次航行就撞上了冰山。由于船的侧翼被撞坏，加之还有不合格的铆钉，这艘邮船沉没于海底。这次事件曾一度使社会对技术产生了怀疑。

度饱和。相对湿度可以指示空气湿度接近饱和的程度，还有空气与湿润地表之间水分子当前的移动状况。

如图7.9所示，下午5:00是一天中气温较高的时段，该时段内蒸发率大于凝结率，相对湿度为20%。上午11:00，因为气温不是很高，蒸发率仍高于凝结率，但差别不是很大，这时空气中的水汽含量约占同体积空气最大可能水汽含量的50%。早晨5:00，空气更冷而呈现湿度饱和平衡，此时，如果再降温或增加水汽就会产生净凝结。当空气达到饱和时，空气中的水汽含量就是当前气温下的最大水汽含量，相对湿度是100%。

饱和湿度　如前所述，当蒸发率和凝结率（水分子的净转移量）达到平衡时，空气中水汽达到**饱和**，相对湿度达到100%。在饱和湿度状态下，空气中再增加水汽或再降温都会导致蒸发率下降，从而造成有效凝结（云、雾或降雨现象）。

对于一定质量的空气，当温度降低至某一点时，空气中的水汽达到饱和，产生净凝结而形成水滴，这一点的温度称作**露点温度**。当气温与露点温度相同时，空气湿度处于饱和；有时把低于冰点的露点温度，称作“霜点”。

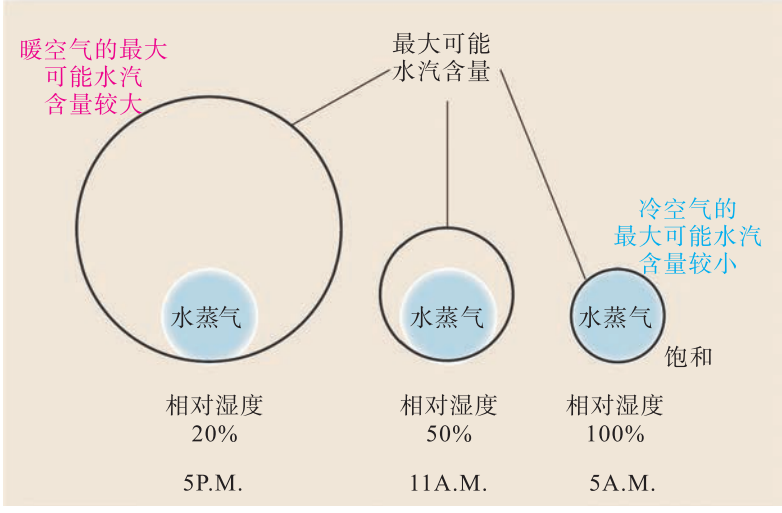


图7.9　水汽、温度与相对湿度

注：对于最大可能水汽含量来说，暖空气中的水汽含量高（净蒸发）而冷空气中水汽含量低（净凝结）。即使某一天空气中的实际水汽含量不变，相对湿度也会随温度的变化而不同。

（a）低温玻璃杯

（b）冷空气

图7.10　露点温度的例子

（a）低温玻璃杯可使周围空气冷却至露点温度，这时水汽达到饱和，从空气中凝结出来在杯壁上形成露珠；（b）冷空气在雨水浸透的岩石周围达到露点温度，并呈现饱和状态；岩石中的水分进入空气，凝结后形成缭绕的云雾。［作者］

常见的例子：盛有冷饮的玻璃杯（图7.10），玻璃杯周围的空气被冷却至露点温度以下达到饱和，并在玻璃杯外壁形成许多水滴。此外，如图7.10（b）所示，在岩体附近，当冷空气达到水汽饱和时，岩体上方水汽就会出现有效凝结。寒冷的早晨，你在上学路上，或许看到过湿漉漉的草坪或布满露珠的汽车挡风玻璃，这些都是露点温度的实例。

当前配备红外线感应器的卫星，对低层大气中的水气进行着例行遥感监测。由于水汽吸收长波（红外线），所以红外线感应器能够分辨不同地区之间水汽相对含量的差异。图7.11就是利用卫星传感器中“水汽通道”信息合成的一幅全球影像图。它对天气预测很重要，因为遥感影像表明了天气系统中可利用的水分、潜热以及降水潜力。

相对湿度的日变化和季节变化　就日变化而言，气温与相对湿度通常呈逆相关关系，即：随着气温上升，相对湿度减小（图7.12）。黎明时分，气温最低，而相对湿度最高。夜间，如果你把汽车或自行车停在室外，就可看到上面凝结的露水。在你的经历中，你大概曾留意过：窗户、汽车或草坪上的晨露，在午前时分就被蒸发掉了。这是因为净蒸发量随气温上升而增加的缘故。

相对湿度的最低值出现于下午晚些时候，这时气温偏高、蒸发速率增大。如图7.9所示，尽管空气中的实际水汽量一天都保持不变，但是从早晨到下午，由于气温变化，相对湿度和蒸发速率都会发生变化。就季节变化而言，1月份的相对湿度高于7月份，因为冬季气温整体偏低。大多数气象站的相对湿度都有类似的变化规律，这表明相对湿度

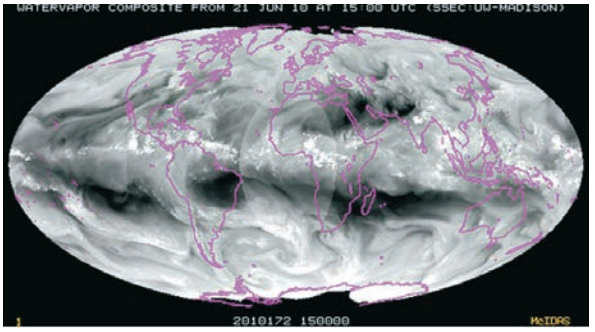


图7.11　利用GOES（美国）、METEOSAT（欧洲航天局）和MTSAT（日本）卫星合成的大气层水汽红外线影像

影像日期：2010年6月21日，高亮度表示水汽含量高、低亮度表示水汽含量低［卫星数据，来自空间科学与工程中心，威斯康星大学，麦迪逊］。

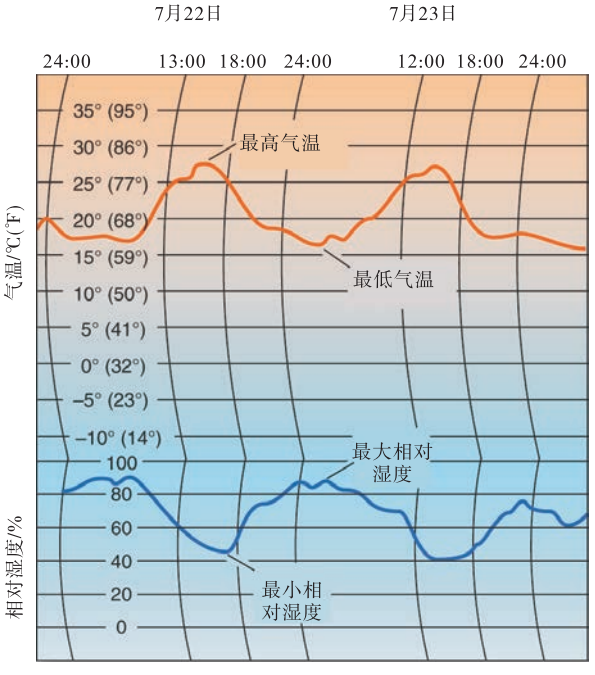


图7.12　相对湿度的日变化模式

注：温度与相对湿度之间的典型日变化关系。

地学报告7.3　卡特里娜飓风的威力

据气象学家估计，卡特里娜飓风（2005年）最强盛时所携带的水量超过30万亿吨。每1g水可释放585cal的凝结潜热，诸如飓风这样的天气事件，一场飓风天气包含的能量非常惊人。以英制单位的快速换算（1盎司=28g，1磅=16盎司，1t=2000磅，再乘以30万亿吨）。

与季节、温度之间的关系相互一致。

7.3.2　湿度的表示方法

湿度、相对湿度有多种表示方法，每一种都有其自身的实用性和应用性。水汽压和比湿是其中的两种方式。

水汽压　自由水分子从地面蒸发变成水汽进入大气。因此，当前大气压中包含了由水汽、氮气和氧气等分子各自构成的气压分量，其中水汽分子构成的那部分大气压就是**水汽压**，用毫巴（mb）表示。

如前所述，当地表与大气之间的水分子运动达到平衡时，空气就达到了饱和湿度。一定温度下，空气的最大可能水汽含量所产生的压力就是饱和水汽压。温度的上升或下降都会改变饱和水汽压。

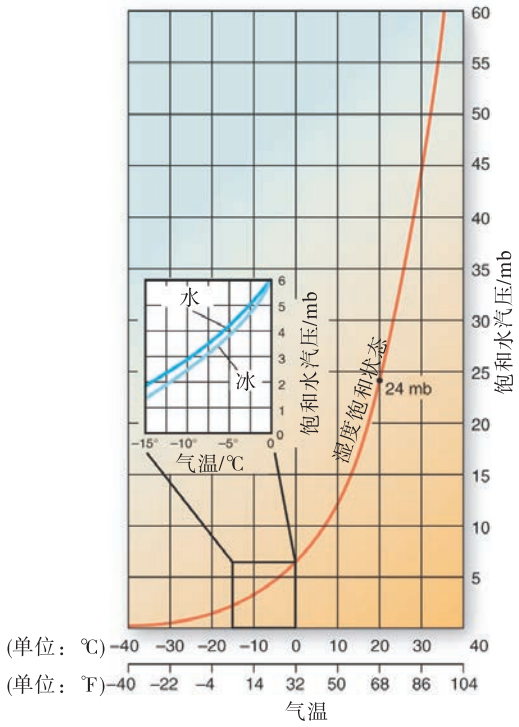


图7.13　不同温度下的饱和水汽压

注：饱和水汽压就是大气中的最大可能水汽含量所产生的压力（mb）；嵌入图：低于冰点的水面与冰面之间饱和水汽压的比较。24mb的标注，见文中说明。

图7.13给出了不同气温下的饱和水汽压。图中表明：气温每升高10℃，空气的饱和水汽压大约增加一倍。这一关系解释了为什么海洋热带气团能够携带大量水汽，并且能够为热带风暴提供巨大潜热能量；同时也解释了为什么冷气团比较“干燥”，流向极地的冷空气为何不能产生大量降水（即使接近露点温度，水汽的凝结量也很少）。

如图中标注：气温20℃时，空气饱和水汽压为24mb；这就是说，如果空气中的水汽压为24mb，那么空气湿度就处于饱和状态。若气温20℃时，空气中的实际水汽压仅12mb，那么相对湿度就等于50%（12mb ÷ 24mb＝0.50 × 100%＝50%）。在图7.13中，嵌入图比较了冰点温度以下，冰面与水面之间饱和水汽压的差别。你可以看到水面上的饱和水汽压大于冰面上饱和水汽压，即：水面上的空气达到饱和湿度状态所需要的水汽分子数目要比冰面多。这一事实对水汽凝结过程和雨滴形成十分重要，本章稍后将对两者进行阐述。

比湿　当气温和气压变化时，比湿仍保持恒定不变；因此，比湿成为一个重要的湿度度量单位。**比湿**是指任意温度下，单位质量（单位：kg）空气块中的水汽含量（单位：g）。由于比湿采用的是水汽质量，所以不受气温或气压的影响。例如，当气块上升至高海拔时，尽管气块体积发生了改变，但比湿仍保持不变*。

如图7.14所示，某一温度下，1kg空气中的最大可能水汽含量就是最大比湿。如图7.14中标注，当气温在40℃时，1kg空气所能保持的最大比湿是47g（水汽含

* 混合比是相对湿度（接近比湿）的另一种度量方法，该方法与比湿类似，即单位质量（kg）干空气中水汽质量（g）的比率，单位为g/kg。

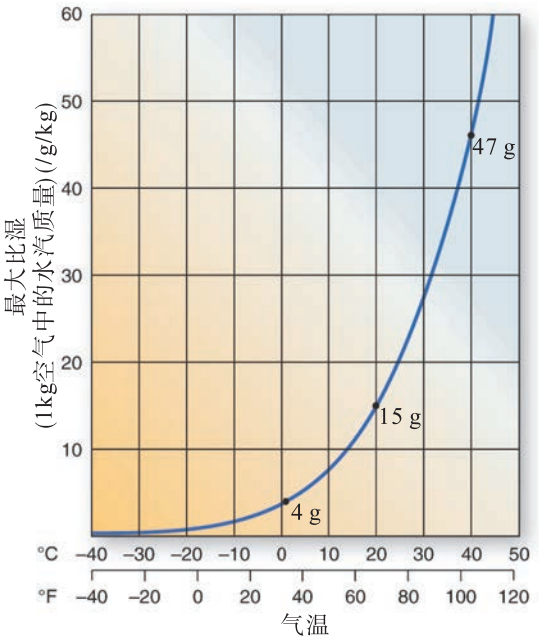


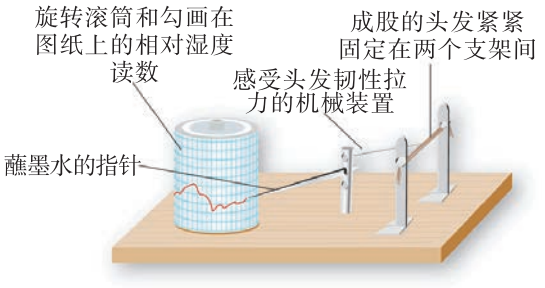
图7.14　不同温度对应的最大比湿

注：最大比湿是指单位质量空气中的最大可能水汽质量（g/kg）。注意：曲线中47g、15g和4g标注，文中稍后说明。

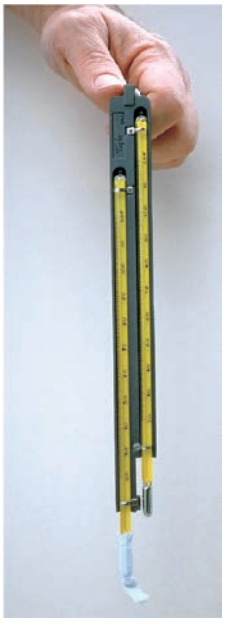
量）；当气温为20℃时，最大水汽含量为15g；当气温为0℃时，约为4g。由此可知：气温在40℃时，若1kg空气的比湿为12g，则它的相对湿度为25.5%（12g ÷ 47g= 0.255 × 100%=25.5%）。在天气系统中，对于大型气团水汽含量的相互作用，采用比湿描述则显得十分有利，可为天气预报提供必要信息。

湿度观测仪　相对湿度的测量仪器多种多样。**毛发湿度计**的原理是：当相对湿度在0%～100%变化时，人的头发可产生4%的长度变化。该仪器把一束标准头发与机械装置连接起来，用来测量相对湿度；当头发在空气中吸收或失去水分时，利用其长度的变化，来指示相对湿度值［图7.15（a）］。

测定相对湿度，还有一种仪器是**通风干湿计**。如图7.15（b）所示，该装置把两支温度计并排放在同一支架上；其中一支是干球温度计，它只简单地记录周围气温；另一支



（a）毛发湿度计的原理



（b）悬挂式通风干湿计

图7.15　观测相对湿度的仪器

［Bobbé Christopherson］

温度计是湿球温度计，它放在支架上的较低位置上，其球囊用一块湿纱布包裹。这种干湿计的柄部可旋转，通过“悬挂通风”或者风扇装置，让空气在湿球周围流通。

湿球纱布上的水分蒸发速率，取决于周围大气相对温度的饱和度。若空气干燥，水分蒸发很快，以蒸发潜热的形式从湿球温度计的湿纱布中吸收一定的热量，从而使湿球温度计冷却（湿球温差）。在高湿度环境中，湿球的水分蒸发则很少；低湿度环境中，水分蒸发偏多。观测温度时，把通风湿度计悬挂1～2min，然后对比两个温度计之间的温差，查对相对湿度图表，最后得到相对湿度值。

7.4　大气的稳定性

气象学家使用术语——气块（parcel）来描述具有某一特定温度和湿度特征的气体。把一个气块想象成空气柱，其直径或许为300m甚至更大。空气柱的温度决定了气块的密度。对于某一给定的空气柱来说，暖空气密度小，冷空气密度大。

气块上有两个方向相反的作用力：向上的浮力以及向下的重力。密度小于周围空气的气块会上升（浮力较大），随着外部气压的降低，上升气块会产生膨胀；与此相反，密度大于周围空气的气块会下沉（浮力较小），随着外部气压的增大，下沉气块被压缩。图7.16说明了气块的这种关系。

在大气中，气块的相对稳定性是天气状况的一个指标。**大气稳定性**（或稳定度）是指含有水汽气块的运动趋势，即气块是留在原地静止不动、还是上升或是下沉来改变垂直位置。如果气块能够抵制上升位移或受扰动后仍趋于返回原来的起始位置，那么这个气块就是稳定的。反之，若气块仍持续上升，直至到达某一高度而与周围空气的密度和温度相一致时，那么这个气块就是不稳定的。

为了观察大气的稳定性，请你想象热气球的放飞过程。当一个充满空气的气球在地面时，气球内部的温度与周围环境相同，就像一块稳定的气块。燃烧器点火后，气球内充满了热空气（密度低），气球受浮力而上升（图7.17），这时就如同不稳定的空气块。照片中的这些气球放飞于清晨，这是为什么？空气稳定和不稳定概念，把我们引入上述状况发生时的具体温度特征。

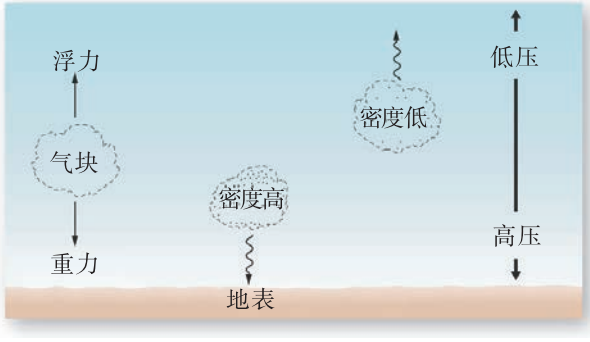


图7.16　气块上的作用力

注：作用于气块上的浮力和重力；空气密度差异导致气块受力不均衡，从而产生了上升或下降运动。

图7.17　热气球升空与空气稳定性原理

注：美国犹他州南部放飞升空的热气球，说明了空气稳定性原理；当气球内气温升高时，其内部气体密度小于外面的空气，从而产生浮力使气球上升。热气球作用原理与暖气块相同。［Steven K. Huhtala］

判断与思考7.2　相对湿度和露点图的使用

请在掌握地理学网站上，参阅已讨论过的相对湿度、气温、露点温度和饱和湿度。观察气温图和露点图之间的关系。在比较和对照这些分布图时，请你总体描述一下美国西北地区相对湿度环境。墨西哥湾沿岸呢？它们与东南和西南地区相比呢？记住：气温愈接近露点温度，空气就愈接近饱和湿度，而且有可能产生水汽凝结。

7.4.1 大气的绝热过程

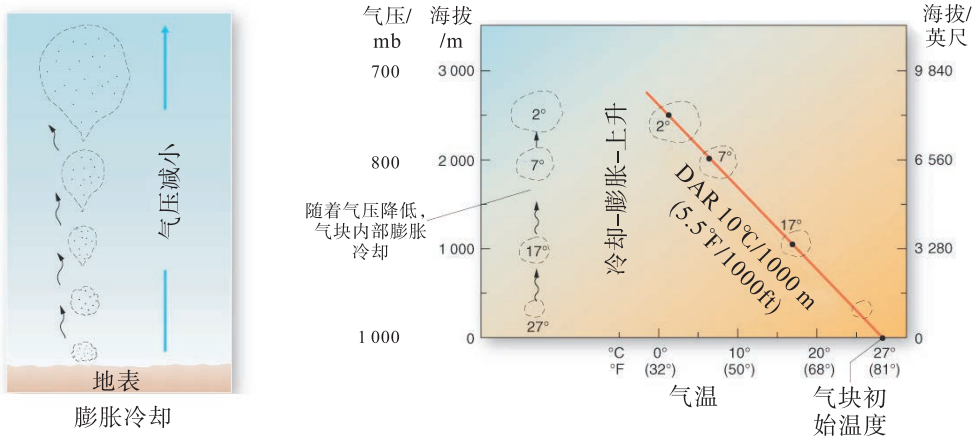
确定稳定性和不稳定性的程度需要测量两个温度：气块内部温度和气块周围的温度。两者之间的温差决定了气块的稳定程度。有数千个气象站，利用氦气球携带的无线电探空仪对高空气温进行逐日观测。

第3章中介绍的正常气温递减率，是指气温随高度增加而发生的平均下降速率，其值为6.4℃/1 000m。这一气温递减率仅适用于静止无风的大气。实际上，不同的天气条件，它的变化幅度很大。然而，环境气温递减率（ELR）是指某一时间某个地点的实际气温递减率，它每千米可以相差几摄氏度。

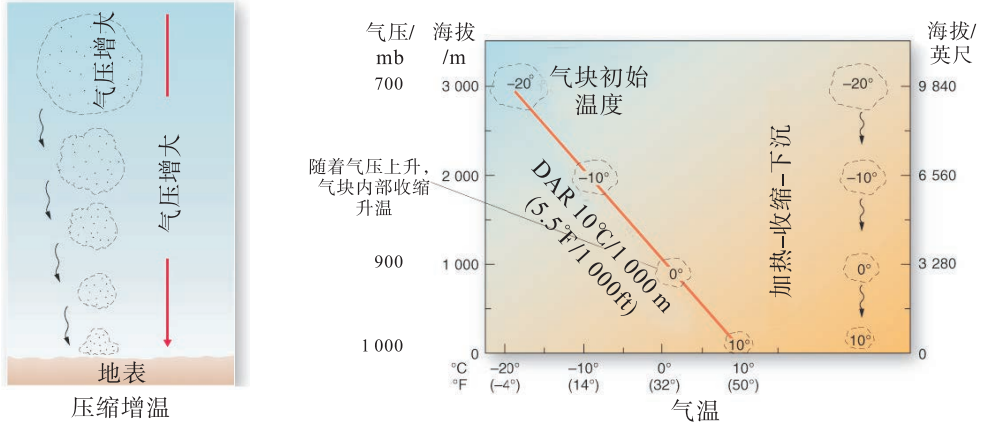
绝热是指气块在膨胀或压缩过程中的增温或冷却速率。伴随海拔增高，气压降低，上升气块膨胀冷却；相反，下沉气块压缩增温。非绝热意味着上述过程中伴有热量交换，而绝热则意味着没有热量得失（这就是说，垂直运动的气块与周围环境不存在任何热量交换）。根据气块中的水分状况，绝热气温有两种递减速率：干绝热气温递减率（DAR）和湿绝热气温递减率（MAR）。

干绝热气温递减率 干绝热递减率（DAR）是指干空气膨胀冷却或压缩增温过程中的气温变化速率。“干”意味着空气处于未饱和状态（相对湿度小于100%）。干绝热递减率平均为10℃/1 000m。

在图7.18（a）中左侧，上升气块说明了这一原理。为了理解干空气的具体变化过



（a）湿度不饱和的上升气块，以DAR发生绝热膨胀和冷却



（b）湿度不饱和的下降气块，以DAR发生绝热压缩和增温

图7.18 空气垂直运动过程中的温度变化——绝热冷却、绝热升温

程，假设有一块湿度未饱和的气块，它在地面的温度为27℃；当它以DAR绝热上升2 500m时，气块发生膨胀和冷却；那么这个气块的温度变化了多少？下面利用干绝热递减率来计算这一气块温度的变化：

总气温下降：(10℃/1 000m)×2 500m=25℃

再用地面气温27℃减去绝热下降的25℃，由此可知：气块升高2 500m后，气温变为2℃。

在图7.18（b）中，假设有一块温度为–20℃的湿度未饱和气块距地面的高度为3 000m，当它绝热下降至地面时，气块增温。可利用干绝热递减率来确定这一气块到达地面时的气温：

总气温上升：(10℃/1000m)×3 000m=30℃

气块的初始温度为–20℃，加上绝热增加的30℃，得知气块到达地面时的气温为10℃。

湿绝热气温递减率　湿绝热递减率（MAR）是指潮湿或湿度饱和的上升气块，在膨胀冷却过程中的气温变化速率。MAR平均为6℃/1 000m，约比干绝热递减率小4℃。以该平均值作为对照，MAR伴随水分含量和气温的变化而不同，其变化范围为（4～10℃）/1 000m（注：对于饱和湿度的下沉气块，其气温以MAR速率递增，因为水滴蒸发时吸收显热，抵消了气块的压缩增温作用）。

凝结潜热正是气温递减率发生变化的成因，也是造成MAR低于DAR的原因。由于湿度饱和的空气会发生凝结，潜热将以显热形式释放出来，从而降低了绝热递减速率；至于能够释放出多少潜热，这取决于温度和水汽含量的高低。对于暖气团，MAR要比DAR低很多；对于冷气团，两个速率却十分相近。

7.4.2　稳定和不稳定的大气条件

下面，通过绝热过程来了解大气的稳定性。在特定时间和地点条件下，大气稳定度（或状态）取决于DAR、MAR和ELR（环境气温递减率）之间的关系。图7.19中的例子，说明了大气稳定度的三种状态。

由于温度关系，大气有三种不同状态：不稳定、条件不稳定和稳定。为了便于说明，图7.20给出了三个例子，最初地面上的气块气温为25℃；对于每一个例子，请注意比较气块与周围空气之间的温差。假定有某一种上升机制触发了气块移动，如：地面受热、山脉抬升或锋面天气（第8章中将讨论空气上升机制）。

在图7.20（a）中，对于设定的大气不稳定条件，由于气块温度高于周围环境（密度低、浮力大），气块在大气中持续上升。注意：在这个例子中，环境温度递减率为12℃/1 000m，即：垂直高度每增加

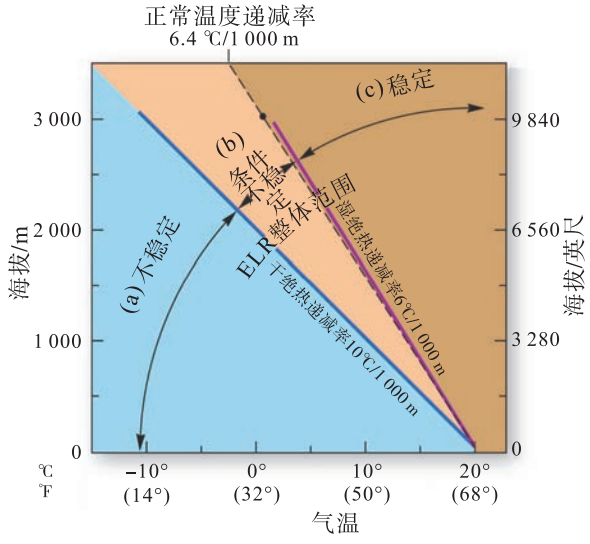


图7.19　大气稳定度与气温的关系

注：干、湿绝热递减率以及环境温度递减率之间的关系，使大气稳定度呈现三种状态：不稳定状态（ELR＞DAR）；条件不稳定状态（ELR介于DAR和MAR之间）；稳定状态（ELR＜DAR和MAR）。

1 000m，周围大气的温度下降12℃。当这一气块上升1 000m时，气块因绝热膨胀而冷却，按DAR速率计算，气温则从25℃降至15℃；同时，周围大气温度则由地面的25℃下降至13℃。通过气块与周围环境之间的气温对比可知：气块升高1 000m后，它的温度仍比周围大气高2℃。这就是不稳定状况，因为密度小的气块还会继续上升。

气块在不断地上升和冷却过程中，最终会达到露点温度，呈现湿度饱和并产生凝结。空气湿度达到饱和时的高度称为抬升凝结高度，这也是天空中平坦云底的高度。

图7.20（c）描述的是ELR为5℃/1 000m的大气稳定状态。由于ELR速率小于DAR和MAR，所以气块（密度大、浮力小）的温度低于周围大气的温度。低气温气块趋于返回到原始位置，所以空气是稳定的。密度大的气块不会上升，除非遇到上升气流或地形抬升，因此天空通常无云；即使有云形成，往往也是层状云（平坦状）或卷状云（纤细状），缺乏垂直发展。在空气污染地区，如

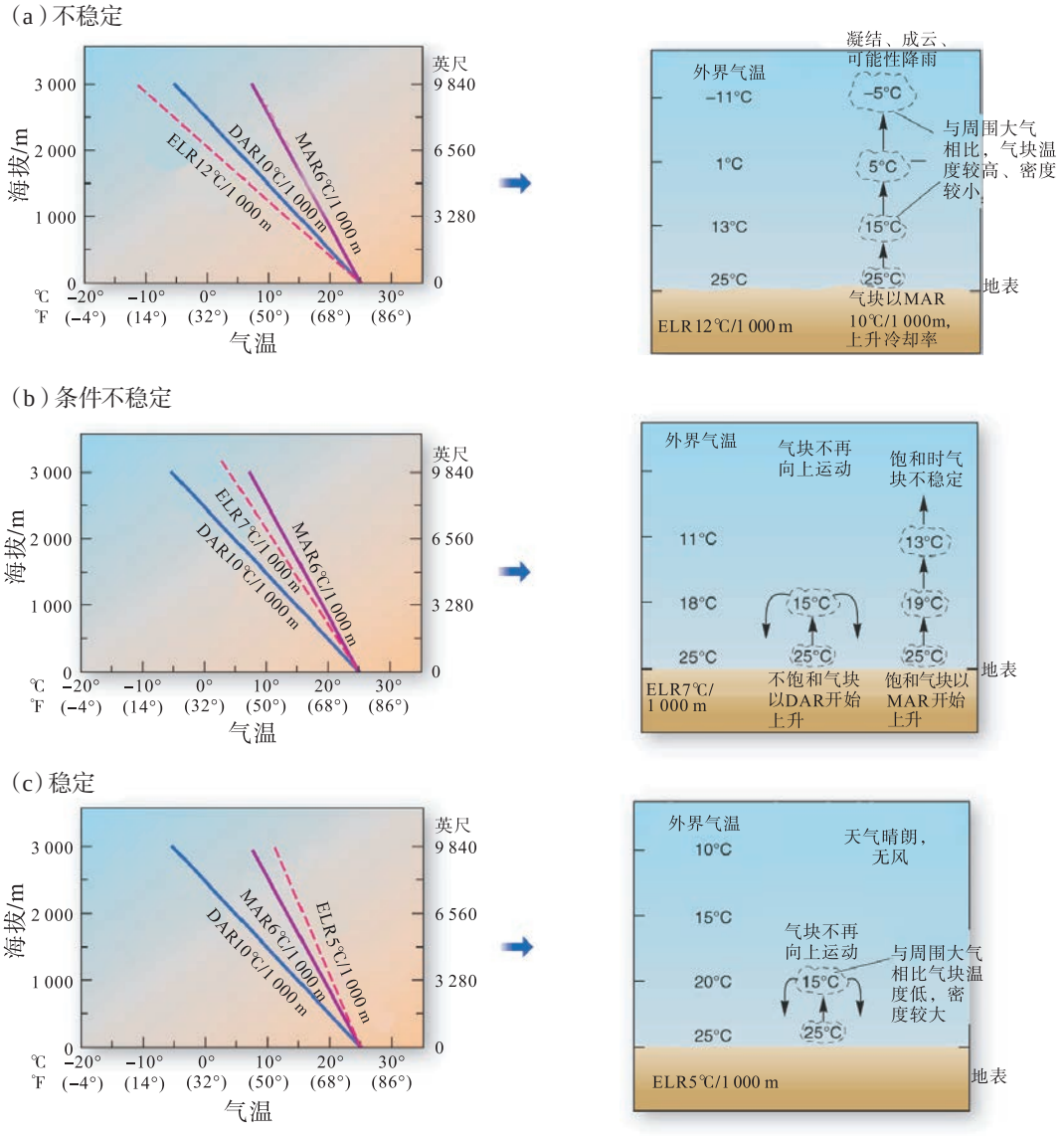


图7.20　大气稳定度的三个例子

注：说明低层大气稳定度的三个例子，右侧图是气块分别对应的稳定状态。

果大气状态稳定则地表空气交换缓慢，可使污染状况加剧。

你可能想知道：若是某一地区的ELR介于DAR和MAR之间，大气的稳定性如何？稳定或不稳定？在图7.20（b）中，ELR为7℃/1 000m。在此条件下，当气块湿度不饱和时，它不会发生向上运动，除非有外力作用；但是若气块湿度为饱和状态，并以MAR速率冷却，那么气块则表现为不稳定，而且会持续上升。

当稳定状态的空气遇到山脉被迫抬升时，就会产生这种条件不稳定状态。随着空气的抬升冷却，空气达到露点温度，湿度出现饱和，水汽开始凝结。此时，MAR速率就会发挥作用，使气块转变为不稳定状态。这种状态下，天空可能晴朗无云，但是当它翻越山体后，其附近可能会发展成为大块云层。

7.5　云与雾

变幻莫测的云是天空中的美丽装饰，也是大气总体状态的基本指标，包括稳定性、水汽含量以及天气状况。当空气中的水汽达到饱和时，就会形成云。云是很多学科的研究主题，尤其是云对太阳净辐射的影响，见第4章和第5章。通过相关知识和实践，你能够从典型的云层中“读懂”大气状况。

云——由悬浮于空气中的微小水滴和微小冰晶构成的集合体。只有当它的体积和浓度达到了肉眼可见的程度时，才能被称作云。雾，简单地说就是接触地面的云。云的类型有很多，这里难以完整地描述；因此，我们用一种简单分类法，来列举最常见的云，见图7.22。

7.5.1　云的形成过程

云不是刚开始就含有雨滴。最初，云中含有大量云滴，云滴很小，不经放大肉眼看不见。**云滴**的直径大约为20μm，即0.02mm；因此需要上百万甚至更多的云滴才能形成直径平均为2 000μm的雨滴，见图7.21。

在气块上升过程中，空气降至露点温度，相对湿度达到100%（某种条件下，当相对湿度在100%上下附近，气块中会产生水汽凝结）。气块上升得越高，气温的降幅就越大，凝结的水汽也就越多。水汽凝结不是在空气分子中形成的。水汽凝结需要**云凝结核**，也就是大气中的微小颗粒物。

就大陆性气团而言，每立方米空气中平均包含100亿个云凝结核。典型的凝结核包括：普通的沙尘、烟尘，火山和森林火灾产生的灰烬，燃料产生的颗粒物等（如硫酸盐气溶胶）。城市上空含有大量这类凝结核。对于海洋性气团而言，每立方米空气中平均含有10亿个凝结核，其中一部分来自海水飞沫形成的海盐微粒。低层大气中从不缺少凝结核。

如果大气湿度达到饱和并含有云凝结

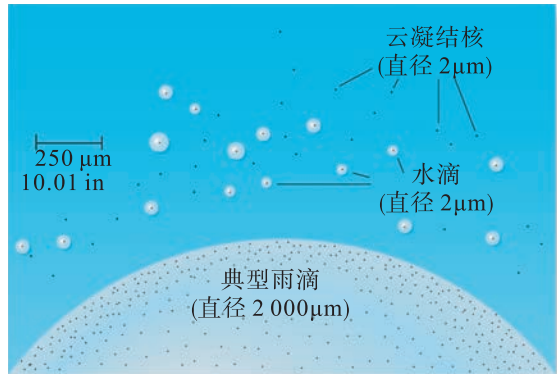


图7.21　云滴与雨滴

注：对比多倍放大后的云凝结核、云滴和雨滴大小（尺度大致符合实际情况）。

核，那么在过冷却过程中（上升机制），水汽就会凝结。世界上大多数雨滴和雪花的形成过程，包括两个主要过程：冲并过程（暖云，包括云滴降落合并）和贝吉龙冰晶过程（冰晶吸收过冷水的云滴蒸发，导致冰晶质量增大而降落）。

7.5.2 云的类型与识别

如上所述，云是空气中漂浮的水滴和冰晶的集合体，并且集合体的体积和密度达到了肉眼可见的程度。英国生物学家兼业余气象学家卢克·霍华德（Luke Howard）于1803年在“云的形态变化”一文中，提出了云的分类体系，并给它们赋予了拉丁文名称，这些名称沿用至今。高度和形状是云分类的关键因子。云有三种基本形状：平坦状、蓬松状（puffy）和纤细状；还有四个主要云高等级以及十种基本类型。水平方向上发展的云——其形状平坦呈层状，称作层云。垂直方向上发展的云——其形状蓬松呈球状，称作积云。纤细状的云通常高度很高——是冰晶形成的卷云。

云的三种基本形状发生在以下四种不同高度等级上：低层云、中层云、高层云以及垂直穿越对流层所形成的云。表7.2列出了云的基本分级和类型，还有云的符号。图7.22展示了各种云类型的一般形态及典型照片。

中纬度的低层云，其高度范围从地面至2 000m高空，为形态简单的层云（stratus）和积云（cumulus）（拉丁语含义分别是“成层”和“堆积”）。层云，暗灰色、无明显特征。当它们产生降水时，则被称作雨层云（nimbostratus，nimbo–意为“雷暴”或“多雨”），毛毛状细雨是雨层云的典型降

图7.22 云的主要类型

注：按照云的形状（卷状云、层状云和积状云）、云的高度（低、中、高）以及云的垂直发展状况，划分的主要云类型：（a）高积云（航空）；（b）高层云；（c）卷云；（d）卷层云；（e）雨层云；（f）层云；（g）积云；（h）积雨云。［（a）、（b）、（c）、（g）和（h）Bobbé Christopherson提供；（d）、（e）和（f）：作者提供］

水形式［图7.22（e）］。

积云明亮而膨大，形状如巨大的棉花团一样。当漂移的积云还未遮蔽整个天空时，其形态是变幻莫测的。在表7.2中，垂向发展的积云被单独划为一个云族，这是因为低层积云进一步垂向发展，可形成中层积云和高层积云［见图7.22最右侧图和图7.21（h）］。

傍晚时分，浅灰色的低层块状**层积云**有时成片地布满天空。落日时分，太阳光线被这些分散而膨胀的残留云层吸收和过滤，有时预示天气晴朗。

拉丁名前缀为“*alto–*”的中云是由微小水滴组成的。当气温冷却至一定程度时，这些微小水滴就会和冰晶混合在一起。中云代表着一大类不同类型的云，尤其是高积云（altocumulus），它们为成行排列的片状云、波浪云、“鱼鳞天”或“荚状云”（透镜状）。

由稀薄冰晶构成的云，发生于6 000m

表7.2　云的分类和类型

云族	高度/在中纬度的云组成	类型	符号	说明
低云（C_L）	上至2 000m	层云（St）		均匀、无明显特征，灰色、像高空雾
	水	层积云（Sc）		松散、灰色，球状云，成行、成群或成波状排列，起伏明显，云层覆盖不规则
		雨层云（Ns）		灰黑色，低层，伴随毛毛状细雨
中云（C_M）	2 000～6 000m	高层云（As）		由薄到厚，无晕轮，太阳轮廓依稀可见，天空呈灰色
	冰和水	高积云（Ac）		棉花球形的块状、斑点状、水波状的云，常成行、成群、成波状排列，山脉附近常出现荚状云
高云（C_H）	6 000～13 000m	卷云（Ci）		马尾状云、纤细或羽毛状、发丝状、丝缕状、窄条状或羽状
	冰	卷层云（Cs）		冰晶融合呈薄纱状云幕，乳白色，日月晕轮可辨
		卷积云（Cc）		球块状的“鱼鳞天”、细小白色云片，常成行或成群排列，有时呈波纹状
垂向发展的云	近地表，至13 000m	积云（Cu）		轮廓分明、膨大凸起、巨大波涛状、云底平坦、顶部凸起，天气晴朗
	底部为水、上部为冰	积雨云（Cb）		云体庞大浓厚、天色阴暗有雷暴和阵雨，云顶垂直向上剧烈发展、呈高耸塔状，花椰菜状的云顶变成砧状云顶

地学报告7.4　卢克·霍华德对云的认识

1803年，卢克·霍华德发表了关于云分类系统的论文，此外，他还开展了一系列讲座。他不仅用拉丁语命名了所有的云，还设计了各种云的表示符号。如表7.2所示，所有这些符号沿用至今。

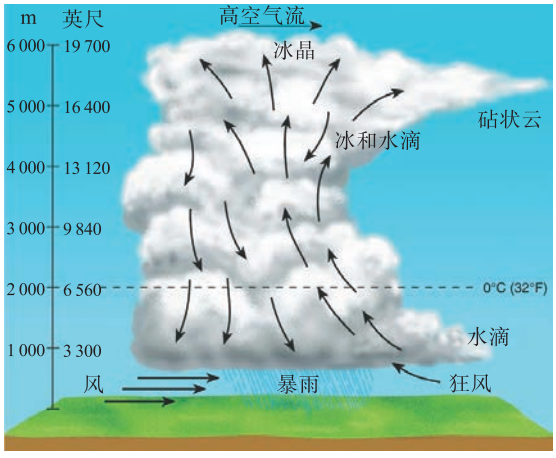
以上的高空。这些纤细的丝状云就是**卷云**（拉丁语为“*cirrus*”，意为“卷曲的”），通常呈白色，只有在日出或日落时分才披上霞光。这些卷云的形态，有时也被称作马尾状。卷云看上去就像是艺术家在高空中精心绘制的羽毛。卷云可能预示着风暴即将来临，尤其当它们变厚且高度降低时。卷层云（cirrostratus）和卷积云（cirrocumulus），其前缀cirro–表明它们是具有薄纱状或蓬松状外貌的高云。

积云可发展形成高耸庞大的**积雨云**（拉丁语*cumulonimbus*，其后缀*–nimbus*意为“暴雨”或“雷云”图7.23）。这种云由于其形状以及它所携带的闪电和雷暴，被称作雷暴云（thunderheads）。注：这种云伴有地表狂阵风、上升和下降气流、强降雨，而且在其上升的云柱顶部有冰晶形成。高空风可能会将这种云顶剪切成为砧状的雷暴云。

7.5.3 雾

按照国际定义标准，**雾**是指贴近地面的能见度小于1km的云层。雾的出现，表明近地面气温与露点温度几近相等，空气湿度达到饱和。逆温层通常罩于雾层之上（逆温层上面气温高，下面气温低），雾下方的低温地面与上方的晴暖天空之间，温差可高达22℃。

几乎所有的雾都是暖性的，也就是说，雾中的云滴温度均高于冰点。当云滴温度低于冰点时，就会产生过冷雾；过冷雾很特别，



（a）积雨云的结构和形状；剧烈的上升和下沉气流形成了云内循环；地表有强烈阵风

（b）航天飞机途经美国得克萨斯州的加尔维斯顿湾上空时，宇航员拍摄到一个显著的积雨云云砧

（c）拍摄飞机高度达1万m以上，就飞行安全而言，雷暴及其湍流所释放的能量很强悍，几乎没有任何自然现象能够与之相匹敌

图7.23　积雨云的雷暴云砧

［（b）NASA；（c）Bobbé Christopherson］

因为它可以被人工播种的冰晶或冰晶类似物驱散，关于冰晶生长原理前面已讲述。下面，我们将简要介绍几种类型的雾。

平流雾　空气从一个地方移动到另一个地方，当湿度正好达到饱和时，就会形成**平流雾**。比如，当暖湿空气覆盖于较冷的洋流、湖面或雪地上方时，位于这些低温表面上方的空气层，就会降低到露点而形成雾。在亚热带的西海岸附近，夏季雾都是以这种方式形成的（图7.24）。

在亚热带西海岸地区，荒漠生物显然已经适应了海岸雾。例如：非洲纳米比沙漠中的沙甲虫，能够从雾中收集水分；它们通过张开翅膀来收集凝结水，让水分流进嘴里；当遇到炎热天气时，沙甲虫就会钻进沙子里，直到第二天早晨或晚上平流雾入侵带来水汽时，它们才出来收集雾水。纵观历史，人类也收集雾水。在阿曼的沙漠地区，几个世纪以来海岸村民通过凝结在树上的水滴来收集海岸雾。

在秘鲁和智利的阿塔卡马沙漠中，居民们用大网拦截平流雾；凝结在网上的水滴滴落到盘子中，然后通过管道输送至10万升的储水池中。在埃尔白坯（El-Tofo）沿山脊上设置的大型尼龙网，用来收集平流雾雾水（图7.25）。在智利的Chungungo，有一个开发项目利用80个雾水收集装置可收集1万L水。该项目是1993年由加拿大（国际发展研究中心）和智利共同建立运营的。世界上至少有30个国家，适合采用这种技术来收集

图7.24　平流雾

注：夏季太平洋西海岸，美国旧金山金门大桥笼罩于入侵的平流雾中。［作者］

图7.25　收集雾水

注：在智利Chungungo内陆山区，人们用两根支柱撑开的尼龙网来收集平流雾雾水，以此作为饮用水源。［Robert S. Schemenauer］

判断与思考7.3　云和天气的观测

利用图7.22，定期对云开展观察。观测时，你能否把云的类型与特殊天气状况联系起来。在自然地理学课程中，你可能已习惯于做笔记。通过笔记方式记录对云的观察，这有助于你更好地认识天气，并让你在第8章学习中更容易。在本课程结束时，看看你是否辨认得出表7.2中的各种云类型。

水量（见http://www.oas.org/dsd/publications/unit/oea59e/ch33.htm）。

另一种平流雾，是指冷空气移至温暖的湖面、海面甚至游泳池上方所形成的雾。这种稀薄的**蒸发雾**或蒸汽雾，其成因是水面蒸发的水分子进入到上覆冷空气中，造成空气湿度达到饱和，水汽凝结而成的雾（图7.26）。海上的蒸发雾被称作海雾，它对船舶航行造成安全隐患。

还有一种平流雾，是指潮湿空气沿山脉或坡面抬升时所形成的雾。这种抬升气流，因空气膨胀而产生绝热冷却，形成了**上坡雾**；在湿度达到饱和的凝结高度上，上坡雾可形成层云。在阿巴拉契亚和落基山脉的东部山坡上，这种雾在冬春季节很常见。此外，还有一种与地形相关的平流雾——**山谷雾**，由于冷空气的密度大于暖空气，冷空气下沉至低洼谷地，导致近地面空气层冷却而达到饱和，从而形成山谷雾（图7.27）。

辐射雾　由于地表辐射冷却，把近地面的气温直接降低到露点温度，使空气达到饱和状态而形成的雾，称作**辐射雾**。这种雾发生于湿润地面上，尤其是晴朗的夜晚；但水面上不会形成这种雾，因为夜晚水温下降不显著。微风有利于向冷却区域输送水汽，从而能够形成更多更浓的雾（图7.28）。

在图7.29中，你能辨别出是哪两种雾吗？河水温度大于上方的冷空气，形成了蒸发雾，尤其是在弯曲河道的远方。湿润的农田夜晚辐射冷却，低温地表使农田上方气温降至露点，产生水汽凝结。在照片中，可以看到：随着空气从右向左缓慢运动，辐射雾

图7.26　蒸发雾

注：破晓时分，因寒冷而出现的蒸发雾或海雾，摄于美国加利福尼亚州的唐纳湖。请问随着气温上升蒸发雾将会怎样？［Bobbé Christopherson］

图7.27　山谷雾

注：阿巴拉契亚山脉谷地内的空气冷却至露点，形成了谷雾。［作者］

图7.28　冬季的辐射雾

注：美国加利福尼亚州南部大峡谷的辐射雾。由于这种雾与莞草植物（莎草科草本）有关，而这种植物分布于低海拔岛屿以及萨克拉门托河和圣华金河三角洲的沼泽区，所以这种雾在当地被称作**吐尔雾**（tule fog，意为“莞草雾”）。［Terra MODIS影像，NASA/NOAA］

图7.29　雾的两种类型

注：沿河流上方冷空气形成的蒸发雾以及农田上空形成的辐射雾。［Bobbé Christopherson］

随风缕缕漂移。

对于高速公路上发生的车辆连环撞击事故，媒体每年都有报道。这些交通事故大都是雾天环境下车辆高速行驶造成的。发生连环撞击的车辆有时可达几十辆，包括轿车和卡车。尽管雾天天气能够预测，但它仍给车辆驾驶员、飞行员、水手、行人以及自行车交通造成安全风险。在航空港、港口或高速公路的建设中，雾的空间特征应该作为一个规划因子予以考虑。图7.30给出了美国和加拿大各个地区的大雾平均日数的分布情况。

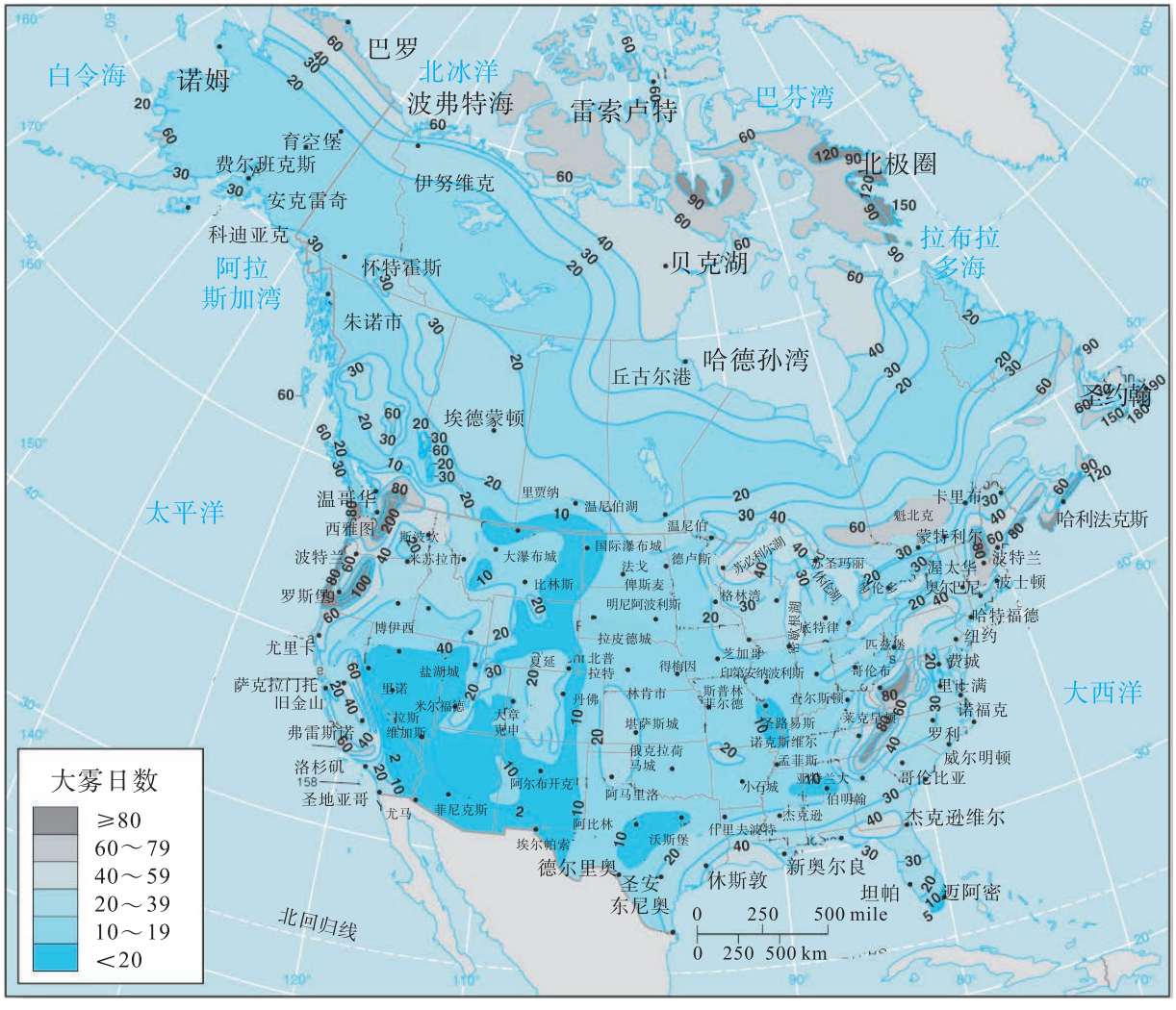


图7.30　美国和加拿大发生大雾的平均日数

注：美国雾天最多的地方是华盛顿哥伦比亚特区的太平洋河口处；世界上雾天最多的地方是加拿大纽芬兰的阿瓦隆半岛，尤其是阿真舍和贝尔岛，其大雾日数每年超过200天。［数据来自NWS；加拿大气候图，加拿大大气环境服务中心；加拿大气候，加拿大环境组织，1990年］

地表系统链接

已经学习了水的来源、分布以及它的物理特性。本章还讲述了水在大气中的作用以及湿度概念，这些是判断大气稳定或不稳定的基础，而大气稳定度与云和雾的形成有关。在此基础上，我们将学习第8章的内容：识别气团；导致气团抬升、冷却和凝结的条件以及由此产生的天气现象。同时，还将了解剧烈天气事件，如：雷暴、大风、龙卷风和热带气旋。

7.6 总结与复习

■ **描述地球上水的起源，了解现存的水量，列举淡水供应的来源。**

下一次遇到雨天时，你回想一下这些水分子的历程。水分子历经了几十亿年的时间，通过地球内部的**释气**过程到达地表。此后，水便在水文系统中开始了无休止的循环，包括蒸发–凝结–降水。水占地球表面积的71%，其中大约97%的水是咸海水，其余3%的陆地水大部分是冻结的冰体。

据估计，当前地球上的水量为13.6亿km^3。它们大约在20亿年前就已经形成了，并且整体上处于稳态平衡。这似乎与地球历史上发生的海平面变化相矛盾；然而，实际情况并非如此。**海面升降**是指全球海平面的变化，这与海水体积有关。由于大量的水储存在冰川和冰盖之中，所以这种海面变化可解释为是**冰川性海面升降**因子导致的。目前，海洋升温和冰川融化使海面正在上升。

释气作用（192页）

海面升降（193页）

冰川性海面升降（193页）

1. 地球上的水起源于哪里？大约是什么时候？

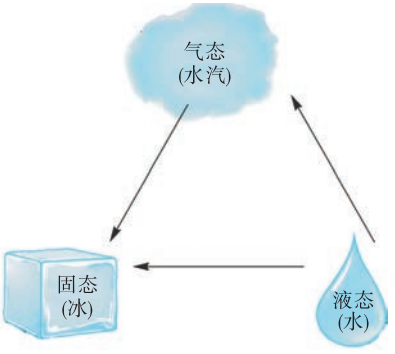
2. 在过去的20亿年中，如果说地球上水量保持相对恒定，那么海平面为什么会波动呢？请解释。

3. 描述地球上水的空间分布，包括海水和陆地水。当前最大的淡水储存库是什么？水的这种空间分布对当今社会有哪些重要影响？

4. 就水的分布而言，气候变化为什么值得关注？

5. 为什么将地球描述为一个水球？请解释。

■ **描述水的热力性质，识别水的三相特征（固态、液态和气态）。**



水是地球表面最常见的一种化合物，但却具有非凡的溶解性能和热力特性。由于地球与太阳之间的距离恰好适度，地球上的水在自然状态下可以固态、液态和气态三种相态并存（这是地球所独有的。水从一种相态转变为另一种相态称作**相变**）。从固态转变为气态叫做**升华**，从液态转变为固态叫冻结，从固态转变到液态叫融化，从气态转变到液态叫凝结，从液态转变到气态叫汽化或蒸发。

水发生相变时，所需要的热能称作**潜热**，这是因为这种热能一旦被吸收，就会被隐含在水、冰或水蒸气的结构之中。在沸点温度下，1g的液态水转变为1g的水汽所需要的热量为540cal，又被称作**汽化潜热**。同样，当1g的水汽凝结时，又会释放出同等热量的**凝结潜热**，即540cal的热量。**升华（或凝华）潜热**是指冰转化为水汽或水汽转化为冰时，必需的能量交换。水的三种相变所产生的巨大潜热是天气形成的动力源泉。

相变（196页）

升华（197页）

潜热（199页）

汽化潜热（199页）

凝结潜热（199页）

升华（凝华）潜热（200页）

6. 以冰、水和水汽为例，描述物质的三种相态。

7. 当温度低于4℃时，水的物理结构会发生什么变化？这些物理变化中哪些特征是可见的？

8. 何谓潜热？它与水的相变有什么关系？

9. 取1g在0℃的水，把它转化为100℃的1g水蒸气，描述在此过程中会发生什么？这种变化需要多少能量？

10. 看图7.7描述水和冰的物理结构，并解释。

■ **阐述湿度定义和相对湿度表达式，解释大气露点温度和饱和温度。**

大气中的水汽含量称作**湿度**。空气中的最大可能水汽含量，主要取决于大气和水汽（两者的温度通常相等）的温度。暖空气具有较高的净蒸发率和最大可能水汽含量，而冷空气的水汽容量偏低，可产生净凝结。

相对湿度是指某一温度下空气的实际水汽含量与最大可能水汽含量之间的比值。相对湿度可反映空气接近饱和状态的程度，干燥空气的相对湿度值低，湿润空气的相对湿度值高。当蒸发率和凝结率达到平衡时，空气湿度达到**饱和**；如果再增加水汽或降低温度就会产生净凝结（相对湿度为100%）。空气达到饱和时的温度，叫做**露点温度**。

湿度和相对湿度有许多表示方法，水汽压和比湿只是其中两种。**水汽压**是指大气中水汽所产生的那部分气压。某一时刻，水汽压与饱和水汽压之间的百分比例就是相对湿度。**比湿**是指某一温度下，单位质量（单位：kg）空气中含有的水汽质量（单位：g）。由于比湿度量采用的是水汽质量，所以它不受气温或气压的影响。因此，比湿在天气预报中是一个有价值的度量指标。某一时刻，通过比湿与最大比湿之间的比值，也可以得到相对湿度。

毛发湿度计和**通风干湿计**是测量空气相对湿度（间接测量实际湿度）的仪器。

湿度（200页）

相对湿度（200页）

饱和湿度（201页）

露点温度（201页）

水汽压（203页）

比湿（203页）

毛发湿度计（204页）

通风干湿计（204页）

11. 何谓湿度？它与当前大气中的能量有什么关系？就人体的舒适度而言，我们怎样感知表观温度？

12.详述相对湿度的定义。这个概念说明了什么？请解释饱和湿度、露点温度的含义？

13.除本章所使用的方法外，利用其他空气湿度度量指标，来推导图7.13和图7.14中的相对湿度值（水汽压/饱和水汽压；比湿/最大比湿）。

14.本章叙述的两种温度观测仪器，它们是怎样测定相对湿度的？

15. 与气温日变化趋势相比，描述相对湿度的日变化？

■ **阐述大气稳定度的定义，解释它与空气上升和下降之间的联系。**

气象学家采用气块这一术语来描述具有特定温度和湿度的空气，并把一个气块看成是一个空气柱，其直径或许为300m。空气柱的气温决定了气块的密度。对于一定的空气柱来说，暖空气的密度低，冷空气的密度高。

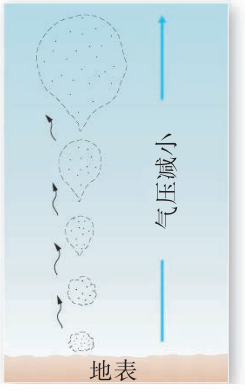
大气的**稳定性**（或稳定度）是指含有水汽气块的运动趋势，是停留静止不动，还是通过上升或下沉来变化垂直位置。如果气块能够抵制上升位移，或受扰动后仍趋于返回原来的起始位置，那么这个气块就是稳定的。反之，若气块仍持续上升，直至升至某一高度，达到与周围空气密度和温度相同为止，那么这个气块就是不稳定的。

大气稳定性（205页）

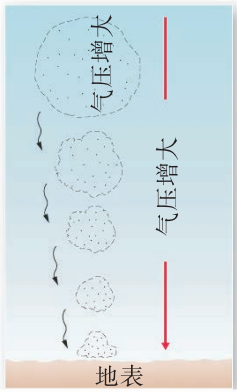
16. 对于大气中垂直上升的气块来说，稳定和不稳定之间有什么差别？

17. 在垂直运动的气块上，有哪些作用力？这些力与气块密度有什么联系？

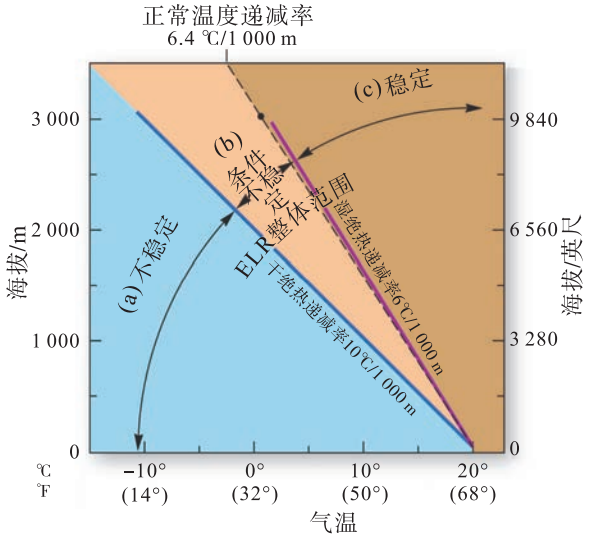
■ **联系环境温度递减率（ELR）、干绝热递减率（DAR）和湿绝热递减率（MAR），用简图表示大气稳定性的三种状态——稳定、不稳定以及条件不稳定。**



膨胀冷却



压缩增温



气块上升发生膨胀冷却，气块下降则压缩增温：这与高海拔的气压升降相对应。对于运动气块内的温度变化，可通过物理学气体定律得到解释。对于上升或是下降气块而言，如果垂直运动的气块与周围环境发生任何显著热量交换，那么这种因气体膨胀或压缩作用所导致的气块升温和冷却速率，称作是**绝热**的。

干绝热气温递减率（DAR）是指“干”空气通过膨胀（上升）冷却，或压缩（下降）升温的速率。这里的“干”是指空气未达到饱和湿度（相对湿度小于100%）；DAR速率为10℃/1 000m。**湿绝热递减率（MAR）**是指湿润（饱和湿度）的上升空气或下降空气，在膨胀冷却或压缩升温过程中的气温平均变化速率。MAR的速率平均为6℃/1 000m，大致要比DAR的速率低4℃。可是，MAR速率随水分含量和温度而变化，变化范围在（4～10）℃/1 000m。

把气块垂直运动的DAR和MAR与周围空气的（ELR）进行比较，就可以确定大气的稳定性：不稳定状态（气块不断上升）、稳定状态（气块抵制垂直位移）以及条件不稳定状态（若MAR起作用，气块则为不稳定状态；否则为稳定状态）。

绝热（206页）

干绝气温热递减率（206页）

湿绝气温热递减率（207页）

18. 对于垂直移动的气块来说，绝热增温或绝热冷却的速率与正常气温递减率、环境气温递减率有何不同？

19. 为什么干绝热递减率（DAR）与湿绝热递减率（MAR）有差别？

20. 在哪种气温和湿度环境，让你可以预见这一天的天气是稳定还是不稳定的？回答时，回忆一下，你当时在户外观测时的体验？

21. 利用掌握地理学网站学习园地所提供的“大气稳定性”动画，在幻灯片中设置不同的温度来模拟大气的稳定或不稳定状态。

■ **了解云和雾的形成条件，说明它们的主要依据和类型。**

云是悬浮于空气中的微小水滴和微小冰晶的集合体。对于环境中的巨大热交换系统来说，云是永恒的指示器。当湿度饱和的空气遇到**云凝结核**时，就可凝结形成**云滴**。云滴通过冲并过程或贝龙吉冰晶效应形成雨滴。

中纬度的低层云，其高度分布从地面至2 000m高空，它们是**层云**（平坦、层状）或**积云**（蓬松、堆积）。当层云产生降水时，就叫**雨层云**。傍晚时分，浅灰色的低层块状**层积云**，有时可以成片地布满天空。中层云的拉丁名前缀是*alto–*，其中**高积云（*altocumulus*）**代表着一大类各种类型的云。以冰晶为主的高海拔云，称作**卷云**。积云可发展为高耸庞大的**积雨云**（*cumulonimbus*，其后缀–nimbus意为“暴雨”或“雷云”），由于这种云的形状以及伴随它的闪电、雷暴、地面狂风、上升和下降气流、强降雨、冰雹，因而被称作雷暴云。

雾是一种出现于地表附近的云。**平流雾**是指空气从一个地方移到另一个地方，湿度

达到饱和时所形成的雾——例如，暖湿空气移动至低温洋流水域上方。另一种形式的平流雾为**蒸发雾**，它是冷空气流动到温暖的湖水、海面或游泳池上方时形成的雾。蒸发雾（或蒸汽雾）是水面蒸发的水分子进入到上覆冷空气中，水气凝结形成的雾。**上坡雾**是指湿空气沿山坡或坡面抬升至高海拔区域所产生的雾。另一种由地形因子形成的平流雾是**山谷雾**，由于冷空气密度大于暖空气，冷空气下沉至低洼谷地，导致近地面空气层达到饱和温度而形成的雾。辐射冷却的地表也可以直接把地面空气层的温度降低到露点温度，从而形成**辐射雾**。

云（209页）
云滴（209页）
云凝结核（209页）
层云（210页）
雨层云（210页）
积云（211页）
层积云（211页）
高积云（211页）
卷云（212页）
积雨云（212页）
雾（212页）
平流雾（213页）
蒸发雾（214页）
上坡雾（214页）
谷雾（214页）
辐射雾（214页）

22. 具体说明云是什么？描述形成云层的云滴。

23. 解释水汽的凝结过程：有哪些条件要求？本章讨论了哪两种主要凝结过程？

24. 云有哪些基本形态？结合表7.2，描述云的基本形态随高度的变化？

25. 云为什么可以用来指示大气状况和预测天气？请解释。

26. 雾是哪种类型的云？列举雾的主要类型，分别给出它们的定义。

27. 描述美国和加拿大的雾天分布状况。哪些地区频繁发生大雾天气？

掌握地理学

访问www.masteringgeography.com，它提供的资源包括：可获取数字动画、卫星运行轨道、自学测验、抽题卡、可视词汇表、案例研究、职业链接、教材参考地图、RSS订阅和地表系统电子书；还有许多地理网站链接以及饶有趣味的网络资源，为本章学习提供有力的辅助支撑。

第8章　天　　气

在图中，4天前龙卷风袭击了美国明尼苏达州的沃迪纳。1英里宽的EF-4级龙卷风把街区的住宅夷为平地。预警系统使沃迪纳避免了人员伤亡。2010年6月17日，明尼苏达州中部和南部遭到18次龙卷风袭击，其中有3次达到了EF-4级（267～322km/h），明尼苏达州平均每年发生26次龙卷风。［Bobbé Christopherson］

重点概念

阅读完本章，你应该能够：

- **描述**影响北美的气团，**阐述**气团的源地和性质。
- **识别**和描述大气抬升的四种机制，举例说明。
- **分析**地形降水的模式，**阐述**这些模式与全球地形的联系。
- **描述**中纬度气旋风暴系统的生命周期，**叙述**它在天气图中的特点。
- **列出**现代天气预报中的可观测要素，**阐述**它们所涉及的技术和方法。
- **分析**剧烈天气的各种形式及其特点，结合实例**回顾**各种剧烈天气。

当今地表系统

锋面上的极端天气

你如何看待电视节目中的极端天气，如龙卷风和洪水。想象一下，处于锋面位置上的人们面临着什么？尽管完善的预警系统会减少人员伤亡，然而更强、更频繁的灾害却加剧了财产损失。

在美国堪萨斯州的格林斯堡，想想生活在道奇城东南部的1 600名居民。对于旅游者而言，该城镇的特点在于拥有一眼世界最大的手工开凿的水井。在遭受龙卷风之前，水井旁矗立着一座题有城镇名称的老水塔——美国中西部地区的一个小城镇（图8.1）。

2007年5月4日晚上，有一个锋面系统经过这里。伴随龙卷风警报和NOAA天气预警广播，人们躲避到地下室和风暴避难所。晚上10:00前，一场强度达到EF-5级的龙卷风从西南方咆哮而来。这是自2007年2月藤田风级修订后发生的第一场5级龙卷风。

这个宽达2.7km的“怪物”横扫整个格林斯堡，在不到10分钟内，就把所有房屋破坏得一团糟。风暴过后，寂静夜晚里有些灯光亮起，一些人呼喊救助，没有任何熟悉的东西能够保留下来。当有人找到钥匙和幸存的汽车时，打开了手电筒和车头灯。太阳升起后，人们被眼前的情景惊呆了，树木成行的街道成了荒芜之地，树木已被风削掉或折断。这一夜龙卷风造成了11人死亡（图8.2）。

到处都是英雄事迹：动员起来的国民警

图8.1　美国堪萨斯州的格林斯堡的大部分区域于2007年被EF-5级龙卷风摧毁；一年后，在老水塔倒塌的地方重建了新水塔［Bobbé Christopherson］

图8.2　艾克飓风夷平了邻近区域的街道房屋

注：在美国得克萨斯州的玻利瓦尔半岛，数千米长的海岸区域被飓风摧毁［Bobbé Christopherson］

卫队，联邦州受灾面积的公布，闻讯赶来的媒体，没过几日政客们也启程了。居民们出现在电视节目上，谈论他们所经历的奇闻异事。灾难救助程序也启动了，人们开始填写各种表格，上班工作被推迟。由于缺乏真实信息，谣言得以迅速传播开来。

接下来的两周里，外来者离开了；从大街清理出来的大量残骸，都堆积在城镇北部的紧急临时处理场里。在没有新闻媒体报道的几个月里，每天的任务就是处理残骸物。一年后，当我们询问当天夜晚的事情时，当地居民很爽快地讲述他们的故事。生活在灾区的人们，在精神上和物质上是怎样对待这些变化的呢？

另一次是2008年9月13日凌晨2:00登陆的艾克飓风。一年之后，我们驱车行驶在墨西哥湾海岸的得克萨斯州玻利瓦尔半岛，途中经过被夷平的长达35km的沿海社区。在沿岸地区，艾克飓风风速超过177km/h，风把沙坝岛沙滩上的残骸碎片卷到这里，电力系统仍未恢复，只有零星树木残存于原地。在岛屿西端加尔维斯顿码头附近的沙滩上，许多房屋和商业建筑成了废墟。而且有几处废墟仍在燃烧，空气中弥漫着难闻的烟味——这时距飓风袭击已过去一年了。

玻利瓦尔半岛与哈特勒斯岛等许多沙坝岛一样，陈旧的下水道系统，同样也遭受了风暴潮的破坏。2009年玻利瓦尔的居民对增建一条新的下水道而犹豫不决。有个建筑商正在8.5m高的支柱上建设小型住宅，他在为下一次飓风来临做准备。

对于上述灾难经历，我们很容易联想到被其他灾害（如：卡特里娜飓风、丽塔飓风、古斯塔夫飓风、辛迪飓风等）袭击的地区；英国石油公司漏油事件的受害地区——新奥尔良；此外，还有遭受洪灾的美国密苏里州、北达科他州、俄克拉荷马市密尔沃基、芝加哥以及得克萨斯州的部分地区，遭受龙卷风袭击的沃得拉（本章开篇照片）。重述这一问题：处在锋面位置上的人们怎样应对天气灾难？当你学习天气这一章时，请从人类的角度进行深入思考。

在地球的广阔舞台上，水每天都扮演着主导角色。水不仅对气团稳定性以及气团的相互作用有影响，而且对低空大气也具有强大的特殊作用。气团相遇、移动并转变，此时在这一区域占优势，彼时又移动到另一区域，而且它们的强度和性质也随之改变。把天气想象成一场戏，北美地区作为舞台，气团是具有角色变换能力的演员。

在本章中：将跟随巨大气团穿越北美，了解大气层中对气团产生强力抬升作用的上升机制，重新审视气团的稳定性概念，详细观察气旋系统的迁移及其伴随的冷暖锋。最后，还将对近年来新闻中常出现的极端或突发天气进行总结概述。

水的特性是能够吸收和释放大量热量。这种特性使大气圈具有显著的日变化。由于各种天气在空间上的关联性及其与人类活动的关系，使得自然地理学以及本章内容与气象学和天气预报紧密地连接在一起。

8.1 天气要素

气候是指某一区域天气条件和极端天气的长期平均值（数十年）。与之相比，天气是指短时间的、每一天的大气状态，同时还是大气状态的“快照”以及地球–大气

“热能收支”的状况报告。影响天气的重要因子包括气温、气压、相对湿度、风速和风向，还有与太阳辐射有关的季节因子（昼长和太阳入射角）。

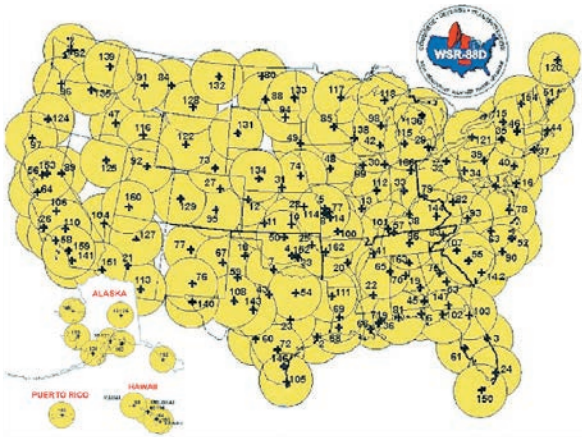
自1975年以来，干旱、洪水、冰雹、龙卷风、下击暴流族、热带系统、风暴潮、暴风雪和大火等造成的财产损失增长了500%以上。因此，这些与天气相关的灾害成为了关注焦点。NOAA国家气候数据中心，在损失10亿美元的气候和天气灾害（1980～2009年）（http://www.ncdc.noaa.gov/img/reports/ billion/billionz-2009. pdf）的报告中指出，受灾损失超过10亿美元的天气事件有96次。

在美国国家气象局（NWS，http://www.nws.noaa.gov/）或加拿大气象中心（MSC，加拿大气象服务分支机构）（http://www.msc-smc.ec.gc.ca/cmc/index-e.html）可以获取天气预报，查看实时卫星图像和收听天气分析。国际上，协调气象信息的是世界气象组织（http://www.wmo.ch/）。在掌握地理学网站上，可以找到许多气象信息资源以及相关主题。

气象学（Meteorology，Meteo意为“天堂”或“大气圈的”）是对大气圈的科学研究。气象学家对大气的物理特性、运动，相关的化学、物理和地质过程进行研究，包括大气系统之间的复杂联系以及天气预报等。他们利用大型计算机处理从地表、航天器和轨道平台获得的大量数据，然后用于提高近期天气预报的准确率，或用于研究长期天气、气候学以及气候变化的趋势。

多普勒雷达（图8.3）是认识天气的重要技术设备。它通过雷达两个脉冲信号的散射反射，来探测云滴的移动方向（靠近还是远离雷达），并可显示风速风向。这些信息对准确警报剧烈风暴至关重要。在新一代天气雷达（NEXRAD）计划中，由NWS、联邦航空管理局和国防部管理运行的159WSR–88D（天气监视雷达）多普勒雷达系统就是该计划的组成部分。

（a）印第安纳波利斯国际机场的雷达天线设置在穹顶建筑内



（b）美国WSR–88D的覆盖范围，其他装置设在日本、关岛、韩国和亚速尔群岛

图8.3　美国国家气象局的天气观测装置

［（a）Bobbé Christopherson；（b）俄克拉荷马州诺曼的NWS雷达中心］

8.2　气团

地球各种表面都会将自身的温度和湿度传递给上覆大气。受下垫面作用，区域性气团的温度和湿度都混合得很均匀并且很稳定。天气模式就是由这样的气团相互作用而形成的。**气团**是具有显著温湿特征的大块空气。气团最初反映的是它的源地特征，其厚度有时可从地表延伸至对流层高度的1/2，如天气预报中所说的“加拿大冷气团”和“热带湿润气团”。

8.2.1　影响北美地区的气团

气团通常按照源地的温湿性质来划分：

（1）湿度：符号m为海洋（湿润）、c为大陆（干燥）。

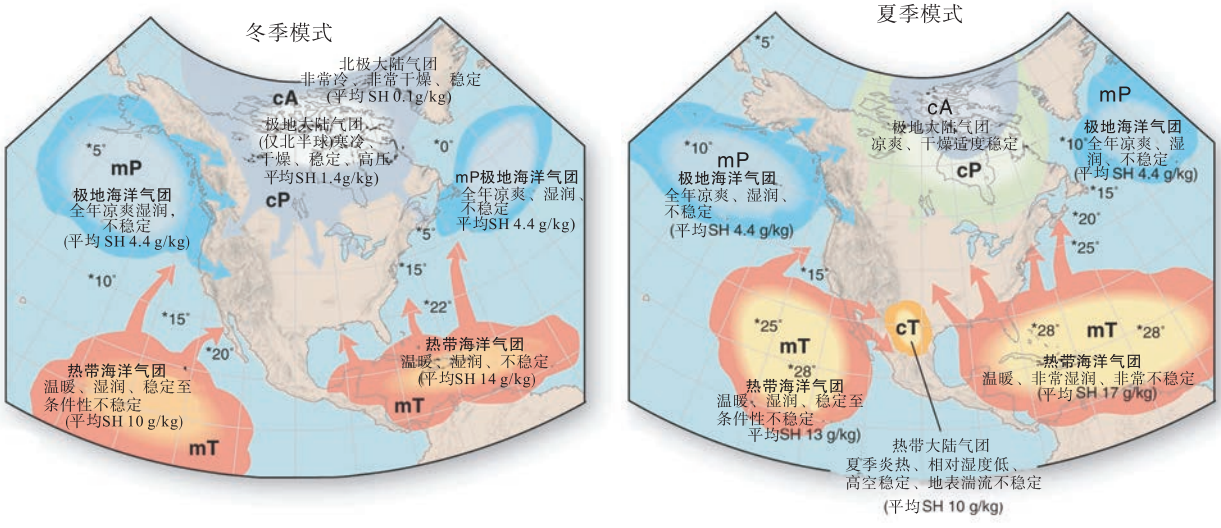
（2）温度（纬度因子）：符号A为北极、P为极地、T为热带、E为赤道、AA为南极。

北美地区影响冬季和夏季的主要气团，见图8.4。

大陆极地（cP）气团只形成于北半球，而且大多发展形成于冬季和寒冷天气条件下。这些cP气团主要影响中高纬度地区的天气。密度大的冷气团在前进过程中推动暖湿气团前移，迫使暖湿气团抬升而发生冷却和凝结。被cP气团笼罩的地区，冬季天气寒冷且空气稳定、天空晴朗，气流受高气压以及反气旋控制。这些天气特征均可从图8.5天气图上看到。在南半球高纬度地区，由于缺少必要的大块陆地，所以不能形成这种cP气团。

极地海洋（mP）气团在北半球位于大洋北部上空。在这些气团的控制范围内，全年盛行凉爽潮湿气流，大气为不稳定状态。阿留申和冰岛亚极地低压属于mP气团，尤其是在冬季气团发育成熟阶段［图6.12（a）中的1月份等压线］。

两种热带海洋（mT）气团，即大西洋墨西哥湾mT气团和太平洋mT气团，对北美均有影响。在北美的东部和中西部，大气湿度就是大西洋墨西哥湾的mT气团造成的；从晚春到早秋，这一气团极不稳定且活跃。作为对比，太平洋mT气团从稳定状态到条件稳定，大气的含水量和能量通常均较低。其



（a）冬季　　（b）夏季

图8.4　主要气团

注：影响北美的气团及其源地（★海面水温，单位℃；SH=比湿）

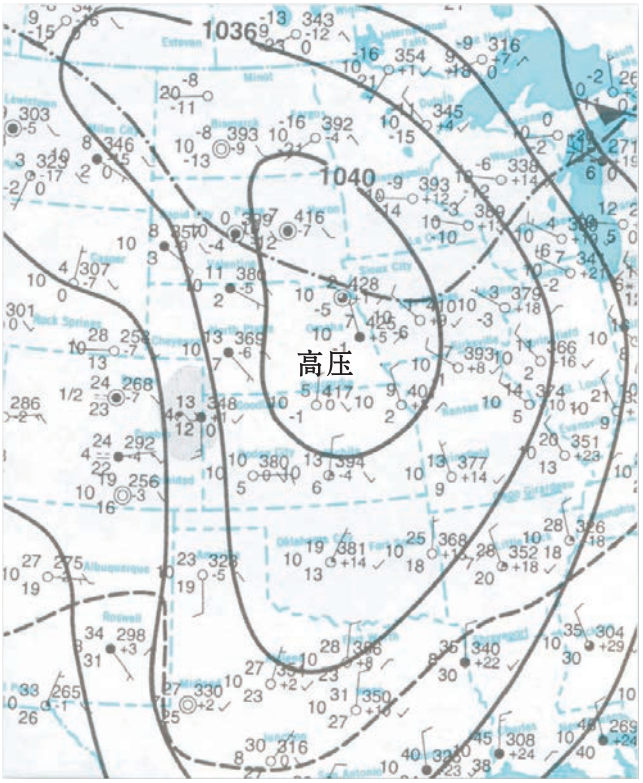


图8.5　冬季大气高压系统

注：美国中西部地区受大陆极地气团（cP）控制，其中心气压为1 042.8mb、气温–17℃、露点温度–21℃；天气晴朗、空气稳定、无风。其中，等压线勾绘出了cP气团轮廓，虚线为–18℃和0℃的等温线。［NWS，NOAA］

结果是：在较弱的太平洋气团影响下，美国西部地区的平均降水量小于其他地区。请回顾图6.15以及亚热带高压带的讨论。

8.2.2　气团变性

当气团离开源地迁移时，气团的温度和湿度性质就会发生改变，慢慢地接近于它所经过下垫面的性质。例如，大西洋墨西哥湾的mT气团，可能会给美国芝加哥以及温尼伯带来水汽；但随着气团逐日向北迁移，气团最初的温湿性质也逐渐消失了。

类似地，由于北方冬季cP气团的入侵，美国南德州和佛罗里达州的气温偶尔也会降至冰点以下。然而，对于来自加拿大中部–50℃冬季源地的这一气团，它的温度会逐渐升高，尤其当它离开冰雪地面之后。

当cP气团向南或向东移动时，由于气团变性，使得五大湖东侧成为了多雪带。当低于冰点的cP气团经过温暖的五大湖时，气团吸收湖面的热量和水分而变得湿润。这形成了强烈的湖泊效应，即：导致下风方向的安大略、魁北克、密歇根州、宾夕法尼亚州以及纽约地区产生强降雪——有些地区的年均降雪量超过了2 500mm（图8.6）。

湖泊上方的气团，伴随逆时针旋转风向的推移，其气团变性与五大湖北部的低气压系统密切相关。随着全球气候变暖、区域气温上升，气象预报工作需要加强对未来几十年的湖泊增雪效应进行预测，因为暖空气可吸收更多的水汽。预测模型显示在21世纪剩余的时间内，尽管湖区下风侧降雨量可能继续增加，但降雪量将会随气温升高而减少。五大湖的温度和蒸发速率正在增加。

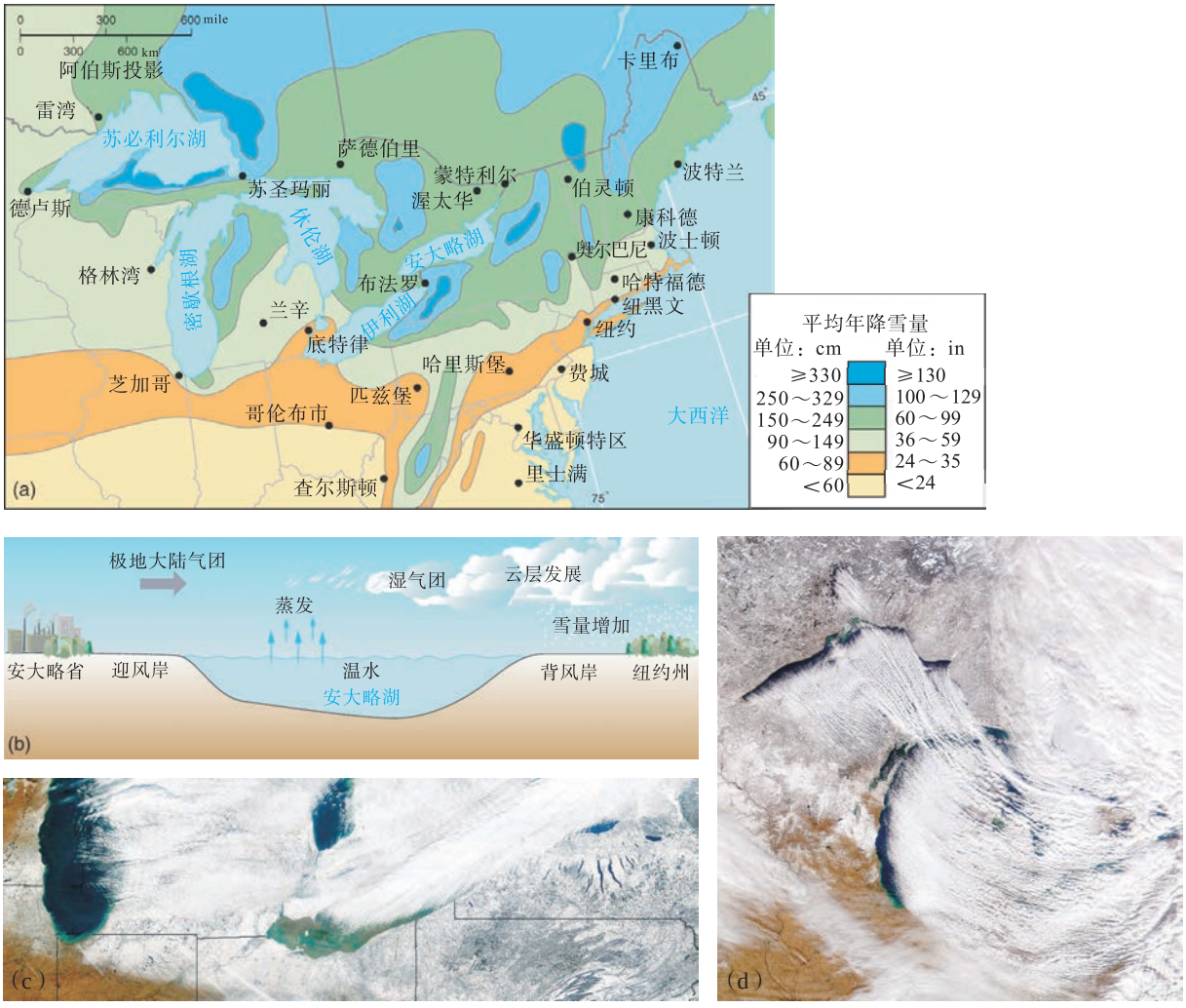


图8.6　五大湖的湖泊效应造成的多雪带

（a）五大湖背风侧形成的局地大雪；（b）湖泊效应造成的降雪，向内陆一般可延伸50～100km；（c）和（d）卫星影像，表明12月份湖泊效应影响下的天气状况，［（a）《美国气候图集》，53页；（c）Terra MODIS影像和（d）OrbView–2影像；NASA/GSFC提供］

8.3　大气上升机制

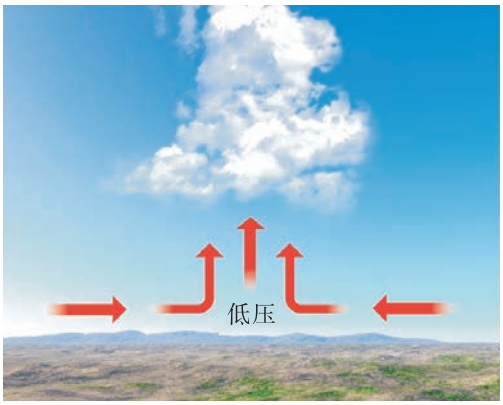
上升气团绝热冷却（膨胀）达到露点温度，空气中水汽达到饱和而凝结成云，可能形成降水。大气的四种主要上升机制是：

- 辐合上升：气流向低压区汇聚而上升；
- 对流上升：空气受到局部地表加热而上升；
- 地形抬升：空气被迫翻越屏障而抬升，如山地；
- 锋面抬升：空气沿对面气团前缘向上移动。

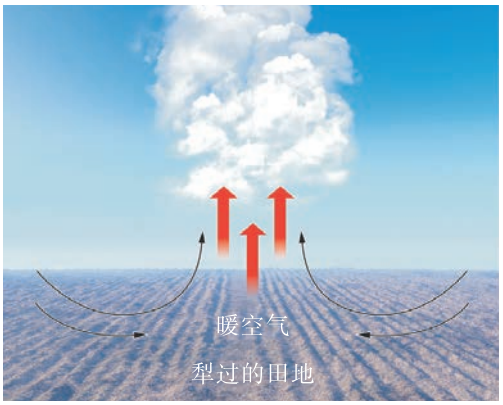
对于这四种上升机制，说明如下（图8.7）。

8.3.1　辐合上升

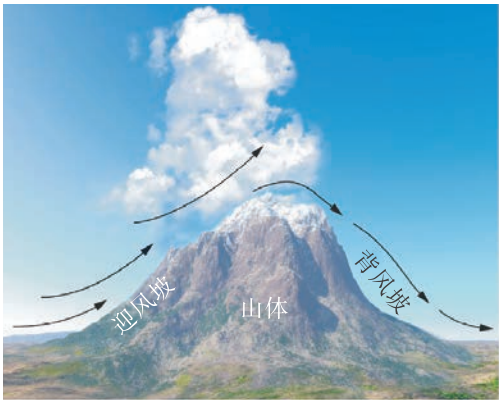
辐合是指不同方向的气流汇入同一个低压区域，之后气流再上升排出，这就是**辐合上升**。在整个赤道地区，东南信风和东北信风汇聚于热带辐合带（ITCZ），使这里成为了广阔的气流上升区，最终



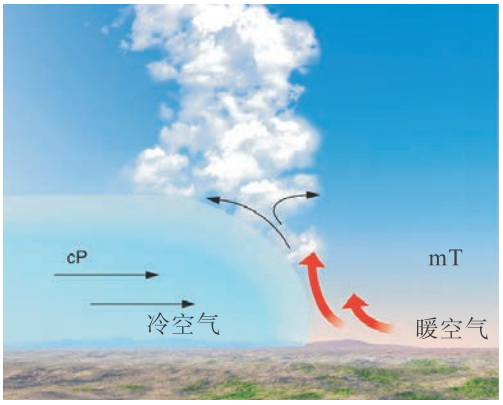
（a）辐合上升



（b）对流上升



（c）地形抬升



（d）锋面抬升，如冷锋

图8.7　大气上升的四种机制

发展为高耸的积雨云，年均降水量大（图6.13）。

8.3.2　对流上升

当气团离开海洋源地穿越温暖的陆地表面时，气团受到地表加热而产生上升气流，气团内部形成对流。就地表热源而言，还可能包括：城市热岛、深色地表区域——温暖地表造成空气**对流上升**。若大气条件不稳定，空气将持续上升而形成云。图8.7（b）是在大气不稳定状态下，局部升温形成的空气对流。气块能够连续上升，是因为气块温度高，密度小于周围空气（图8.8）。

美国佛罗里达州的降水天气大体上说明了辐合上升和对流上升的机制。陆地加热作用产生辐合气流，风是来自大西洋和墨西哥湾的向岸风。作为局地受热和对流上升的例子，佛罗里达州的气温全天高于周围的墨西哥湾和大西洋区域（图8.9）。白天，太阳辐射使地面温度逐渐升高，地面使近地面大气增温，下午和傍晚时分常常形成对流阵雨，因此佛罗里达州的雷暴天数最多。

8.3.3　地形抬升

山体对气团迁移的作用是地形阻碍。当气团受到地形阻挡时，产生的“爬坡”抬升过程，称作**地形抬升**（orographic lifting，oro意为“山”）。空气上升，产生

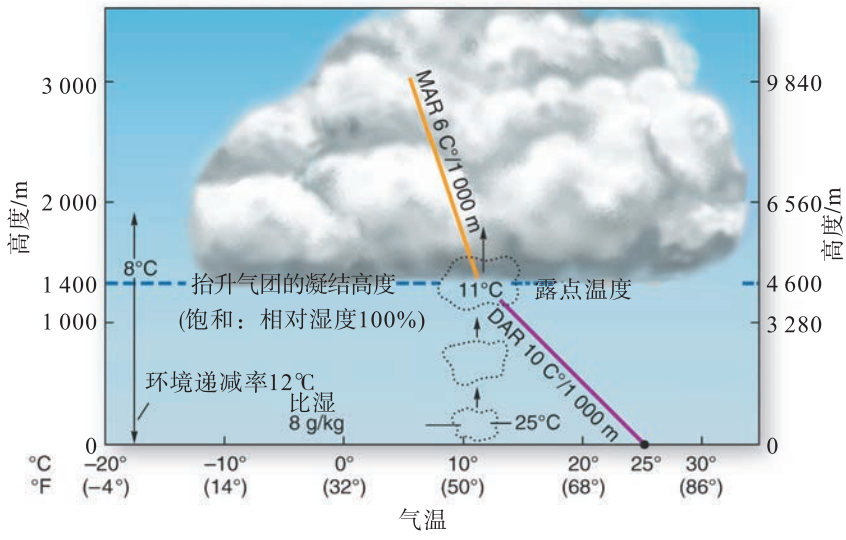


图8.8　大气不稳定状态下的对流运动

注：当大气不稳定时，环境气温的垂直递减率为12℃/1 000m。气块的比湿为8g/kg、初始温度为25℃。图7.14中，空气比湿为8g/kg，冷却至11℃时可达到露点温度。空气绝热上升至1 400m时，冷却降温14℃而达到露点。注意，若气块未达到饱和湿度，应采用干绝热递减率（DAR），而当上升至1 400m处达到凝结高度后，则应采用湿绝热递减率（MAR）。

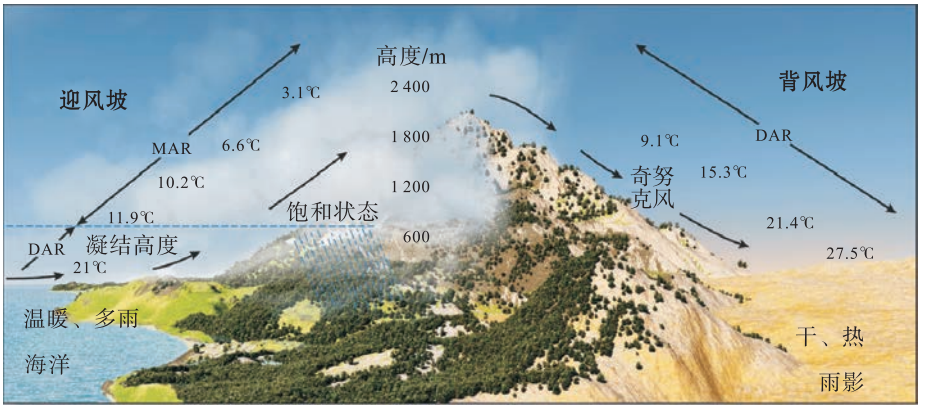
图8.9　佛罗里达半岛上空的对流活动

注：陆地上空是积云，其中有些积雨云已发展成雷雨云砧。［Terra MODIS影像，NASA/GSFC］

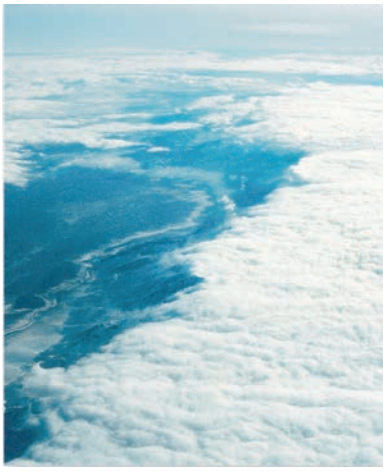
绝热冷却。以这种方式上升的稳定气团可能形成层云，而不稳定或条件不稳定的气团通常形成线状的积云或积雨云。当锋面天气和气旋系统在翻越地形障碍时，对流活动得以加强并产生气流上升，气团移动中可凝结出更多水分。

图8.10（a）是不稳定条件下的气团抬升过程。迎风坡拦截水汽而环境湿润，背风坡则环境干燥。山体迎风面，由于气团抬升而产生水汽凝结；背风坡，因气团下沉而压缩升温，残存的凝结水在空气中蒸发［图8.10（b）］。因此，空气在迎风坡的上升过程中变得温暖潮湿；而在背风坡的下沉过程中则变得高温干燥。

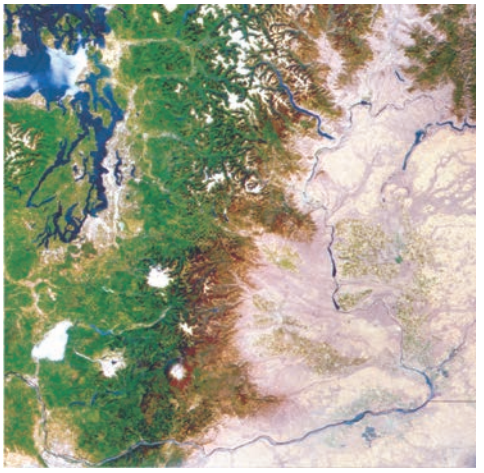
如图8.10（c）和图8.11所示，美国华盛顿州的地形抬升气团就是一个典型的例



（a）盛行风迫使温暖湿润的空气沿迎风坡抬升，并按绝热递减率冷却，最终水分达到饱和，产生净凝结，形成了云和降水；而背风坡是“干燥的”下沉气流，气体受到压缩而升温，净蒸发占优势，因此形成了高温且相对干燥的雨影区



（b）与迎风坡的云相比，雨影区为温暖下沉气流，下坡风可引起沙尘天气



（c）在华盛顿州，湿润的迎风坡与干燥的背风坡景观形成了鲜明对比，参照图8.11中的地图

图8.10　大气不稳定状态下形成的地形雨

［（b）作者；（c）Terra MODIS影像，NASA/GSFC］

地学报告8.1　雪暴潮

湖泊效应所产生的雪暴被称为“意外雪暴”。2006年10月纽约地区的布法罗降下了0.6m厚的湿雪。这种雪暴因为雪与水比率达到6∶1而备受关注，这也是137年来首次记录到的。这种被媒体称为“意外雪暴潮”的天气于2007年2月再次袭击了纽约北部，当天的降雪量就达到2m厚，而7天的累积降雪厚度超过了3.7m。

子。来自北太平洋的mP气团，经过奥林匹克山脉和喀斯喀特山脉时，在地形抬升过程中凝结产生的年降水量分别超过了5 000mm和4 000mm。

由奎纳尔特林区和瑞尼尔天堂的气象站观测可知迎风坡对降雨增加的影响。而这些山脉背风坡雨影区的降水特点是年降雨量小，比如：普吉特海湾的史魁恩市以及哥伦比亚盆地的亚基马市。请在图8.11地形剖面图和降水分布图中找出这些观测站。

在北美，**奇努克风**（欧洲称为焚风）是指山体背风坡的高温下坡气流。这种风可使气温陡增20℃而相对湿度大幅降低。

雨影区是指山脉的背风坡干燥区。喀斯喀特山脉、内华达山脉及落基山的东部以雨影区为主。事实上，迎风坡和背风坡的降水模式在世界各地都存在，北美（图9.6）和世界（图10.3）的降水量分布也证实了这一点。

8.3.4 锋面抬升（冷锋和暖锋）

锋面（front）就是移动气团的前缘。第一次世界大战期间，挪威气象专家小组的皮叶克尼斯（1862—1951年）首次使用这一术语。天气系统就像是气团“军队”沿着锋面作战。锋面是两个不同气团之间的一个狭窄冲突带，也是大气在温度、压力、湿度、风向、风速以及云量方面产生突变的地方。冷气团的前缘为**冷锋**，暖气团的前缘为**暖锋**（图8.12和图8.13）。

冷锋 在天气图上，见“判断与思考8.1”中的例子，冷锋是一条带有三角形符号的线，用于表示cP气团或mP气团的锋面移动方向。冷气团的锋面陡峭，具有紧贴地面的特性，因为与暖气团相比，它的密度大、物理性质较均匀［图8.12（a）］。

在冷锋前方，暖湿气团突然被抬升，空气上升冷却的绝热递减率相同，同时上升气块还受大气稳定或不稳定因素的影响。在冷锋过境前的1～2天，天空会出现高卷云，这预示着：一个大气抬升过程即将来临。

冷锋前移会带来风向转变、降温、气压降低等天气现象，这是因为大气正在沿锋面抬升。当发生强烈上升气流时，冷锋线仅略微超前于锋面，局部出现低气压。沿冷锋面可能会形成云，并可发展为积雨云，看起来像是向前推移的云墙；通常会出现大雨滴的强降水天气，有时伴有雹和雷电。

冷锋过境后，由于反气旋高压得以发展，通常在北半球产生偏北风，在南半球产生偏南风。在密度大的冷空气控制下，天气会出现气温下降、气压升高、云层消散转晴的现象。

北美大陆的特殊形状、大小以及所处的纬度位置，使得cP气团和mP气团发展充分，并为它们相互接触提供了最直接的场所。这两种气团之间的强烈反差可导致剧烈天气，特别是晚春，这时冷锋两侧的温差很大。

地学报告8.2 山体造成的降水记录

在美国夏威夷的考艾岛，怀厄莱阿莱山的海拔为1 569m，1941～1992年其迎风坡的年均降水量为12 340mm，而考艾岛雨影区的降水量每年仅为500mm。如果该地区没有岛屿，太平洋上这一区域的年均降水量就会只有635mm（统计数据源于有连续观测记录的气象站，虽然几个气象站声称它们的降雨量还要高，但无可靠数据记录）。

印度的乞拉朋齐，位于喜马拉雅山以南25° N的阿萨姆邦山，其海拔为1 313m。夏季从印度洋和孟加拉湾吹来的季风，使降雨量在1个月内就达到了9 300mm。这毫不惊奇，乞拉朋齐地区至今仍保持着年降水量的最高纪录——26 470mm以及15天～2年时长的最高降水量纪录；位居第二位的怀厄莱阿莱山，其年均降水量为11 430mm。

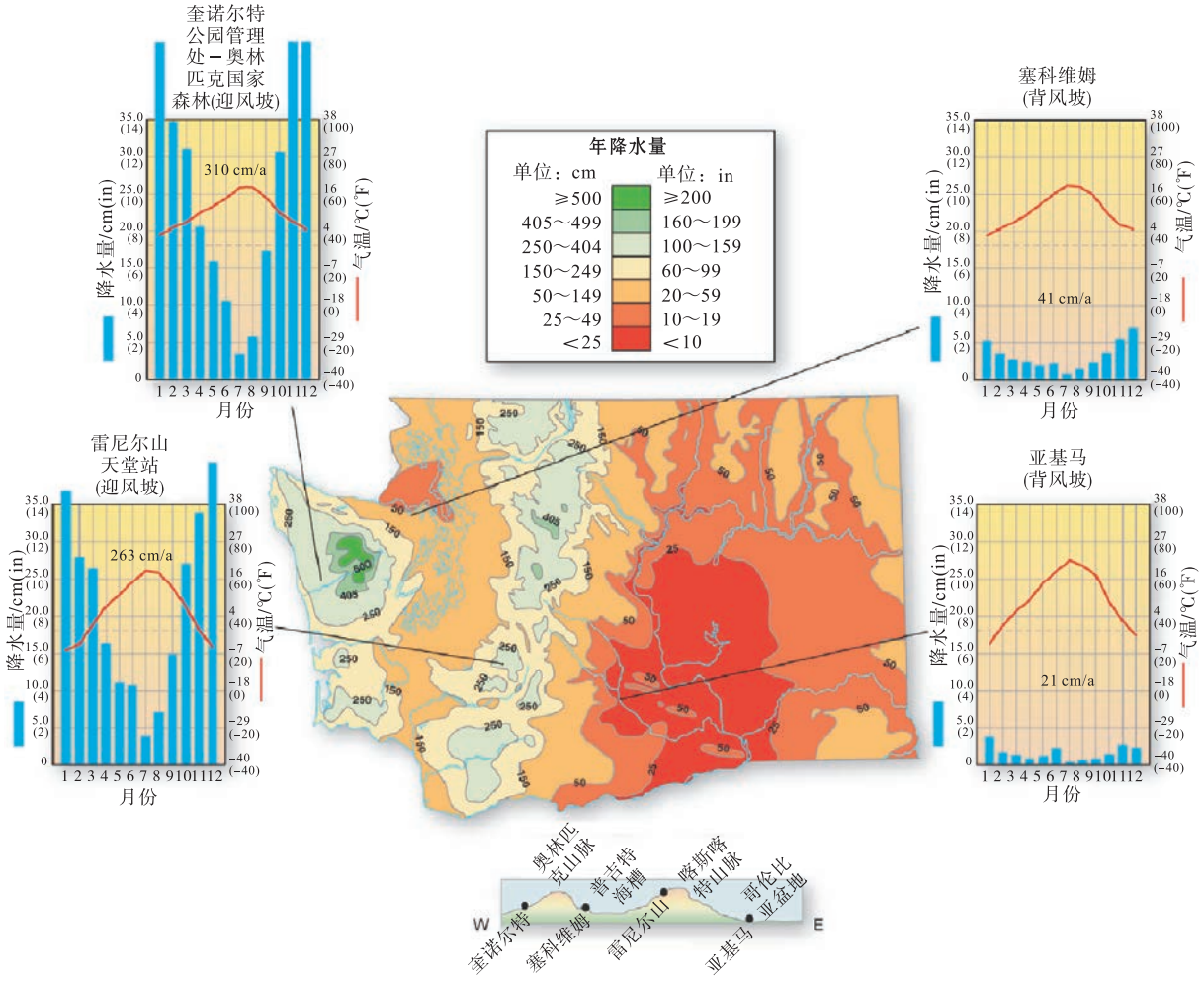


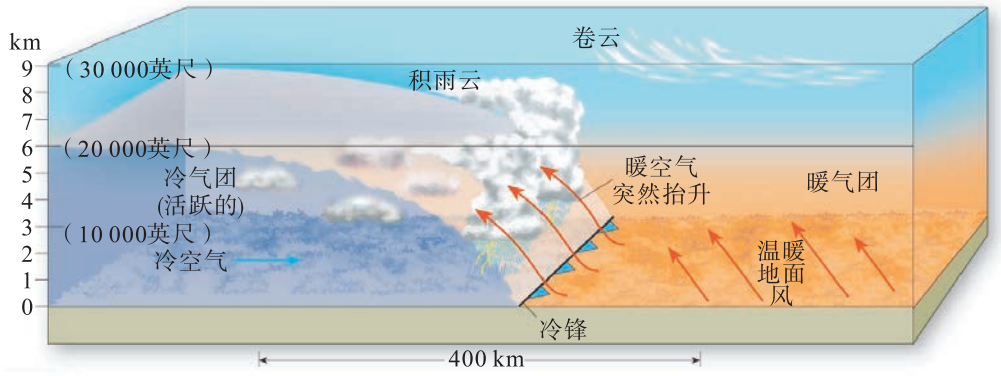
图8.11　美国华盛顿州地形

华盛顿州的四个测站的数据说明了地形的抬升效应：迎风坡降水多，背风坡为雨影区。地图中的降水等值线显示了降水量空间分布（单位，英寸）。[数据：J W Scott，等. 1989年. 华盛顿：百年地图集（Bellingham，WA：太平洋西北研究中心，西华盛顿大学），第3页]

快速推进的冷锋可造成空气剧烈抬升运动，并在冷锋的边缘或更前一点的地方形成一个带区，叫作**飑线（squall line）**。如图8.12（b）所示，在墨西哥湾飑线附近，风为剧烈的湍流，并伴有强降水天气。照片中轮廓清晰的锋面云上升迅速，并沿锋面形成雷暴；此外，沿飑线还可形成龙卷风。

暖锋　天气图上带有半圆符号的线是暖锋，半圆符号的指向为锋面前进方向（图8.14）。暖气团前进时，其前缘很难推动近地面密度大的冷气团，因此，暖气团在推动冷气团的过程中，转变为沿冷气团向上滑动，这使得下面的冷气团呈楔状。在冷空气区域，气温逆温层有时会造成空气不畅和滞留。

图8.13是一个典型暖锋，缓慢上升的mT气团，促进了层状云和积雨云（毛毛状降水特点）的发展。对观察者而言，暖锋展示了云的发展进程：高卷云和卷层云表明锋面系统正在推进；之后，云开始变低、增厚，并发展为高层云；最后，在锋面上数百千米范围之内，云层继续降低增厚而发展为层云。



（a）

（b）

图8.12　典型冷锋

注：（a）密度大的冷空气推进，迫使暖湿空气迅速抬升。空气抬升时，以干绝热递减率（DAR）膨胀冷却，水汽到达凝结高度后（气温降至露点温度）形成了云。（b）在美国得克萨斯州沿岸和墨西哥湾附近，积雨云界线明显地展示出了冷锋和飑线。云层高度达到1.7万m；这种锋面系统常使近地面产生强风、积雨云，形成大雨滴和强降水，并伴有闪电雷鸣、冰雹甚至龙卷风。［NASA］

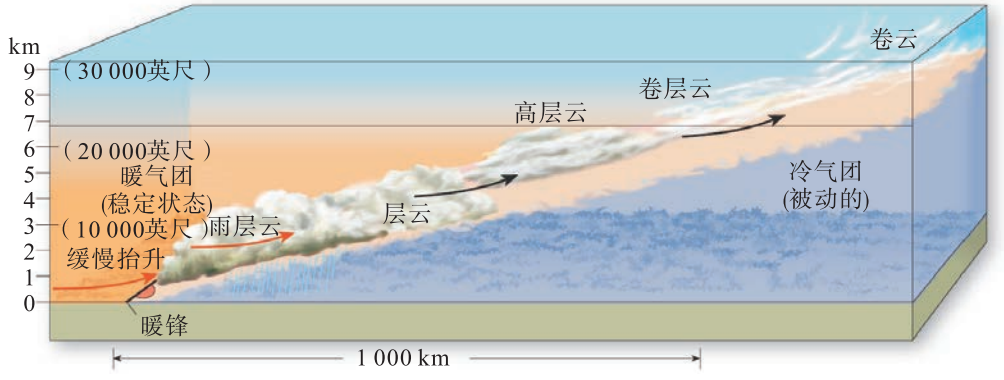


图8.13　典型暖锋

注：暖锋逼近时生成的云。暖空气向上滑动至“楔状”冷空气上方，下方冷空气密度大处于被动状态；暖湿空气缓慢上升，形成雨层云、层云，产生毛毛状降水；与降水显著的冷锋天气进行比较。

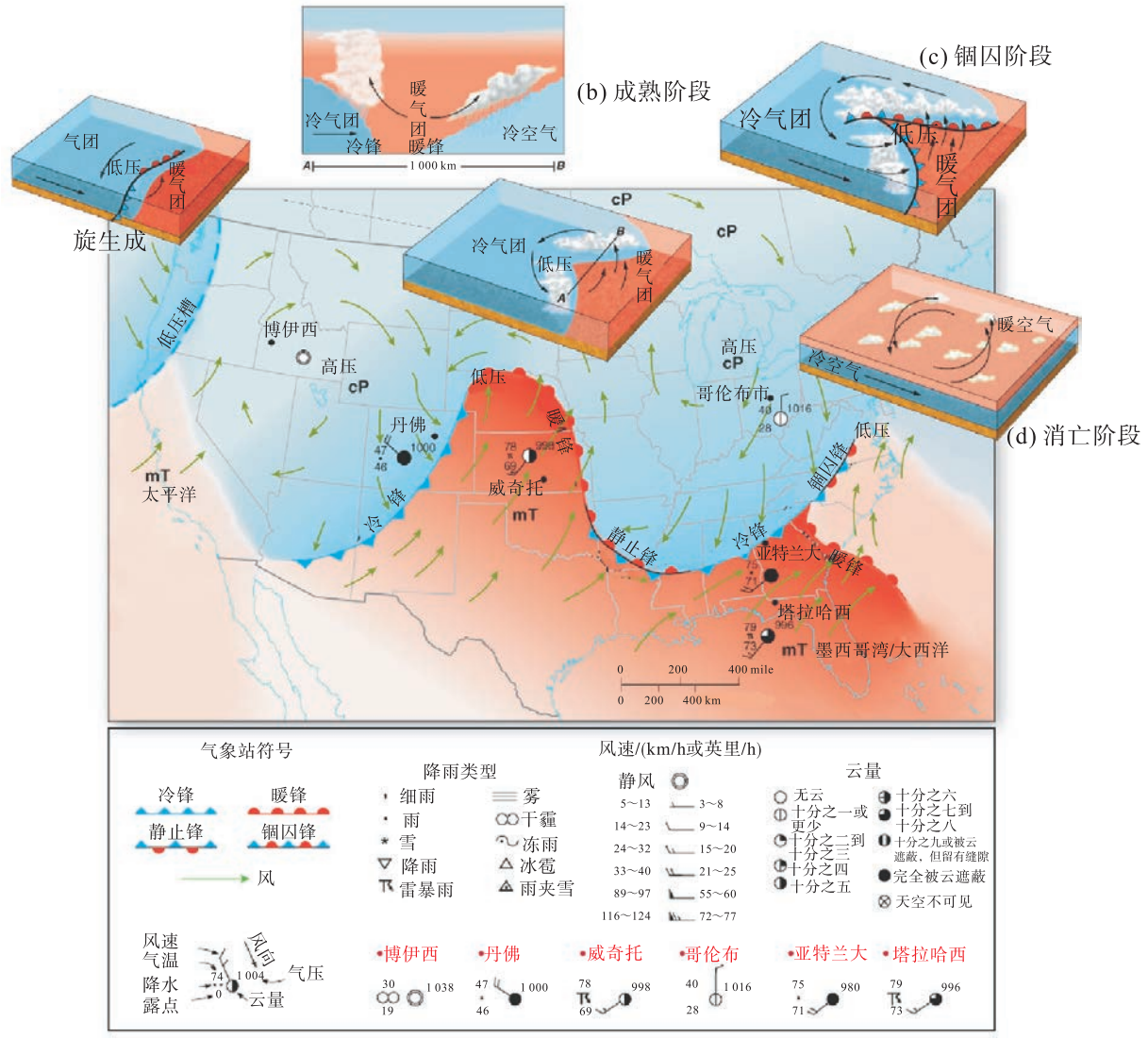


图8.14　中纬度气旋的理想发育阶段

图下方的标注：气象站采用的标准符号以及6个城市的天气状态。立体图中：（a）气旋生成，即地表气流汇合并开始上升；（b）开放阶段；（c）锢囚阶段；（d）消亡阶段：由于气旋下涡到达风暴路径末端，水汽凝结不再产生潜热，能量提供停止。

8.4　中纬度气旋系统

反差大的气团相遇发生冲突，可发展成**中纬度气旋**或**气旋波**。这种移动的低气压中心，在北半球伴有逆时针向内旋转的上升辐合气流（南半球为顺时针旋转）。由于锋面边界起伏，加之急流流向变化，所以用波来描述。气旋运动是在气压梯度力、地转偏向力和地表摩擦力共同作用下所产生的（见第6章）。

第一次世界大战之前，天气图上仅标有气压和风，Vilhelm Bjerknes增加了“锋”的概念，之后他的儿子Jacob Bjerknes又提出了低压气旋系统移动中心的概念。

气旋波在南北半球中、高纬度地区的天气模式中起主导作用，成为气团冲突的催化剂。这种中纬度气旋可能沿极锋带生成，特别是在北半球的冰岛和阿留申亚极地低压区。强烈的急流风对气旋路径有引

导作用（图6.18和图6.19）。

8.4.1 中纬度气旋的活动周期

图8.14通过一幅理想的天气图说明了中纬度典型气旋的产生、发展和消亡等几个阶段。就平均周期而言，中纬度气旋从发源地到消亡，其经历的几个阶段需要3～10天。不过，由于混沌效应，日常天气图在某些方面会偏离理想模式。

气旋生成 低压气旋波发展增强的过程就是**气旋生成**。这个过程通常始于极锋附近，冷暖气团在这里相遇并发生冲突。

极锋是气团温度、湿度以及风的突变带，从而导致大气处于潜在不稳定状态。对于沿极锋形成的“波状”气旋，其高空辐散气流是由地表辐合气流来补偿的，即使它沿极锋有一个轻微的扰动，或是急流路径上的微小变动，都可能触发气流辐合上升，进而形成地表低气压系统［图8.14（a）］。

除极锋之外，有些地区也有利于气旋波的发展和加强：落基山的东坡、南北走向的山脉屏障、墨西哥湾沿岸、北美和亚洲的东海岸。

成熟（开放）阶段 见图8.14（b）的气旋结构和内布拉斯加州西部上空的低压中心。在低气压中心以东，暖空气沿锋面开始向北移动；而冷空气则南下到达低压中心西部。成长中的环流系统风向改变进入高空风。随着中纬度气旋的日益成熟，逆时针旋转的气流会把北、西方向的冷气团以及南面的暖气团吸引过来。在横截面图中，你可以观测到冷锋、暖锋以及各气团的剖面廓线。请参照图8.12和图8.13进行比较。

在图8.14中，刚刚有一场冷锋从丹佛过境。地图上可以看到过境前，风从西南吹来；但当前风向已转为西北风。由于寒冷的cP气团移动到丹佛上空，丹佛的空气已由mT气团（暖湿）转变为寒冷状态。与此同时，美国堪萨斯州的威奇托却经历了一场暖锋过境，当前正位于气旋暖空气区域中间。

锢囚阶段 对于一个气团，要记住气温与空气密度的关系。寒冷的cP气团要比mT气团的密度大。这种均质的冷气团就像一台推土机的铲具，移动速度要比暖锋快得多。冷锋的平均速度为40km/h；而暖锋的速度只有它的一半，为16～20km/h。因此，冷锋常常追上气旋中的暖锋，楔状插入暖锋之下，形成了图8.14（c）所示的**锢囚锋**（occluded front，occlude意为“关闭”）。

在图8.14理想化天气图中，锢囚锋从弗吉尼亚低气压中心向南延伸到南、北卡罗来纳州的边界。降水最初可能是中到大雨，之后，随着暖空气被冷气团推进抬高，降水减弱。注意：东南边缘上暖锋仍然活跃，mT气团还在移动。在佛罗里达州的塔拉哈西，你会看到哪种天气？如果冷锋从这个城市南部过境，随后的12h内天气会怎样变化？

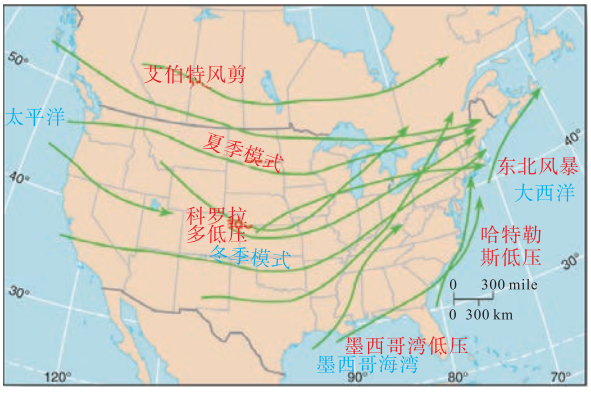
当冷气团与暖气团处于僵持状态时，尽管锋面两侧的气流方向相反，但几乎都与锋面平行，形成**静止锋**。缓缓抬升的气流可能形成小到中雨。最后，当某一气团占优势时，就会发展成为暖锋或冷锋，静止锋此时开始移动了。

消亡阶段 中纬度气旋最终进入消散阶段。在这一阶段，提供能源和水分的暖气团与大气抬升机制彻底切断了。或许气旋系统离开这片国土之后，其残余部分才会在大气中消失［图8.14（d）］。

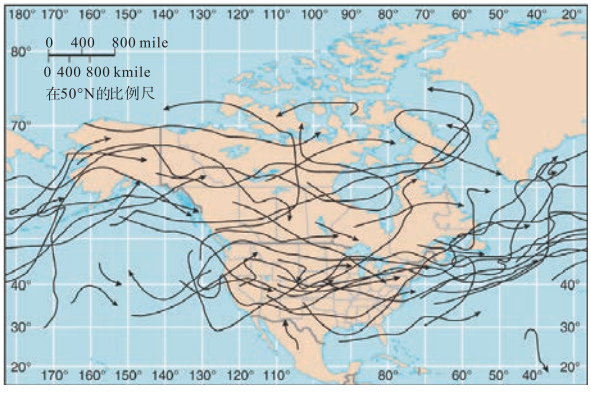
风暴路径 气旋风暴的宽度可达1 600km。气旋波及其伴随而来的气团，沿**风暴路径**

穿越整个大陆，其纬向移动与太阳和季节有关。横穿北美的典型风暴路径夏季偏向北方，而冬季偏向南方［图8.15（a）］。注意：地图上标注了一些气旋源地的名称。春季，由于风暴路径北移，cP气团与mT气团之间的冲突更加明显。这是锋面活动最强的时期，容易形成雷暴和龙卷风。风暴路径沿高空风路径横穿整个大陆。

图8.15（b）是一幅3月份实际发生的典型风暴路径图。它展示了气旋生成的几个源区：太平洋西北上空、墨西哥海湾（墨西哥湾低压）、美国东部沿海地区（海特拉斯低压，美国东北部）和北极地区。山脉背风坡也经常发生气旋环流，例如：沿落基山脉从加拿大阿尔伯塔省到美国南科罗拉多州（科罗拉多低压）地区。气旋系统穿越山脉时，会得到来自墨西哥湾mT气团的大量水分和能量补充，从而得到加强。



（a）具有季节性变化的北美气旋风暴，路径为平均值；它表明了气旋生成的几个源地；注意地区名称



（b）北美地区3月份实际发生的气旋风暴路径

图8.15　典型风暴的实际路径

［（b）NOAA/NESDIS/NCDC］

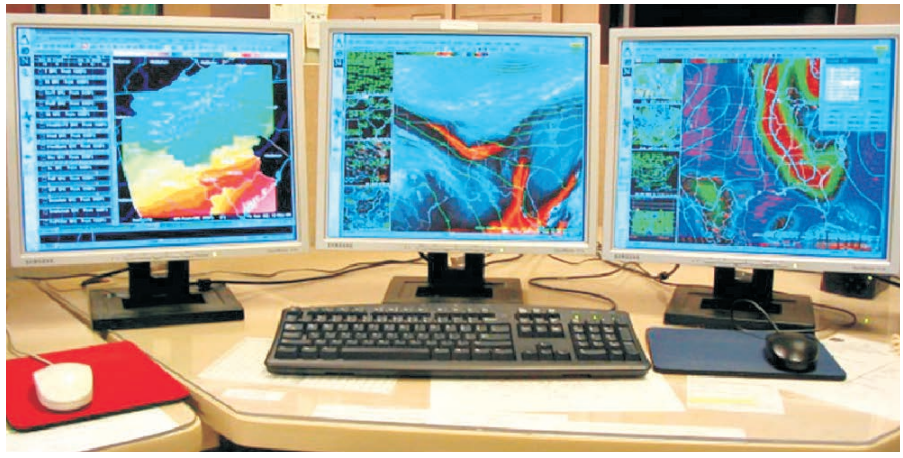
8.4.2　每日天气图分析：预测

天气分析是对特定时间内收集的气象数据进行分析预测。建立风、气压、温度和湿度的数据库，是数字天气预报（基于计算机）和天气预测模型的关键。开发数字天气预报模式是一个艰巨的挑战，因为大气运行是一种趋于混沌行为的非线性系统。输入数据稍有差异或模型行为的基本假设稍微变化，就会产生截然不同的预测结果。随着人类对天气认识的提高以及仪器、软件的改善等，天气预测会更加准确。

编制天气图和预测天气必须准备的气象数据：

- 气压（海平面及其高度设定值）；
- 气压倾向（稳定、上升、下降）；
- 地表气温；
- 露点温度；
- 风速、风向及其特性（阵风、暴风）；
- 云的类型和运动；
- 当前天气状况；
- 天空状况（当前天气条件）；
- 能见度；视觉障碍（雾、霾）；
- 自上次观测以来的降水量。

有关天气图的网络链接、当前天气预测、卫片、最新雷达设施，请浏览第8章的“掌握地理学”网站。美国科罗拉多州博尔德的NOAA地球系统研究实验室（ESRL，http://www.esrl.noaa.gov/）使用的天气预测工具很多，包括35个雷达风速廓线仪（从地表到高空）、高性能超级计算设备、最先进的三维气象模型数据中心及其相关计算结果、基于地面GPS的气象项目、用



（a）［来源：Bobbé Christopherson］　　（b）［来源：NWS，ESRL］

图8.16　地面气象自动观测系统（ASOS）和天气交互处理系统（AWIPS）的工作站显示器

于加强国际合作与气象数据共享的系统。

在美国，地面自动观测系统（ASOS）是观测地表天气的主要网络站［图8.16（a）］。一套ASOS装置包括：雨量计（翻斗式）、温度/露点传感器、气压计、当前天气识别器、风速风向传感器、云高度计、冻雨传感器、雷暴传感器以及能见度传感器等。

为了提高天气预测和预报的准确度，NOAA利用先进的天气交互处理系统（AWIPS）对多种来源的数据进行整合。一个AWIPS工作站采用三台显示器来显示数据，比如采用虚拟三维图像显示气压、水蒸气、多普勒雷达、实时闪电及风廓线［图8.16（b）］。

如图8.14所示，一次天气报告和预测，需要采用标准天气符号对天气图进行分析。就北美实际气旋路径而言，尽管它们在形状和持续时间上有很大差异，但据你对暖锋和冷锋的认识，仍可以通过一般模型来解读天气图。天气图是一个有效的分析工具，尤其是剧烈天气突然转变时。

8.5　剧烈天气

天气提供的能量流连续穿过不同纬度，有时演变为破坏性的运动和剧烈天气。本章的重点是雷暴、下击暴流族、龙卷风和飓风。洪水灾害将在第14章中讲述，沿海地区的风险见第16章。

天气经常出现在新闻上。过去三十年来，与天气相关的灾害损失上升了500%以上，这是剧烈天气频发地区人口增长以及气候变化引发的异常天气所造成的。20世纪90年代，与灾害性天气相关的财产损失每年就超过了100亿美元，大大超过了过去年均不到20亿美元的记录。21世纪以来，每年天气造成的损失都远远超过了上一个10年。2005年，卡特里娜飓风造成了1300亿美元的损失，2008年古斯塔夫飓风和艾克飓风造成的损失也高达1000亿美元！美国政府对于极端天气的研究和监测主要是美国NOAA国家强风暴实验室和风暴预报中心（http://www.nssl.noaa.gov/和http://www.spc.noaa.gov/），此外还有一些其他组织机构；请查阅上述网站中列出的主题。

剧烈天气包括：**雨夹雪**冰暴（冻雨、冰釉和冰雹）、暴风雪和低温天气。降水穿过近地面零度以下的冷空气层时，可形成冻雨。1998年1月发生于加拿大和美国的大范围冰暴天气，造成70万居民的供电系统中断了几个星期。想象一下：突然一切都被冰覆盖了，沉重的冰雪压在电线和树枝上；冰雨和细雨持续了80多个小时，这是以往的两倍多。在蒙特利尔，累积冰厚超过了100mm，有25人冻死。

8.5.1 雷暴天气

水汽大量凝结可释放出巨大的能量，这使空气局部受热，进而导致气流剧烈地上升和下降。上升气块会把周围空气拽入空气柱，而下落雨滴则因摩擦阻力会把空气拖向地面。巨大的积雨云可以造成天气瞬间突变——强降水飑线、雷电、冰雹、狂风和龙卷风。雷暴可能在气团内部发展形成，并沿锋面（特别是冷锋）呈线状分布，或者因山坡地形抬升而形成。

地球上每时每刻都有成千上万的雷暴发生。在赤道地区和热带辐合带，雷暴的发生频率很高。例如，在东非，乌干达的坎帕拉市（维多利亚湖北部）几乎坐落于赤道上，该城市年均发生的雷暴天数高达242天。美国和加拿大的年均雷暴日数分布，见图8.18。由图8.18可知：北美的大多数雷暴发生在mT气团控制的地区。

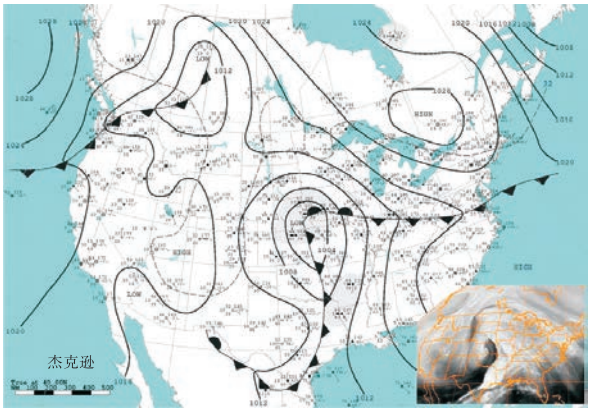


图8.17 天气图及水汽卫星影像
（2007年3月31日）
［引自水文气象预报中心，NCEP，NWS］

判断与思考8.1 天气图分析

学习本章后，根据图8.14天气图，试判别博伊西、丹佛、威奇托、哥伦布、亚特兰大和塔拉哈西的天气状况，以此来测试一下你所掌握的知识。

接下来，观察图8.17天气图上处于开放阶段的典型气旋，其发生于2007年3月31日上午7:00（美国东部时间）；GOES-12卫星图像为当时的水汽状况。请采用图8.14中的图例符号对这幅天气图进行简要分析：找出低气压中心，注意逆时针流向的风系；比较冷锋两侧的气温，注意气温和露点温度；确定锋在天气图上的位置并说明理由；找出高压中心。

从图8.17中可以看到：新奥尔良的气温及露点温度分别为20℃和17℃；而犹他州圣乔治（该州的西南角）则分别为-3℃和-6℃。若使水汽达到饱和，新奥尔良的暖湿空气需冷却至17℃，而圣乔治的干冷空气则需要冷却至-6℃。在遥远的北方，哈得孙湾西海岸的Churchill，这里的气温和露点温度分别为-14℃和-16℃，天空晴朗。如果这时你在当地，会有什么感受？是否需要护唇膏？

描述这幅天气图上的气团空间分布。这些气团怎样相互作用？你见过哪类锋面活动？对于高压区和低压区，你在等压线分布模式中能获得哪些信息？

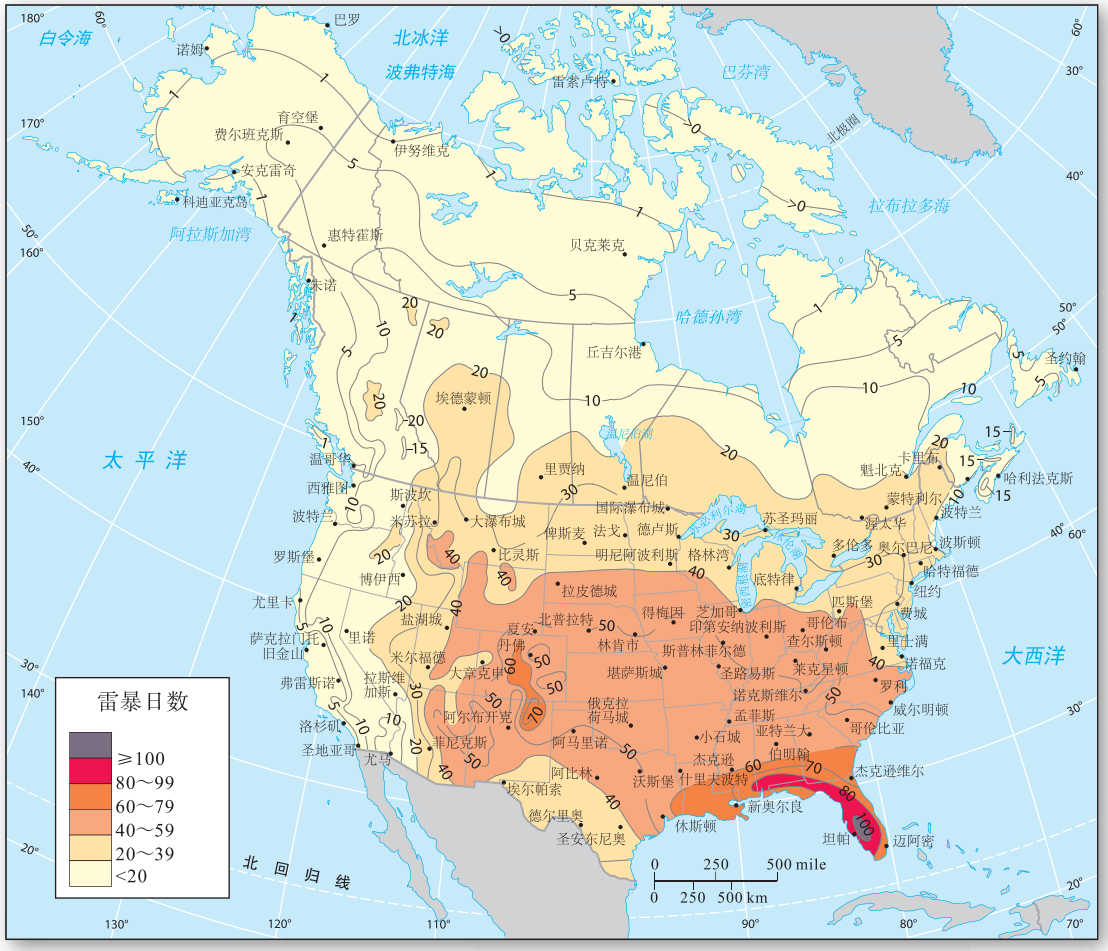


图8.18　雷暴的发生频率

注：雷暴的年均日数［数据来自NWS，加拿大气候图集，地图系列-3；加拿大大气环境服务中心］

大气湍流　大多数飞机在飞行中都曾遇到过湍流，即穿过不同密度的空气或不同流速、流向的气流。湍流是大气的一种自然状态，飞机上为避免乘客受伤，即使安全指示灯不亮乘客也应该系好座位安全带。

雷暴产生剧烈湍流，并以下击暴流的形式出现，它是非常强烈的下沉气流。下击暴流族按规模大小划分为：巨暴流（macroburst），其宽度至少4.0km，速度大于210km/h；微暴流（microburst），其规模和速度较小。微暴流可迅速改变风速风向，产生可怕的风切变，从而导致飞机坠毁。对于这种湍流天气，由于它的生命周期短暂，虽然ESRL等实验室在预测方法上取得了进

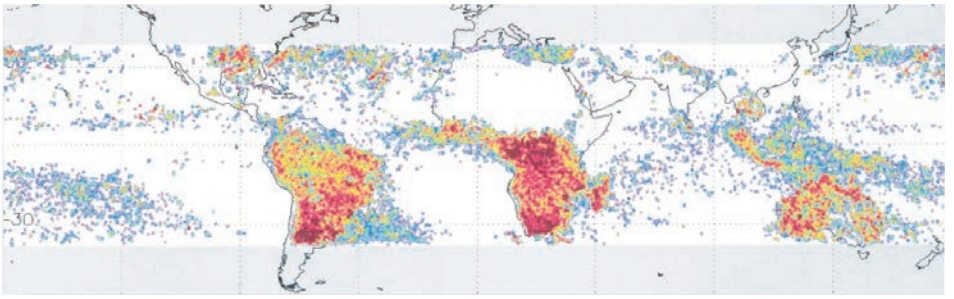
地学报告 8.3　你能感受到的警告

如果你头部或颈部的毛发开始直立，要马上到室内去。如果你在户外，请尽量贴近地面，有可能的话到低洼处，蜷缩双脚但不要躺下。你的毛发告诉你，闪电正在这个地方积累电荷。树下不是庇护所，因为树是良好的导电体，常常会被闪电击中。

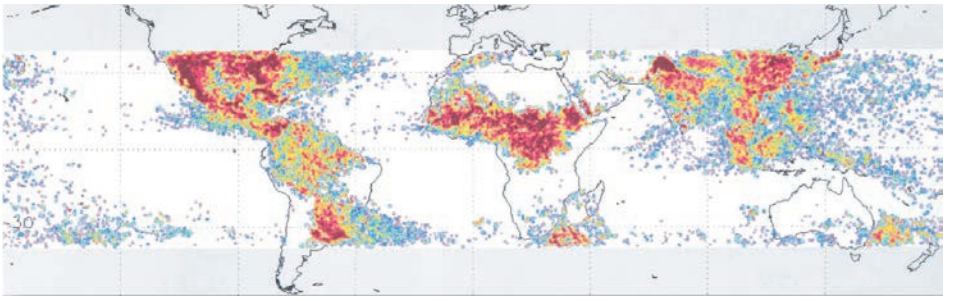
展，但仍难以察觉。

闪电和雷击　据估计，地球上每天大约发生800万次闪电。**闪电**是指大气中强烈放电所引起的巨大闪光现象，即几千万到数亿伏的电压把气温瞬间加热到1.5万～3万℃。在积雨云内部或云层与地面之间，正负电荷聚集可形成闪电。**雷鸣**是瞬间加热剧烈膨胀的空气在大气中产生的冲击波。

闪电会给飞机、人、动物、树木和建筑物带来危险。对于有闪电危险的地方，强制设置防雷措施是必要的；在美国和加拿大，每年闪电造成近200人死亡和数千人受伤。



（a）冬季（1999年12月，2000年1月和2月）



（b）夏季（2000年6月、7月、8月）

（c）在美国亚利桑那州南部，时移照片捕捉到的多个闪电

图8.19　全球各季节闪电影像记录

注：NASA闪电影像传感器（LIS）合成的影像；LIS传感器搭载于1997年发射的热带降雨测量卫星上。图中分别记录了三个月内发生于35° N～35° S的全部闪电。［（a）和（b），NASA全球水文和气候中心TRMM影像，MSC；（c）Kieth Kent/摄影家］

在闪电来临之际，美国NWS会发出强风警告，以提醒人们留在室内。

搭载于热带降雨测量（TRMM）卫星上的NASA闪电成像传感器（LIS）承担着闪电等天气现象的监测任务。无论昼夜，LIS都可以对云内或云–地之间的闪电进行遥感成像。监测数据表明：由于陆面温度高、对流强，所以约有90%的闪电发生于陆地。雷击事件随太阳高度角不同呈季节性变化，见图8.19（a）和图8.19（b）（http://thunder.msfc.nasa.gov/lis/）。

冰雹　**冰雹**通常在积雨云中形成。雨滴在云的冻结高度上不断上下起伏，从而使云层中的冰粒不断增大，直到云中的气流不再能托举冰粒重量才降落到地面。凝结于雪粒上的水分也可以使冰雹增长。

常见的冰雹如豌豆（直径0.6cm）大小，当然还有像硬币（2.5cm）、高尔夫球（4.4cm）、鸡蛋（5.1cm）、棒球（7.0cm）或垒球（11.4cm）大小的冰雹。2010年仅美国就遭受了五、六次棒球大小的冰雹袭击（图8.20）。冰粒必须在空中停留较长时间才能形成较大的冰雹。2003年6月22日，在美国内布拉斯加州的奥罗拉，一个超级雷暴降落的冰雹被认为是世界上最大的雹块，其直径达17.8cm，周长为47.6cm。

图8.20　冰雹大小［Weatherstock/照片库］

在美国和加拿大，冰雹天气很常见，但就某个地区而言，冰雹发生频率并不高，频率最高的地区每隔1～2年发生一次。在美国，冰雹每年造成的损失约8亿美元。美国和加拿大的冰雹天气分布与图8.21中的雷暴天气分布大体一致，但2000年以来冰雹日数有上升趋势。

8.5.2　下击暴流族

尽管龙卷风和飓风抢占了头条新闻，但是与雷暴和降雨带相关的直线型风也造成了巨大破坏和农作物损失。这种强劲的线性风风速超过26m/s，又被称作**下击暴流族**（derechos），加拿大有时也称为犁风（plow winds）。在雷暴系统中，对流风暴中爆发的风可以形成多个下击暴流族，而暴流族又是由下击暴流群构成的。这些下击暴流族有时形成直线型疾风，而疾风在地表附近沿其开阔的条带状前缘呈扇形散开。“derechos”一词是由物理学家G.Hinrichs于1888年创造的，该词源于西班牙语，意为“径直的”或“一直向前的”。

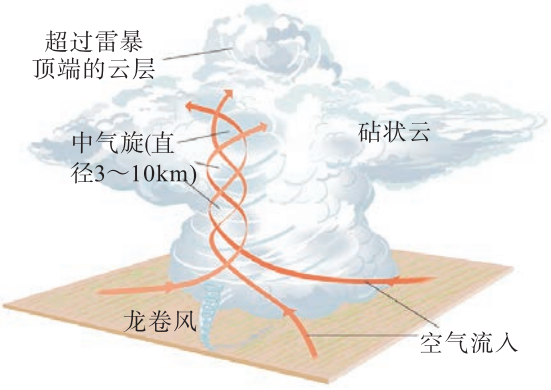
1998年在美国威斯康星州东部，下击暴流的风速超过57m/s。2007年8月穿越伊利诺伊北部的一系列下击暴流族也达到了同等强度；1986～2003年，研究人员发现了377个下击暴流族，平均每年21次。对于夏日户外活动来说，遇到下击暴流族很危险：疾风吹翻船只、冲击飞行物、使树枝折断。从爱荷华州到伊利诺伊州再到俄亥俄河谷的中西部，下击暴流的最高频率（约70%）发生于5～8月；9月～次年4月，下击暴流活动区域向南迁移，穿过阿拉巴马州进入得克萨斯州东部。自2000年开始，报道的风灾事件呈增加趋势。更多有关下击暴流族的信息，

见http://www.spc.noaa.gov/misc/AbtDerechos/derechofacts.htm。

8.5.3 龙卷风

龙卷风是伴随冷锋飑线和积雨云发展而成的上升气流，在卫星影像图上表现为脉动的气泡云。在对流层中层，假设有一个呈气旋方式旋转上升的空气柱正在形成中尺度气旋，当其直径扩展至10km时，**中尺度气旋**就会在超级单体云（母云）中形成一个达数千米的垂直旋转［图8.21（a）］。发展充分的中尺度气旋将产生大雨、大冰雹、大风和闪电；有些成熟的中尺度气旋还会形成龙卷风。

随着大量湿空气的加入，气旋环流中有更多能量释放，进而加快了空气的旋转速度。中尺度气旋的尺度愈小，辐合气块被气旋吸入的自旋速度就愈快。中尺度气旋的



（a）强风在高空形成涡旋；在雷暴发展过程中，当上升气流使旋转空气发生倾斜时，雷暴中的旋转上升气流就是中尺度气旋。气旋一旦形成，龙卷风将从中尺度气旋底部向下伸出

（b）在美国得克萨斯州的斯皮尔曼，从云层底部伸出的超级龙卷风；龙卷风左侧，产生了强冰雹

（c）在美国堪萨斯州格林斯堡，2007年EF-5级龙卷风将整个街区夷为平地，照片摄于2008年

（d）Landsat-7影像中龙卷风过后的残迹。在美国马里兰州的拉普拉塔，沿EF-4级龙卷风路径廊道，被摧毁的地带长度达39km；有900多个房屋和200多个商铺被毁坏

图8.21 中尺度气旋和龙卷风的形成

［（b）Howard Bluestein；（c）Bobbé Christopherson；（d）Landsat-7影像，USGS/EROS］

涡流肉眼可见，那就是从母云云底伸出的、形状较小的暗灰色**漏斗云**；如果继续发展下去，漏斗云接触到地表后就形成了**龙卷风**［图8.21（b）］。

龙卷风直径在几米至几百米，可在任何地方持续几分钟到几十分钟。在过去的20年里，龙卷风的平均速度和持续时间一直呈上升趋势。2007年5月EF-5级的龙卷风实际上已把堪萨斯州格林斯堡从地图上抹掉了。据统计，这次龙卷风创造了空前记录：沿35km长的路径上，漏斗风在地面上扫过的宽度达2.7km，风速超过330km/h。1年后拍摄的照片［图8.21（c）］显示，成片的旷地曾是居民小区。当前，按照“能源和环境设计（LEED）”的“绿色”高效节能标准，格林斯堡正在计划进行重建。

龙卷风在地面擦过的路径清晰可见，它是一连串半圆形的“吸扫”痕迹；当然，也是一条遭受毁坏的残迹，如穿越马里兰的龙卷风路径，见图8.21（d）。当龙卷风涡旋发生于水面时，形成的**水龙卷**（**海上龙卷风**）可将3～5m高的水柱吸入漏斗云中。由于水汽快速凝结，水龙卷漏斗的其余部分也肉眼可见。

本章开篇照片和当今地表系统对明尼苏达州的沃迪娜龙卷风进行了详细说明。这些龙卷风的威力似乎很抽象，除非你直接看到它造成的后果。EF-4级龙卷风之后，作者携夫人（摄影师）在沃迪娜达调查了4天（图8.22）。龙卷风摧毁了大量建筑物：260座房屋、大量社区建筑、一个游泳池和一所中学。就美国而言，若把这次龙卷风造成的损失乘以近于2倍的平均频率，再把EF-3级、EF-4级和EF-5级暴风所产生的破坏加在一起，后果的确令人吃惊。

龙卷风观测和统计 龙卷风内部的气压通常比周围气压低10%左右。在水平气压梯度作用下，大量涌入的辐合气流使风速很高。芝加哥大学的著名气象学家西奥多藤田，按照相关财产损失指示的风速为龙卷风设计了藤田级数（1971年）。2007年2月藤田级数经过改进，其级数尺度更加精确，称作改进的藤田级数或EF等级（表8.1；http://www.tornadoproject.com/fscale/fscale.htm）。改进后的级数可以更精确地评估损失，它把风速与毁坏程度、建筑结构质量联系在一起。为了便于估测，EF级数包含了与建筑结构及植物有关的损坏指数，并附有损坏度的评价等级，你可从表8.1中列出的URL链接来查阅。

表8.1 改进后的藤田风级

EF-风级	3秒的阵风风速；损坏特征
EF-0，狂风	105～137km/h；轻度损坏：树枝折断，烟囱损坏
EF-1，弱	138～177km/h；中度损坏：飓风规定的起点风速，屋顶被掀飞，移动房被吹离房基
EF-2，强	178～217km/h；较大损坏：框架房屋的屋顶被损坏，大树被连根拔起或折断，棚车被推倒，抛射小型物体
EF-3，剧烈	218～266km/h；严重损坏：结构稳定的房屋屋顶被损坏，火车被吹翻，树木连根拔起，轿车被吹离地面。
EF-4，破坏性的	267～322km/h；破坏性损坏：结构稳定的房屋被夷平，轿车被抛出，产生大型抛射物
EF-5，毁灭性的	大于322km/h；毁灭性损坏：房屋被吹刮至远处而瓦解，轿车大小的抛射物会被刮到100m以外，树皮被剥离

注：详见http://www.wind.ttu.edu/EFScale.pdf。

北美是地球上龙卷风最多的地方，因为它的纬度位置和地形为不同气团的相互接触提供了方便。美国50个州以及加拿大全域都曾遭受到龙卷风的袭击。图8.23是51年的统计记录，你可以看到5、6月份是

龙卷风的高峰期。请比较图上的统计值：2003～2009年间的差异，龙卷风发生频次的年际变化趋势。

在美国，1950～2010年6月记录了53 757次龙卷风，造成的死亡人数超过了5 000人或每年约有85人死亡。此外，同一时期内，还造成了8万人受伤，财产损失超过了280亿美元，财产损失平均每年递增5亿美元。

（a）322km/h的风力造成了铁杆弯曲

（b）社区中心刮落的金属板，穿过这座房屋落到它的左侧

图8.22　2010年6月17日明尼苏达州的沃迪纳

注：房屋中的一位男士抓着他的狗躺在客厅地板上得以幸存。［Bobbé Christopherson］

1990年之前，龙卷风的多年平均次数为787次，1990年之后的年均次数超过了1 000次，1998年龙卷风达到1 270次；高峰期是2004年，达到了1 820次，2009年报道的龙卷风是1 156次。

重要的是，EF-4级和EF-5级的龙卷风次数在增加，各季节发生的次数都超过了12次。图8.23表明3月份的龙卷风次数增加了近1倍，9月份增加了1倍多。这意味着热带海洋气团使春季提前到来而秋季延后结束，也预示着气候变化正在加剧这一趋势。

在加拿大，尽管无人居住的区域没有龙卷风报道，但平均每年仍能观测到80次龙卷风；英国利兹大学的研究人员根据观察者的报告指出，英国每年发生60～80次龙卷风。其他大陆经历的龙卷风次数较少。

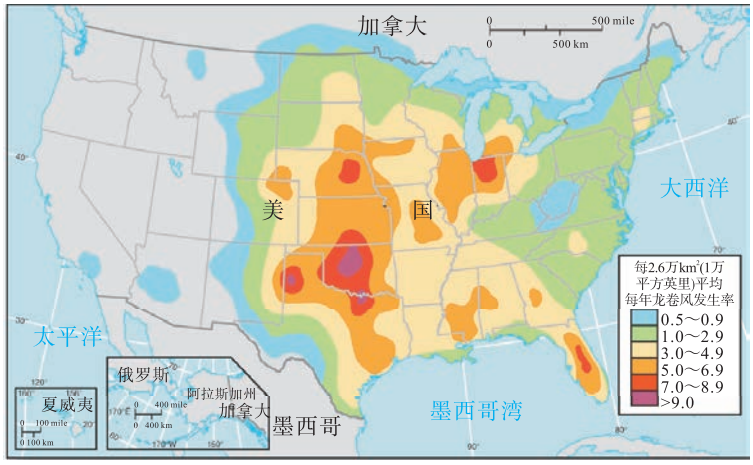
位于密苏里州堪萨斯市的风暴预测中心，为公众和NWS现场办公室提供短期的雷暴和龙卷风预报。按照目前技术，风暴的预警时间可提前12～30min。

北美龙卷风频率逐年增加的原因，可归于全球气候变化以及强雷暴活动的监测和视频报道，后者缘于多普勒雷达和摄像

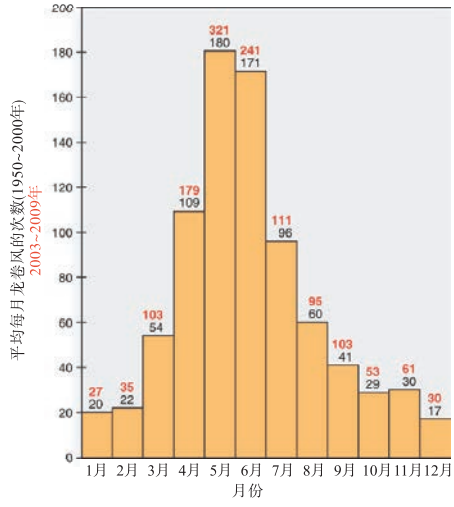
地学报告8.4　五月份一天内的龙卷风

2003年5月，543个龙卷风袭击了美国大约20个州。5月上旬12天内有354次龙卷风，这远远高于5月份的平均次数，是1950年以来龙卷风次数最多的一个月，共造成了40多人死亡，财产损失达数亿美元。

5月4日（星期日），8个州遭受了84次过境龙卷风。龙卷风破坏评级指出，美国中西部遭受了4次EF-4级和8次EF-3级的龙卷风袭击。堪萨斯市及其附近，遭受了5次龙卷风，其中EF-4级的龙卷风漏斗宽度达到了450m。有些破坏是下击暴流和下击暴流线型风造成的（卫星影像动画，见http://www.osei.noaa.gov/Events/Severe/US_Midwest/2003/SVRusMW125_G12.avi）。



（a）每2.6万km²（10 000平方英里）范围内龙卷风的平均次数



（b）1950～2000年间龙卷风各月平均次数。值得注意的是，2003～2009年7年间龙卷风的月均次数明显上升

图8.23　美国龙卷风发生频次的变化趋势

［数据：NWS风暴预测中心，NOAA］

机的普及。对于龙卷风这一主题，研究人员怀着科学热情和敬畏之心，正在探索更多的问题，正如著名龙卷风专家和气象学家Howard Bluestein给出的总结：

> 就龙卷风的探索而言，我们依然对龙卷风令人敬畏的力量怀有尊重之感，却没有激动的心情去观看龙卷风中的剧烈运动或风暴之美。我们渴望看到大气主演的下一幕龙卷风*。

8.5.4　热带气旋

热带气团中生成的**热带气旋**充分显示了地球与大气之间的能量收支。热带位于南北回归线（23.5°）之间，包括10° N～10° S的赤道地区。全世界每年大约生成80个热带气旋；其中约有45个的强度足以归类为飓风、台风和气旋（相同类型的热带风暴冠以不同的区域名称），30%发生在北太平洋西部。表8.2列出了热带气旋分类的风速标准。

表8.2　热带气旋分类

名称	风速风向	特征
热带扰动	风向不定，风速低	地表是明显低气压区，有片状云
热带低压	可达63km/h	狂风，形成环流，小到中雨
热带风暴	63～118km/h	等气压线闭合，正在形成环流，大雨，有指定的名称
飓风（大西洋和东太平洋） 台风（西太平洋） 气旋（印度洋，澳大利亚）	＞119km/h	环流，等压线闭合，大雨、风暴潮，逆时针旋转的龙卷风

热带地区气旋系统与中纬度气旋有很大差异，因为热带空气基本上是均质的，没有锋面或温差很大的气团相互冲突。此外，暖空气和暖洋流向热带气旋提供了丰沛水汽，因此有充足的潜热给风暴提供能量。热带气

* H Bluestein，Tornado Alley.1999.大平原的风暴怪物. 纽约：牛津大学出版社：162.

旋把海洋热能转化成为机械能——风。海洋和大气的温度愈高，风的强度就愈大、风暴就更强烈。

是什么机制触发了热带气旋？气象学家认为：气旋运动始于热带信风带中缓慢移动的低压东风波（图8.24）。在此过程中，海面温度必须超过26℃。热带气旋沿移动的低压槽东侧（背风侧）而形成，这是一个辐合降雨区。地表空气辐合进入低压区，然后上升至高空并向外辐散。高空辐散很重要，其作用如同烟囱一样，使发展中的气旋系统能够吸入更多的潮湿空气。只有当垂直气流不受（或微受）风切变的干扰或阻碍时，气旋才能维持和加强垂直对流。

飓风、台风和气旋　热带气旋是最具破坏性的风暴，全世界每年有数千人因此而丧生。当热带气旋的风速和低气压升级成为**飓风**、**台风**或气旋（>119km/h）时，情况更是如此。世界上给这种风暴赋予了三种不同的名称：北美称飓风，西太平洋称台风（中国、日本和菲律宾），印度尼西亚、孟加拉国和印度称气旋。全球大约有10%的热带扰动具有成为飓风或台风的条件。有关它的空间分布和报告，可查阅国家飓风中心网站，http://www.nhc.noaa.gov/，或台风警报中心网站，https://www.usno.navy.mil/JTWC。

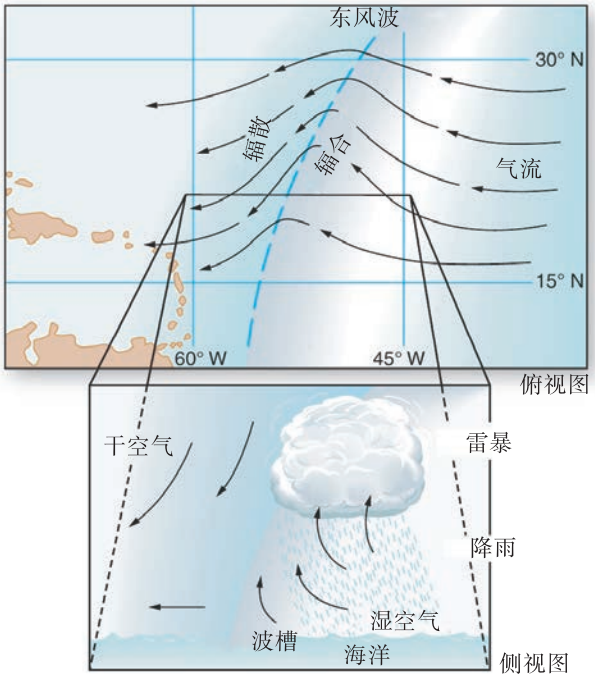


图8.24　热带东风波

注：沿东风波发展的低气压中心（向西移动）。波槽以东的湿润空气在地表辐合上升。风在槽前偏转辐合，在波槽下风方向离散。

图8.25（a）给出了热带气旋的形成区域及典型风暴路径，并指出了热带气旋最可能出现的季节和月份。例如，袭击美国东南部的风暴主要集中于8～10月。在大西洋，热带气旋活动季是每年的6月1日～11月30日。1856～2006年热带气旋的实际路径和强度分布，见图8.25（d）。

对美国中部和北部来说，热带低压穿越大西洋时，加强后可变为热带风暴。按照大拇指规则（经验法）：如果热带风暴沿其路径成熟较早，则倾向于朝北弯曲指向大西洋，从而避开美国；其关键位置是40° W经线附近。如果热带风暴到达多米尼加的经线（70° W）之后才发展成熟，那么美国遭受袭击的概率就会增高。

然而，2005年10月的热带风暴——文斯（Vince），却与平均状态不同，其残余威力使西班牙第一次遭到大西洋热带气旋的袭击［图8.25（b）］。在南半球，过去从未发现过飓风从赤道进入南大西洋（参见风暴路径图）。然而，2004年3月卡特里娜飓风却在巴西南部圣卡塔琳娜州的拉古娜旅游胜地登陆了。在图8.25（c）中，NASA Terra卫星影像清晰地显示了具有典型中心眼和雨带特征的飓风。请将“吉尔伯特”飓风环流模式［图8.26（a）］与“卡特里娜”飓风的卫星影像进行比较，你看到了什么？注意地转偏向

力的作用，飓风在北半球呈逆时针旋转，在南半球呈顺时针旋转。

2006年的第一个热带风暴在太平洋中部夏威夷以南大约1 285km的地方升级成为5级超强台风。这个超强台风“伊欧凯”，持续了近三周，其余威使阿拉斯加州沿岸遭到大规模侵蚀。2007年，超级气旋“古努”是阿拉伯海有记录以来最强的热带气旋，它袭击了阿曼和阿拉伯半岛。2010年6月，另一个热带气旋“钻石（Phet）”，则沿另一条路径进入到阿拉伯半岛。上述这些风暴是热带天气发生显著变化的信号，

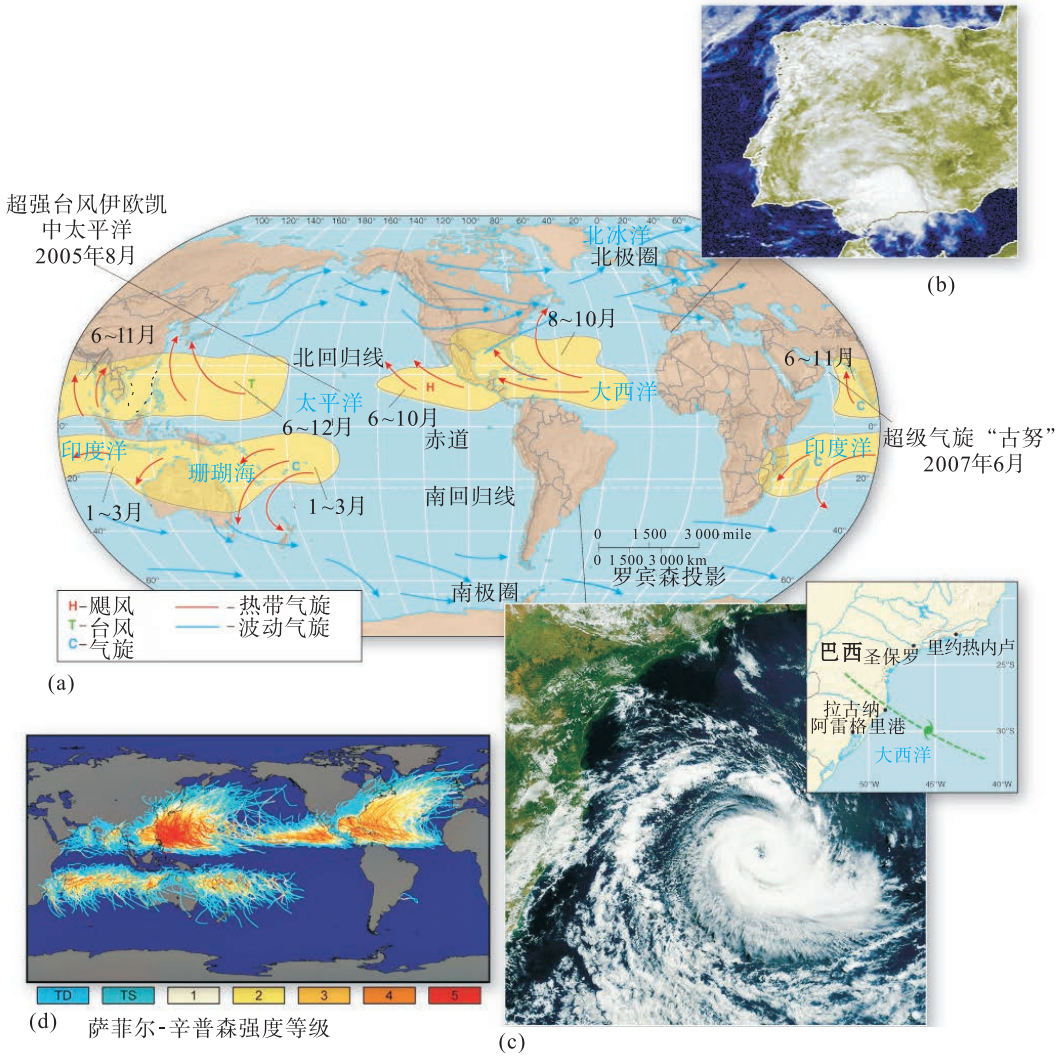


图8.25　最强热带气旋的全球分布模式

（a）典型热带风暴的路径，其主要发生季节和区域名称。标注了超强台风“伊欧凯（2006年）”和超级气旋“古努（2007年）”；（b）热带风暴“文斯”，其残余风力于2005年10月演变为首次袭击西班牙的大西洋热带气旋；（c）2004年3月27日，“卡特里娜”飓风登陆巴西东南沿岸，历史记录中仅此一次；（d）1856～2006年的全球热带气旋路径。你能在图上找到“卡特里娜”飓风吗？［（b）2005年10月11日，Meteosat–7卫星影像，乌尔姆大学，（c）Terra MODIS影像，NASA/GSFC，（d）R.Rohde/NASA/GSFC］

地学报告8.5　热带气旋的峰值

1871～2009年，北大西洋地区共形成了1 229个热带气旋（风暴和飓风）。这期间的138年，9月10日是大西洋地区的气旋高峰日，共发生过73个气旋。

这与气旋系统的发生次数和强度增长有关，而气旋生成又与大气和海洋的温度上升趋势有关。

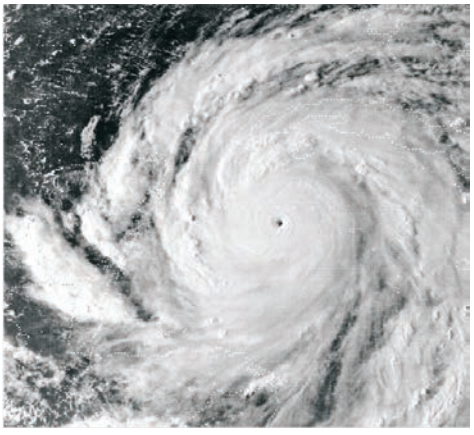
当气象学家说“4级”飓风时，是以萨菲尔–辛普森飓风等级来评估飓风的破坏力。表8.3是按风速和中心气压标准对飓风和台风划分的五个等级，从1级较小风暴依次增强至5级极危险风暴。风暴的破坏程度取决于风暴登陆地点的经济状况、防灾措施、风暴潮高度以及是否伴有龙卷风（包括风暴整体强度）。请参照中心气压进行比较。

物理结构 结构完整的热带气旋，其物理外观特征很特别（图8.26）。热带气旋的水平直径为160～1 000km，西太平洋的台风甚至可达130～1 600km；在垂直方向上，这些风暴可占据整个对流层。

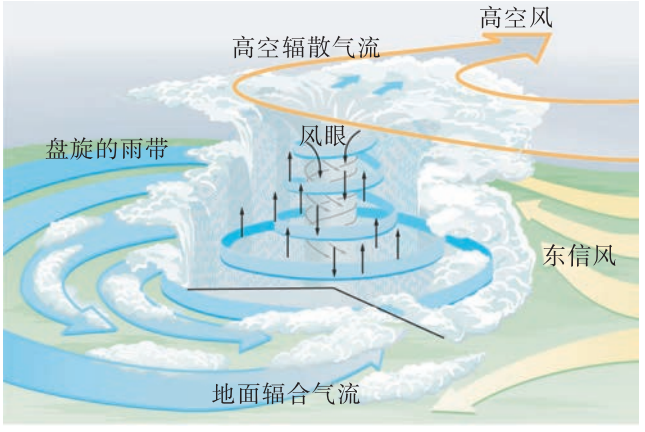
向内旋转的云形成了具有风眼的浓密雨带。绕中心区风眼旋转的雷暴云称作风眼壁，也是最强的降水区域。台风眼至今仍然是一个谜，因为在大风和暴雨的中间，台风眼却温暖平静，甚至能够看到一瞥蓝天和星空。在图8.26（a）（俯视图）、图8.26（b）（经艺术加工的立体透视图）和图8.26（c）（雷达侧视图）中，你可清晰地看到“吉尔伯特”飓风的雨带、风眼和风眼壁。

在热带气旋中，最强的风通常位于它的右前方（相对于风暴移动路径）；登陆的气旋可能携带着几十个发展成熟的龙卷风。例如，1969年的卡米尔飓风就携带了100个龙卷风。

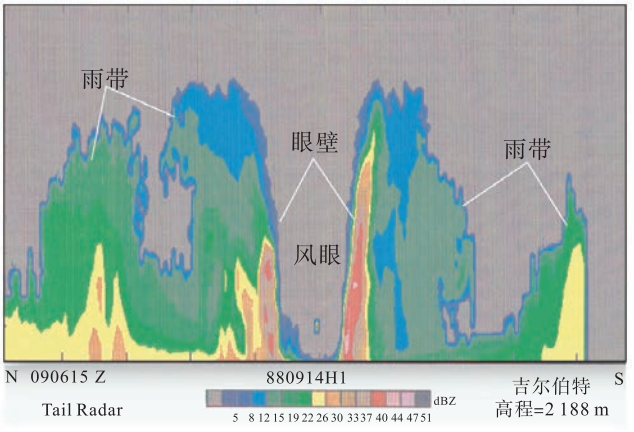
热带气旋以16～40km/h的速度移动。当**登陆**或上岸时，风暴使海水涌向陆地，往



（a）俯视图



（b）立体透视图



（c）雷达侧视图

图8.26 飓风廓线

注：在西半球，吉尔伯特飓风创造了空间尺度最大记录（直径达到1 600km），其最低气压（888mb）位列第二，持续风速可达298km/h，风速峰值超过320km/h。1988年9月13日的吉尔伯特飓风：（a）GOES–7影像；（b）成熟飓风的透视图（包括风眼、雨带、气流模式）；（c）飞机穿越风暴中心，用SLAR（侧视机载雷达）拍摄的影像。浓密云中的雨带表示为黄色和红色（假彩色）。图中风眼区天气晴朗。［（a）、（c）源于NOAA和NHC］

往造成几米高的**风暴潮**。风暴潮很危险，常常让人措手不及，这也是飓风造成大多数溺亡事件的原因。1998年，邦尼、乔治和米奇飓风缓慢移向海岸，沿北卡罗来纳州、密西西比州和中美洲，分别形成了破坏性的风暴潮。这些缓慢前进的风暴形成持续降雨，并造成大面积洪灾。

2005年**卡特里娜飓风**引起的风暴潮（见“专题探讨8.1”，图8.28）使质量不合格的堤坝和运河遭到了严重毁坏；这一问题将在第14章的“河漫滩管理”中进行讨论。卡特里娜飓风之后，洪灾降临于新奥尔良，而灾难的主要责任归咎于人造工程和建筑的失误，而非风暴本身；因为当卡特里娜飓风登陆时，它的风力已经降为3级飓风。

毁灭性热带气旋的例子 1970年热带气旋袭击了孟加拉国，据估计约有30万人丧生；1991年的飓风中又有20多万人丧生。虽然美国的死亡人数低得多，但依然严重。在得克萨斯州加尔维斯敦市，1900年的飓风导致6 000人死亡；2005年卡特里娜飓风及其造成的水利工程崩溃，使路易斯安那州、密西西比州和阿拉巴马州死亡1000多人；此外，造成人员重大伤亡的风暴还有：奥德利飓风（1957年），400人；吉尔伯特飓风（1988年），318人；卡米尔飓风（1969年），256人；艾格尼丝飓风（1972年），117人。1998年邦尼和乔治飓风也造成财产损失和人员伤亡。米奇飓风（1998年10月26日～11月4日）是两个世纪以来最致命的大西洋飓风，在中美洲造成了1.2万人死亡。2007年，大西洋在一个飓风季内就有两个5级飓风登陆，刷新了历史纪录，即迪安飓风（尤卡坦半岛）和菲里克斯飓风（洪都拉斯）。

表8.3 萨菲尔–辛普森的飓风破坏等级

等级	风速［中心气压/mb］	大西洋著名案例（登陆等级）
1	64～82海里 119～154km/h ［>980mb］	
2	83～95海里 155～178km/h （96～110m/h） ［965～979mb］	1954年黑兹尔；1999年弗洛伊德；2003年伊莎贝尔（5级）、胡安；2004年弗朗西斯；2008年多莉；2010年阿莱克斯
3	96～113海里 179～210km/h ［945～964mb］	1985年艾琳娜；1991年鲍勃；1995年Roxanne，Marilyn；1998年邦尼；2003年凯特；2004年伊万（5级）、珍妮；2005年丹尼斯、丽塔和威尔玛（5级）；2007年亨丽埃塔；2008年古斯塔夫、艾克（4级）
4	114～135海里 211～250km/h ［920～944mb］	1979年Frederic；1985年格洛丽亚；1995年费利克斯、Luis，Opa；1998年乔治；2004年查理；2005年艾蜜莉、卡特里娜（5级）
5	>135海里 >250km/h ［<920mb］	1935年的2号；1938年的4号；1960年Donna；1961年Carla；1969年卡米尔；1971年伊迪丝；1977年艾妮塔；1979年David；1980年Allen；1988年吉尔伯特、Mitch；1989年Hugo；1992年安德鲁；2004年伊万；2007年迪安、菲里克斯

2003年9月，伊莎贝尔飓风袭击了北卡罗来纳州的外滩和哈特拉斯角，导致洪水泛滥。大风对这些脆弱的沙坝岛造成了严重破坏，造成36人死亡和20亿美元的经济损失。2004年，查理飓风给佛罗里达州墨西哥湾海岸带来了4级飓风，造成近120亿美元的损失，使20多人丧生［图8.27（a）］。

2008年飓风季，因为四个强风暴的7次登陆而格外引人注目。其中包括袭击路易斯安那的古斯塔夫飓风，袭击得克萨斯

州东南部的加尔维斯顿以及路易斯安那州南海岸的艾克飓风。艾克飓风在加勒比海达到了4级，当它穿过古巴后，其外形散开时强度仍维持着2级；9月13日，它在加尔维斯顿岛登陆，给玻利瓦尔半岛东部造成了最严重的风暴潮和破坏性灾难，摧毁了80%～95%的房屋［图8.27（b）］，详见本章当今地表系统中的照片和说明，更多内容见第16章中的沙坝岛分布。

1992年**安德鲁飓风**袭击了美国佛罗里达州，在迈阿密和佛罗里达群岛之间，造成7万间房屋被毁、20万人无家可归。此外，德鲁飓风还对大沼泽地（基拉戈珊瑚礁以北）1万英亩红树林和南部沿岸松林造成了严重破坏。据科学评估：大沼泽地恢复能力很强，因为这里的生态系统是在周期性飓风伴随下，历经了上千年的自然进化过程所形成的。事实上，城市化、农业、污染以及引水工程等对大沼泽地的威胁比飓风更可怕。

热带气旋通常破坏的是人工建筑而不是自然系统。早在卡米尔飓风灾难发生前的40多年，《财富》杂志就极具讽刺地评论道：这种可以避免的“建设、毁坏、再建设、再毁坏”重复周期在不断地加剧：

> 预计不久后，新的汽车旅馆、公寓、住宅、大厦和写字楼将在海滨地区密集地建设起来。墨西哥湾沿岸的商人们是盲目的乐观派，他们不相信还会出现下一个卡米尔飓风；他们郑重地宣称：即使有，那将会重建更加强大的墨西哥湾*。

* Fortune，1969年10月，第62页。

（a）美国佛罗里达州，2004年查理飓风（4级）摧毁了夏洛特港附近的蓬塔戈尔达，损失了150亿美元

（b）艾克飓风（4级）直径达965km，使玻利瓦尔半岛和得克萨斯沿岸遭到严重毁坏，经济损失达400亿美元

图8.27　飓风造成的毁坏

［Bobbé Christopherson］

判断与思考8.2　在风险认知与建设规划过程中，似乎缺少了什么？

关于热带气旋对沿海地区的破坏，本章有如下陈述：“这种可以避免的建设、毁坏、再建设、再毁坏……”。这说明：随着风暴预报水平的提高，热带风暴和飓风造成的生命损失明显减少了，而财产损失却在不断增加。1970年以来，沿岸海平面一直不断上升、热带风暴能量也持续增加。面对这种状况，依你之见，哪种方案可以解决这种周期性的破坏和损失？如何实现你的方案呢？

可悲的是，2005年卡特里娜飓风彻底摧毁了美国墨西哥湾沿岸相同的城镇，包括有韦夫兰、圣路易斯湾、帕斯克里斯琴、长滩市、格尔夫波特；同样，1969年的卡米尔飓风也曾夷平过这些城镇。在新奥尔良市，位于海平面以下的城区可能再也无法恢复到以前的状态；然而公民却被告知“重建的墨西哥湾，今后将会更大更好”。

专题探讨8.1　未来的大西洋飓风

1995～2009年，迈阿密国家飓风中心（NHC）的预报员在飓风季内一直都很忙碌。这是NHC预报史上风暴最活跃的15年，共命名了207个热带风暴，包括111个飓风（其中48个飓风达到3级以上）。虽然1997年厄尔尼诺期间热带气旋数目有所减少，但风暴的活跃程度和单个风暴的强度仍达到了纪录水平。

据统计：随着热带气旋数目的增加，受风暴影响的海岸线遭受的财产损失也大幅增加，但世界各地的生命损失减少了，这要归功于风暴预报水平的提高。《科学》杂志给出以下“展望”：

> 一个完善的预警和救助系统以及不断改进的预报水平可以使人员伤亡风险维持在较低水平。但是由于沿海地区人口、建筑和大量基础设施投资的持续增长，所以今后忧虑的主要是高额财产损失的风险（一次事件高达1 000亿美元）。*

例如，2005年的大西洋飓风季打破了多项纪录。这一年里被命名的热带风暴最多，共27个（平均值为10个）；达到飓风强度的次数也最多，共计15次（平均值为5次），3级以上的强飓风次数为7次（平均值是2次）。2005年飓风季，墨西哥湾首次出现3次5级飓风（卡特里娜、丽塔和威尔玛），随后几年（2004年和2005年）又有3次3级以上飓风首次在美国登陆。2005年同样创造了年度损失总额最高的纪录，超过1 300亿美元。威尔玛飓风是当前大西洋纪录史中最强的风暴（中心气压最低）。掌握地理学网站，通过地图和表格详细汇总了2005年整个飓风季内的热带气旋和飓风，还有完整的卫星影像和视频资料。

2005年飓风——辛迪、丹尼斯、卡特里娜、丽塔、威尔玛和欧菲莉亚，连续袭击了墨西哥湾沿岸和大西洋沿岸；此外，2004年飓风——查理、弗朗西斯、伊万和珍妮，2008年飓风——多莉、费伊、古斯塔夫和艾克，这些风暴使美国遭受的财产损失高达2 500多亿美元，还有2 500多人丧生。

2008年艾克飓风登陆4～5天之后，政府才向200万避难者提供水、冰和食物供给，重蹈了卡特里娜飓风中的失误［图8.27（b）］。风暴过后，我们通过调查了解到：灾害发生后，当地反应缓慢、救援迟钝；在建设规划和工程中仍然存在错误。为此，我们基于综合科学方法提出了一个方案，关于这一地区的工程以及河漫滩管理和堤防的相关问题，将在第14章中论述。

预测和未来

位于佛罗里达州迈阿密的NHC，会在网站上发布风暴预报信息（http://

* L Bengtsson. 2001. 飓风的威胁. 科学，293（7）：441.

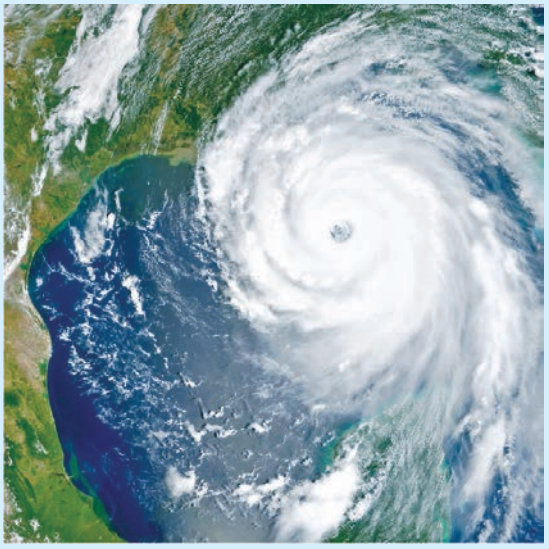
www.nhc.noaa.gov/）。工作人员通过分析1900～2006年的天气记录，揭示了大西洋热带风暴之间的主要因果关系：包括沿墨西哥湾和美国东海岸登陆的飓风，关键气象因子——譬如海面温度、对流层顶的横风（引起热带风暴垂直环流的剪切），以及太平洋状况等因子。

随后，NHC又在2005年发表的相关研究中指出，随着海面温度升高，风暴的生命活动期更长、强度更大*，这种关联性在2008年表现得更明显：

> 平均而言，大西洋热带气旋越来越强，其30年的趋势表明，这与海面温度上升有关……。其结果也确实如此，对于这些被卫星捕捉到的全球最强热带气旋而言，它们生命周期中的最大风速正在显著增强，这与气旋强度的热引擎理论是一致的。因此，随着海水变暖，海洋上会有更多的能量转化为热带气旋**。

引人瞩目的是：2005年的飓风——卡特里娜、丽塔和威尔玛，2007年的飓风——迪安、菲里克斯，当这些飓风越过破水温纪录的海面时，它们的中心低气压纪录也被打破了［见卡特里娜飓风的卫星图像，图8.28（a）］。

2005年10月19日，威尔玛飓风的中心气压在24h多一点的时间内下降了100mb；同时破纪录的海面温度正在全球范围发生，并使暖水向深层延伸。这种由风暴引发的自然混合过程会把更多的热量带入大



（a）强度5级的卡特里娜飓风，摄于2005年8月28日上午11: 00时（美国中部夏令时间）

（b）NOAA影像：风暴潮使整个密西西比湾沿岸周边遭到毁坏，如长滩；风暴潮把残骸碎片带到离海岸1km远处

（c）桥梁和长堤的毁坏遗址，它们分别是密西西比州的第90号桥梁和圣路易斯湾堤道

图8.28　卡特里娜飓风夷平了周边地区，毁坏了高速公路的桥梁

［（a）Terra影像，NASA/GSFC；（b）NOAA；（c）Randall Christopherson］

* K Emanuel. 2005.在过去30年里破坏性热带气旋的增加，Nature，436：686–688.

** J B Elsner，J P Kossin，T H Jagger. 2008. 最强热带气旋正在增加，Nature，455：92–95.

气，对气体环流起到加强作用。当前许多科学家认为：伴随气候变暖，即使不考虑海岸地区的人口增长，飓风也会造成更多的财产损失［图8.28中（b）和（c）］。

具有讽刺意味的是：1971～1994年，相对温和的飓风季却成全了不合格的区划，促使沿海地区盲目快速发展。在建筑物、公寓以及政府机构周围随处可见建材堆料和新建设空地。不幸的是：无论是对沿海低地、河漫滩，还是对地震断裂带，公众或个体决策者很少实行全面彻底的风险规划；而最终结果则是——让整个社会来承担错误规划造成的财政支出，这还不算受害者在灾害中承受的身心创伤和经济困难。

无论风暴预报多么精准，沿海和低地区域的财产损失都将会继续增加，除非切实贯彻更好的风险区划和开发限制。财产保险公司似乎正在采取行动来促进如下改革：信贷资金要求更严格的建筑标准，或某种情况下对脆弱沿海低地的财产保险业务采取拒保对策。对于这些强度升级和破坏力增大的风暴，以及海平面上升的威胁，公众、政治家和商业利益者必须以某种方式来减轻这种困境。鉴于人类经历的和了解的地表系统，人类社会会从中吸取教训吗？

注：大西洋飓风季始于每年6月1日。

地表系统链接

天气是指短时间内能量、水、水汽以及大气状态的表现形式。全球降水分布模式提出了水资源分析中的水量平衡课题。下一章中，我们将使用水量平衡模型来检验水资源的收支。在任何时空尺度上，都可以建立水量收支平衡预算，从室内植物到庭院草坪，从某个地区到整个国家。水质、水量和饮用水的问题，目前已渐变成全球社会的主要问题。

8.6　总结与复习

天气是大气的短期状态；**气象学**是研究大气的科学。大气现象的空间影响及其与人类活动的关系，把气象学和自然地理学紧密地联系在一起。

天气（223页）

气象学（224页）

■　**描述影响北美的气团，阐述气团的源地和性质。**

一个区域性的均质**气团**具有特定的湿度、稳定性和云覆盖。气团在一个区域内滞留的时间越长，其物理特性就越显著。气团

的温湿均质性有时可从地表贯穿到对流层中部。气团按照含水量和温度（纬度的函数）进行分类：符号m代表海洋性（湿润）、c代表大陆性（干燥）；符号A为北极、P为极地、T为热带、E为赤道、AA为南极。

气团（225页）

1. 源地对其上空形成的气团类型有什么影响？并给出各种基本类型的具体例子。

2. 哪些气团对美国和加拿大影响最大？当它们迁出源地时会发生什么情况？举一个气团变性的例子。

■ **识别和描述大气上升的四种机制，举例说明。**

气团上升包括有**辐合上升**（气团相遇，空气被迫抬升）、**对流上升**（空气经过温暖地表获得浮力上升）、**地形抬升**（空气经过地形障碍被抬升）和锋面抬升。在北美，**奇努克风**（欧洲称为焚风）是沿山体背风坡向下吹送的典型暖气流。地形抬升使迎风坡湿润，而背风坡**雨影区**干燥。气团相遇于锋面并产生**冷锋**（有时是强风和强降雨地带）或**暖锋**。沿着锋面或锋面前缘有一个地带，称为**飑线**，其特征表现为剧烈的湍流和强降水。

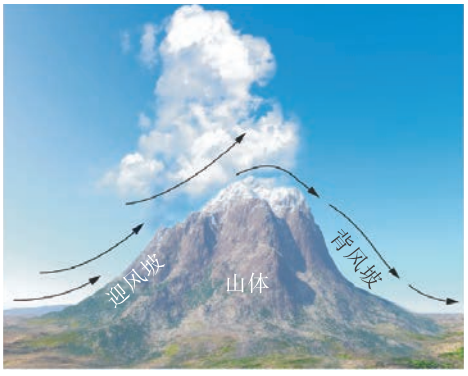
辐合上升（227页）
对流上升（228页）
地形抬升（228页）
奇努克风（231页）
雨影区（231页）
冷锋（231页）
暖锋（231页）
飑线（232页）

3. 对于气团来说饱和、冷凝和降水过程，为什么需要上升气流？

4. 导致气团上升、冷却、冷凝以及成云并产生降水的四种主要上升机制是什么？分别简述。

5. 冷锋和暖锋在结构上有什么区别？

■ **分析地形降水的模式，阐述这些模式与全球地形之间的联系。**

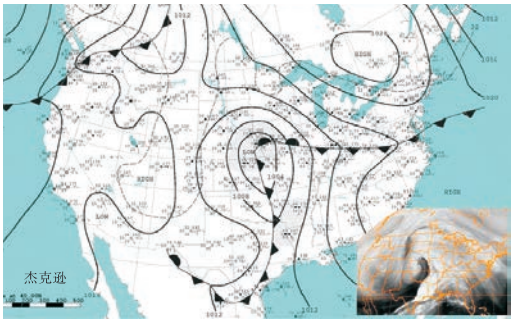


山体是气团迁移的地形障碍。当空气移动遇到山脉时，气流沿山坡被迫抬升，产生地形抬升作用（orographic lifting中，oro–意为“山”），这会导致上升气流绝热冷却。地形障碍会增强大气对流运动，迎风坡和背风坡的降水模式遍及全球。

6. 气团翻越山脉时会发生哪些现象？请描述湿润气团翻越山脉时，气团特征的变化，它会形成哪种降水模式？

7. 地形抬升对华盛顿州的降水分布有何影响？请解释抬升机制。

■ **描述中纬度气旋风暴系统的生命周期，叙述它在天气图中的特点。**



中纬度气旋或**气旋波**是横跨大陆迁移的巨大低压系统，也是气团沿锋面发生冲突的拖拽力。**气旋生成**——低压环流的诞生，可以沿北美西海岸、极锋、落基山背风坡、墨西哥湾和东海岸发生。中纬度气旋的生命周期包括发生、成熟、衰老和消亡四个阶段。成熟阶段的气旋，当冷锋超过暖锋时就会形成**锢囚锋**。在相遇冲突的气团间，有时会发育形成**静止锋**，其锋面两侧的气流相互平行。这种气旋系统的**风暴路径**在对流层高空急流的引导下，随季节而改变。

中纬度气旋（234页）

气旋波（234页）

气旋生成（235页）

锢囚锋（235页）

静止锋（235页）

风暴路径（236页）

8. 根据锋面抬升类型区分冷锋和暖锋；描述你对不同锋面天气的体验。

9. 中纬度气旋作为气团冲突的催化剂，其作用是什么？

10. 何谓气旋生成？发生在哪里？为什么？对流层高空环流对地表低气压有什么作用？

11. 用简图说明开放阶段的中纬度气旋风暴，在图中标注每个组分，用箭头指示气旋系统中风的分布模式。

■ **列出现代天气预报中所使用的可观测要素，阐述它们所涉及的技术和方法。**

天气图分析，包括收集某一时刻的天气数据。如图8.5、图8.14和图8.17所示，天气图中的符号是气象站使用的标准天气符号，图8.15的图例中对这些符号有说明。对于基于计算机的天气预测和天气预报模型来说，建立数据库是关键，内容包括：

- 大气压（海平面及高度设置）
- 气压倾向（稳定、上升、下降）
- 地表气温
- 露点温度
- 风速、风向及其特性（阵风、狂风）
- 云的类型和运动
- 当前天气状况
- 天空状况（当前天气条件）
- 能见度；视觉阻碍（雾、霾）
- 自上次观测以来的降水量

天气观测技术包括多普勒雷达、风廓线仪、AWIPS工作站、ASOS仪器组以及各种卫星平台和GPS。

12. 对于气象数据、天气预报，你的主要信息来源是什么？这些数据源又是从哪里获得的数据？你通过因特网和万维网获得过天气信息吗？获得了哪些数据？

■ **分析剧烈天气的各种形式及其特点，结合实例回顾各种剧烈天气。**

某些剧烈天气的巨大威力使人类社会处于风险之中。严重冰暴天气，包括**雨夹雪**（冻雨、冰釉和冰雹）、暴风雪以及埋压道路、电线和作物的覆冰。雷暴天气产生**闪电**（大气放电）、**雷鸣**（雷爆声是闪电将空气瞬间加热后，气体急速膨胀而形成的）和**冰雹**（积雨云中的冰粒）。

风速超过26m/s的线性强风群被称为**下击暴流族**，它与前移过程中的雷暴和阵雨带有关。线性风可造成重大人员伤亡和作物损失。当呈气旋方式涡旋的气柱上升至对流层中间高度后，就被称作**中尺度气旋**。由于积雨云中有旋转气流，中尺度气旋有时肉眼可见，尤其是超级气旋系统，深灰色的**漏斗云**从母云底部向下伸出，当漏斗与地表接触后就形成了**龙卷风**；发生在水面上的龙卷风环流就是**水龙卷（海上龙卷风）**。

在热带气团内部，大型低气压中心可沿东风波槽形成，在适当的条件下可形成热带气旋。受中心气压控制，当风速超过119km/h时，**热带气旋**就变成了**飓风**、**台风**或气旋。随着天气灾害预报水平的提高，虽然生命损失减少了，但财产损失仍然持续增加。当飓风**登陆**或**风暴潮**驱使海水涌入内陆时，沿海地区就会遭受巨大破坏。

雨夹雪（238页）
闪电（240页）
雷鸣（240页）
冰雹（241页）
下击暴流族（241页）
中尺度气旋（242页）
漏斗云（243页）
龙卷风（243页）
水龙卷（243页）
热带气旋（245页）
飓风（246页）
台风（246页）
（台风）登陆（246页）
风暴潮（249页）

13. 什么构成了雷暴？它涉及哪种云类型？你认为在北美雷暴分布区活动的是哪种气团？

14. 雷电是超强的自然现象，简述它们的发展过程。

15. 描述中尺度气旋的形成过程。它是怎样发展的？它与龙卷风有什么联系？

16. 评价美国龙卷风的分布模式。关于龙卷风的时空分布，你能够概括出哪些内容？你能察觉美国龙卷风的发生趋势吗？请解释。

17. 热带气旋有哪些不同分类？列出飓风在世界各地的不同名称。南大西洋曾有飓风出现吗？

18. 哪些因素让安德烈飓风造成了重大破坏？过去30年来，人员死亡率减少，可为什么经济损失却在持续增长？

19. 关于1970年以来热带气旋强度的变化，科学家是如何解释的？本章引用了学术期刊中对风暴强度变化的一些论述，这里请你用自己的语言来概括。

20. 在提高天气预报水平方面，本章提到了哪些创新技术？

掌握地理学

访问www.masteringgeography.com，它提供的资源包括：数字动画、卫星运行轨道、自学测验、抽题卡、可视词汇表、案例研究、职业链接、教材参考地图、RSS订阅和地表系统电子书；还有许多地理网站链接以及饶有趣味的网络资源，可为本章学习提供有力的辅助支撑。

第9章　水　资　源

美国西部长期干旱，尤其是西南地区。在亚利桑那州–内华达州交界处，胡佛水坝拦截科罗拉多河而形成米德湖。在1983年7月的米德湖照片中，水库正处于374.6m的最高水位。时隔26年之后的2009年3月，米德湖水位已下降至331m，这比1983年低了43.6m。详见第15章中15.1节。［1983年作者；2009年Bobbé Christopherson］

重点概念和技能

阅读完本章，你应该能够：

■　**绘制**水文循环简图，**标注**每一个环节的定义和说明。

■　以某一地区为例，联系你所了解的水循环、水资源和土壤水分，阐述水量收支概念的重要性。

■　以计算供水支出为目的，**建立**一个水量收支平衡方程，**详述**方程中各个变量的含义和作用。

■　**阐述**地下水的性质，**详述**地下水的环境因子。

■　**了解**未来淡水供应问题的严重性，**例举**水资源的具体问题以及水资源短缺的补救方法。

当今地表系统

美国西南部的水量平衡与气候变化

发源于科罗拉多州落基山脉的科罗拉多河流经美国西南部，全长约2 317km。这一地区包括美国四个人口发展最快的州：内华达州、亚利桑那州、科罗拉多州和犹他州。面积快速扩张的城市——拉斯维加斯、菲尼克斯（凤凰城）、图森、丹佛、圣迭戈和阿尔伯克基，都靠科罗拉多河提供水源，此外，这条河还养育着七个州大约3 000万人。河水最终消失于沙地之中，已不能到达原来的河口——加利福尼亚湾，河道长度缩短了大约几千米（图9.1）。

人们利用水库蓄水来弥补科罗拉多河的流量短缺。米德湖、鲍威尔湖是胡佛大坝和格伦峡谷大坝拦蓄而形成的两个最大湖泊。这两个湖泊的蓄水量约占科罗拉多水系总水量的80%以上。然而，米德湖和鲍威尔湖的水量收支平衡出现了问题：就水系长期平均水量而言，其水量已多年超额支出；因此即将面临供水危机。美国西南部的水问题是：一方面，科罗拉多河的汇入水量不断减少；另一方面，河水的引水需求量持续增加；这表明当前的水资源管理方法不可持续。

自2000年起，旱情开始影响到科罗拉多河水系，其主要原因是气候变化。气候变化使温度和蒸发率增高，进而导致山区积雪减少和春季融雪提前。此外，副热带高压带向高纬度地区移动，导致永久干旱区域扩大。该区域的树木年轮记录显示：自1226年以来，对美国西南部造成影响的旱情有9次，然而当前的旱情是发生在人类需水量不断增加和全球气压系统不断变化的背景下，这种状况是第一次遇到。

持续干旱对整个科罗拉多河流域的影响很明显。当前鲍威尔湖的入湖水量是多年平均值的1/3，遇到枯水年份（2002年），仅为25%。流域内的水库常常处于低水位，而水力发电量已降至发电容量的50%。按照官方公布的水系“旱情”估计：至2010年中期，

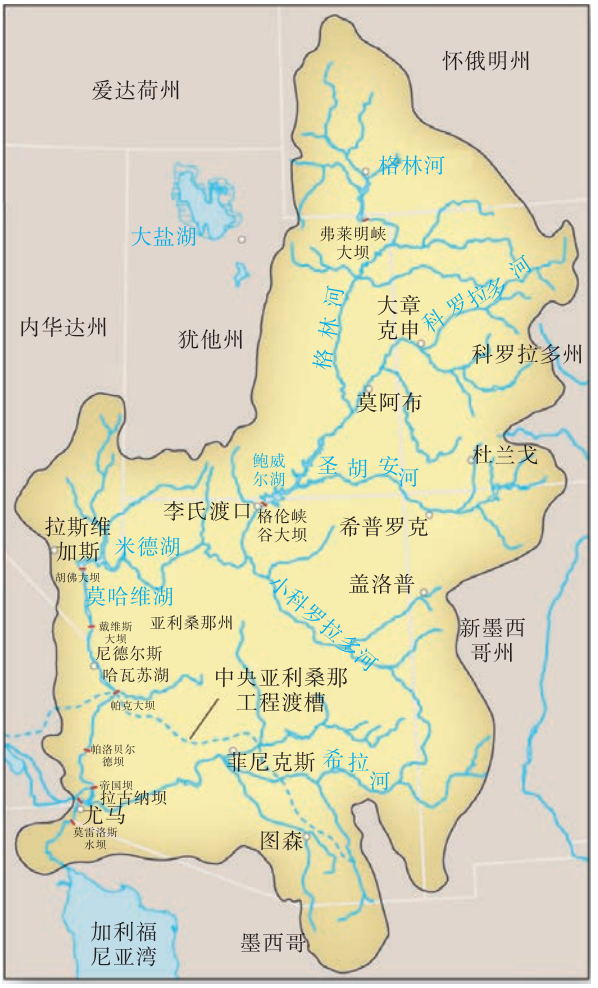


图9.1　科罗拉多河流域

注：该区域被划分为上、下游两个流域。1990～2009年，河流的年均流量只有138.15亿m^3（11.20mfa，mfa意为百万英亩×英尺），由于水量收支失衡，水库水位呈下降趋势。

整个水系的蓄水量占其库容量的58%，而米德湖的蓄水量更少，只占库容的41%。

最近的研究表明：水库蓄水量状况正面临困境，这是由于整个区域河水流量减少而引用水量增加。2008年科学家们预测指出：①如果按50%概率估算，米德湖蓄水量将于2021年枯竭，2017年其水力发电功能将会失效；② 如果按10%的概率估算，到2013年米德湖和鲍威尔湖将丧失“动态蓄水”（即没有重力泄水）功能（http://scrippsnews.ucsd.edu/Releases/?releaseID=876；见T P Barnett，W Pierce. 2008. 米德湖何时干涸. Water Resource Research 44，WR3201，3.）。

据工程师估算：若想让科罗拉多河水系恢复原初状态，所需补充水量可能相当于13年的落基山冬季积雪以及盆地内的降水量。这个恢复过程要比旱情恢复过程慢得多，这是因为气温升高造成美国西南地区全域蒸发量偏大，以及人类用水持续增加。目前来看，科罗拉多河年径流量出现盈余的概率只有20%。

在美国西南地区的规划中，目前还未考虑城市扩大和人口增长等因素。尽管科罗拉多河水系情况已如此严峻，但我们好像仍只关注它的水量“供给”功能。关于该流域的详细情况，见第15章的专题探讨。本章中，把水资源看作是水平衡模型中的供需水量。

生命依赖于水。地球上的生命浸润于水的世界中。人体和动植物一样，大约有70%的成分是水。我们用水做饭、洗澡、洗涤或稀释污染物、浇灌花园和农田。没有水许多工业就无法生产。由于水是生命的基础，所以水是地球系统中最重要的资源——生命的基本资源。

当需要水时，并非在任何时间任何地点都能轻而易举地得到它，因此，我们需要对地表水资源进行重新分配来满足人们的需求。打水井、修建水塔、水库、大坝，在空间（地理意义指从一个地区到另一个地区）和时间上（随着时间的推移，从一个时期到另一个的时期）对河流水量进行调节分配。上述这些活动就是水资源管理。

幸运的是，水是一种不断循环的可再生资源。即便如此，世界上仍约有11亿人口缺乏安全饮用水，有80个国家即将面临水资源短缺，包括数量和质量上的短缺。全球大约有24亿人缺乏足够的卫生设施——非洲约占80%、亚洲占13%。这意味着每年约有200万人因缺水而死，5万人死于水传播的疾病。在安全饮用水、环境卫生和卫生设施方面增加投资，可降低这些死亡数字。

21世纪上半叶，伴随人口增加和可用水量的减少，人均可用水量将下降74%。彼得·格雷克总结说：

> 满足基本用水需求的经济和社会活动，它们创造的整体收益远远超过为其提供这些需要的所有合理评估的成本……。许多疾病与水有关，社会在这方面每年花费的资金约1250亿美元……。然而，如果按主要城市水务部门需要来提供新的基础设施，其全部成本则只要250亿～500亿美元*。

由于自然地理学以其整体性和空间分

* P Gleick. 2008. The World's Water，双年度报告华盛顿DC：Island Press；http://www. worldwater.org/.

析方法为特征，对全球综合特征和世界水资源经济的系统分析发挥着关键作用，因而能够更有效地分配投入资金，缓解面临的危机（见世界水评估纲要，UNESCO，http://www.unesco.org/water/ wwap/）。

在本章中：从水文循环入手，这有助于了解全球水平衡。我们使用水量平衡方法（收支）认识水资源——这种方法类似于财务收支预算。可通过这种方法来考察某个地方水量的“收入”和“支出”。这种预算方法适用于各种区域尺度的估算，从小的花园、农场，到大的流域范围，比如当今地球系统中科罗拉多河流域。

美国大约有1/2人口的淡水资源来自于地下水，而地下水依靠地表水补给。本章从水质和水量两方面，对灌溉、工业和市政等方面的供水需求进行具体阐述。世界许多地区能否在水量和水质两方面提供充足的水供应保障，似乎是21世纪最重要的资源问题。

9.1 水文循环

在一个全球性的、复杂的开放系统中，由液态水、水汽和冰所形成的巨大物质流和能量流，不停地在我们周围流动。它们共同构成的**水文循环**，已经在低层大气至地下几千米深度之间运行了数十亿年。水文循环所涉及的水环流和水转化，贯穿于大气圈、水圈、岩石圈和生物圈之间。

9.1.1 水文循环模型

图9.2是复杂的水文循环系统的一个简化模型。我们了解这个模型有许多切入点，以下以海洋为起点进行讨论。地球上97%以上的水资源存在于海洋中，而且大部分蒸发和降水也发生于海洋上。地球上总蒸发量的86%来自于海洋，其余14%来自陆地，包括从土壤到植物根部再经叶片的蒸发量（即蒸腾作用，本章稍后介绍）。据估算，全球每年通过蒸发过程输送的水量以数千立方千米来计算。

从图9.2中可以看到，86%的蒸发量来自于海洋，其中的66%再加上12%的陆地平流输送量（水平运移量），共有78%的蒸发量又以总降水量的方式返回到海洋之中。剩余的20%海洋蒸发量和2%陆地蒸发量，形成陆地上的降水量，占总降水量的22%。由此可知，陆地上的降水量主要来源于海陆之间的水循环。对于一个流域而言，伴随气候变化，水文循环的各个环节也发生着相应变化；这可导致水平衡失衡，从而造成某个区域水量过剩而另一个区域水量短缺。

9.1.2 地表水

降水到达地表后，有两种基本转化途径：①坡面漫流；②土壤吸收。在此过程中，降水被植被或其他地表覆被**截留**，被截留的水从植物的叶片沿茎杆向下流至地面，称作茎流，它是降水到达地面的一个重要途

地学报告9.1 我们使用的水

在美国从个人角度看，城市居民直接用水量平均每人每天680L，而农村人均只有265L或更少。思考或推测一下为什么会有这种差别。实际上，个人总体用水量远远超过这些数字，因为还有间接用水量未包括在内，如密集型用水的餐饮行业。关于间接用水的更多信息，参见http://www.worldwater.org/data.html，查阅2008～2009年《世界水资源》中的表19。

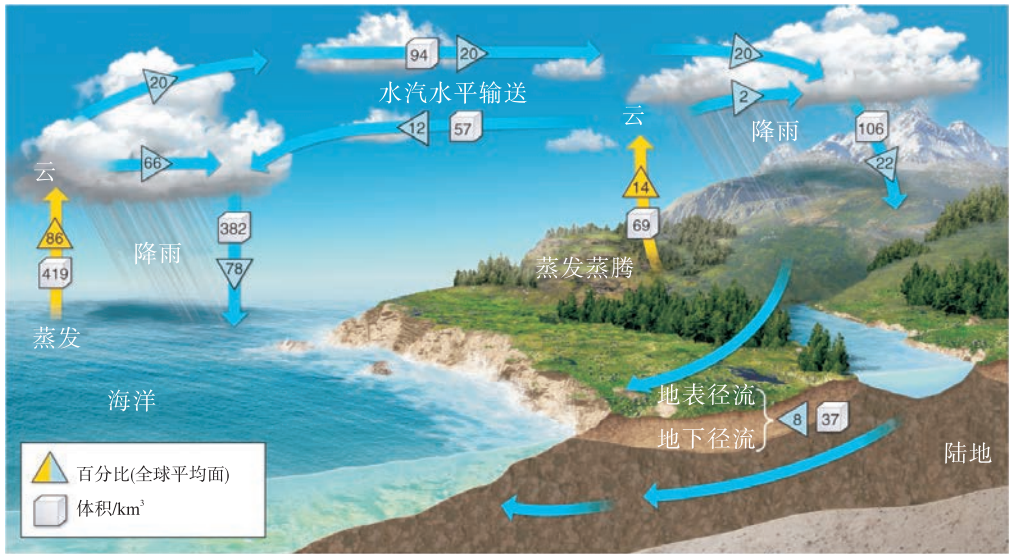


图9.2　水文循环模型

注：水在水圈、大气圈、岩石圈和生物圈中无休止地循环。三角形中的数字为全球水量输送的平均百分比例。从全球来看：总蒸发量（86%+14%=100%）等于总降水量（78%+22%=100%）；大气输送的水量差，通过地表和地下径流达到水量平衡。

径。直接降落到地面的降水以及从植被上滴落的降水（不包括茎流）构成了贯穿降水量（throughfall）。如图9.3所示，水通过**入渗**（infiltration）或土壤浸透进入地下，再通过**渗漏**（percolation）作用进一步渗入到土壤或岩石中。

如图9.1上侧所示，就大气平流输送的水汽而言，从海洋到陆地与从陆地到海洋相比，两者之间的水汽输送量存在差异——有20%（9.4万km^3）由海洋移向内陆，但只有12%（5.7万km^3）由内陆移向海洋。这种交换造成的水量差为8%（3.7万km^3），这部分水量通过陆地径流返回海洋。大部分径流（约95%）是地表水，并以坡面漫流和河川径流的形式冲刷着陆地；只有5%的径流缓慢地渗入到地面以下转化为地下水。上述比例关系表明，河川是动态水量，但水量不大；与之相比，地下水储量很大，但处于停滞状态，动态补给径流的比例不大。

在水文循环各环节中，水分子的滞留时间决定了它在全球气候中的相对重要性。水在大气输送过程中的滞留时间短（平均为10天），对天气的区域性短暂波动有影响。若水的滞留时间长，则对温度和气候变化产生减缓作用。比如：3 000～10 000年的深海环流、地下水和冰川的循环周期，这些循环较慢的环节，其作用如同“系统存储”，通过延长热能的储存和释放过程来减缓水循环系统的变化。

9.2　土壤水量收支的概念

土壤水量收支法是评价区域地表水资源的一种有效方法，其区域尺度可以是某个大洲、国家、地区，或是某个场地或庭院。对于某一区域而言，关键问题是如何观测降水“供给”的水量输入及其分布，还有植物蒸发和土壤贮水所“需求”的水量输出。这种水量收支方法适用于各种时间尺度，从分钟到年际。

可以把土壤水量收支看作是财务收支概算：降水所产生的水量收入，必须要与蒸

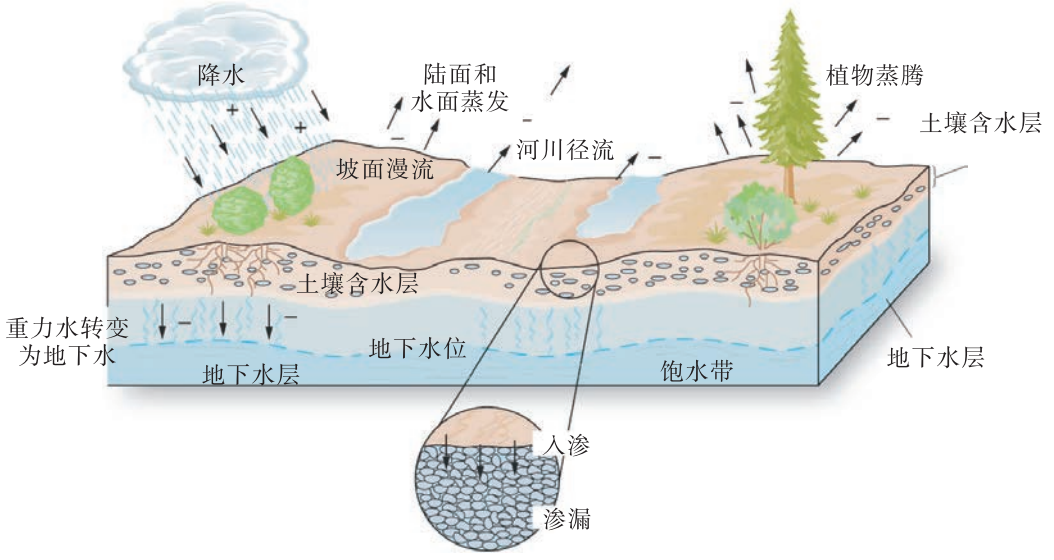


图9.3　土壤水分环境

注：降水的主要转化途径包括植物截留、地面的贯穿降水量；它们在地表聚集，先形成坡面漫流、再形成河川径流；植物产生蒸腾和蒸发；陆地和水面产生蒸发；重力水向下移动补给地下水。

发、蒸腾以及径流所产生的水量支出相互平衡。土壤贮水量就像一个储蓄账户，接受水的存储和支取。有时，在所有消费全部支出之后，还有盈余的额外水量；有时，在降水和土壤的水量收入小于支出时，就会出现水量赤字或称水量短缺。

地理学家查尔斯·W.桑斯维特（1899—1963年）率先使用水资源分析法，并与他人合作提出了水平衡法。他们利用水平衡概念来解决实际问题，尤其是灌溉，这需要精确的用水量和灌水时间，以使作物产量达到最大。桑斯维特还改进了蒸发和蒸腾的估算方法。他意识到，水资源供需之间的重要关系是一种基本气候要素。其实，他最初使用这些技术的目的也是为了发展一种气候分类体系。

9.2.1　土壤水量平衡方程

若要理解桑斯维特的水量平衡方法及其“计算”或“记账”的过程，必须先了解一些术语和概念。土壤水量收支的基本特征如图9.3所示，其中降水（主要是雨雪）是水量收入。就像财务收支概算一样，计算水量收支计算的目的，就是统计水量收入和支

地学报告9.2　水量的度量单位

在美国大多数州，水文学家以每秒立方英尺（ft^3/s）为单位来度量河水流量；加拿大以每秒立方米（m^3/s）为单位。在美国东部，对于大尺度评估，水资源管理者则以每日百万加仑、每日十亿加仑或每日十亿升来度量。

美国西部的农业灌溉非常重要，经常使用的单位是（英亩·英尺）/年，即：1英亩面积×1英尺的水量，相当于325 872加仑（43 560ft^3，或1 234m^3，或1 233 429L）。1英亩相当于边长约208英尺的正方形面积或0.4047公顷。对于全球规模的水量度量，1km^3=$10^9$$m^3$=81000万英亩·英尺；1 000$m^3$=264 200加仑=0.81英亩·英尺。对于小规模的度量，1m^3=1 000L=264.2加仑。

出的去向：降水之外，还有蒸发和植物蒸腾实际消耗的水量、储存于河川和地下水的水量、土壤中的补给水量。

图9.4把水量平衡的各个要素组合成为一个方程式。方程式两边必须平衡，即降水输入项（左侧）全部核算后，必须等于输出项（右侧）。阅读下文时，请记住这个水量平衡方程。方便起见，我们用字母缩写（如："降雨"表示为PRECIP）表方程中的各要素变量。

降水（PRECIP）输入量　降水（PRECIP或P）是地表水量收入的来源。降水按照温度和水分来源可划分为几种形式。在《掌握地理学》中，表9.1总结了降水的不同类型；观察这张表时，回忆一下你曾体验过哪些降水类型。雨、雨夹雪、雪和冰雹，这些都是最常见的降水类型。

降水量用**雨量计**来观测，它是一个用来收集降雨和降雪的测量容器，可以测量水的深度、重量或体积（图9.5）。风可引起降水观测误差，如风力可使垂直降落的雨滴和雪花发生偏离，从而造成雨量计收集效率下降。一场风速为37km/h的风可使雨量计的收集效率下降40%；这意味着实际降雨量为1英寸，但观测值只有0.6英寸。如图9.5所示，雨量计容器口处的挡风板，就是用来减小雨滴倾斜以降低这种观测误差。据世界气象组织（http://www.wmo.ch/）统计，全球正在运行的气象监测站有4万多个，降水观测站有10万多个。

美国和加拿大的降水分布模式如图9.6所示。回顾第8章中的湿润和干旱气候分布模式，以及有关气团和空气上升机制。在第10章的图10.2中，将给出世界降水分布图。在图9.4所示的水量平衡方程中，降水（PRECIP）是主要水量收入。下面讨论这部分输入水量的支出（或消耗）要素。

实际蒸散量（ACTET）　如第5章和第7章所述，**蒸发**是自由水分子脱离潮湿表面，移动到未饱和空气中的净水量。**蒸腾作用**是植

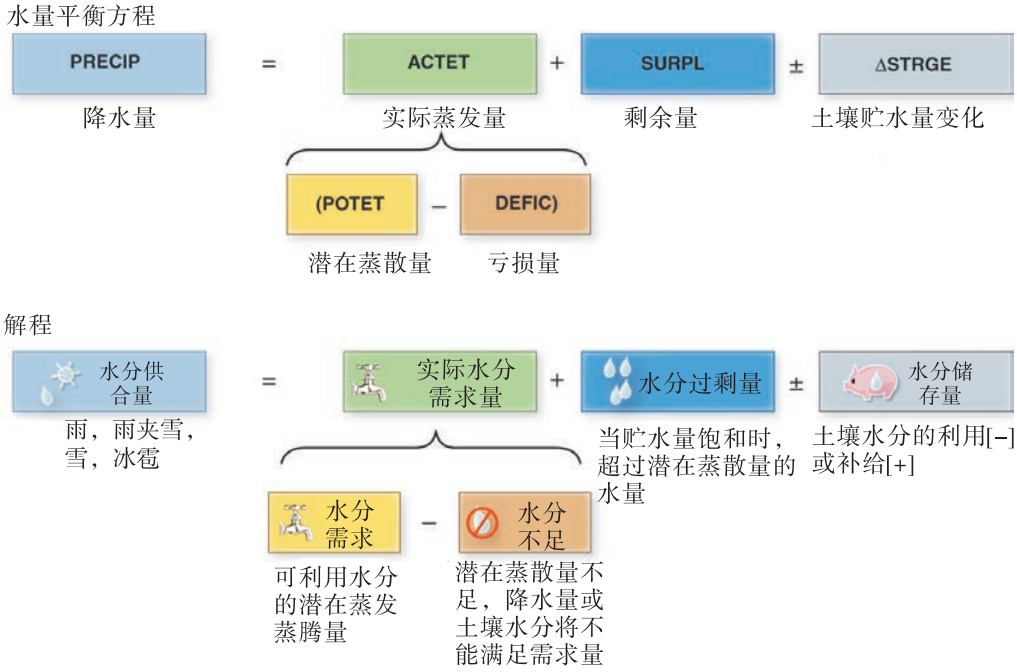


图9.4　水量平衡方程的图示说明

注：水量输出项（等号右边的要素）是从降水收入水量（左边）中支出的消耗水量。

物的一种冷却机制。在植物蒸腾过程中，水从叶片底部的气孔中溢出。如同人类排汗会降低体温一样，植物蒸腾可降低植物温度。蒸腾速率受植物自身的调控影响，这是因为气孔周围的保卫细胞具有保存或释放水分的功能。蒸腾消耗大量的水分：炎热的白天，一棵树可以蒸腾消耗数百升的水量；而一片林地耗水可达数百万升。蒸发和蒸腾合在一起称为“**蒸散（或蒸发散）**”，全球陆地的蒸散水量约占全球蒸散总量的14%。下面，我们将学习蒸散率的估算方法。

潜在蒸散量（POTET） 蒸散量是指水的实际消耗支出。作为对比，**潜在蒸散量**（POTET，或PET、PE）是指在供水充分条件下（即有充足降水和土壤水分供给）由蒸发和蒸腾作用所消耗的水量。

碗里的水面蒸发过程可以解释POTET这一概念：当碗里的水耗干后，还有蒸发吗？当然，如果不考虑碗里缺水，那么蒸发耗水量就依然存在。如果碗里一直有水，这种情况下的蒸散水量就是POTET，或者说在供水充分条件下的最大蒸散需水量。如果碗里没水，POTET就不能得到满足，从而出现水量短缺或亏缺（DEFIC）。注意：在水平衡方程式中，从POTET中减去DEFIC，就可得到实际发生的蒸散量（ACTET）。

图9.7就是利用桑斯维特方法，推算的美国和加拿大的潜在蒸散量分布图。请注意，在平均气温较高和相对湿度较低的南部，POTET值偏高，其中西南最大；而在平均气温较低且纬度和海拔较高的地区，POTET值偏低。

将这幅POTET（需水量）的图与PRECIP（供给）的图（图9.6）进行比较。根据这两者之间的关系，就可以确定图9.4中水量平衡方程中的剩余项（其他要素）。在这两幅图中，你能看出哪些区域的PRECIP大于POTET（如美国东部）吗？或者哪些区域的POTET大于PRECIP（如美国西南部）？在你生活的地区，降水供给的水量能够满足用水量的需求吗？你那里出现过天然缺水吗？你是怎样知道的？

测定POTET 尽管精确测量POTET很困难，但可以通过**蒸发皿**或蒸发计的测量来估算。在蒸发过程中，蒸发计利用自动水量补给装置，记录给蒸发皿中添补的水量（相当于蒸发量）。由于风可以加速蒸发速率使观测值偏高，所以常在蒸发皿上方设置纱网来减弱风的影响。

蒸渗仪是一种更精确的观测设备。它是一个埋在露天场地中的箱体容器，大小约1m^{3}或更大，顶部敞开。蒸渗仪把一个具有土壤、底土和地面植被的试验样地隔离出来，从而能够观测该样地内的水分移动。如

图9.5 雨量计

注：收集的降水量，沿漏斗导入容器内设电子称重器的盛水杯桶中。为了避免观测值偏小，雨量计的设计要尽量减少蒸发量。雨量计顶部周围的挡风板，用于减小风力导致的观测误差。［Bobbé Christopherson］

果蒸渗仪是称重式的，则整个箱体容器放置在计重秤上（图9.8）。蒸渗仪旁边安置雨量计，用来观测降水输入量。

在北美，蒸渗仪和蒸发器的数量不是很多，但它们提供的数据库仍可用来估算POTET。以气象数据为基础的几种POTET

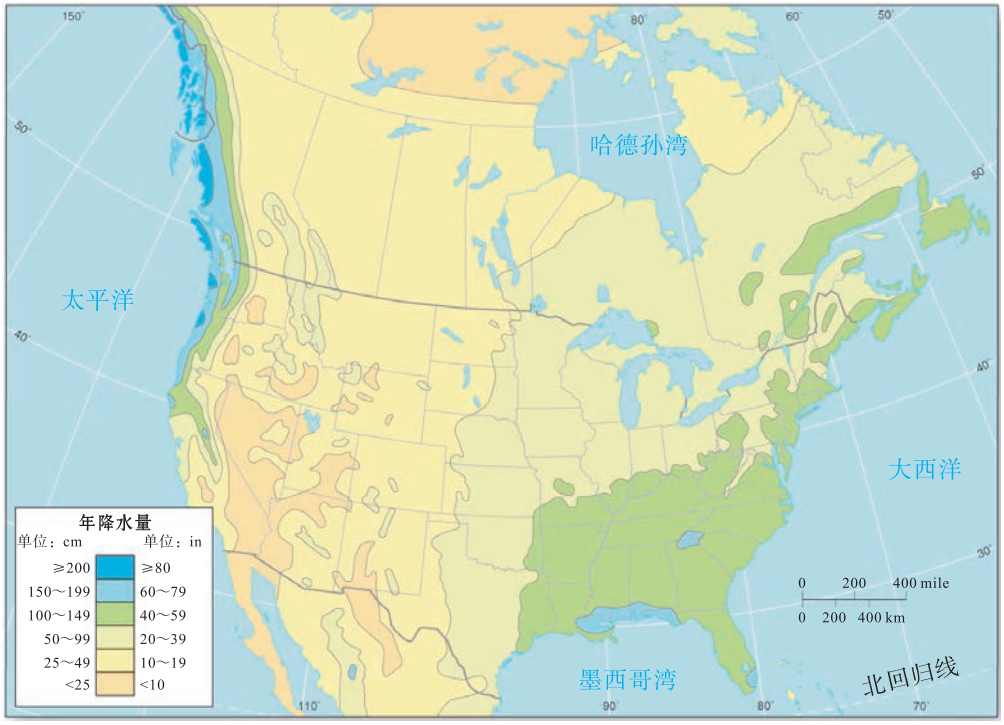


图9.6　北美的降水量（PRECIP）分布图——供水量

［改编于美国国家气象局（NWS），美国农业部和加拿大环境部］

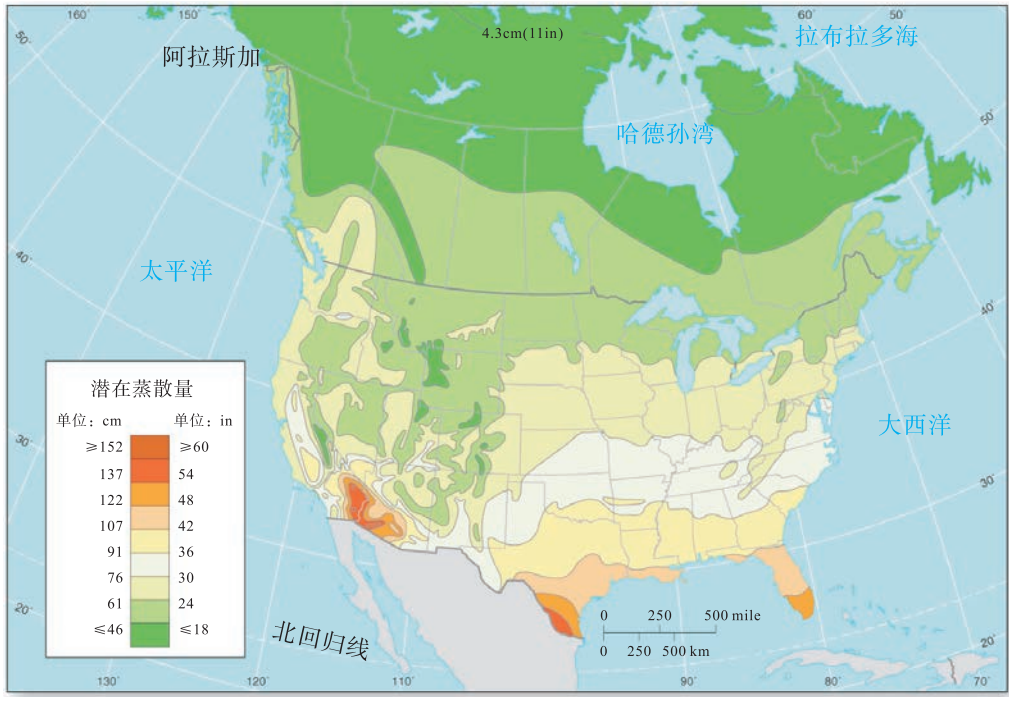


图9.7　美国和加拿大的潜在蒸散量（POTET）分布图——需水量

［引自：气候合理分类的一种方法，地理评论，38（1948）：64，©美国地理学会。加拿大数据源自：M.桑德森. 1948. 加拿大的气候—基于桑斯维特的新分类方法，农业科学，28：501–517.］

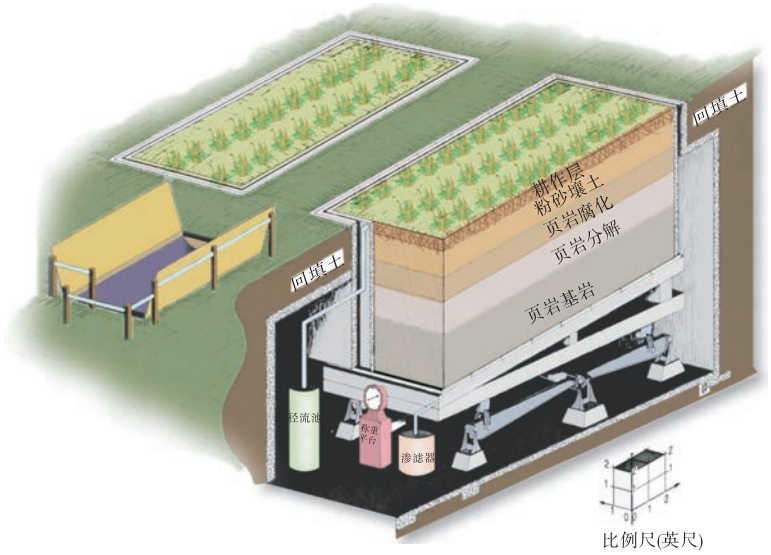


图9.8　用于观测蒸发和蒸腾的称重式蒸渗仪

注：水的几种转化路径：土壤中的贮水量、植物组织包含的水量、从蒸渗仪底部排泄的水量，其余水量则用于蒸散消耗。若某一区域的自然环境为已知条件，则可以利用蒸渗仪观测实际蒸散量。［改编于：劳埃德·欧文斯，农业研究服务中心，美国农业部，俄亥俄州科肖克顿］

估算方法，使用广泛且易于在不同区域应用推广。桑斯维特提出的方法就是其中之一。

在桑斯维特的方法中，如果已知月平均气温和昼长，你就可以大致估算出POTET。由于这些数据都是现成的，所以计算POTET很容易，而且计算结果对于中纬度大多数地区也相当准确（回忆一下，昼长是纬度的函数）。这种方法可以利用逐时、逐日、各年数据以及历史数据，对过去的水环境状况进行重建。

桑斯维特方法应用效果好，只是针对某些特定气候条件而言，并不是对各种气候条件都适用。虽然该方法对积雪进行了补充修正，但它忽略了地表冷暖空气的移动，还有冰的升华作用以及地表水滞留作用；后者的气候条件是低气温（冰点温度下）、地表排水不畅和冻土作用（*多年冻土层*，第17章）。尽管如此，这里仍然采用这种水平衡方法，因为它作为一种常用的教学工具，易于应用且总体估算精度基本达到了地理研究的需求。

亏缺水量（DEFIC）　满足POTET需水量有三种途径：PRECIP、储存于土壤中的水量和灌溉水量。如果这三种水源不能满足POTET需水，那么该地区就会出现缺水。这种未被满足的POTET就是**亏缺水量**。

从POTET中减去DEFIC，就可得到**实际蒸散量**（ACTET）（图9.4）。对植物来说，理想条件下的POTET大致与实际蒸散量相同，不会造成植物缺水；当水量亏缺时，植物则会出现旱情。

盈余水量（SURPL）　如果POTET得到满足而且土壤也达到水量饱和后，剩余的输入水量就是**盈余水量**。这些盈余的水量可以存留在地表的水坑、池塘和湖泊中，或者经由地表流入河道或透过土壤渗入地下。这些盈余水量伴随降水形成的**坡面漫流**以及地下水流入河道而最终构成**总径流量**。由于河流或径流中的大部分水来自盈余水量，所以也可以用水量平衡法间接地估算河流流量。

土壤贮水量（ΔSTRGE）　在水量的“储蓄账户”上，既接收水量“存款”补给，也提供水量“取款”支出，水量的“贮蓄额”就是**土壤贮水量**。存储于土壤中的这部分水量是植物根系可以吸收利用的水量。符号Δ在数学中意为“变化量”，这里是指该要素由土壤水分补给和利用（使用）两部分构成。土壤水量由吸湿水和毛管水两部分

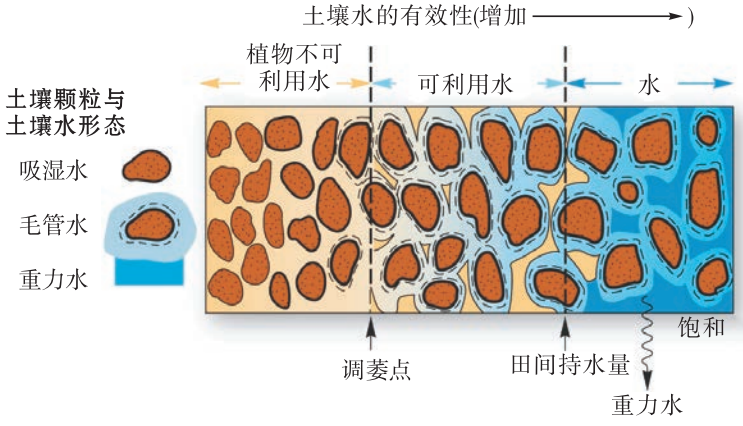
构成：但只有毛管水可被植物利用［图9.9（a）］。

植物无法利用土壤中的**吸湿水**，因为它是水分子通过氢键紧紧束缚于土粒上的分子薄膜水［图9.9（a）左侧］。即使在沙漠中，也存在吸湿水，但它不能为POTET所利用。对植物而言，当土壤中没有可被利用的水分时，土壤的水分状态便处于**凋萎点**；如果这种水胁迫状态持续时间较长，植物将会枯萎甚至死亡。

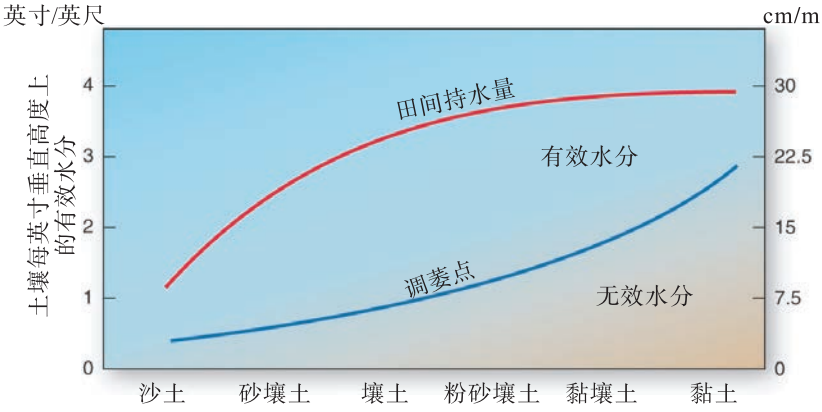
由于**毛管水**能克服重力作用滞留于土壤根系层中，因此通常可被植物根系吸收利用。毛管水现象可归因于水分子的氢键作用，它使水分子之间形成表面张力，对土粒产生吸附力，抵抗重力，从而阻止水分子向下移动。对于土壤贮水量来说，滞留于土壤中的大部分毛管水是**有效水分**；当一部分水从土壤中的大孔隙排出后，剩余的可被植物利用的水量，称作**田间持水量**或田间蓄水量。这部分水量可以通过植物根系和地表蒸发作用来满足POTET的需求［图9.9（a）中间］。对于每一类型的土壤，它的田间持水量是相对固定的，其大小可通过土壤调查来确定。

降水后土壤水分达到饱和，土体中的剩余水变成**重力水**。这些水从浅层毛管水带区向深层的地下水带区渗透［图9.9（a）右侧］。

土壤质地与土壤含水量之间的关系，见图9.9（b）。不同植物根系的深度分布各不相同，所以对土壤水分的吸收深度也不同。混合土壤可使有效水分最大化，这对植物



（a）吸湿水和重力水对于植物来说是无效水分；因为只有不受土壤吸湿束缚的毛管水才能被植物利用



（b）田间持水量和凋萎点这两条曲线是通过土壤有效水分与土壤质地之间的关系确定的；由曲线间的距离可知：每英尺土壤层中植物可利用水分的大小，其中最高的是壤土结构（沙、粉砂、黏土各占1/3）

图9.9　土壤水分类型及其可利用性（有效水分）

［（a）引自：D Steila. 1976. 土壤地理学，©：45，©Pearson Prentice Hall，Inc.；（b）改编于：美国农业部. 1955. 农业年鉴——水：120.］

是有益的。根据图9.9（b）中的最大有效水分，你能确定土壤质地吗?

伴随**土壤水分利用**，土壤中的水分逐渐减少，植物汲取水分就必须付出更大努力。其结果是：即使土壤中还存有少量的水，但植物也没有能力利用它。由此产生的**未被满足的需水量**就是**亏缺水量**（DEFIC）。灌溉的目的就是避免水量亏缺以保障植物的正常生长，因为植物获得水分越困难，它们的产量就越低，生长越缓慢。

无论是天然降水还是人工灌溉，水渗入到土壤中对可利用水分进行补充，这一过程就是**土壤水分补给**。土壤的有效储水空间是**孔隙**，而孔隙大小或孔隙度取决于土壤质地和结构。**透水性**是决定土壤水分补给率的土壤性质。透水性取决于土粒的大小、形状以及土粒集合体。

降雨刚开始的几分钟，水的入渗速率很快；可是当浅层土壤的含水量达到饱和后，即使土壤深层仍很干燥，水的入渗速率也会慢下来。农业生产中，常常通过给土壤掺沙子、施肥或翻耕土地等措施来疏松土壤结构。这样做不仅可以提高土壤的透水性，还可以增加土壤储水层的有效渗透深度。在室内盆栽或花园种植中，你可能已经理解了自己在提高土壤透水性方面所做的努力——改良土壤以改善土壤水分补给。

9.2.2 干旱

给**干旱**下定义看起来是一件很简单的事情：降水量少以及气温高造成的一种持续时间较长的干燥状态。然而，科学家和资源管理者却对干旱给出了四个不同的专业定义。其关键问题是不仅要考虑降水量、气温以及土壤含水量，还要考虑水资源的需求，因为这与缺水相关。

- 气象干旱是根据干燥度（与区域平均值相比）和干燥持续时间来确定的。由于不同区域的大气状况不同，所以，这一定义是指区域性的干旱。
- 农业干旱是指降水和土壤水分短缺对作物产量造成损失的干旱。虽然农业干旱过程缓慢并且较少受到媒体关注。但在美国每年造成的损失可达数百亿美元。
- 水文干旱是指降水短缺对水量供给（包括雨和雪）造成的干旱效应。例如，河川流量减少、水库水位下降、山区积雪减少以及地下水开采量增长。
- 社会经济干旱是指供水量减少造成的商品供不应求现象。比如，伴随水库的枯竭过程，水力发电量下降。这是一个更综合的衡量方法，因为它把水短缺所造成的生命损失、定量供水、野火事件等都考虑在内。

内布拉斯加–林肯大学（NDMC；http://www.drought.unl.edu/）的美国国家抗旱减灾中心，每周星期四发布一次干旱监测图和一份时事通报——DroughtScape（干旱状况）。NDMC的网站中，可查阅植被干旱响应指数和无降水日数分布图。

2010年各大洲都出现了不同程度的干旱。澳大利亚持续十年之久的干旱是110年间最为严重的一次。在这期间，2010年上半年是澳大利亚西部最干旱的时期。对于2000年初以来发生在美国西南部的干旱，科学家报告称，这种异常状况与全球气候变化有直接联系：

> 预计未来西南地区的气候干旱更加严重，其原因是……亚热带干旱区域的范围正向极地方向扩展。对于这些正在

趋于干旱的亚热带陆地区域……，它们即将或已经承受的气候状况是自有仪器观测记录以来尚未出现过的。这与中世纪重创美国西南地区的长达几十年的特大旱情不同。未来最严重的旱情依然会在拉尼娜事件期间发生，但它的干旱状况要比中世纪以来的任何时期都严重，因为拉尼娜的干扰作用会导致气候基本状态比以往任何时期都要干旱*。

换言之，与以往热带太平洋地区海面水温相关的干旱情景还会在该地区发生，但在气候变化背景下，旱情将会更加严峻，这会使炎热、干燥、亚热带高压系统、夏季热带大陆气团（CT）进一步向这一地区延伸。在人口急剧增长和城市化程度较高的区域，这种半永久性干旱在空间上的影响很严重，并且直接关系到水资源规划。

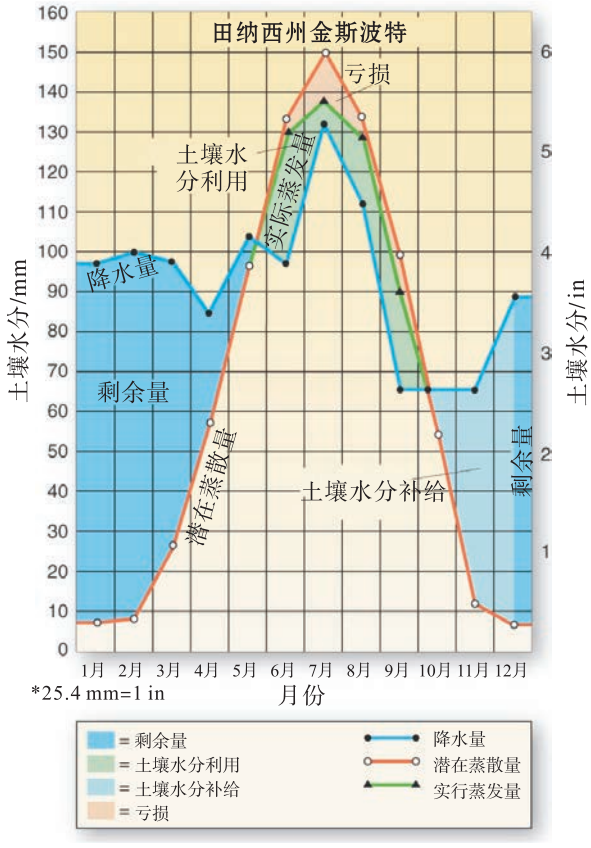


图9.10　美国田纳西州金斯波特的水量收支

注：通过平均降水输入量和潜在蒸散输出量的比较，了解土壤水分环境状况。这一模式的季节性很明显：春季水量盈余较多，夏季水量亏缺较少（土壤水分被利用），秋季土壤水分接受补给、水量盈余消失。

9.2.3　水量收支的实例

在此基础上，利用折线图对以下几个典型城市水量平衡的构成要素进行分析说明。首先来看位于美国田纳西州东北角的金斯波特，其位置在36.6° N 82.5° W，海拔390m。

在图9.10中，水量平衡中的长期供水量和需水量的折线均采用月平均值。PRECIP和POTET的月均值是逐日和逐时数据的滑动平均。可以利用图中给出的PRECIP和POTET，来判断哪些月份表现为水量净补给，哪些为水量净消耗，在10至次年5月的寒冷期，表现为净供水（蓝色）；而6～9月的温暖期，水量则表现为净消耗。假设土壤贮水量为100mm，那么典型的浅根性植物就可以在净耗水月份从土壤水分（绿线）中获得可利用的水分，而土壤水分在夏季会轻度亏损。

很显然，美国各州并非都具有这种湿润地区的水量盈余模式。不同气候环境下，水量平衡要素间的关系也不同。图9.11给出了几个城市的水量平衡曲线。在这些例子中，请将夏季降水量最小的伯克利市（美国加利福尼亚州）与最大的锡布鲁克市（美国新泽西州）作个比较；此外，再比较一下沿海城市圣胡安（波多黎各）和沙漠城市菲尼克斯（美国亚利桑那州）之间的降水量差别。

有趣的是，用于水资源的水量平衡法，

* 理查德·西格，等. 2007. Model projections of an imminent transition to a more arid climate in southwestern North America（北美西南部趋于干旱的气候模型预测），Science 316，编号5828：1184.

有时也用于某些特定事件的分析。比如，1969年卡米尔飓风，虽然飓风总体上对区域水资源有正面效应，但仍不可避免地对海岸地区造成严重破坏，见**专题探讨9.1**。

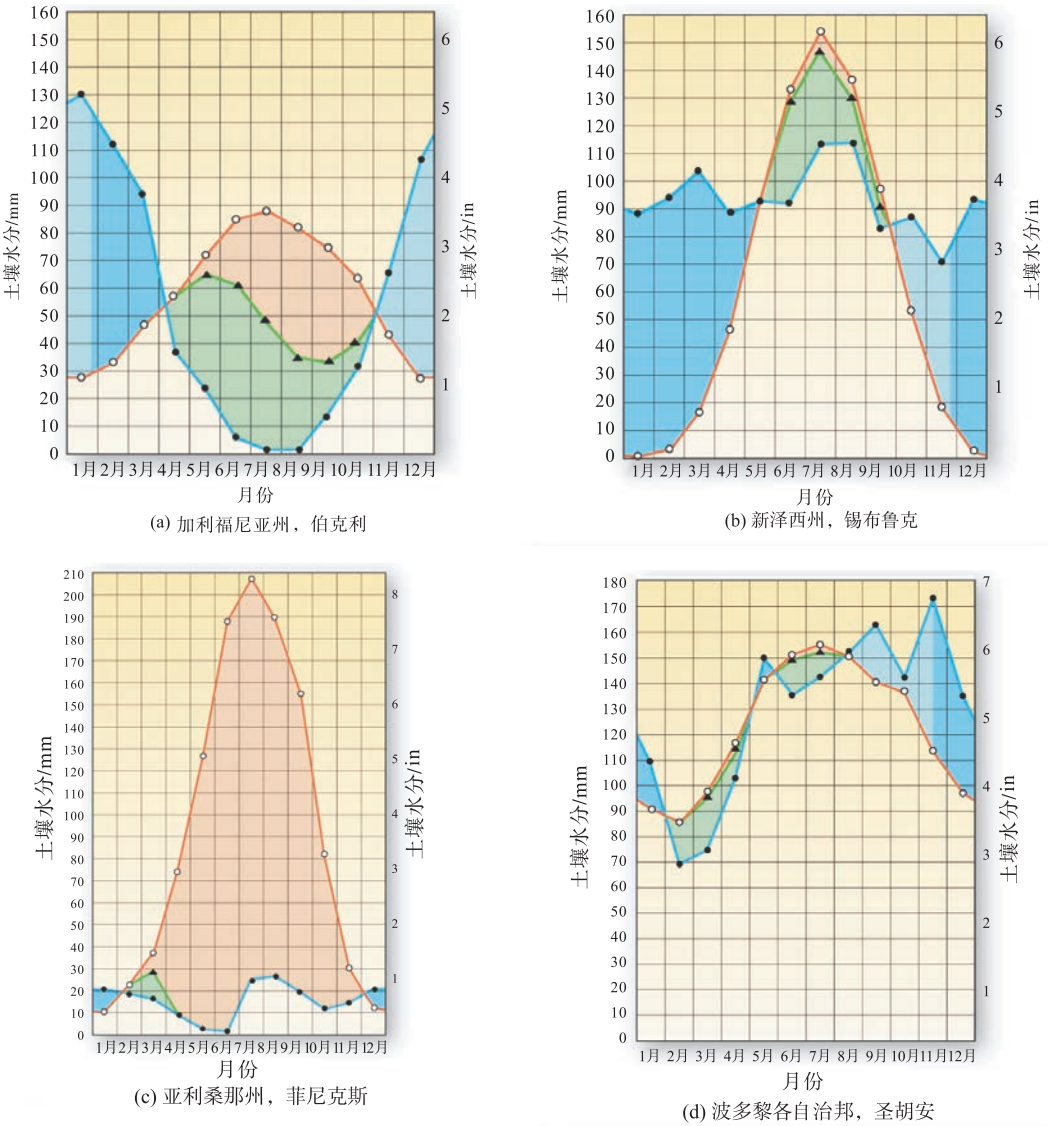


图9.11　美国水量平衡收支的实例

判断与思考9.1　你那里的水量收支

以你的校园或室内的盆栽植物为例，来了解水量平衡概念。水量供给来源是什么？——这是根源吗？估算给定区域内的最终供水量和需水量。关于PRECIP和POTET的估算，请先在图9.6和图9.7中找到你所在的位置，其次考虑水量供需的季节变化，然后再估算需求水量，最后再把它们作为水量收支中的变化要素（成分）来分析它们的变化。

专题探讨9.1　1969年的卡米尔飓风：水平衡分析与旱情结束

卡米尔飓风是20世纪最具破坏性的飓风之一。2004年的伊万飓风，2005年的丽塔飓风、卡特里娜飓风和威尔玛飓风，2007年的温贝托飓风，2008年的古斯塔夫飓风唤起了墨西哥湾沿岸居民对卡米尔飓风的回忆。尽管卡米尔飓风造成灾难（256人死亡，15亿美元的损失），但同时也结束了当地的旱情。

卡米尔飓风在墨西哥湾沿岸登陆（美国密西西比州比洛克西的北部，图9.12）。飓风登陆后风力锐减，产生的暴雨途经美国墨西哥湾沿岸、密西西比州、田纳西州和肯塔基州，最后到达弗吉尼亚州中部。严重的洪水淹没了登陆地点附近的沿岸地区以及弗吉尼亚州詹姆斯河流域，刷新了该地区的洪水纪录。实际上卡米尔飓风也有有益的一面：沿风暴路径的主要地区，达一年之久的旱情结束了。

由图9.13（a）可知：卡米尔飓风的路径（从密西西比州登陆，再到弗吉尼亚州和特拉华州海岸）以及飓风带来的降水分布。沿卡米尔飓风路径，人们比较了这三天内的实际水量收支与降水总量（人为调出水量之后）之间的差异，分析了这次风暴对该地区水量收支的影响。如图9.13（b）所示，卡米尔飓风带来的降雨，缓解了当地的缺水状况——消减了水量亏损。旱情终止归因于卡米尔飓风带来的降雨；受飓风影响的广大地区土壤旱情得以缓解，草场得以恢复、处于低水位的水库得到了水量补充。

因此，对于内陆地区来说，卡米尔飓风带来的经济利益已超过了它所造成的破

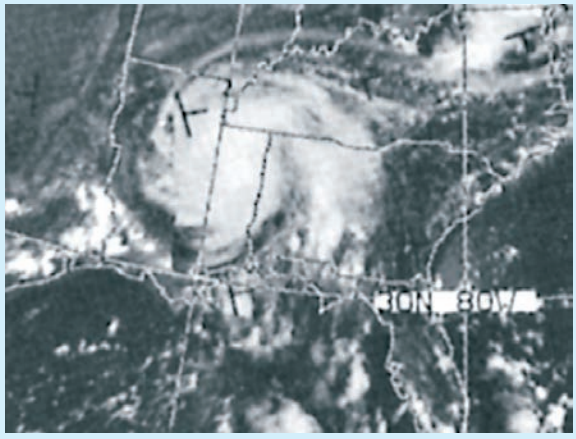
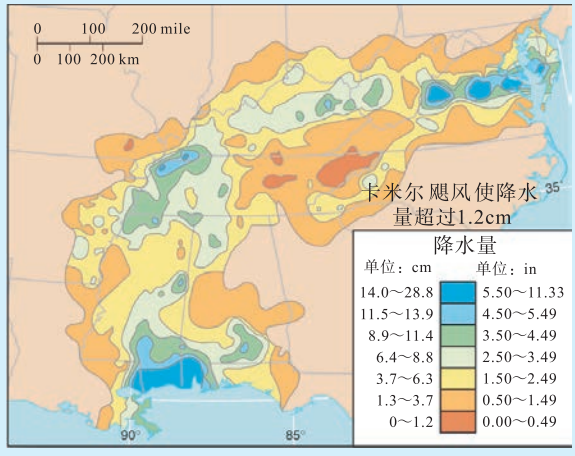
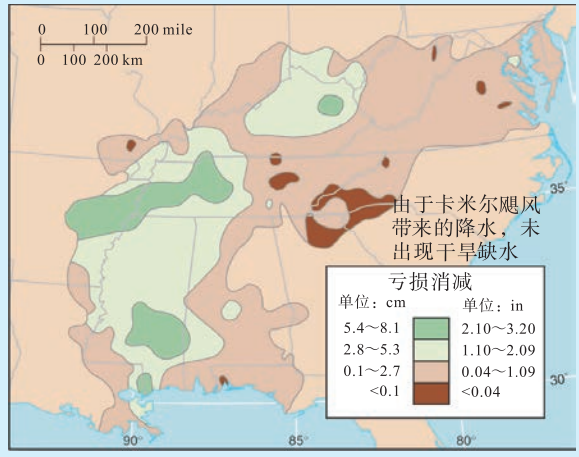


图9.12　环境观测卫星–9（ESSA–9）拍摄的卡米尔飓风影像

注：卡米尔飓风于1969年8月17日夜间登陆，同年8月18日持续向内陆移动。图像显示，风暴正穿过密西西比州向北移动。［NOAA］



（a）风暴产生的降水（水量供给）



（b）卡米尔飓风缓解了水量亏缺（水量短缺消除了）

图9.13　卡米尔飓风有益于水量收支

注：从水资源角度上，卡米尔飓风对当地水量收支的益处。［数据和地图，Robert Christopherson］

坏，估计两者之比约为2∶1（当然，生命损失是经济无法估量的）。

2007年飓风温贝托（1级飓风）向内陆移动，给美国东南地区带来了所需的水量。飓风应该被看作是一种正常的自然天气现象，尽管它对沿海低地有潜在破坏威力，但也对美国南部和东部的降水天气系统有贡献。据气象记录，在美国登陆的飓风中，大约有1/3可为当地水量收支平衡带来有益的降水。

9.2.4 水量平衡与水资源

水的时空分布是不均匀的。为了供水稳定，人们建立大型水利工程对水资源进行重新分配：将水从一个地方调配到另一个地方，或者通过蓄水以备不时之需。为了满足蒸散和社会需求，我们以上述方式存储盈余水量以减少水量亏缺，并供将来使用，进而提高水资源的利用效率。

水量平衡方程还可用来分析各河流对水资源的贡献率。河流有常年河（持续流动）或间歇河，其总径流量是由地表径流、地下水以及地下径流构成的。全球河流的年均径流量的分布，见图9.14。最大径流量分布于赤道热带地区，这是因为沿热带辐合带（ITCZ）产生持续降雨。在东南亚地区以及北半球西北海岸山区，径流量也很高。对于径流量季节波动很大的国家来说，地下水就成为了一种重要的储水供应。在亚热带荒漠地区、雨影区和大陆内陆区域，尤其是亚洲，径流量偏低。

在中国，利用三峡大坝来调控不稳定的长江流量（图9.15）。该水坝及其相关建筑的总体规模是世界最大的，大坝长2.3km、高185m。建设三峡大坝需要600km长的库区建设用地，这迫使一些城镇整体搬迁、一百多万居民迁移。关于三峡大坝存在的争议是：它对环境、历史以及文化的巨大影响；它的收益则是对防洪治理、水资源再分配以及水利发电的贡献，其发电量为2.2万MW。

在美国，几个大的水利管理项目已经运行：华盛顿州的博纳维尔水电局（BPA）项目、东南部的田纳西河流域管理局项目、加利福尼亚水利工程以及中央亚利桑那水利工程。BPA建设了31座水坝包括输电网，并于1937年开始运行［图9.16（a）］。

不夸张地说，加利福尼亚的水利工程对该州水资源进行了重新分配，即冬季储蓄径流以供夏季使用，还实现了北水南调。这条于1971年建成的长达1 207km的“河流”，从萨克拉门托河三角洲流入洛杉矶，沿途为圣华金河谷提供了农业灌溉用水［图9.16（b）］。

由于多功能水利工程的最佳地址早已确定，所以新水利项目建议书总是在利益冲突与环境负效应之间存在争议。有关利用水利工程实现河流管理方面的详细内容，将在第14章进一步讨论。

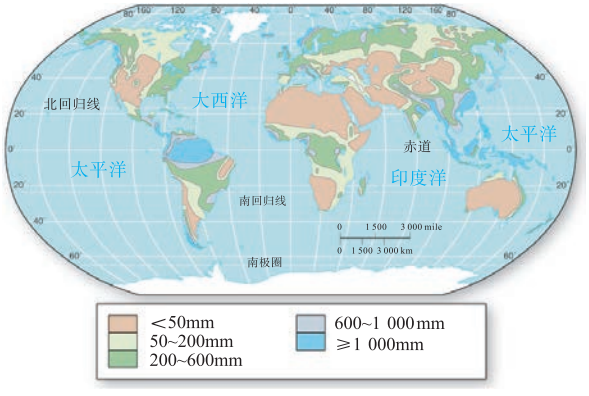


图9.14 全球河流的年均径流量

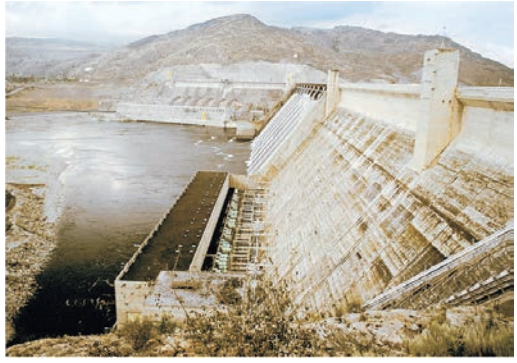
注：与预料相符，径流量分布与气候区密切相关，但与人口分布和人口密度的相关性较小。

（a）2000年5月

（b）2006年7月

图9.15　中国的大型水坝

注：卫星于2000年（建设中）和2006年（完成）拍摄的造价为250亿美元的三峡大坝。大坝位于从左向右奔流的长江之上。大坝的主体部分长达2.3km。它是世界上最大的单体建筑工程。大坝北侧的通道是航运水闸。［Terra ASTER影像，NASA/GSFC/MITI/ERSDAC/JAROS］



(a) 华盛顿州BPA大古力水坝

(b) 加利福尼亚沟渠

图9.16　美国的两个大型水利工程

（a）华盛顿州大古力水坝拦截了哥伦比亚河，它是华盛顿州博纳维尔水电局的一部分；（b）加利福尼亚的输水渠是加利福尼亚水利工程的一部分，远处的帕拉米德特水库位于安德烈亚斯断层区的洼地中。［（a）作者；（b）Bobbé Christopherson］

9.3　地下水资源

地下水是水文循环的重要组成部分。虽然地下水位于地表之下且深度超越了土壤植物根系区，但它通过土壤和岩砾中的孔隙水与地表水补给紧密联系。地下水是水循环中最大的潜在淡水资源，其水量超过了地表上所有湖泊和河流的水量总和。从陆地地表到4km深度，全球的地下水储量大约有834万km^3，该体积相当于世界淡水湖泊总量的70倍。尽管地下水通常是无色的，而且不含泥沙和致病生物体；但地下水环境一旦污染，就可能成为不可逆过程。地下水污染会使供给水质遭受威胁，地下水过度开采（超过自然补给量）会导致水量枯竭。

请记住：地下水并非独立的水源系统，因为它与地表水之间存在相互补给关系。许多地区存在一个必须认真考虑的问题：历经数百万年储蓄的地下水，不能因短期需水增加而过度开采。

在美国，50%人口的淡水供应中，都包含有地下水。比如，内布拉斯加州的地下水供给可占淡水供给的85%，而在乡村这一比例可达100%。在美国和加拿大，1950～2000年地下水的年均开采量增幅超过了150%。这两个国家的潜在地下水资源，见图9.17。

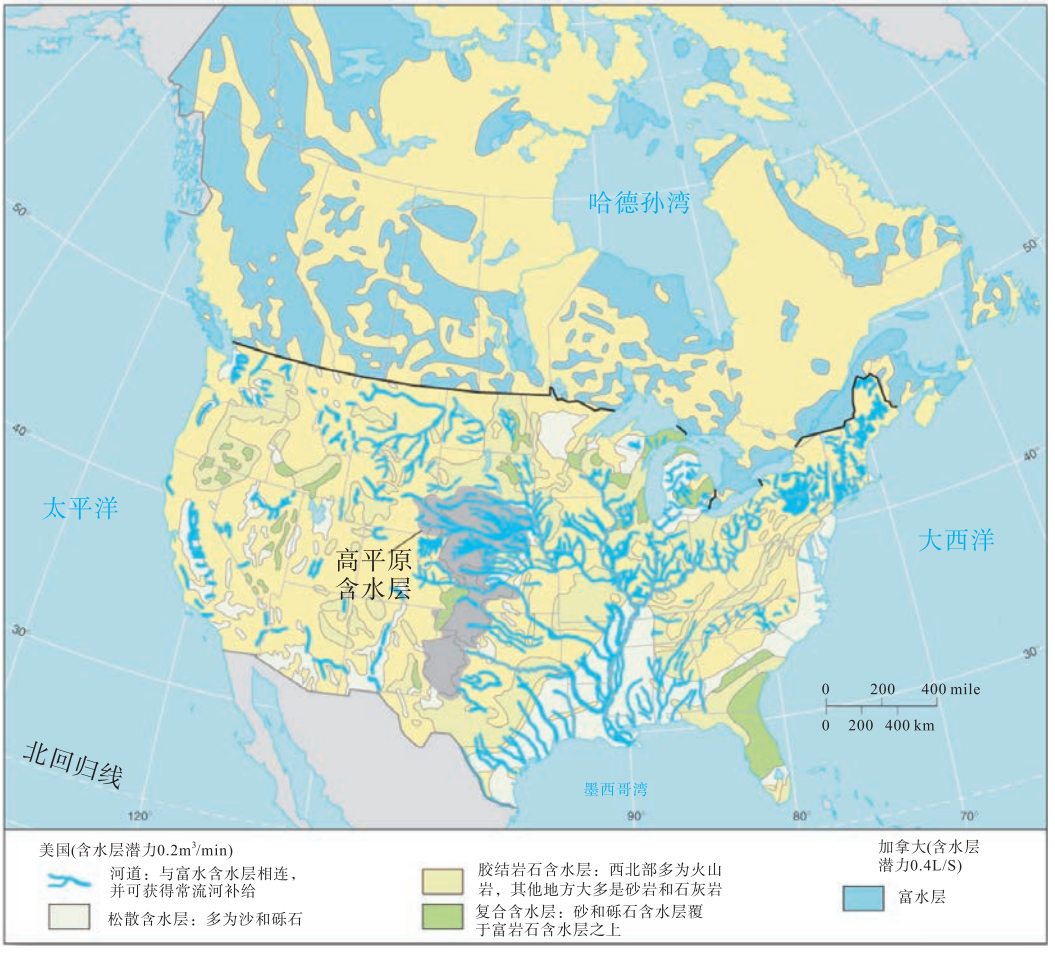


图9.17　美国和加拿大的潜在地下水资源

注：浅色区域对于美国是淡水丰富的地下含水层，单井出水量大于0.2m³/min（加拿大，0.4L/s）。［美国水资源委员会和加拿大联邦水政策研究］

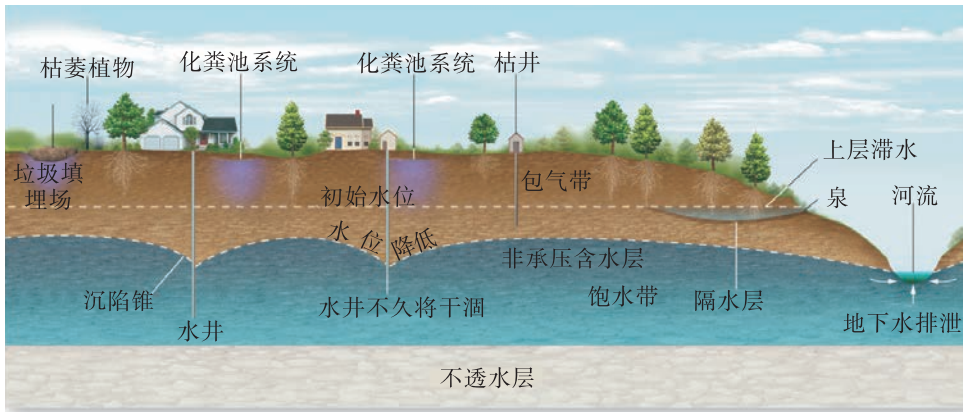
9.3.1　地下水剖面及地下水运动

图9.18把地下水许多要素集合在一起，成为我们下面讨论的基础依据。盈余水量是地下水的源泉，以重力水的形式从毛管水带向下渗透，穿过**包气带**的岩土层（部分孔隙中包含有空气）形成地下水。

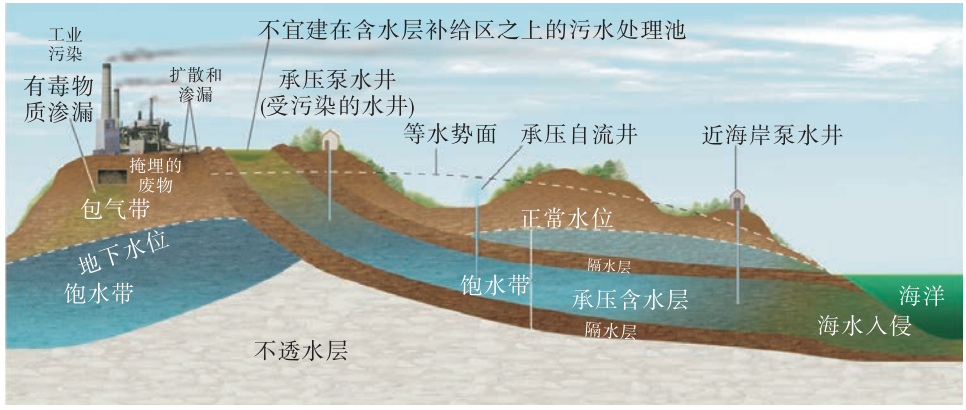
岩土层中的孔隙度取决于单个颗粒的大小、形状、排列、颗粒之间的胶结以及紧实度。不论地下岩土层是否透水，其透水性都取决于它们的导水性，导水性好的为高透水性岩层，反之为低透水性岩层。

下渗水最终到达地下集水区——**饱水带**。这里岩土层中的孔隙被水充满，就像一个由沙、砾石、岩石组成的坚硬海绵体，饱水带中的水就存储在无数的孔隙之中。**含水层**是透水性较好的岩层，可为水井或泉提供大量的渗透地下水。**隔水层**（也称为半透水层）是指渗透水量达不到利用程度的岩体。饱水带包括含水层饱和带以及部分下伏隔水层，尽管后者渗透性很小以致于水分难以到达。

地下水位是饱水带集水区的上界，也是饱水带、毛管水边缘薄层与包气带之间的过渡面（图9.18中横线）。地下水位坡度通常与地形等高线一致，支配着地下水的运动。



（a）



（b）

图9.18　地下水的特征

注：地下水的特征、过程、地下径流以及人类的影响作用，图中标注概念从左到右，按文中的叙述顺序排列。

9.3.2　含水层、水井、泉

地下水供给是否充足取决于含水层的好坏。一个好的含水层意味着充足的水供给，人们可以通过山坡上的泉水或井水利用地下水。你利用过水井或山泉的地下水吗？

潜水含水层与承压含水层　不管是承压含水层还是潜水含水层，它们都有自身的特性。**承压含水层**被限制在上、下两层不透水层之间——是由岩石或泥沙构成的。**潜水含水层**的顶部为透水层、底部为不透水层（图9.18）。

潜水含水层与承压水含水层的补给区不同，补给区就是地表水渗入补给含水层的地表区域。**潜水层补给区**通常位于含水层正上方，水向下渗透直至地下水面。如图9.18所示，承压含水层补给区则要受到很多限制，有限的补给区被污染后造成了地下水污染。图中位于含水层补给区之上的污水处理池，因选址不当造成了右侧水井的污染。

潜水含水层与承压含水层的水压也不同。位于潜水含水层中的水井（图9.18），其井水必须利用水泵才能使地下水水位抬升；而承压含水层中的水井，其井水在自身重力作用下产生的压力可以使水位上升——**等测压水面**。

实际中，等测压水面有可能高于地面［图9.18（b）］。在这种条件下，**自流承压水**（artesian water）的井水水位向上抬升，当等

测压水位高于井口时，地下水无需水泵就可以溢出地表。这些井称作自流井（artesian），该单词源于法语，因为这种井在法国阿图瓦地区很常见。然而，当井水压力不足时，承压水必须利用抽水泵才能到达地表。

井、泉、河川径流　潜水坡面大致与地表等高线起伏一致，并对地下水的运动起到控制作用（图9.18）。地下水向低压或低洼区流动。

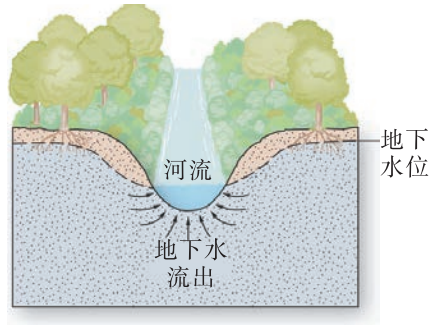
水井深度必须低于地下水位。水井太浅就会变成一口“干井”，若太深则会穿越含水层，到达下面的不透水层，也几乎没水。这就是打水井应该与水文地质学家磋商的缘故。

地下水位面与地表的交汇点产生泉水（图9.19）。湖泊和河床中也有这样的交汇点。不管怎样，地下水最终进入河道并且像地表水一样流动（图9.18中溪流旁）。事实上，干旱期间的河流流量就是依靠地下水水位来维持的。

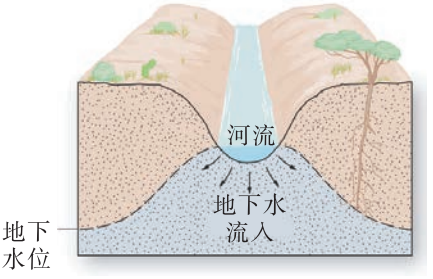
图9.20给出了两种不同气候环境下潜水与地表径流之间的补给关系。在潮湿环境下，潜水水面高于河道，潜水给河流基流提供持续的水量补给；由于河流接受周围流出的地下水，所以这种河流属于潜水补给型，例如密西西比河等众多河流。干旱气候环境下，由于潜水面较低，河水流入相邻区域补给地下水，并维持沿河植物的生长。美国西部的科罗拉多河和格兰德河就是入渗河流的例子。

图9.19　奔涌的泉水

注：泉水是地下水转为地表水的证据。［作者］



（a）湿润地区的特征：潜水补给型河流的部分基流来自处于高水位地下水的补给



（b）干旱地区的特征：入渗型河流向低水位地下水提供水量补给，地下水位可能低于河道使河流变干

（c）先前阿肯色河由于河水流入地下含水层而使河道干涸；照片中的河道变成了越野车的通道

图9.20　地下水与河流径流的相互作用

［Bobbé Christopherson］

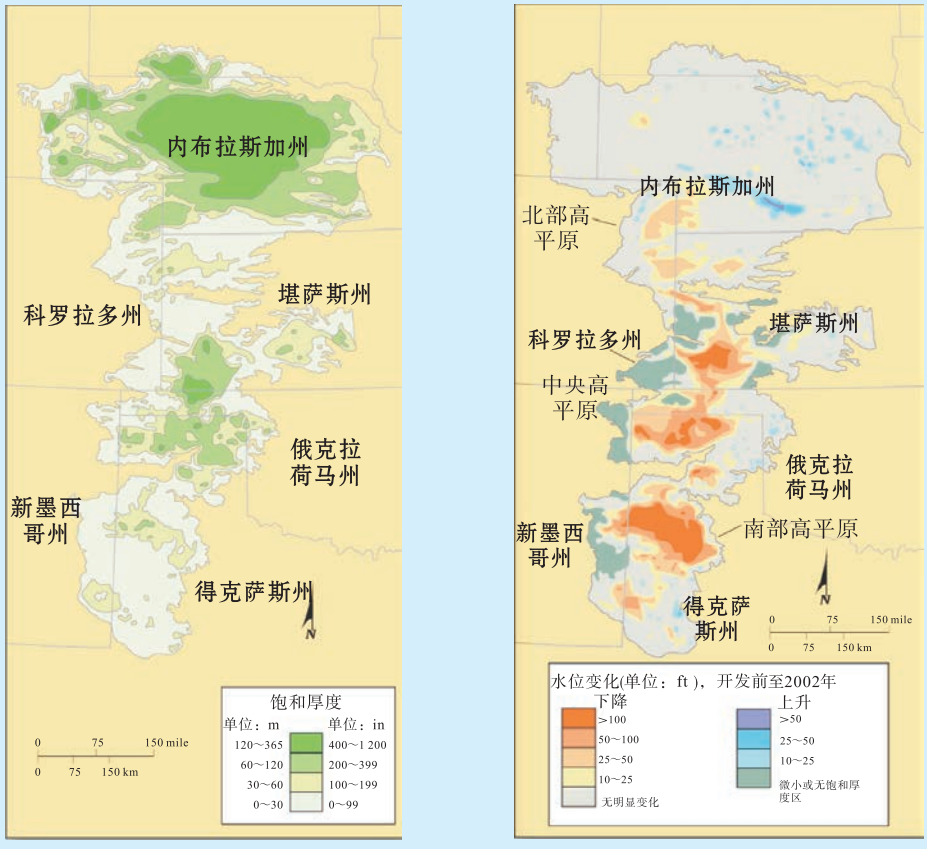
阿肯色河再也不能穿越堪萨斯州的中部和西部。如专题探讨9.2“高平原含水层的透支”中所述，这一地区地下水开采很普遍。当潜水面下降与河床脱离接触时，河水就会渗入含水层［图9.20（c）］，这将导致整个地区的大、小河床干涸。

专题探讨9.2　美国高原含水层的超采

高原含水层是北美已知的最大含水层。高原地面之下的含水层面积达45.06万km^2，从美国南达科他州南部到得克萨斯州［图9.21（a）］横跨8个州。该地区从西南至东北，降水量从300mm至600mm不等。

几十万年以来，这些砂砾含水层不断地接受冰川融水的补给。高原地下水大规模开采始于100年前；第二次世界大战之后，地下水开采强度伴随大型中心旋转式喷灌设备的引进进一步增强（图9.22）。这些大型喷灌设备为小麦、高粱、棉花、玉米以及大约40%的美国谷物饲料种植提供了灌溉用水。1988年，USGS开始对7000多口水井的地下水开采进行监测。

从开发地下水之前（约1950年）到2002年，这期间的地下水位变化，见2004年USGS绘制的水位图［图9.21（b）］。水位观测表明：自上一次井水灌溉季以来，冬



（a）饱和含水层的平均厚度　　（b）水位变化，以1950年代表“开发前”状态

图9.21　美国高原含水层

图例中的色彩比例尺表明：地下水位出现大范围下降，只有少数地区出现上升。［地图：（a）D E Kromm，S E White. 1987. 洲际地下水管理存在的差异：高原地区，Journal of Geography 86，(1)：5.；（b）改编于：V L 麦圭尔. 2004. 高原含水层的水位变化——从开发前至2002年，1980～2002年以及2001～2002年. USGS简报：3026.］

图9.22　大型中心旋转式喷灌设备

注：在美国西部大平原，大量中心旋转式喷灌设备用于农作物灌溉。据天气状况不同，作物生长季内需要喷洒臂旋转10～20圈不等。喷洒臂每转一圈提供的水量相当于30mm左右的降水量。［Bobbé Christopherson］

季或早春是井水水位的恢复期。水位下降地区以得克萨斯州北部最为严重，这里的饱和含水层最薄，分布范围穿过俄克拉荷马州狭长地带伸入堪萨斯州西部。水位上升地区为内布拉斯加州中南部和得克萨斯州的部分地区，这是因为地表水接受灌溉补给的周期小于常年降水量的补给周期以及运河和水库的水量渗透补给（见http://co.water.usgs.gov/nawqa/hpgw/HPGW_home.html）。

高原含水层的12万口井为570万公顷土地提供灌溉用水，这片土地约占美国农田的1/5。这个数目与1978年的17万口水井相比减少了。1980年从该地区含水层汲取的水量为260亿m^3，是1950年的3倍多。跨入21世纪，由于井水递减和汲水成本增加，地下水开采量下降了10%。

在过去50年中，含水层潜水面下降幅度超过了30m；20世纪80年代平均每年下降2m。据USGS估测：即使目前停止地下水开采，要恢复高原含水层（那些未塌陷的区域）也至少需要1 000年！

当然，数十亿美元的农业活动不能突然停止，但也不能肆意开采地下水。这个棘手的问题表现在：如何做到最好的农田管理？大面积灌溉可持续吗？该地区能否继续满足商品出口生产的需求？我们是否应该继续种植那些长期供大于求的高产量作物？是否应该重新认识美国联邦政府的作物补贴和价格优惠政策？生物燃料生产将会产生什么变化？改变现存体系会对农场主和乡村有什么影响？

按照现行的灌溉方式，截至2020年，高原地区将有1/2左右的含水层资源被耗尽（相当于得克萨斯州的2/3）。此外，根据计算机模型预测：该地区气候变暖所导致的蒸散量增加，到2050年，还将造成大约10%的土壤水损失。这些重大的区域性水资源问题以及社会挑战正是我们需要探索的课题。

9.3.3　地下水超采

汲取井水可能会使水井周围的潜水含水层**水位降落**（或变低）。也就是说，当井水汲取速率超过含水层的补给水量或水井周围的侧向补充流量，就会出现水位降落。其结果是环绕水井的潜水面下降形成一个**沉降漏斗**（图9.18）。

水量超采　地下水汲取量经常超出含水层的流出水量和回补能力，这种状况称作**地下水开采**。当今美国一些地区，包括中西部、西部、密西西比河下游河谷、佛罗里达州以及华盛顿州东部从事密集种植业的帕卢斯地区，普遍存在地下水长期透支现象。在许多地方，潜水面或承压水位的下降幅度已超过12m，尤其是高原地区大面积的含水层，其地下水开采使一些地区的水位下降幅度超过了30m。

在印度，大约有1/2的灌溉水量、1/2的工业及城市用水都依赖于地下水资源。农村地区大约有300万个手压井用于汲取地下水，提供了80%的生活用水；在占农业区总面积近20%的土地上，共有17万口水井（机动的掘井和管井）利用地下水进行灌溉，地下水开采量大大地超出了补给率。

在中东地区，地下水过度开采更为严重。沙特阿拉伯的地下水积累了数万年，形成的含水层称得上“化石含水层”；但当前日益增长的汲水量，使地下水补给仅依赖于荒漠气候环境下的天然补给量是远远不够的。实质上，地下水已变为一种不可再生资源。研究表明：伴随水质状况恶化，该地区的地下水将在未来十年内枯竭。可以想象，中东最关切的资源是水，不是石油！

> 如同任何可再生资源一样，地下水可以无限期地长期取用，只要开采速率不超过补给速率。但就像一个银行账户，若取款大于存款，地下水储量就会减小。但很少有政府建立和实施相关的条例和规则，以保障地下水开采在可持续利用范围内……即便政府不能够妥善地解决地下水枯竭问题，但至少应该更加关注这个问题*。

含水层塌陷 含水层其实就是岩体或沉积层。岩石颗粒之间孔隙中的水是不可压缩的，所以它能提高岩石结构强度。如果过度开采地下水，孔隙中的这些水就会被空气所取代，然而，空气易压缩，这可能导致含水层内部失去支撑，上覆岩石的巨大重量会把含水层压塌。例如，地面沉降、房屋地基开裂或水系变化等现象。

以美国得克萨斯州的休斯顿地区为例，多年来对地下水和原油的开采，造成了地表沉降，其半径范围可达80km，深度超过3m。另一个例子是加利福尼亚州圣华金河谷的弗雷斯诺地区，这里多年来依靠大量开采地下水进行灌溉，导致含水层水分流失和土壤压实，致使地面沉降接近10m。

地表采煤（也称为露天开采）也会造成含水层的破坏，如美国得克萨斯州东部、路易斯安那州东北部、怀俄明州、亚利桑那州等地区。为了应对当前燃煤电厂的气体排放，西弗吉尼亚州、肯塔基州和弗吉尼亚州地区的低硫煤炭开采，使得含水层崩塌问题日趋严重。

遗憾的是，崩塌的含水层再也不能接受水量补给了，即使是盈余重力水。这是因为含水层中的孔隙被永久地压缩了。这种事例在佛罗里达州圣彼得堡地区的坦帕湾水井分布区发生过，由于向城市输出的地下水量不断增加，地下水位逐年下降，区域内的池塘、湖泊、沼泽和湿地面积不断萎缩，最终导致地面发生沉降。

在近海或海岸地区，含水层的过度开采会产生另一问题。沿着海岸线，地下淡水和海水之间存在一个天然接触面（或界面），界面之上流动的是低密度淡水。淡水过度开采可使这一界面向内陆移动，结果可能是海水入侵，海岸附近的地下水被海水污染，作为淡水资源的含水层失去应有价值，见图9.18（b）。利用淡水回灌含水层可能会阻止海水污染，然而含水层一旦遭受污染就很难恢复。

9.3.4 地下水污染

如果地表水被污染，地下水也会不可避免地遭到污染，因为地下水补给来源于地表

* L Brown，等. 2000. 生命征候：环境趋势塑造我们的未来世界观察研究所，纽约：W. W. Norton & Co：122–123.

水。地表水流动迅速，受污染的水很快就被冲到下游，但缓慢流动的地下水，一旦被污染，残留污染几乎无法彻底消除。

地下水的污染源很多，包括：工业注水井（泵入地下的废物）、化粪池溢出物、危险废物堆积场渗漏物、工业有毒废物、农业残留物（农药、除草剂、化肥）以及城市固体垃圾填埋场等。例如，美国加油站总计约有1万个地下汽油储罐，它们中的一些很有可能曾发生过渗漏。汽油中含有的一些致癌添加剂，如含氧有机物MTBE（甲基叔丁基醚），可污染数以千计的供水地点。

从管理目的来看：点源污染约占35%，如汽油罐或化粪池；非点源污染占65%，其污染源分布区域，如农田或城市径流。无论污染源的空间性质是什么，污染物扩散距离都很远（图9.18）。由于人们无法得知含水层的性质，所以常常低估了地下水的污染范围。

由于政府没有采取对策，甚至没有尝试颁布一些保护法，所以严重的地下水污染继续在美国漫延，这使25年前的引述至今依然有效：

> 地下水污染的特点之一，是这类污染实际上是一种不可逆的过程。这将导致污染清理成本极高……。当我们目前还能够采取措施来阻止污染进一步扩大之时，却把这种与地下水污染相关的潜在风险留给后代子孙，这种行为令人质疑*。

* J特里普. 1984. 地下水污染中的地下水保护策略：环境和法律问题. 华盛顿DC：美国科学进步协会：137.

9.4 水的供给

在水量和水质上充分满足人类的用水需求，是21世纪所要面临的一个重大问题。国际上，人均用水额度的增长速率是人口增长速率的2倍。从我们对水的依赖程度来看，人类似乎应该聚集在水量丰沛且水质优良的地方，然而，现实是供水水源与人口密度分布、人口增长最快地区之间的相关性并不很好。

如表9.1中估算的内容：2009年全球供水量和世界人口、2025年人口数量、2009～2050年人口变化（按目前增长率计算）、各大洲的人口数量及其在全球径流量中所占的比率，还有2006年各大洲CO_2的人均排放量。由此可知：地球上的水供给是不均衡的，这种不均衡与气候差异和需水量有关，而需水量又与地区的发展水平、富裕程度和人均消费量相关。

例如，北美的年均径流量为5 960km^3，亚洲为13 200km^3。然而，北美人口只占世界人口的6.6%，而亚洲却占60.5%，而且亚洲人口增长速度要比北美高一倍还多。在中国，生活在北方的人口有5.5亿，其中大约有500个城市供水不足。做个对比：1990年的洪灾使中国损失100亿美元；然而，因缺水造成的经济损失每年超过350亿美元。世界银行的一位分析师指出：21世纪，中国水资源短缺造成的威胁远比洪灾更严重。

在非洲，56个国家利用各种水源基地取水，这些国家共享50多个河湖流域。由于总人口及城镇居民的不断增长，用水量增长导致水资源开采过度。非洲有12个国家存在供水压力［＜1 700m^3/（人·年）］，有

表9.1　按人口和地区估算的全球可利用供给水量

地区（2009年，百万人口）	土地面积/万km^2	年均水量/（km^3/a）	全球径流量/%	2025年预计人口/亿	人口变化（+）2009～2050年/%	2006年CO_2排放量/（t /人）
非洲（999）	30 60	4 220	10.8	13.85	100	0.9
亚洲（4117）	44 60	13 200	34.0	48.58	33	3.0 中国：4.3
澳大利亚–大洋洲（36）	8 42	1 960	5.1	0.45	60	澳大利亚：19.0 新西兰：8.9
欧洲（738）	9 77	3 150	8.1	7.36	–5	8.4
北美洲（451）（加拿大，墨西哥，美国）	22 10	5 960	15.3	5.18	38	18.4 墨西哥：4.0
中美州和南美洲（470）	17 80	10 400	26.7	5.45	40	3.1
全球（6 810）（不含南极洲）	134 00	38 900	—	80.87	38	发达地区：11.5 欠发达地区：2.4

注：数据引自2009年世界人口数据表（华盛顿DC：人口资料局，2009年）。数字经四舍五入处理。

14个国家存在水资源短缺问题［＜1 000m^3/（人·年）］。

水资源不同于其他资源，因为没有替代品。水资源压力与水质水量不足有关，这将是未来政治议程中的主要议题。水资源短缺会增加灾难事件的发生概率，如：国际冲突、公众健康危害、农业生产力下降以及生态系统破坏等。面对21世纪，人们应该转变思维，摆脱大型集中式结构的发展模式，转向以分散型社区为基础的新战略，并把需求管理和高效技术作为关注重点。

9.4.1　美国的水量供给

水量供给来自地表水和地下水，而它们的补给水量又都源于降水。美国的日均降水量为4 200BGD（1BGD=10亿加仑/天，约为378.5万m^3/d），折算到美国48个州的区域上（不包括阿拉斯加和夏威夷地区），年均降水总量相当于762mm。

美国4 200BGD的日均降水量，不仅在空间上分布不均，季节上分配也不均衡。例如，新英格兰的水量供给很丰沛，每年的耗水量只占可利用水量的1%左右。加拿大亦如此，其水资源量远超过美国。

地学报告9.3　中东输水管道

在土耳其和中东地区之间，有人提案建立一条陆地输水管道，输水线路分为两支。一条支线是海湾支线，沿东南部穿过约旦和沙特阿拉伯，并延伸至科威特、阿布扎比和阿曼。另一条支线是沿南部穿过叙利亚、约旦和沙特阿拉伯，到达麦加和吉达。这条管道预计长度大约1 500km，相当于纽约到圣路易斯的距离（见中东水信息网中的链接，http://www.columbia.edu/cu/lweb/indiv/mideast/cuvlm/water.html）。

判断与思考9.2　校园里的水

对于校园里的水，你了解多少？如果校园里有水井，你怎样检测井水水质？校园里的水井管理是谁负责监管？最后，请你对水质进行主观评价：味道、气味、硬度、透明度。撰写一份简短的评价报告，并将你的感知与其他同学的评价进行比较。

图9.21给出了美国4 200BGD供给水量的分配状况。在美国全国水量收支中，每天有两项常规支出：71%的实际蒸散量（ACTET）和29%的盈余水量（SURPL）。71%的实际蒸散量换算成体积，相当于2 970BGD。这部分水量消耗于非灌溉区，包括区域内的作物、牧场、森林、饲草（嫩叶、嫩芽和嫩枝）以及非农业植被的消耗。最终，它返回到大气中，并通过水文循环继续它的旅程。另外29%的盈余水量则是我们直接利用的水量。

需要注意是：地下水也可认为是地表水的一部分，因为它与地表水量相互联系。在2005年开采的地下淡水总量中，用于灌溉的占67%、公共需水占18%，其中只有6个州的公共需水占到了50%，它们分别是：加利福尼亚州、得克萨斯州、内布拉斯加州、阿肯色州、爱达荷州和佛罗里达州（这些地方超过1/2的公共需水量取自地下水）。

9.4.2　河道内的消耗与非消耗性用水

在美国，以径流形式存在的1 230BGD盈余水量，可供取水、消耗以及河道内的各种利用。

■ **河道内用水**，是指河道内无水量移出的河水利用：如水上航运、栖息野生动物、保育生态系统、稀释或清洗废物、水力发电、渔业、休闲娱乐等。

■ **非消耗性用水**，有时也称作**回收水量**或河道外用水，是指从供给水量中取出并利用的水量，之后又归还到河流中。非消耗性用水用于工业、农业、市政和蒸汽发电。但回收水量中仍有一部分被消耗了。

■ **消耗性用水**，是指从河流中取出的水量，这部分水量不再归还于河流，也不能被再次利用。消耗性用水的例子包括：蒸发耗水量、蒸汽发电厂水汽散失等。

当水返回原系统时，水质通常发生了变化——污染物或废弃物导致化学污染、热能导致热污染。在图9.23的水收支概算中，这部分废水返回径流中，最后流入海洋，为水资源的再利用提供了机遇。

返回的废水无论水质是否受到污染，都变成了下游水量的一部分。例如，在密西西比河上，新奥尔良市是市政回收用水的最后一个城市。新奥尔良市接纳着来自密苏里–俄亥俄–密西西比河流域上被稀释的混合污染物。这些污染物的来源包括：化工厂排放物、数百万英亩农田（施用农肥和农药）的径流排放、已处理的和未经处理的污水、石油泄漏、汽油泄漏、上千个工厂的废水排放、城市街道和暴雨排泄，还有从无数建筑工地、采矿地、农地和采伐场地流出的浊水。在巴吞鲁日和新奥尔良之间，沿密西西比河生活的居民癌症发病率异常偏高，使这一地区具有“癌症廊道”的不祥称谓。2005年防洪堤发生溃堤后，这一区域成了臭名远扬的“污泥”覆盖区，其中一些污染物就来自上述污染源。

2005年美国的回收水量为410BGD，这几乎是1940年美国回收水量的3倍、1950年

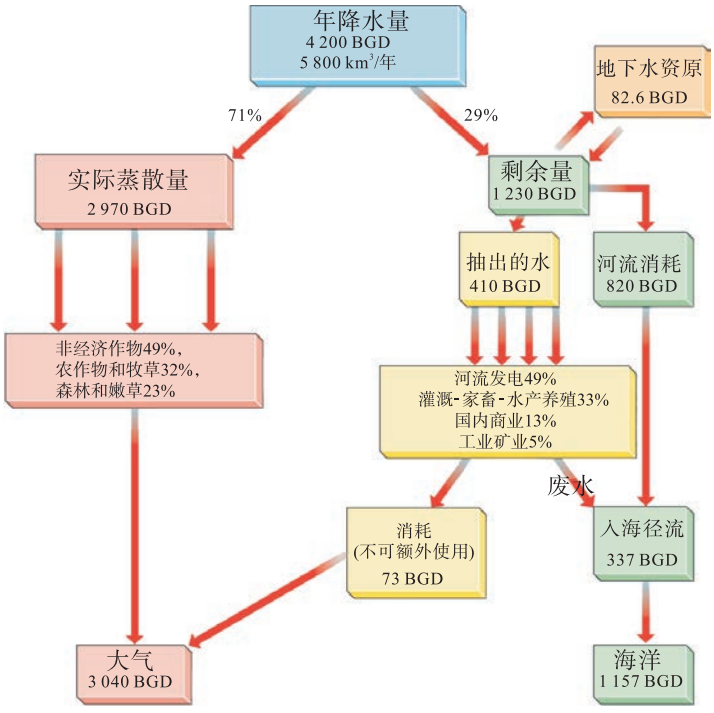


图9.23　美国的水量收支概算

注：在美国相邻48个州的每日水量收支采用每天10亿加仑（BGD）为计算单位。［数据：琼·肯尼，南希·巴伯，苏珊·赫特森，克里斯汀·林赛，约翰·洛夫莱斯，莫莉·莫平. 2005. 2005年美国用水量估算（科罗拉多州丹佛市：USGS公告1344.）——可以获取最近1年的数据］

美国回收水量的2倍；但与1980年的峰值相比却下降了5%。这是把规划、定价以及管理的重点从供水方转移到需水方所产生的效益。2005年人均用水总量为1 367加仑/天。

2005年美国回收水量的四种主要用途：蒸汽发电用水占49%（其中约29%流入海洋和海岸地区）、工业采矿用水占5%、灌溉–畜牧–水产养殖占33%、国内商业用水占13%。关于美国水资源利用研究以及2005年USGS的美国用水量估算（可免费下载），参见http://water.usgs.gov/public/watuse/。

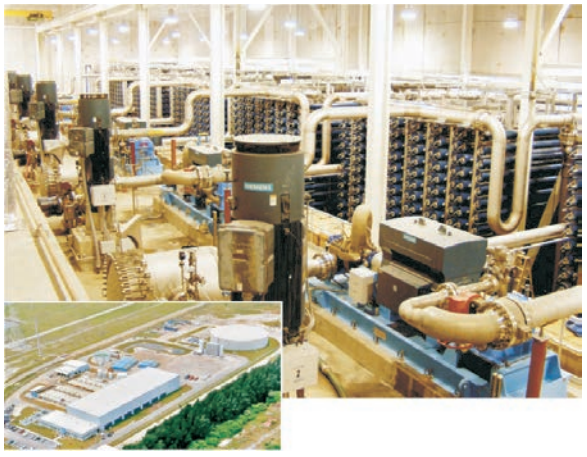
9.4.3　海水淡化

海水淡化可弥补日益减少的地下水供给。它在增加淡水资源方面的作用越来越重要。全球范围内正在运行的海水淡化工厂超过1.2万个，2009～2017年预计还要增建140%的海水淡化工厂，总投资约600亿美元。中东的海水淡化工厂约占全球的50%。在沙特阿拉伯，海水淡化措施替代了地下水开采，从而避免了海水入侵。其实，目前这个国家70%的饮用水来自30个海水淡化工厂［图9.24（a）］。在美国加利福尼亚州南部沿岸和佛罗里达州，海水淡化应用正在逐步推广。

在佛罗里达州的坦帕—圣彼得堡地区，坦帕湾（Tampa Bay）海水淡化工厂的起步水平很高。它是美国最大的海水淡化工厂，其淡水产量为25MGD（25百万加仑/天，或9.46万m^3/天），约占该地区饮用水量的10%［这一淡水产量约是沙特阿拉伯嘉巴（Jabal）海水淡化工厂的12%］。坦帕湾海水淡化厂的海水取水口位于大本德发电站冷却水排水处，海水首先通过一系列过滤工序除去藻类和颗粒物，再经过反渗透过程（通过半透膜），最后生产出饮用淡水［图9.24（b）］。

2010年澳大利亚在悉尼建立了一个反渗透海水淡化工厂。这个投资170亿美元的肯奈尔海水淡化工厂可为本地区提供约15%的淡水量，有67个风力发电机为该工厂提供能源。

（a）红海沿岸的Jabal海水淡化工厂向沙特阿拉伯提供淡水供应



（b）坦帕湾的海水淡化厂利用过滤和反渗透过程向当地每天提供25MGD的淡水

图9.24　海水淡化

注：［（a）沙特阿拉伯联络局，（b）美国佛罗里达州坦帕湾水厂］

9.4.4　未来思考

在水收支概算中，当降水量不足而使水资源受到明显限制时，怎样才能满足日益增长的用水需求？一方面，每个人的可利用水量伴随人口增长而减少；另一方面，个人需求却随着经济发展、富裕程度、技术进步而增加。1970年以来由于世界人口增长，人均供水额度已减少了1/3；此外，环境污染还使可供选择的水源地越来越少，或许当人们感受到水量受限时，水质问题已成为了区域健康发展的限制因素。

水资源问题的国际属性，可从全球200个主要河流流域边界上反映出来；拥有跨国界河流流域的国家有145个，这体现了全球性。

政府间气候变化专门委员会第四次评估报告（2007年）——第Ⅱ工作组，在影响、适应性和脆弱性的报告中的结论是：全球气候变化和温室暖化将导致更多的水资源问题：

> 到21世纪中叶，在高纬地区以及一部分热带潮湿地区，河流年均径流量和可利用水量预计会增加10%～40%，同时在中纬以及热带一部分干旱地区，将会减少10%～30%，其中有些是目前水资源紧张的地区……。受干旱影响的地区范围可能扩大……。进入21世纪，储存于冰川和积雪中的水量供给预计会下降；这会导致主要依靠山区融水供给地区的可用水量减少，而这些地区目前居住着1/6的世界人口。

地学报告9.4　食物和日常生活用水

简单地说，我们享用的各种食物需要大量水。例如，77g的花椰菜在生长过程中需要42L的水；生产250ml牛奶需要182L水；生产28g的乳酪需要212L；1枚鸡蛋需水238L；一块113g的牛肉饼需水2 314L。还有盥洗间，大多数的冲厕用水量约4加仑。想象一下，对于拉斯维加斯这个沙漠城市来讲，其服务设施十分庞大和复杂：15万个宾馆房间，加上每个盥洗间每天冲洗的次数；该城市每年接待游客3 800万人，除服务设施用水之外，还有38个高尔夫球场；其中每个宾馆每天仅枕套洗涤就达1.4万个。

显然，需要摆脱世界水经济概念的束缚，继续通过共同协作面对水危机。地理空间上的问题是：何时能够启动更多的国际协作，由哪个（或几个）国家来引领未来水资源的可持续发展路径？对于这些问题，本章讲述的土壤水量收支方法就是起点之一。

判断与思考9.3　杯中之水

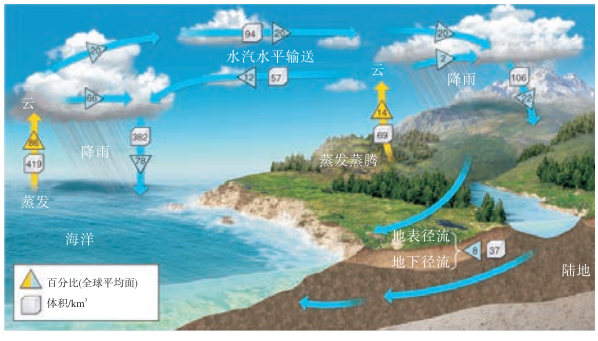
从早晨起床到现在，你喝了几杯水？这些水来源于哪里？请了解它们是哪个自来水公司或机构，确定水量供给是地表水还是地下水？如何计量水量和水费。如果你所在的州或省有水质报告制度，你可以从供水商那里获得自来水的水质分析报告。

地表系统链接

在本章，通过水量平衡方法对水资源进行了分析。在水量平衡方程中，对供水量和需水量进行系统分析是理解水资源的最佳方法。美国西部的持续旱情把这种水量收支策略推到了应用前沿。由于水资源是水–天气系统输出的最终产物，我们将把目光转向气候。第10章中，将学习全球气候，并以此来结束从第2章就开始的旅程。从第2章起，先是跟随太阳辐射穿过大气层到达地表，然后把目光转移到温度、风和洋流的输出上，最后又转移到水和天气上。学完下一章的综合内容，就完成了第Ⅱ篇的学习任务。

9.5　总结与复习

■　**绘制水文循环简图，标注每一环节的定义和说明。**



水循环是地球水系统的模型，它从低层大气到地下几千米深已经运行了数十亿年。降水遇到地表植被或其他覆盖物会产生**截留**。水通过**入渗**或土壤渗入而浸入地下，再通过垂直**渗漏**进一步渗入到土壤或岩石中。

水文循环（260页）

降水截留（260页）

入渗（261页）

渗漏（261页）

1. 对于地球上的复杂水流-水文循环，绘制一个简化模型图示，并解释说明。

2. 当雨滴到达或进入土壤表面时，可能的转化路径有哪些？

3. 比较海洋和陆地在降水量和蒸发量上的差异。描述水气的平移输送量以及反向输送的地表径流和地下径流。

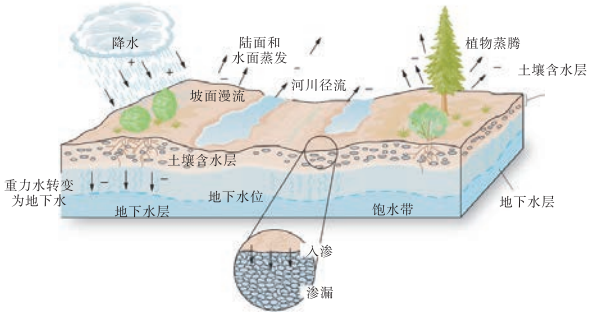
■　**以某一地区为例，联系你所了解的水循环、水资源和土壤水分，阐述水量收支概念的重要性。**

地表之上的任一区域都可以通过观测研究区域的降水输入以及各种用水输出，来确定**土壤水量收支**。对水资源供给和自然需求的理解，是维持人类与水文循环相互

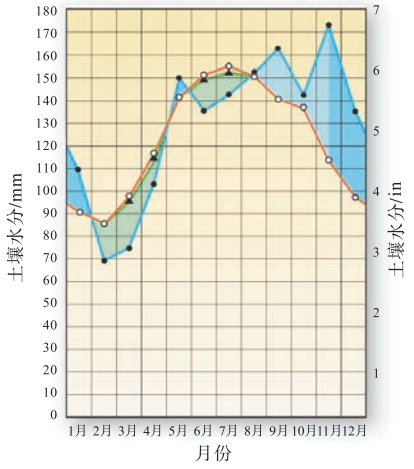
关系可持续发展的基础。河水仅占总淡水量（1 250km^3）的很小一部分，也是淡水中水量最小的一类，但在人类用水量中却占4/5。在水文循环中，地下水是最大的潜在淡水资源，并与地表水存在互补关系。

土壤水量收支（261页）

4. 对于某一特定地区，怎样理解它的水文循环？怎样利用土壤水量收支平衡评价某地的水资源？列举一些具体例子。



■ **以计算供水支出为目的，建立一个水量收支平衡方程，详述方程中各个变量的含义和作用。**



降水（PRECIP或P）是输入地表的供给水量，它以雨、雨夹雪、雪和冰雹等形式到达地表。降水使用**雨量计**测量。**蒸发**是自由水分脱离潮湿地表进入空气的净移水量。**蒸腾**是指水分经由植物组织返回大气中的水量，它是植物的一种冷却机制。蒸发和蒸腾合在一起称为**蒸散**。**潜在蒸散量**（POTET，或PE）是对水分的最大需求量，即在最佳供水条件下（降水和土壤水分供给充分）蒸发和蒸腾作用消耗的水量。蒸散量使用**蒸发皿**（蒸发计）或者更精确的蒸渗仪。

未得到满足的POTET就是**亏缺水量**（DEFIC）。从POTET中减去DEFIC，就可得到**实际蒸散**（ACTET）。理想条件下的潜在蒸散量大致与实际蒸散量相同，不会造成植物缺水。如果POTET得到满足且土壤含水量也达到饱和，多余出来的输入水量就是**盈余水量**（SURPL）。盈余水量可能存留于地表的水坑、池塘和湖泊中，或者经由地表流入河道或透过土壤渗入地下。伴随降水产生的**坡面漫流**和地下水，流入河道构成了区域**总径流量**。

随着水平衡条件的变化，水量“储蓄帐户”上既接收水量“存款”补给，也提供水量“取款”支出，水量的“储蓄额”就是**土壤贮水量**（ΔSTRGE）。存储于土壤中的这部分水量是植物根系可以吸收利用的水量。植物无法利用土壤中的**吸湿水**，因为它是水分子通过氢键紧紧束缚于土粒上的分子薄膜水。随着可利用水分的消耗，土壤达到**凋萎点**（剩下的全是无法利用的水）。由于水的张力和氢键作用，滞留于土壤中的**毛管水**通常可被植物根系利用。就土壤贮水量而言，滞留于土壤中大部分毛管水是**有效水分**。当土壤中的一部分水从较大孔隙中排出后，剩余的可被植物利用的水称为**田间持水量**或田间蓄水量。降水时，土壤达到饱和后，土体中的剩余水变成**重力水**并向下渗透。伴随着**土壤水分利用**，土壤水分逐渐下降，植物汲取同样的水分就必须付出更大努力；**土壤水**

分补给是指进入土壤中的水量补给率。

孔隙是土壤中的有效储水空间，孔隙大小或孔隙度取决于土壤质地和结构。土壤**渗透性**是指土壤的透水性能。渗透性取决于土粒的大小、形状以及土粒集合体。

干旱不仅仅是一个按照水量收支给出的简单定义，它至少有四种形式的定义：**气象干旱**、**农业干旱**、**水文干旱**以及**社会经济干旱**。

降水（263页）
雨量计（263页）
蒸发（263页）
蒸腾（263页）
蒸散（264页）
潜在蒸散（264页）
蒸发皿（264页）
蒸渗仪（264页）
亏缺水量（266页）
实际蒸散（266页）
盈余水量（266页）
坡面漫流（266页）
总径流量（266页）
土壤贮水量（266页）
吸湿水（267页）
凋萎点（267页）
毛管水（267页）
有效水分（267页）
田间持水量（267页）
重力水（267页）
土壤水分利用（268页）
土壤水分补给（268页）
孔隙度（268页）
透水性（268页）
干旱（268页）

5. 解释“土壤水量收支概算是对某一地区水循环的评价”的含义。

6. 水量平衡方程式的构成要素有哪些？构建一个方程式，在缩写词下方标注出每一个术语的定义。

7. 结合金斯波特（田纳西州）的全年水量平衡曲线，解释潜在蒸散（POTET）与降水（PRECIP）的关系，并通过水平衡方程说明它们的含义。

8. 在水平衡方程中，怎样得到实际蒸散量（ACTET）？

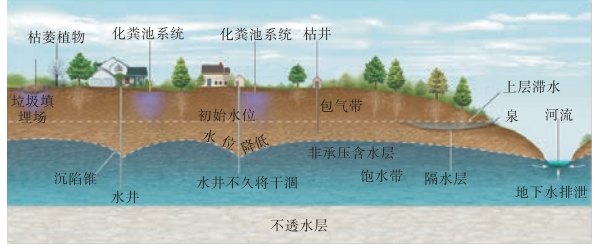
9. 什么是潜在蒸散量（POTET）？怎样估算？桑斯维特确定这个值时，参考了哪些因子？

10. 解释土壤贮水量、土壤水分利用和土壤水分补给的作用，阐述田间持水量、毛管水和萎蔫点的概念。

11. 对于图9.9中的粉砂壤土，它的有效水储水容量大致是多少？你是怎样得出这个值的？

12. 描述干旱的四种类型。为什么说媒体对干旱的报道不够？

■ **阐述地下水的性质，详述地下水的环境因子。**



地下水是水文循环的重要组成部分，虽然它位于地表之下而且深度超过了植物根系区。地下水不是独立存在的，其水量补给来自地表盈余水量。盈余的地表水穿过水分未饱和的**包气带**，最终到达孔隙全部充满水的**饱水带**地层。

地下岩土层的透水性取决于它们的导

水性。导水性高的透水性也高；导水性低的则阻碍地下水流动；有些甚至是不透水的岩层。**含水层**是指地下水渗透量达到了可利用程度的岩层。**隔水层**（半透水层）是指渗透水量还达不到利用程度的岩体。

饱水带集水区的上界是**地下水位**。它是饱水带、毛管水边缘薄层与包气带之间的过渡面。**承压含水层**被限制在上、下两层隔水层之间，而隔水层由不透水的岩石或沉积物构成。**潜水含水层**的顶部为透水层，底部为不透水层。**潜水层补给区**通常整体位于含水层之上。承压含水层中的地下水在其自身重力下产生的水位抬升，就是**等测压水面**，等测压水面可以高于地面。承受压力作用的地下水就是**承压水**；如果水井井口低于等测压水面，地下水无需水泵就可自流涌出地表。

汲取井水时，水井周围的潜水含水层将产生**水位降落**（或变低）。当井水汲取速率超过水井周围含水层的平移补给水量时，这种过度汲水就会造成**沉降漏斗**。地下水的汲取水量经常超出含水层流出量和回补能力，这种状况称作**地下水开采**。

地下水（273页）
包气带（274页）
饱水带（274页）
含水层（274页）
隔水层（274页）
地下水位（274页）
承压含水层（275页）
潜水含水层（275页）
潜水层补给区（275页）
等测压水面（275页）
自流承压水（275页）
水位降落（深）（278页）
沉降漏斗（278页）
地下水开采（278页）

13. 地下水是否接受地表水补给？请解释两者之间的联系？

14. 绘制地下水环境简图，标注出包气带、饱水带以及潜水含水层的地下水位。然后在简图中添加一个承压含水层。

15. 哪种状况下的地下水利用可称作地下水开采？请以美国高原含水层为例，解释说明。

16. 地下水污染有哪些特性？受到污染的地下水容易净化吗？请予以说明。

■ **了确未来淡水供应问题的严重性，例举水资源的具体问题以及水资源潜在短缺的补救方法。**

非消耗性用水，也称**回收水量**或河道外用水，是指从供给水量中取出并利用的水量，之后又归还给河流。**消耗性用水**是指从河流中取出的水量，但这部分水量不再归还于河流，也不能被再次利用。在美国毗连的48个州，用于灌溉、工业和市政的回收水量，约占盈余径流量的1/3。**海水淡化**作为一种淡水资源的生产过程，通过净化和反渗透处理来除去海水中的有机物、碎屑和盐分，可为各国提供饮用淡水。

回收水量（282页）
消耗性用水（282页）
海水淡化（283页）

17. 阐述美国毗连48个州水量收支的主要途径。就水资源而言，回收水量与消耗性用水的区别是什么？请将它们与河道内用水进行比较。

18. 简要评价世界水资源状况。在人口和经济不持续增长的背景下，满足未来水量需求面临着哪些挑战？

19. 如果要预测21世纪因水资源利用（水量和水质）而引发的战争，我们应该从哪些方面入手？应该采取哪些行动来避免这些冲突？

掌握地理学

访问www.masteringgeography.com，它提供的资源包括：数字动画、卫星运行轨道、自学测验、抽题卡、可视词汇表、案例研究、职业链接、教材参考地图、RSS订阅和地表系统电子书；还有许多地理网站链接以及饶有趣味的网络资源，可为本章学习提供有力的辅助支撑。

第10章　气候系统与气候变化

波多黎各南部地处科迪勒拉中部山脉的雨影区，这里的干旱环境形成了热带稀树草原气候。照片近景中的金合欢树让人联想到非洲稀树草原或东南亚海岸景观。图片中的区域，一年降水量约690mm，其中连续5个月的降水量不足60mm。［Bobbé Christopherson ］

重点概念

阅读完本章，你应该能够：

- **掌握**气候和气候学的定义，**解释**气候与天气的区别。
- **明确**气温、降水、气压和气团模式对确立气候分区的作用。
- **了解**气候分类体系的发展，**比较**气候成因分类法和气候经验分类法。
- **描述**全球主要气候类别（荒漠例外），**确认**它们在地图上的分布位置。
- **说明**干旱半干旱气候区的降水以及水分效应的划分标准，**确认**它们在地图上的分布区域。
- **解释**气候变化的原因及其可能产生的后果，**描绘**未来气候模式概况。

当今地表系统

大比例尺地图上的波多黎各气候类型

从本书的小比例尺地图（图10.8）中，可以了解世界气候的概况。在这个小比例尺地图上，1.0cm相当于实际距离1 045km。以波多黎各岛为例，在大比例尺地图上，你能在不同海拔上和信风风向上观察到更详细的局地气候。在图20.6的陆地生物群落中，波多黎各被标注为雨林；然而，在大比例地图上却包含有三个生物群落：热带雨林、季节性森林以及灌丛和稀树草原（图10.1中插图）。

大西洋和加勒比海，被大小安的列斯岛链隔开，波多黎各就位于这个岛链中间，其地理位置对整个区域的发展十分关键。波多黎各地处通往巴拿马运河的重要航海线上，地理位置很重要，其首府圣胡安是一个天然优良海港。波多黎各南部海岸大致平行于18° N纬线，盛行东北信风。该岛屿形状近于矩形，其南北长65km，东西长180km，面积9 104km^2，属于美国领土，使用同一种货

图10.1　气候、典型景观照片以及降水量

注：从图中景观来看，各地的年降水量有什么差异？年降水量以厘米为单位。［Bobbé Christopherson］

币、拥戴同一位总统，而且在美国国会设有列席代表席位。

科迪勒拉中部山脉海拔达1 338m，是纵向分隔波多黎各的气候分界线。东部支脉卢基约山脉海拔650m为热带雨林气候，是云雀国家公园所在地，隶属于美国国家公园管理局；其北坡和东坡对水分有拦截作用，与南坡雨影区及其平坦区形成了鲜明对比。波多黎各全域的各月平均气温均大于18° C，属于热带。

从这幅地图上，你可以看到热带雨林气候的延伸范围，其各月的降水量均超过60mm。科迪勒拉中部山脉作为地形因子，增加了这里的年降水量。然而，山脉南面背风坡却是热带季风气候，每年有3～5个月的降水量不足60mm。庞塞和南海岸作为热带草原气候，6个月的降水总量小于60mm，植被景观为合欢属稀树草原，如本章开篇图片和图10.1所示。记住：近距离地观察全球气候类别时，应当改变我们的观点。

不同的时间和地点，地球经历着不同的天气变化。如果考虑的是多年来的天气模式，则包括天气变化和极端天气，那么就成为了**气候**。气候是动态变化的，而非静止不动的；事实上，我们正在见证气候变化。气候涉及的因素远比气温和降水的平均值复杂得多。

如今，气象学家已认识到，在“地球–大气–海洋”系统中存在着耐人寻味的全球联系。比如：非洲西部的强季风降雨与大西洋强飓风的发展有关；某一年太平洋上的厄尔尼诺现象与美国西部的降水、路易斯安那州和欧洲北部的洪水以及大西洋飓风季的偏弱有关；2007年和2010年持续的拉尼娜现象加剧了美国西部的干旱。厄尔尼诺现象期间，平常呈现荒漠景观的美国死谷，却在春天野花盛开，表明这里曾发生过暴雨［图10.2（a）］。**专题探讨10.1**讨论了气候异常现象，如厄尔尼诺/拉尼娜现象。

气象学家与其他科学家一起，正在对全球气候变化进行研究，内容包括：破纪录的全球平均温度、融化的冰川、干旱化的土壤、波动的农业产量，还有传染病扩散、动植物分布变化、珊瑚礁和渔业的衰退以及高纬地带海洋和土地的冻融现象。对于气象学家已观测到的全球气候变化，人们关注的是那些过去一千年以来未被记录证实的，但现在却正在发生的气候变化。未来50年内的气候和自然植被变化，可能会超过最后一次冰期峰值以来（1.8万年前）所有变化之和。地理学者杰克·威廉姆斯对此总结道：

> 到21世纪末，地表大部分地区可能会经历从来没有出现过的气候，20世纪的某些气候可能会消失……。预计异常气候主要发生在热带和亚热带地区……。对于特殊气候区的本土物种，消失的气候会增加这些物种灭绝和群落崩溃的可能性，预计这种影响在极地附近和热带山区最为显著。*

需要记住，在本章中所研究的气候类型及空间分布，并非静止不动，而是随着温度与降水关系的转变而变化的。

在本章中：将学习多种多样的气候，地球表面任何两个地方的气候条件都不会完全一致。而事实上，地球是一个巨大的小气候汇集场所。只不过，可以把大量的

* J W Williams，S T Jackson，J E Kutzbach. 2007. 到公元2100年异常和消失的气候区分布，美国国家科学院学报，104：5739.

（a）春季，厄尔尼诺现象造成破纪录的降水使谷地野花盛开

（b）几年后的拉尼娜现象，同一区域却呈现一片苍凉的荒漠景象

图10.2　厄尔尼诺对荒漠的影响

注：美国加利福尼亚州东南部的“死谷”。这种显著的景观变化起因于遥远的热带太平洋，详见专题探讨10.1。［Bobbé Christopherson］

局部小气候，按照它们的相似性归为不同的气候区。

前9章中讲述了许多自然环境因子，接下来将它们联系起来对气候进行解释。本书通过一系列具有代表意义的典型城镇来阐述气候模式；同时，书中采用的是一种基于自然因子划分的简化气候分类体系。这样做有助于解释“为什么？”的问题——为什么气候分布在当前位置？这一分类体系以柯本气候分类法为基础，尽管不完美，但易于理解。柯本分类法是由气候学家弗拉迪米尔·柯本（Wladimir Köpen）提出的，其分类体系及依据标准详见附录B。

此外，气象学家还利用大型计算机模型，对大气圈、水圈、岩石圈和生物圈之间复杂变化的相互作用进行了模拟。本章最后还讨论了气候变化及其与人类社会的重要联系。

10.1　气候系统及其分类

气候学以气候及其变异性作为研究对象，对天气的长期时空模式以及气候的各种支配因子进行分析；通过具体的气候分析法，把天气统计中相类似的区域确定下来，再把它们分组归类到不同的**气候区**。在气候分类中，有观测记录的气候模式在各个气候区中占中心地位。

在你生活的地方，气候可能是季节性湿润或是持续干热或是湿润凉爽——各种组合类型都有可能。某些地方，逐月降水量大于200mm，全年月平均气温27℃以上；而另一些地方，同期可能连续十年都未发生过降雨。某种气候的逐月平均气温均高于冰点，但农业仍会遭霜冻。对于新加坡的同学来说，他们每个月都会经历降雨天气，月降水量为131～306mm，年降水量可达2 281mm；然而，对于巴基斯坦卡拉奇大学的同学而言，全年只能观测到204mm的降雨。

气候极大地影响着*生态系统*——动物、植物以及无生命环境构成的可自我调节的自然群落。陆地上，基本气候区划分已宏观地确定了世界主要生态系统的区域分布范围。这些区域被称为*生物群系*（biomes，译注：相当于我国的地带性植被），包括森林、草原、稀树草原、苔原和荒漠。生物群系与植物、土壤和动物群落相互关联，由于气候的周期变化从未静止过，所以应当把生态系统看作始终处于不断地适应和响应的常态中。

目前全球气候变暖趋势正在改变着动物和植物分布。图10.3作为地球气候系统的示意图，展示了影响或调控气候的内部和外部

过程，包括它们之间的相互联系。

10.1.1 气候要素：日照、温度、气压、气团和降水

主要气候要素包括日照（即入射日射）、温度、气压、气团和降水。这些要素已在前面9个章节中讨论过了。现在，再做一个简要回顾。日照向气候系统输入能量，但能量却随地表所在纬度不同有很大差异（图2.10、图2.11和图2.12）。昼长和温度模式也存在着日变化和季节变化。温度的主要控制因子包括纬度、海拔高度、海陆热力差异以及云覆盖。第5章还阐述了世界温度分布模式及其年际变化（图5.15、图5.16、图5.18、图5.19和图5.20）。

温度变化是大气动态作用力与气压模式耦合作用的结果，并由此产生了全球风系及洋流系统（图6.12和图6.14）；同时，气团的地理位置和物理性质也十分重要。这些庞大的均质气团生成于大洋或陆地气团源地。

输入气候系统的要素还有水分，包括各种形式的降水。地球气候系统中，水文循环输送水分，同时伴有巨大的潜热输送（图9.2）。图10.5是全球降水量分布图，降水是水量供给的来源。相比之下，水的潜在蒸散量（POTET）可通过平均温度和昼长近似估算，即一种测算自然需水量的方法。

地球上大多数荒漠地区（永久缺水区）分布于副热带高压控制的地带。随着降水量增加，与荒漠相邻的边缘带，逐渐向草原带和森林带过渡。地球上最稳定的湿润气候分布于赤道两侧下列地区：南美洲的亚马孙、非洲的刚果、印度尼西亚和东南亚地区。这些地区均受赤道低气压和热带辐合带的影响（图6.13）。

将温度和降水这两个主要气候要素结合起来，便可以揭示一般气候类型（图10.6）。温度和降水的模式，再加上其他天气因子，就是气候分类的关键依据。

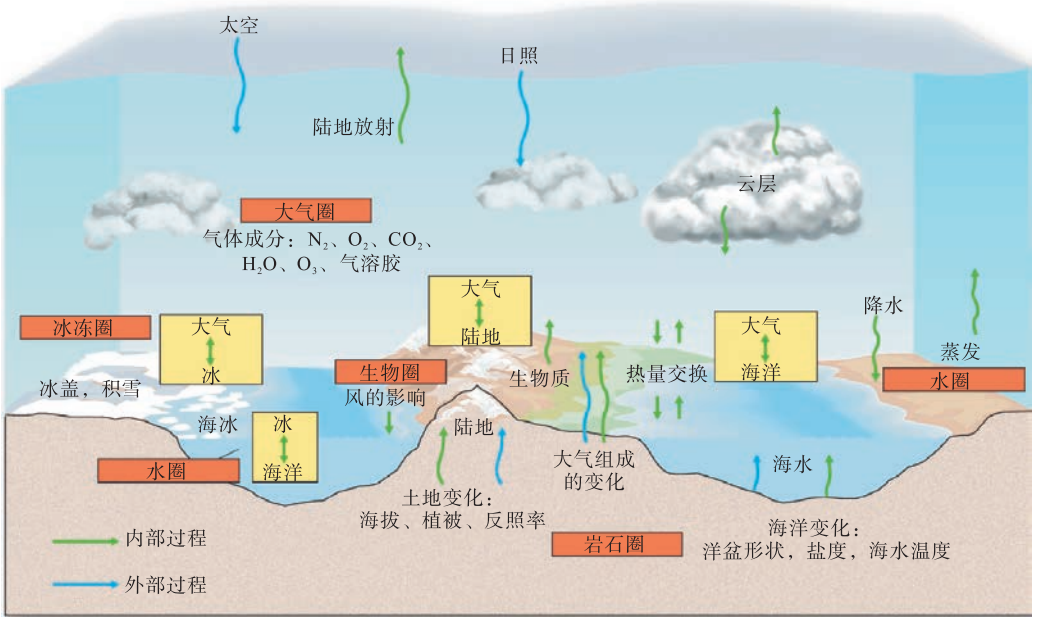
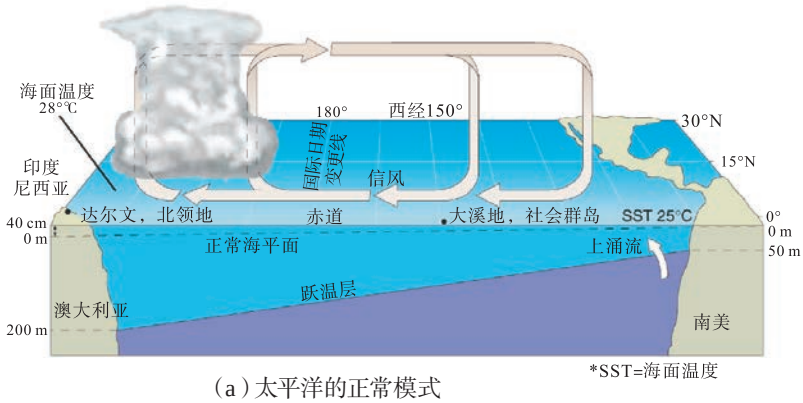
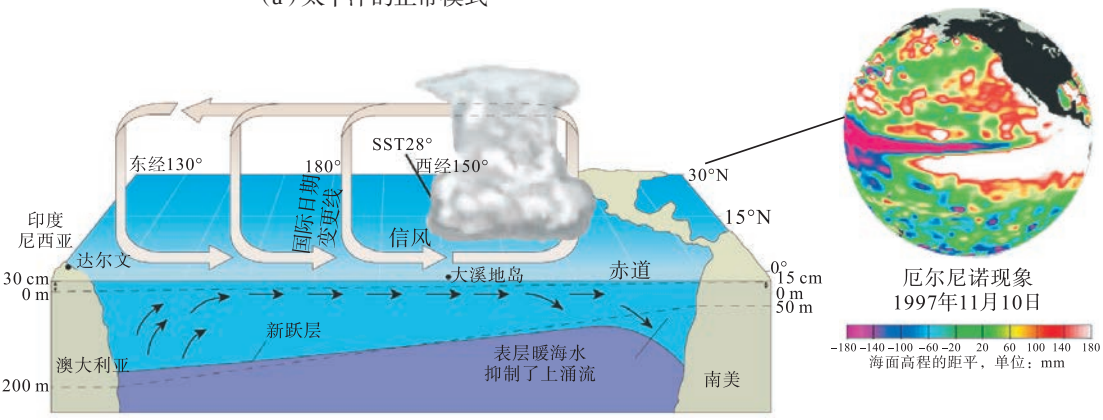


图10.3 地球气候系统示意图

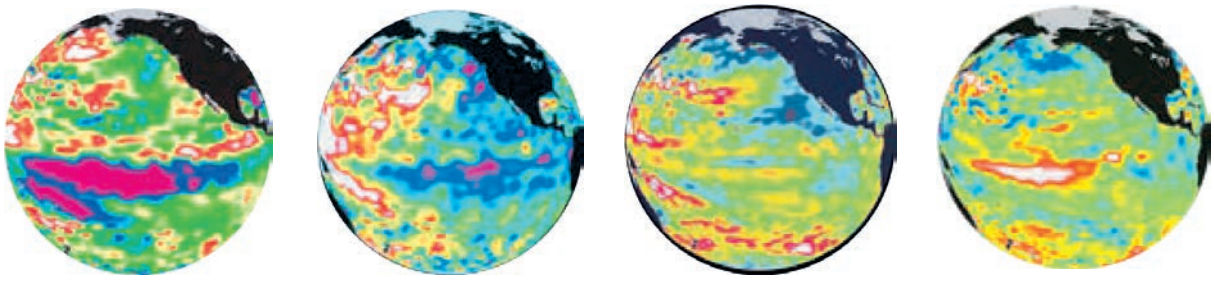
注：想象你正在编写一个模拟全球气候的计算机程序，气候的内部过程涉及大气圈、水圈（海洋和河流）、冰冻圈（极地冰体和冰川）、生物圈和岩石圈（陆地）——所有能量源于太阳辐射；外部过程主要是人类活动对气候平衡和气候变化的影响。［改编于：J Houghton. 1984. 全球气候. 英国，剑桥大学出版社. 全球大气研究计划（WMO协同）.］



（a）太平洋的正常模式



（b）厄尔尼诺状态下，横跨太平洋的风系与天气模式；1997年11月的卫星影像（白色和红色代表海面暖水——暖池）

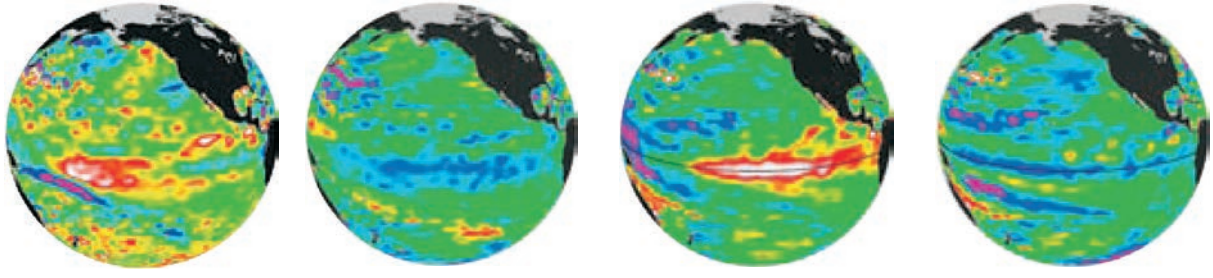


（c）拉尼娜现象
1998年10月12日

（d）持续的拉尼娜现象
2000年3月11日

（e）正常年份
2001年6月7日

（f）较弱的厄尔尼诺
2004年7月12日



（g）较弱的厄尔尼诺
2005年2月22日

（h）拉尼娜现象
2007年8月26日

（i）厄尔尼诺现象
2010年1月3日

（j）较强的拉尼娜现象
2010年12月26日

图10.4　太平洋上的正常状态与厄尔尼诺、拉尼娜状态下的对比

注：（c）1998年10月12日太平洋上拉尼娜状态开始发生转变（紫色和蓝色代表海水表层冷水−冷池）。（d）至（j）2000～2010年，跟踪拍摄的拉尼娜-厄尔尼诺现象。［（a）和（b）改编于，C.S.Ramage，“ElNiño”©1986年，Scientific American，Inc.；（b）～（e）TOPEX/Poseidon，（f）～（j）Jason−1影像，NASA，喷气推进实验室］

专题探讨 10.1　厄尔尼诺现象——全球联系

气候是长期一致的天气行为，但平均天气状况还包含偏离常态的极端情况。太平洋上的厄尔尼诺–南方涛动（ENSO）现象，造成了全球尺度上温度和降水的最大年际变异。过去120年中最强的两次ENSO事件分别发生于1997～1998年和1982～1983年。秘鲁人创造了厄尔尼诺（El Niño，意为“男孩“）这一名称，因为这些事件发生于12月份，即圣诞节前后。事实上，厄尔尼诺现象可以提早发生于春夏季并且全年持续。

回顾图6.25，南美洲西海岸海域受向北流动的秘鲁寒流控制。这些冰冷的海水流向赤道，并汇入南赤道西流的洋流中。

南半球的东太平洋受副热带高气压控制，而秘鲁洋流是围绕这一高压中心逆时针旋转的环流风和表层洋流的一部分。其结果是：在高气压控制的地方，如厄瓜多尔的瓜亚基尔，常年降水量为914mm；而在低气压控制下的印度尼西亚群岛，常年降水量却高达2 540mm以上。正常情况下气压的分布格局见图10.4（a）。

什么是ENSO?

由于一些不明原因，气压及表层海水温度的空间分布偶尔会偏离它们的正常位置。在西太平洋上空，气压高于正常发展状态，而东太平洋上的气压却低于正常气压。正常情况下的东南信风，可被西风（从西向东）减弱甚至替代。这种横跨于太平洋上的气压和盛行风模式转变，就是*南方涛动*（southern oscillation）。在第6章已讨论过太平洋年代际振荡（PDO），以及它与ENSO的相互关系。

南方涛动期间，太平洋的中、东部海面水温，有时比正常水温高8℃之多。这些暖海水替代了正常情况下沿秘鲁海岸上涌营养丰富的冷海水。变暖的洋面称作“暖池”，其范围可延伸至国际日期变更线。洋面上暖水池就是所谓的厄尔尼诺。ENSO名称源于“厄尔尼诺–南方涛动（El Niño-Southern Oscillation）”。图10.4（b）中的三维图和卫星影像展示了这一状态。

ENSO重复发生的预期间隔为3～5年，但间隔周期的变幅为2～12年。20世纪以来，ENSO的频率和强度有所增加。这在探求全球气候变化关联方面是一个拓展性的研究课题。最近的研究表明：ENSO对全球变化的响应可能比以前更敏感。

东太平洋上，海水跃温层（低温深层海水界面）深度增加。正常情况下，海水中营养物质受上涌流支配；可是当风向改变以及表层海水变暖时，上涌流就会减缓，从而导致海水中营养贫瘠，影响浮游植物的生长和食物链的延续，剥夺了鱼类、海洋哺乳动物和鸟类的食物。

据美国国家海洋与大气管理局（NOAA）的科学家们推测，自14世纪以来，ENSO事件至少发生了十几次 。最近一次厄尔尼诺的消退是2010年5月，伴随一个短暂的正常期，紧接着于2010年6月又出现了拉尼娜现象，见图10.4（b）～（j）中的卫星影像。

拉尼娜–厄尔尼诺姊妹现象

当太平洋中部和东部的海面水温比常温低0.4℃以上时，就被称作拉尼娜现象（La Niña，西班牙语 “女孩”）。与厄尔尼诺相比，拉尼娜现象偏弱、一致性也较差；两者在强弱上没有相关联系。例如，1997～1998年ENSO事件之后，随后发生的

拉尼娜现象并不如预想的那么强大，它与残留的暖海水共同存在于太平洋海域［图10.4（c）、（d）、（h）和（j）］。

厄尔尼诺、拉尼娜的全球效应

世界各地的厄尔尼诺、拉尼娜相关效应：如南非、印度南部、澳大利亚以及菲律宾的旱情；在太平洋上，包括大溪地和法属波利尼西亚地区的强飓风；美国西南部及山区各州、玻利维亚、古巴、厄瓜多尔、秘鲁的洪水。近400多年来，印度的每次旱情似乎都与厄尔尼诺事件有关。大西洋飓风季在厄尔尼诺年间变弱，在拉尼娜年间增强。

在美国西南部，厄尔尼诺年间的降水量大于拉尼娜年间。拉尼娜年间，太平洋西北地区比厄尔尼诺年间湿润。自然地理学的核心就是在全球尺度上发现这些实际存在的关联及其空间影响。一个地方的气候与其他地方的气候是相互关联的。NOAA的科学家Alan Strong说："不可思议的是，某个区域发生的事情可以影响整个世界……。科学家们正试图从混沌中找出规律"。（关于ENSO的监测和预测，请浏览美国国家气候预测中心网站，http://www. ncep.noaa.gov/；喷气推进实验室网站，http://sealevel.jpl.nasa.gov/science/el-nino.html；NOAA的厄尔尼诺主题页网，http://www. pmel.noaa.gov/toga-tao/el-nino/nino-home.html）。

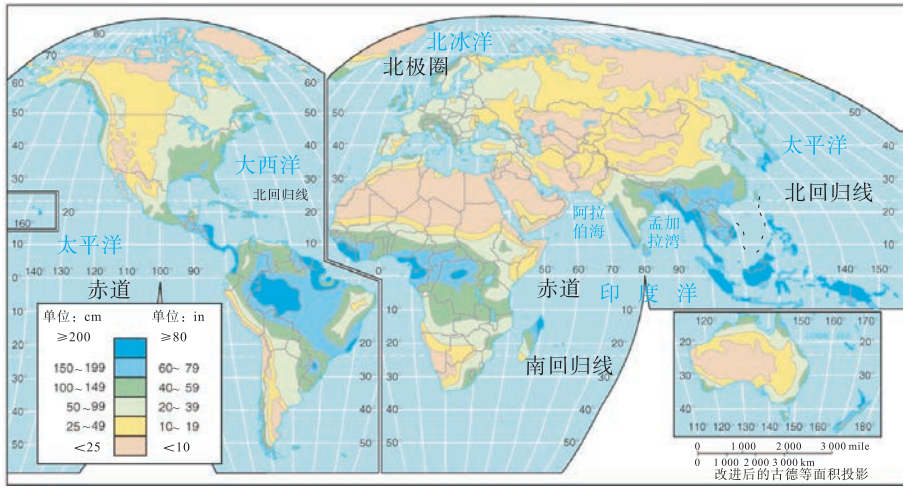


图10.5　世界各地的年均降水量

注：你应该能够确定图中分布模式的成因：温度和气压分布模式，气团类型，气流的辐合、对流以及地形和锋面的抬升机理；能量从赤道向两极呈递减规律。

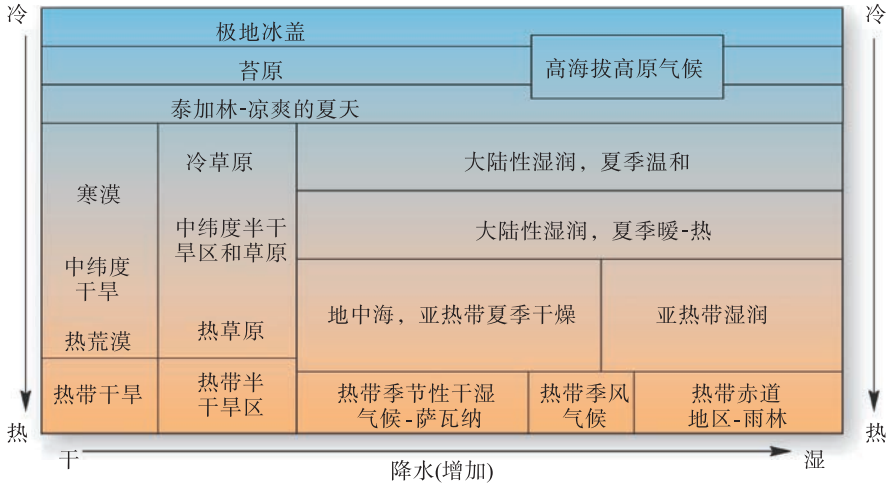


图10.6　气候关系

注：温度与降水示意图揭示的气候关系。根据你学校的地理位置，利用上图你能确定它的大致区域吗？你的出生地呢？

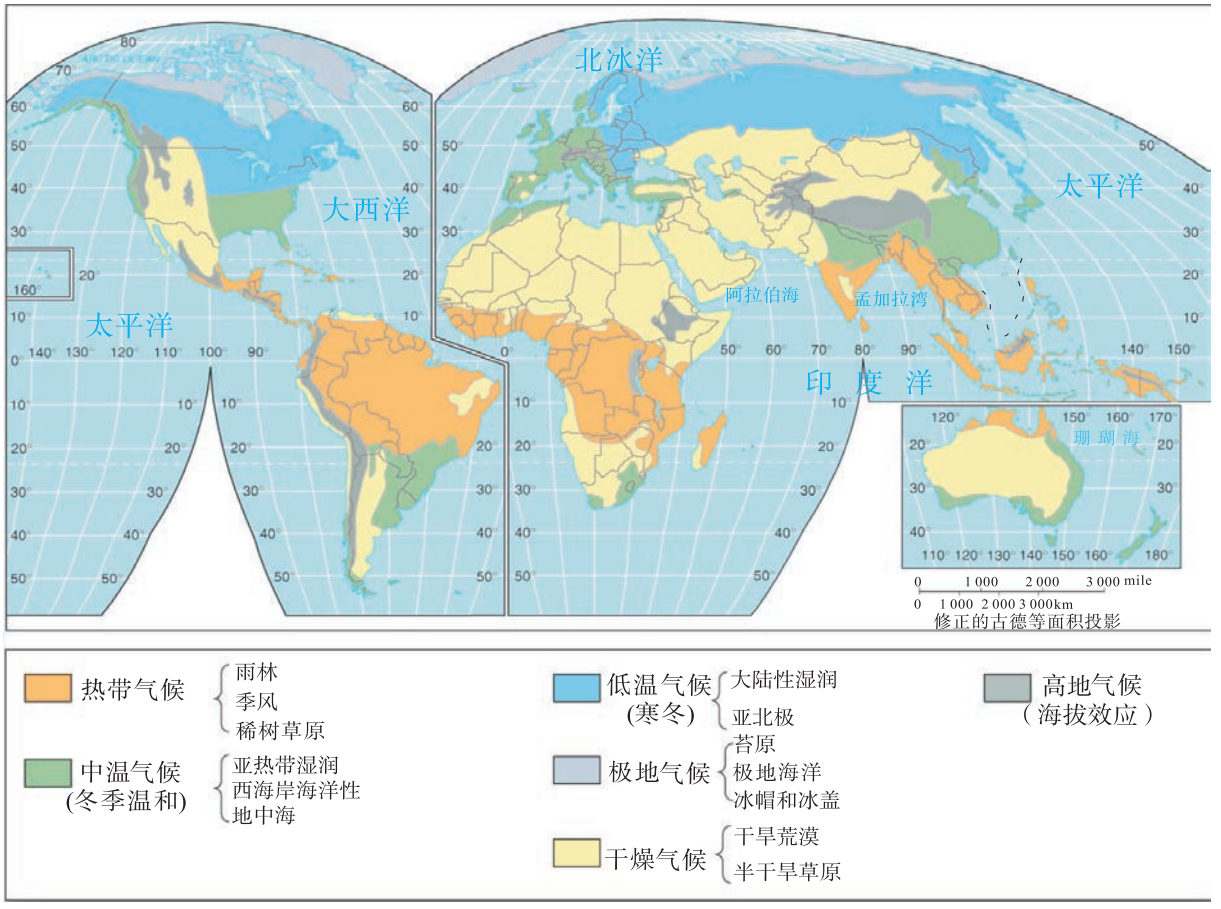


图10.7　气候区概括

注：六个基本气候区，图例和着色见图10.8中的说明。回顾图10.6中提出的学校和出生地，在这幅气候图上找到它们。

10.1.2　气候区的分类

分类是把数据或现象整理并划分为不同类别的过程。这种概括方法是科学领域中的一种重要组织工具，特别是对气候区的空间分析尤为有用。**成因分类法**（gentic classification）是一种基于成因的气候分类法——如气团相互作用。对于某一地区气候的综合要素，这种方法注重探究“为什么”的问题。此外，还有一种基于实际观测数据或统计值的气候分类法，被称作**经验分类法**（empirical classification）。

基于气温和降水的气候分类法就是经验分类法之一。在桑斯威特（C.W. Thornthwaite）提出的一套经验分类法中，区域湿润度是通过水量平衡方法（第9章）和植被类型

地学报告10.1　气候分类的古代思维

古希腊人把世界气候简化为三个气候带：“热带（torrid zone）”是指地中海以南的温暖地区；地中海以北则是“寒带（frigid zone）”；而他们居住的地区是“温带（temperate zone）”，并认为这里的气候最佳。他们认为人类若距离赤道太近或者太远（向北）肯定会死亡。世界是多种多样的，地球上谜一般的气候差异远比这些简单的认知复杂得多。

来确定的。另一种被广泛认可的经验分类法叫做柯本气候分类法。它是德国气候学家和植物学家弗拉迪米尔·皮特·柯本（Wladimir Köppen，1846—1940年）设计提出的。柯本对气候分类的研究，始于一篇关于热量地带的论文（发表于1884年），之后他一生都在从事这项工作。第一张世界气候分布图挂图就是由他和他的学生鲁道夫·盖格（Rudolph Geiger）共同完成的，这幅挂图于1928年出版后，迅速传播于各地。柯本生前一直对它不断地改进。附录B描述了柯本气候分类，包括气候区划分及其详细标准。

分类类别　任何分类体系的基础，都是对类别的边界标准或成因要素等进行选择并确定。气候分类中应用的要素包括：月均气温、月均降水量、全年降水量、气团性质、洋流、洋面温度、有效水分、日照及净辐射量等。当划分空间类别和边界时，我们必须记住：这些边界实际上是一个逐渐变化的过渡带。边界线反映的趋势和整体分布模式，远比它们的精确位置更为重要，尤其对于常用的小比例尺世界地图。

本书气候分类的主要依据是气温和降水的观测数据，对于荒漠地区则是有效水分。请牢记：这些可测要素都是上一段罗列出的气候要素。图10.7给出了六个基本气候类型及其区域类型，它们是本章内容的组织框架。

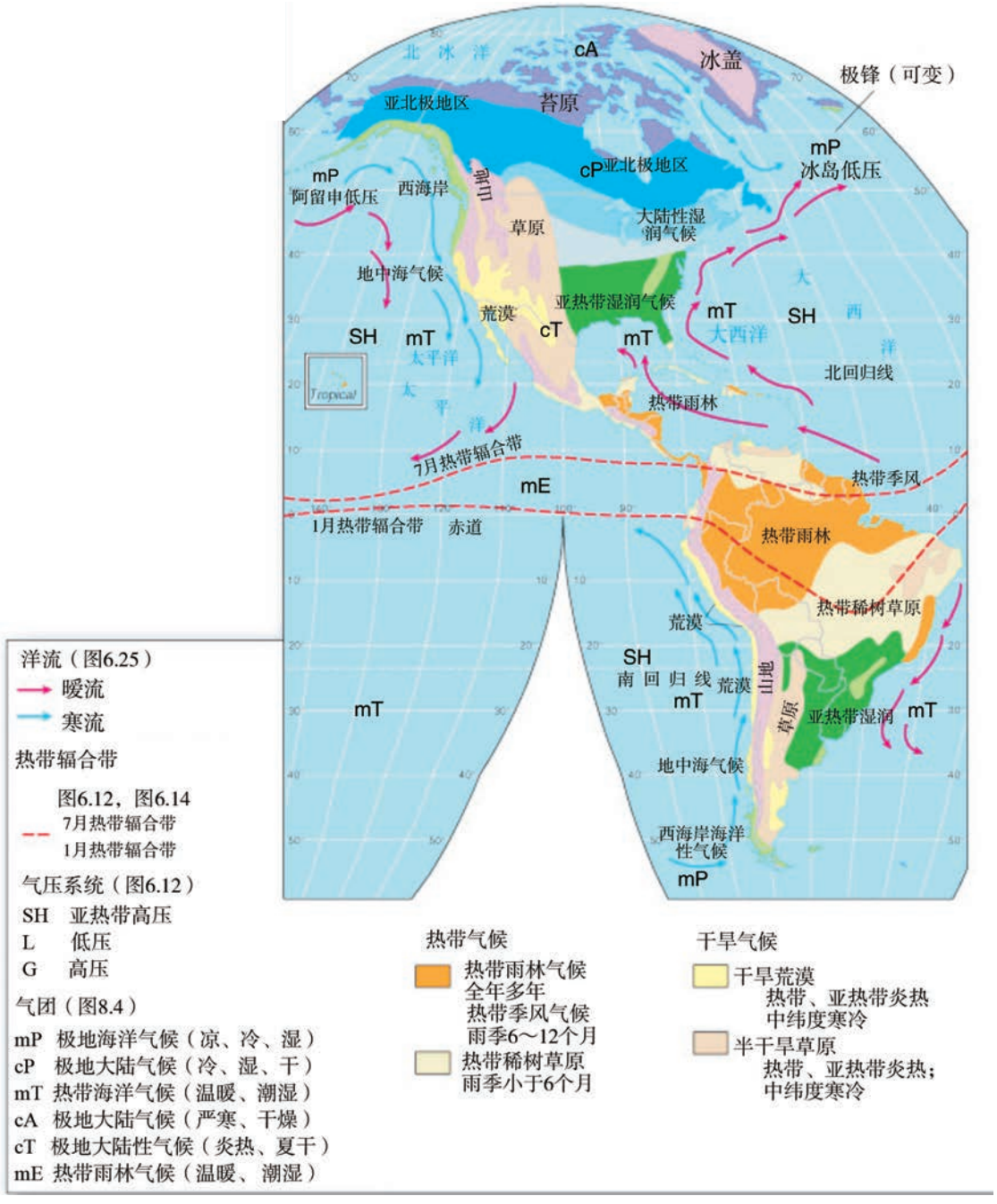
- 热带（Tropical）气候，［热带纬度］
  - 雨林（全年多雨）
  - 季风（6～12月多雨）
  - 稀树草原（雨季不到6个月）
- 中温（Mesothermal）气候，［中纬度、冬季温和］
  - 亚热带湿润（夏季炎热）
  - 西海岸海洋性（夏季从温暖至凉爽）
  - 地中海（夏季干燥）
- 低温（Microthermal）气候，［中高纬度，冬季寒冷］
  - 大陆性湿润(由炎热到温暖,夏季温和)
  - 亚北极（夏季凉爽，冬季非常寒冷）
- 极地（Polar）气候，［高纬度，极地地区］
  - 苔原（高纬度或高海拔）
  - 冰帽和冰盖（永久冻结）
  - 极地海洋
- 高地（Highland）气候，［不同纬度的高海拔地区；低温高地］

只有这一种基于水分效率和温度的气候类别：

- 干燥气候（Dry），［永久性缺水］
  - 干旱荒漠（热带、亚热带炎热，中纬度寒冷）
  - 半干旱草原（热带、亚热带炎热，中纬度寒冷）

全球气候模式　如果把详细信息添加到图10.7中，便得到了图10.8所示的世界气候图。以下各节将围绕前面列出的主要气候区，依次描述各种气候类型。在描述之前，通过开篇专栏给出：①每个气候区的简述和主要成因；②每个气候区的世界分布范围及其具有典型特征的代表城市。

本书例举的每个城市都代表一个气候区，并附有**气候图解**，图中给出了每个观测站的相关信息以及月均气温和全年降水量，此外还有：地理坐标、年均气温、全年降水量、海拔、当地人口数量、气温年较差、全年日照时数（日照时数数据可作为云量指标）以及每个城市在地图上的位置。每幅气候图顶部，列出了影响气候的主要



（a）世界气候分类 I

天气特征。

对于全球气候模式所涉及的土壤、植被和主要陆地生物群系等要素，本书将在第Ⅳ篇中阐述。表 20.1综合概述了这些信息，以帮助你对本章的全面理解，所以请在该页加入一个书签，方便阅读时参考。

（b）世界气候分类Ⅱ

图10.8　世界气候分类

注：图上的标注为：气团、近岸洋流、气压系统11月份和7月份ITCZ所处的位置。图例着色代表各种气候类型。

判断与思考10.1　你那里的气候状况

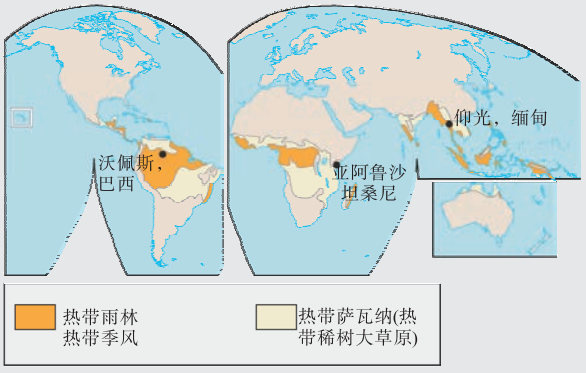
图10.6和图10.7中要求你确定自己所在学校和出生地的气候状况。现在，请在图10.6～图10.8上标记出这些位置，然后收集它们各月的降水量和气温数据。简述你的数据来源：图书馆、互联网、教师、国家或省的气候研究单位的电话咨询。之后，请参阅附录B，改进这些地方的气候评估。根据附录中给出的柯本气候分类标准，简述你是怎样利用它们确定上述两个地区的气候。

热带气候（热带纬度地区）

热带气候区面积最广阔，占地表总面积的36%，包括海洋和陆地。热带气候分布于赤道两侧，纬度范围为20° N～20° S，大致位于南回归线（Tropics of Capricorn）和北回归线（Tropics of Cancer）之间，并因此获得“热带（Tropical）”这一名称。热带气候向北延伸至美国佛罗里达州北端和墨西哥中南部、印度中部及东南亚，向南延伸至澳大利亚北部、马达加斯加岛、非洲中部以及巴西南部。在这种气候区内没有真正的冬天。热带气候的成因包括：

- 恒定的昼长和日照输入，形成了持续的高温天气；
- 热带辐合带（ITCZ）随太阳高度角变化而发生季节性移动，并可带来降雨；
- 温暖的海水和不稳定的海洋性气团。

热带气候有三种截然不同的类别：热带雨林（全年受ITCZ控制）、热带季风（一年中有6～12个月受ITCZ控制）、热带稀树草原（热带萨瓦纳）（受ITCZ控制的时间不足6个月）。



地学报告10.2　气候边界的变化与考量

有时，把最冷月气温为–3℃或以下的等温线作为中温气候和低温气候的分界线。对于欧洲而言，这个划分标准或许是准确的；但对北美洲的气候状况来说，0℃等温线也许更合适。–3～0℃等温线相当于美国俄亥俄州的宽度。图10.8中，你看到的气候边界就是依据0℃等温线来划分的。

气候变化意味着这些基于统计值所划分的气候边界是变化的。据政府间气候变化专门委员会（IPCC，本章稍后讨论）预测，中纬度的气候模式可能在21世纪内向极地方向偏移150～550km。这种气候变化可能会使俄亥俄州、印第安纳州和伊利诺伊州划归到阿肯色州和俄克拉荷马州的气候类别中。在图10.8上观察北美洲时，通过比例尺估算一下气候区可能偏移的距离。

10.1.3　热带雨林气候

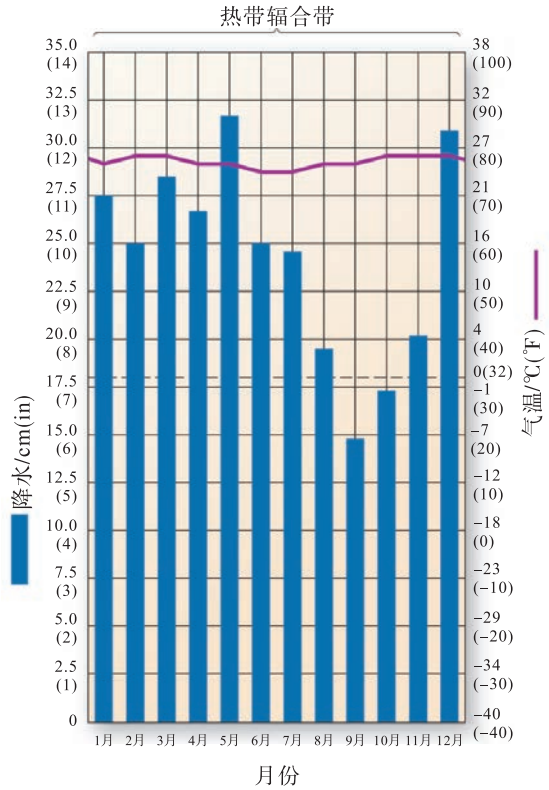
热带雨林气候始终是温暖和湿润的。局部受热和信风辐合作用触发了对流雷暴天气；内陆对流雷暴天气高峰期每天大约出现在下午3:00至深夜，而当天早些时候，海岸线却受海洋强烈影响。伴随ITCZ的移动，降水带发生移动（见第6章）。伴随夏季太阳高度角变化，ITCZ发生季节性的南北移动，但热带雨林地区全年都受ITCZ的影响。因此，这一地区会产生巨大的盈余水量，使亚马孙河流域和刚果河流域成为世界上流量最大的河流。

丰沛的降水量能够维持繁茂常绿阔叶林的生长，从而形成了赤道和热带地区的雨林。热带雨林的林冠很密，光线难以照到地面，林下地面由于阴暗而植被稀疏。茂密的地面植被通常分布于阳光充足的河岸（雨林大面积砍伐，详见第20章）。

较高的温度使土壤中的细菌活跃，加速了有机物的消耗；强降水冲刷着矿物和养分，导致了土壤贫瘠，因此只有通过施肥才能支撑集约农业的发展。

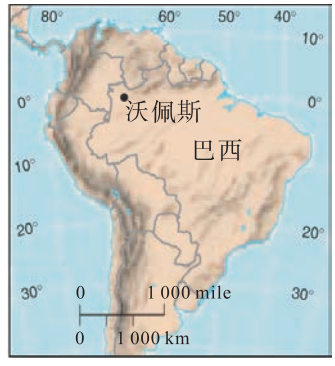
巴西沃佩斯（Uaupés）属于典型的热带雨林气候（图10.9）。在气候图解中，你可以看到这里月降水量最小值为150mm，气温年较差仅2℃。在这类气候中，所有的气温日较差（昼夜之间）均超过了“最高～最低”（最冷～最热）的气温年较差，即昼夜气温差大于11℃，超过年内月平均气温差值的5倍多。

沿赤道连续分布的热带雨林气候，仅



（a）巴西沃佩斯的气候图解

位置：巴西，沃佩斯　　海拔：86 m
纬度/经度：0°08′S/67°05′W　　人口:10 000
年均气温：25℃　　气温年较差：2℃
年降水量：291.7 cm　　年日照时数：2 018h



（b）里奥尼格罗河沿岸分布的热带雨林，巴西亚马孙

图10.9　热带雨林气候

［Gerard与Margi Moss/peterarnold.com］

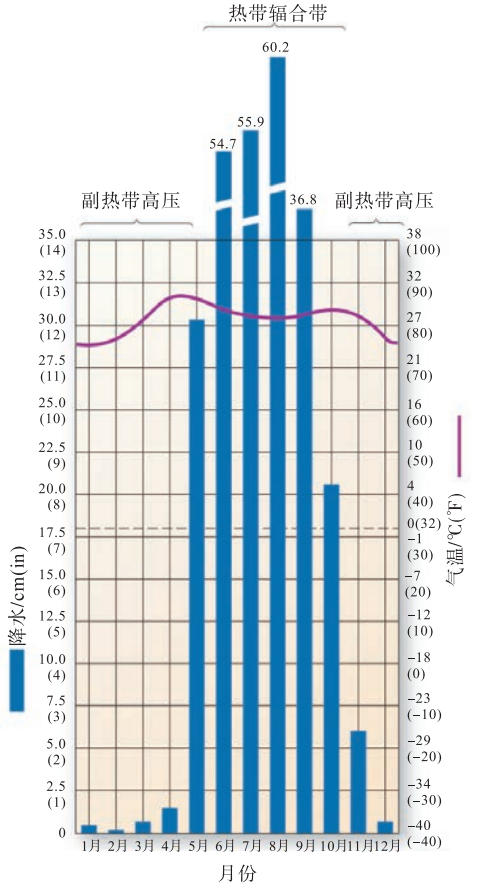
在南美安第斯山脉和东非高原出现了中断（图10.8），那里的高海拔导致气温较低，如乞力马扎罗山位于赤道以南不足4° S，但它的山顶海拔5 895m处却分布着永久冰川（尽管冰川因气温变暖消失殆尽），这样的山区属于高地气候区。

10.1.4 热带季风气候

热带季风气候的特征是其旱季可持续1个月以上。ITCZ每年带给该气候区的降雨长达6～12个月（记住：热带雨林气候全年都受ITCZ影响）。当热带辐合带离开时，这些区域便进入了旱季。如图10.10中的气候图解和照片所示，缅甸仰光属于这种气候类型，因为山脉阻挡了来自中亚的冷气团，使其无法到达仰光，从而导致年均气温较高。

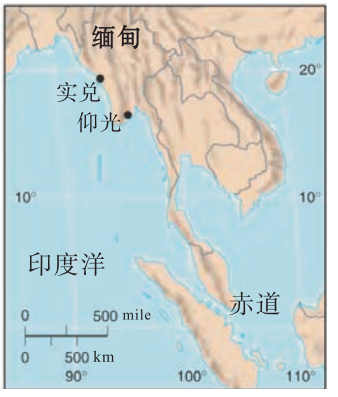
在仰光以北480km，位于孟加拉湾的另一个沿海城市缅甸实兑，其年降水量高达5 150mm，而仰光是2 690mm。由此可见，仰光比北方的沿海地区还要干燥，不过这一降水量仍然符合该气候类型的标准，即年降水量2 500mm，因此，仰光仍属于热带季风气候区。

热带季风气候，主要分布于热带雨林气候的沿海地区，其风系和降水具有季节性变化特征。在与热带稀树草原气候毗邻的更干燥边缘带，常绿林过渡为热带旱生林。



（a）缅甸仰光的气候图解；图中还标注了缅甸实兑（Sittwe）的位置

位置：缅甸，仰光市　　海拔：23 m
纬度/经度：16°47′N/96°10′E　　人口：6 000 000
年均气温：27.3℃　　气温年较差：5.5℃
年降水量：268.8 cm



（b）印度东部的季风乔灌混交林

图10.10　热带季风气候
[shaileshnanal/Shuttershock]

10.1.5　热带稀树草原气候

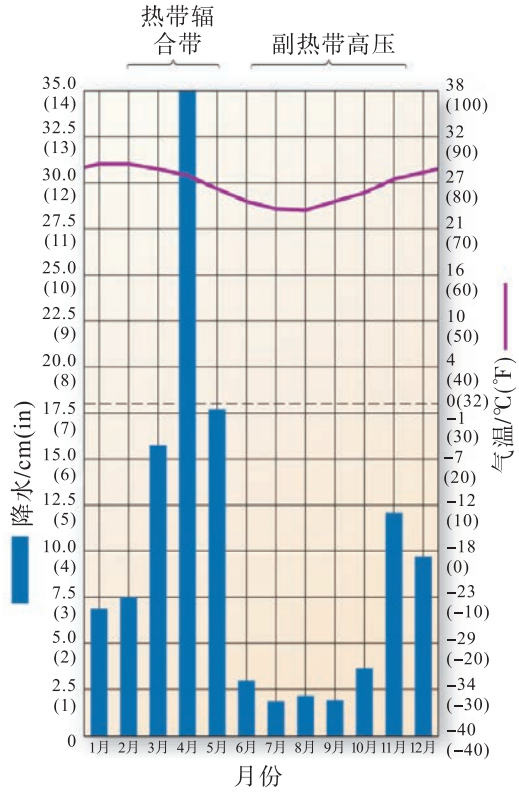
热带稀树草原（萨瓦纳草原）气候，其分布范围从热带雨林向两极方向延伸。本章开篇照片中的波多黎各就属于这一气候类型。伴随夏季太阳直射点的移动，一年之中ITCZ控制这一地区的时间约有6个月或更短。当ITCZ移动至该地区上空时，产生的对流雨使其夏季比冬季湿润；然而，当ITCZ远离后，这一区域就会受到高气压控制，其干旱状况很明显，因此冬季的POTET（自然需水量）大于降水量（自然水分供应量），水量收支出现亏损。

热带稀树草原气候区的气温变幅大于热带雨林气候区。热带稀树草原气候一年有两个气温最大值，这是因为太阳直射点在赤道与回归线之间移动，一年有两次经过它的正上方，即南北半球夏至点。热带稀树草原气候地区的特征表现为：草本植物占优势并伴有稀疏的树木，它们具有耐旱性并对降水变率有较高的适应性。

坦桑尼亚的阿鲁沙是热带稀树草原上的一个城市（图10.11）。这个人口超过136.8万的大城市，位于著名的塞伦盖蒂草原和奥杜瓦伊峡谷（人类的起源地）以东、塔兰吉雷国家公园以北地区。尽管该地区的海拔高达1 387m，可气温却与热带气候一致。注：这里6～10月的显著旱期，凸显的是主导气压系统的变化，而非气温年较差。这一地区在东北方向上过渡为更干旱的热带荒漠草原气候。

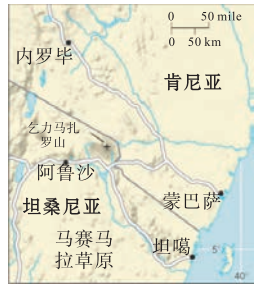
10.1.6　亚热带湿润气候

夏热型亚热带湿润气候的特征是全年湿润或有一个明显的冬季干旱期，如东亚和南亚。夏季，海岸以东的温暖海域上



（a）坦桑尼亚的阿鲁沙气候图解；注意图中的明显干旱期

位置：坦桑尼亚，阿鲁沙市　　海拔：1387m
纬度/经度：3°24′S/36°42′E　　人口：1 368 000
年均气温：26.5℃　　气温年较差：4.1℃
年降水量：119 cm　　年日照时数：2 600 h



（b）坦桑尼亚的恩戈罗保护区（阿鲁沙市附近）景观特征，植物已适应了季节性干旱

图10.11　热带稀树草原气候
[Blaine Harrington III/Corbis]

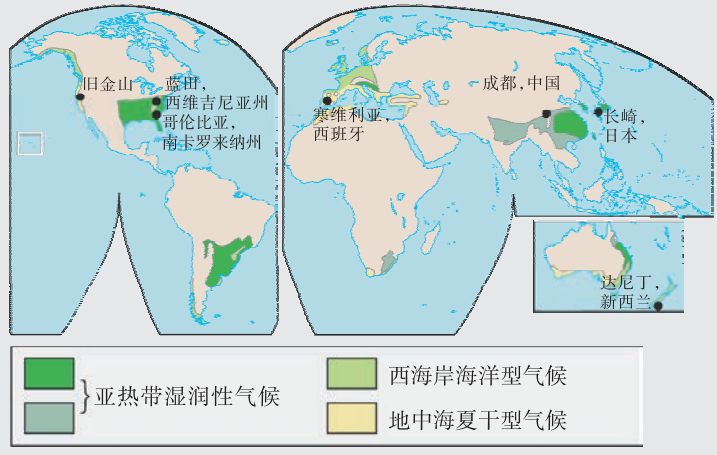
中温气候（中纬度地区，冬季温和）

中温，意味着“中等温度”，用来描述温暖和温和气候。这些地区的植被和土壤，表现出了真正意义上的季节性，这一点从人们的生活方式上就可以得到印证。世界上1/2以上的人口居住在中温气候区。该气候区约占地球表面的27%，所占比例仅次于热带气候区。热带和中温气候区，二者加在一起覆盖了全球1/2以上的海洋和1/3左右的陆地。

中温气候区及其附近的部分低温气候区（冬季寒冷），天气变易性很大；因为它们位于气团相互作用最强的纬度地区。该气候的成因包括：

- 在高空西风带、罗斯贝波和高空急流的引导下，海洋和大陆气团发生偏转；
- 气旋（低气压）和反气旋（高气压）系统迁移导致天气多变和气团冲突；
- 海面温度对气团强度的作用：西海岸冷海水导致气团强度变弱，而东海岸暖海水则使气团加强。
- 纬度对日照和温度的作用：从热带向两极延伸，夏季气温从炎热，依次向温暖、凉爽过渡。

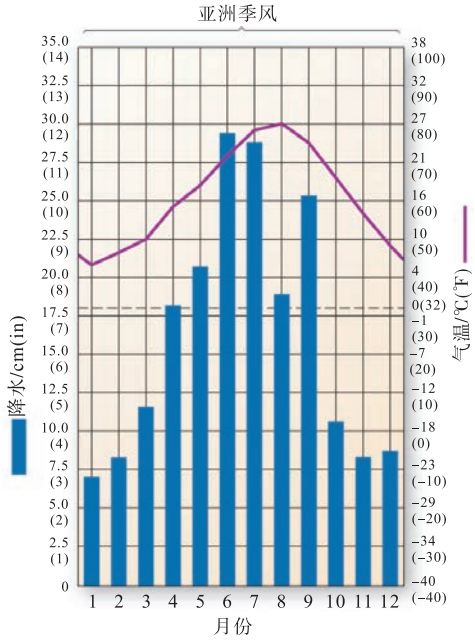
除副热带高压产生的夏季干燥气候以外，中温气候区的特征是潮湿。基于降水变化特点有四种不同类型：夏季炎热型亚热带湿润气候（全年潮湿）、冬季干燥型亚热带湿润气候（亚洲，夏季从炎热到温暖）、西海岸海洋型（全年湿润，夏季从温暖到凉爽）和地中海夏干型（夏季从温暖到炎热）。



形成的热带海洋性气团对夏热型亚热带湿润气候产生一定影响。这种不稳定的暖湿气团，在陆地上空形成对流雨；在秋季、冬季和春季，这种热带海洋性气团与大陆极地气团相互作用，导致锋面活跃、中纬度气旋风暴频繁发生。上述两种原因造成全年都有降水，年均降水量总体在1 000～2 000mm。

日本长崎市（图10.12）是一个具有夏热型亚热带湿润气候特征的亚洲观测站；而美国南卡罗来纳州的哥伦比亚市，则是美国东南部具有这种气候特征的北美观测站（图10.13）。属于该气候区的美国城市（亚特兰大市、孟菲斯市、诺福克市、新奥尔良市和哥伦比亚市），冬季会发生降水。与北美相比，日本长崎受亚洲季风影响，虽然冬季降水量较少，但不能归类于冬季干燥型亚热带湿润气候。对比三个城市的年均降水量可知：长崎市的1 960mm高于哥伦比亚市的1 265mm［图10.13（b）］和亚特兰大的1 220mm。

冬季干燥型亚热带湿润气候，它与冬



测站：日本，长崎市
纬度/经度：32°44′N/129°52′E
年均气温：16℃
年降水量：195.7cm
海拔：27m
人口：1 585 000
气温年较差：21℃
年日照时数：2 131 h

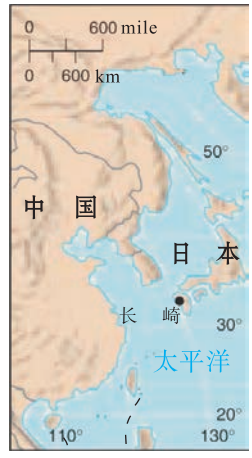
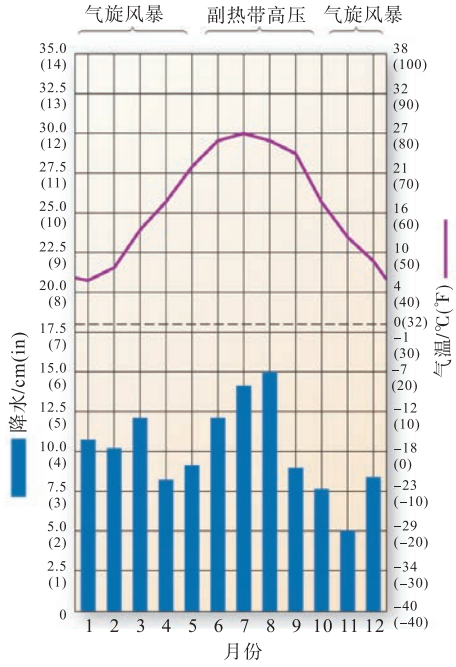


图10.12　亚洲夏热型亚热带湿润气候

注：（a）日本长崎市气候图解；（b）北九十九里滨岛的春季景观，拍摄地点位于日本长崎市和佐世保市附近。［JTB 照片/photolibrary.com］

测站：南卡罗来纳州，哥伦比亚市
纬度/经度：34°N/81°W
年均气温：17.3℃
年均降水量：126.5cm
海拔：96m
人口：11 600
气温年较差：20.7℃
年日照时数：2 800 h



（a）美国南卡罗来纳州哥伦比亚市的气候图解

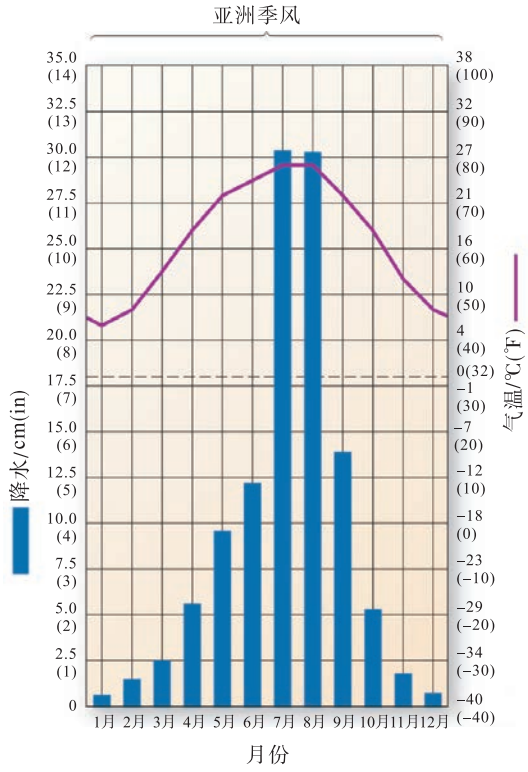
注：哥伦比亚市的降水模式要比长崎更稳定，因为哥伦比亚市受季节性气旋以及夏季热带海洋性气团对流雨的影响。

（b）格鲁吉亚南部的松柏常绿混交林旁边水域中的睡莲

（c）阿根廷的亚热带湿润地区，巴拉那河上的临时码头，地点位于布宜诺斯艾利斯西北部

图10.13　美洲夏热型亚热带湿润气候

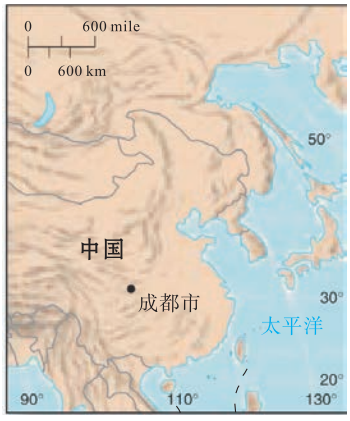
［（b）和（c）Bobbé Christopherson］



（a）中国四川成都的气候图解

注：夏季季风降水。

测站：中国，成都市　　海拔：498 m
纬度/经度：30°40′N/104°04′E　　人口：2 500 000
年均气温：17℃　　气温年较差：20℃
年降水量：114.6 cm　　年日照时数：1 058 h



（b）汶川大地震时，中国四川省成都市的人们从高层建筑物中逃离出来

图10.14　冬干型亚热带湿润气候

［中国日报］

季干燥以及季风的季节性脉动有关。该气候区的分布是从热带稀树草原向两极方向延伸，夏季一个月的降水量比冬季最干旱的月份高出10倍以上。

中国四川省成都市就是一个典型例子，图10.14中的降水量与夏季太阳高度角存在着强相关关系。2008年5月，成都及周边地区遭受到7.9级的地震袭击，地震造成了大范围的破坏，约8.5万人死亡，近40万人受伤［图10.14（b）］。这是1976年唐山大地震以来（死亡人数达25万）中国遭受的最大地震，见第12章的内容。

关于夏热型亚热带湿润气候和冬干型亚热带湿润气候的宜居性和人口承载力，从人口密度分布上就可以得出结论，如印度中北部、13亿人口的中国以及美国类似气候区的人口密度。

夏季亚洲季风带来的强降水，经常导致印度和孟加拉国洪水泛滥，比如过去十年间连续多年发生的洪灾。如第8章所述，冬季干燥季风气候仍保持着几项降水纪录。在美国东南部，强雷暴天气和龙卷风有时十分引人注目，龙卷风发生次数每年都会打破先前纪录。

10.1.7　西海岸海洋性气候

西海岸海洋性气候，其特征是冬季温和、夏季凉爽。欧洲以及西海岸中高纬地区都受这种气候控制（图10.8）。在美国，这种夏凉气候与东南部的亚热带夏热湿润气候形成了鲜明对比。

凉爽湿润且不稳定的极地海洋气团，支配着西海岸海洋性气候。沿极锋形成的天气系统和极地海洋气团，全年进驻这些地区，使这里的天气难以捉摸。每年长达30～60天的沿岸海雾，就是海洋温和作用

的结果。这有可能发生霜冻，并缩短植物的生长期。

西海岸海洋性气候就其纬度而言，气候异常温和。这种气候从北太平洋扩张至阿留申群岛海岸边缘，覆盖了北大西洋冰岛南部的1/3、斯堪的纳维亚半岛的沿岸，还控制着大不列颠群岛。令人难以想象：在如此高的纬度上，全年各月平均气温仍高于冰点。

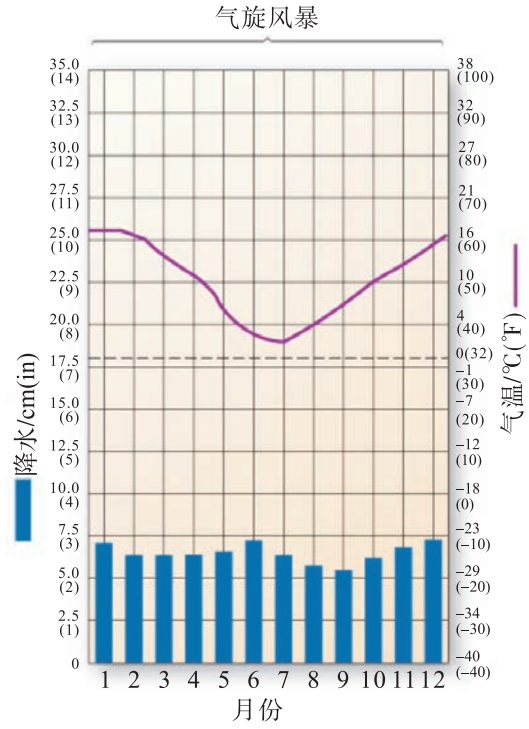
西海岸海洋性气候对欧洲的影响非常广泛但对于加拿大、阿拉斯加、智利以及澳大利亚沿岸来说，山脉限制了这种气候的影响。温哥华岛的温带雨林就是这种湿润凉爽气候的代表（图10.15）。

图10.15　西海岸海洋性气候

注：沿小魁河分布的温带雨林，摄影地点位于温哥华岛中部，即毗邻于加拿大不列颠哥伦比亚省麦克米兰省立公园。［Bobbé Christopherson］

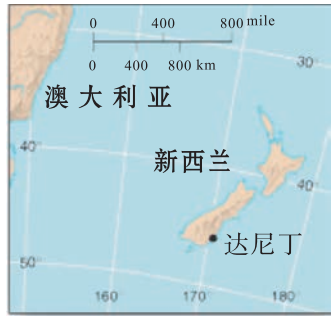
图10.16展示了南半球西海岸海洋城市的温和气温模式以及气温年较差。

有趣的是，美国东部存在一个异常区域。地处夏热型亚热带湿润气候区内的阿巴拉契亚山地，部分地区由于海拔高而气温低，形成了夏季凉爽的西海岸海洋性气候。尽管西弗吉尼亚州的布鲁菲尔德位于美国东部，可是气候图解（图10.17）展现的气温和



（a）新西兰达尼丁市的气候图解

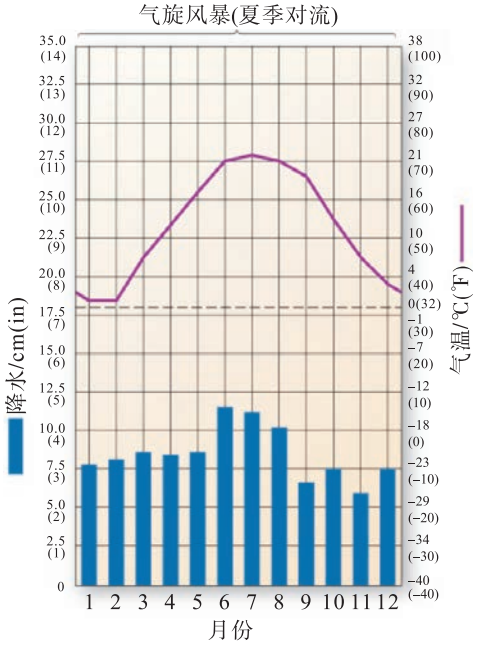
测站：新西兰，达尼丁市　　海拔：1.5 m
纬度/经度：45°54′S/170°31′E　　人口：120 000
年均气温：10.2℃　　气温年较差：14.2℃
年降水量：78.7 cm



（b）新西兰南岛的草甸、森林和山脉

图10.16　南半球西海岸海洋性气候

［照片，Brian Enting/Photo Researchers，Inc］



（a）美国西弗吉尼亚州布鲁菲尔德的气候图解

（b）阿巴拉契亚山混交林冬季的景观

图10.17　美国东部阿巴拉契亚山的西海岸海洋性气候［作者］

降水模式却属于西海岸海洋性气候。由于美国西北地区与阿巴拉契亚山区的植被类似，所以美国东部有许多人迁居到气候环境熟悉的西北地区。

10.1.8　地中海夏季干燥气候

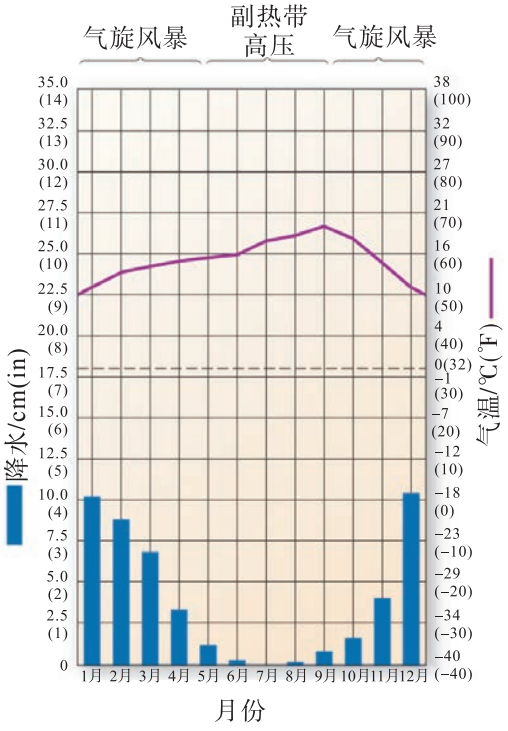
地中海夏季干燥气候，冬季降水占年降水量的70%。这与世界大多数地区最大降水量发生于夏季形成了鲜明对比。夏季，全球范围内的副热带高压转移，阻挡了相邻地区的湿润气流，从而形成了稳定的暖干空气；如果某一地区，这种气流夏季到来、冬季离开，那么该地区就会形成夏干冬湿的气候模式，如夏季非洲撒哈拉沙漠上空的热带大陆性气团北移至地中海地区上空，阻挡了海洋性气团和气旋风暴的前移。

世界范围内的离岸寒流（加利福尼亚寒流、加那利寒流、秘鲁寒流、本格拉寒流和西澳大利亚寒流），使西海岸的上覆气团稳定性增加，并从副热带高压向两极方向延伸。如图10.8所示，地中海夏干气候的分布范围包括：北美西部边缘、智利中部，非洲西南端、澳大利亚南部以及地中海盆地——气候名称的缘由。请在世界气候图上，观察各个气候的离岸洋流。

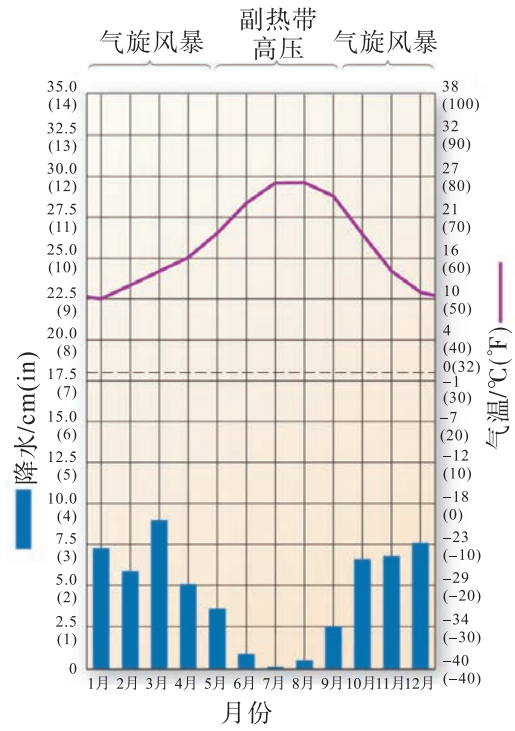
图10.18对比了旧金山与西班牙塞维利亚的地中海夏季干燥气候图解。海洋效应对沿岸的旧金山气候具有调节作用，所以夏季凉爽。从旧金山到夏季炎热的内陆地区，过渡带才不过24～32km宽。

地中海夏季干燥气候区，夏季水量亏缺。尽管冬季降水对土壤水分有补给作用，可土壤水分通常在晚春时节就已消耗殆尽。尽管一些亚热带水果、坚果和蔬菜对这种气候具有特殊的适应能力，但大规模的农业仍然需要灌溉。这些地区的天然植被以硬叶和

耐旱性为特征，被美国西部当地称作“查帕拉尔（chaparral）”群落，即北美夏旱灌木群落（第20章将探讨这种植被在世界各地的地方称谓）。



（a）美国加利福尼亚州旧金山市，夏季干冷



（b）西班牙塞维利亚市，夏季干热

（c）美国加利福尼亚州中部地中海的橡树稀树草原

（d）西班牙的塞维利亚市附近拍摄的埃尔佩尼翁山脉远景

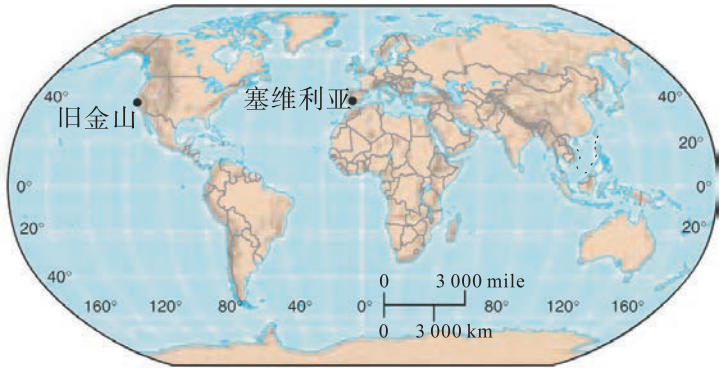


图10.18　美国加利福尼亚州和西班牙的地中海气候

［（c）Bobbé Christopherson；（d）Michael Thornton / 图片设计/Corbis］

低温气候（中–高纬度，冬季寒冷）

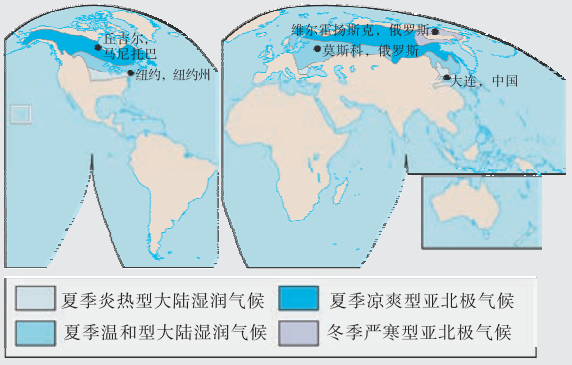
低温湿润气候全年冬季，但伴有一段夏暖期。这里低温（microthermal）一词，意味着气温从凉爽过渡到寒冷。全球约有21%的陆地面积受这种气候影响，约占地表总面积的7%。

这种气候的覆盖范围沿中温气候带外侧向两极延伸，由于大陆性及气团冲突的影响，气温变幅很大。纬度越高，该气候区向内陆扩进的范围越广，气温就越低，所以冬季十分寒冷。与终年湿润地区（横贯美国和加拿大的北部，穿过乌拉尔山脉一直到东欧）相比，该气候区因亚洲干燥季风和冷气团过境，冬季干燥。

在图10.8中，注意南半球缺失低温气候区。这是因为南半球陆块少，只有高原区才能形成低温气候。低温气候的主要成因包括：

- 季节性强（昼长和太阳高度角），温差大（日较差和年较差）。
- 高空西风和罗斯贝波使暖空气北移、冷空气南移，从而形成气旋；夏季热带海洋气团可产生对流雷暴天气。
- 伴随大陆高压及其相关气团，亚洲冬季干燥模式自乌拉尔山以东向东亚、太平洋逐渐增强。
- 从中温气候带向北，伴随日照和净辐射量的递减，夏季气温由热变凉，冬季前后的春秋季节短暂、气温由冷转寒。
- 强极地大陆性气团以大陆内部为源地，冬季占支配地位，阻挡了气旋风暴。

由于低温气候区的温度与纬度、降水有关，低温气候划分为4种不同类型：夏季炎热型大陆湿润气候（如芝加哥市、纽约市）、夏季温和型大陆湿润气候（如德卢斯市、多伦多市、莫斯科市）、夏季凉爽型亚北极气候（如丘吉尔市、马尼托巴市）、极其寒冷的冬季严寒型亚北极气候（如维科扬斯克市、西伯利亚北部）。

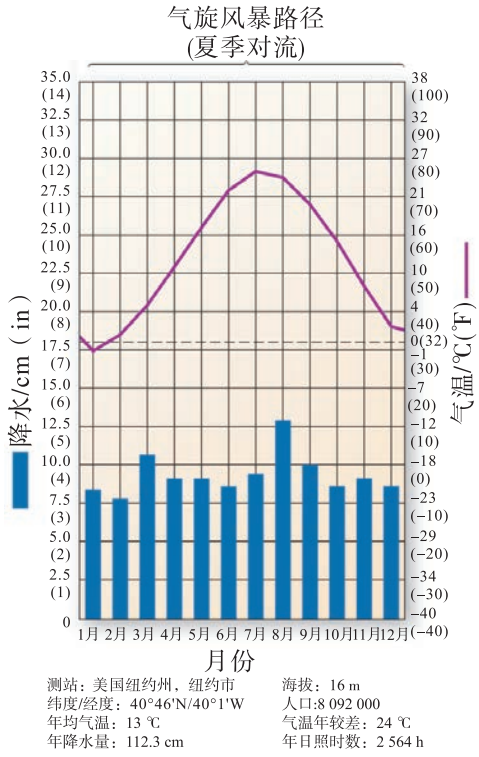


10.1.9 夏季炎热型大陆湿润气候

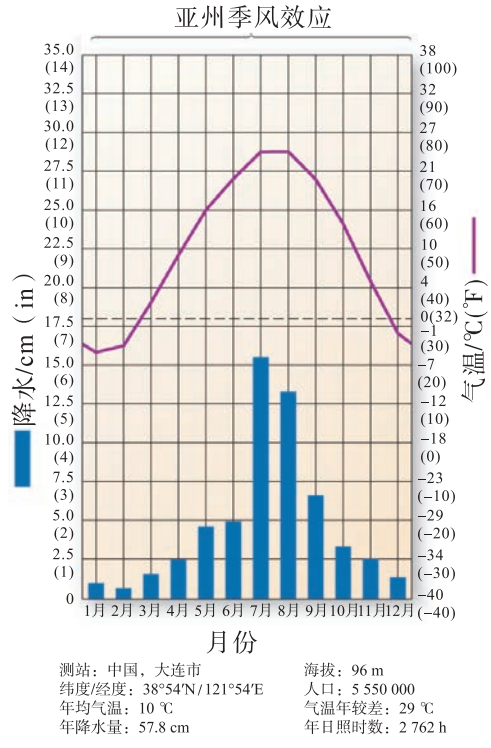
夏季炎热型大陆湿润气候，按照降水季节分布差异划分为不同类型。全年湿润型大陆湿润气候和冬季干燥型大陆湿润气候，夏季受热带海洋气团影响。在北美，频繁的天气活动可能发生在热带海洋气团与极地大陆气团相互冲突的地区——尤其是冬季。美国纽约和中国大连的气候图解（图10.19）展示了两种不同的夏热型低温气候：大连冬季干燥是大陆冷空气入侵产生的干燥季风造成的。

在欧洲人定居之前，美国夏热型大陆湿润气候区的森林覆盖面积向西可延伸至印第安纳州–伊利诺伊斯州的边界，越过这条大致的边界后则为高草草原，这种景观向西延伸至大约98° W经线（98° W位于堪萨斯州的中部）及510mm等降水量线（isohyet）附近，再向西延伸则为矮草草原，表明该地区降水少。

对于第一批在美国大草原定居的人们，深密的草根层使农田开垦艰难，对气候的适应亦如此。但这些草本植物很快就被小麦和大麦等作物所取代。各种发明创造（铁丝网、自冲式钢犁、钻井技术、风车、铁路和



（a）美国的纽约市（夏热型大陆湿润气候，全年湿润）



（b）中国辽宁省的大连市（夏热型大陆湿润气候，冬季干燥）

（c）位于美国纽约中央公园的眺望台城堡（1872年建），1919～1960年气象站所在地

（d）中国的大连市，城市和公园的夏季景观

图10.19　夏热型大陆湿润气候——美国纽约和中国大连

［（c）Bobbé Christopherson；（d）保罗路易斯］

六发式左轮手枪）使定居于这一区域的外来人口不断扩张。如今美国的夏热型大陆湿润气候区，已成为了谷物、大豆、生猪、饲料作物、乳制品和畜产品的产区（图10.20）。

夏季较温和的气候区沿夏热型气候区外侧向两极方向延伸，该地区所处的气候过渡带受正在发生的气候变化影响；随着这些气候亚型的边界向高纬移动，温和夏季将变得炎热。预计到21世纪下半叶，美洲东北部的森林将从目前的槭树-山毛榉-桦树森林群

图10.20　位于美国大陆湿润草原的谷物产区

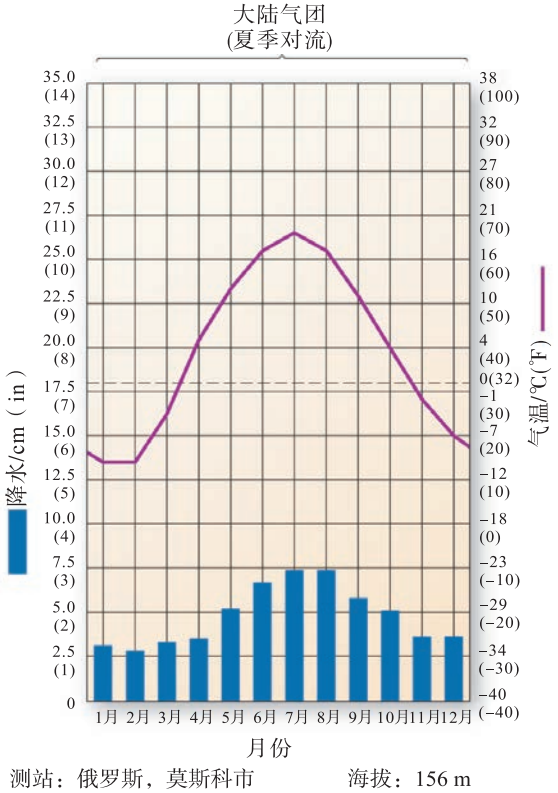
注：在大陆湿润气候区夏季炎热型与夏季温和型过渡带附近，明尼阿波利斯市东部。［Bobbé Christopherson］

落（伴有榆树、杨树），转变为以栎树-山胡桃-铁杉为主的混交林。气候边界和生态系统的这种变迁正在世界各地上演。

10.1.10　夏季温和型大陆湿润气候

夏季凉爽型低温气候区，土壤层薄且贫瘠；但仍是重要的农业产区，包括：乳制品、家禽、亚麻、向日葵、甜菜、小麦和土豆等农牧产品。该区域从北至南，无霜期从不到90天增加至225天。总体而言，这一区域的降水量低于南方夏热型气候区，但厚厚的积雪融化对这里的土壤水分补给发挥了重要作用。人们为了收集降雪采用了各种方法，如设置阻雪栅栏和作物留茬，因此土壤中能够保有较多的水分。

具有这种气候特征的城市，如美国明尼苏达州的德卢斯市、俄罗斯的圣彼得堡市。



（a）俄罗斯的莫斯科市的气候图解

（b）俄罗斯的莫斯科市与圣彼得堡市之间，伏尔加河沿岸景观

（c）位于该气候区的北美地区，冬季混交林景观，拍摄于美国缅因州布伦瑞克附近路边

图10.21　夏季温和型大陆湿润气候

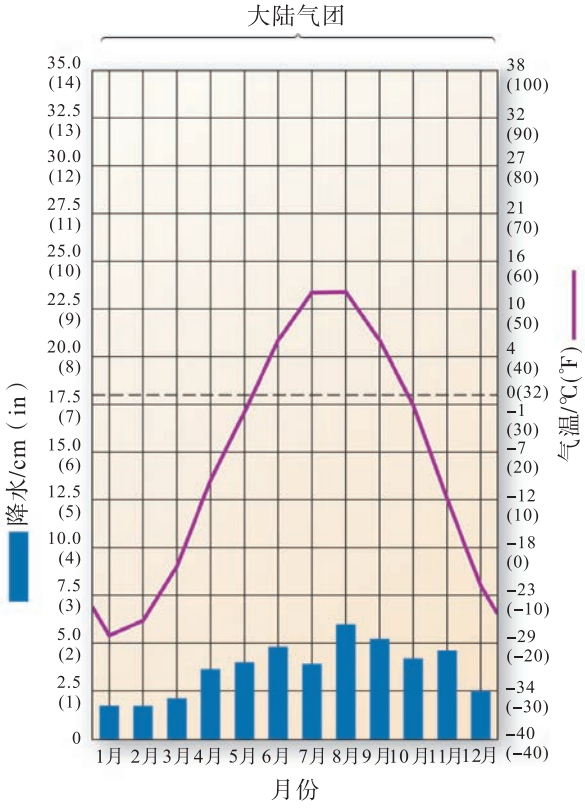
［(b)Corbis / Dave G.Houser；(c)Bobbé Christopherson］

如图10.21中的气候图解所示，莫斯科市位于55° N，纬度位置大致相当于加拿大哈德孙湾南岸。

对于夏季温和型气候来说，冬季干燥特征只出现于亚洲，即沿冬季干燥型中温气候区一侧向极地方向延伸的远东地区。沿俄罗斯东海岸分布的符拉迪沃斯托克，位于典型的夏季温和型大陆湿润气候区域。它是俄罗斯仅有的两个不冻港之一。

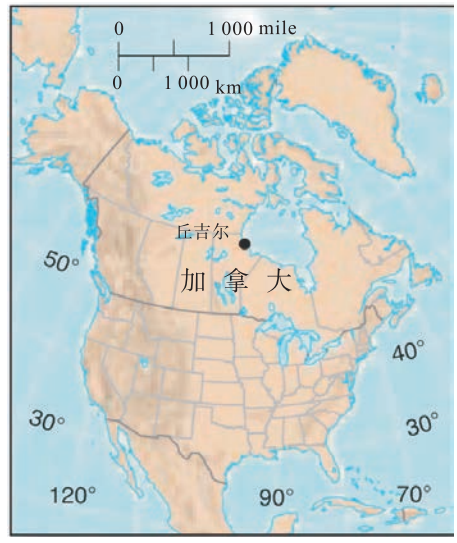
10.1.11　亚北极气候

越靠近极地，气候季节性变化就越大；夏季长昼期间，生长季内季节变化更明显。亚极地气候的覆盖范围很广，包括具有夏凉特征的阿拉斯加、加拿大和斯堪的纳维亚北部地区，以及冬季严寒的西伯利亚地区（图10.22）。由于矿产和石油的发现，加之北冰洋海冰的消融，人们开始对这些地区产生兴趣，如丘吉尔港口的扩建［图10.22（b）］。



（a）加拿大马尼托巴省，丘吉尔港气候图解

测站：加拿大，马尼托巴省丘吉尔港　　海拔：35 m
纬度/经度：38°45′N/94°04′W　　人口：1 400
年均气温：−7 ℃　　气温年较差：40 ℃
年降水量：44.3 cm　　年日照时数：1 732 h

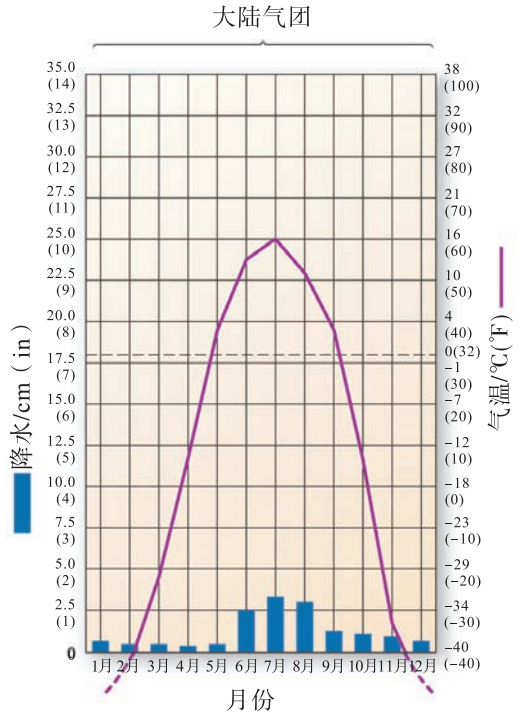


（b）哈德孙湾丘吉尔港的冬季景色和港口设施

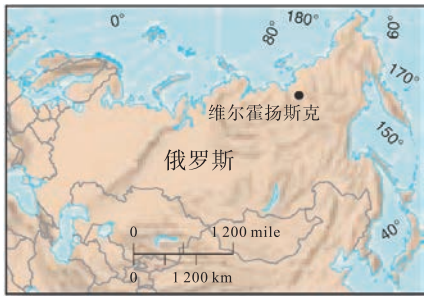
（c）哈德孙湾附近，躲在庇护地的北极熊母子正在等待着浮冰的到来

图10.22　夏季凉爽型亚极地气候

［Bobbé Christopherson］



（a）俄罗斯维尔霍扬斯克的气候图解



测站：俄罗斯，维尔霍扬斯克　　海拔：137 m
纬度/经度：67°35′N/133°27′E　　人口：1 500
年均气温：–15 ℃　　气温年较差：63 ℃
年降水量：15.5 cm

（b）大陆独特地理位置上的夏季景象，上层永久冻土解冻形成了许多水塘

图10.23　冬季严寒型亚极地气候
[Corbis/Dean Conger]

在大陆北部边缘年降水量大于250mm的地区，冷杉、云杉、落叶松和白桦等构成的雪林景观，即加拿大北方林和俄罗斯西伯利亚泰加林（即，北方针叶林）。这些森林向北过渡至稀疏林地带，再向北过渡至苔原地区。当最热月份的平均气温低于10℃时，向北过渡的稀疏林带渐渐消失。在未来几十年气候变暖的趋势下，北方针叶林将向北方迁移，进入苔原地区。

这些地区一旦有冰川过境，土壤就会变薄；此外，由于降水和潜在蒸散量偏低，土壤含水量普遍高，地表以下部分或全部土层处于冻结状态，即所谓的多年冻土现象（见第17章相关阐述）。

加拿大马尼托巴省丘吉尔港的气候图解（图10.22）表明：这里平均气温低于0℃的时间一年有7个月，在此期间地面有薄雪覆盖且保持冻结状态。寒冬丘吉尔港受高气压控制，因而成为大陆极地气团的源地。丘吉尔港是典型的夏凉型亚极地气候，气温年较差40℃，年降水量只有443mm。

在亚北极气候中，干燥且极端寒冷的冬季只出现在俄罗斯境内。西伯利亚、中北亚和东亚的极寒气候令人吃惊，因为该区域有7个月的平均气温低于0℃，最低气温记录为–68℃，详见第5章。夏季，同一地区的最高气温又可以超过37℃。

位于西伯利亚的维尔霍扬斯克是冬季严寒型亚北极气候的一个例子（图10.23）。维尔霍扬斯克一年有4个月的平均气温低于–34℃；冬夏之间的气温年较差可能是世界上最大的——63℃；冬季，金属和塑料制品变得很脆，房间设三层玻璃窗，防冻液都会冻结。

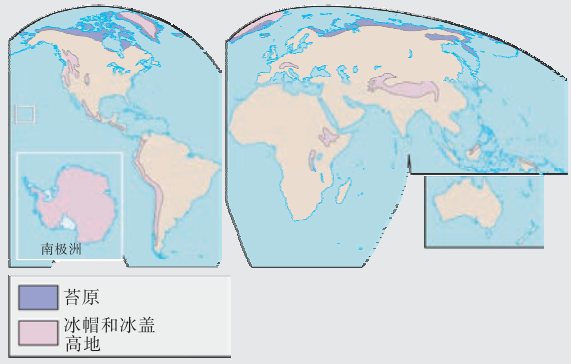
极地气候和高原气候

极地气候没有低纬地区那样的真正夏天。南极是被南大洋环绕的南极大陆，而北极却是北美和亚欧大陆围绕的北冰洋。南、北极圈以内的地区，昼长在夏季不断延长直至极昼；但月均气温从未超过10℃。在这种气温下，树木无法生长。参见图5.16和图5.19中1月和7月的极地气温分布。这些冰冻荒凉地区的气候成因主要是：

- 即便是夏季长昼期间，太阳高度角也很低，这是主要气候因子；
- 地表接受的太阳辐射量，主要取决于昼长的季节性变化；
- 湿度极低，导致降水少——地球上的冻漠；
- 地表反照率影响，冰雪表面增加了地表反射，减少了地表净辐射能量。

极地气候包括三种类型：苔原气候（高纬度和高海拔）、冰帽冰盖气候（终年冻结）和极地海洋气候（海洋效应，对极寒有一定缓和作用）。

我们把高地气候也归类到同一气候区。低纬地区的高海拔地区也可能形成苔原和极地气候。热带的山顶冰川证明了海拔的冷却作用。地图上的高地气候区与山脉分布一致。



10.1.12　苔原气候

苔原气候区的地表积雪覆盖每年长达8～10个月，最暖月气温为0～10℃。美国新罕布什尔州华盛顿山的顶部（1 914m），因海拔可划为小尺度高山苔原气候。对于大尺度的苔原，格陵兰岛大约有410 500km^{2}不冻结区，被苔原和岩石覆盖，面积大约相当于加尼福利亚州。

春季冰雪融化时，地表长出无数种植物（矮小的莎草、藓类植物、有花植物、地衣），这些植物一直可持续到短夏结束［图10.24（a）］。有些矮柳（7.5cm高）的树龄可长达300余年。该地区许多地方都存在多年冻土和地下冰，这就是地球上的冰缘地带（见第17章）。

全球变暖给苔原带来了重大变化。在加拿大和美国阿拉斯加州的部分地区，气温纪

（a）9月下旬，东格陵兰的秋季景观和麝香牛群

（b）斯匹卑尔根新奥尔松研究站，支架上的房屋以及保温管道（供排水的管道被支架抬离地面）

图10.24　格陵兰岛的苔原以及科学研究站
［Bobbé Christopherson］

录常常比平均值高出5℃，而且屡创纪录。由于气温升高，苔原中沉积的有机泥炭被融化，大量碳释放到大气中，从而增强了温室作用（见第18章当今地表系统）。北极地区的增温速率是全球平均速率的两倍。

苔原气候主要分布于北半球，南半球仅分布于高海拔山区和南极半岛部分地区。

10.1.13 冰帽和冰盖气候

地球上有两个冰盖，一个是南极洲冰盖，另一个是格陵兰岛上的冰盖。因此，南极洲大部以及格陵兰中部都属于冰盖气候。像北极一样，这些地区的各月平均气温均小于0℃。在干冷气团控制下，上述两个广阔地区的气温始终低于0℃。其实，在南极洲中部，冬季（7月）最低气温常常低于CO_2的凝结点——“干冰”温度（–78℃）。

北极地区是一片冰洋，而南极州却是一块陆地。尽管南极一直被冰雪覆盖，但年降水量小于80mm，可南极洲的冰层却厚达几千米，这是地球上最大的淡水储藏库。

冰帽的总面积小于冰盖，粗略估计不到50 000km^2。如同冰盖一样，冰帽掩埋了下伏地表景观。例如，冰岛东南部的瓦特纳冰帽。

图10.25是南极洲和格陵兰冰盖的景观照片。在冰盖的多年冰层中，保存有地球气候的长期记录。这些冻存于冰层气泡中的古大气成分和火山喷发记录证据达到数千件。例如，第17章中讨论的冰芯分析，冰芯样本来自格陵兰岛；另据一个最新的南极冰芯样本分析，气候记录可追溯至80万年以前。

10.1.14 极地海洋气候

与其他类型极地气候相比极地海洋气候，冬季温和，各月气温均在–7℃以上，但不如苔原气候温暖。海洋效应使这里的气温年较差偏小。这种气候分布于：白令海、格陵兰岛南端、冰岛北部、挪威以及南半球50° S和60° S之间的海域。例如，位于南大洋54° S的麦夸里岛就是极地海洋气候。

（a）布兰斯菲尔德海峡与威德尔海之间的南极海峡；板块状冰山以及雾气中隐现的群山

（b）西格陵兰冰川以及地平线上的冰盖，冰川进入戴维斯海峡

图10.25 南极洲冰盖和格陵兰岛上的冰盖
注：地球上的固体淡水库。［Bobbé Christopherson］

图10.26 南乔治亚岛——极地海洋气候
注：南乔治亚岛上废弃的古利德维肯捕鲸站。1904～1964年，该捕鲸站加工处理了5万余头鲸鱼，而这仅占岛上7家工厂加工总量的1/3左右；南大洋的鲸鱼几乎灭绝。［Bobbé Christopherson］

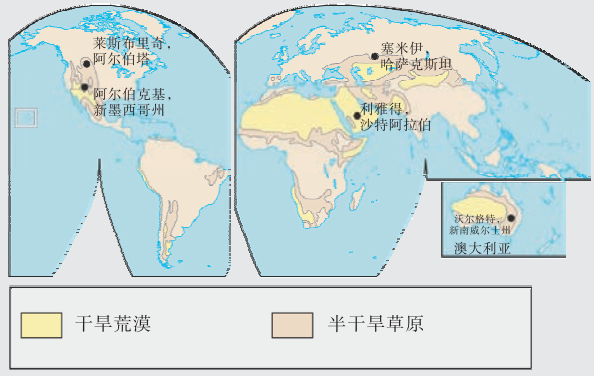
南乔治亚岛也是极地海洋气候。该岛屿之所以闻名于世，是因为1916年英国探险家萨克里顿（Earnest Shackelton）在南极探险失事后，人们把该岛作为救援营地（图10.26）。尽管该岛位于南大洋，属于南极洲的一部分，但气温年较差只有8.5° C，1月份平均气温为7℃，7月平均气温为–1.5℃，一年有7个月的平均气温略高于0℃。尽管这里的纬度为54° S，但0～4° C的海水发挥了气候调节作用。这里年均降水量为1 500mm，每个月都有降雪天气。

干燥气候（永久性缺水）

为了理解干燥气候，需要结合温度来考虑水分效应。干旱气候占全球陆地面积35%以上，是陆地上分布最广的气候类型。干旱区的稀疏植被使得地表裸露，其需水量始终大于降水供应，导致永久性缺水。按照水分亏缺程度，干旱区可划分为两类：干旱荒漠，其降水量不到自然需水量的1/2；半干旱草原，降水量达到自然需水量的1/2以上（关于荒漠气候的年气温和日气温，包括最高气温记录、地表能量收支平衡，见第4章、第5章；荒漠景观见第15章；荒漠环境见第20章）。干旱地区的重要气候成因：

- 亚热带高压系统，干燥下沉气流占主导地位；
- 山脉的雨影区（或背风坡）。它是水气在迎风坡被拦截后，干空气下沉形成的；
- 大陆内部，尤其是中亚地区，地理位置远离湿润气团；
- 移动中的副热带高气压系统，沿干旱荒漠边缘形成半干旱草原。

按照纬度和水分亏缺程度，干燥气候可划分为四种不同类型：干旱气候（包括热带亚热带热荒漠、中纬度冷荒漠）；半干旱气候（包括热带亚热带热草原亚类、中纬度冷草原）。



10.1.15　干燥气候特征

图10.8给出了干燥气候的分布模式。在南北半球，干燥气候占据了15°～20° 纬度的广阔区域。干燥区内，副热带高压占优势，盛行稳定的下沉气流，空气相对湿度低（图10.27）。亚热带荒漠的分布可延伸至大陆西缘，其天空通常晴朗无云；在大陆西海岸，稳定的低温洋流为离岸流，夏季有平流雾发生。例如，智利的阿塔卡马沙漠、纳米比亚的纳米布沙漠、摩洛哥的西撒哈拉沙漠、澳大利亚沙漠，它们都与西海岸线相毗邻。

地形隆起阻挡了潮湿天气系统，形成了沿山脉分布的雨影区，这使干燥区域延伸至更高纬度。注意气候分布图上南北美洲的雨影区。亚洲腹地远离潮湿气团，属于干燥气候。

按照水量的亏缺程度，干燥气候可再划分为荒漠和草原。尽管两者都属于永久性缺水，但荒漠比草原更缺水。更重要

（a）荒漠植被，如美国安沙–波列哥荒漠中的典型旱生植物，耐旱特征表现为蜡质硬叶或无叶，以此减少植物蒸腾的水分消耗

（b）犹他州南部沙丘的颜色取决于岩壁上的母岩矿物

图10.27　荒漠景观［Bobbé Christopherson］

的是降水季节性分配：若降水季为冬季，则夏季干旱；反之若降水季为夏季，冬季则干旱；或者降水全年均匀分配。由于冬季的自然需水量低，所以此时的降水最有效。就温度而言，低纬地区的荒漠和草原，要比中纬地区的荒漠和草原更炎热，气温季节性变化更小。中纬度干旱区，年均气温低于18℃，冬季可能有结冰现象。

草原（Steppe）是一个地域性术语，是指东欧和亚洲半干旱区广阔的草地生物群落（相当于北美矮草草原，非洲萨瓦纳草原；见第20章）。本章，在气候背境下仍使用草原（Steppe）这一术语。草原气候对于森林来说显得太干旱，可对于荒漠来说又太湿润。

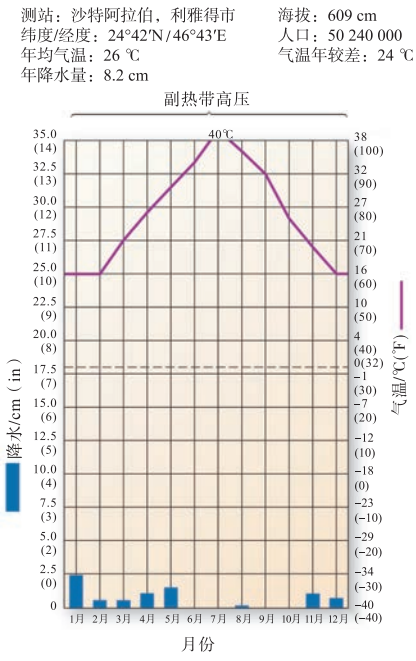
10.1.16　热带亚热带热荒漠气候

热带、亚热带热荒漠气候是地球上热带和亚热带真正意义上的荒漠，其特征是年均气温高于18℃。它们通常分布于大陆西部，但埃及、索马里和沙特阿拉伯也属于这一类型。当地降雨来自夏季对流阵雨。有些地区几乎无雨，可另一些地区年降水量可能高达350mm。沙特阿拉伯的利雅得市，就是一个典型的亚热带热荒漠城市（图10.28）。

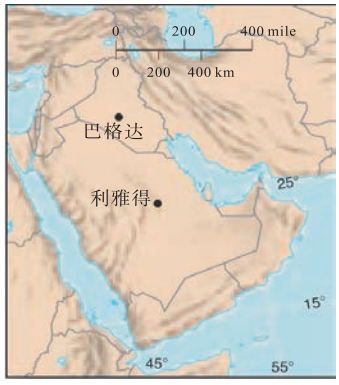
撒哈拉南部边缘的萨赫勒地区是一个严重干旱区域。由于荒漠环境扩张，人们在这里生活十分艰难。干旱环境迫使人们仍停滞在粗放的生活方式和维持生存的经济阶段，比如：西非佛得角的福戈火山岛［图10.28（c）］。第15章的当今地表系统专栏，介绍了荒漠化过程（扩张中的荒漠环境）。

美国加利福尼亚州的死谷（图10.2）属于亚热带热荒漠气候，其年均气温为24.4℃，7、8月份的平均气温分别为46℃和45℃，超过50℃的气温很常见。

近年来，媒体很关注伊拉克战争及其相关政治事件。可是许多媒体报道都忽视了一个事实，那就是伊拉克首都巴格达（图10.28）7、8月份的气温有时比死谷还高。在这个城市里，士兵和平民要承受着50℃，甚至更高的气温。2007年，巴格达再创高温纪录，1月份平均气温（9.4℃），与死谷（11℃）大致相当。这两个地方的降水量都很低，其中死谷的年降水量更低，为59mm；巴格达为140mm。值得注意的是，由于受强副热带高压控制，巴格达5～9月的降水量为零。当你关注新闻事件时，请记住热荒漠的这些气候特征。



（a）沙特阿拉伯利雅得市的气候图解



（b）利雅得市附近的红色沙质荒漠

（c）佛得角福戈岛荒漠，其水分仅能维持稀疏植被

图10.28　热带、亚热带热荒漠气候

［（b）Andreas Wolf/agefotostock；（c）Bobbé Christopherson］

10.1.17　中纬度冷荒漠气候

中纬度冷荒漠气候的分布面积不大，亚洲包括沿俄罗斯南部边界分布一些国家、戈壁荒漠、外蒙古；美国包括内华达州中部1/3的区域，还有西南部，尤其是高海拔地区；阿根廷的巴塔哥尼亚。这些地区低温、低需水量，因此中纬度冷荒漠气候观测点的年均降水量只有150mm。

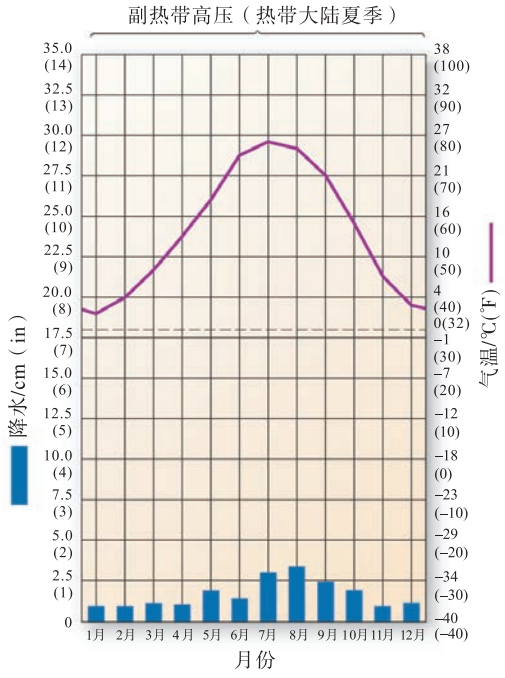
美国新墨西哥州的阿尔伯克基市观测站是一个代表观测站，其年降水量为207mm，年均气温14℃（图10.29）。注：气候图中夏季对流雨使降水增加。中纬度冷荒漠分布广阔，横跨美国内华达州中部，占据了犹他州–亚利桑那州的边界地区，并伸入新墨西哥州北部［图10.29（b）］。

10.1.18　热带、亚热带热草原气候

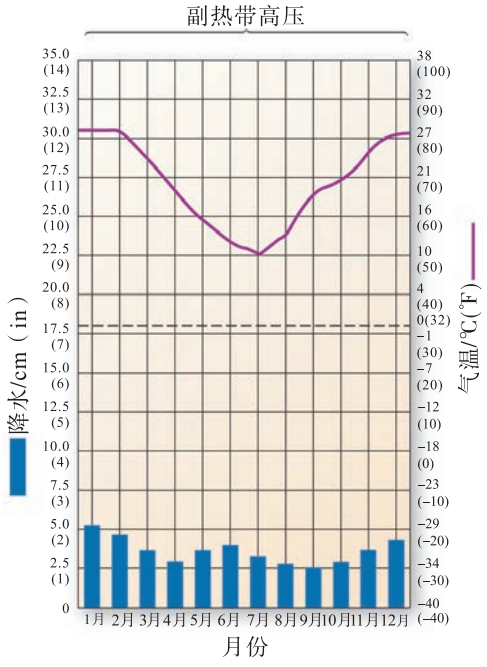
热带、亚热带热草原气候通常分布于热荒漠边缘地区。移动的副热带高气压在这些地区形成了一种独特的夏干冬湿气候模式。对于亚热带热草原气候来说，年均降水量一般小于600mm。在澳大利亚新南威尔士州内陆，沃尔格特是该气候在南半球的一个例子（图10.30）。该气候还见于撒哈拉沙漠边缘地区，以及伊朗、阿富汗、土库曼斯坦和哈萨克斯坦境内。

10.1.19　中纬度冷草原气候

中纬度冷草原气候分布区，大约沿30°纬度和中纬度冷荒漠气候区向两极方向延伸。南半球一般没有这种气候。与其他干旱气候区一样，这种草原地区的降水变率大且不稳定，变幅在200～400mm。由于气旋风暴深入大陆，所以降水并非全部来自对流雨，但大多数风暴产生的降水并不多。



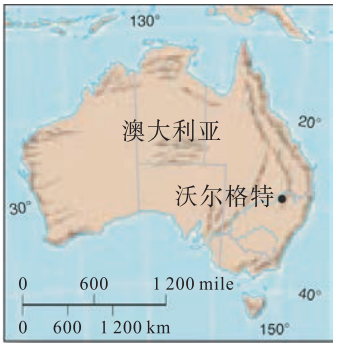
（a）新墨西哥州阿尔伯克基市观测站的气候图解



（a）澳大利亚新南威尔士州，沃尔格特镇观测站的气候图解

测站：美国新墨西哥州，阿尔伯克基市　　海拔：1 620 m
纬度/经度：35°03′N/106°37′W　　人口：522 000
年均气温：14 ℃　　气温年较差：24 ℃
年降水量：20.7 cm　　年日照时数：3 420 h

测站：澳大利亚新南威尔士州，沃尔格特镇　　海拔：133 m
纬度/经度：30°S/148°07′E　　人口：8 200
年均气温：20 ℃　　气温年较差：17 ℃
年降水量：45.0 cm



（b）新墨西哥州–亚利桑那州边界附近的冬季景观

图10.29　中纬度冷荒漠气候

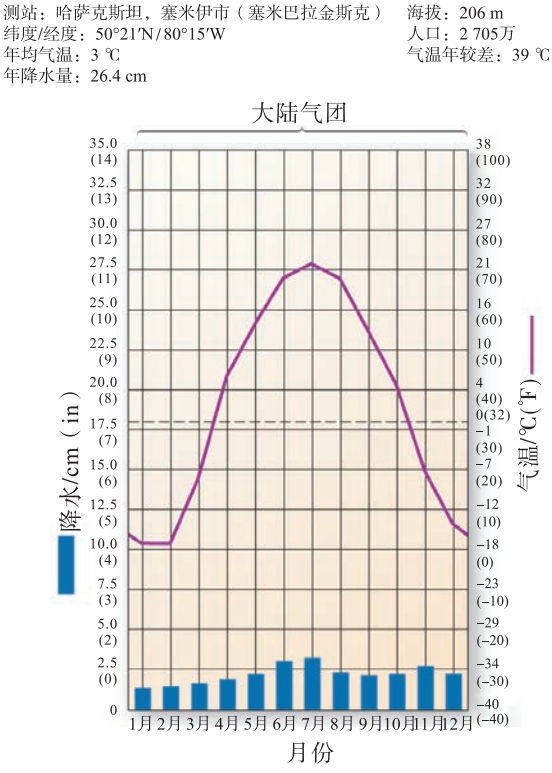
［Bobbé Christopherson］

（b）新南威尔士州中北部的广袤平原

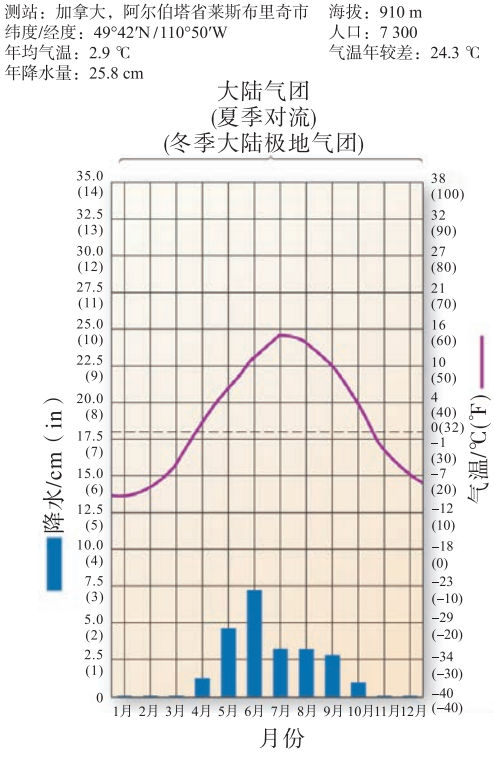
图10.30　热带亚热带热草原气候

［Otto Rogge/Stock Market］

图10.31比较了亚洲与北美的中纬度冷草原气候。对于哈萨克斯坦的塞米伊（塞米巴拉金斯克）测站，气温变幅较大、降水季节分布较均匀；而加拿大的阿尔伯塔省莱斯布里奇观测站，则气温年较差偏小，夏季伴有最大对流降水。

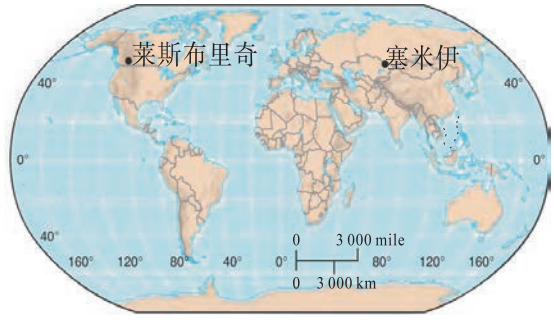


（a）哈萨克斯坦，塞米伊市（塞米巴拉金斯克）观测站的气候图解



（c）加拿大阿尔伯塔省莱斯布里奇测站的气候图解

（b）哈萨克斯坦，塞米伊和Ertis河的景观航片



（d）加拿大阿尔伯塔省，谷物输送升降机成为了一种景观

图10.31　中纬度冷草原气候
——哈萨克斯坦与加拿大的比较

［（b）Dinara Sagatova;（d）图片设计 RF/Getty图片］

10.2 全球气候变化

现在，开始讨论本教材中最重要的内容。正如第3章和图3.6讨论的内容，温室气体中危害最大的是CO_2。自2000年以来，排放到大气中的CO_2每年以3.0%的速度增加。低层大气的CO_2观测始于1958年，是在夏威夷莫纳罗亚火山测站展开的，其观测结果值得回顾：

- 2005年5月= 382ppm
- 2006年5月= 385ppm
- 2007年5月= 387ppm
- 2008年5月= 389ppm
- 2009年5月= 390ppm
- 2010年5月= 393ppm

在过去的80万年间，大气中的CO_2浓度在100～300ppm波动，但从未超过300ppm。你可以查看当前大气中的CO_2浓度水平（ftp://ftp.cmdl.noaa.gov/ccg/co2/trends/co2_mm_ mlo.txt）。由于植被的季节性变化，大气中CO_2浓度的最高和最低值分别出现于5月和10月。

科学家认为CO_2的浓度水平已处于危险范围。为避免发生不可逆转的冰盖融化和物种灭绝，必须保证CO_2的最大浓度不超过450ppm这一阈值。根据过去10年来的CO_2排放量增速，可估测：CO_2浓度将何时达到这一阈值。此外，为了保持气候稳定，科学家们指出：应该采取行政措施，使CO_2浓度恢复到350ppm。这是依据最危险温室气体的实际浓度给出的底线。

地球上曾经发生过一些重大气候变化，而且几乎可以肯定的是将来还会发生。对于地球从冰期到温暖期这样长期的气候波动来说，人类社会无能为力。但是，国际社会必须关注当前几代人寿命范围内的短期气候变化。这也是切实可行的办法，因为这种气候变化是人类活动——人为因子造成的。1992年联合国签署了“气候变化框架协议（UNFCCC）”，其中第2条要求签约国控制温室气体排放，使温室气体浓度稳定在“防止气候系统受到人为危险干扰”的水平上。

在过去20年中，无论海洋或陆地，白昼或夜晚，全球气温记录均以增温为主。当前气温不仅达到了过去140年来有正式气候记录的最高值，而且据冰芯记录，还超过了12万年以来任何时期的气温。这种变暖趋势极有可能*是化石燃料燃烧（煤、石油、天然气等）、温室气体累积造成的，大约有94%的CO_2排放来自化石燃料燃烧，其余的则来自水泥制造业等工业。

2007年，政府间气候变化论坛（IPCC）**“第四次评估报告（AR4）”总结道：

> 气候变暖已毋庸置疑。已有观测证据表明：当前全球平均气温和海水温度正在升高，导致了大面积冰雪融化以及全球平均海面上升……。自20世纪中叶以来，在已观测到的全球平均气温升高现象中，大多数现象极有可能是已观测到

* 资料来源很多，见J Hansen，等. 2008. 大气CO_2的指标：人类应该瞄准哪里. 开放式大气科学，2：217－231；K Zickfeld，M Eby, H D Matthews, A J Weaver. 2009. 设定累积排量指标以降低气候危险变化的风险. 美国国家科学院论文集，106，38卷：16129–16134。

** 作为气候变化的科学参照标准，IPCC采用以下几种表述可信度的方式：几乎确定>99%的发生概率；极有可能>95%；很有可能>90%；可能>66%；可能性不大>50%；不可能<33%；很不可能<10%；极不可能<5%。

的人为温室气体浓度增加所造成的*。

10.2.1　“关切理由”

2001年IPCC发表了第三次评估报告（TAR）。在标题为气候变化的敏感性和关注的理由：综合性问题一卷的第19章中（911～967页），第Ⅱ工作组详细地阐述了“关切理由”。科学家根据“关注问题”的具体观测和影响分析，进行了分组讨论，并对未来的研究方向以及具体的影响指标给出了建议。

在IPCC的第四次评估报告（AR4）中，科学家们仍继续关注评估气候变化的关键脆弱性和风险（779～810页）。从第Ⅱ工作组中，发现在TAR认同的“关切理由”中，对于脆弱性评估框架有改进之处。有证据表明：与先前的认识相比，全球平均温度的小幅度增加可能会产生重大影响。这在五个“关切理由”中有相关阐述。

自TAR和AR4发表以来，对于气候变化发现了更多的确凿证据，认识也得到了很大提高。2001年和2007年报告中，这些章节的首席科学家是乔尔·史密斯以及后来的史蒂芬·施耐德。他们召集了一个小组对“通过更新IPCC‘关切理由’来评估气候危险变化”，对报告中的“关切理由”进行了更新［美国国家科学院学刊，106期，11卷（2009年3月17日）：4133～4137页］。下面的总结概括来自于上述三个报告。

图10.32概括了IPCC的五个“关切理由”，它们都与气候变化有关。当你探讨气候变化时，这个框架也许能帮你构建研究计划。IPCC的五个“关切理由”如下所示。

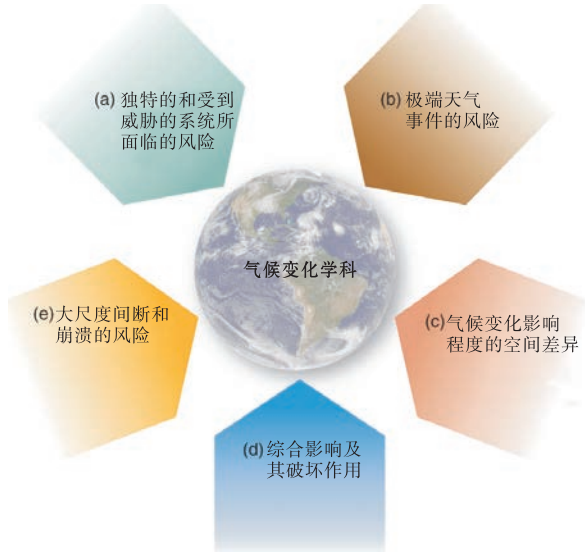


图10.32　IPCC的五个“关切理由”
注：见书中说明。

A. 独特系统和已受到威胁的系统所面临的风险：风险包括物理系统（如冰川、珊瑚礁、湖泊、离岸沙岛、小岛屿）和生物系统（如生物多样性热点问题、红树林、生态系统迁移、物种灭绝）等，发生不可逆转的损失。

B. 极端天气事件的风险：极端天气事件强度和频率的增加、强降水和洪水、热带气旋及龙卷风的强度增大、热浪、旱灾、森林火灾等。

C. 气候变化影响程度的空间差异：遭受影响最大的是中–低纬度地区、欠发达国家以及北极附近的土著民族（不同经济阶层的人们，受影响程度的差异；疾病传播的媒介范围和季节性变化，对低纬度国家地区的健康影响）。

D. 综合影响及其破坏作用：综合各种影响，评估经济总损失以及生活的损失和改变；发展中国家或贫穷地区难以依靠财政、技术或工业基础来支撑适应气候变化。

E. 大尺度间断和崩溃的风险：系统处于阈值点时，可能会产生突变响应。通常，随时间推移，系统围绕某一平均值上下波动，

* IPCC，第Ⅰ工作组. 2007. 2007年气候变化第四次评估报告：物理科学基础（日内瓦，瑞士：IPCC 秘书处）：5，10.

呈一种动态均衡状态；然而随着环境的改变，系统无法维持原有的运行状态，而是迅速跃到另一种新的均衡状态。此时，这就是一个“突变点”。导致的崩溃现象有：山岳冰川的消融、格陵兰岛和西南极州冰盖的缩小、海水酸化、多年冻土层解冻、CO_2释放以及海平面快速上升等。

对于气候正在发生变化这一事实，大多数科学家已接受并达成共识。重要的是如何确定这种气候变化的增速。在地质时期，环境的变化历经了数百万年，而今天气候变化的时间跨度仅仅几十年。

南极洲冰穹C冰芯中80万年的气候记录表明：在近1 000年间内，大气的CO_2浓度上下波动从未超过30ppm。可如今，仅仅经过12年，大气的CO_2浓度就增加了30ppm。这种变化速率，大幅缩短了自然系统和生物系统的适应时间。气候变化的增速是五个“关切理由”中的关键因子。

2009年3月，国际气候变化科学大会在哥本哈根举行，这次大会对AR4进行了更新。这次会议加强了“关切理由”的内容：

- “IPCC预测的最糟糕的、甚至更甚的气候情景，正在变成现实”；
- “排放量飙升，海平面上升并高于预期值”；
- “在卫星影像中，有明显证据显示格陵兰岛和南极洲上的冰物质正在加速消融”；
- “必须采取行动，制定2020年的减排目标，减小各种阈值被突破的风险”*。

表10.1列出了与全球气候变化主题或报告相关的一些主要科研机构和网站。“掌握地理学”平台也提供了许多相关网址。

表10.1　研究全球气候变化的信息资源

联合国环境规划署	http://www.unep.ch/
世界气象组织	http://www.wmo.ch/
世界气候研究计划	http://wcrp.wmo.int/
全球气候观测系统	http://www.wmo.ch/web/gcos/gcoshome.html
政府间气候变化专业委员会	http://www.ipcc.ch/
北极理事会	http://www.arctic-council.org/
北极气候影响评估	http://www.acia.uaf.edu/
北极监测和评估计划	http://www.amap.no/
动植物保护	http://www.caff.is/
国际北极科学委员会	http://www.iasc.no/
美国全球变化研究计划	http://www.globalchange.gov.
美国环境保护局	http://www.epa.gov/climatechange/
戈达德空间研究所	http://www.giss.nasa.gov/
全球水文和气候中心	http://www.ghcc.msfc.nasa.gov
（美国）国家气候数据中心	http://www.ncdc.noaa.gov/
（美国）国家环境卫星数据和信息服务	http://www.nesdis.noaa.gov/
NASA的全球气候变化	http://climate.nasa.gov/
（美国）国家气象局气候预测中心	http://www.cpc.ncep.noaa.gov/
气候研究所	http://www.climate.org/
全球气候变化皮尤研究中心	http://www.pewclimate.org/
（美国）国家冰中心	http://www.natice.noaa.gov/
美国国家冰雪数据中心	http://nsidc.org/
（美国）国家大气研究中心	http://www.ncar.ucar.edu/
加拿大环境部	http://www.ec.gc.ca/climate/
英国南极调查局	http://www.antarctica.ac.uk/
国际自然及自然资源保护联盟	http://www.iucn.org/
World.Org 100强气候变化网站	http://www.world.org/weo/clima

* E Kintisch. 2009. 全球变暖：预测显示的气候变化每况愈下，科学家报告，Science，323，5921：1546－1547.

10.2.2　气候变化观测

在**古气候学**领域中（即研究过去气候的学科，见第17章讨论），科学家使用各种气候替代或取代指标对气候进行重建。据来自冰芯、湖泊和海洋沉积物、珊瑚礁、古花粉、树木年轮等数据可知：当前是近12万年以来最温暖的时期。这些替代指标还表明：20世纪的温度增幅很可能超过了过去1 000年来的任何一个世纪（图10.33）。与过去12.5万年的最高平均温度相比，现在的地球温度下降了1℃。

图10.34（a）是1880～2009年陆地表面的年均气温观测值以及5年平均气温值。地表最高气温记录发生于2005年、2007年、2009年和1998年，分别位列第二位、第三位和第四位。以上所使用的海洋和陆地温度记录均截至2010年9月。在南半球，2009年是现代温度记录中最高的一年。2001～2010年的这10年是整个温度记录中最温暖的10年。

图10.34（b）在同一基准期内（1951～1980年），以图解的方式给出了2010年1～6月的全球气温距平分布。请参见图1.2，对比几十年以来的气温距平分布。注意：从加拿大哈德孙湾到北极地区，这里曾经创造了海陆温度和海冰融化的最高记录。在加拿大北极区域和南极半岛，观测的温度距平大于3.5° C。在掌握地理学网络平台中，包含有一个1881～2006年温度距平的视频，从中你可观看这一时间跨度内的气候变暖模式。

科学家们正在确定强迫波动（人为因素）和非强迫波动（自然因素）之间的差异，并把它作为预测未来气候趋势的关键

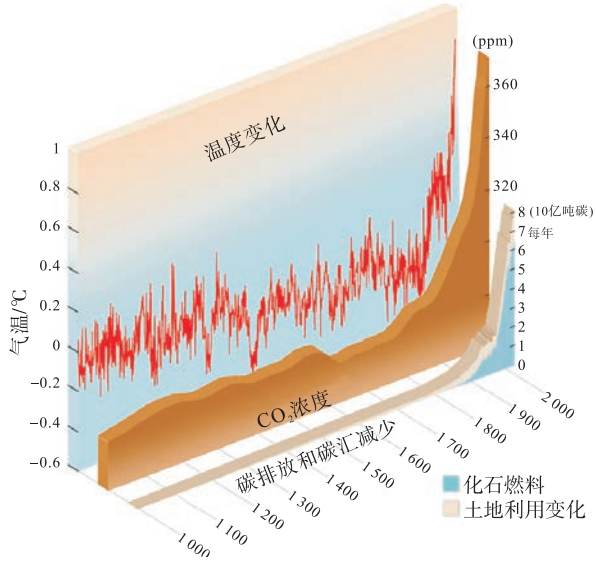
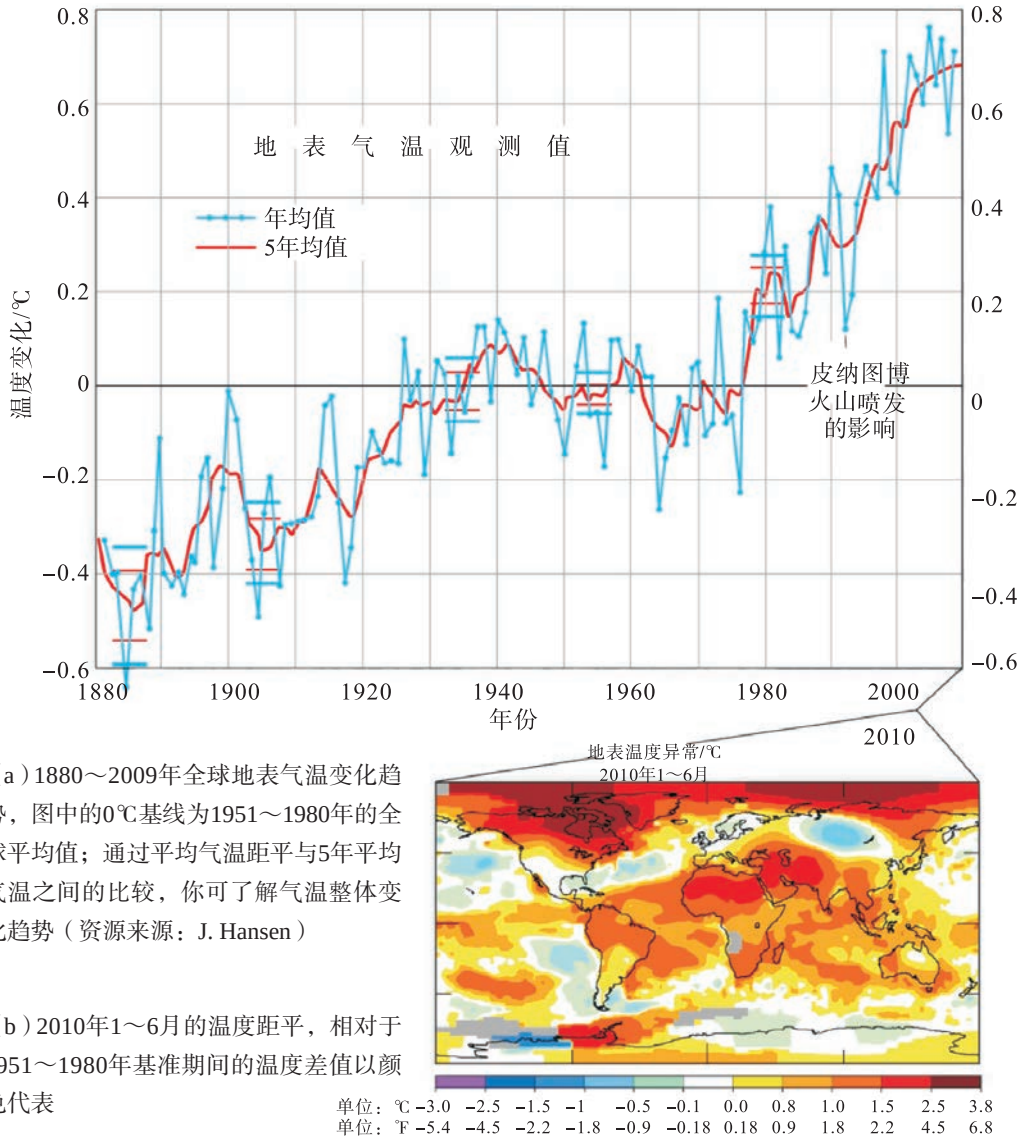


图10.33　1 000年来CO_2和气温的记录以及两者的协方差

注：过去1000年来，碳排放量、CO_2浓度与气温的互相关关系，该图绘制于2005年最高温度记录之前。截止于2010年5月，地球系统中的CO_2浓度水平已达到393ppm。［引自：ACIA. 2004. Impacts of a Warming Arctic. 伦敦：剑桥大学出版社：2.］

地学报告10.3　联合国气候变化框架公约（UNFCCC）的进程及其年会

1992年的里约热内卢地球峰会，制定了联合国气候变化框架公约（UNFCCC）。公约领导机构是会议缔约国（COP），由192个承认这个公约的国家来维持。之后，在德国柏林（1995年，COP-1）和瑞士日内瓦（1996年，COP-2）举行了大会。这些会议为1997年12月在日本京都召开的COP–3奠定了基础，京都大会上有10000名参会者一致达成了京都议定书。19个国家科学院赞同京都议定书，有84个签署国，包括延迟签署的美国。关于京都议定书的更新情况，见http://unfccc.int/2860.php。2010年，第COP-16次会议在墨西哥城召开。



（a）1880～2009年全球地表气温变化趋势，图中的0℃基线为1951～1980年的全球平均值；通过平均气温距平与5年平均气温之间的比较，你可了解气温整体变化趋势（资源来源：J. Hansen）

（b）2010年1～6月的温度距平，相对于1951～1980年基准期间的温度差值以颜色代表

图10.34　全球温度变化趋势

注：［（a）和（b）数据来源，James Hansen 博士，GISS/NASA，NCDC/NOAA］

要素。在图10.35中，气候模型比较了自然因子（蓝色阴影）和人为因子（粉色阴影）对全球的影响；图中用黑色线条表示1906～2005年的观测值。很显然，如果仅仅

地学报告10.4　IPCC与诺贝尔和平奖

政府间气候变化委员会（IPCC）是1988年成立的，隶属于联合国环境计划署（UNEP）和世界气象组织（WMO）下的一个组织机构，也是一个科学研究组织。它负责对全球气候变化研究、气候预测以及政策制定等进行协调。2007年，IPCC与美国前副总统艾伯特·戈尔共同分享了诺贝尔和平奖，因为他们二十年来为提高人们对全球气候变化学科的理解和意识作出了突出贡献。

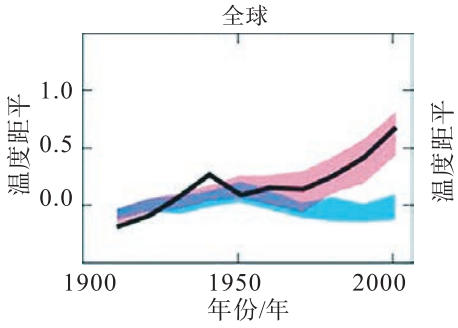


图10.35　全球气温变化图解

注：如果把人为因子考虑在内，计算机模型能够对气温变化（观测值，黑线）精确地跟踪模拟（粉色阴影区）；如果仅依据太阳活动和火山喷发则无法解释这种升温趋势。［IPCC，第Ⅰ工作组，第4次评估报告：2007年气候变化：The Physical Science Basis（瑞士日内瓦：IPCC秘书处，2007年2月），图 SPM–4，第11页］

考虑太阳活动和火山喷发还不能解释气温升高，只有把人为因素包含在内的耦合气候模型才能精确地模拟出气温升高。

因为人为因素是温室气体增加的根源，所以可以通过管理策略来减缓人为造成的气候变化。接下来，从根源上探讨这一问题。

温室气体　CO_2和水汽是地球天然温室气体中对辐射产生主要作用的活性气体。大气属于辐射活性气体，如二氧化碳（CO_2）、甲烷（CH_4）、氧化亚氮（N_2O）、氯氟烃（CFCs）和水汽，它们吸收并放射长波辐射。图10.36中的三幅曲线图，表明了这些温室气体1万年来的变化趋势。

在过去几年里，中国的CO_2排放量位居世界第一，紧随其后的是美国。中国人口数量占全球总人口的19.5%，人均CO_2排放量为4.6吨；而美国的人口只占全球人口的4.5%，可人均CO_2排放量却达到了19.8吨。显然，美国人均CO_2排放量远高于中国。

另一种加剧温室效应的辐射活性气体是CH_4，目前它的排放量增速甚至超过了CO_2。在冰芯记录中，过去80万年间大气中的CH_4浓度水平从未超过750ppb；然而，从图10.36中可知，当前大气的CH_4浓度水平为1 780ppb，也就是说，我们当前身处80万年以来CH_4浓度最高的大气之中。

CH_4是有机物在无氧环境下（厌氧过程），通过消化和腐烂过程产生的。在CH_4的增加量中，大约50%来自于家畜肠道中的细菌作用、稻谷水田的有机生物过程；20%来自于植物燃烧；另外白蚁消化系统内的细菌作用，也是CH_4的重要来源之一。在大气变暖过程中，CH_4的贡献率至少占19%。

N_2O是人类活动产生的第三种最重要的温室气体，其浓度自1750年以来增加了17%，现在的浓度比过去1万年来的任一时

地学报告10.5　专家在气候变化上的共识

美国科学发展协会（AAAS），对于“气候变化共识”的科学进展报道称（Naomi Oreskes. 2004. 科学. 306，12：1686.）：通过调查1993～2003年期间发表的有关气候变化的928篇学术论文，结果表明：“令人瞩目的是，所有论文全都认同‘共识’的重要性。”

2006年美国地理学家协会（AAG，有1.1万名会员），通过了AAG请求对与气候变化采取行动的决议。该决议使AAG与相关专业组织、许多国家的科学机构联系在一起，并把减缓气候变化所做的行动记录在案。2007年美国气象协会（AMS，1.3万名会员）发表了AMS关于气候变化的声明；同年，美国物理协会（APS，4.6万名会员）通过了APS关于气候变化的国家策略，并声明“气候变化的人为成因是清晰的、无可争辩的事实。”

期都高（图10.36）。农用化肥造成了土壤中的氧化亚氮排放增加，其原因还需进一步研究才能完全认识清楚。CFCs等其他碳卤化合物对全球变暖也有贡献，因为在对流层下部，CFCs能够吸收那些未被CO_2和水气吸收的长波辐射。

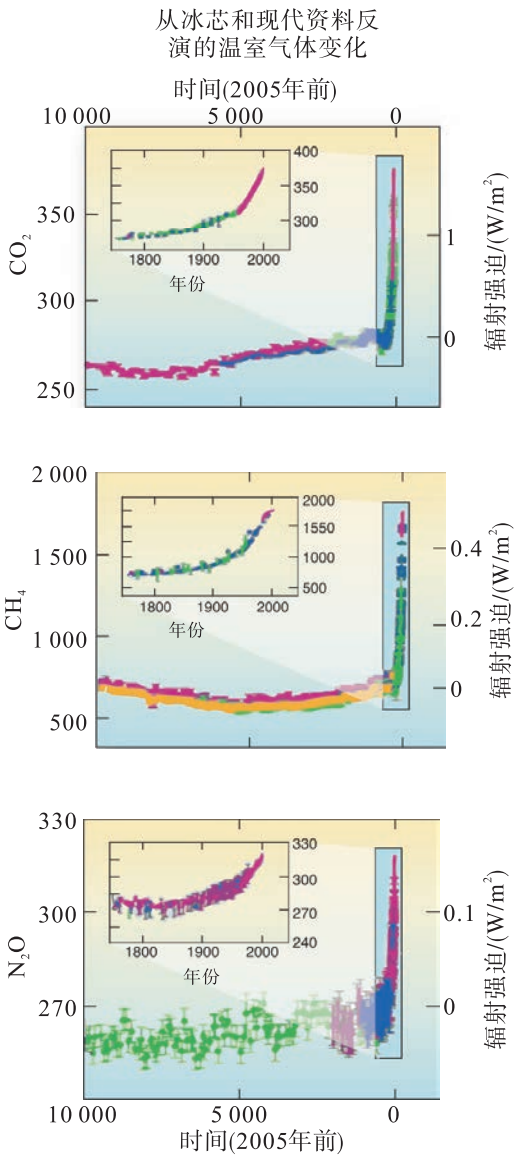


图10.36　过去1万年以来的温室气体变化

注：冰芯和现代数据显示了过去1万年以来，CO_2、CH_4和N_2O的变化趋势。图中曲线表明我们生活在一个特殊时期。根据2010年5月的更新数据，CO_2浓度水平已超过了393ppm、CH_4达到1 780ppb，N_2O接近于330ppb。［IPCC，第1工作组，第4次评估报告：2007年气候变化：The Physical Science Basis（瑞士日内瓦：IPCC秘书处，2007年2月），图 SPM–1，第3页］

10.2.3　气候模型与未来温度

在气候要素的实际观测和古气候记录之外，科学家还利用计算机模型进行了气候预测。理解气候变化的科学难题在于认识气候变化的趋势，从本质上说，这就是自然系统的一种非线性、无序的变化过程。可以想象，如果建立一个包含所有气候要素的计算机模型，该模型需要在不同时间框架和各种尺度上把各种要素联系在一起（图10.3），因此这是一个十分艰巨的任务。

最初建立的数学模型用于天气预报，科学家开发的是另一种更复杂计算机气候模型，叫作**大气环流模型**（GCM）。当前，世界上至少有十几种这类大气环流模型正在运行使用当中。在GCM内，包含有大气圈、海洋、陆地地表、冰冻圈、生物圈的子模型；其中最复杂的子模型是大气—海洋耦合模型，被称作*大气—海洋一般环流模型*（AOGCMs）。

在气候模拟分析中，首先要对地球气候系统中的可调控部分进行定义。气候学家建立了一个从海底到对流层顶的立体多层“格网箱”（图10.37）。对于大气圈，网格箱的分辨率现在已得到很大改进，水平方向上是180km、垂直方向上为1km；对于海洋而言，水平分辨率与大气圈相同，垂直分辨率为200～400m。模型分析师不仅要处理同一层内格点之间的气候要素，而且要考虑每个格点与层间相邻点的相互作用。

*气候敏感度*是GCMs模拟的一个对照基准，通过加倍大气中的CO_2浓度来模拟测试。虽然GCMs不能预测具体温度，但能提供全球变暖的各种情景。自1990年以来，GCMs生成的气候分布图与全球变暖的观测结果进行过对比，两者之间存在着良好的相关关系。

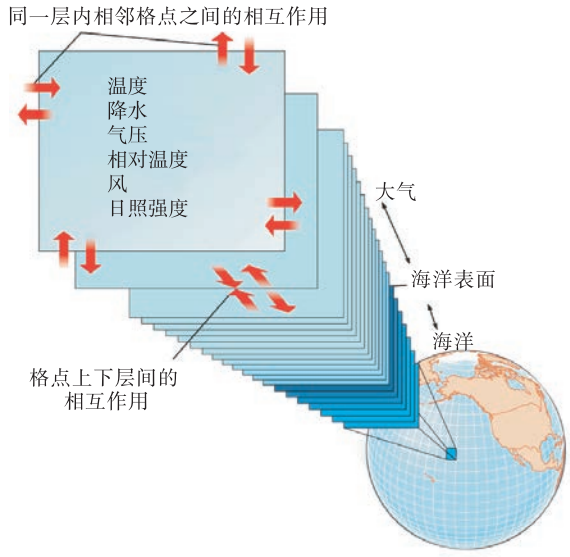


图10.37　大气环流模型的图解

注：把温度、降水量、气压、相对湿度、风、日照强度的样点数放置在网格箱中的每个格点上。经海洋中的样点数量很有限，但温度、盐度及洋流数据已考虑在内。对于网格箱中每一格点来说，它层内和层间的相邻点（6个相邻面）的相互作用都包含在大气环流模型的程序之内。

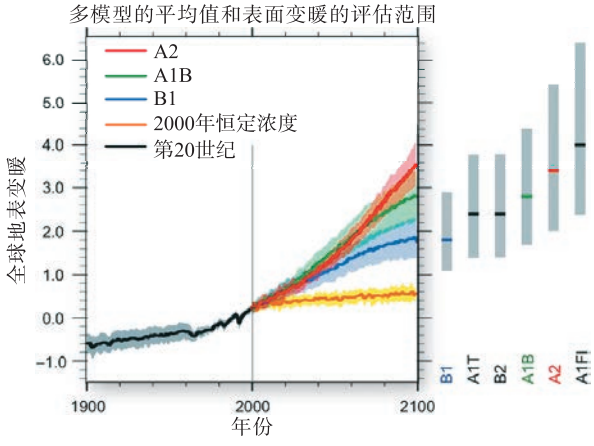


图10.38　模拟地表变暖情景的预估值

注：假定情景条件：从往常一样、到缺乏国际合作且继续使用化石燃料（A1FI），再到低排放情景（B1）；每一种情景都意味着某种程度上的气候灾难。保持2000年浓度不变的排放水平（橙色线条）对温度的影响是最小的。［引自，IPCC第Ⅰ工作组，第4次评估报告：2007年气候变化：The Physical Science Basis瑞士日内瓦：IPCC 秘书处，2007年2月），图SPM–5，第14页］

2007年IPCC第四次评估报告中，采用了GCM预测的各种情景，估测了21世纪地表平均变暖的幅度。图10.38列出了其中的6种情景，每种假设情景下的经济、人口、全球合作程度、温室气体排放水平各具代表性。图中用橙色线表示温室气体排放保持在2000年水平（无增长）得出的模拟试验结果；灰色柱状图给出的是最乐观的估值以及可能变幅，例如从B1的“低预估值”至A1FI的“高预估值”。即使在B1情形下，全球陆地与海洋的温度上升幅度也很大，也会造成一系列的严重后果。

海平面变化　海平面正在上升，而且速率在加快；20世纪后期的上升速率约是19世纪后期的3倍。20世纪，海平面上升了10～20cm，这一速率比过去3 000年的平均上升速率增高了10倍多。海平面上升的原因是，冰盖和冰川的融水增加以及海水吸收热能增温膨胀（更多相关内容见第16章和第17章）。

海平面上升高度已超过IPCC于2007年对全球平均海平面的预测情形。遗憾的是，格陵兰岛上的冰融加速和南极州的冰损失，并未包含在AR4报告的时间框架之中。如果再把格陵兰岛当前的冰消失和世界各地的冰川消融考虑在内，科学家们认为把海平面上升1.4m以上的“高上升情景”作为21世纪海平面的上升预测值，更符合现实情景。请记住：海平面每上升0.3m，海岸线就会向陆地平均推进30m。关切问题如下：

> 当前的数据已引起了人类对于气候系统的关注，尤其是海平面，它对全球变暖的响应可能比气候模型预测值更快……。在过去的20年间，海平面上升速率比之前115年间的平均上升速率（20年的均值）要快25%……。自1990年以来，观测到的海平面上升速率已经超过了模型预测的速率*。

* S Rahmstorf，等. 2007.近期气候观测与预估值的比较，Science，316，（5825）：709.

判断与思考10.2　燃油经济的驱动因素

交通运输是产生CO_2排放的主要来源之一。实际上，美国自1975年开始就要求小汽车平均燃油消耗（CAFÉ）达到当前的8.55L/100km。对于轻型卡车（含SUV）而言，2007年要求的标准是22.2mpg（10.6L/100km），2010年为23.5mpg（10.0L/100km）。图10.39列出了一些国家的更高标准。

每加仑燃油效率提高10英里，每天就可节约一百多万桶石油，相当于美国从波斯湾国家进口石油量的1/2以上。因此，2020年达到35mpg（约6.7L/100km）的目标很诱人。然而，车辆和出行距离的增长，在一定程度上抵消这种燃油效率，解决这个问题比提升轿车和轻型卡车的燃油效率更复杂。图10.39表明美国车辆燃油效率相对偏低的事实。为什么美国的燃油标准只有欧盟国家的1/2，甚至目前仍远低于中国提高后的标准？为什么较高CAFÉ标准难以实行？请你从燃料价格，包括石油进口（冲突、漏油、贸易平衡）以及石油开发等方面来思考。为了节省驾驶员的燃油开支和改善空气质量，怎样才能推进高标准的燃油效率？

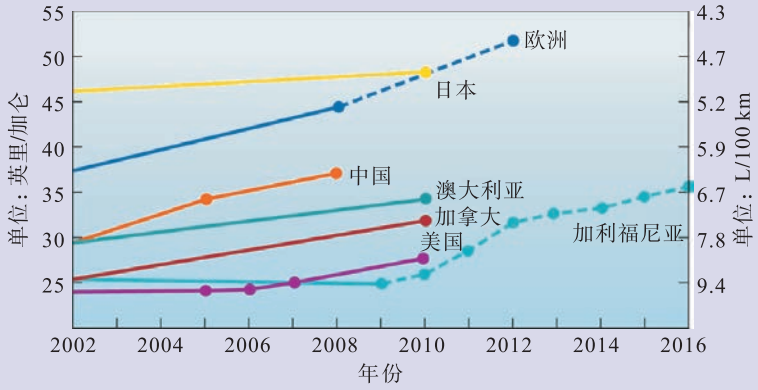


图10.39　一些国家和地区的燃油经济标准

注：［改编于IPCC，2007年气候变化：气候变化及其减缓（瑞士日内瓦：IPCC秘书处，2007年2月），图5.18，第373页］

判断与思考10.3　如何减小人为因子导致的气候变化？

如图10.40所示，气候受许多外部因子的强迫，我们通过这幅图表来了解这些因子对气候变化趋势的影响。

x–轴（水平轴）上给出的是辐射强迫（RF）的估计值，单位为W/m^2。最右一列LOSU表示的是“科学认知水平”。在“0”轴右侧，横柱体（红、橙、黄色）表示气候变暖或称正强迫，如“长期存在的温室气体”。“0”轴左侧的横柱体（蓝色）表示气候变冷或负强迫，如云反照率作用。每个柱体包含了不确定的估值范围。

假设你是政策制定者，你的目标是降低气候变化速率，也就是减小气候系统的辐射正强迫。请对图中导致气候变化的各列取值范围进行选择，并对各个要素的组合比例进行调整，由此得出的政策建议是什么？此外，根据气候变化的缓解效率，对各项策略按照优先次序从最大到最小进行排列。针对你的策略，与同伴们开展一次头脑风暴进行讨论。

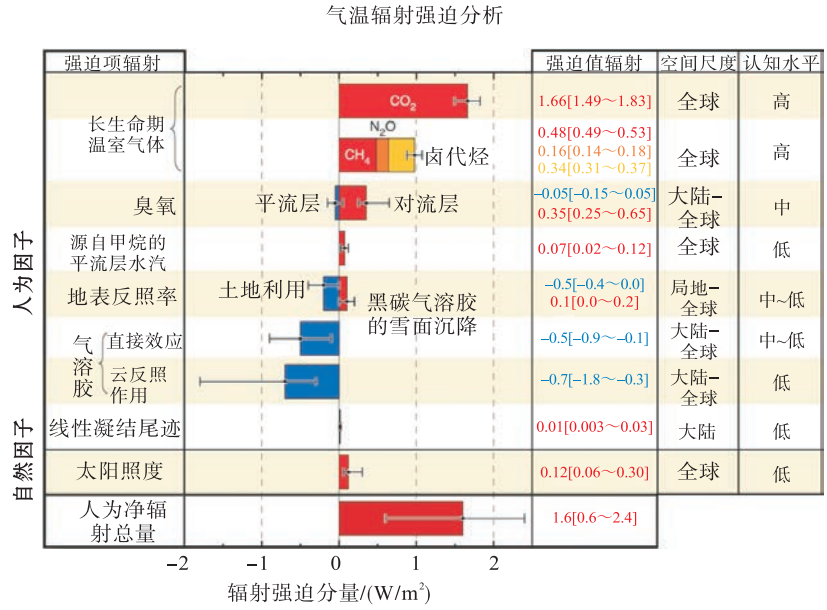


图10.40　气温辐射强迫的分析

注：［IPCC，第I工作组，第4次评估报告：2007年气候变化：The Physical Science Basis（瑞士日内瓦：IPCC秘书处，2007年2月），图SPM–2，第4页；图2.20，第203页］

即使温室气体浓度处于稳定状态，海平面上升也将持续至2 100年之后。

全球海岸线的快速测绘结果表明：即使海平面平缓上升也会带来前所未有的变化。河口三角洲、沿海农业低地以及陆地低洼地区将处于风险之中。它们将与高水位、高潮位和风暴潮进行抗争。这将导致严重的社会和经济后果，尤其是小的岛屿国家更为严重，因为他们无法在自己现有领土范围内进行调整，生态系统崩溃、生物多样性减少、水资源减少以及居民遣散等都会受到海平面上升的影响。

由于海平面上升，人口将从海岸淹没区迁出——海平面上升1m就会造成1.3亿人口迁移。未来，这将导致国内外长达数十年的持续人口大迁移。目前，国际法条文还未涵盖“环境难民”。第16章中给出了海平面上升1m时受影响的海岸线分布图。

10.2.4　政策与“无悔”行动

在上述气候变化的学习过程中，你的心情一定十分“沉重”。然而，我们可以把这些信息当作采取行动的力量和动力，无论是个人的、局地的、区域性的行动，还是国家或全球性的行动。

IPCC宣称：对大多数国家而言，减少CO_2排放的“无悔行动”是可行的，并指出：

> “无悔行动”是对具有负效应、纯消费性温室气体的减排，因为这样做所获得的直接或间接效益，足以弥补实施这一选择所花费的成本。

伴随“无悔行动”的选择，相关的新商业机遇会不断增长，社会收益将逐渐赶上或超过它的成本，包括降低能源成本、改善空气质量和提高人体健康、减少油轮泄露事件和石油进口，采用可再生能源和可持续能源等。毫无疑问，这些都是为了减缓气候变化造成的影响。

科学家确认欧洲2030年的碳排放将至少减少至1990年的1/2，届时减排成本会为负值。美国能源部国家实验室的研究发现，美

国可以达到京都碳减排目标，而且总成本为负值，每年在–340亿～–70亿美元（节约现金）。当然，“无悔”的关键之一在于有待开发的能源效率和资源潜力。

对此，最全面的经济分析当属气候变化的经济学——斯特恩报告。它是尼古拉斯·斯特恩为英国政府编写的报告（英国剑桥：剑桥大学出版，2007年692页）。报告结论如下：

- 如果现在就采取强有力的行动，仍有时间能够避免气候变化的最坏影响。
- 气候变化会对经济增长和发展造成非常严重的影响。
- 保持气候稳定的成本很高，但可以控制；延迟行动将十分危险，而且成本会更高。
- 对于气候变化行动所涉及的所有国家，无需冠以富国和贫国的增长愿望。
- 消减排放有一系列可选措施，以强有力的、稳健行动策略来激发人们采取行动。
- 基于对长远目标的共同认识，以及在行动框架达成共识的基础上，各国在应对气候变化中要有响应。

二十多年前，气候学家理查·霍顿以及乔治·伍德威尔，描述了现在的气候状况：

> 世界正在变暖，气候带正在移动，冰川正在融化，海平面正在上升。这些并不是科幻电影里的情节。上述变化中还包含其他一些正在发生的变化。据我们预期：随着人类活动的加剧，二氧化碳、甲烷以及其他痕量气体还将在大气中不断累积，因此，这些变化在未来几年将呈加快趋势*。

本书作者对这段引文十分熟悉，因为自从本书1992年第1版问世以来，每一版中都引用了这段文字。

* R Houghton, G Woodwell. 1989. 全球气候变化. 科学美国人, 4：36.

地表系统链接

第10章是对第2章～第9章内容的系统综合，也是第Ⅱ篇的结束。气候类别描绘了不同气候区的能量、水分、日射量以及地表能量收支状况，同时提供了一个跟踪气候区边界变化的基准线。接下来将进入第Ⅲ篇的学习，即地表与大气圈的界面——各个系统在这里相互交汇。自第11、12章的内源系统开始，将学习地球内部能量——这种能量拖曳和挤压地壳，并使之四处漂移，有时还会爆发剧烈运动。此外，还将学习岩石形成过程、岩层变形特征，如褶皱、断层和位移；还要讲述地震活动和火山喷发。

10.3 总结与复习

- **掌握气候和气候学的定义，解释气候与天气的区别。**

气候是动态的，而非静止状态。**气候**是天气的综合表现，具有多种尺度，从行星到局地。相比之下，天气则是某一地点大气的瞬时状态。地球上各地气候多种多样，人们可以根据它们的相似性把它们归类为各自不同的气候区。**气候学**以气候为研究对象，分辨天气

统计中的相似性并确定**气候区**。

气候（292页）

气候学（293页）

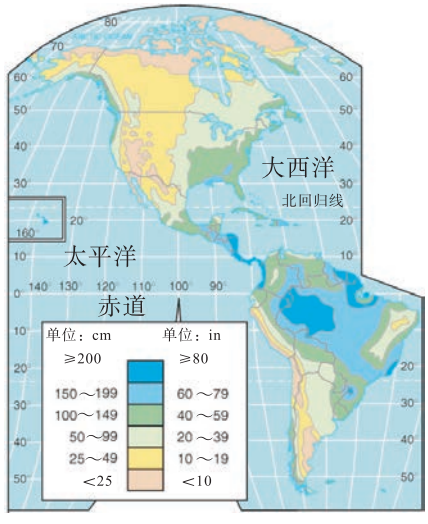
气候区（293页）

1. 阐述气候的定义，并与天气进行比较。什么是气候学？

2. 气候区是怎样综合气候统计值的？请解释。

3. 厄尔尼诺现象为何造成了气候的最大年际变化？这种变化及作用会对全球产生哪些影响？

■　**明确气温、降水、气压和气团模式对确立气候分区的作用。**

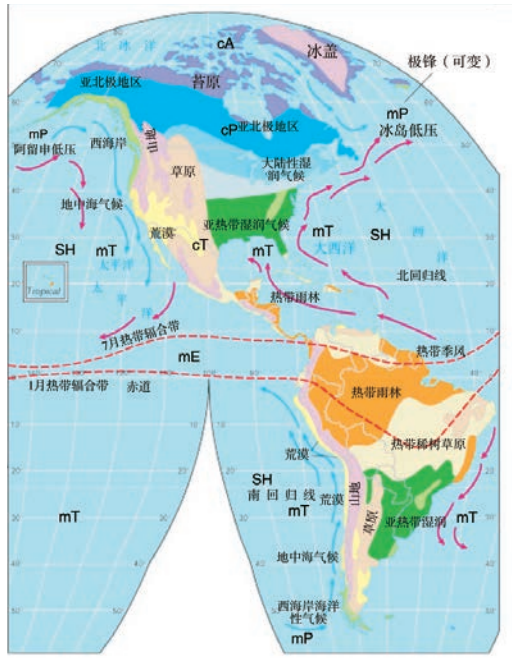


气候系统中的输入量包括日照（地球大气环境中的太阳能量模式）、气温（空气包含的显热能量）、降水（雨、雨夹雪、雪和冰雹——水量供应）、气压（大气密度的变化模式）、气团（区域尺度上的均质空气单位）。气候是生态系统的基本要素，也是具有天然自我调节能力的动植物群落某一环境中茁壮生长的基本要素。

4. 对于辐射吸收、气温、气压以及降水等分布模式，它们之间的哪些相互作用产生了不同的气候类型？针对湿润环境和干旱环境，各举一例说明。

5. 评价气候区、生态系统和生物群系之间的关系。

■　**了解气候分类体系的发展，比较气候成因分类法和气候经验分类法。**



分类法就是依据类别标准，对数据进行整理和划分的过程。根据成因进行的分类，叫作**成因分类法**，如气团的相互作用。基于统计数据的分类法，称作**经验分类法**，如温度或降水。本书中基于气候要素分布图，在气候分析中采用两种分类标准。

分类（298页）

成因分类法（298页）

经验分类法（298页）

6. 成因分类法和经验分类法之间的区别是什么？

7. 用于气候分类的气候要素有哪些？为什么采用这些要素？回答时，请参照图10.6气候类别分布图所采用的方法。

■ **描述全球主要气候类别（荒漠例外），确认它们在地图上的分布位置。**

请记住：气温和降水作为可度量的指标，是由天气和气候要素相互作用产生的。**气候图解**使用气温和降水曲线表示气候特征。

全球有6个基本气候类型，其中5种是基于气温和降水因子来划分的，包括它们对应的气候区类型：

■ 热带气候（热带纬度）
雨林（全年多雨）
季风（6～12月多雨）
稀树草原（多雨期不到6个月）

■ 中温气候（中纬度、冬季温和）
亚热带湿润的（夏季炎热）
西海岸（夏季从温暖至凉爽）
地中海（夏季干燥）

■ 低温气候（中高纬度，冬季寒冷）
湿润的大陆（由炎热到温暖，夏季温和）
北极（凉爽夏季及非常寒冷冬季）

■ 极地气候（高纬度，极地地区）
苔原（高纬度或高海拔）
冰帽和冰盖（永久冻结）
极地海洋

■ 高地气候（不同纬度的高海拔地区，低温高地）

只有一种气候类型是基于水分效率和温度来划分的：

■ 干燥气候（永久性缺水）
干旱荒漠（热带的、亚热带炎热，中纬度寒冷）
半干旱草原（热带的、亚热带炎热，中纬度寒冷）
气候图解（299页）

8. 列出主要气候区中的每一气候类型，并讨论。你生活的地区属于哪一种气候类型？哪一种气候区的气候类型仅与年降水量及分布有关？

9. 什么是气候图解？它是怎样表示气候信息的？

10. 地球上最大面积的陆地和海洋，属于哪种主要气候类型？

11. 通过气温、湿度和位置等特征，描述热带气候。

12. ITCZ带伴随太阳高度角而发生季节性移动。以非洲热带气候为例，阐述热带气候特征。

13. 中温气候（中纬度地区，冬季温和）是占地表总面积第二位的气候区。描述该地区的气温、湿度和降水特征。

14. 夏季炎热型亚热带湿润气候和地中海夏干型气候分布于同一纬度带上，解释原因？这两种气候类型在降水模式上有什么区别？描述与这两种气候型相关的植被差异。

15. 亚洲季风地区有哪些气候特征？

16. 美国东部的阿巴拉契亚地区，为何能形成西海岸海洋性气候？请解释。

17. 离岸洋流对西海岸海洋气候的分布有什么作用？在这些地区形成的雾是哪种类型？

18. 两极之外，地球上最寒冷地方的气

候状况怎样？

■ **说明干旱、半干旱气候区的降水以及水分效应的划分标准，确认它们在地图上的分布区域。**

描述干燥气候采用的是降水指标而非气温指标。它的主要类别为干旱荒漠和半干旱草原。在热带和中纬度地区的干旱荒漠，降水量提供的天然供水量不到自然需水量的1/2；在热带和中纬度的半干旱草原，降水量超过天然需水量的1/2。**草原**（Steppe）是一个地域性术语，用于东欧和亚洲半干旱区的广阔草地生物群系（相当于北美的矮草草原，非洲的萨瓦纳草原）。

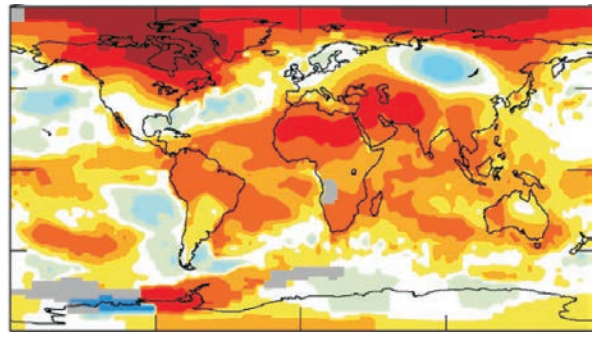
草原（Steppe）（320页）

19. 一般而言，四种荒漠类型之间的区别是什么？如何利用水分和温度分布来区分它们的亚型？

20. 对于干旱和半干旱气候的全球分布，请例举三个以上的区域及其地理位置，并解释它们分布在这里的原因。

■ **解释气候变化的原因及其可能产生的后果，描绘未来气候模式概况。**

当今人类各种活动正在引起气候变化，尤其是全球变暖趋势。自从有气象测量仪器以来，最近25年的平均气温连续保持最高记录。气候变化与人为增强的温室效应有关，这是科学共识。



2007年，IPCC第四次评估报告肯定了这一共识。在CO_2浓度水平加倍的情景下，IPCC预测了地表增温的响应。**古气候学**研究的主题是气候在地球历史中的自然变异性。用于预测气候模式的**大气环流模型**（GCM），其功能比过去更强更准确。人们及政策机构依据GCM预测估算，来制定政策以减缓不必要的气候变化。

古气候学（327页）

大气环流模型（GCM）（330页）

21. 什么是气候预测估算？大气环流模型（GCMs）怎样得出这种预估值的？

22. 描述全球变暖对极地和高纬地区产生的潜在气候影响。气候变化对生活在低纬地区的人们意味着什么？

23. 气候变化如何影响农业粮食生产？自然环境？森林以及疾病传播的可能性？

24. 为了延缓全球气候变化影响，当前应该采取哪些行动？什么是“京都议定书”？美国政府履行该协议的现状如何？

掌握地理学

访问www.masteringgeography.com，它提供的资源包括：数字动画、卫星运行轨道、自学测验、抽题卡、可视词汇表、案例研究、职业链接、教材参考地图、RSS订阅和地表系统电子书；还有许多地理网站链接以及饶有趣味的网络资源，可为本章学习提供辅助支撑。

第 III 篇：地表–大气的界面

第 11 章　动态星球——地球
第 12 章　大地构造、地震和火山活动
第 13 章　风化作用、喀斯特景观、块体运动
第 14 章　河流系统与河流地貌
第 15 章　风成过程与干旱景观
第 16 章　海洋、海岸过程及其地貌
第 17 章　冰川、冰缘过程及其地貌

图中展示的是美国西南地区一种奇特的地貌景观。在亚利桑那州与犹他州边境附近，纪念谷东部矗立着一些壮观的孤山和台地。数百万年以来的风化和侵蚀作用使大量岩石发生了运移，残留下高耸的孤山和台地。注意背景中的沙丘。图中心的地理坐标为36° 54′ N和109° 59′ W。［Bobbé Christopherson］

地球是一个动态星球。地球表面特征表现为自然因子的活跃性和变化性。第Ⅲ篇中讲述的这些因子，是由内源性系统和外源性系统两个巨大系统构成的。**内源性系统**包括：地壳深处产生的热量流和物质流，这一内部过程的能量来自放射性物质的衰变。地球表面对地壳建造过程会作出响应，包括固态物质的响应。比如：地壳运动、褶皱、断裂，以及某时期发生的地震和火山喷发。

同时，**外源性系统**（第13章～第17章）涉及的外部过程包括：空气、水和冰的运动。它们所需的能量都来自于太阳能。这些构成地球环境的流体介质对地貌景观进行着雕刻、塑造、打磨。在这些外部过程中，风化过程对地壳物质进行分解和溶解；侵蚀过程把已风化的物质携带到河流、气流、海浪和冰川之中，然后形成沿途沉积。地球表面是两个巨大开放系统之间的界面：一个系统构建了地势起伏和地貌形态，另一个系统则把它塑造成为沉积平原。

第11章　动态星球——地球

大西洋佛得角群岛上的福戈（Pico de Fogo）火山，海拔为2 830m。山坡上的小山锥是1995年形成的火山通道（含硫化合物）。上一次火山喷发是在1637年，这次喷发迫使大火山口上的Chãdas Caldeiras村庄撤离；之前村里种植着葡萄和咖啡，耕作土壤为火山土；这里的村民们把玄武岩岩块用作房屋建筑材料。［Bobbé Christopherson］

重点概念

阅读完本章，你应该能够：

- **辨别**内源性系统和外源性系统，**确定**每个系统的驱动力，**说明**各系统作用的时间跨度。
- **绘制**地球内部圈层的剖面图，**描述**具有显著界面的各圈层。
- 用图表示地质循环，**阐述**岩石循环和岩石类型及二者与内、外源性过程的联系。
- **描述**盘古大陆（泛大陆）及其分离过程，**联系**几个实例来证明地壳至今仍在漂移。
- **描绘**地球上主要板块的边界，**叙述**它们与地震发生、火山活动和大地热点之间的联系。

当今地表系统

地球磁极的移动

在本章，想像我们已旅行至地球中心，了解到地球核心是由一个固体内核和一个由流体包裹的致密外核构成的。地球磁场主要是外核运动所产生的。第1章讨论了地理北极——地轴极点，即经线顶点聚集的地方。它是一个表示正北方向的固定点。然而，地球磁场却集中于两极的磁极上，而磁极以能够被测量到的速度移动。

用罗盘来确定方向时，罗盘指针指向北磁极（NMP）。在北磁极点上，磁场方向垂直向下——相对于地球表面的磁倾角。图11.1中绘制的就是通过地磁测量所确定的磁极位置。

设想有一个圆，以它顶端为正北方向，方位角便是沿圆弧顺时针旋转的角度。由此旋转至正东方时方位角为90°、正南方为180°、正西方为270°，再返回到正北方时方位角为360°或0°。罗盘所指示的北磁极和地理北极并不一致，或者说指南针指示的北方向并不是真北方向。以罗盘所在地为基准，测得的北磁极方向和真北方向之间的夹角，就是磁偏角。

2008年，美国加利福尼亚州旧金山市（采用熟悉叫法）的北方向，存在偏西15°的磁偏角。然而，艾奥瓦州、密苏里州、伊利诺伊州交界处的磁偏角却为0°；这就是说，这里的北磁极方向和真北方向是一致的。可另一方面，与旧金山市相比，波士顿市2008年测得的磁偏角却偏东15°。若想从罗盘读数上得到真北方向，则需要加上或减去对应的磁偏角。发行出版的等角地图就是等磁偏角直线图。大多数地形图图例中标注有上述信息，但其精准度只适用于地图印制时间，因为北磁极是移动的。

随着地球磁场的变化，北磁极缓慢漂移穿过加拿大的北极地区。科学家追踪北磁极的位置变化已有很长的历史。

作为地球磁场在地球表面的表现，北磁极仅在过去一个世纪内就移动了1 100km。加拿大地质调查局（GSC）通过追踪北磁极的移动来确定磁极的位置（见http://gsc.nrcan.gc.ca/geomag/nmp/northpole_e.php）。该调查是加拿大地质调查局（GSC）和法

图11.1　北磁极的移动路径（1831～2012年）

国地质研究矿产局（BRGM）合作完成的。目前，北磁极正在以每年大约50km的速度向西北方向的西伯利亚移动，自2007年以来，它的移动速度已经增至每年55～60km。1831～2012年间观测的位置如图11.1所示。实际上，地球磁极每天都在围绕它的平均位置（地图上标出的位置）作小型椭圆运动。

2012年北磁极位于85° N，147° W附近，这里是加拿大的北极地区；与它相对应的（相反的）南磁极点（SMP），位于南极洲威尔克斯地海岸附近。南磁极的移动不同于北磁极，它目前仅以每年5km的速度向西北方向漂移。本章将讨论地球磁场强度的变化以及地球磁场极性的周期性逆转。

表11.1　2001～2015年北磁极坐标的近似值

年份	纬度（N）	经度（W）
2001	81.3°	110.8°
2002	81.6°	111.6°
2003	82.0°	112.4°
2004	82.3°	113.4°
2005	82.7°	114.4°
2006	83.9°	119.9°
2007	84.4°	121.7°
2008	84.2°	124.9°
2009	84.9°	131.0°
2010	85.0°	132.6°
2011	85.1°	134.0°
2012	85.9°	147.0°
2015（估计值）	86.1°	153.0°

科学发现使人类对地球系统科学以及海陆分布特征的认识发生了彻底改变。自然地理学的研究以及与其他学科的相互结合，使人们的认识和理解跨入一个新时代。自然地理学的任务之一就是对所有这些新信息的空间含义进行诠释。

在本章中：地球内部大致可以看作是由同一个球心的圈层物质围绕地核构成的。这些物质中的不稳定元素发生放射性衰变，产生的能量导致地球内部受热不均。按照岩石的三种成因——火成、沉积和变质的过程，岩石循环形成了三类岩石。伴随岩石循环、水循环和地壳构造循环，地球内部过程最终形成了各种各样的地壳表面，其特征表现为陆地和洋底不规则的断裂、绵延的山脉，漂移的大陆和洋壳、频繁的地震和火山活动。本章的主题是地球内营力，即造成上述物质运动的源动力。

11.1　地质时间的跨度

地质年代表是按时间序列对整个地球历史的总体概括（图11.2）。它明确了当前人类对地球历史各阶段所公认的时间等级单位，从长时间跨度的宙（Eons）到较短时间跨度的代（Eras）、纪（Periods）和世（Epoches）。人们现在认为：早期地球是被火星大小的天体撞击后形成的，地球年龄大约为46亿年；而月球却相对年轻3千万年。

地质年代有两种重要表示方法：相对年代（地质事件的先后次序）和绝对年代（地质事件的实际年代）。在图11.2所示的地质年代表中，标注了地球史上发生的6次生物大灭绝，但这只是地球生命史上的阶段性枯竭，并非全部灭绝，其时间跨度从距今4.4亿年前至现代文明中正在发生的事件。

相对年代是根据岩层的上下相对位置来确定的地质事件次序。确定相对年代的重

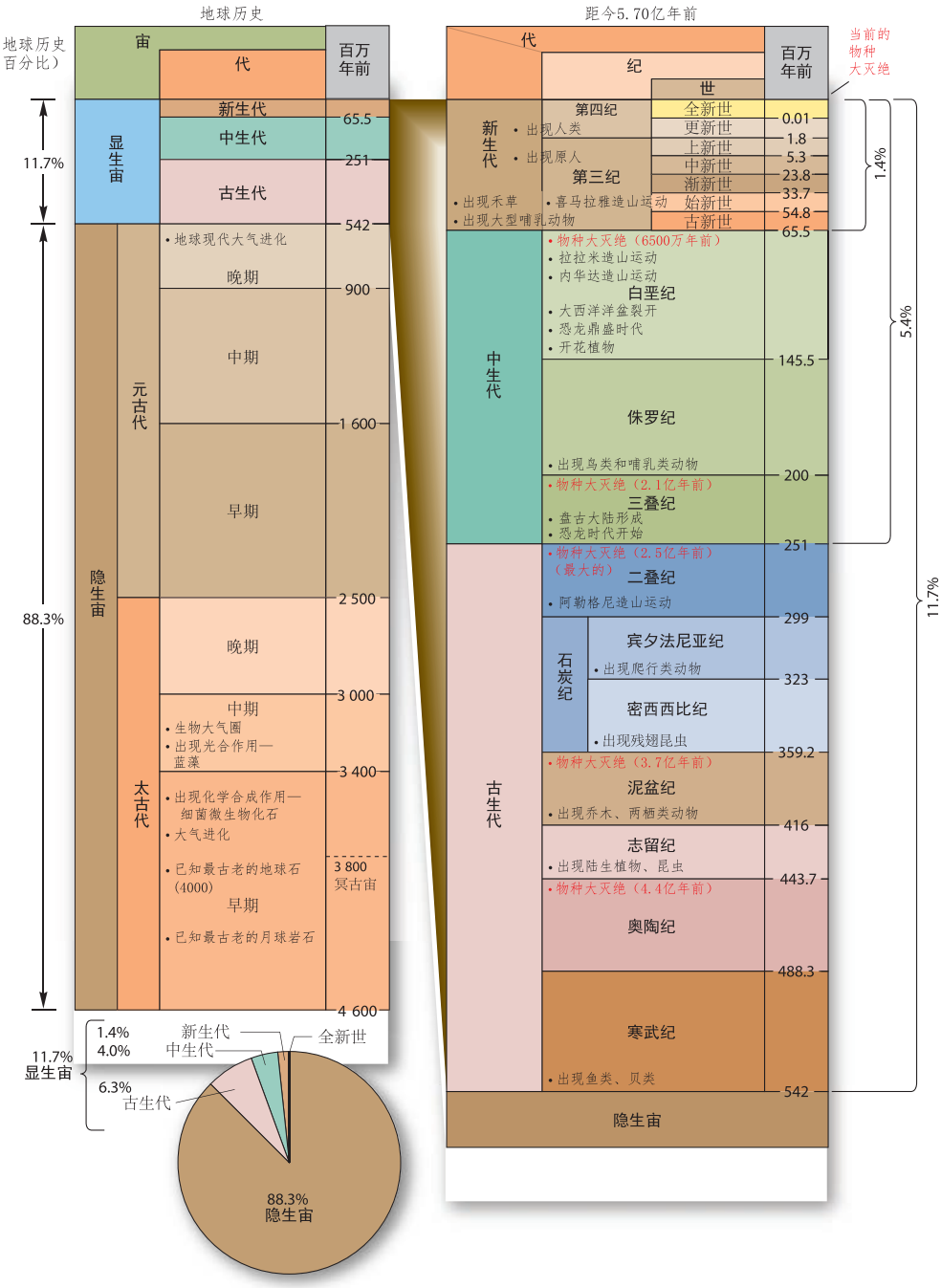


图11.2　地质年代表

注：地球生命史中的6次大灭绝（衰竭），表中以红色字体表示；当前正处于第6次大灭绝过程中。左图中，前寒武纪占整个地质时期的88.3%，年代单位以百万年计。第三纪包含古近纪、新近纪。［引自：Geological Society of America 和Nature 429（2004–5–13）：124-125.］

判断与思考11.1　对“人类世”时代的思考

思考以下几个问题，在地质年代表中怎样定义人类时代？对于景观变化、森林毁坏以及气候变化等，怎样确定它们的变量参数？假如以全新世晚期作为“人类世”，那么它起始时间的判断标准应该是什么呢？

要基本原则是“地层叠置”，即：如果岩层未受到扰动，那么最年轻的岩石和沉积岩层就会“叠置”在地层最顶部，而最古老的岩层则位于地层的最底部。关于地层序列的研究称作地层学（stratigraphy）。依据相对地质年代，人们把前寒武纪放在地质年代表的底部（开始时期），而全新世（现今）放在顶端。“化石”是指埋藏并镶嵌于地层中的古代动植物遗骸或遗迹，也是确定地层年代的重要线索，因为40亿年以来的岩层中留下了生命的演化印记。

绝对地质年代可通过放射性同位素测定法等科学方法来确定，地质年代通常以“百万年”为单位。通过地层的绝对年龄，科学家可以不断地更新地质年代，完善年代序列，从而提供更准确的相对年代序列。关于地质年代详情，见http://www.ucmp.berkeley.edu/exhibit/geology.html。

地质年代表中，最年轻的年代是指自大陆冰川退缩以来距今最近的11 500年，并被赋予“全新世（Holocene）”这一名称。鉴于人类社会对地球系统的影响，人们正在讨论给“人类时代”指定一个新名称，有人提议命名为人类世（Anthropocene）。

然而，这个时代应该从何时算起呢？人们众说纷纭，有人认为应该以18世纪工业革命开始为起点；也有人认为应该是距今5 000年前左右，当时的亚洲人已开始灌溉水稻，稻田中产生的甲烷释放到大气中；或许8 000年前更恰当，因为当时农作物种植面积已扩长，森林中耕地遍布，而且人类已开始用火来改造自然环境。人类对大气的影响始于文明起源之时。

地球科学的一个指导理论是**均变论**（uniform-itarianism）。该理论假定：贯穿于整个地质时期的自然活动过程与当今环境中的自然活动过程是相同的；如，若河流现在对河谷造成侵蚀，那么这种侵蚀过程将会持续5亿年。“现在是过去的一把钥匙”就是对这一原则的阐述。均变论从火山喷发、地震情景记录、外营力过程以及相关探索中都得到了证据支持。这一概念最早是由詹姆斯·赫顿（James Hutton）在他的《地球理论（1795年）》一书中提出来的；之后，查尔斯·莱尔（Charles Lyell）又在《地质学原理（1830年）》中进行了扩展。

均变论理论通过大规模的滑坡、地震、火山爆发、地外小行星撞击和时而重现的山脉建造等大灾难事件来确定地质年代。在距今最近的一次大冰期后期，广泛发生的超级大洪水就是因为冰塞湖的冰坝被冲毁而造成的，如冰川湖密苏拉湖（Lake Missoula）就在广大地区留下了证据。就地貌景观缓慢均匀的演化过程而言，这些区域性灾难事件仅

地学报告11.1　放射性同位素年代测定法与地球年龄

地球物质的放射性同位素年代测定法，是基于原子的稳定衰变周期来确定的。原子核中包含质子和中子，同位素的原子核不稳定，即不能确定质子和中子是否保持在一起。当粒子破裂和原子核衰变时，产生放射辐射，而原子衰变为其他元素——这一过程就是所谓的放射。由于不同的同位素都具有精确的衰变周期，所以可以用作测定古老岩石年龄的稳定计时器，科学家通过比较样品中原始同位素与最终衰变产物之间的含量比例，从而可以确定岩石形成的年龄。

仅是小干扰。生命科学和古生物学研究中的均衡间断论概念（事件被中断，系统跳跃到一个新的水平阶段），可能会在探索地球的长远发展史中得到应用。

我们现在向地球深处进发，因为地球的结构和内部能量是认识地球表面的关键。

11.2　地球结构和内部能量

如同太阳和其他行星一样，地球也被认为是距今46亿年前由星云物质凝聚和凝结形成的，而星云又是由尘埃、气体、冰彗星组成的（见第2章）。到目前为止，地球上几处已知的最古老地表岩石是：加拿大西北部的“艾加斯塔”片麻岩（Acasta Gneiss），年龄为39.6亿年；Slave Province附近的岩石年龄为40.3亿年；格陵兰岛的岩石年龄可追溯至38亿年前。

在澳大利亚西部，碎屑锆石（由锆硅氧化物的先成粒子构成的岩石）的年龄在42亿～44亿年，这或许是地壳中最老的物质。最近研究发现（2008年），在加拿大魁北克北部Nuvvuagittuq的绿岩带中，矿物颗粒的年龄达到42.8亿年。这些发现告诉了我们一些重要事实：地球大陆地壳至少形成于40亿年前的太古宙；虽然这一时期还没有被正式命名，但太古代之前的提议名称已有了，见图11.2中的“冥古宙”。

随着地球的凝固，重力对矿物产生密度分选作用。像铁这种密度较大的元素被重力慢慢拉入地球中心，而硅这种密度较小的元素则慢慢涌向地表并汇集于地壳中。接下来，地球内部经过大致分选形成了几个不同的同心圈层，每一圈层都具有独特的化学成分和温度。地心的热能通过传导作用向外传递，而地幔和近地表的熔岩层和可塑圈层，其热能则通过物理对流作用向外扩散。

由于地壳的钻探深度有限，所以人类对地球内部圈层分化的认识完全依赖于间接证据。如，当**地震波**在地球中传播时，一般来说，低温圈层由于刚性强，地震波的传播速度较快，而高温圈层中地震波的传播速度较慢；此外，物质密度也会影响地震波的传播速度。地球内部的可塑圈层不只是简单地传递地震波，还有吸收地震波的作用。当地震波穿过地球时，由于物质密度变化，有些地震波还会产生反射，有些则会发生折射或扭曲。

根据地震波在地球中的传播方式以及穿越各圈层界面的传播时间，地震学家能够推断出地球内部结构，这一学科被称为地震层析成像（seismic tomography）。这就像是每次地震时对地球进行CAT扫描一样。图11.3是地球内部结构的一个模型。

图11.4通过北美地图与地球内部之间的比较，让你直观地感受它们的规模大小。飞机从美国阿拉斯加州的安克雷奇市飞到佛罗里达州的劳德代尔堡市，其飞行距离相当于从地心到地表的距离，而地壳厚度仅相当于从海岸向内陆延伸了30km左右。

11.2.1　地核与地磁

致密的地核，其体积只占地球体积的1/6，但质量却占了地球的1/3。**地核**被一个数百千米厚的过渡带划分为内核和外核［图11.3（b）］。人们认为内核是由固态铁组成的，其表面温度远高于铁的熔点温度，但由

地学报告11.2　地球的重量

地球有多重？按2000年的估算值，地球质量（或重量）为5.972×10^{18}t。

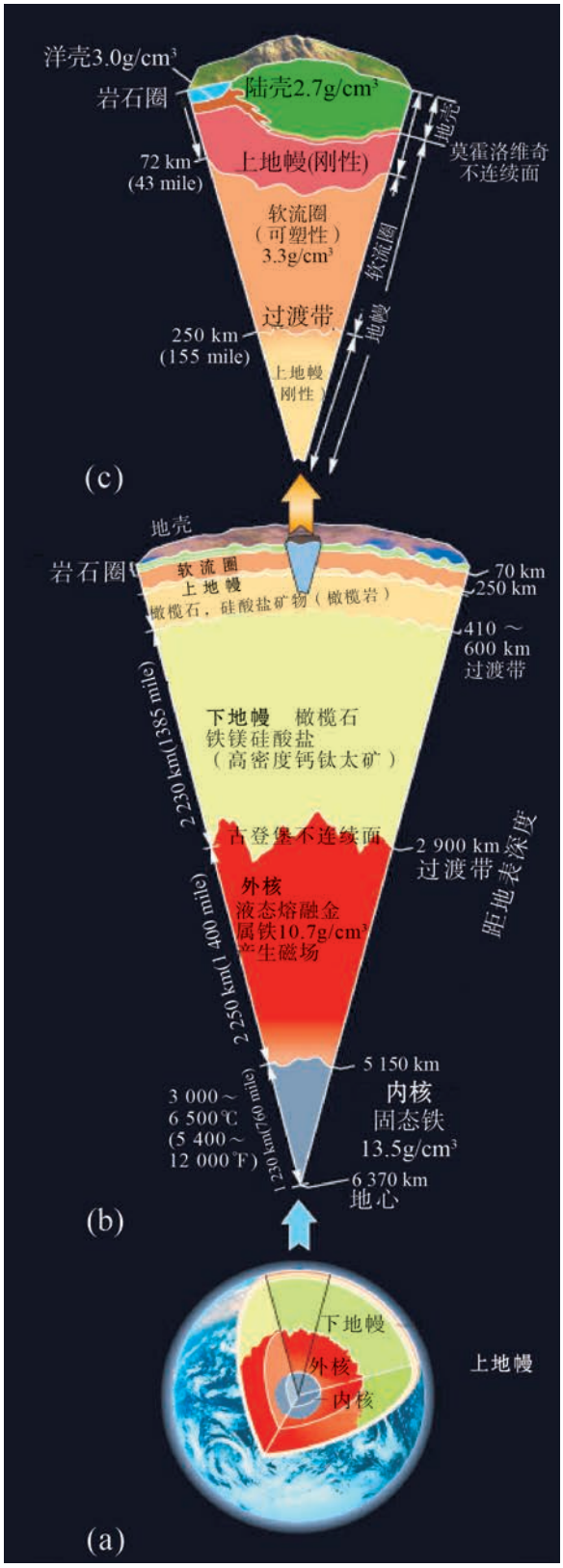


图11.3　地球内部结构模型

注：（a）地球内部结构的局部剖面图；（b）地核－地壳之间的剖面图；（c）岩石圈和软流圈的结构详图（密度对比：水的密度1.0g/cm³；汞是一种液态金属，密度13.0g/cm³）。［引自NASA］

于压力巨大呈固态。科学家们认为内核的形成早于外核，内核在地球凝聚后不久就形成了。地核中的铁并不纯，可能含有硅、氧和硫。外核呈熔融态，铁的密度小于内核。

90%以上的地球磁场和磁圈是由液态外核产生的，地球磁圈包裹着地球，使其免遭太阳风和宇宙射线的影响。有一种假说认为：地核外核把热能和重力能转换为磁场能量，从而产生了地球磁场。正如本章*当今地表系统*所述的磁极移动，南北磁极的位置就是地球磁场在地表的表现形式。

地球磁场有一个有趣现象：伴随着南北极倒转，磁场有时减退至零，然后又恢复到完全强度；在这个过程中，磁场并不是忽大忽小，而是慢慢地减少到25%的低强度，然后再迅速恢复到完全强度。这种**地磁倒转**（geomagnetic reversal）在过去的4百万年里只发生过9次，而在整个地球历史中则发生过数百次。在低强度的过渡期内，地表接收到的宇宙辐射和太阳物质偏高，但是过去地磁倒转与物种灭绝并没有关联。生命进化过程经历了很多这种过渡期。

地磁倒转的平均周期约为50万年。据数百次发生的记录来看，时间周期短的为2万～3万年、长的可达5 000万年；低强度过渡期的持续时间为1 000年～1万年。最后一次地磁倒转发生于79万年前，其前期是一个过渡期，持续时间从赤道处的2 000年到中纬度地区的1万年。虽然地磁倒转没有预测模式，但按照最近150年来的磁场衰退速率来估测，我们或许在1 000年前就已进入了下一阶段的磁场变化。在地质年代中，近期有明显趋势表明地磁倒转更为频繁。这是为什么呢？

尽管地磁倒转的原因还不清楚，但它们在地球表面形成的空间分布特征是认识陆地

演化和大陆运动的一把钥匙。含铁熔岩（岩浆）在地表冷凝过程中，磁性微粒会按照当时的磁极方向进行排列；当岩石冷却凝固后，这样的排列就被固化于岩石之中。当地球磁场无极性时，地壳岩石中的磁性排列则混乱无序。

就整个地球而言，同龄岩石的地磁倒转记录应该相同——岩石中的可测磁性物质排列而成的“磁性条纹”。这些“条纹”反映了全球的磁性变化模式。科学家利用岩层的一致性进行对照匹配，重新拼接过去的大陆。本章后面还将论述磁性逆转的重要性。

11.2.2　地幔

如图11.3（b）所示，地球外核与地幔之间存在一个过渡带，平均深度位于2 900km左右，厚度达数百千米。过渡带是地球内部相邻圈层之间不连续或发生物理分异的带层。美国加利福尼亚理工学院的科学家们对25 000次以上的地震分析后，确认过渡带（被称作古登堡不连续面）是一个不均匀的且具有“峰谷构造”的崎岖表面。对于这个质地粗糙、地震波传播速度较慢的过渡地带，专家们认为地幔中的一些运动可能因它而起。

上、下地幔（mantle）加在一起共占地球总体积的80%左右。地幔中富含铁、镁氧化物以及硅酸盐。就地幔物质而言，深度越大，其物质的密度越大，而且更加紧密，越接近地表则密度越小。上地幔与下地幔之间有数百千米厚的过渡带，并集中分布在410～660km深度。随着深度的增加、压力增大，地幔整体温度逐渐增高。人们认为下地幔是由铁、镁和硅酸盐的混合物构成的，其密度较大并含有少量的钙和铝。有一种假说认为：地幔矿物中含有大量的束缚水。

如图11.3（c）所示，上地幔有三个差异显著圈层：上地幔、软流圈及上地幔顶层。位于地壳正下方的上地幔顶层是一个刚性的冷却圈层，其地震波的传播速度较快。上地幔顶层与地壳共同构成了岩石圈（lithosphere），厚度为45～70km。

岩石圈以下70～250km是**软流圈**（asthenosphere，asthenos源于希腊语，意为“不牢固的”）或称塑性圈层。软流圈中的热能来自于地球物质的放射性衰变，易造成高温低密度物质产生缓慢对流。

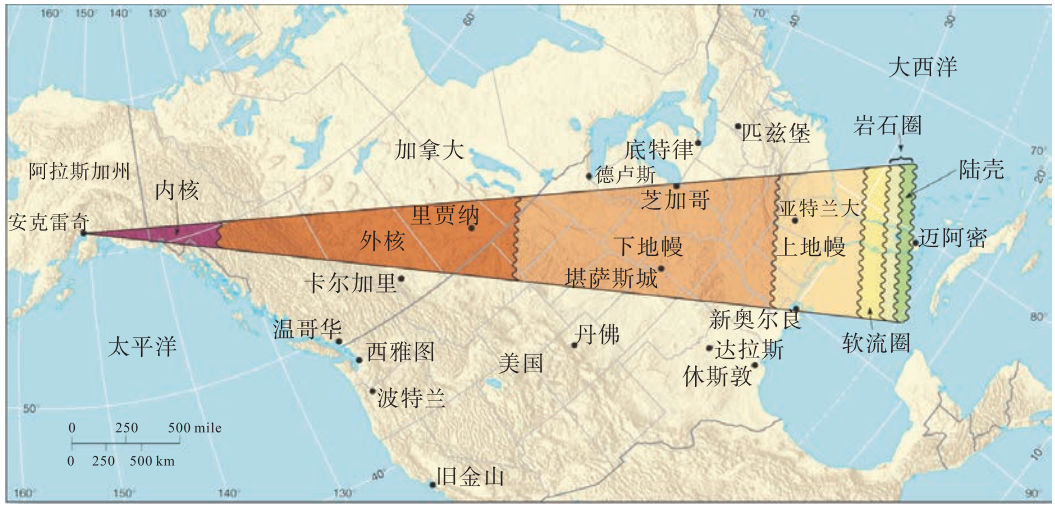


图11.4　地核至地壳的距离

注：从地心到外地壳的距离，相当于“阿拉斯加的安克雷奇–佛罗里达州劳德代尔堡”之间的距离。大陆地壳厚度仅相当于从海岸至劳德代尔堡市及其郊区的距离，大约30km。

由于动力作用，软流圈是地幔中刚性最弱的圈层，平均密度为3.3g/cm^3（3 300kg/m^3）。软流圈中熔岩约占10%，呈不均匀分布而且存在大地热点（hot spots）。该圈层的缓慢运动对上覆地壳产生侵扰，造成了构造运动——产生褶皱、断层或使地表岩层发生变形。许多科学研究把熔岩对流作用的深度作为研究对象。有证据表明：熔岩混合作用贯穿整个地幔，岩浆上涌流来自很深的地核—地幔边界；在它与地壳之间，有时以“小泡状”或“巨泡状”形式产生上下对流移动。另一种观点认为：地幔中的混合作用是分层的，以660km为界分为上下两层。当前有证据表明这两种观点都有一定道理。

地球上的大地热点，正是高温低密物质上涌之处。例如，在夏威夷复活节岛和塔希提岛下方，大地热点位于上升的高大地幔柱（Plume）顶部，地幔柱根植于下地幔深处；冰岛之下的地幔柱源于660km深的过渡带。此外，还有一些位于小地幔柱顶部的热点出露于地表，它们的深度在200km左右。

11.2.3 岩石圈和地壳

岩石圈厚度约70km，包含地壳和上地幔顶层［图11.3（c）］。在地壳与上地幔顶部**高波速传播**带层之间，有一个重要的不连续界面，称作**莫霍洛维奇不连续面**（Mohorovičić discontinuity，简称**莫霍面**）。该名称源于克罗地亚一位地震学家的名字。在这一深度上，由于物质组成和密度差异，地震波传播速度有显著变化。

图11.3（c）说明了岩石圈、软流圈与地壳之间的关系。大陆内部的地壳厚度平均约为30km，但山体之下的地壳更厚，可能达到50～60km；然而洋壳的平均厚度却只有5km。地壳只占地球总质量的一小部分。目前若想通过钻探技术到达莫霍面（地壳–地幔边界），仍是一个难以实现的科学目标。

科拉钻井（Kola Borehole，KSDB）是历时最长的深层钻探试验。该钻井位于俄罗斯Zapolyarny 附近的科拉半岛北部，北极圈以北250km的地方。这个单纯以探索研究为目标的高科技钻井项目（1970～1989年）历时20年，深度才达到12.23km，最深处的地温达到180℃，其岩石是距今14亿年前形成的结晶岩。这里还有其他钻探作业，当前正在进行的是第5个钻井作业（分析日志见http://www.icdp-online.de/）。天然气钻井的最深纪录是俄克拉荷马州创造的，由于钻头碰到熔岩，所以停在9 750m深处。

洋壳比陆壳薄，因此常常作为钻探试验的对象。由日本、美国和欧盟各国政府共同建立的大洋综合钻探计划（IODP），取代了先前由美国得克萨斯州农工大学承担的大洋钻探计划（ODP）。在过去的40年里，大约完成了1 700个钻井。这些钻机作业为研究人员提供的沉积物和岩心样本累积长度达160km，样本个数超过35 000个。这些科学资料对破译地质年代以及板块构造之谜，提供了极大帮助。见IODP网站http://www.oceandrilling.org/。

日本最大的深海钻探船“地球号”于2007开始作业。这是第一艘能够在北极高纬地区开展作业的钻探船（图11.5）。地球号采用的是“无立管”钻探技术，并以海水为主要的钻探流体，钻探深度可达7km，它的工作效率是美国海洋科学钻井船“联合果敢号”的3倍以上。当前ODP的主力钻探船果敢号也已改换成“无立管”式（见http://joidesresolution.org/）。

陆壳与洋壳在结构和组成上有很大差异，这种差异是解释大陆漂移概念的关键所

图11.5　海洋钻探船

注：新一代的科考船地球号（Chikyu）已于2007年开始作业，在大洋海底钻探岩心样本。

在。洋壳的密度比陆壳大，在碰撞中，密度大的洋壳陷入密度较轻且具有浮力的陆壳之下。

■　陆壳基本上是**花岗岩**；它是富含硅、铝、钾、钙、钠元素的晶体岩石［有时陆壳也称*硅铝层*（sial），即硅和铝的简称］。对比图11.3给出的密度，可知陆壳密度相对较小，平均为2.7g/cm^3。

■　洋壳是**玄武岩**，呈角砾状，富含硅、镁、铁元素［有时洋壳也称*硅镁层*（sima），即二氧化硅和镁的简称］，洋壳的密度要比陆壳大，平均为3.0g/cm^3。

*浮力*是指某些密度低的物体（如木材）漂浮在某些密度大的物质（如水）之上。艾里将浮力与平衡原理相结合，在19世纪创建了重要的**地壳均衡说（Lsostasy）**。该学说解释了地壳的一些垂直运动。

试想一下，地壳浮在密度较大的地层之上，就像船只浮在水面一样。由于冰川、沉积物或山体的重量负荷，地壳趋于下沉（软流圈受压下沉）。如果这种重量负荷被解除（如冰川融化），地壳就会回升隆起——*均衡反弹*（isostatic rebound）。因此，地壳在补偿调整或均衡作用下处于相对稳定状态。由于软流圈上方形成的挤、压、拉力作用，地壳开始缓慢地上升和下沉（图11.6）。阿拉斯加的环境演变与均衡反弹和气候变化有关。

伴随末次冰期冰川冰的退缩，阿拉斯加的地壳解除了巨大重量负荷。阿拉斯加费尔班克斯大学地球物理研究所的研究人员利用全球定位仪阵列（GPS），测得了冰川消融过程中的地壳均衡反弹。研究者期望：阿拉斯加东南部的地壳反弹速度会有所减缓，因为很久以前（冰川刚开始退缩时）地壳的反弹速度快。

研究人员监测到了地球上垂直运动速度最快的地壳——每年平均大约36mm。科学家把这种均衡反弹现象归因于当地现代冰川的消融，尤其是美国朱诺市冰川湾以北的亚库塔特湾、圣埃利亚斯山脉地区及其南部内陆通道。这种快速反弹归因于过去150年来的冰川融化和退缩，并与阿拉斯加的整体变暖有关。

地壳是地球最外层的壳，一个不规则的脆弱层；而地壳之下的地球内部却是动态多变的。下面将阐述上述过程对地壳和岩石的作用。

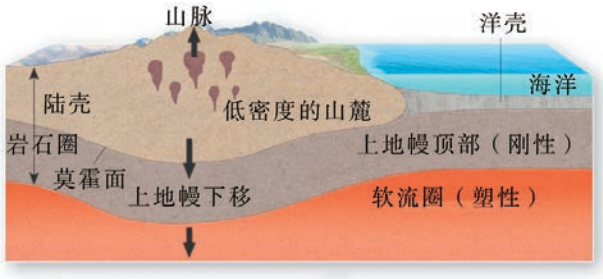
11.3　地质循环

在物理、化学和生物过程中，地壳不断地形成、变形、移动和破裂。一方面，内源

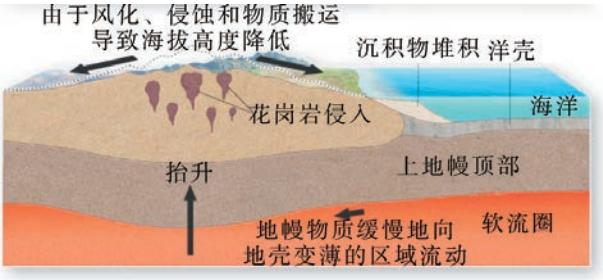
地学报告11.3　夏威夷的大量玄武岩

由大量玄武岩形成的夏威夷岛，从海底到岛屿顶部，玄武岩的体积约有4万km^3。如果把它们覆盖在美国马萨诸塞州、康涅狄格州和罗得岛州之上，厚度可达1km。

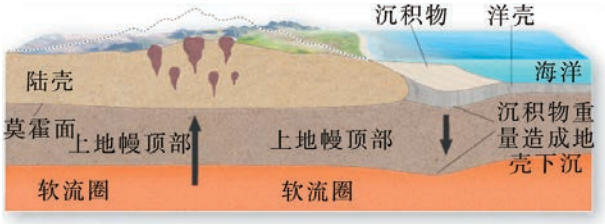
性系统（内营力）构建着地貌形态；另一方面，外源性系统（外营力）又对地貌形态不断地风化剥蚀。在”地球–大气–海洋”界面上，这种大规模的“建造–剥蚀”过程就是



（a）山体缓慢下沉，取代地幔物质



（b）侵蚀和搬运作用造成山体质量损失减少，从而导致地壳因静压调整而上升，海洋中产生沉积物积累



（c）由于陆壳变薄上升，近海沉积物重量负荷加大，使得海洋之下的岩石圈发生变形

（d）在内华达山脉，人们认为正在均衡抬升的部分岩基就是末次冰期冰融以及上覆沉积物减少造成的

图11.6　地壳的均衡调节

注：地壳整体在补偿调节中处于稳定状态，补偿调节包括三个连续阶段。［Bobbe Christopherson摄］

地质循环（Geologic cycle）。地质循环有两种能量来源，即地球内部热量和太阳能，同时还受重力引力的影响。

文中所述的许多元素，正在进行着如图11.6所示的地质循环。地质循换主要包括三种循环：水循环、岩石循环、大地构造循环。如图11.6所示，伴随水、水汽、冰和风的物理化学作用，*水循环*通过侵蚀、搬运和堆积作用于地球物质。*岩石循环*在地壳中形成了三种基本岩石——火成岩、变质岩和沉积岩。*构造循环*向地表提供热量和新物质，使物质发生再循环，并造成地壳运动和变形。

11.3.1　岩石循环

有8种主要自然元素占地壳总质量的98.5%，其中氧和硅就占74.3%（表11.2）。在低层大气中，氧气的化学性质最活跃，容易与其他元素发生化学反应。因此，地壳中的氧元素含量要高于大气的氧气浓度（21%）。在地球内部的分异过程中，低密度元素移向地表。这解释了地壳中为何较轻的元素相对比例大，如硅和铝。

矿物和岩石　地球上的元素相互结合形成了矿物。**矿物**是具有特定化学分子式的天然无机（或非生命的）化合物，通常具有晶体结构。元素组合和晶体结构使每一种矿物都具有独特的硬度、颜色和密度等性质。例如：常见的矿物*石英*就是二氧化硅（SiO_2），它具有独特的六面体结构。注意：液态金属汞例外，它无晶体结构；水不是矿物，但冰却符合矿物的定义。

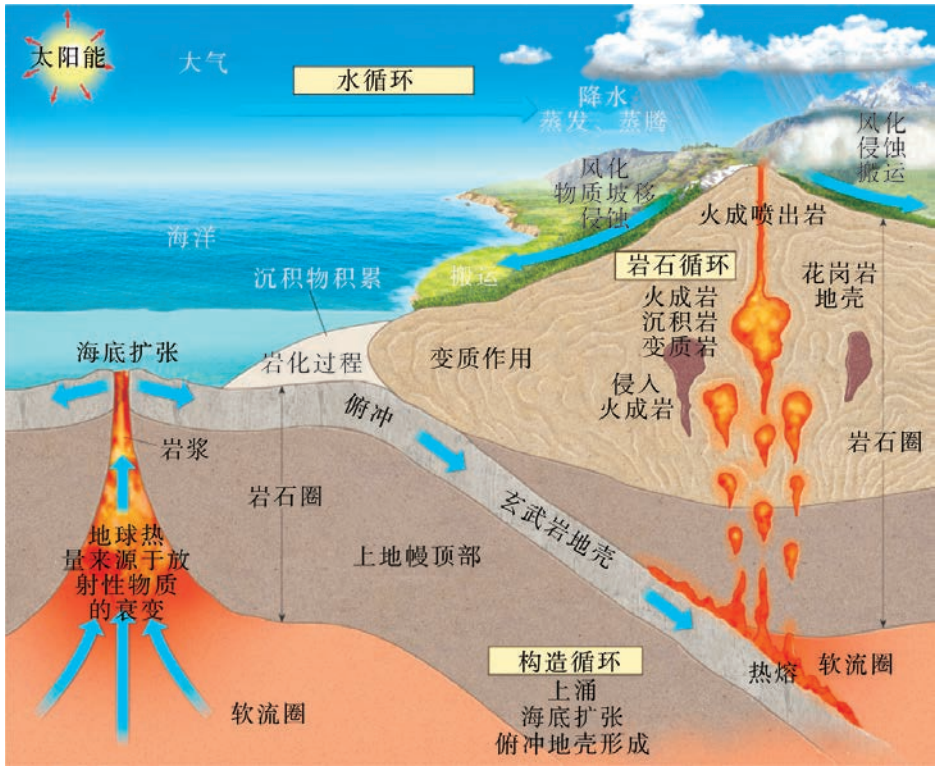
在4200多种矿物中，最常见的*造岩矿物*大约有30种。*矿物学*是研究矿物组成、性质和分类的一门学科（见http://webmineral.com/）。

*硅酸盐*是地球上最普遍的矿物类型之

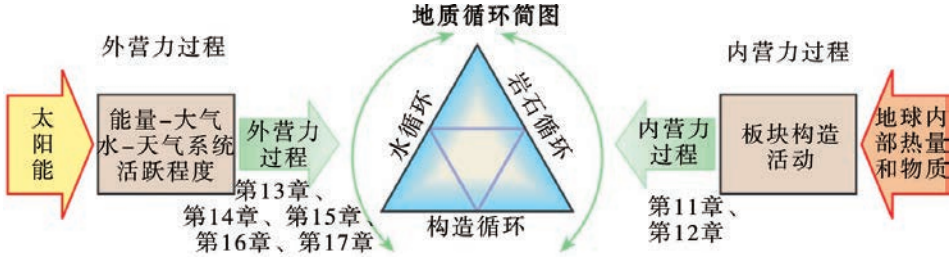
一。这是因为硅、氧元素很常见，而且它们很容易彼此或与其他元素发生化学结合。大约95%的地壳是由硅酸盐矿物构成的，这些矿物包括：石英、长石、黏土矿物以及宝石类等。另一种矿物类型是氧化物，它们是氧与金属元素结合而形成的，如赤铁矿（Fe_2O_3）等。此外，还有硫化物和硫酸盐类矿物，它们是含硫化合物与金属元素结合生成的黄铁矿（FeS_2）和硬石膏（$CaSO_4$）。

还有一种重要的矿物类型是碳酸盐。它们是碳元素与氧或其他元素（如钙、镁、钾）结合而成的矿物，如方解石，即为碳酸钙（$CaCO_4$）的一种矿物形式。

岩石是矿物的集合体（如花岗岩——主要由三种矿物构成的一种岩石）、或者单一矿物的块体（如岩盐）或未分异的矿物（如非晶体的玻璃质黑曜岩），甚至还可以是固态的有机物质（如煤碳）。目前已确认的岩石有数千种，所有岩石可根据成因划分为三种类型：火成岩（岩熔形成的）、沉积岩（沉淀分离形成的）、变质岩（性质改变后形成的）。图11.7展示了这三大类岩石以及构成**岩石循环**的三个过程，包括它们之间的相互关系。请注意观察各类岩石的形成过程。



（a）地质循环模型展示了水循环、岩石循环以及大地构造循环之间的相互关系



（b）地球表面是两个动态系统——内营力和外营力相互作用的场所

图11.7　地质循环

11.3.2 火成岩过程

火成岩（岩浆岩、火山喷出岩）是凝固和结晶的熔岩。常见的例子有花岗岩、玄武岩和流纹岩。火成岩（拉丁文：*igneous*，意为“火形成的”）源于岩浆，即地下的熔岩。**岩浆**为流体，气体含量高，承受着巨大的高压。岩浆侵入地壳岩层后冷却变硬，也可以**熔岩**形式溢出地表。

对于岩浆岩的冷却过程，冷却速度有多快？降温过程是否稳定？这些过程决定了岩石晶体的物理特征（晶体化）。岩浆岩结晶程度从粗粒（慢速冷却，有较长时间形成大晶体）到细粒或玻璃质（快速冷却）。

虽然岩浆岩常掩埋于沉积岩（砂岩、泥岩、石灰岩）、土壤、或海洋之下，但却约占地壳质量的90%。图11.8展示了地上和地下各种形态的火成岩。

表11.2 地壳中的常见元素

元素	在地壳中的重量百分比/%
氧（O）	46.6
硅（O）	27.7
铝（Al）	8.1
铁（Fe）	5.0
钙（Ca）	3.6
钠（Na）	2.8
钾（K）	2.6
镁（Mg）	2.1
其他	1.5
总计	100.0

注：石英晶体（SiO_2）是由地球上两种最丰富的元素，硅（Si）和氧（O）所组成。插图引自《地质物理实验室手册（第3版）》，R.M. Busch编辑©1993年麦克米伦出版公司。

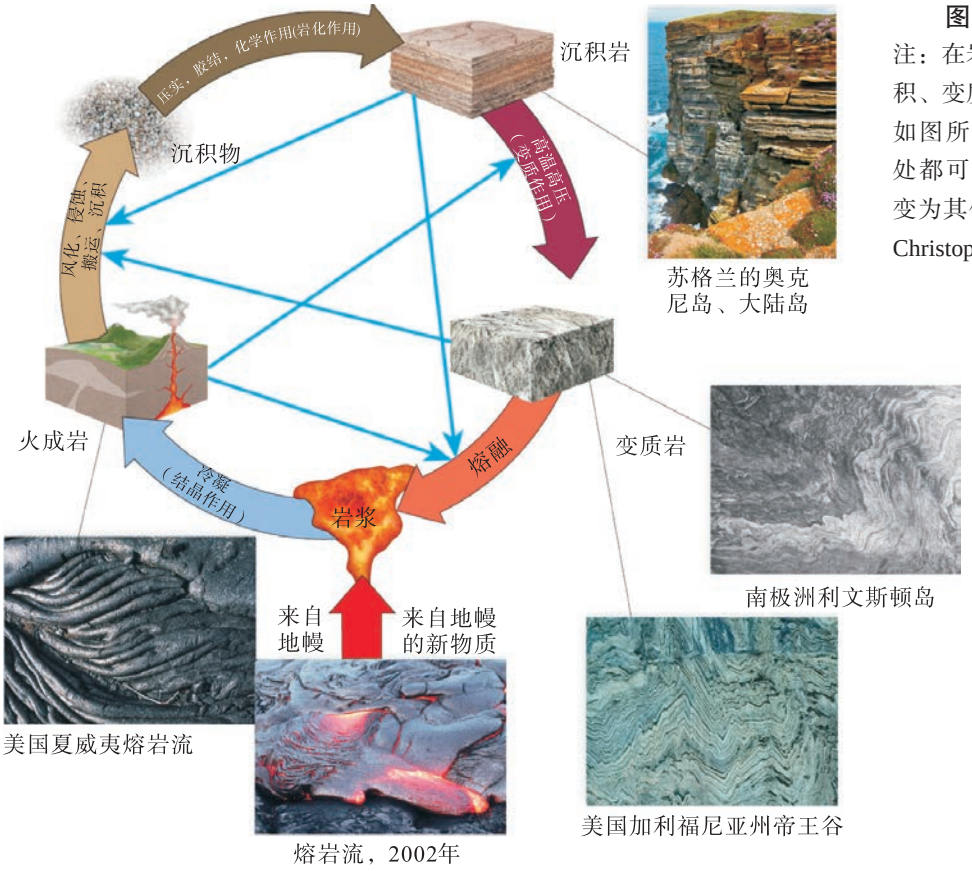


图11.8 岩石循环

注：在岩石循环中，岩熔、沉积、变质过程之间的相互关系如图所示。各类岩石在箭头处都可进入岩石循环而转换变为其他岩石类型。［Bobbé Christopherson］

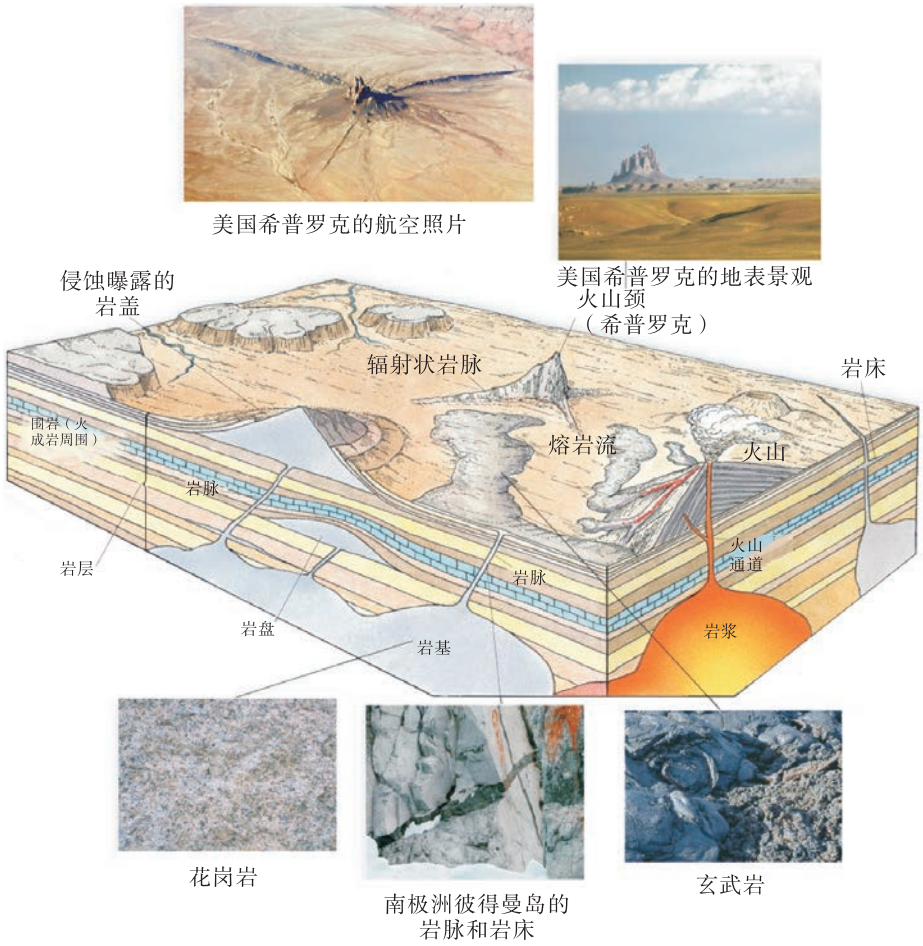


图11.9　火成岩类型及其地貌

注：各种类型的岩浆岩，包括侵入岩（地表以下）和喷出岩（出露于地表）。插图为花岗岩（侵入岩）和玄武岩（喷出岩）以及其他火成岩的样本照片。［航片和岩石照片，Bobbé Chritopherson摄；西普罗克火山口图片，作者］

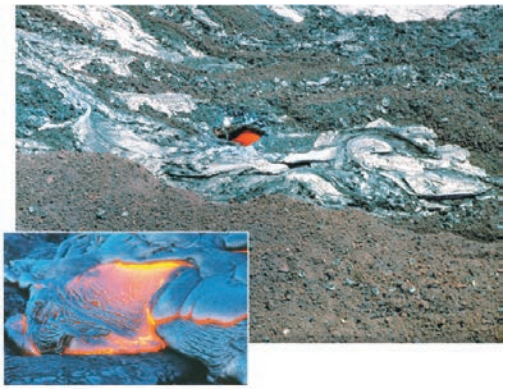
火成岩的侵入和喷出　侵入地壳的火成岩缓慢冷却形成**深成岩体（pluton）**。深成岩体泛指侵入地壳的任何火成岩体，不论大小形状。最大的深成岩体是**岩基（batholith）**，岩基被定义为面积大于100km^2，形状不规则的块体［图11.10（a）］。岩基形成了许多高大山脉，例如美国加利福尼亚内华达山脉的岩基，不列颠哥伦比亚和华盛顿州爱达荷的岩基和海岸山脉的岩基。

小型的深成岩体，包括冷凝的古火山岩浆通道。平行于沉积岩层的侵入体称作*岩床*（sills）；穿过岩层的侵入体称为*岩脉*（dikes）。在图11.9中，你可以看到这两种火成岩的形态，它们位于南极洲彼得曼岛。岩浆也可以在侵入岩层之间膨胀形成“透镜状”的*岩盖*（laccolith），这也是一种岩床类型。此外，岩浆通道自身也会凝固，之后经风化侵蚀，呈现为出露于地表的突兀柱体。在图11.8的素描图和照片中，美国新墨西哥州希普罗克*火山颈*比周围平原高出518m，即航片中呈辐射状的岩墙。所有侵入体在空气、水和冰的风化作用下都可以出露于地表。

火山喷发和熔岩流动形成了火成侵入岩，如岩浆冷却形成的玄武岩［图11.10（b）］。详见第12章的火山作用。

火成岩分类　根据矿物成分和质地（或结构），通常可将火成岩划分为两大类别（表11.3）：

（a）出露于地表的侵入岩——花岗岩，其是岩基的一部分

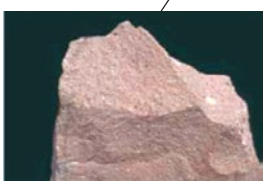


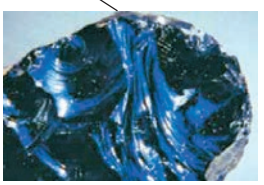
（b）美国夏威夷的玄武岩岩浆流，炙热的透着红光的地方是岩浆流的通道，岩浆来自熔岩活跃的火山通道；刚凝结的岩浆，其表面细质且具光泽

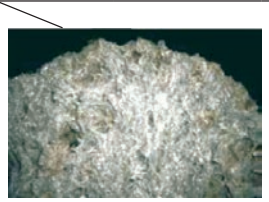
图11.10　侵入岩和喷出岩［Bobbé Christopherson摄］

表11.3　火成岩的矿物成分

	酸性矿物（长石和二氧化硅）		基性矿物（镁和铁）		超基性矿物（硅含量低）	
一般特征	高←		二氧化硅含量		→低	
	高←		抗风化程度		→低	
	←		钾和钠增加；钙、铁和镁的增加		→	
	低←		熔融温度		→高	
	浅←		颜色		→深	
矿物类	石英	长石	云母	角闪石	辉石	橄榄石
	钾长石、SiO_2、K、Al、Si（正长石）	钠长石、Na、Al、Si（硅酸铝）	钙长石 Ca、Al、Si	K、Fe、Mg、Al、Si（黑云母；白云母）	Fe、Mg、Al、Si、Ca、Na（杂岩）（普通角闪石：黑色）	Fe、MgSi（暗色）	Mg、Fe、SiO_4（黑绿色）（不含石英、长石）
粗晶结构（侵入体，冷却速度慢）	花岗岩	闪长岩			辉长岩	橄榄岩
细晶结构（喷出体，冷却速度快）	流纹岩	安山岩 石英安山岩（钠长石） （圣海伦火山）			玄武岩	
其他纹理（构造）	黑曜石（玻璃质）	浮石（气孔状构造）			火山渣（气孔构造）	







注：照片R.M.Busch摄；物理地质实验手册，第3版，©1993年麦克米伦出版公司。

A. 酸性（硅铝质）火成岩：按岩石化学成分和矿物组成进行的分类，该名称源于岩石中长石和二氧化硅的含量。酸性矿物一般富含二氧化硅、铝、钾、钠，融点较低。由酸性矿物组成的岩石，大多颜色较浅，密度低于基性岩。

B. 基性（铁镁质）火成岩：按岩石化学成分和矿物组成进行的分类，该名称源于岩石中的镁、铁成分。镁铁矿物（Mafic minerals）中富含镁、铁，但二氧化硅含量低，矿物的融点高。与酸性岩石相比，由铁镁矿物组成的岩石，特点是颜色深、密度大。

相同的岩浆，既可以形成粗粒的花岗岩（地下缓慢冷却），也可以形成细粒的*流纹岩*（地上快速冷却，见表11.3中插图）。如果冷却快速，那么含有二氧化硅成分的岩浆——相当于形成花岗岩和流纹岩的岩浆，则会形成深色烟熏状的玻璃质岩石而被称作*黑曜岩*或火山玻璃（见表11.3中插图）。另外一种玻璃质岩石——*浮石*，其泡沫状的质地形成于熔岩中的逸出气体。浮石中充满了小气孔，所以重量很轻、密度很低，甚至能浮于水面（见表11.3中插图）。

对基性岩来说，玄武岩是最普通的细粒岩浆喷出岩。玄武岩构成了大洋洋底的主体，而大洋面积又占地球表面的71%。如同夏威夷大岛上的岩浆流一样，玄武岩形成于岩浆流［图11.10（b）］。另一种与玄武岩相当的侵入岩——*辉长岩*，是母岩浆缓慢冷却形成的。

11.3.3　沉积岩过程

*沉积过程*的驱动力是太阳能和重力，水是主要搬运介质。岩石在风化作用下产生分解和溶解，并通过侵蚀和搬运作用发生移动，之后在河流中、岸边上以及海洋中沉积下来，最后沉积物被掩埋，并由此开启了成岩过程。**沉积岩**形成包括沉积物的压实、硬化和胶结等**岩化过程（lithification）**。

大多数沉积岩都是由岩石碎屑或有机物转化而来的。沉积岩的先成岩碎屑——主要为石英、长石和黏土矿物。这些被侵蚀矿物在水、冰（冰川作用）、风和重力作用下发生机械搬运，其搬运路径从“高能量”处移向“低能量”处。搬运介质在“高能量”处蕴含着用于携带和运移物质的能量，在“低能量”处运移物质发生沉淀堆积。

常见的沉积岩石包括：*砂岩*（固结的沙粒）、*页岩*（压实的泥）、*石灰岩*（海洋和湖泊中岩化的生物骨骼和贝壳、以及碳酸钙沉淀）和煤（压实成岩的古植物）等。

各种胶结剂（是否存在，并可利用）均可把岩粒胶结在一起。最常见的是石灰（碳酸钙），其次是氧化铁（Fe_2O_3）、二氧化硅（SiO_2）；此外，干燥（脱水作用）、加热及化学反应等也可以把物质黏合在一起。

成层的沉积岩层是历史年代的重要记录。**地层学（Stratigraphy）**就是研究地层的层序、厚度及其空间分布的一门学科。地层层序可为岩石起源和地层年代的研究提供线索。图11.11（a）是沙漠中的沉积砂岩（注意：岩层多层叠加的特点以及不同岩层抗风化能力的差异）。地层学可以揭示沉积岩成岩环境的气候史。在图11.11（c）中，火星上的沉积岩层表明，很久以前这里曾有水环境沉积。

碎屑沉积物和化学沉积物是构成沉积岩的两种主要物质。前者是机械搬运的古老岩石碎屑，后者是溶液中的溶质矿物以及某些有机成分。

碎屑沉积岩　风化破碎的岩石，在搬运过程中经过进一步研磨形成了*碎屑沉积物*。表

（a）砂岩岩层的风化差异；下层的粉砂岩脆弱，易风化；上面残留的岩块摇摇欲坠

砂岩

石灰岩

（b）化学沉积形成的石灰岩景观，摄于美国印第安纳州中南部；插图中的样本是胶结在一起的贝壳和碎岩屑

火星上的沉积构造

（c）火星上的阿拉伯高地西部（8° N，7° W）的古代沉积证据

图11.11　沉积岩类型

［（a）和（b）Bobbé Christopherson摄；（c）火星探测，NASA/JPL/马林空间科学系统］

11.4列出了从巨砾到黏土，不同粒级碎屑粒径的大小范围，以及它们对应的岩石类型。大多数沉积岩是由碎屑沉积物形成的，包括粉砂岩或泥岩（粉砂粒径颗粒）、页岩（黏土到粉砂的粒径颗粒）、砂岩（沙粒，粒径范围为0.06～2.0mm）。

表11.4　碎屑粒径大小及其对应的沉积岩类型

松散沉积物	颗粒大小	岩石类型
巨砾、大卵石	>80mm	砾岩（角砾岩）
砾石、卵石	>2mm	砾岩
粗砂	0.5～2.0mm	砂岩
中砂～细砂	0.062～0.5mm	砂岩
粉砂	0.0039～0.062mm	粉砂岩（泥岩）
黏土	<0.0039mm	页岩

化学沉积岩　化学沉积岩的组成物质来自溶液中溶解的矿物质（溶质），溶质通过溶液搬运，并在溶液中产生化学沉淀（本质上并非碎屑）。因此不同于物理风化作用产生的岩屑。最常见的化学沉积岩为**石灰岩**，它是无机物和有机物岩化作用形成的碳酸钙。类似的还有白云石，它是岩化形成的钙镁碳酸盐——$CaMg(CO_3)_2$。最常见的石灰岩源于海洋有机物，是贝壳和生物骨骼在生物化学作用下形成的（图11.11中照片）。这类岩石易受化学风化，形成独特的地貌形态，详见第13章的风化作用。

无机物化学沉积是指溶液蒸发后残留下来的盐类。这类蒸发岩，常见的如石膏、氯化钠（食盐）等，常以平坦成层的沉积形态出现

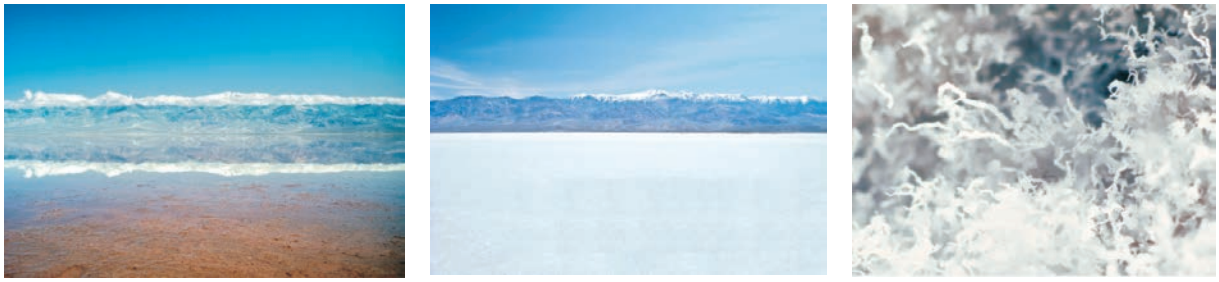


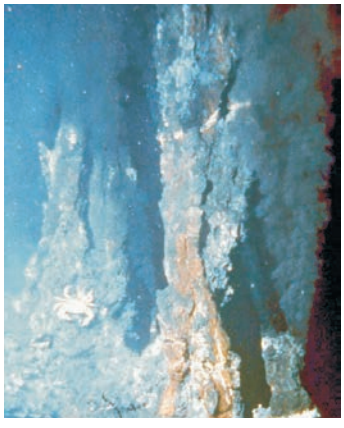
图11.12　死谷的干湿季节

注：（a）刚降雨之后，谷地中水面面积可达几平方千米，但水深只有几厘米；（b）一个月之后水已消失，干涸的湖底披上了一层蒸发岩（硼酸盐），见插图特写照片。［作者］

在干旱地貌景观中。图11.12中美国国家死谷公园的照片说明了这一过程。照片之一是在一场25.7mm降水当天拍摄的，另一照片则是一个月后在原地拍摄的。

化学沉积还发生在天然温泉中，这是矿物与氧气化学反应的结果。这种沉积过程与热液活动相关。例如：美国黄石国家公园猛犸温泉形成的大量钙化沉淀，即碳酸钙的一种形式［图11.13（a）］。

（a）黄石国家公园中的猛犸温泉，一个以钙华（碳酸钙）为主的热液沉淀例子，这是高温泉水蒸发产生的化学沉淀



（b）大西洋中脊喷发“黑烟”的热液管道口

图11.13　热液沉淀形成的矿床

［（a）作者；（b）加州大学斯克里普斯海洋研究所，圣地亚哥］

沿着海底扩张形成的海底裂谷也有热液活动。这些喷吐着硫化氢、矿物质和金属物质的“黑烟囱”，来自玄武岩中浸出的高温热水（>380℃）。热液接触海水后，会产生金属和矿物沉淀而形成沉积［图11.13（b）］。在大西洋中脊的一个热液活动区，有一个由碳酸钙构成的高耸“黑烟囱”，高达30～60m，它形成于3万年以前，目前仍处于活动状态。

11.3.4　变质岩过程

无论火成岩还是沉积岩，任何岩石在高温高压下都可以通过较深程度的物理或化学变化转变为**变质岩**（metamorphic，源于希腊语意为“变形的”）。变质岩一般要比原岩更紧实坚硬，抗风化侵蚀能力更强（图11.14）。

几种状况可导致变质作用。最常见的是数百万年以来地下岩层所承受的高温和高压。地壳板块碰撞使火成岩受到挤压（见本章，板块构造内容），当某一地壳板块俯冲至另一板块之下时，在巨大的重力作用下，岩石有时只是被简单地压碎；另一种情况则是岩层沿地震断裂带受到剪切和挤压应力，从而发生变质作用。

（a）美国格陵兰岛的变质岩露头，为岩龄38亿年的Amitsoq片麻岩，地球上最古老的岩石之一

（b）在美国亚利桑那州北部大峡谷的内峡谷，前寒武纪毗瑟奴片岩（Vishnu Schist）形成的悬崖，这些变质岩上覆多层沉积岩

图11.14　变质岩

［（a）Kevin Schafer摄，彼得阿诺德公司；（b）作者］

变质岩构成了古老的山基。在亚利桑那州大峡谷底部，暴露出来的前寒武纪（太古宙）变质岩——“毗瑟奴”片岩（Vishnu Schist），就是这种古老山基的残留部分［图11.14（b）］。尽管片岩比钢铁还硬，但科罗拉多河对科罗拉多高原隆起的下切侵蚀，还是让这些古老岩石遭到了暴露和侵蚀。

另一种变质状况则发生于广阔的地壳洼地内，由于沉积物累积产生的自重，洼地最底层承受的巨大压力使得沉积物转变为变质岩，又称作区域变质过程。此外，地壳内部熔岩上升对毗邻岩石造成“蒸煮”过程，称作接触变质过程。

原岩通过物理和化学作用可以转变为变质岩。表11.5列出了一些变质岩的类型、母岩以及合成质地。岩石经过变质作用后，若矿物结构呈特殊排列，岩石则具叶理状（foliated）；新岩石中某些矿物可能呈现波状条纹（条纹或线条）。四幅照片分别展示了岩石质地有叶理和无叶理质地的岩石。在图11.14（a）和图11.8中右边的照片中，利文斯顿岛上的变质岩质地属于哪一种（有叶理或无叶理）？

在苏格兰海岸西北部刘易斯岛上（外赫布里底群岛），人类建造的卡拉尼什巨石阵（Callanish Stones）大约已有5 000年的历史（表11.5最右侧照片）。它是新石器人类利用有叶理质地的刘易斯片麻岩排列的石阵，照片中这些竖立的巨石约有3.5m高。

从岩石形成过程中，你看到了火成岩、

表11.5　变质岩

母岩	等效变质岩	纹理质地
页岩（黏土矿物）	板岩	片状（叶理）
花岗岩、板岩、页岩	片麻岩	片状（叶理）
玄武岩、页岩、橄榄岩	片岩	片状（叶理）
石灰石、白云石	大理石	无叶理
砂岩	石英岩	无叶理

沉积岩和变质岩在地壳中是怎样形成的。接下来，将学习大地构造过程怎样对部分地壳产生挤压、推动和拖拽作用？这导致地壳大尺度移动，产生了大陆漂移。

11.4　板块构造

观察世界地图，可以看到一些大陆板块，尤其是南美洲和非洲，其轮廓形状如同拼图玩具一样好像能够拼接到一起。令人难以置信的是，这些大陆板块的确曾经拼合在一起！大陆板块不只是迁移至当前的位置，而且还将以每年6cm的速度继续移动。之所以说大陆板块是漂浮的，是因为大陆板块覆在软流圈和上地幔之上被拖拽移动。关键的一点是今天的海陆分布并不是永恒的，而是不断变化的。

如同北美板块一样，大陆实际上也是由一些从其他地方迁移过来的板块“拼接”构成的。通过地质年代表，让我们来追溯一下哪些地质发现促成了板块构造理论（地球系统科学的一场革命）？

11.4.1　简史

通过早期的地图，一些观察者注意到了陆地之间的对称性，尤其是南美洲与非洲的轮廓十分吻合。地理学家，亚伯拉罕·奥特里斯（Abraham Ortelius，1527—1598年）在他的著作《地理百科》（1596）中提到，一些大陆海岸线相互之间能够很好的拼接在一起。1620年英国哲学家弗朗西斯·培根爵士，注意到了非洲与南美洲边缘的相似性（尽管没有提出漂移概念）。1780年，本杰明·富兰克林写到：地壳肯定是一个外壳，受其下方流体运动作用而发生破裂和漂移。另外其他人，从非科学的角度，也记述了这种显著关系，但直到很久以后才出现了有说服力的解释。

1912年，德国地质学家和气象学家阿尔弗雷德·魏格纳在公开演讲中阐述了关于大陆漂移的思想，其著作《大陆与海洋起源》于1915年面世。如今人们认为魏格纳是这一概念之父，也是他首次把这一概念称作**大陆漂移**。当时的科学家无法接受这一革命性观点，因此一场激烈争论持续了近50年，直到科学发展最终确认魏格纳是正确的。

魏格纳认为：大约2.25亿年前的三叠纪，所有的陆地形成了一个超级大陆。他把这个大陆称为**泛大陆（Pangaea）**，意为“整个地球”［图11.18（b）］。在魏格纳的初始模型中，虽然大陆聚合在一起的时间太久，而且他对大陆移动驱动机制的观点有误，但魏格纳的泛大陆分布排列以及分离模式是正确的。在地球的历史长河中，泛大陆只是早期超级大陆的末期布局。

为了验证泛大陆模式，魏格纳研究了大陆内部岩层的地质、化石和气候记录。他总结说，南美洲与非洲之间存在着多种复杂的联系。他确认中纬度存在着最大的炭沉积，其形成可追溯到二叠纪和石炭纪（2.51亿～3.54亿年前），因为这些地区曾位于赤道附近，繁茂的植被可转变为煤炭。

鉴于现代科学有能力构建大陆漂移的情景模式，20世纪50年代人们再次对魏格纳提出的概念产生了兴趣，并最终证实了这一概念。目前，在大量证据支持下，板块构造理论已被公众接受，并把它作为地表演化途径的精准模型。

大地构造（Tectonic源于希腊语tektonikùs，意为建造、建设）是指内营力造成的地壳布局变化。**板块构造学说**包括：岩浆上涌、岩石圈板块运动、海底扩张、岩石圈俯冲、地

震、火山运动以及岩石圈变形，如翘曲、褶皱和断层。

11.4.2 海底扩张与新地壳形成

建立大陆漂移理论，关键在于对海底有了更深入的认识。海底的一个明显特征：存在着一个关联全球的山脉链，其山脊长约64 000km、平均宽度超过1 000km。这个巨大的海底山脉链，其壮丽景观如第12章开篇图片所示。这个全球尺度的山脉链为什么会出现在那里呢?

早在20世纪60年代，地球物理学家哈里·H.赫斯、罗伯特·S.迪茨就提出了**海底扩张学说**，并把它作为山脉链建造和大陆运动的驱动机制。赫斯认为：这些海底山脉就是**大洋中脊**，它们直接形成于上涌的岩浆流，岩浆流则来自上地幔、软流圈的热点或下地幔深处。如前所述，这里的热液活动强烈。

当地幔对流使岩浆侵入地壳时，地壳发生破裂，导致岩浆溢流到洋底，并冷却形成新的洋底。这一过程建造了大洋中脊，并使海底向两侧横向扩张，两侧之间成为裂谷。

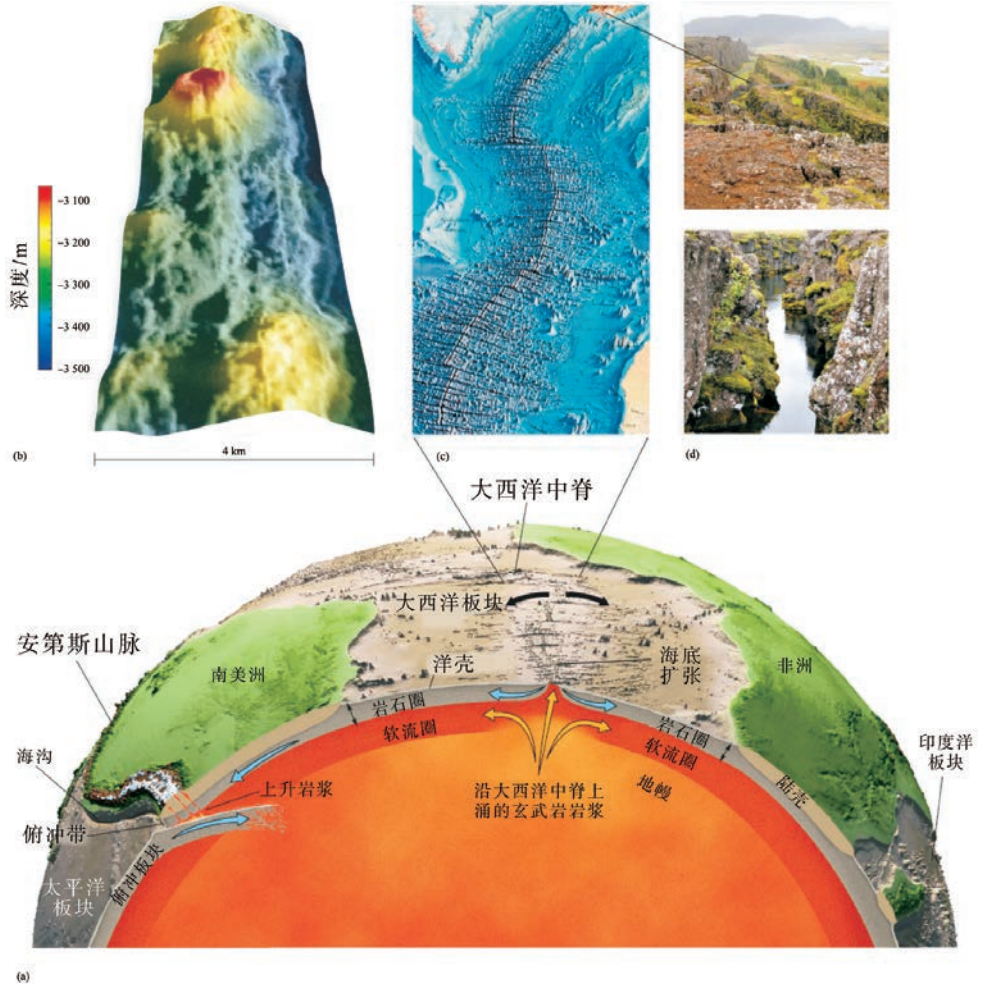


图11.15 地壳运动

注：(a)横断面中包含了海底扩张、上涌岩浆流、俯冲带和板块运动。箭头为海底扩张的方向；(b)大西洋中脊的影像中4km宽的断面上包含有线型断层、火山口、裂谷和山脊，地点位于29° N，采用TOBI(海底拖曳仪)拍摄；(c)洋底地形图；(d)大西洋中脊裂谷的地表露头穿过冰岛，这里是北美和欧洲地壳板块相汇之处。[(b)Woods Hole海洋研究所，D. K.史密斯；(c)Navel研究室；(d)Bobbé Christopherson]

图11.15展示了沿大洋中脊开裂和破碎的海底，还有大洋中脊遥感影像以及大西洋海底系统图。

图11.15（d）是大洋中脊的一部分，这一出露于地表的露头位于冰岛的辛格韦德利，并在此处形成一个裂谷，裂谷一侧是北美板块，另一侧是欧洲板块。公元930年冰岛第一次国会会议就是在这里召开的，参会人员利用谷壁音响效果来传播声音。大洋中脊长达64 000km，其露出地表的部分只有在冰岛才能看到。

在新地壳生成和海底扩张过程中，熔岩中磁性颗粒的排列方向与地球磁场的方向一致。随着熔岩冷却凝固，磁性颗粒的排列方式被固化。因此，伴随新海底的形成，产生了一种海底磁带记录。不断形成的新洋壳记录着每一次磁性倒转以及地球磁极方向的变化。

图11.16就是这种记录，发生地点位于冰岛的大西洋中脊南部，不同颜色代表了洋壳矿物中保存的磁极转变。请注意：近乎对称的海底扩张，使裂谷两侧的发展具有“镜像”特征；岩石的相对年龄与距离裂谷的远近成正比。这些地球磁场周期的记录对认识海底扩张提供了有价值的线索，使科学家能够把地壳各个板块拼合起来。

通过这些海底磁场记录以及其他测量，人们可以确定洋底年龄。板块构造与海洋扩张之间的协调性由此也变得更加清晰了。地球上最年轻的地壳都位于大洋中脊的中心位置，离中心越远，地壳年龄越老（图11.17）。最古老的洋底位于西太平洋靠近日本的地方，其年龄可追溯到侏罗纪时期。在图11.17中，注意南美洲西部、南太平洋洋盆与扩张中心的距离。

总之，洋盆相对年轻，没有超过2.08亿年的地方，可你知道地球年龄长达46亿年。洋壳寿命很短，是因为远离大洋中脊的最老洋壳，会沿海沟深处缓慢地俯冲到陆壳下面。“洋底很年轻”的发现，打消了人们早期试图在海底寻找最古老岩石的想法。

11.4.3　岩石圈俯冲

与大洋中脊的岩浆上涌带形成对照的是岩石圈下沉区 。在图11.15（a）左边，请注意板块是怎样下潜（或被拖曳）到其他板块之下进入地幔的。回忆一下：玄武岩洋壳的密度为3.0g/cm^3，而陆壳的密度是2.7g/cm^3。当陆壳与洋壳发生缓慢碰撞时，其结果是密度

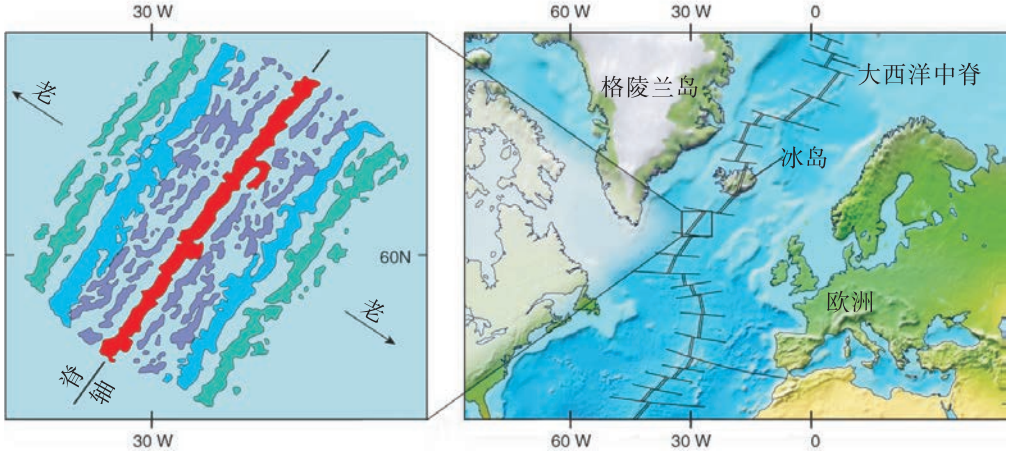


图11.16　地磁倒转的海底记录

注：大西洋中脊，冰岛南部的地磁倒转记录。［改编于：J R Heirtzler，S Le Pichon，J G Baron. 1966. 深海研究，13. 培格曼出版. 247. ］

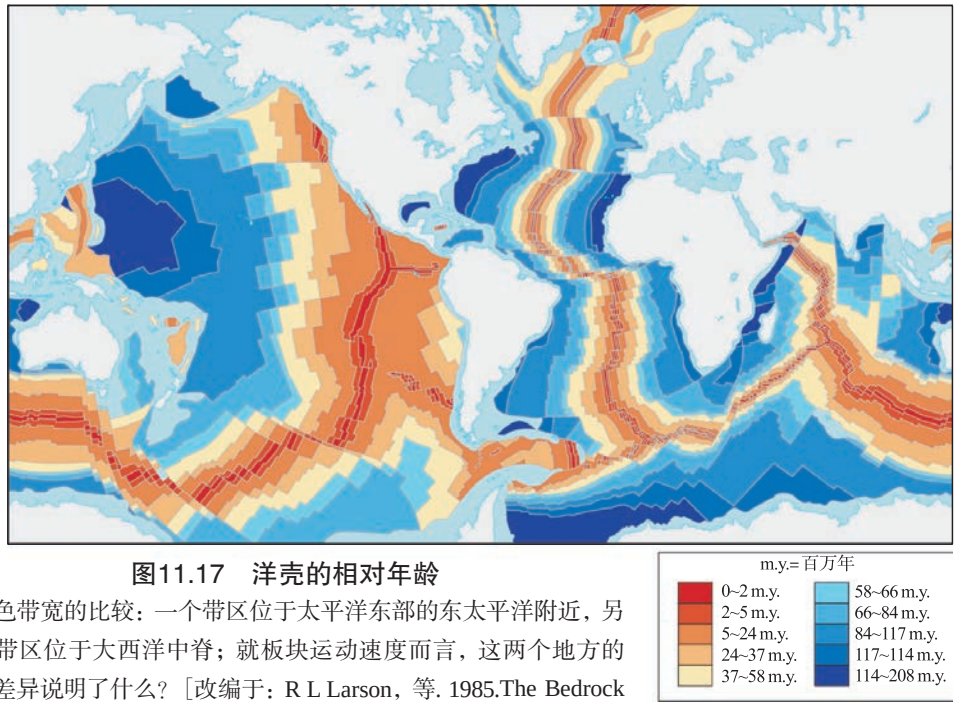


图11.17　洋壳的相对年龄

深红色带宽的比较：一个带区位于太平洋东部的东太平洋附近，另一个带区位于大西洋中脊；就板块运动速度而言，这两个地方的带宽差异说明了什么？［改编于：R L Larson，等. 1985.The Bedrock Geology of the World. W.H.Freeman and Company.］

大的洋壳与上面的陆壳发生摩擦，形成了如图11.15所示的俯冲带。

地壳俯冲板块会对板块其余部分产生一个重力拉力——板块运动的重要驱动力之一。此外，沿岩石圈基部，板块运动产生的剪切牵引作用还可触发下面的地幔物质产生流动。

地球上的海沟分布与地壳俯冲带的分布位置相一致，它们是地球表面最低的地方。如：关岛附近的马里亚纳海沟是世界上最深的地方，位于海平面以下11 030m；其次是汤加海沟，深度为10 882m，也位于太平洋中；相比之下，大西洋中的波多黎各海沟，深8 605m；印度洋的爪哇海沟深7 125m。

向下俯冲的岩石圈进入软流圈后，重新熔化，甚至作为岩浆参与再循环——通过地壳深层裂隙和裂缝再次溢出地表。正如南美洲的安第斯山脉、加利福尼亚北部—加拿大边界的喀斯喀特山脉一样，这里的火山群曾是熔岩柱上涌的结果［图11.15（a）］，现在这一地区却变成了俯冲带的内陆区域。长达数百千米的下潜板块，有时保持完整，有时大块破裂。人们认为喀斯喀特山脉及其火山分布就属于这种情况。

扩张中脊和俯冲带就是地震和火山活跃的区域，这一事实为板块构造理论提供了重要证据。下面我们利用当代科学发现，重建地球历史和泛大陆。

11.4.4　泛大陆的形成和分裂

泛大陆这一超级大陆及其随后分裂而成的现代大陆，只能代表地球在过去46亿年中距今2.25亿年以来的历史，或者说只占地球历史时期的1/23，其余22/23的地质年代也有不断的变化。人类对大陆演变的很多过程还并不了解。

图11.18（a）始于一个距今4.65亿年的前期泛大陆（中奥陶纪时期）。研究者正在探索更古老的大陆分布形态。有人提出：一个暂且叫做罗迪尼亚（Rodinia）的超级古大

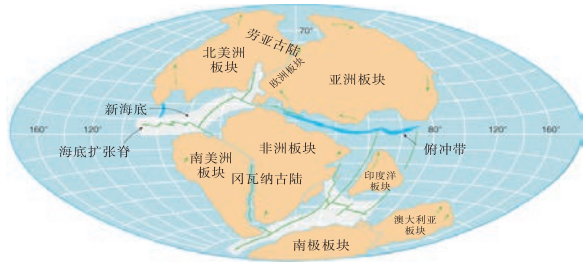
（a）4.65亿年前

（b）2.25亿年前

注：泛大陆，即整个陆地。泛大洋（即整个海洋）变成了太平洋，特提斯海（Tethys Sea）（因非洲和欧亚板块碰撞而部分封闭）成为地中海，一部分海洋因堵塞变成了现在的里海，而大西洋还不存在。

非洲与南北美洲的边界线相同。如今美国东部的阿巴拉契亚山脉和非洲西北部的小阿特拉斯山脉（Lesser-Atlas Mountains）的前身相同，它们实际上属于同一山脉，现在被分隔数千千米。

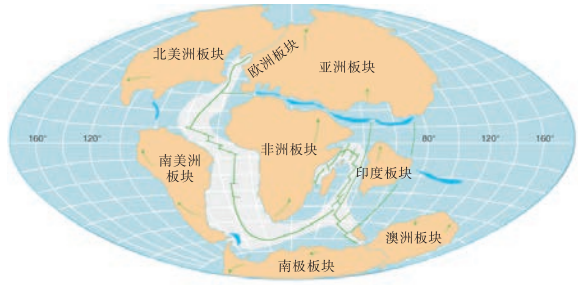
6 500万年以来，1/2以上的洋底被更新了。北印度板块下潜俯冲到亚洲南部下方，并在板块碰撞产生的隆起区形成了喜马拉雅山脉。今天板块仍在继续运动。



（c）1.35亿年前

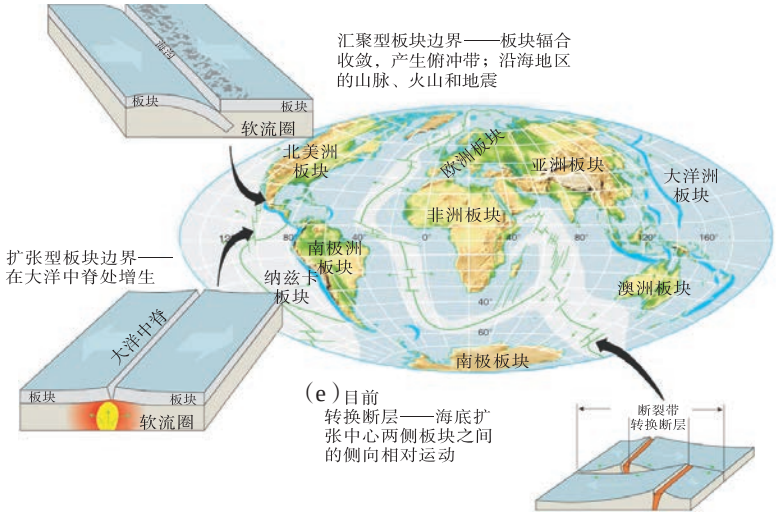
注：从这张图开始，新海底用高亮色（浅灰色）表示。一个活跃的扩张中心使北美洲远离大陆，形成了拉布拉多（Labrador）海岸。印度位于另一扩张中心以南，其北部有一俯冲带；印度板块前缘位于欧亚板块之下。印度板块正在撞向欧亚大陆的路途上，距离还很遥远。

在南半球，南美洲、非洲、印度、澳大利亚和南欧，全部包含在冈瓦纳古陆之内。在它的北部，北美、欧洲和亚洲统称劳亚古陆。

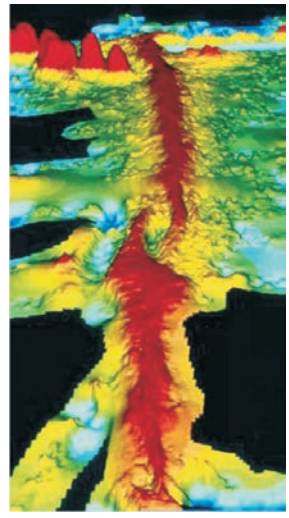


（d）6 500万年前

注：沿大西洋中脊，海底7千万年以来扩张了大约3 000km。非洲在纬度上向北移动了约10°，这使得马达加斯加（Madagascar）从大陆分裂出来，亚丁（Aden）湾开放。裂谷沿红海开始分裂。伴随亚洲顺时针方向旋转，印度板块向亚洲移动了3/4的路程。在所有的主要板块中，印度板块移动的距离最长，接近10 000km。



（e）目前转换断层——海底扩张中心两侧板块之间的侧向相对运动



（f）东太平洋海隆上的扩张海脊（影像中心位置位于90° N）

图11.18　46.50亿年以来的大陆漂移

注意观察：泛大陆的形成与分裂，板块边界处的运动类型。［（a）引自R K Bambach.1980. 前泛大陆；古生代地理，American Scientist 68：26–38.，转载许可；（b～e）源于R S Dietz，J C Holden. 1910 .Journal of Geophysical Research，75卷26期（9）：4939–4956. ©美国地球物理联合会；（f）遥感影像由罗得岛大学S.Tighe和伍兹霍尔，美国国家海洋与大气管理局R.Detrick提供］